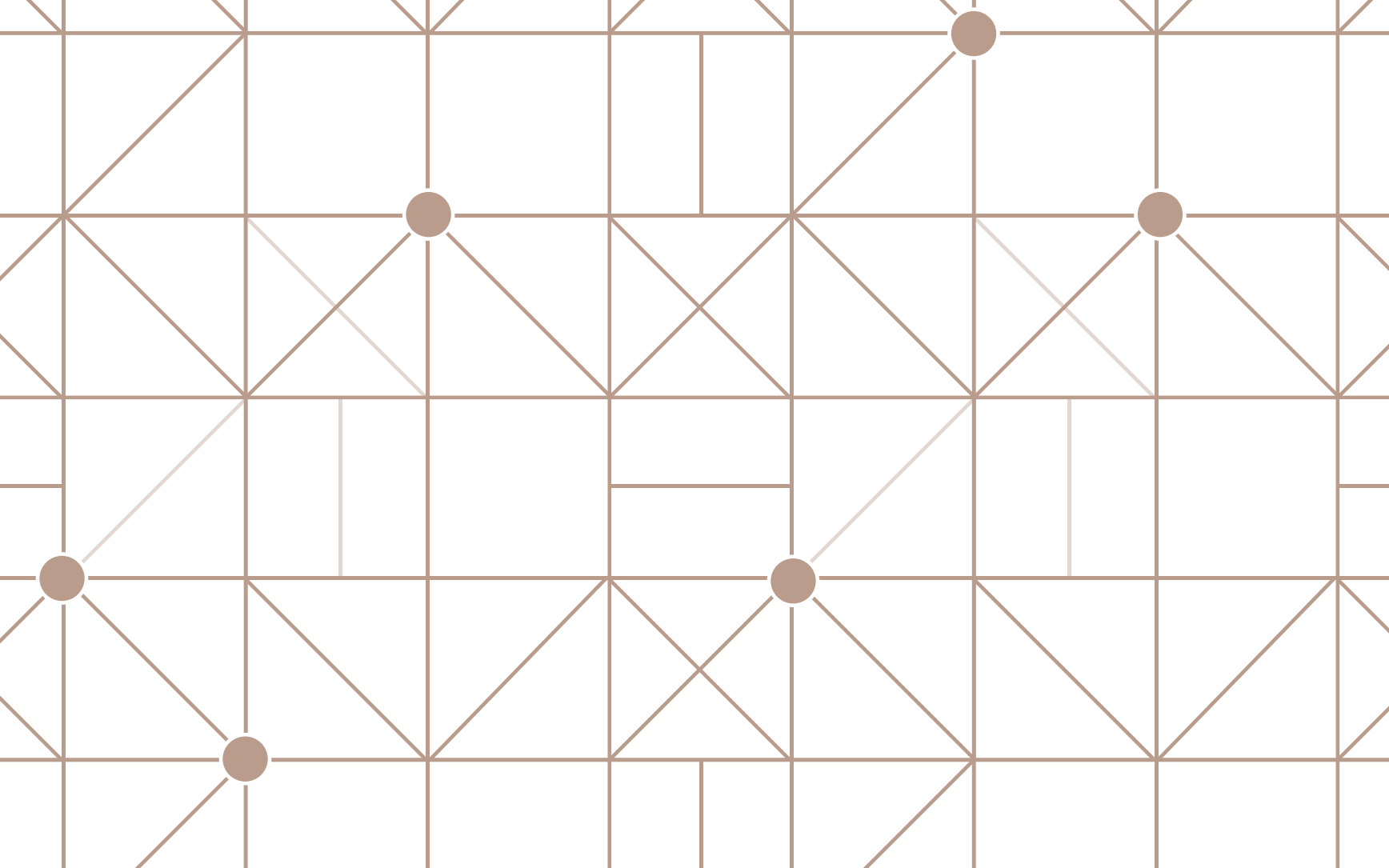
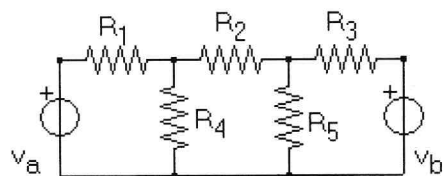




Esercizio 3.1)

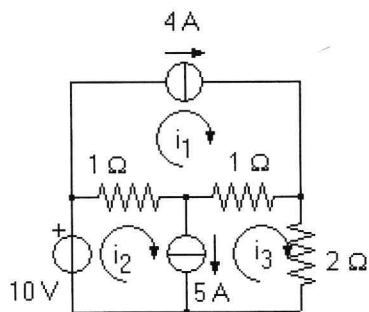
Usando il metodo alle maglie, scrivere la matrice dei coefficienti del sistema risolvete, per il circuito in figura.



$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 & -R_4 & 0 \\ -R_4 & R_2 + R_4 + R_5 & -R_5 \\ 0 & -R_5 & R_3 + R_5 \end{bmatrix} \quad *$$

Esercizio 3.2)

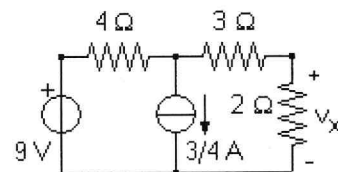
Determinare le tre correnti di maglia.



$$[i_1 = 4 \text{ A}, i_2 = 33/4 \text{ A}, i_3 = 13/4 \text{ A}]$$

Esercizio 3.3)

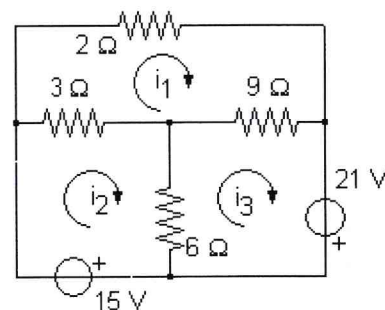
Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



$$[v_x = 4/3 \text{ V}]$$

Esercizio 3.4)

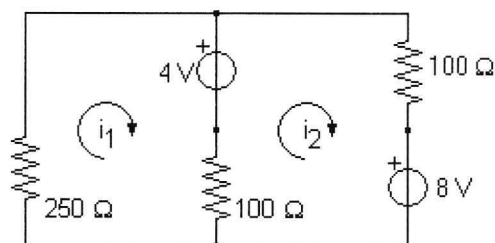
Determinare le tre correnti di maglia.



$$[i_1 = 3 \text{ A}, i_2 = 2 \text{ A}, i_3 = 4 \text{ A}]$$

Esercizio 3.5)

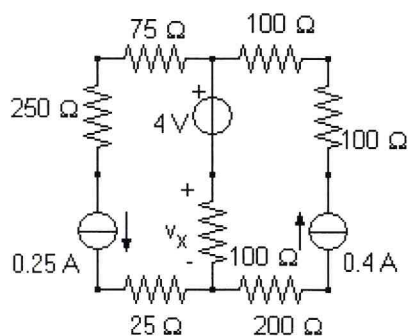
Determinare le due correnti di maglia.



$[i_1 = -20 \text{ mA}, i_2 = -30 \text{ mA}]$

Esercizio 3.6)

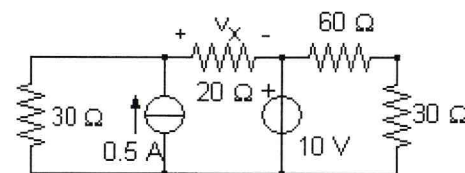
Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



$[v_x = 15 \text{ V}]$

Esercizio 3.7)

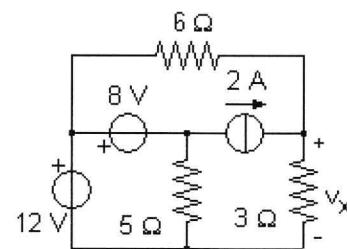
Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



$[v_x = 2 \text{ V}]$

Esercizio 3.8)

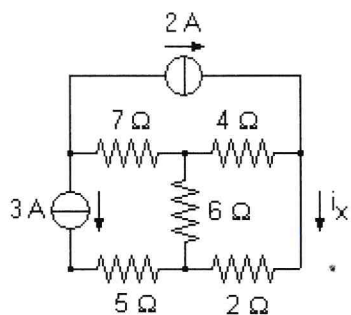
Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



$[v_x = 8 \text{ V}]$

Esercizio 3.9)

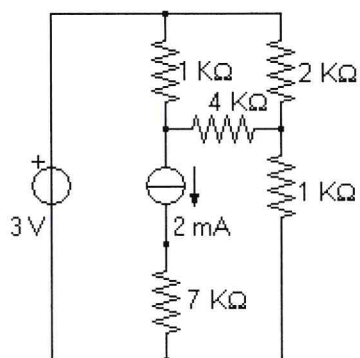
Usando il metodo alle maglie, determinare il valore della corrente i_x .



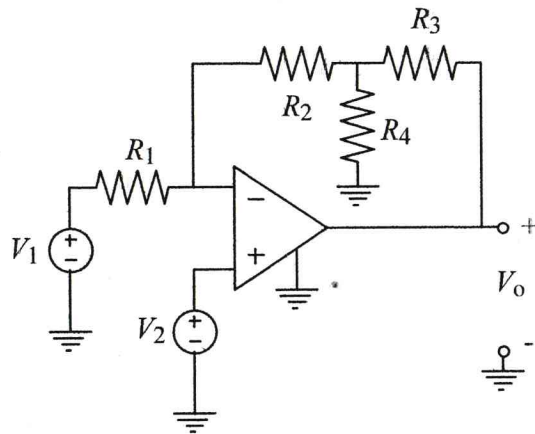
[$i_x = -5/6 \text{ A}$]

Esercizio 3.10)

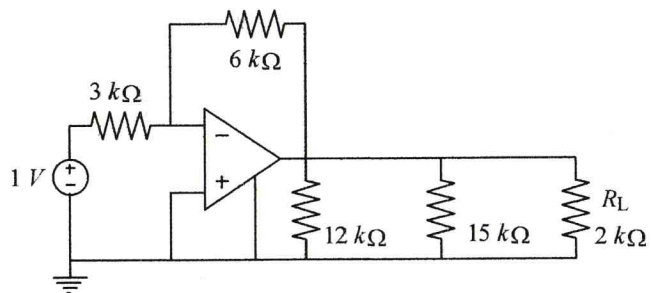
Usando il metodo alle maglie, determinare la potenza erogata dal generatore di tensione.



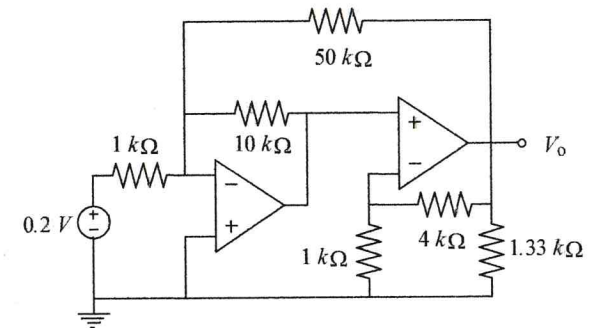
[$p(t) = 9 \text{ mW}$]

Esercizio 1.1)Determinare V_o .

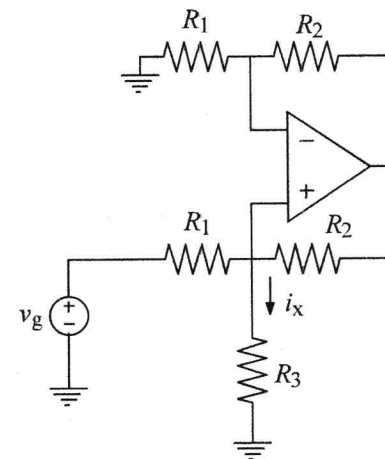
$$[V_o = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4) + R_3 R_4}{R_1 R_4} V_2 - \frac{R_2(R_3 + R_4) + R_3 R_4}{R_1 R_4} V_1]$$

Esercizio 1.2)Determinare la potenza assorbita dal resistore R_L .

$$[2 \text{ mW}]$$

Esercizio 1.3)Determinare il valore di V_o .

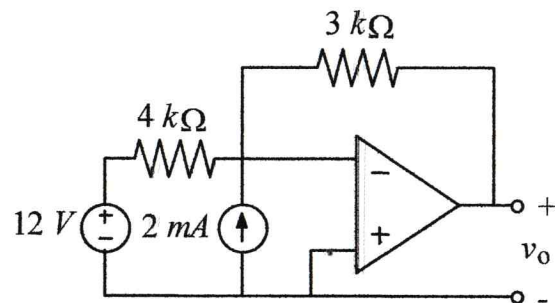
$$[-5 \text{ V}]$$

Esercizio 1.4)Determinare l'espressione della corrente i_x .

$$[i_x = \frac{v_g}{R_1}]$$

Esercizio 1.5)

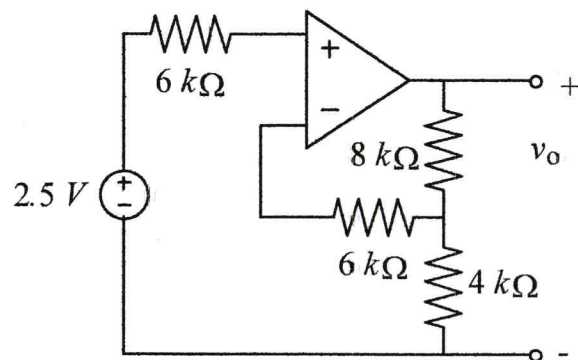
Determinare il valore di v_o .



[- 15 V]

Esercizio 1.6)

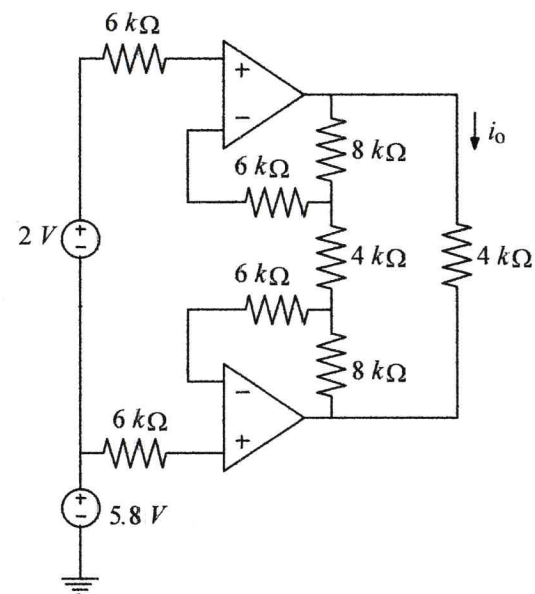
Determinare il valore di v_o .



[7.5 V]

Esercizio 1.7)

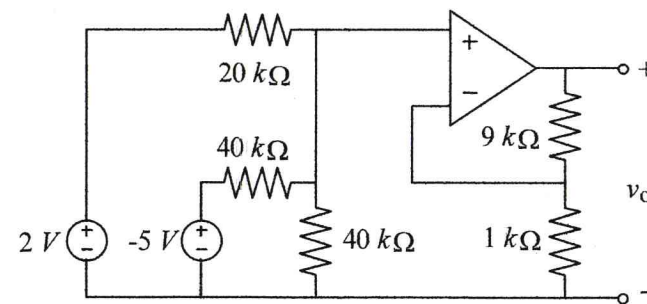
Determinare il valore di i_o .



[2.5 mA]

Esercizio 1.8)

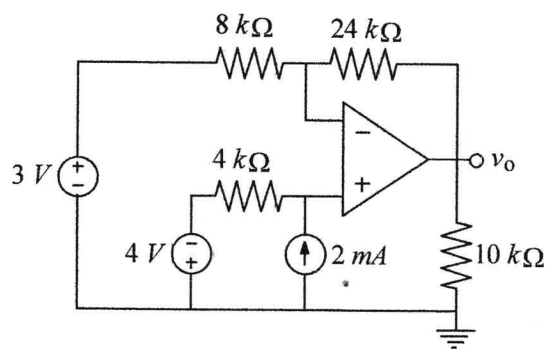
Determinare il valore di v_o .



[-2.5 V]

Esercizio 1.9)

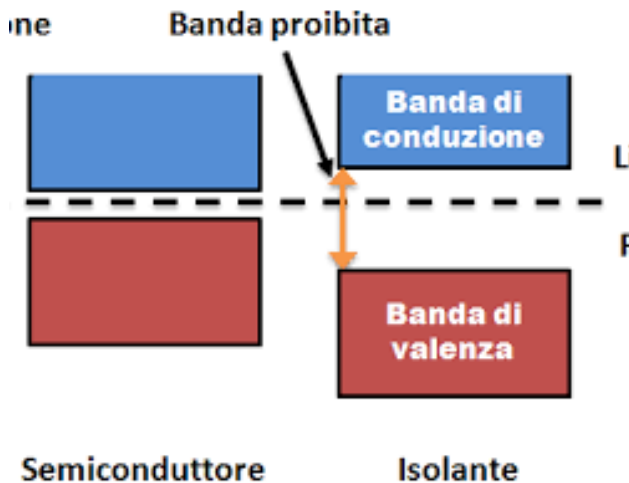
Determinare v_o .



[7 V]



La banda di valenza è la banda di energia più alta che è completamente occupata da elettroni in un materiale solido. Gli elettroni nella banda di valenza sono noti come elettroni di valenza e sono responsabili della maggior parte delle proprietà chimiche e fisiche del materiale.



La banda di valenza è separata dalla banda di conduzione da una banda proibita. La banda proibita è una regione di energie in cui non sono presenti elettroni. Gli elettroni possono passare dalla banda di valenza alla banda di conduzione solo se ricevono energia sufficiente per superare la banda proibita.

La larghezza della banda proibita determina le proprietà conduttive del materiale. I materiali con una banda proibita molto stretta sono buoni conduttori, mentre i materiali con una banda proibita molto ampia sono buoni isolanti.

I semiconduttori hanno una banda proibita di larghezza intermedia. Possono essere resi conduttori o isolanti applicando una tensione elettrica.

La banda di valenza è un concetto importante nella fisica dello stato solido. È fondamentale per comprendere le proprietà chimiche e fisiche dei materiali solidi.

CONDUTTORI E ISOLANTI

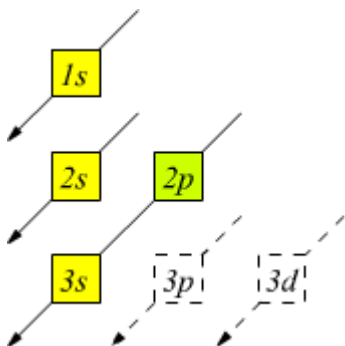
abbiamo per esperienza che tutti i metalli trasmettono facilmente sia il calore che l'elettricità, altri materiali come il legno o le ceramiche hanno caratteristiche opposte. Le ragioni di queste

differenze di comportamento dei materiali risiede nella differente struttura atomica delle varie sostanze.

Per comprendere le ragioni della elevata conduttività elettrica di un metallo, consideriamo ad esempio il magnesio.

Il magnesio possiede 12 elettroni.

La configurazione elettronica del magnesio è $[\text{Ne}]3s^2$ cioè ogni atomo di questo elemento ha due elettroni nell'orbitale 3s più esterno.



Infatti rifacendoci allo **schema** di disposizione degli orbitali e ricordando che

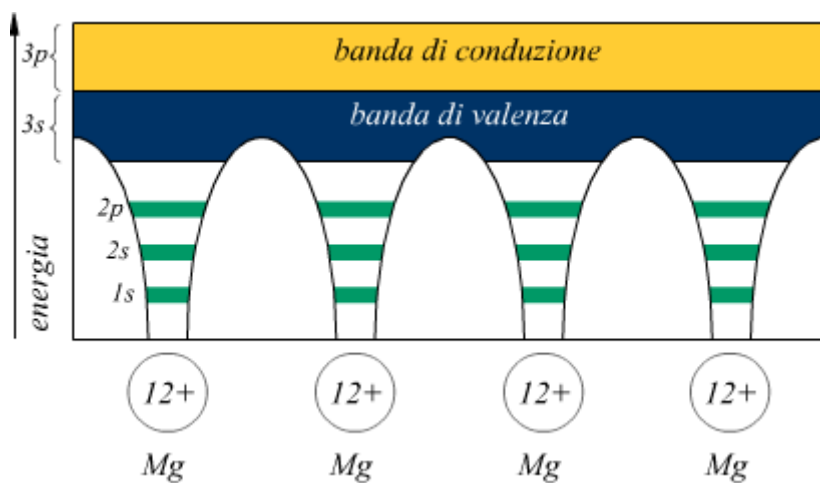
- un orbitale s contiene al massimo 2 elettroni
- un orbitale p contiene al massimo 6 elettroni
- un orbitale d contiene al massimo 10 elettroni
- un orbitale f contiene al massimo 14 elettroni.

Si vede come Mg abbia due elettroni sull'orbitale più esterno 3s (mentre gli orbitali 3p e 3d sono vuoti) .

In un solido cristallino metallico, gli atomi sono impacchettati gli uni vicino agli altri. La conseguenza di ciò è che i livelli energetici di ogni atomo di magnesio sono perturbati dalla presenza degli atomi vicini a causa della sovrapposizione degli orbitali.

Secondo la teoria degli orbitali molecolari, l'interazione tra due orbitali atomici dà origine a due orbitali molecolari, di legame ed antilegame.

Bisogna tener conto che il numero di atomi in un pezzo anche piccolissimo di magnesio è enorme ($\sim 10^{20}$ atomi) il numero di orbitali molecolari sarà corrispondentemente molto elevato. Questi orbitali molecolari così vicini in energia, possono essere descritti come un continuo di stati, ovvero una banda.



I livelli energetici pieni, danno origine alla **banda di valenza**.

La metà superiore dei livelli energetici corrisponde a livelli vuoti formati dalla sovrapposizione degli orbitali 3p del magnesio.

Questa serie di livelli vuoti è chiamata **banda di conduzione**.

Nel disegno si nota la formazione della banda di conduzione del magnesio. Gli elettroni negli orbitali 1s, 2s, 2p sono localizzati sui corrispondenti atomi di Mg. Invece gli orbitali 3s e 3p si sovrappongono per formare orbitali molecolari delocalizzati.

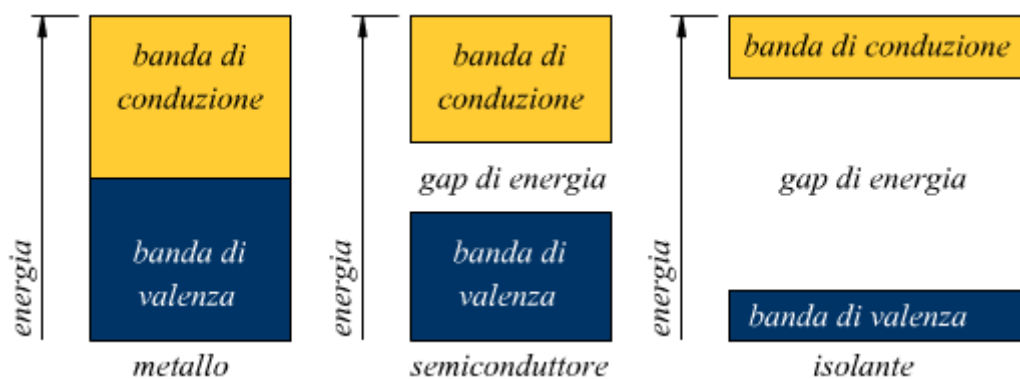
Gli elettroni che si trovano in questi orbitali, possono viaggiare attraverso tutto il solido e questo spiega la conducibilità elettrica del metallo.

Possiamo, dunque, immaginare un cristallo metallico come un insieme di ioni positivi immersi in un insieme di elettroni. Gli elettroni di valenza del metallo possono essere immaginati come delocalizzati su tutto il solido.

Immaginando il metallo come una serie di cariche positive immerse in un insieme di elettroni (cariche negative) si può intuire che il solido avrà una grande forza di coesione, che rende il metallo resistente alle sollecitazioni esterne, ma anche malleabile e duttile.

Allo stesso modo essendo liberi di muoversi sull'intero solido, gli elettroni delocalizzati potranno contribuire alla conduzione elettrica, un'altra caratteristica tipica dei metalli.

Il motivo per cui, a differenza dei metalli, sostanze come il vetro ed il legno non conducono corrente elettrica è disegnato nello schema seguente:



Si osserva la consistenza del gap di energia tra la banda di valenza e la banda di conduzione in un metallo, in un semiconduttore ed in un isolante.

In un metallo, il gap di energia è praticamente inesistente, in un semiconduttore è piccolo, mentre in un isolante è molto grande,

rendendo difficile la promozione di un elettrone dalla banda di valenza alla banda di conduzione.

La conduttività di un solido dipende dalla separazione energetica tra la banda di valenza e la banda di conduzione e dal loro grado di occupazione.

Nel magnesio, come in altri metalli, la banda di valenza e la banda di conduzione sono adiacenti.

Al contrario, in solidi isolanti come il vetro o il legno, la separazione tra banda di valenza e banda di conduzione è molto grande, ed è perciò necessario un considerevole quantitativo di energia per eccitare gli elettroni dalla banda di valenza a quella di conduzione.

In assenza di questa energia gli elettroni rimangono localizzati e non contribuiscono al trasporto di carica.

Pertanto vetro e legno sono isolanti, cioè non sono in grado di condurre corrente elettrica.

SEMICONDUTTORI

I semiconduttori sono sostanze che allo zero assoluto si comportano come isolanti, ma a temperature ordinarie o elevate, sono in grado di condurre corrente. Gli elementi del gruppo 14 della tavola periodica: silicio e germanio sono esempi tipici.

I semiconduttori hanno assunto, nel corso del tempo, un'importanza tecnologica fondamentale ed il loro uso nei transistor o nelle celle solari ha rivoluzionato l'industria elettronica degli anni recenti.

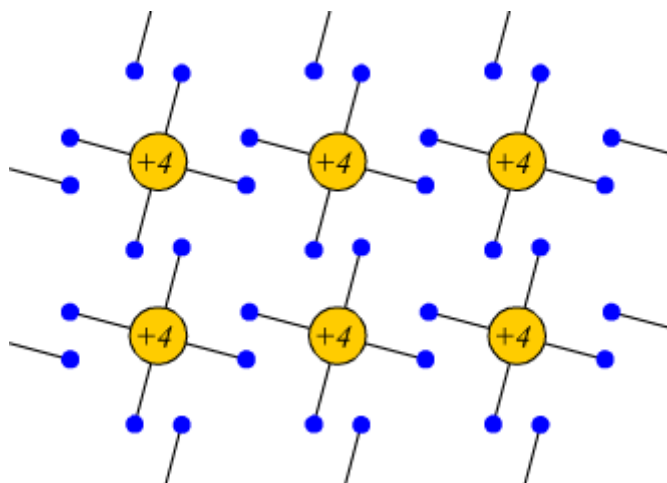
La differenza di energia tra la banda di valenza e la banda di conduzione in questi solidi è molto minore di quella tipica degli isolanti.

Se l'energia necessaria per eccitare gli elettroni dalla banda di valenza alla banda di conduzione viene fornita dall'esterno, ad esempio sotto forma di energia termica, il solido si comporta come un conduttore.

Il comportamento di un semiconduttore è spesso considerato opposto a quello di un metallo.

La capacità di un metallo di condurre corrente diminuisce all'aumentare della temperatura, poiché le vibrazioni degli atomi che costituiscono il reticolo cristallino, stimulate dall'alta temperatura, disturbano il flusso di elettroni in transito lungo la banda di conduzione.

Come detto, i materiali usati per costruire i semiconduttori sono il silicio (usato prevalentemente) ed il germanio (usato raramente). Entrambi questi elementi sono tetravalenti, cioè presentano quattro elettroni di valenza e una struttura cristallina in cui ciascun atomo mette in comune un elettrone di valenza con un altro atomo attraverso un **legame covalente (regola dell'ottetto)**.



Per esemplificare meglio, usiamo schematizzare un atomo di silicio mettendo in evidenza solo i quattro elettroni (e i quattro protoni associati) di valenza sugli orbitali esterni.

I livelli di energia di tutti gli elettroni sono compresi nella banda di valenza e la conduttività del materiale è nulla: a temperature molto basse i semiconduttori si comportano come isolanti.

Fornendo però energia termica o qualche altro tipo di energia è possibile spezzare qualche legame covalente; in questo caso si avranno elettroni liberi, con livelli di energia compresi nella banda di conduzione, e una certa conduttività.

Qui si nota la presenza di un elettrone libero e di un legame covalente incompleto .

L'importanza della lacuna, consiste nel fatto che l'esistenza di un legame incompleto rende probabile il trasferimento di un elettrone di un altro atomo alla lacuna stessa.

Questo processo può ripetersi a catena perchè l'elettrone che si muove, lascia a sua volta una lacuna.

Il flusso degli elettroni procede dunque in senso opposto a quello delle lacune.

In un semiconduttore puro, il numero delle lacune è pari al numero di elettroni liberi ed aumenta al crescere della temperatura.

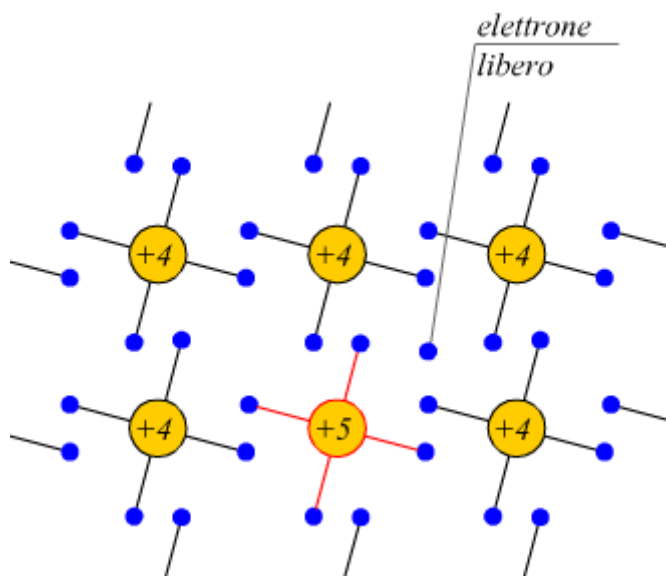
A temperatura ambiente, si ha una debole conduttività dovuta a lacune e a elettroni liberi generati per effetto termico.

Questa è nota come **conduttività intrinseca**.

SEMICONDUTTORI DROGATI

La capacità di un semiconduttore di condurre corrente elettrica può essere aumentata, aggiungendo al solido piccole quantità di specifiche impurezze, un procedimento che prende il nome di **drogaggio** (doping) del semiconduttore.

In questo modo si aumenta sensibilmente la conduttività (si parla in questo caso di **conduttività estrinseca**) questo per ottenere correnti apprezzabili anche con l'applicazione di campi elettrici molto deboli.



Il processo consiste nell'inserire nella struttura cristallina di Si o Ge (tetraivalenti) atomi di materiali trivalenti o pentavalenti, per creare una sovrabbondanza di elettroni o lacune.

Le sostanze pentavalenti sono: fosforo, arsenico e antimonio; esse vengono aggiunte nella proporzione 1 su 10^7 .

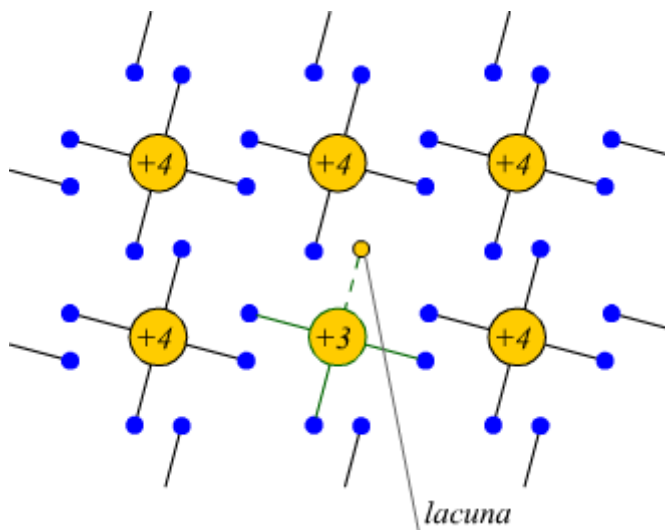
Le sostanze pentavalenti vengono anche chiamate **donatori**, in quanto, disponendo ciascuna di cinque elettroni di valenza, presentano un elettrone libero da legami covalenti e quindi disponibile a muoversi nel cristallo. Si ha in questo caso

un **semiconduttore di tipo n** (negativo).

In esso la conduttività è prevalentemente dovuta alla presenza di elettroni liberi.

Nel materiale di tipo n, gli elettroni sono pertanto, portatori di carica maggioritari, mentre le lacune, presenti in minor numero, sono i portatori minoritari.

Nel materiale semiconduttore potrebbero essere inseriti atomi trivalenti come boro, alluminio, gallio e indio chiamati anche atomi **accettori** (perché l'esistenza di un legame incompleto comporta la disponibilità ad accogliere un elettrone esterno all'atomo). Questi materiali diventano **semiconduttori di tipo p** (positivo).



Supponiamo che un atomo di Si venga sostituito con un atomo di boro. Il boro ha tre elettroni di valenza, uno in meno del silicio. Pertanto, per ogni boro che sostituisce un atomo di Si nel cristallo ci sarà una lacuna positiva in un orbitale di legame.

Tuttavia è possibile che un elettrone di valenza di un atomo di Si vicino, vada a colmare la lacuna. Quest'ultima, sarà ora localizzata

su quest'ultimo atomo di silicio e potrà essere colmata da un elettrone di un atomo di Si vicino.

In questo modo gli elettroni potranno muoversi all'interno del cristallo in una direzione e le lacune in direzione opposta. Il solido in questo modo, è in grado di condurre corrente elettrica. Nei semiconduttori di tipo p, la conduttività è principalmente dovuta alla presenza di lacune.

Nel materiale di tipo p, le lacune sono portatori di carica maggioritari e gli elettroni sono portatori di carica minoritari.

Nei semiconduttori di tipo p e di tipo n, la differenza di energia tra banda di valenza e banda di conduzione è di fatto ridotta, così che l'energia termica associata alla temperatura ambiente è già in grado di eccitare gli elettroni, rendendoli in grado di condurre corrente elettrica.

La conducibilità di un semiconduttore aumenta di sei ordini di grandezza per la presenza di impurezze.

Mettendo a contatto tra loro un semiconduttore di tipo p con uno di tipo n si viene a creare una **giunzione pn** che, di fatto, ha determinato lo sviluppo dell'industria elettronica degli ultimi settant'anni.

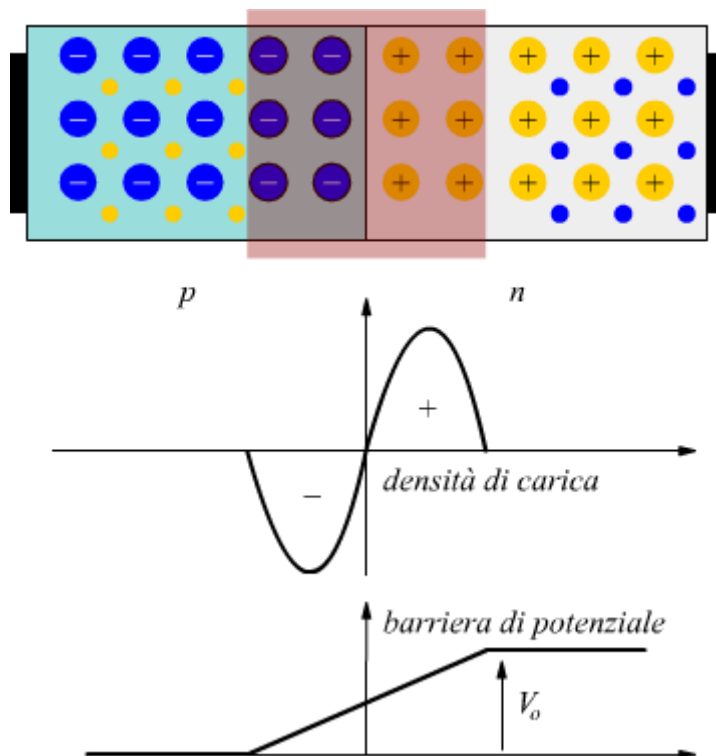
I semiconduttori sono oggi componenti fondamentali delle apparecchiature elettroniche, dalle televisioni ai computer fino ai telefoni cellulari. Prima dell'avvento dei semiconduttori le apparecchiature elettroniche erano essenzialmente basate su valvole termoioniche, fragili ed ingombranti. L'avvento dei transistor e dei microprocessori a base di silicio ha permesso di

ridurre le dimensioni dei calcolatori in maniera eccezionale, permettendo di disporre di potenze di calcolo elevatissime in spazi estremamente ridotti.

GIUNZIONE PN

Il semiconduttore drogato è nel suo complesso neutro perchè al suo interno, protoni e neutroni sono in ugual numero. La presenza di lacune nella zona p e di elettroni nella zona n, determina una interazione tra gli atomi in prossimità della giunzione. Alcuni elettroni della zona n si diffondono attraverso la giunzione, ricombinandosi con le lacune della zona p. Allo stesso modo alcune lacune della zona p si diffondono ricombinandosi con gli elettroni della zona n.

Questo, crea una regione che a causa delle ricombinazioni elettrone-lacuna, è priva di portatori liberi . Inoltre nelle vicinanze della giunzione, gli atomi che hanno acquisito per ricombinazione un elettrone diventano ioni negativi (-) mentre quelli che hanno acquisito una lacuna (cioè hanno perso un elettrone) diventano ioni positivi (+).



Si crea, dunque, una zona di portatori liberi detta zona di svuotamento o di deplezione che presenta una certa carica negativa dal lato p e una certa carica positiva dal lato n (ioni) .

Si può osservare che tale regione, che ha uno spessore dell'ordine di $0,5 \mu\text{m}$; si presenta come una porzione di dielettrico e determina un effetto capacitivo ai capi della giunzione.

La carica che a causa della diffusione si accumula in prossimità della giunzione genera un campo elettrico; questo si oppone ad un'ulteriore diffusione di portatori maggioritari (elettroni verso sinistra e lacune verso destra) e favorisce invece un flusso di portatori minoritari in verso opposto. In figura sottostante è illustrata la barriera di potenziale che si viene a creare la cui altezza V_o vale pochi decimi di volt in definitiva si osserva:

- la corrente di diffusione costituita da portatori maggioritari
- la corrente di deriva (drift) costituita da portatori minoritari che si formano per effetti termici.

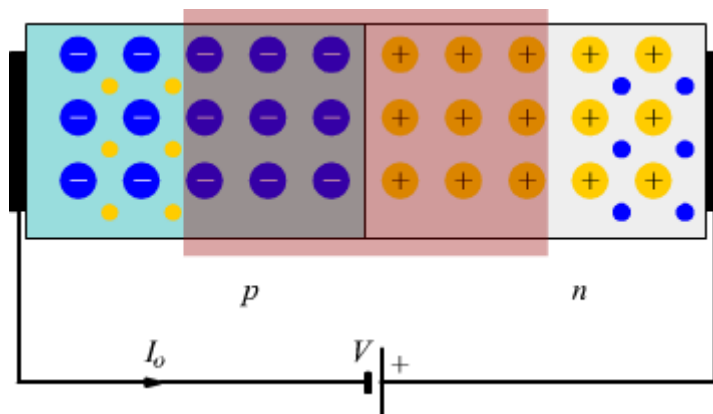
Si raggiunge l'equilibrio quando la corrente di diffusione eguaglia quella di deriva.

POLARIZZAZIONE DELLA GIUNZIONE PN

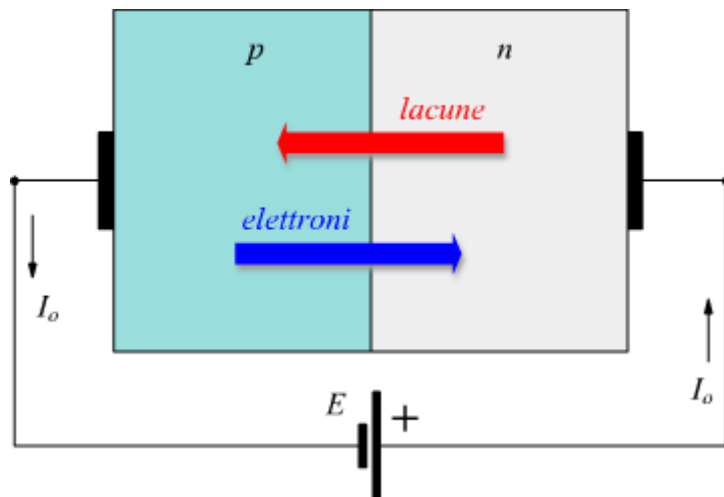
Applicando una batteria ai capi di una giunzione pn, cioè di un semiconduttore drogato pn, il moto dei portatori ed il flusso delle correnti viene determinato dalla polarità e dal valore della tensione applicata.

POLARIZZAZIONE INVERSA

Il morsetto positivo della batteria è collegato alla zona n, gli elettroni liberi sono attratti verso il morsetto positivo e le lacune verso quello negativo, allontanandosi dalla giunzione. In questo modo, la zona di svuotamento si allarga e la barriera di potenziale aumenta.

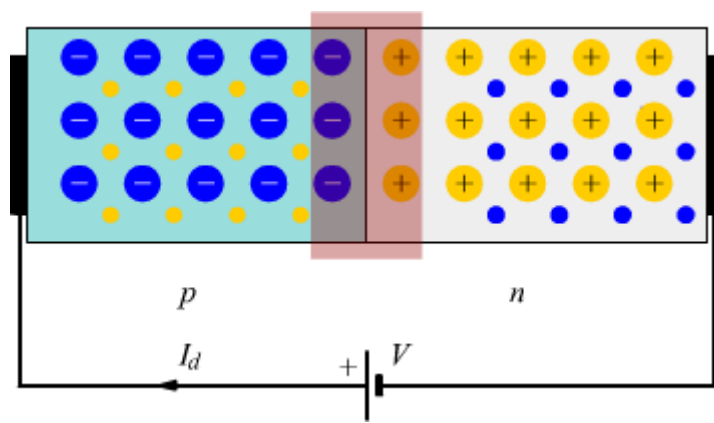


La giunzione, in queste condizioni è polarizzata inversamente ; la corrente che transita, è debolissima e viene chiamata **corrente inversa di saturazione** (I_0) : essa è dovuta esclusivamente ad i portatori minoritari e scorre dalla zona n alla zona p.

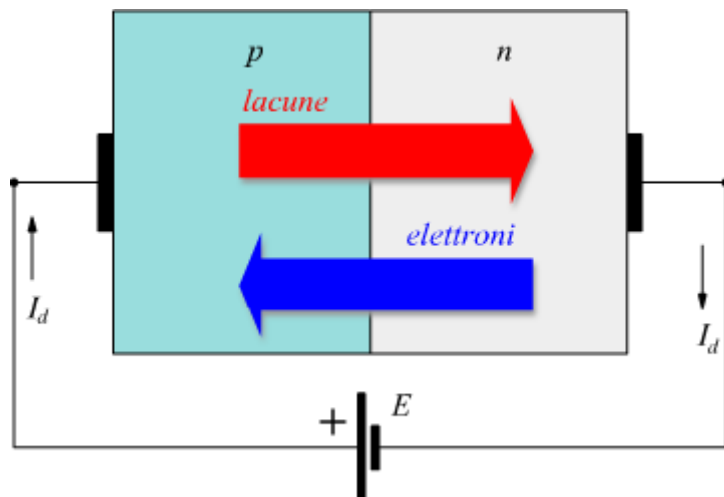


POLARIZZAZIONE DIRETTA

In questo caso il morsetto positivo è collegato alla zona p. Gli elettroni della zona p (cariche minoritarie in quella zona) vengono attratte verso il morsetto positivo creando nuove lacune. La zona di svuotamento si restringe e la barriera di potenziale decresce.



La giunzione è, in questo caso, polarizzata direttamente e la corrente diretta (o corrente di drift I_d), dovuta principalmente ad i portatori maggioritari, scorre dalla zona p alla zona n.



Una completa trattazione matematica della conduzione attraverso una giunzione pn esula dagli scopi delle presenti note, ma le considerazioni fenomenologiche finora fornite possono costituire una giustificazione intuitiva della cosiddetta equazione di

Shockley, che dà la corrente in una giunzione pn in funzione della tensione applicata:

$$I = I_S(e^{(\frac{V_D}{nV_T})} - 1)$$

dove I è la corrente che attraversa il diodo, I_S è la corrente di saturazione inversa, cioè quella che scorre in polarizzazione inversa, dell'ordine dei nA nei diodi al silicio, mentre per il germanio è nell'ordine dei μ A.

V_D è la tensione applicata tra la regione p e quella n, e n è un valore compreso tra 0 e 1, che dipende dal materiale.

$V_T = kT/q$ con un valore a temperatura ambiente pari a circa 26 mV.;
 k =costante di Boltzmann $1,3805 \cdot 10^{-23} \text{ J / } ^\circ\text{K}$
 T =temperatura in $^\circ\text{K}$
 q =carica dell'elettrone= $1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$

V_T è l'equivalente in tensione della temperatura e vale $V_T = T/11600$. Alla temperatura ambiente ($T=298 \text{ K}=25^\circ\text{C}$) risulta $V_T=26 \text{ mV}$.

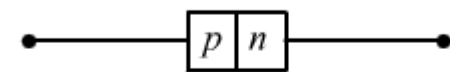
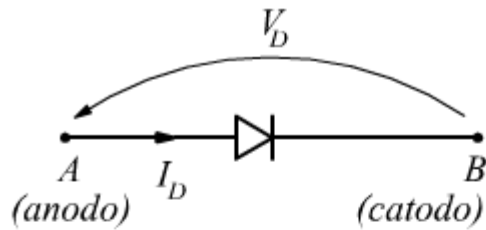
Per tensioni V molto superiori a V_T risulta $\exp(V_D/V_T) \gg 1$ e l'equazione si riduce all'espressione

$$I_D = I_o \cdot e^{\frac{V_D}{V_T}}$$

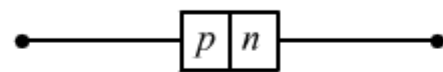
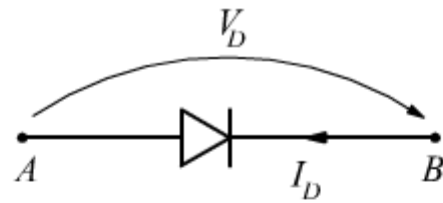
La corrente del diodo varia con la temperatura anche a causa della variazione di I_S .

Nel caso di polarizzazione inversa molto maggiore in modulo di V_T il termine esponenziale è trascurabile rispetto all'unità e quindi I è circa pari a I_S , indipendentemente dalla tensione applicata. Quando ci troviamo in condizione di polarizzazione diretta, invece, non appena V_D in modulo è significativamente più grande di V_T , il termine esponenziale domina sull'unità e la corrente dipende esponenzialmente dalla tensione applicata.

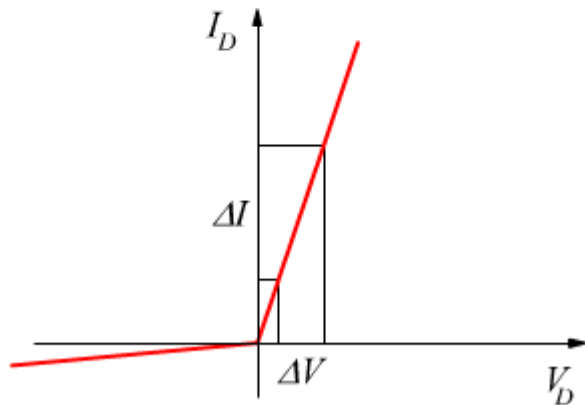
Il diodo è un componente elettronico passivo (non introduce un guadagno di tensione o di corrente). Presenta una bassa resistenza quando è polarizzato direttamente e un'altissima resistenza quando è polarizzato inversamente.



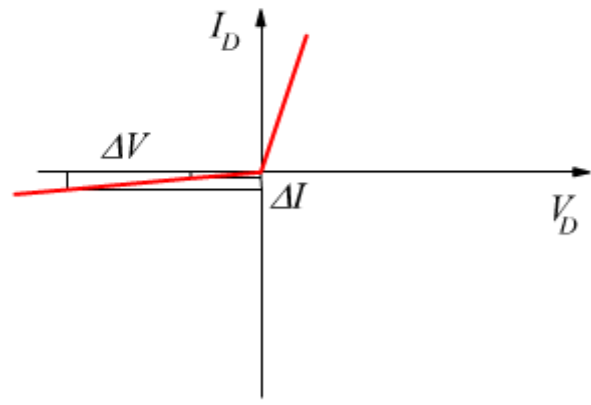
diodo polarizzato direttamente



diodo polarizzato inversamente



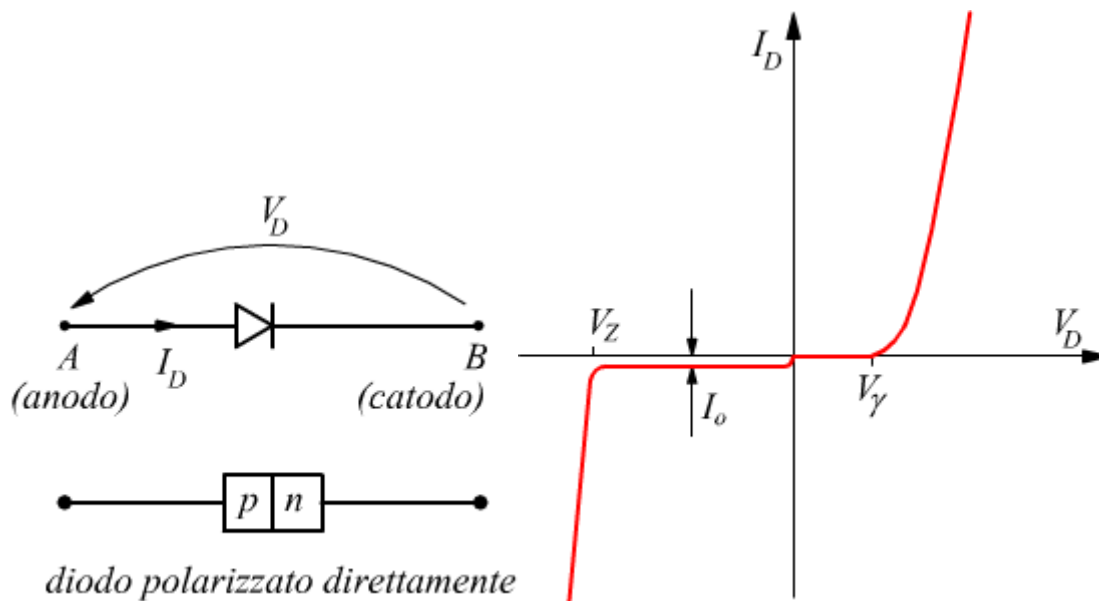
$$\frac{\Delta V}{\Delta I} = R \quad \frac{\Delta V \text{ bassa}}{\Delta I \text{ alta}} \rightarrow R \text{ bassa}$$



$$\frac{\Delta V}{\Delta I} = R \quad \frac{\Delta V \text{ alta}}{\Delta I \text{ bassa}} \rightarrow R \text{ alta}$$

per questa sua proprietà viene usato in numerose applicazioni come: circuiti raddrizzatori, formatori d'onda, stabilizzatori di tensione etc..

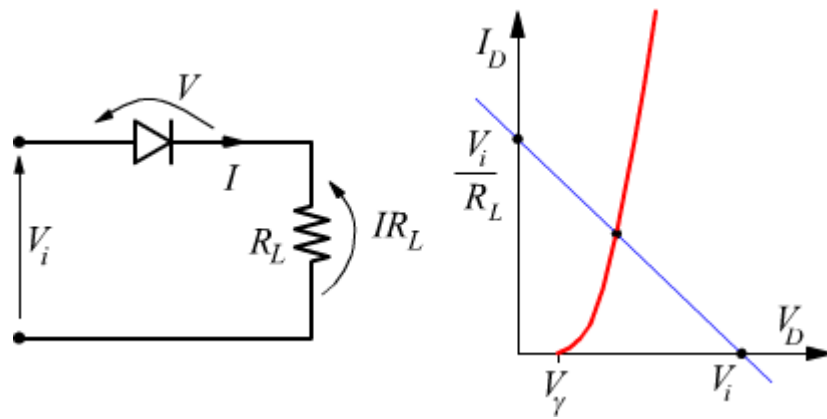
CARATTERISTICA DEL DIODO



La curva caratteristica illustrata in figura esprime graficamente l'andamento della corrente (I) al variare della tensione fra anodo e catodo (V) per un generico diodo al Silicio.

Per tensioni V positive la giunzione è polarizzata direttamente e la corrente diretta fluisce dall'anodo al catodo. Per valori di V compresi fra 0 e V_γ tuttavia la corrente assume valori trascurabili; V_γ , che rappresenta la tensione di soglia oltre la quale la corrente diretta assume valori apprezzabili, vale circa 0,5 V per diodi al Silicio e circa 0,1 V per diodi al Germanio. Per valori di V superiori a V_γ , la corrente cresce esponenzialmente assumendo valori anche considerevoli. Per tensioni V negative la giunzione è polarizzata inversamente: la corrente inversa di saturazione I_0 fluisce dal catodo all'anodo e presenta valori assai ridotti.

Per un dato valore di tensione negativa, oltre la tensione di Zener V_Z di solito piuttosto elevato (decine o centinaia di volt), si verifica la rottura della giunzione (breakdown): il forte campo elettrico generato dalla d.d.p. applicata ai capi del diodo libera molti elettroni dai legami covalenti; gli elettroni, così accelerati, urtano atomi vicini fornendo energia ad altri elettroni, che a loro volta si liberano,



causando una moltiplicazione a valanga di portatori liberi.

IL DIODO NEI CIRCUITI

Nel circuito illustrato, il diodo è posto in serie a un carico R_L , per la rappresentazione più semplice e comune applicazione di questo dispositivo. Per ricavare i valori istantanei della corrente i e della tensione v quando all'ingresso è applicato un dato segnale v_i , si può utilizzare l'equazione alla maglia

$$V_i = V + IR_L \rightarrow V = V_i - IR_L$$

Essa rappresenta una retta nel piano I-V, nota come retta di carico, che interseca gli assi per $V = 0$ e per $I = 0$, con pendenza $-1/R_L$.

L'intersezione fra la caratteristica del diodo e la retta di carico individua il punto di funzionamento o di lavoro statico (P), ovvero fornisce i valori di I e V per quel particolare diodo, in quel circuito, con quel valore di R_L e con una data tensione V_i .

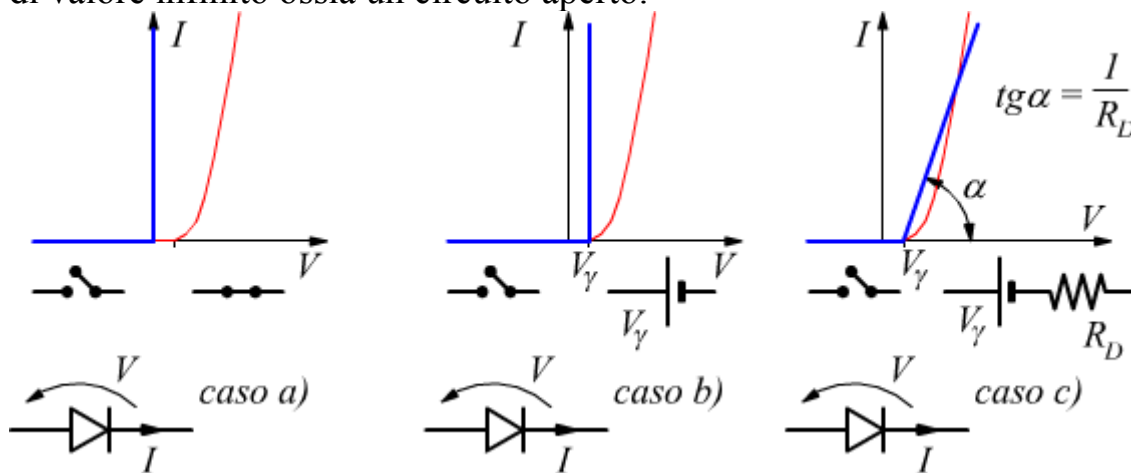
Se V_i varia, la retta di carico si sposta, mantenendo la stessa pendenza dal momento che R_L non è variata, e così si sposta il punto di lavoro (P). Pertanto, al

variare di V_i , il punto di lavoro si muove sulla caratteristica del diodo consentendo di individuare i corrispondenti valori di corrente.

MODELLI APPROSSIMATI DEL DIODO

L'uso della caratteristica del diodo per la soluzione di circuiti è decisamente poco pratico, anche perché non sono sempre disponibili le caratteristiche dei diodi reali. Comunemente si ricorre, quindi, a modelli circuitali del diodo introducendo approssimazioni più o meno drastiche a seconda del tipo di applicazione. In questo modo anche la curva caratteristica si riduce a una spezzata che interpola la caratteristica reale.

Un'approssimazione valida nella quasi totalità dei casi è quella che considera il diodo polarizzato inversamente come una resistenza come una resistenza $R_D = \infty$ di valore infinito ossia un circuito aperto.



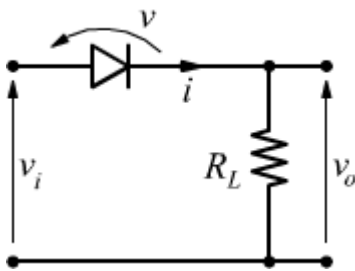
caso a: diodo come interruttore. Dovendo valutare qualitativamente il funzionamento di un circuito comprende uno o più diodi, spesso si utilizza il modello più semplice, che desidera il diodo in polarizzazione inversa come un interruttore aperto e il diodo in polarizzazione diretta come un interruttore chiuso ovvero un cortocircuito.

caso b: diodo come batteria. Mentre è lecito considerare il diodo in polarizzazione inversa come un circuito aperto, in molti casi è necessario tener

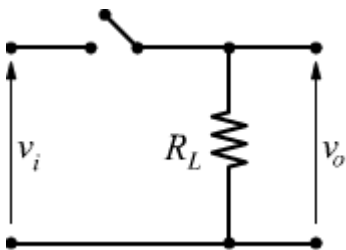
conto della caduta di tensione non nulla sul diodo in polarizzazione diretta. Il diodo in polarizzazione diretta viene quindi rappresentato come in figura b) cioè come una batteria di valore $V_\gamma = 0,5V$.

caso c: diodo come batteria e resistenza. E' un modello più preciso che consente di considerare anche la variazione di tensione ai capi del diodo al variare della corrente circolante dove $V_\gamma = 0,7V$ e alla resistenza R_D viene assegnato un valore da pochi Ω a poche decine di Ω .

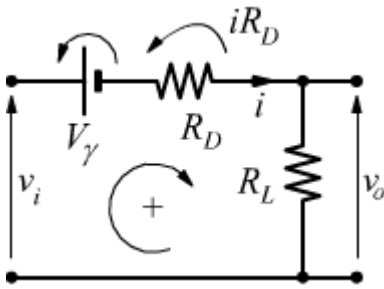
TRANSCARATTERISTICA



Nella maggior parte dei casi occorre analizzare un circuito per valutare la risposta, cioè per ricavare la forma d'onda di uscita v_o , quando in ingresso viene applicato un segnale v_i .



Considerando il circuito precedente: per $v_i < V_\gamma$ il diodo è polarizzato inversamente; per cui il diodo stesso è un circuito aperto; $i=0$; $v_o=iR_L=0$.



per $v_i \geq V_\gamma$:il diodo è polarizzato direttamente e il circuito è quello illustrato in figura, dove

$$v_o = iR_L.$$

Ma

$$i = \frac{v_i - V_\gamma}{R_D + R_L}$$

per cui

$$v_o = \frac{(v_i - V_\gamma)}{R_D + R_L} \cdot R_L = \left(\frac{R_L}{R_D + R_L} \right) v_i - \frac{R_L V_\gamma}{R_D + R_L}$$

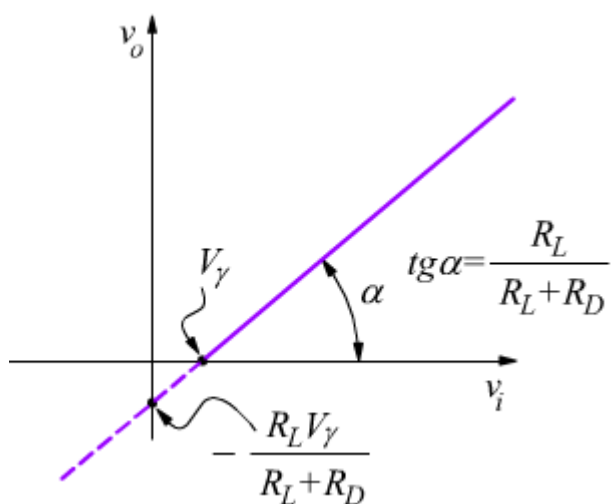
ricordandosi dell'equazione canonica della retta $y=mx+q$ e della sua rappresentazione grafica, l'equazione ottenuta rappresenta $v_i - v_o$ con pendenza positiva pari a

$$\frac{R_L}{R_D + R_L}$$

con intersezione sull'asse v_o nel punto

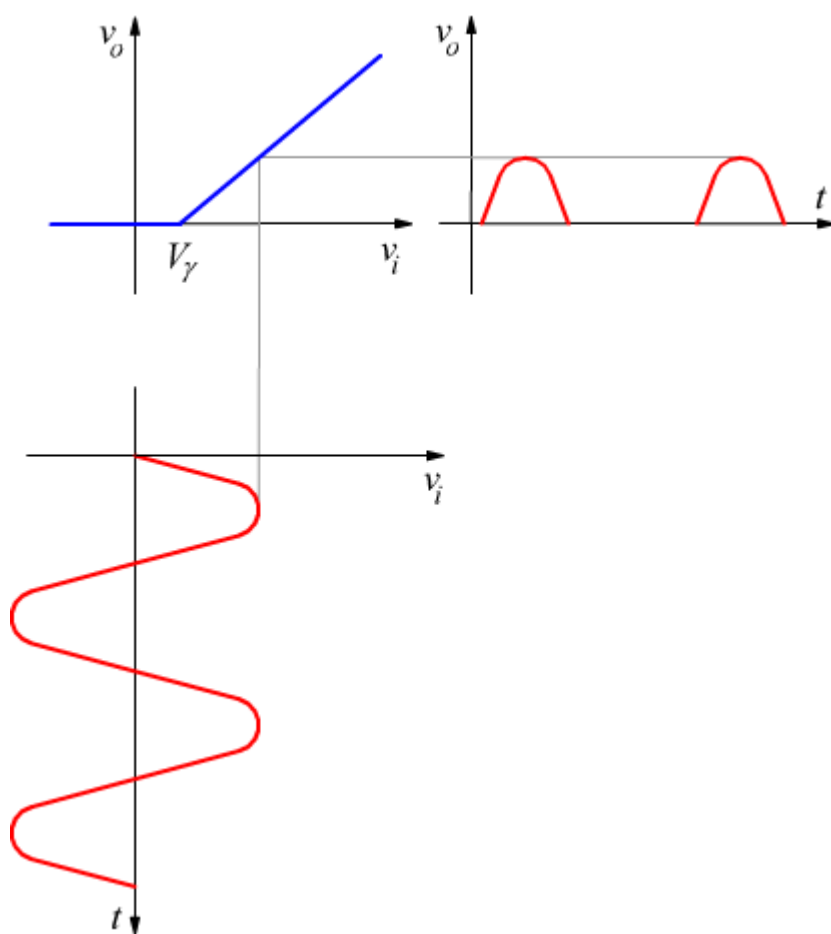
$$v_o = -\frac{R_L V_\gamma}{R_D + R_L}$$

e intersezione con l'asse v_i nel punto $v_i = V_\gamma$.



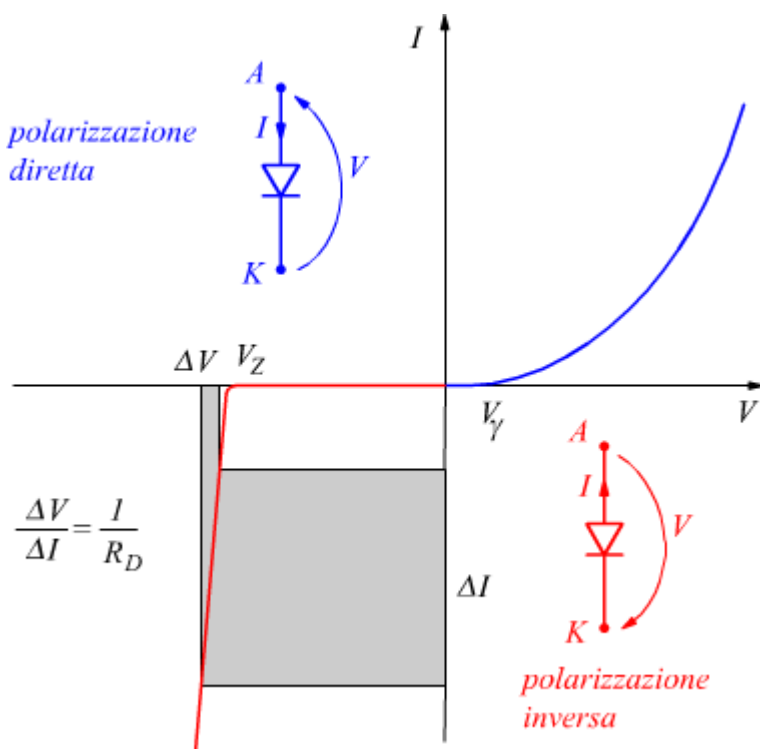
Queste considerazioni portano alla definizione della **transcaratteristica** completa.

Se in ingresso, ipotizziamo la presenza di un segnale alternato sinusoidale, la risposta in uscita è deducibile da tale schema come viene illustrato nell'immagine sottostante:



DIODO ZENER

I diodi Zener sono diodi costruiti per funzionare nella regione di breakdown, in prossimità della tensione di Zener V_Z (ginocchio) dove la caratteristica del diodo diventa quasi verticale.



Ad un diodo normale viene applicata di consueto una tensione fra anodo e catodo causandone in tal modo una polarizzazione diretta.

In tal modo il diodo è operativo nella sua zona caratteristica corrispondente al quadrante di piano superiore destro.

Quando viene applicata una polarizzazione inversa il diodo lavora nel quadrante di piano inferiore sinistro.

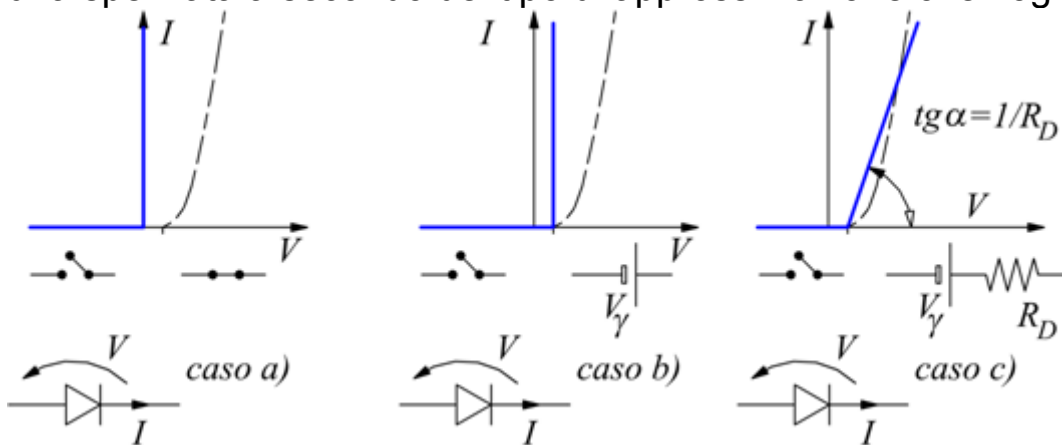
Superata la tensione di Zener V_Z il rapporto

$$\frac{I}{R_D} = \frac{\Delta I}{\Delta V} \longrightarrow \infty$$

cioè, a piccole variazioni di tensione corrispondono elevate escursioni di corrente causando un surriscaldamento del componente e una sua possibile conseguente distruzione. Per i normali diodi a giunzione la tensione di Zener $V_Z = 5 \div 10V$. Dicevamo che un diodo Zener è costruito in modo da poter lavorare in zona di polarizzazione inversa, il valore V_Z dipende dalla resistività del materiale delle sue giunzioni.

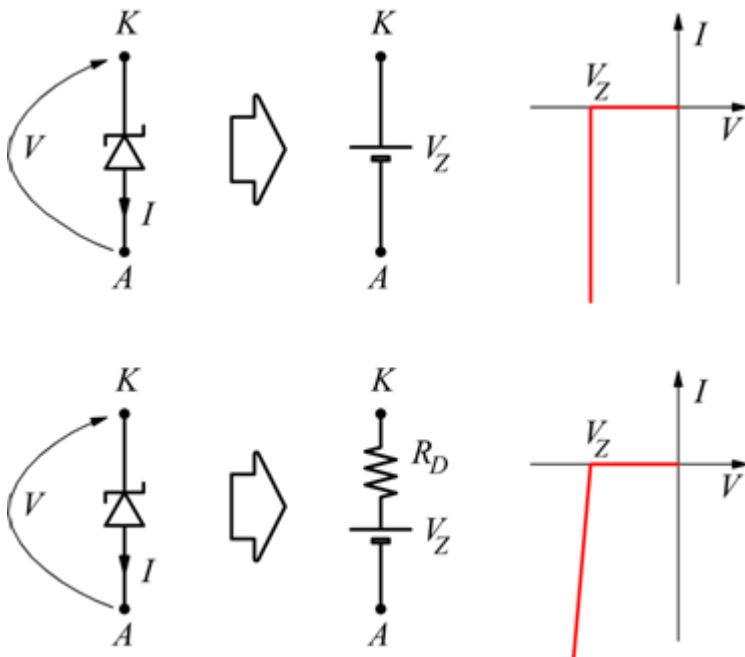
E' possibile fabbricare diodi Zener con V_Z variabile fra qualche V e qualche centinaio di V. Il valore di V_Z è sempre nominale ed è affetto da una tolleranza.

Abbiamo già visto come la caratteristica volt-ampere di un diodo a giunzione polarizzato direttamente possa essere schematizzata tramite una spezzata a secondo del tipo di approssimazione che vogliamo.



abbiamo notato come, in ogni caso, se polarizzato inversamente il diodo a giunzione debba essere considerato un circuito aperto. Il diodo tradizionale se polarizzato inversamente con tensione inferiore a quella di Zener rischia la rottura.

Queste considerazioni in zona di polarizzazione diretta continuano a valere per il diodo Zener ma, ovviamente, esistono anche delle schematizzazioni per la zona di lavoro inversa: Premesso che nella zona di interdizione $V_Z < V < 0$ il modello di funzionamento rimane quello di un circuito aperto.



Lo schema varia a secondo se vogliamo considerare la resistenza differenziale R_D della zona di breakdown. Nel primo caso avremo:

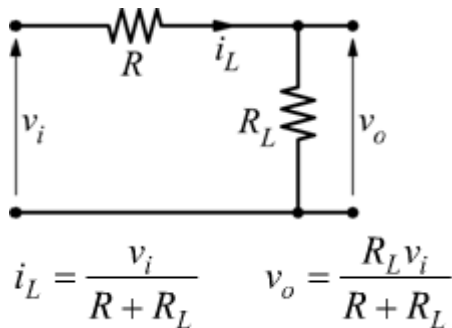
$$V = V_Z$$

nel secondo

$$V = V_Z + IR_D$$

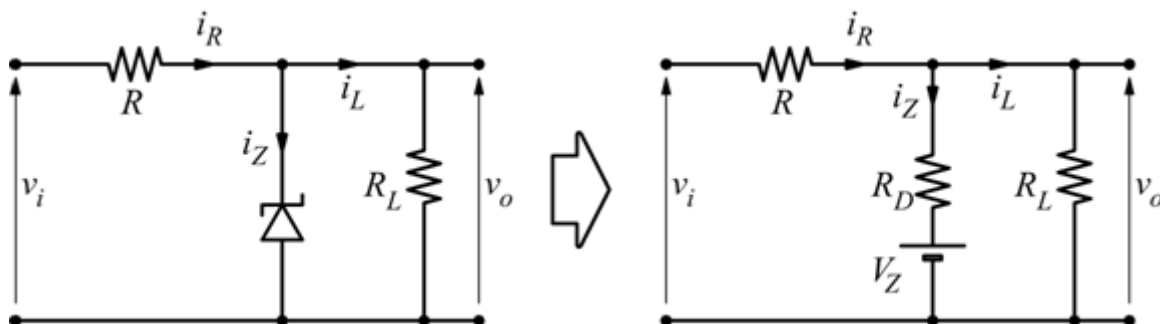
La regola generale per considerare un circuito comprendente più diodi in un circuito consiste nel fare delle ipotesi sulla loro polarizzazione; si sostituiscono i diodi col loro circuito equivalente e si verifica che siano rispettate le condizioni per cui tale circuito equivalente è valido.

Un utilizzo tipico del diodo Zener è quello di stabilizzatore di tensione. Nel seguente circuito sia la corrente i_L che passa nel carico R_L , sia la tensione di uscita v_o ai capi del carico stesso dipendono da v_i ;



quindi se v_i non è stabile non sono stabili conseguentemente i_L e v_o .

Il diodo Zener usato come stabilizzatore viene applicato tramite la seguente configurazione:



La resistenza R serve a limitare la corrente nello zener. Per la legge di Ohm:

$$R = \frac{V_R}{i_R} \rightarrow R = \frac{V_R}{i_Z + i_L}$$

trascurando in prima approssimazione la c.d.t. su R_D si ha:

$$R = \frac{v_i - V_Z}{I_Z + i_L}$$

Considerando che V_Z è affetto da una tolleranza, la i_L è massima quando la tensione V_Z è massima, viceversa essa è minima quando V_Z è minima.

$$R_{max} = \frac{v_{i\ min} - V_{Z\ max}}{I_{Z\ min} + i_{L\ max}} \quad R_{min} = \frac{v_{i\ max} - V_{Z\ min}}{I_{Z\ max} + i_{L\ min}}$$

in pratica si usa la

$$R_{max} = \frac{v_{i\ min} - V_Z}{I_{Z\ min} + i_{L\ max}}$$

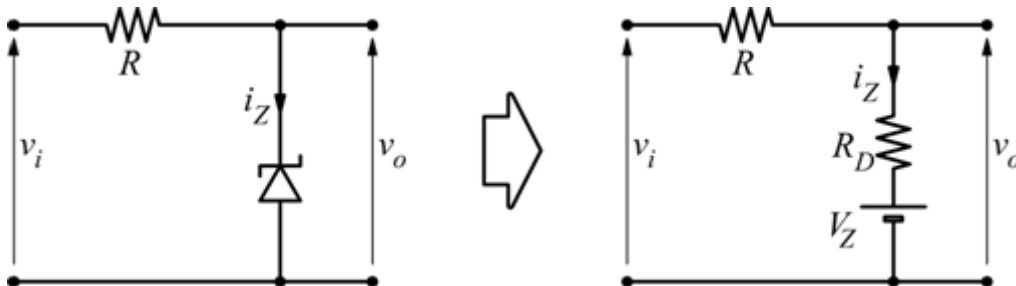
con valori di R superiori non è garantita una corretta stabilizzazione.

Valori più piccoli sono accettabili ma comportano una inutile dissipazione di potenza aggiuntiva.

poi per calcolare la tensione di uscita v_o :

$$v_o = \frac{\frac{v_i}{R} + \frac{V_Z}{R_D}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_L}}$$

Viene introdotto il fattore di stabilizzazione (calcolato a vuoto in assenza di carico).



$$v_o = \frac{v_i - V_Z}{R + R_D} R_D + V_Z \longrightarrow v_o = \frac{v_i}{R + R_D} R_D - \frac{V_Z}{R + R_D} R_D + V_Z$$

$$\longrightarrow S = \frac{dv_o}{dv_i} = \frac{R_D}{R + R_D}$$

Ovviamente S è preferibile che sia il più basso possibile per cui si sceglie $R_{\max}$.

Ad esempio se nel circuito precedente viene usata $R=150\Omega$ $R_D=8\Omega$ $V_Z=5V$ $i_{Z\max}=80mA$. Calcola i valori massimi e minimi di I_Z e v_o per una v_i variabile da 10 a 15V. Si ottiene:

$$v_o = \frac{v_i - V_Z}{R + R_D} R_D + V_Z \longrightarrow \begin{cases} V_{o\max} = 5,5V \\ V_{o\min} = 5,23V \end{cases}$$

$$i_Z = \frac{v_i - V_Z}{R + R_D} \longrightarrow \begin{cases} i_{Z\max} = 63,3 mA \\ i_{Z\min} = 31,6 mA \end{cases}$$

Se nel circuito precedente inseriamo un carico R_L in parallelo allo Zener con $V_i=10V$ e con una corrente nel carico che può variare fra 0 e 30mA, applicando la:

$$v_o = \frac{R_D}{R + R_D} v_i - \frac{R_D R}{R_D + R} i_L + \frac{R V_Z}{R + R_D} = \begin{cases} v_{o\max} = 5,25V \\ v_{o\min} = 5,02V \end{cases}$$

ALIMENTATORE

Raddrizzatore a doppia semionda o Ponte di Graetz

Un ponte raddrizzatore a doppia semionda è costituito da quattro diodi che permettono il passaggio sia della semionda positiva che di quella negativa. La cosa è possibile perché i diodi sono collegati in modo particolare, invertiti tra di loro, e quindi il circuito lavora anche in corrispondenza della semionda negativa.

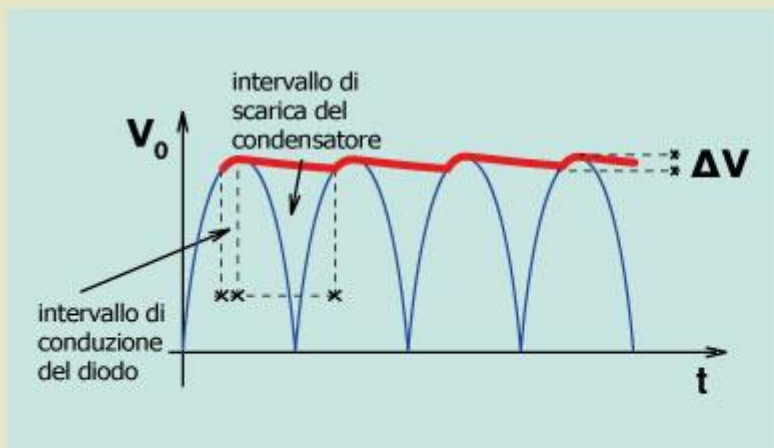
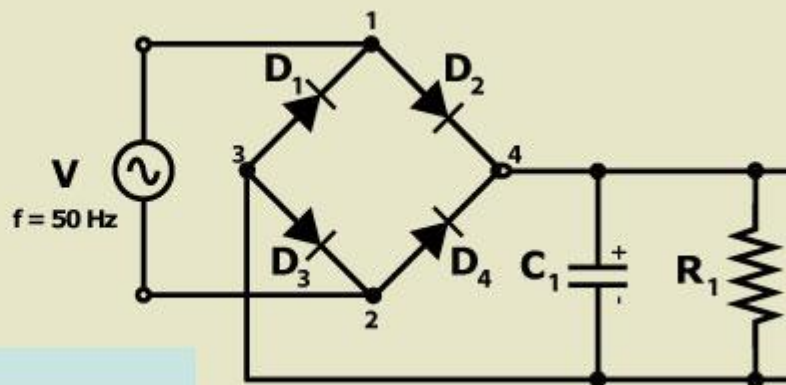
Funzionamento

Il ponte di Graetz o raddrizzatore a doppia semionda lavora in questo modo:

- Sul terminale 1 c'è la semionda positiva e sul 2 quella negativa: la tensione verrà raddrizzata dai diodi D2 e D3.
- Sul terminale 1 c'è la semionda negativa e sul 2 quella positiva: la tensione verrà raddrizzata dai diodi D1 e D4.

Dall'uscita quindi del Ponte di Graetz si avranno le semionde positive con frequenza doppia, circa il 60% in più della frequenza del segnale all'ingresso del circuito. Si osservi che il valore di tensione in uscita è inferiore rispetto a quella di ingresso. Come abbiamo visto per il raddrizzatore a singola semionda, possiamo risolvere questo problema con un condensatore elettrolitico con un tempo di scarica sufficientemente lungo da consentire il livellamento della tensione di uscita e l'annullamento della pulsazione in uscita.

RADDRIZZATORE a doppia semionda Ponte di Graetz



Esempio pratico

Osserviamo lo schema elettrico del raddrizzatore a doppia semionda:

vorremmo avere una tensione continua in uscita V_0 di 12V su una resistenza di carico R_1 di $20\ \Omega$ con $\Delta V = 0.0012\text{ V}$ da una tensione alternata applicata all'ingresso $V = 12\text{V}$ $f = 50\text{Hz}$.

Determiniamo il valore del condensatore facendo delle semplici osservazioni:

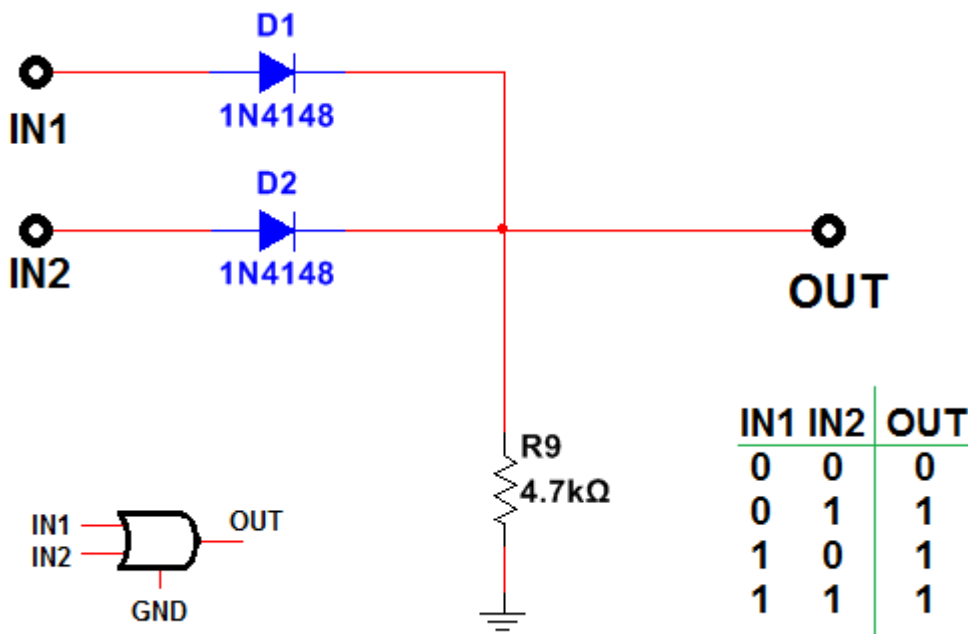
- Consideriamo, per la tensione di alimentazione una frequenza di 50Hz. Il valore della frequenza ci fornisce il valore del periodo, è $T = 1/50\text{ sec} = 20\text{ msec}$
- $R_1 = 20\ \Omega$.
- $\Delta V \leq 0.012\text{ v}$
cioè che la variazione massima della tensione sul carico, rispetto al valore V massimo dell'alimentazione, sia pari allo 0.1%.
- Ricordiamo che $\tau = R_1 C_1$

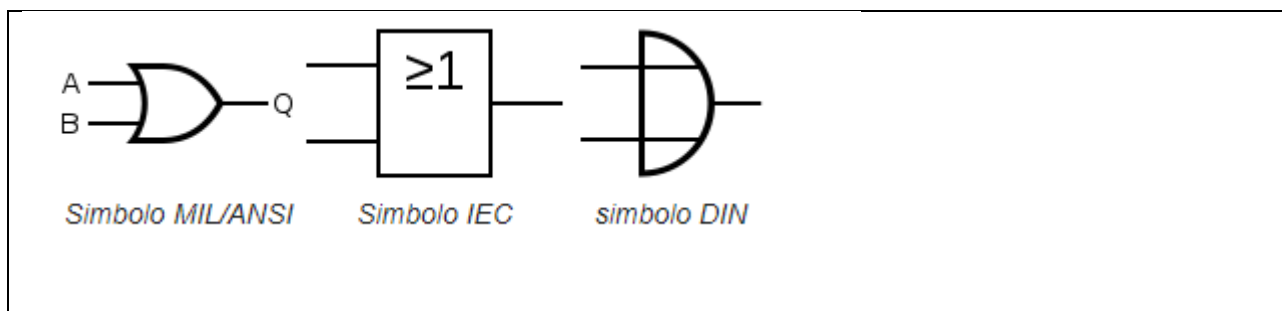
Sostituendo i valori numerici, otteniamo $C_1 \geq 2\text{ mF}$.

PORTE LOGICHE A DIODI

PORTE LOGICHE OR E AND

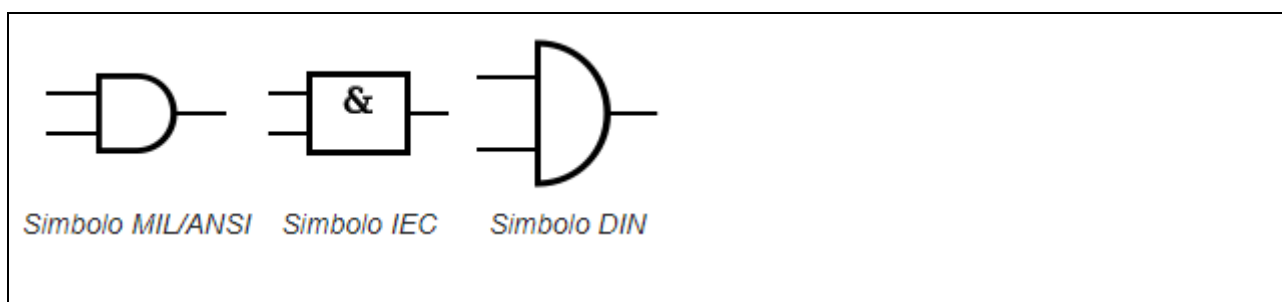
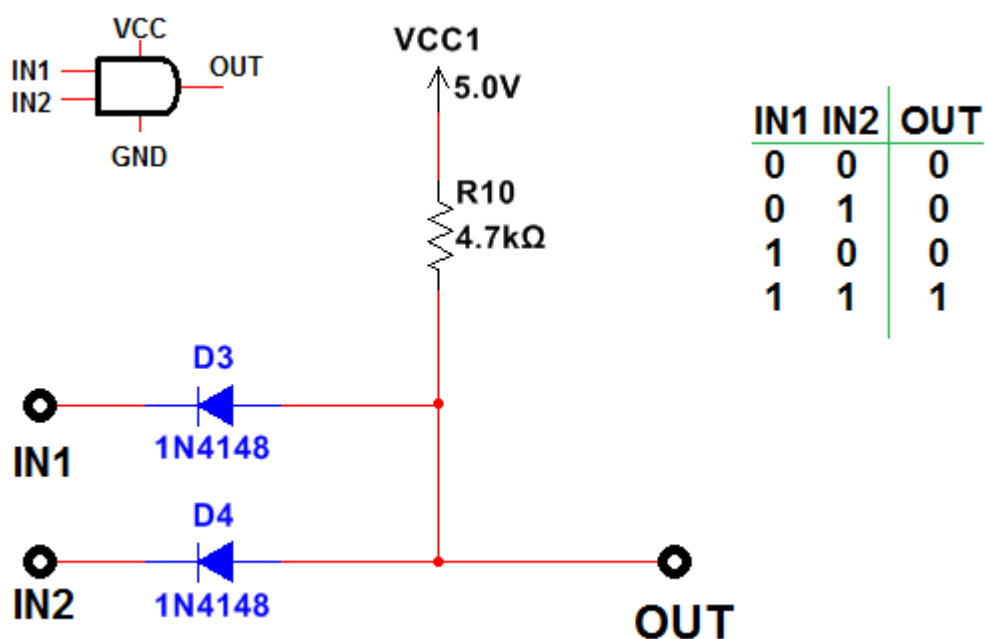
La porta logica OR a diodi è così fatta:





Quando uno dei due ingressi è a una tensione logica 1, che corrisponde ad una tensione di 5V allora in uscita vi sarà una tensione pari a $5 - V_d$ ovvero $5 - 0.6 \text{ V}$ per il diodo 1N4148. Quando entrambi gli ingressi sono a 0 logico anche l'uscita viene mantenuta a GND dalla resistenza R9.

La porta logica AND invece è così fatta:

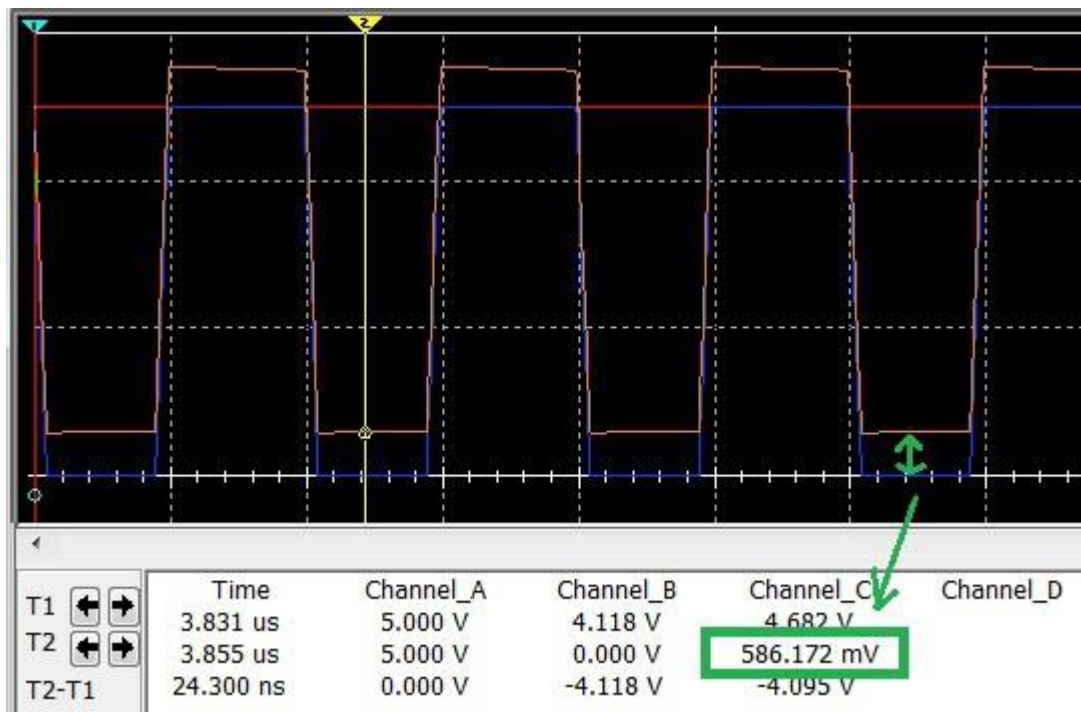


Quando uno dei due ingressi è a livello logico basso, ovvero a GND il diodo è in conduzione e scarica a un valore pari alla caduta V_d il nodo d'uscita OUT. Solo quando Gli ingressi sono entrambi a V_{CC} i diodi non conducono e quindi il nodo d'uscita può essere caricato a V_{CC} tramite R10.

In entrambe le porte aumentando il numero di diodi si può aumentare il numero degli ingressi.

Nelle porte logiche OR e AND così fatte vi è un problema di tensione e in particolare lo 0 Logico della AND è pari a V_d invece di essere a 0V mentre l'1 logico della OR è pari a $V_{CC}-V_d$ invece che V_{CC} . Supponiamo di usare 5V e che l'uscita delle porte logiche così fatte vanno in ingresso a un microcontrollore PIC18F252. Nel caso peggiore con 5V di alimentazione il microcontrollore riconosce un 1 logico se la tensione è superiore a 4V mentre riconosce lo 0 logico se inferiore ad 1V, quindi se si usa una singola porta OR o una AND non vi sono problemi nei livelli di tensione e addirittura si possono usare 2 porte logiche dello stesso tipo se si usano diodi Schottky e tre se si usano diodi al germanio.

Per quanto riguarda le prestazioni si avrà:



Essendo i diodi 1n4148 diodi di segnale, sono molto veloci, quindi riescono a seguire molto bene l'andamento degli ingressi in uscita, senza ritardi visibili alla frequenza di 20 MHz come in figura. Come si può vedere la

tensione logica 0 dell'uscita equivale a 581mV, circa 0.6V come detto in precedenza.

Per quanto riguarda la potenza essa dipende dalla resistenza (R9 o R10) usata. Con un valore di 4.7K si avrà una potenza di circa 2.5mW considerando una uscita con duty cycle del 50%. Si può ridurre di 10 volte la potenza aumentando di 10 volte R9 o R10, questo però pregiudicando leggermente la velocità.

Se si vogliono più di due ingressi basta semplicemente inserire più diodi.

PER LE PORTE LOGICHE NOR E NAND non bastano solo DIODI e le vedremo in seguito dopo aver discusso il transistor.

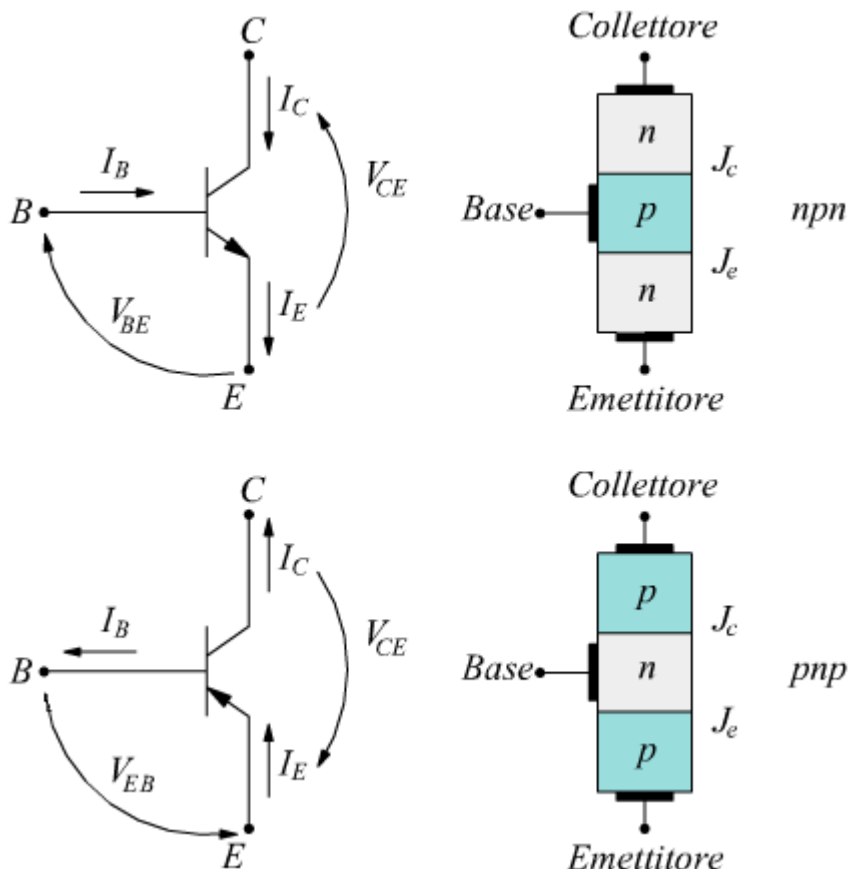
TRANSISTOR

Il transistor o BJT (bipolar junction transistor) è un componente elettronico che viene prodotto in forma discreta, come componente singolo o in forma integrata, cioè all'interno di circuiti integrati utilizzando per la sua costruzione il silicio, noto come materiale semiconduttore. Viene anche chiamato transistor bipolare perchè in esso, il processo di conduzione coinvolge portatori di carica di entrambe le polarità, positiva e negativa; questo lo distingue da un altro transistor: il JFET : transistor ad effetto campo (junction field effect transistor) dove la conduzione vede coinvolti portatori di carica di un solo tipo, elettroni o lacune.

Il transistor viene usato in elettronica indifferentemente come componente analogico (amplificatore di corrente o di tensione) o logico (come interruttore) ha come caratteristica principale quella di essere pilotato in corrente, a differenza del **JFET** che è, invece, comandato in tensione.

E' stato realizzato per la prima volta nei laboratori Bell nel 1948, inizialmente usando come materiale di costruzione un altro materiale semiconduttore: il germanio. Da quel momento e per i successivi decenni il suo utilizzo ha subito incrementi impressionanti giustificato anche dalla messa a punto di tecniche di miniaturizzazione applicate per la sua produzione.

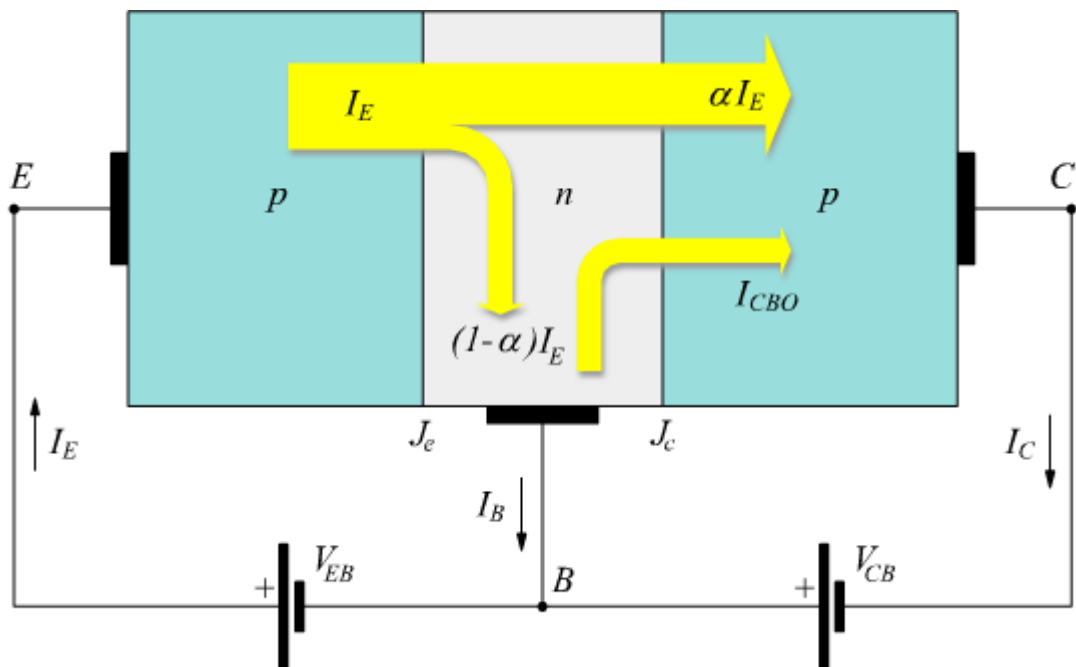
La struttura di un transistor bipolare si riconosce perchè costituita da tre regioni adiacenti (contigue) di materiale semiconduttore drogate alternativamente n e p. In questo disegno sono rappresentate le due tipologie di BJT che si possono ottenere: il modello npn ed il modello pnp dove sono evidenziate le giunzioni di collettore J_c e di emettitore J_e .



Il modello npn è più diffuso ma quando si illustra il funzionamento del dispositivo lo si fa normalmente col modello pnp perchè in esso

l'andamento delle correnti coincide con il flusso dei portatori di carica positiva, cioè le lacune.

Chi comanda il funzionamento è sempre la giunzione fra base-emettitore J_e che in questo caso viene polarizzata direttamente, mentre la giunzione J_c fra base e collettore viene polarizzata inversamente. Teoricamente è come avere due diodi contrapposti, uno polarizzato direttamente percorso da una corrente diretta e l'altro polarizzato inversamente e ovviamente percorso da una corrente inversa, piccola ma non trascurabile. Complessivamente la situazione è quella rappresentata nel disegno.



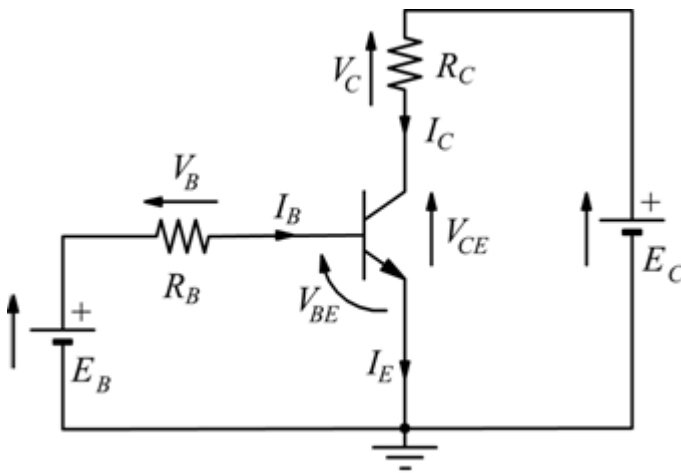
In virtù della polarizzazione diretta J_e viene attraversata da una corrente di diffusione I_E costituita prevalentemente da lacune; giunte nella base le lacune si elidono solo parzialmente con gli elettroni liberi.

La ricombinazione dà luogo alla corrente di base I_B che risulta essere molto più piccola di I_E .

Dal punto di vista geometrico lo spessore della base di tipo n è più sottile delle zone di collettore e di emettitore di tipo p; la gran parte delle lacune proseguono verso il terminale di collettore in quantità αI_E ; un valore di $\alpha=0,99$ è plausibile in condizioni ordinarie. Una seconda corrente

I_{CBO} viene convogliata verso il terminale collettore, ma questa è la corrente inversa di saturazione della giunzione J_C polarizzata inversamente. Assieme ad α_E la I_{CBO} andrà a costituire la corrente di collettore I_C .

Per un transistor di tipo npn il comportamento sarà identico ma il verso delle correnti sarà invertito, perchè dovuto al movimento degli elettroni e dunque sarà contrario a quello descritto per il pnp.



Il collegamento per il funzionamento di un transistor npn, è quello disegnato a fianco.

Essendo in completa analogia col caso pnp suddetto possiamo quantificare:

$$\begin{cases} I_C = \alpha I_E + I_{CBO} \\ I_B = (1 - \alpha) I_E \\ I_E = I_C + I_B \end{cases} \longrightarrow I_C = \frac{\alpha I_B}{1 - \alpha} + I_{CBO}$$

ricordando che $\alpha \cong 0,9 \div 0,99$ si trascura I_{CBO} e si pone:

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad \text{da cui} \quad I_C = \beta I_B \quad \text{più propriamente si approssima} \quad I_C = h_{FE} I_B$$

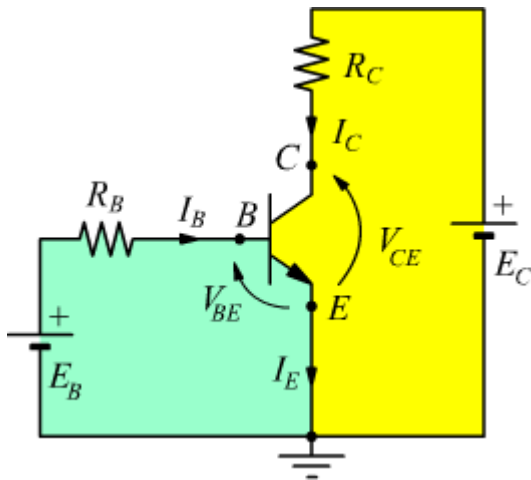
h_{FE} =guadagno di corrente continua (DC current gain) con

$h_{FE}=100\div 1000$.

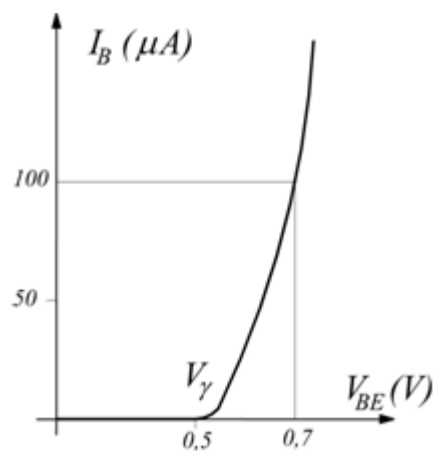
Nella pratica è considerata lecita l'approssimazione $\beta=h_{FE}$.

Dal punto di vista circuitale, il dispositivo può essere diviso in due zone:

- la maglia di ingresso (zona verde) : caratterizzata dalle variabili V_{BE} ed I_B .
- la maglia di uscita (zona gialla): caratterizzata dalle variabili V_{CE} ed I_C .



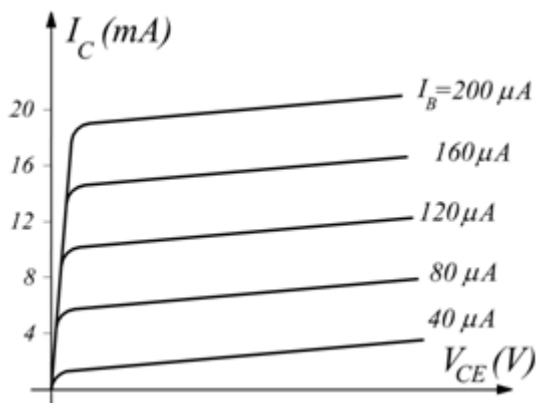
CARATTERISTICHE DI INGRESSO



Rappresentano l'andamento della corrente I_B in funzione della V_{BE} quindi ci si riferisce alla giunzione J_e fra base ed emettitore, polarizzata

direttamente; la caratteristica è inevitabilmente quella di un diodo con tensione di soglia $V_Y = 0,5V$, per un funzionamento normale si assume un valore $V_{BE} = 0,7 V$

CARATTERISTICHE DI USCITA



Rappresentano l'andamento della corrente I_C in funzione della V_{CE} per valori costanti di I_B .

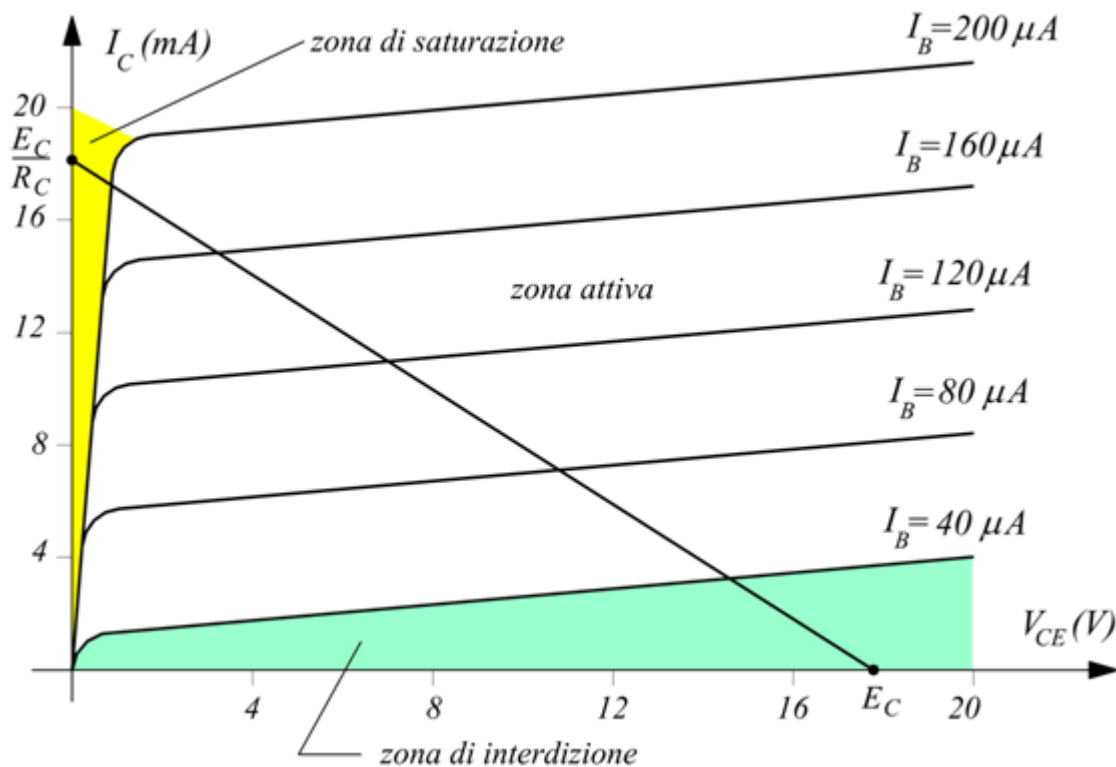
Si tratta dunque, di una famiglia di curve. L'intersezione fra la retta di carico e la caratteristica di uscita (per un assegnato valore di I_B) individua il punto di lavoro del transistor che raggiunto quello stato si dice polarizzato.

POLARIZZAZIONE

La polarizzazione del transistor, di fatto, viene ottenuta dal circuito precedente andando ad individuare sulle caratteristiche di uscita l'intersezione fra la retta di carico e la curva di uscita corrispondente allo specifico valore di V_{BE} in atto.

$$E_C = V_C + V_{CE} \longrightarrow V_C = E_C - V_{CE} \longrightarrow R_C I_C = -V_{CE} + E_C$$

$$I_C = -\frac{I}{R_C}V_{CE} + \frac{E_C}{R_C} \quad \begin{cases} V_{CE} = 0 \longrightarrow I_C = \frac{E_C}{R_C} \\ I_C = 0 \longrightarrow V_{CE} = E_C \end{cases}$$

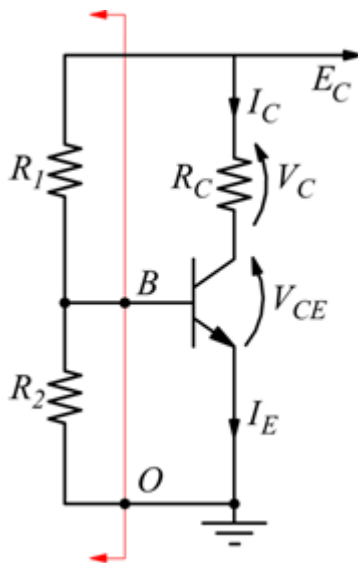


- **zona attiva**: è la zona centrale delle caratteristiche di uscita, detta anche di funzionamento lineare
- **zona di saturazione**: con bassi valori di V_{CE} in cui l'insieme delle curve di uscita tendono a confondersi in un unico tratto quasi verticale.
- **zona di interdizione**: pressochè coincidente con l'asse delle ascisse in cui sia I_B che I_C hanno valori trascurabili.

Se si vuole usare il BJT come amplificatore quindi in modo lineare, il punto di lavoro deve essere scelto opportunamente all'interno della zona attiva.

Se si vuole usare il BJT come interruttore il punto di lavoro può solo commutare fra la zona di interdizione e la zona di saturazione.

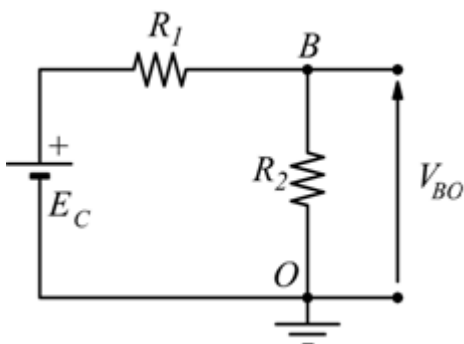
POLARIZZAZIONE CON PARTITORE DI BASE



Nel circuito di polarizzazione precedente si nota la presenza di due batterie di alimentazione (E_B, E_C).

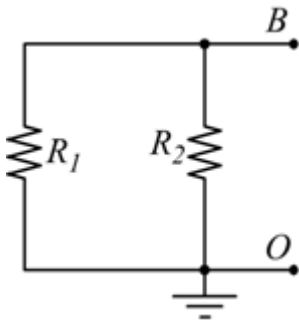
Volendo realizzare un circuito di polarizzazione con un solo terminale di alimentazione si può ricorrere allo schema di figura.

Questo schema si può analizzare facendo il circuito equivalente Thevenin ai morsetti B-O



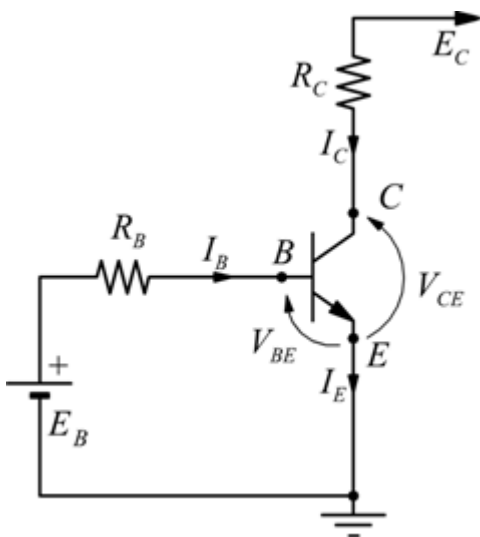
Il circuito a monte della coppia di nodi B-O può essere visto come in figura; la tensione V_{BO} calcolata a vuoto ci fornisce il valore del generatore equivalente che in questo caso chiameremo E_B .

$$V_{BO} = E_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_C$$



La resistenza equivalente deve essere ottenuta cortocircuitando il generatore di tensione nel circuito che stiamo semplificando; in tal caso la resistenza vista alla coppia di nodi B-O che chiameremo R_B è il parallelo fra R_1 ed R_2 :

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



Il circuito risultante è identico a quello indicato per la prima polarizzazione che si è visto.

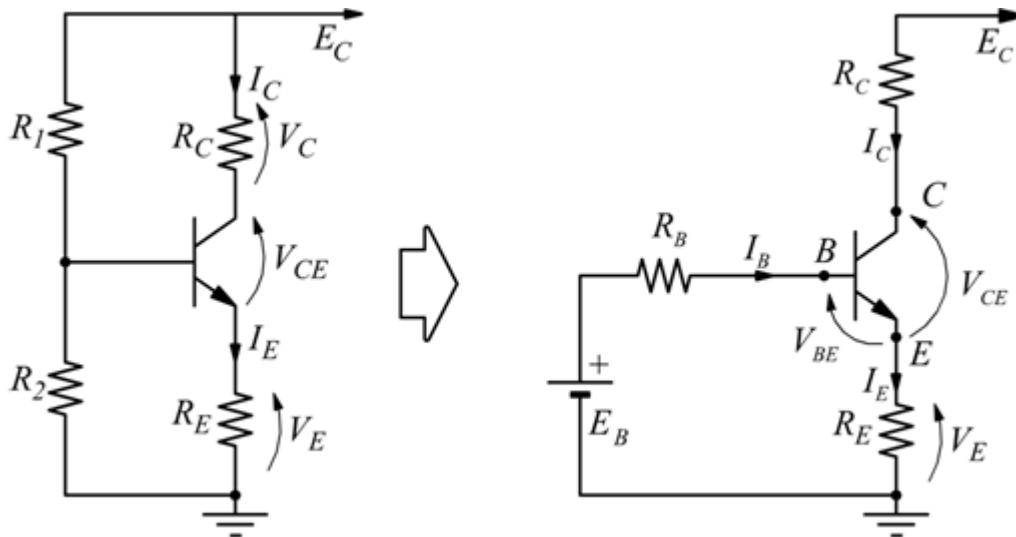
La maglia interna interessa il circuito B-E (giunzione J_e)

$$E_B = R_B I_B + V_{BE} \quad (\text{maglia di ingresso})$$

La maglia esterna interessa il circuito C-E (giunzione J_c)

$$E_C = R_C I_C + V_{CE} \quad (\text{maglia di uscita})$$

Nei circuiti di polarizzazione, al fine di ottenere una stabilizzazione del punto di lavoro viene introdotta una resistenza sull'emettitore.



Ricordandoci che : $I_C = \beta \cdot I_B$ e

che $I_E = I_B + I_C$ sarà $I_E = I_B + \beta I_B = I_B(1 + \beta)$

sulla maglia di ingresso:

$$E_B = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

sostituendo la I_E avremo

$$E_B = R_B I_B + V_{BE} + R_E (1 + \beta) I_B$$

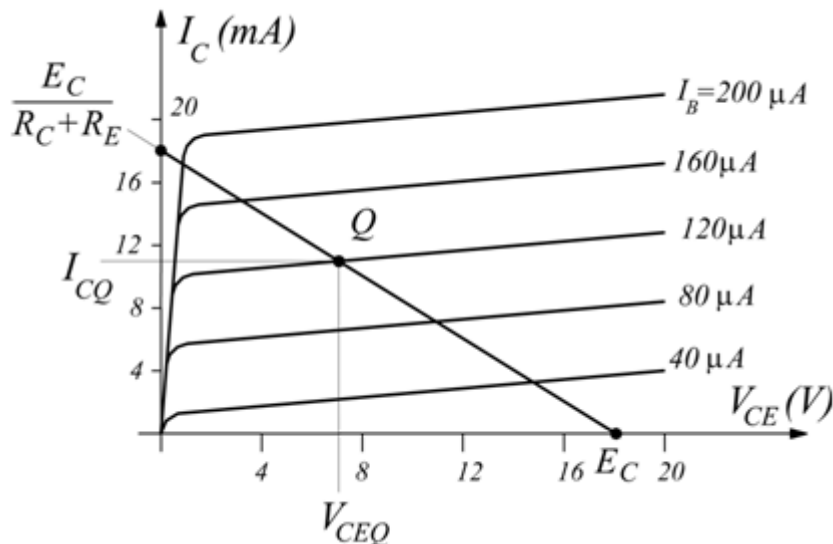
sulla maglia di uscita la legge di Kirchhoff sarà:

$$E_C = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E$$

sostituendo la I_E . Dato che

$$I_E = I_B + I_C = \frac{I_C}{\beta} + I_C = I_C \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) \cong I_C \quad \text{sapendo che } \beta \gg 1$$

$$E_C = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_C$$



esprimendo la I_C in funzione della V_{CE} .

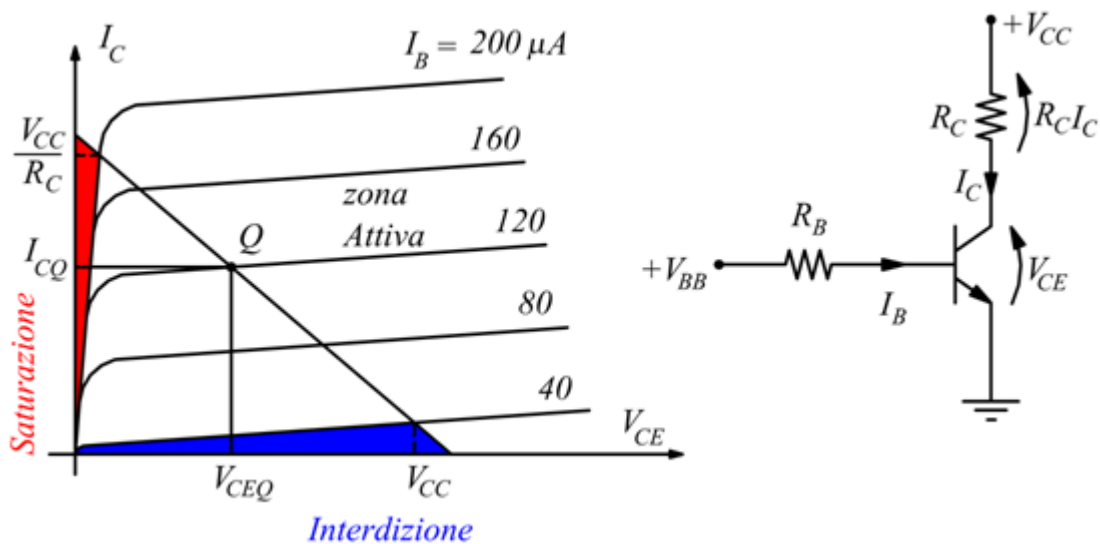
$$I_C = \frac{E_C - V_{CE}}{R_C + R_E} = -\frac{1}{R_C + R_E} V_{CE} + \frac{E_C}{R_C + R_E}$$

in tal caso la retta di carico avrà pendenza proporzionale a $(R_C + R_E)$.

TRANSISTOR COME INTERRUTTORE

Osservando le caratteristiche di uscita di un transistor si riconoscono, dunque, tre zone di funzionamento

- la zona di attiva, dove il transistor viene usato come amplificatore
- la zona di saturazione dove il valore della V_{CE} è molto basso
- la zona di interdizione, prossimo all'asse delle ascisse, in cui sia I_B che I_C sono trascurabili



A seconda del tipo di applicazione che si vuole costruire possiamo portare il transistor nella zona che vogliamo, semplicemente modificando il valore di I_B .

Dallo schema di figura: si ottiene l'equazione alla maglia di uscita del transistor:

$$V_{CC} - R_C I_C - V_{CE} = 0 \quad \text{da cui si ottiene} \quad I_C = -\frac{1}{R_C} V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Questa relazione può essere rappresentata sul piano delle caratteristiche di uscita con una retta, avente coefficiente angolare negativo ($-1/R_C$) e che interseca l'asse delle ordinate nel punto V_{CC}/R_C .

Questa è la retta di carico statica. Le intersezioni saranno dunque

$$\begin{cases} I_C = 0 \\ V_{CE} = V_{CC} \end{cases} \quad \begin{cases} I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \\ V_{CE} = 0 \end{cases}$$

Per una data I_B i valori della V_{CE} e della I_C del punto P, ottenuto dall'intersezione fra la retta di carico e la caratteristica di uscita, definiscono il punto di funzionamento del dispositivo.

Zona attiva

In questa zona, la giunzione base-emettitore, risulta polarizzata direttamente con una tensione tipica di 0,7V, mentre la giunzione base-collettore è polarizzata inversamente.

In questo caso vale (considerando $h_{FE} \cong \beta$) la relazione fondamentale.

$$I_C = h_{FE} I_B$$

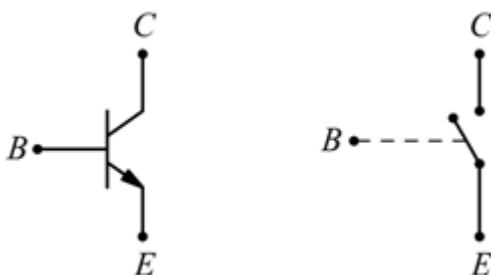
Zona di saturazione

Aumentando il valore di I_B si vede come il punto P si sposta verso l'alto, il valore di I_C aumenta, mentre V_{CE} diminuisce fino a raggiungere la zona di saturazione indicata.

Zona di interdizione

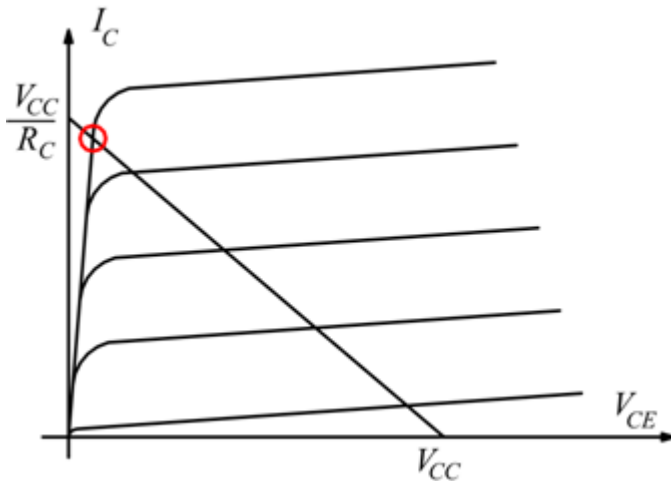
Diminuendo il valore di I_B il punto di funzionamento P si sposta verso valori di I_C sempre più bassi, finché non giunge nella zona di interdizione. Per ottenere ciò si deve avere $I_B \cong 0$. In pratica $V_{BE} < V_Y$ la giunzione base-emettitore deve essere polarizzata negativamente. Quindi per interdire un transistor, si porta V_{BE} a 0 o ad un valore leggermente negativo.

Quando il transistor viene usato come interruttore, il dispositivo viene usato facendolo commutare fra la zona di saturazione e la zona di interdizione. Questo funzionamento può essere indicato dalla figura seguente:



Stato ON

Quando viene portato in zona di saturazione, il transistor presenta una VCE molto bassa: esso viene considerato un interruttore chiuso (ON).



Deve essere $I_B > \frac{I_C}{h_{FE}}$

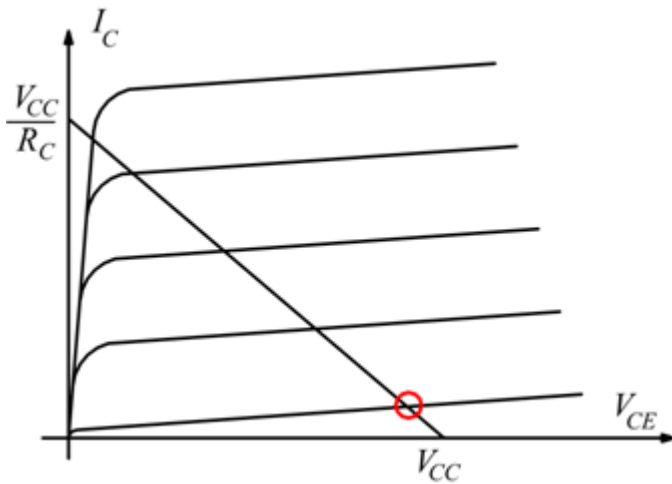
$$V_{CE(sat)} = 0,2V \quad V_{BE(sat)} = 0,8V$$

in prima approssimazione si ha

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \neq 0$$

Stato OFF

Lo stato aperto OFF si ottiene portando il transistor in interdizione, in questo caso infatti I_C come pure I_B , sono considerate nulle. Per ottenere ciò è necessario $V_{BE} < V_Y$ o più semplicemente:



Deve essere soddisfatta la:

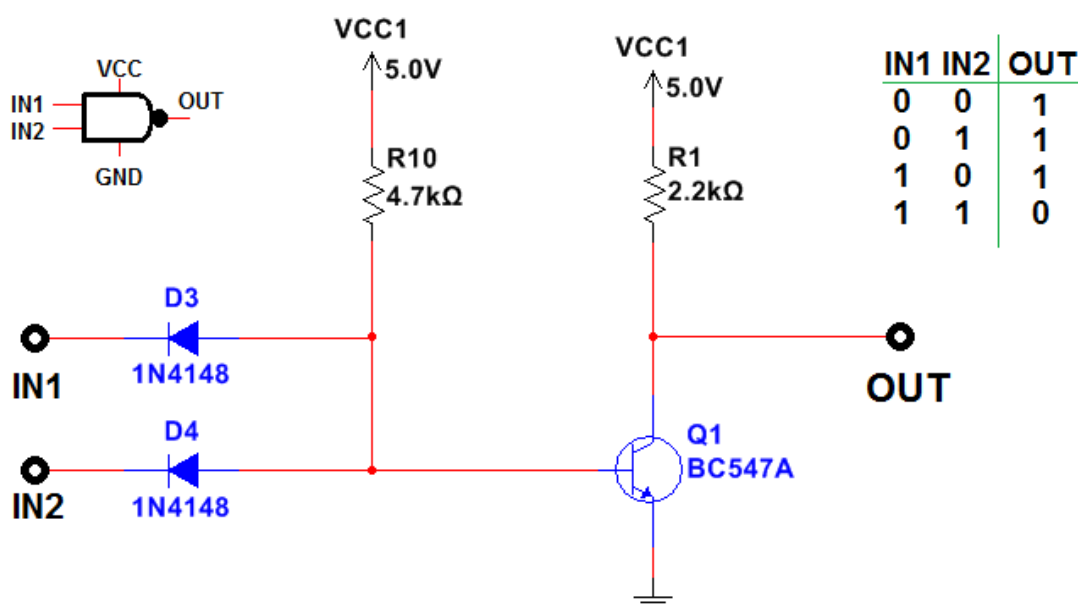
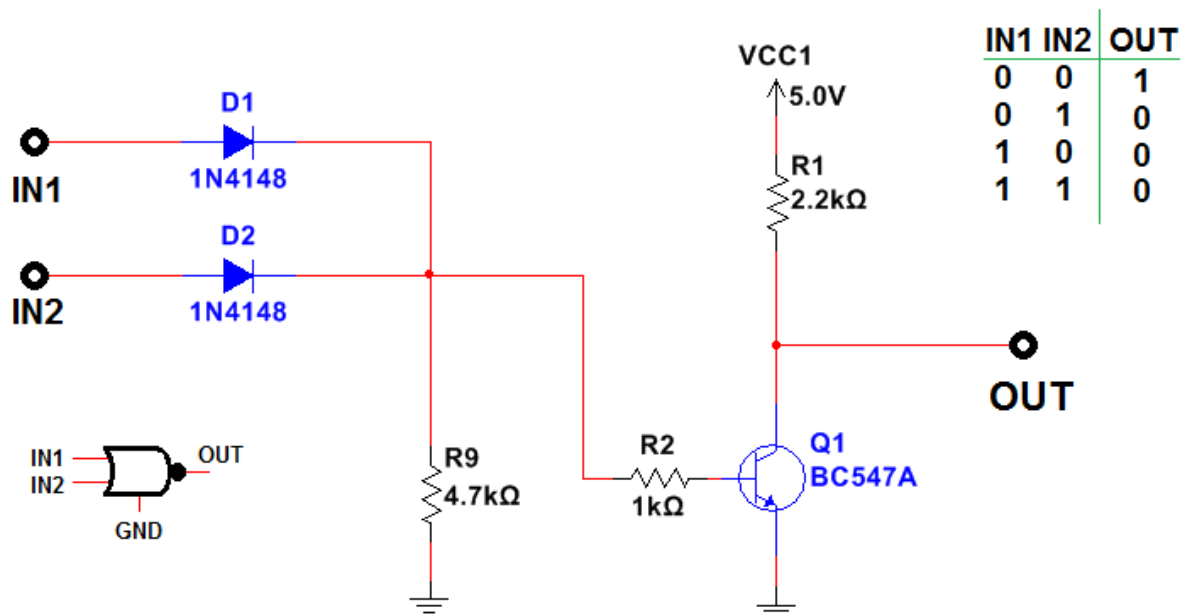
$$V_{BE} \leq 0$$

In prima approssimazione si ha

$$\begin{cases} I_C \cong 0 \\ V_{CE} = V_{CC} \end{cases}$$

TRANSISTOR NELLE PORTE LOGICHE INSIEME AI DIODI

Come detto in precedenza le porte NOR e NAND sono porte rispettivamente OR e AND con in serie all'uscita una porta logica NOT. I due circuiti sono così fatti:



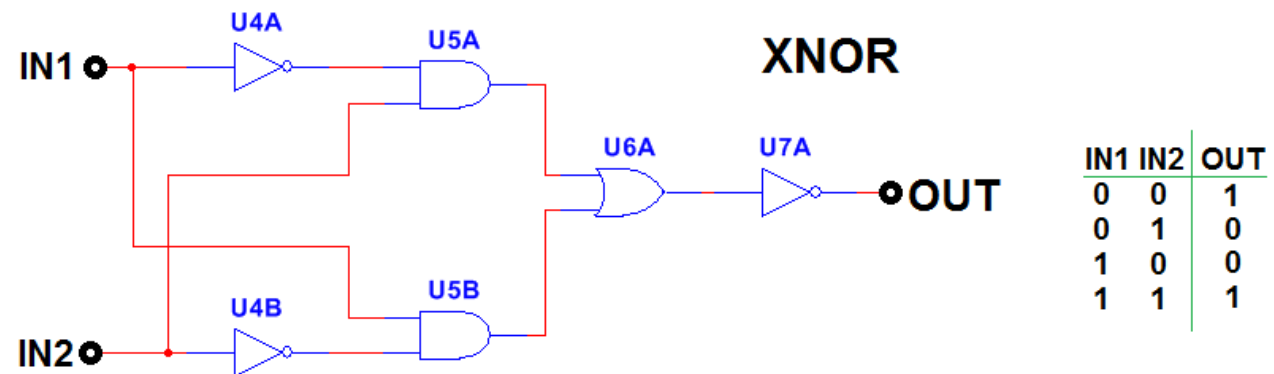
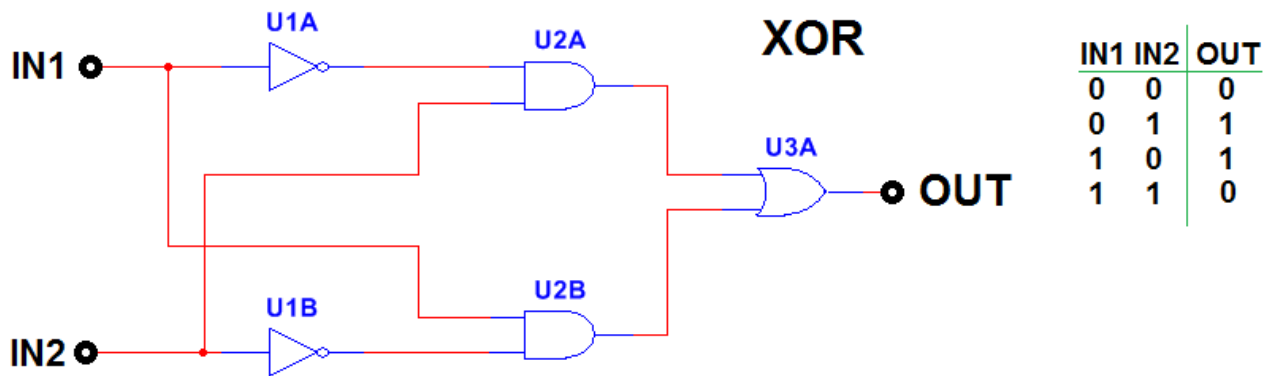
Il primo circuito forma la porta logica NOR e sono semplicemente una OR e una NOT in serie. Per quanto riguarda la NAND vi è una AND e una NOT in cui la resistenza di polarizzazione è la resistenza di pull-up della porta logica AND.

Per quanto riguarda le prestazioni, essendo la porta NOT la più lenta nella serie, dipendono dalla porta NOT, quindi le caratteristiche sono quelle della NOT per quanto riguarda la velocità. La potenza assorbita invece è data dalla somma della potenza delle due porte.

PORTE LOGICHE XOR E XNOR

Queste due porte sono complesse e si possono ottenere dall'unione delle porte viste in precedenza come illustrato nella figura sottostante:

Simbolo Porta NOT



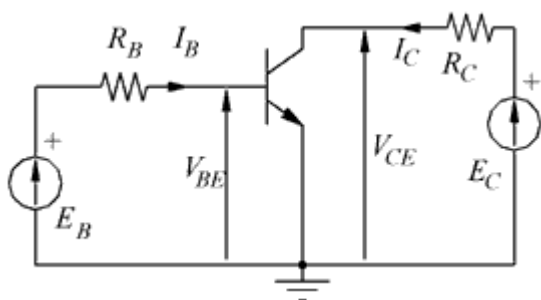
Per la XOR non si ha problemi di degradazione dei livelli dovuto alla serie perché essendoci una serie di OR e AND si degrada di V_d sia il livello logico alto che basso ma senza problemi ad esempio se l'uscita va all'ingresso di un microcontrollore PIC18F252. Per la XNOR non ci sono problemi vista la porta NOT prima dell'uscita.

AMPLIFICATORE A TRANSISTOR (ZONA ATTIVA)

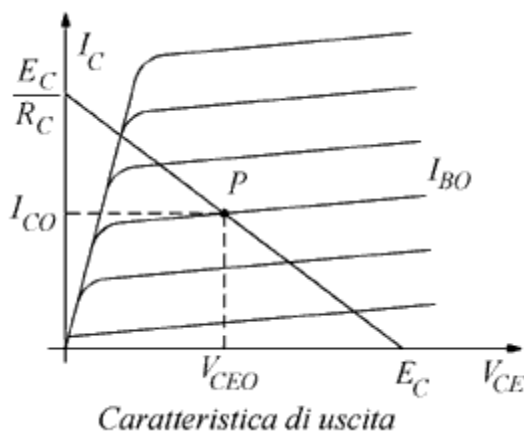
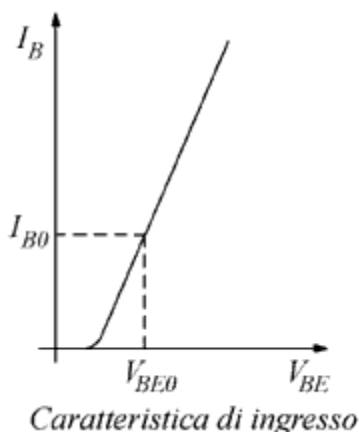
I circuiti elettronici sono divisi in due categorie: circuiti analogici e circuiti digitali.

Nei circuiti analogici il segnale di uscita deve poter variare in modo continuo, legato alle variazioni del segnale di ingresso; nei circuiti digitali non ha importanza il valore preciso del segnale purché sia compreso entro certe soglie, a seconda delle quali il segnale viene interpretato in due possibili modi diversi (livello alto e livello basso).

E' chiaro allora che il buon funzionamento del circuito nei confronti del segnale dipende dalla scelta di tale punto di polarizzazione e della sua stabilità. Il circuito più semplice che può assicurare una polarizzazione è il seguente:



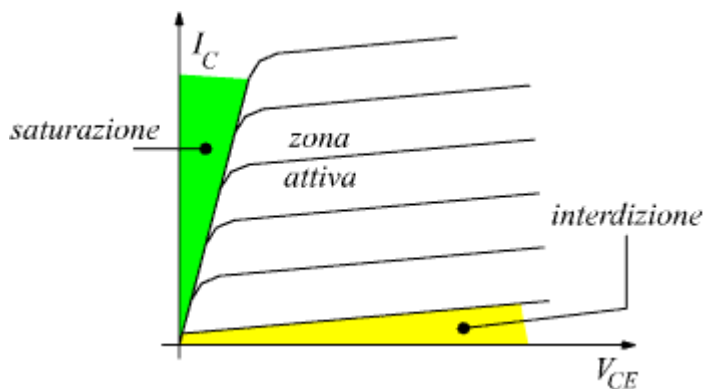
Tale circuito può essere analizzato graficamente a partire dalle caratteristiche di ingresso e di uscita del transistor e di quelle dei due generatori



Il punto di funzionamento sulla caratteristica di uscita è determinato dall'intersezione tra la retta di carico statica descritta dall'eq. sulla maglia di uscita:

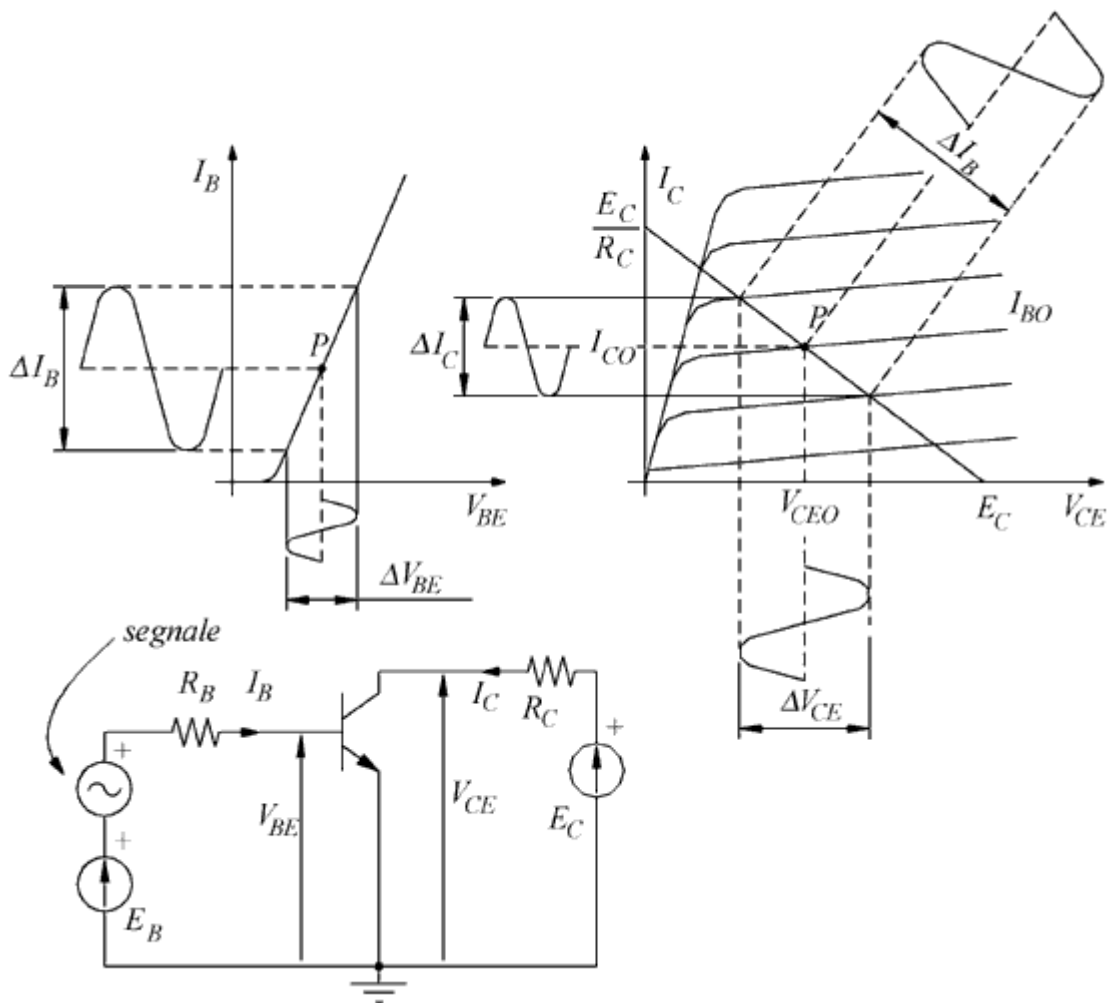
$$V_{CE} = E_C - R_C I_C$$

con la caratteristica dei transistor selezionata dal valore della corrente di base.

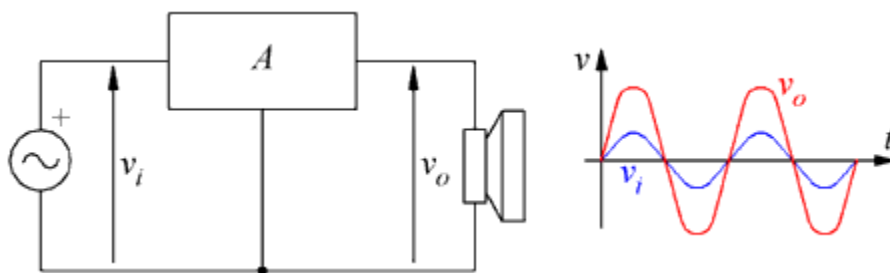


Quando il transistor è polarizzato in zona attiva (cioè il suo punto di lavoro si trova in zona attiva) esso può funzionare da amplificatore; cioè diventa un dispositivo in grado di trasformare un segnale di ingresso a basso livello, proveniente da un trasduttore, in uno ad alto livello su un generico utilizzatore di uscita.

Supponendo di sovrapporre al punto di lavoro in continua la variazione dinamica in ingresso ΔI_B , provocata dalla presenza di un generatore di segnale v_i produrremo in uscita una variazione di corrente ΔI_C e di tensione ΔV_{CE} . In ragione delle caratteristiche del transistor la tensione dinamica di uscita risulterà amplificata (in ampiezza) rispetto alla forma d'onda della tensione di ingresso.

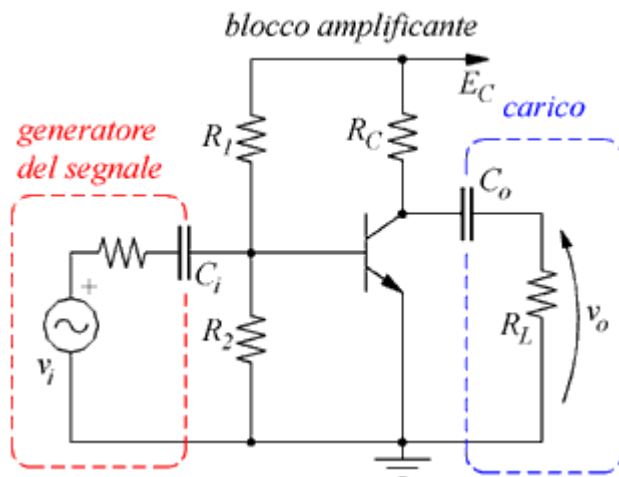


Dal punto di vista pratico il transistor ci permette di manipolare un segnale dinamico in ingresso (ad esempio una forma d'onda alternata sinusoidale) e di trasferirlo in uscita opportunamente amplificato (alla stessa frequenza).



Potremmo pensare di risolvere di risolvere i circuiti amplificatori con un metodo grafico, tracciando di volta in volta sulle caratteristiche, l'andamento delle grandezze in gioco. Questo procedimento risulterebbe sicuramente faticoso ed impreciso e non si presterebbe ad un uso

sistematico delle varie configurazioni. E' necessario scegliere un metodo risolutivo analitico e di tipo generale, per questo motivo si deve determinare un modello elettrico in grado di rappresentare il funzionamento del transistor in regime dinamico.

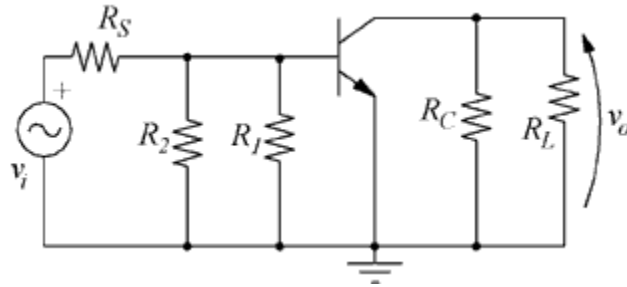


Dal punto di vista pratico, una prima strutturazione si ha connettendo il blocco amplificante, alla sorgente del segnale, accoppiando i due stadi in modo tale che la corrente continua che polarizza il blocco amplificatore non influenzi il generatore, questo avviene interponendo i due stadi con il condensatore di accoppiamento C_i .

Allo stesso modo il carico R_L verrà connesso all'uscita del transistor tramite il condensatore C_o . L'uso dei condensatori di accoppiamento è fondamentale; alle medie frequenza essi costituiscono un corto circuito per il segnale variabile, mentre sono permanentemente un circuito aperto per la continua, che non riesce ad attraversarli e che quindi condiziona solo il blocco amplificante assicurandone la polarizzazione.

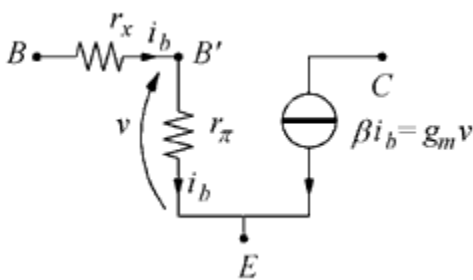
Il segnale, invece, superando i condensatori, raggiunge il blocco amplificante, sovrapponendosi al punto di lavoro (in continua) del transistor, esso si presenta amplificato in uscita sulla resistenza di carico R_L .

Lo studio del funzionamento dinamico, prescinde, ovviamente dalla tensione continua, essa dal punto di vista dinamico viene assimilata alla massa. Applicando questo principio, otteniamo il circuito dinamico alle medie frequenze:



per l'analisi del circuito ottenuto, bisogna sostituire al transistor un suo circuito equivalente; uno dei modelli più usati (i cui parametri corrispondono al funzionamento fisico del componente) è il modello π -ibrido.

IL MODELLO π -IBRIDO



In questo modello r_x corrisponde alla resistenza ohmica di base è quindi un valore costante indipendente dalla polarizzazione, valore fornito dal costruttore, r_{π}

$$r_{\pi} = \frac{\Delta V_{B'E}}{\Delta I_B}$$

viceversa è una resistenza differenziale esprimibile come :

$$r_{\pi} = \frac{kT}{qI_B}$$

dalla fisica del transistor si ha:

dove:

k=costante di Boltzmann $1,3805 \cdot 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K}$

T=temperatura in $^\circ\text{K}$

q=carica dell'elettrone $=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

in queste formule, I_B è la corrente di base continua di polarizzazione; in modo analogo:

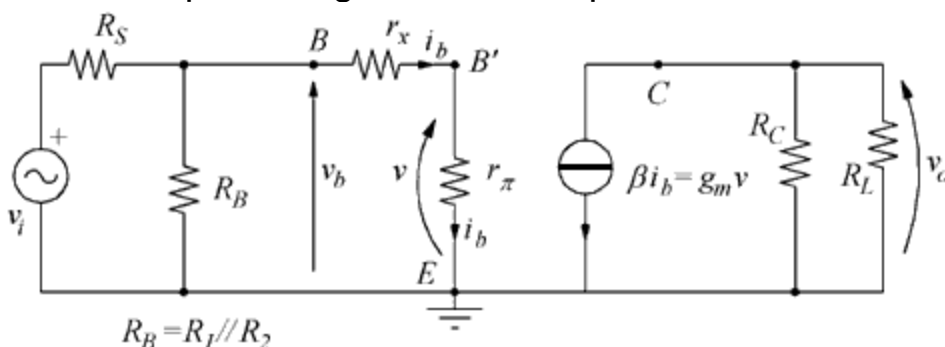
$$g_m = \frac{I_C}{V_{B'E}} = \frac{qI_C}{kT}$$

risulta dunque: $g_m \cdot r_{\pi} = \beta$

Riassumendo; per passare dal circuito effettivo al quello dinamico, valido alle medie frequenze, bisogna applicare le seguenti regole:

- 1) I condensatori di accoppiamento sono considerati dei corto circuiti
- 2) Le linea di alimentazione viene assimilata alla massa
- 3) Si sostituisce il transistor col suo medello equivalente

In base a queste regole, il circuito preso in considerazione diventa:



il parametro principale a cui si può essere interessati in genere, è il guadagno di tensione:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i}$$

in questi casi la regola è separare il rapporto fra la tensione di ingresso e quella di uscita in due rapporti parziali, come:

$$A_v = \left(\frac{v_o}{v_b} \right) \cdot \left(\frac{v_b}{v_i} \right)$$

considerando il circuito di ingresso, per la regola del partitore di tensione:

$$v_b = \frac{v_i \cdot [R_B // (r_x + r_\pi)]}{R_S + [R_B // (r_x + r_\pi)]} \text{ per cui, } \frac{v_b}{v_i} = \frac{[R_B // (r_x + r_\pi)]}{R_S + [R_B // (r_x + r_\pi)]}$$

nel circuito in uscita il parallelo fra R_C ed R_L viene percorso da una corrente βi_b che provoca una caduta di tensione uguale e contraria alla v_o .

Per cui:

$$v_o = -\beta i_b (R_C // R_L) \text{ ma } i_b = \frac{v_b}{r_x + r_\pi} \text{ quindi,}$$

$$v_o = -\beta \cdot \frac{v_b}{(r_x + r_\pi)} \cdot (R_C // R_L) \quad \text{in definitiva:}$$

$$\frac{v_o}{v_b} = -\frac{\beta (R_C // R_L)}{r_x + r_\pi}$$

come si vede il procedimento è più laborioso che difficile.

MODELLO A PARAMETRI H

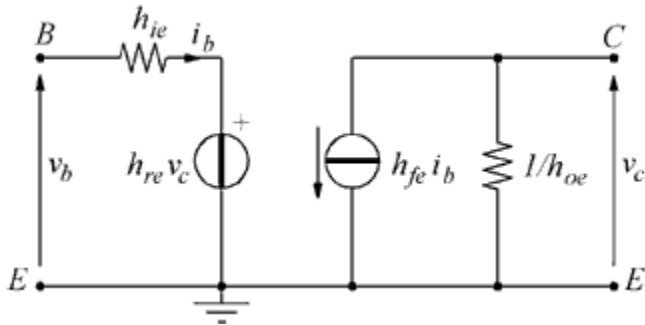
Mentre il modello π -ibrido si presta ad uno studio dell'amplificatore anche alle alte frequenze, se l'analisi è limitata alle medie frequenze il modello più utilizzato è quello a parametri h. Normalmente l'amplificatore a transistor si può presentare attraverso tre configurazioni fondamentali:

- 1) configurazione a emettitore comune
- 2) configurazione a base comune
- 3) configurazione a collettore comune

Queste denominazioni derivano dal fatto che analizzando gli schemi

circuitali nelle tre rispettive configurazioni, dal punto di vista dinamico, risultano collegati a massa l'emettitore, la base e il collettore.

per la configurazione a emettitore comune avremo le seguenti corrispondenze:



$$h_{ie} = r_x + r_{\pi}$$

$$h_{fe} = \beta$$

$$h_{oe} = 0$$

$$h_{re} = 0$$

in questo modello h_{fe} e h_{re} sono numeri puri,

h_{ie} una resistenza (Ω)

h_{oe} una conduttanza ($1/\Omega = \text{Siemens}$)

per le altre configurazioni il modello rimane identico, cambia solo il nome dei parametri dato che il secondo pedice diventa b nel caso del base comune e c nel caso del collettore comune. I valori sono i seguenti:

$$h_{ib} = \frac{r_x + r_{\pi}}{1 + \beta} \quad h_{fb} = \frac{-\beta}{1 + \beta} \quad h_{rb} = 0 \quad h_{ob} = 0$$

$$h_{ic} = r_x + r_{\pi} \quad h_{fc} = -(1 + \beta) \quad h_{rc} = 1 \quad h_{oc} = 0$$

in generale i parametri h vengono forniti dal fabbricante.

TRANSISTOR COME AMPLIFICATORE PER PICCOLI SEGNALI

Il transistor è un quadripolo, quindi il suo modello linearizzato dovrà presentabile con un quadripolo lineare. Il comportamento elettrico di un lineare può essere completamente definito tramite le relazioni tra quattro i_1, v_1, i_2, v_2 , le quali sono scelte con i versi illustrati nella figura seguente.



Eccetto che in casi particolari, è di solito possibile esprimere due a scelta di grandezze in funzione delle due rimanenti. Le relazioni tra tali grandezze non sono anch'esse lineari. Scegliamo di esprimere v_1 e i_2 in funzione di i_1 e v_2 (una scelta di solito fatta per la rappresentazione linearizzata dei transistori).

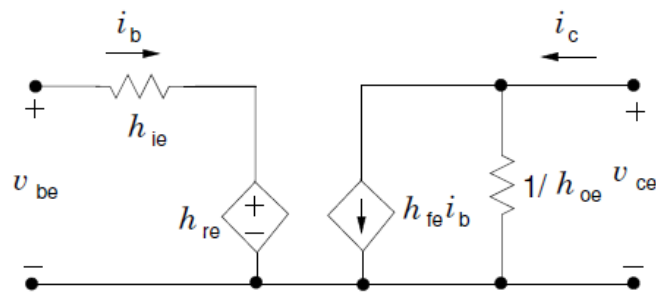
$$\begin{cases} v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2 \\ i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2. \end{cases}$$

La notazione con pedici letterali indica l'effetto connesso a ciascuno dei parametri h : h_i esprime il rapporto tra la tensione e la corrente in ingresso, quindi una quantità relativa alla sola maglia di ingresso; h_r indica l'azione della tensione di uscita su quella di ingresso, quindi un effetto di tipo inverso; h_f rappresenta il rapporto tra la corrente nella maglia di uscita e quella nella maglia di ingresso, dunque l'effetto

diretto e desiderato; h_o infine esprime il rapporto tra la corrente e la tensione di uscita ed è quindi relativo alla sola maglia di uscita. Di solito viene preso in considerazione il quadripolo corrispondente al montaggio del transistor a emettitore comune, vale a dire con l'emettitore a comune tra l'ingresso e l'uscita. In questa configurazione $v_1 = v_{be}$, $v_2 = v_{ce}$, $i_1 = i_b$ e $i_2 = i_c$. Per specificare che i parametri h si riferiscono al montaggio a emettitore comune si aggiunge un secondo pedice e :

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

Poiché le relazioni appena viste definiscono un quadripolo lineare, possiamo rappresentare tale quadripolo con un circuito equivalente, cercando di identificare il significato fisico dei parametri ibridi:



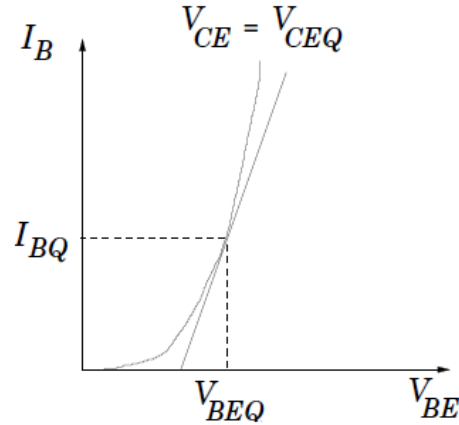
Fino a ora abbiamo rappresentato i parametri ibridi come rapporti tra le grandezze dinamiche, vale a dire come rapporti tra piccole variazioni delle grandezze totali. Possiamo quindi anche indicarli e calcolarli come limite dei rapporti incrementali delle grandezze totali e, di conseguenza, come derivate parziali di tali grandezze (nelle equazioni che seguono useremo, per conformità con l'uso comune, la notazione con simbolo e pedice maiuscolo per indicare le grandezze totali, anche se sarebbe più corretto indicarle con simbolo minuscolo e pedice maiuscolo, come si fa in generale nell'analisi dei circuiti). Per esempio, possiamo scrivere h_{fe} come:

$$h_{fe} = \lim_{\delta I_B \rightarrow 0} \frac{\delta I_C}{\delta I_B} \bigg|_{V_{CE}=V_{CEQ}} = \frac{\partial I_C}{\partial I_B} \bigg|_{V_{CE}=V_{CEQ}},$$

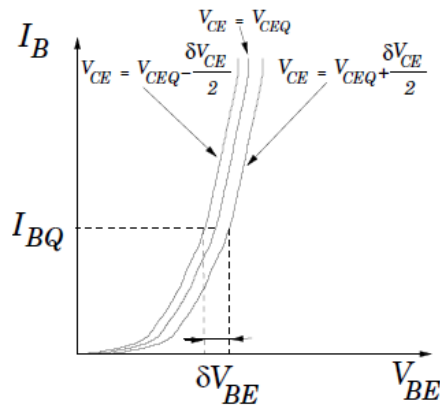
dove la derivata parziale viene valutata per V_{CE} costante e pari al valore nel punto di riposo, che corrisponde ad assumere una variazione nulla rispetto al punto di riposo, e quindi una v_{ce} nulla.

Vediamo ora come si determinano i parametri ibridi a emettitore comune a partire dalle caratteristiche del transistor, facendo riferimento, per semplicità, al caso di un transistor NPN. Consideriamo dapprima una procedura esclusivamente grafica, basata sulle caratteristiche di ingresso e di uscita.

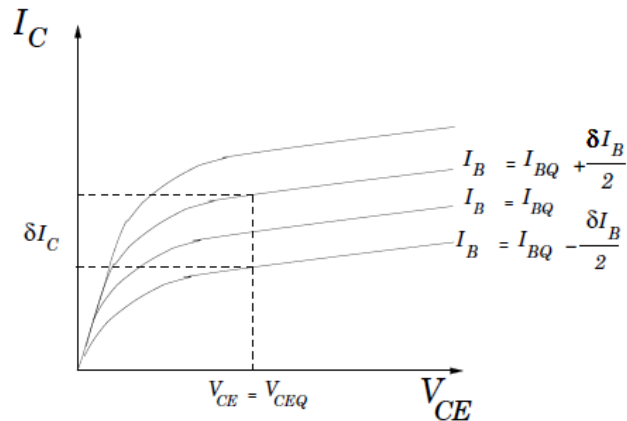
Dalla definizione, h_{ie} può essere approssimato con il rapporto tra la variazione della V_{BE} e quella della I_B , per V_{CE} costante e pari al valore di riposo. Si tratta quindi di prendere in considerazione la caratteristica di ingresso a emettitore comune per $V_{CE} = V_{CEQ}$ e misurare la pendenza della tangente nel punto corrispondente a V_{BEQ} . L'inverso di tale tangente corrisponde proprio a h_{ie} .



Dalla definizione, h_{re} può essere approssimato con il rapporto tra la variazione della V_{BE} e quella della V_{CE} , per I_B costante e pari al valore di riposo. Si tratta quindi di prendere in considerazione le caratteristiche di ingresso a emettitore comune e valutare la differenza tra le V_{BE} che si ottengono sommando o sottraendo $\delta V_{CE}/2$ a V_{CEQ} . Il rapporto tra tale variazione δV_{BE} e quella della tensione di uscita δV_{CE} ci fornisce il valore di h_{re} .

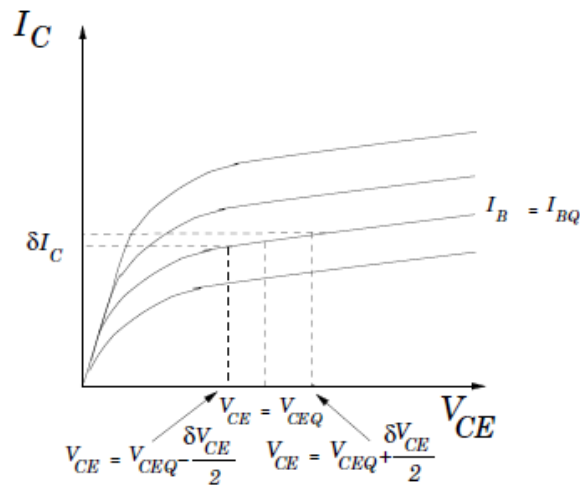


Il parametro h_{fe} può essere approssimato con il rapporto tra la variazione della I_C e quella della I_B , per V_{CE} costante e pari al valore di riposo. Dobbiamo quindi prendere in considerazione le caratteristiche di uscita a emettitore comune e valutare la differenza tra le I_C che si ottengono sommando o sottraendo δI_B a I_{BQ} . Il rapporto tra tale variazione δI_C e quella della corrente di ingresso δI_B ci fornisce il valore di h_{fe} .



Infine il parametro h_{oe} può essere approssimato con il rapporto tra la variazione della

I_C e quella della V_{CE} , per I_B costante e pari al valore di riposo. Dobbiamo quindi prendere in considerazione le caratteristiche di uscita a emettitore comune e valutare la pendenza della tangente alla caratteristica per $I_B = I_{BQ}$ nel punto di riposo. Il valore di h_{oe} corrisponderà proprio a tale pendenza. Di solito la tangente è quasi orizzontale, dato il piccolo valore di h_{oe} , quindi conviene considerare la variazione di I_C su un intervallo molto ampio, per ottenere una precisione accettabile.



Nella pratica h_{oe} e h_{fe} si valutano effettivamente con la procedura vista, h_{re} si pone di solito pari a zero e h_{ie} si valuta invece in modo diverso, perché le caratteristiche di ingresso sono raramente disponibili.

TRASFORMATA DI LAPLACE

La trasformata di Laplace è una operazione che si esegue sulle funzioni a variabile reale per trasformarle in funzioni a variabile complessa.

Questa operazione, contrariamente a quello che si può pensare, consente di apportare notevoli semplificazioni nei calcoli matematici.

Facciamo considerazioni solo su funzioni del tempo che sono quelle più ricorrenti nello studio dei fenomeni fisici; quindi il tempo viene considerato come variabile reale, indipendente, e le sue funzioni $f(t)$ vengono definite per $t > 0$ considerando nulle le $f(t)$ per $t < 0$.

Indichiamo con s la variabile complessa $s = \sigma + j\omega$ (pulsazione complessa) e con $F(s)$ la funzioni a variabile complessa.

Data una funzione $f(t)$ reale e nulla per $t < 0$, si definisce trasformata di Laplace della $f(t)$ e la si indica con: $F(s) = L[f(t)]$ la seguente funzione

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

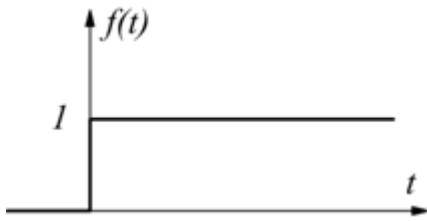
dove $s = \sigma + j\omega$ è la pulsazione complessa.

La $f(t)$ viene moltiplicata per il termine e^{-st} ed integrata rispetto a t tra i limiti $0 - \infty$ (la s risulta costante rispetto al tempo t).

Nell'operazione di integrazione il tempo viene a sparire e si ottiene una funzione nella sola variabile s cioè una funzione di una variabile complessa.

$$1] \quad f(t) = 1$$

Si tratta della funzione a gradino unitario, quindi $f(t) = 1$ per $t > 0$ ed $f(t) = 0$ per $t < 0$.



$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot 1 \, dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

$$2] \quad f(t) = e^{-kt}$$

$$L[e^{-kt}] = \int_0^{\infty} e^{-kt} e^{-st} \, dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+k)t} \, dt = \left[-\frac{1}{s+k} e^{-(s+k)t} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s+k}$$

$$4] \quad f(t) = \sin \omega t$$

$$\sin \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$

che è riscrivibile come

$$\begin{aligned} L[\sin \omega t] &= \int_0^{\infty} \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} e^{-st} \, dt = \frac{1}{2j} \cdot \left[\int_0^{\infty} e^{j\omega t} e^{-st} \, dt - \int_0^{\infty} e^{-j\omega t} e^{-st} \, dt \right] = \\ &= \frac{1}{2j} \cdot \left[\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right] = \frac{1}{2j} \cdot \frac{s + j\omega - s + j\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

ponendo $j\omega t = kt$ come nel caso precedente. Per evitare di calcolare ogni volta la trasformata di una funzione si può far uso della tabella riportata in [questa pagina](#).

TEOREMI SULLA TRASFORMATATA DI LAPLACE

1] La trasformata del prodotto di una funzione per una costante è uguale al prodotto della trasformata della funzione per la costante stessa.

$$L[k \cdot f(t)] = k \cdot F(s) \quad \text{con} \quad F(s) = L[f(t)]$$

2] La trasformata di una somma di funzioni è uguale alla somma delle trasformate delle singole funzioni

$$L[f_1(t)] = F_1(s) \quad e \quad L[f_2(t)] = F_2(s)$$

$$L[f_1(t) + f_2(t)] = F_1(s) + F_2(s)$$

quindi sono possibili combinazioni lineari. **Teorema della linearità:**

$$L[af_1(t) \pm bf_2(t)] = aF_1(s) \pm bF_2(s)$$

con a e b costanti.

3] La trasformata della derivata di una funzione è uguale ad s volte la trasformata della funzione stessa meno il valore che assume la f(t) all'istante t=0. **Teorema di derivazione di f(t):**

$$se \quad L[f(t)] = F(s) \quad \longrightarrow \quad L[f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

da questa formula si deduce l'espressione della trasformata di Laplace per le derivate seconda, terza, etc..

$$L[f''(t)] = sL[f'(t)] - f'(0) = s[sF(s) - f(0)] - f'(0) = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

Esempio: calcolare la trasformata di Laplace di $f(t) = \cos \omega t$ nota la

regola
$$L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

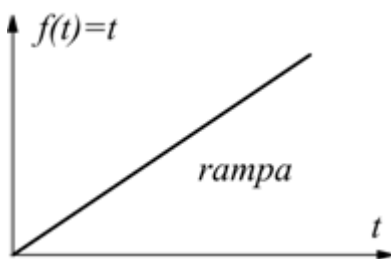
e sapendo, inoltre che $\cos \omega t = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{d(\sin \omega t)}{dt}$ si ottiene

$$L[\cos \omega t] = \frac{1}{\omega} \left[\frac{s\omega}{s^2 + \omega^2} - \sin(0) \right] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

4] La trasformata dell'integrale di una funzione è uguale alla trasformata della funzione stessa divisa per s. **Teorema dell'integrale:**

se $L[f(t)] = F(s) \longrightarrow L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s}$

si deduce $L\left[\int_0^t dt \cdot \int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s^2}$ e $L\left[\int_0^t dt \cdot \int_0^t dt \cdot \int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s^3}$



Esempio: calcolare la $L[t]$ (funzione a rampa).

Tale funzione può essere pensata come

$$\int_0^t dt \text{ ma la } L[1] = \frac{1}{s} \text{ quindi } L[t] = \frac{1}{s^2}$$

5] La trasformata di una funzione moltiplicata per t è uguale alla derivata della trasformata della funzione rispetto ad s cambiata di segno. **Teorema della derivata di $F(s)$:**

se $L[f(t)] = F(s) \longrightarrow L[t \cdot f(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}$ o anche

$$F'(s) = -L[t \cdot f(t)]$$

infatti dalla definizione di trasformata di Laplace si ha:

$$F'(s) = \frac{d}{ds} \left[\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \right] = \int_0^{\infty} (-t) \cdot f(t) e^{-st} dt = -L[t \cdot f(t)]$$

Esempio: calcolare la $L[t^2]$; se pensiamo che $t^2 = t \cdot t$ e che $L[t] = \frac{1}{s^2}$ si ha che

$$L[t \cdot t] = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2} \right) = \frac{2}{s^3}$$

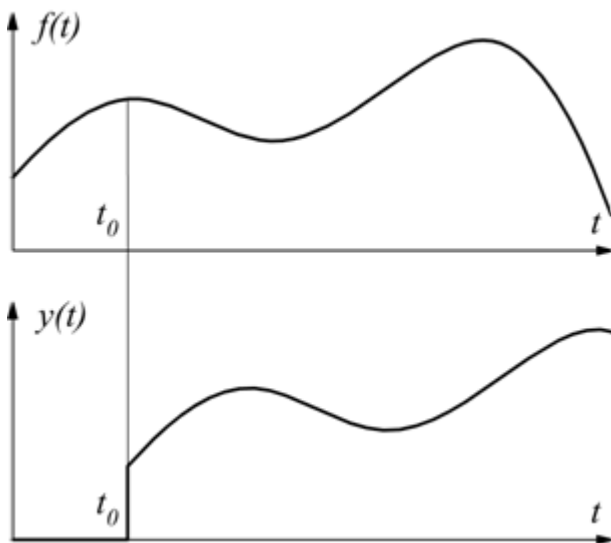
6] Teorema della traslazione:

$$\text{se } L[f(t)] = F(s) \longrightarrow L[e^{-kt} \cdot f(t)] = F(s+k)$$

esempio: calcola la $L[e^{-kt} \cdot t^2]$

Sapendo che $L[t^2] = \frac{2}{s^3} \longrightarrow L[e^{-kt} \cdot t^2] = \frac{2}{(s+k)^3}$

7] Teorema del ritardo:



Data una $f(t)$ viene definita funzione ritardata di durata t_0 la funzione $y(t)$ tale che:

$$\begin{cases} y(t) = 0 & \text{se } t < t_0 \\ y(t) = f(t - t_0) & \text{se } t \geq t_0 \end{cases}$$

Infatti si dimostra che :

$$se \quad L[f(t-t_0)] = e^{-t_0 s} \cdot L[f(t)] = F(s) \cdot e^{-t_0 s}$$

posto $x = t - t_0$ per la definizione di trasformata di Laplace:

$$L[y(t)] = L[f(t-t_0)] = \int_0^{\infty} f(t-t_0) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(x) e^{-s(x+t_0)} dx$$

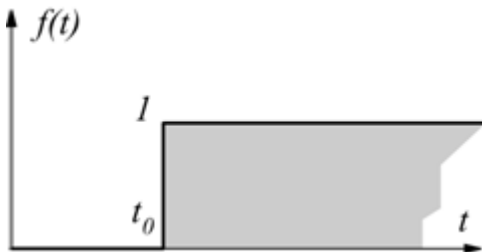
si vede che è nullo il contributo dell'integrale nell'intervallo $[0, t_0]$ ed essendo $dx=dt$:

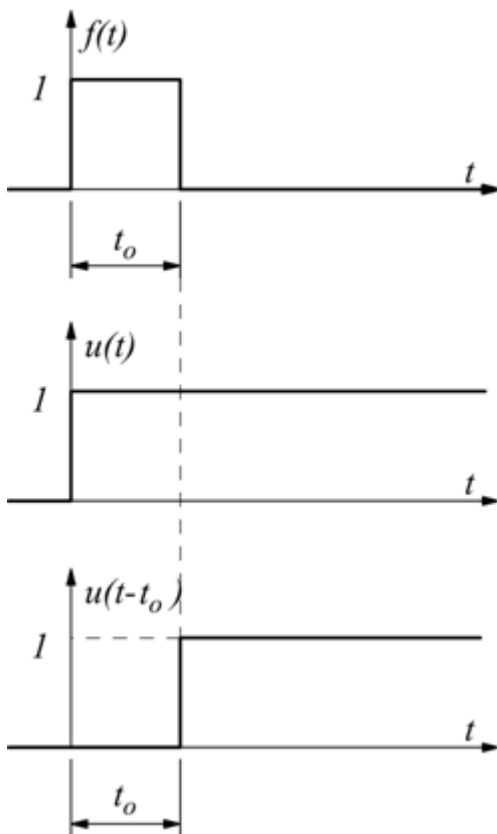
$$L[f(t-t_0)] = \int_0^{\infty} f(x) \cdot e^{-sx} \cdot e^{-st_0} dx = e^{-st_0} \int_0^{\infty} f(x) \cdot e^{-sx} dx$$

ottenendo

$$L[f(t-t_0)] = e^{-st_0} \cdot F(s)$$

Esempio: Si abbia una funzione a gradino unitario che inizia all'istante $t=t_0$;





dato che la trasformata del gradino unitario (non traslato) è pari ad $1/s$, quella a gradino traslato è pari a $\frac{e^{-t_0 s}}{s}$.

Questo ultimo teorema è utile per ricavare le espressioni della trasformata di alcune funzioni particolari, prendiamo ad esempio in considerazione la seguente funzione $f(t)$ di tipo impulsivo.

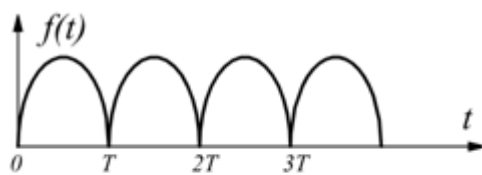
La funzione impulsiva $f(t)$ può essere scritta:

$$f(t) = u(t) - u(t - t_0)$$

$$L[f(t)] = L[u(t)] - L[u(t - t_0)] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-st_0} = \frac{1 - e^{-st_0}}{s}$$

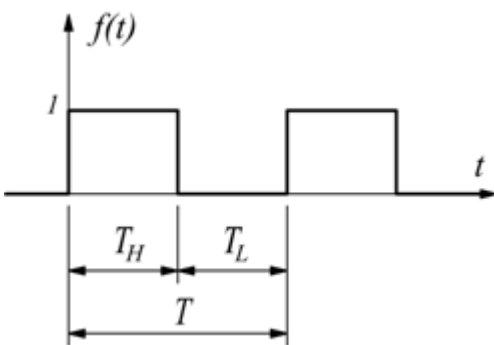
8] **Trasformata di funzioni periodiche:** Sia $f(t)$ una funzione periodica di periodo T , nulla per $t < 0$ ed $f^*(t)$ la funzione corrispondente al primo periodo.

$$\begin{cases} f^*(t) = f(t) & (0 \leq t \leq T) \\ f^*(t) = 0 & (t > T) \end{cases}$$

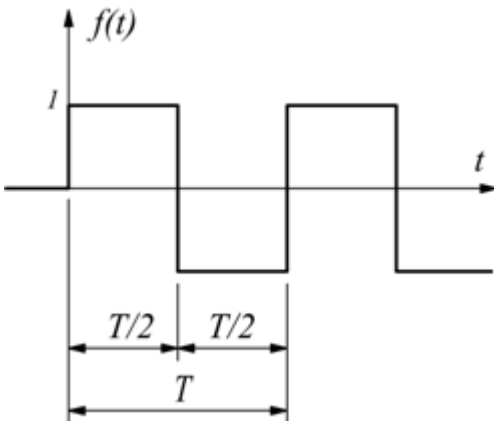


se $L[f(t)] = F(s) \longrightarrow L[f(t)] = \frac{F(s)}{1 - e^{-Ts}}$

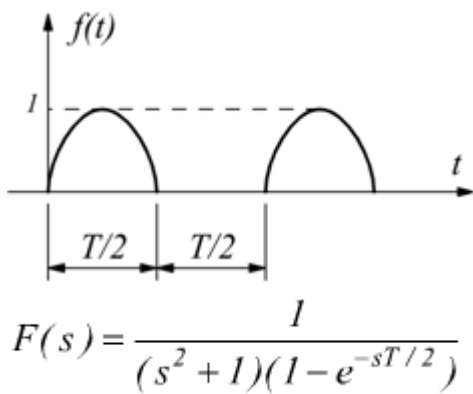
Questa formula permette di ricavare la trasformata di Laplace di molte funzioni periodiche di interesse elettronico.



$$F(s) = \frac{(1 - e^{-sT_H})}{s(1 - e^{-sT})}$$



$$F(s) = \frac{(1 - e^{-sT/2})}{s(1 + e^{-sT/2})}$$



Se la $F(s)$ non ha poli nel semipiano destro è anche possibile applicare i seguenti teoremi:

9] Teorema del valore iniziale:

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

10] Teorema del valore finale:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

ANTITRASFORMATATA DI LAPLACE

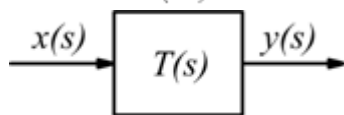
L'operazione di antitrasformazione, consiste nel risalire da una funzione di variabile complessa, a quella di variabile reale, la cui trasformata coincide con la funzione di partenza.

$$L[e^{-kt} \cdot t^2] = \frac{2}{(s+k)^3} \quad \text{trasformata}$$

$$L^{-1}\left[\frac{2}{(s+k)^3}\right] = e^{-kt} \cdot t^2 \quad \text{antitrasformata}$$

non tutte le funzioni a variabile complessa sono antitrasformabili.

Nella teoria dei controlli automatici, la funzione da antitrasformare, può essere una relazione rappresentativa tra una causa ed un effetto , in particolare può esprimere il rapporto fra l'ingresso e l'uscita di un sistema.

$$T(s) = \frac{y(s)}{x(s)}$$


```

graph LR
    X["x(s)"] --> T["T(s)"]
    T --> Y["y(s)"]
  
```

In generale la funzione di trasferimento di un sistema lineare è un rapporto fra due polinomi della variabile s:

$$T(s) = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

Le radici del polinomio del numeratore $z_1, z_2, \dots, z_m$ sono dette zeri e per questi valori la funzione di trasferimento si annulla.

Le radici del polinomio al denominatore $p_1, p_2, \dots, p_n$ sono dette poli e per questi valori la funzione di trasferimento vale infinito.

Gli zeri o i poli di valore nullo sono chiamati poli e zeri nell'origine. In particolare un polo nell'origine introduce una integrazione perché, per il teorema dell'integrale la trasformata dell'integrale di una funzione effettua una divisione per s; uno zero nell'origine, introduce una derivazione (per il teorema della derivata). Noti i poli e gli zeri di una f.d.t. la $T(s)$ può assumere due forme equivalenti dette canoniche.

1a forma canonica.

$$T(s) = \frac{K_o (s - z_1)(s - z_2)(s - z_3) \dots}{s^j (s - p_1)(s - p_2)(s - p_3) \dots}$$

con j differenza fra il numero di poli e di zeri nell'origine.

2a forma canonica.

$$T(s) = \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)(1+sT_3)\dots}{s^j(1+s\tau_1)(1+s\tau_2)(1+s\tau_3)\dots}$$

$$\text{dove } T_i = -\frac{1}{z_i} \quad \tau_i = -\frac{1}{p_i} \quad \text{e} \quad K = K_o \frac{(-z_1)(-z_2)(-z_3)\dots}{(-p_1)(-p_2)(-p_3)\dots}$$

K=guadagno statico; è il valore della T(s) quando s=0 (supponendo j=0). Le τ_i vengono dette costanti di tempo del sistema.

Nota la f.d.t. T(s) è possibile determinare la risposta y(s) ad una data sollecitazione x(s); infatti:

$$y(s) = T(s) \cdot x(s) \longrightarrow y(t) = L^{-1}[T(s) \cdot x(s)]$$

Particolare importanza riveste lo studio della risposta di un sistema ad un segnale a gradino unitario con $x(t)=1$ e $x(s)=1/s$; si tratta dunque di antitrasformare l'uscita y(s) che risulta essere in definitiva una funzione razionale fratta nella variabile s.

$$y(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

dove N(s) è un polinomio di grado inferiore o uguale a D(s), questo perché in un sistema reale al tendere ad infinito di s l'uscita deve tendere ad un valore finito (non può aumentare indefinitivamente). In questo contesto risulta utile scomporre la y(s) in frazioni parziali.

$$y(s) = \frac{N(s)}{(s-p_1)\dots(s-p_n)} = A_0 + \frac{A_1}{(s-p_1)} + \dots + \frac{A_n}{(s-p_n)}$$

ottenendo con il metodo dei residui

$$A_i = \lim_{s \rightarrow p_i} \frac{N(s)}{(s - p_1) \dots (s - p_i) \dots} \cdot (s - p_i)$$

A_0 è nullo se il grado n del denominatore è maggiore del grado m del numeratore.

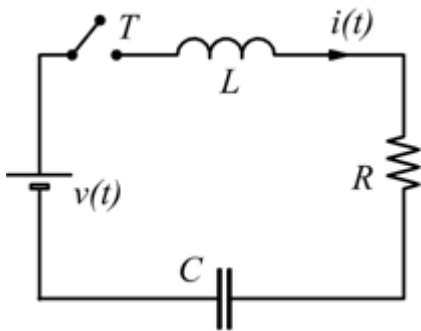
Se $m=n$ si ha $A_0=a_m$ termine noto di $N(s)$.

Se nella formula risulta $a_m=b_n=1$ valgono le seguenti proprietà.

A] se $n \geq m+2$ la somma dei residui vale zero $\sum_i^n A_i = 0$

B] se $n=m+1$ la somma dei residui vale 1 $\sum_i^n A_i = 1$

APPLICAZIONE DELLA TRASFORMATTA DI LAPLACE AI CIRCUITI ELETTRICI



Considerando il circuito disegnato, supponendo che alla chiusura dell'interruttore il condensatore C sia scarico ci proponiamo di scrivere la relazione che lega la corrente $i(t)$ alla tensione applicata $v(t)$ dal momento della chiusura dell'interruttore in poi.

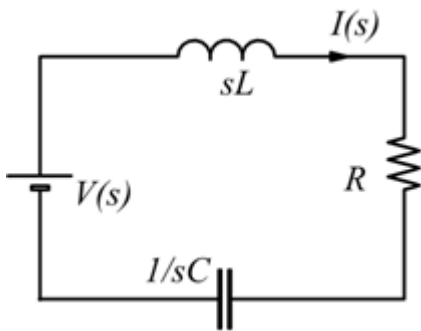
$$v(t) = L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int_0^t i dt$$

legge di Kirchoff all'unica maglia

si eseguono le trasformate di entrambi i membri.

$$V(s) = sLI(s) + RI(s) + \frac{1}{sC}I(s) \longrightarrow I(s) = \frac{V(s)}{R + sL + \frac{1}{sC}}$$

quest'ultima può essere scritta direttamente rappresentando il circuito nel modo seguente:



basta sostituire al generatore $v(t)$ la $V(s)$, al condensatore la reattanza $1/sC$ e all'induttore la reattanza sL ; la resistenza deve rimanere invariata. Essendo la $V(s)$ nota si può ottenere la $i(t) = L^{-1}[I(s)]$ antitrasformando.

In modo del tutto analogo sarà possibile ottenere altre grandezze di interesse. Ad es. qualora interessasse conoscere l'andamento della $v_L(t)$ applicando la regola del partitore di tensione si potrebbe ottenere:

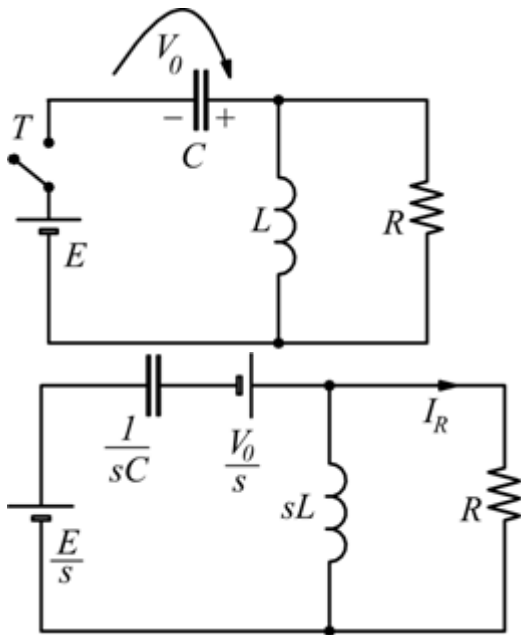
$$V_L(s) = V(s) \frac{sL}{R + sL + \frac{1}{sC}} \longrightarrow v_L(t) = L^{-1}[V_L(s)]$$

Bisogna fare attenzione se nel circuito già esistono delle cariche iniziali sul condensatore oppure se vi sono delle correnti iniziali nelle induttanze.

Se in una induttanza circola una corrente iniziale i_0 , nel circuito in serie alla reattanza sL vi sarà una f.e.m. di valore Li_0 , con il morsetto + nel verso positivo della i_0 .

Se un condensatore è inizialmente carico ad una tensione v_0 , occorre considerare in serie alla reattanza $1/sC$ una f.e.m. di valore v_0/s con il morsetto + coincidente con l'armatura positiva del condensatore.

Riassumendo le regole generali per il calcolo simbolico con la trasformata di Laplace:



[a] - si sostituiscono tutti i generatori $v(t)$ con f.e.m. continue di valore pari alle trasformate delle $v(t)$.

[b] - tutte le resistenze con resistenze di ugual valore.

[c] - si sostituiscono tutte le induttanze L con reattanze di valore sL eventualmente in serie con una f.e.m. di valore Li_0 , dove i_0 è la corrente iniziale nell'induttanza.

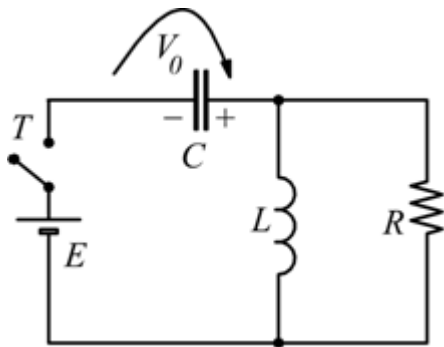
[d] - si sostituiscono tutti i condensatori di capacità C con delle reattanze di valore $1/sC$ eventualmente in serie con una f.e.m. di valore v_0/s dove v_0 è la tensione iniziale ai capi del condensatore.

[e] - si considerano le correnti e le tensioni così calcolate come le trasformate di Laplace delle effettive grandezze.

Esempio: nel circuito di figura con il condensatore inizialmente carico alla tensione V_0 .

Si vuole conoscere l'andamento della corrente nella resistenza R dal momento della chiusura dell'interruttore; coi dati:

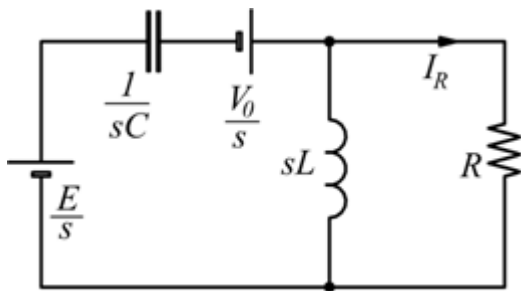
$E=40V$ $V_0=20V$ $R=200\Omega$ $L=1,25H$ $C=5\mu F$



Abbiamo detto che il circuito equivalente è il seguente:

Se $I(s)$ è la corrente che circola nella reattanza $1/sC$ la corrente $I_R(s)$ sarà data dalla formula:

$$I_R(s) = \frac{I(s) \cdot sL}{R + sL}$$



ma la $I(s)$ sarà data dalla somma delle f.e.m. diviso l'impedenza vista dalla $I(s)$ stessa.

$$I(s) = \frac{\frac{E}{s} + \frac{V_0}{s}}{\frac{1}{sC} + \frac{R \cdot sL}{R + sL}} = \frac{(E + V_0)}{s} \cdot \frac{R + sL}{\frac{R}{sC} + \frac{L}{C} + RsL}$$

semplificando

$$I_R(s) = \frac{(E + V_0)}{s} \cdot \frac{(R + sL)}{\frac{R}{sC} + \frac{L}{C} + RsL} \cdot \frac{sL}{(R + sL)} = \frac{(E + V_0)L}{\frac{R}{sC} + \frac{L}{C} + RsL} = \frac{(E + V_0)sCL}{R + sL + RCLs^2}$$

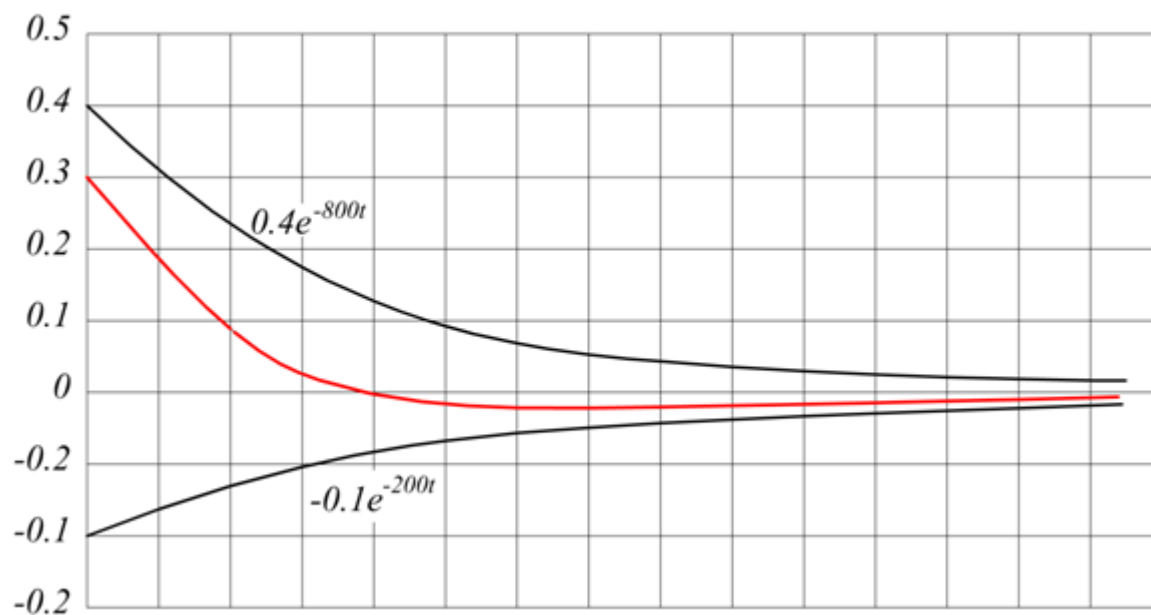
$$I_R(s) = \frac{(E + V_0)}{R} \cdot \frac{s}{s^2 + s\frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}} = \frac{60}{200} \cdot \frac{s}{s^2 + \frac{s}{200 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{1,25 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}}$$

$$I_R(s) = 0,3 \cdot \frac{s}{s^2 + 1000s + 160.000} = 0,3 \cdot \frac{s}{(s + 800)(s + 200)}$$

poi decomponendo in fattori

$$I_R(s) = 0,3 \cdot \left[\frac{4/3}{s + 800} - \frac{1/3}{s + 200} \right] = \frac{0,4}{s + 800} - \frac{0,1}{s + 200}$$

antitrasformando si ottiene $i_R(t) = 0,4 \cdot e^{-800t} - 0,1 \cdot e^{-200t}$

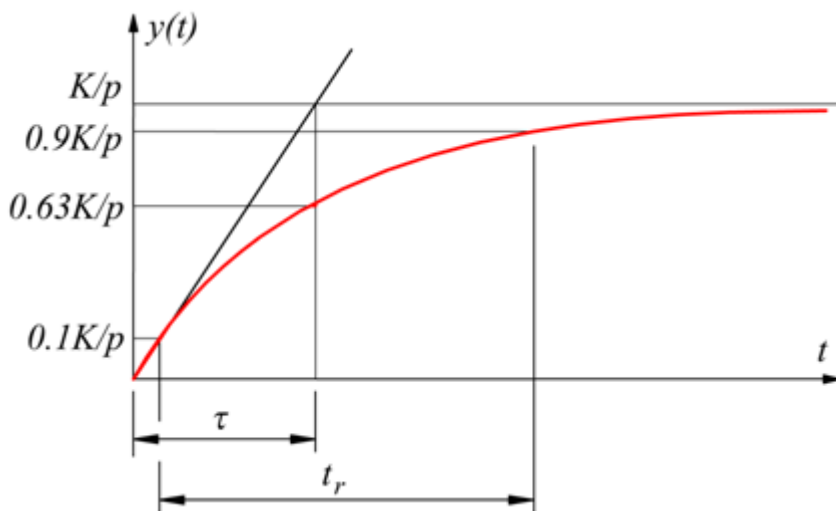


In elettronica, corrispondono formalmente ai filtri del primo ordine, che vedremo. La funzione di trasferimento ha la forma :

$$T(s) = \frac{K}{s + p}$$

mentre il segnale di ingresso a gradino $x(s)=1/s$. Si ha dunque:

$$y(s) = T(s) \cdot x(s) = \frac{K}{s(s + p)} \quad \text{antitrasformando} \quad y(t) = \frac{K}{p}(1 - e^{-pt})$$



SISTEMI DEL SECONDO ORDINE

In elettronica, corrispondono formalmente ai filtri del secondo ordine, che vedremo. La funzione di trasferimento ha la forma :

$$T(s) = \frac{K}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

mentre il segnale di ingresso a gradino $x(s)=1/s$. Si ha dunque:

$$y(s) = T(s) \cdot x(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{K}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

la sua antitrasformazione dipende dal valore dei poli del trinomio di secondo grado al denominatore. Oltre alla pulsazione naturale ω_n , si notano lo smorzamento ζ e il fattore di merito Q con.

$$Q = \frac{1}{2\zeta}$$

i poli del trinomio valgono $p_{1/2} = -\omega_n(\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})$

a] per $\zeta > 1$ i poli sono reali distinti.

b] per $\zeta = 1$ i poli sono reali coincidenti.

c] per $\zeta < 1$ i poli sono complessi coniugati.

a] poli reali distinti; si avrà

$$\begin{cases} p_1 = -\omega_n(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}) \\ p_2 = -\omega_n(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}) \end{cases}$$

per ogni valore di $\zeta > 1$ p_1 e p_2 sono entrambi reali e negativi, la risposta al gradino è:

$$y(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{K}{(s - p_1)(s - p_2)} = \frac{K_0}{s} + \frac{K_1}{s - p_1} + \frac{K_2}{s - p_2}$$

si ha

$$y(t) = K_0 + K_1 e^{p_1 t} + K_2 e^{p_2 t}$$

con

$$K_0 = \frac{K}{p_1 p_2} \quad ; \quad K_1 = \frac{K}{p_1(p_1 - p_2)} \quad ; \quad K_2 = \frac{K}{p_2(p_2 - p_1)}$$

notando

che

$$\omega_n^2 = p_1 p_2 \quad ; \quad y(t=0) = 0 \quad ; \quad \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = K_0 = \frac{K}{p_1 p_2} = \frac{K}{\omega_n^2}$$

b] poli reali coincidenti : si deve avere lo smorzamento $\zeta = 1$, il trinomio al denominatore diventa:

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) = (s + \omega_n)^2$$

con

$$p = p_1 = p_2 = -\omega_n$$

La risposta al gradino diventa :

$$y(t) = K_0 + K_1 e^{p_1 t} + K_2 e^{p_2 t}$$

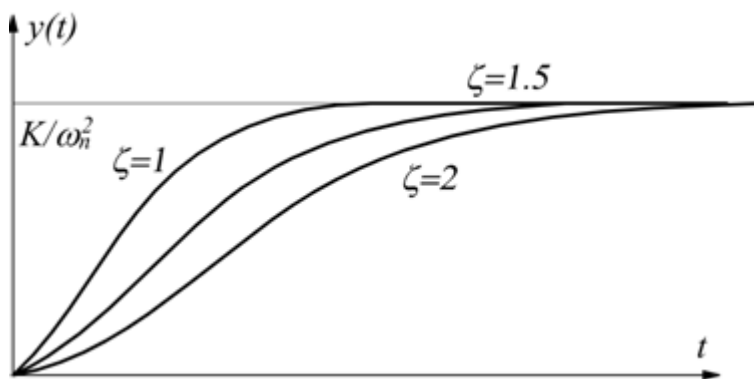
quasi'ultima è riscrivibile come:

$$y(t) = \frac{K}{\omega_n^2} \left[1 - (1 - \omega_n t) e^{-\omega_n t} \right]$$

$$y(t=0) = 0 \quad ; \quad \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \frac{K}{\omega_n^2}$$

notando che

qui la risposta qualitativa per $\zeta \geq 1$ con poli reali



c1 poli complessi coniugati : si verifica se $\zeta < 1$, e si ha

$$\begin{cases} p_1 = -\omega_n (\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2}) \\ p_2 = -\omega_n (\zeta - j\sqrt{1-\zeta^2}) \end{cases}$$

è possibile dimostrare che la risposta al gradino è:

$$y(t) = \frac{K}{\omega_n^2} \cdot \left[1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi) \right] \quad \phi = \operatorname{atg} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

viene quantificato l'overshoot

$$M_p = \exp \left(-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \right) \quad ; \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

come

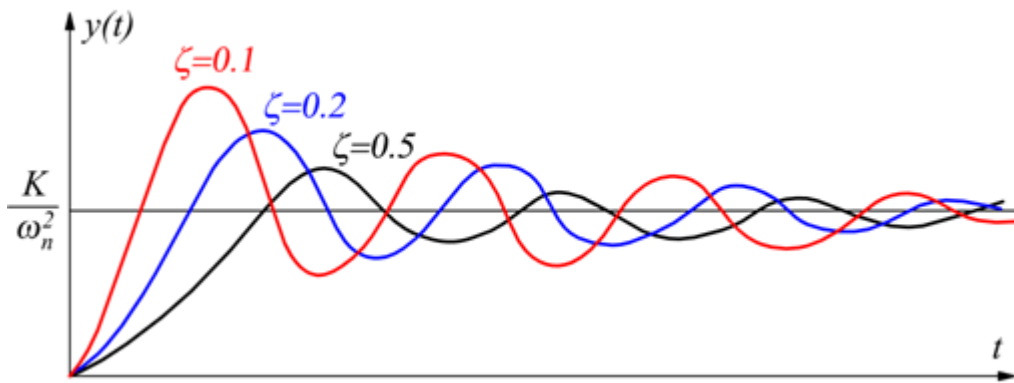
$$y(t_p) = \frac{K}{\omega_n^2} + \frac{K}{\omega_n^2} \cdot M_p$$

quindi all'istante t_p l'uscita vale

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

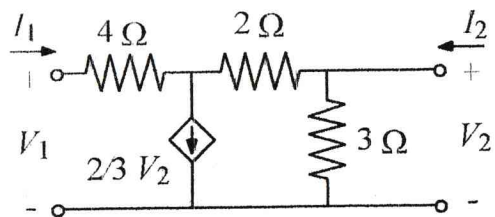
e il tempo di salita

qui la risposta qualitativa per $\zeta < 1$ con poli complessi coniugati



Esercizio 6.1)

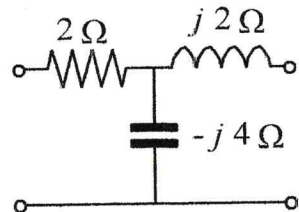
Determinare i parametri z della rete due porte in figura.



$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \frac{17}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Esercizio 6.2)

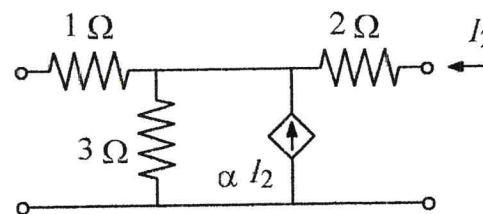
Determinare i parametri z , nel dominio dei fasori, della rete due porte in figura.



$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 2-j4 & -j4 \\ -j4 & -j2 \end{bmatrix}$$

Esercizio 6.3)

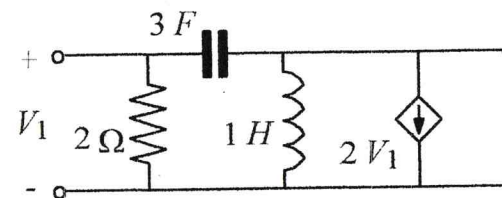
Determinare i parametri z della rete due porte in figura.



$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 4 & 3(1+\alpha) \\ 3 & 5+3\alpha \end{bmatrix}$$

Esercizio 6.4)

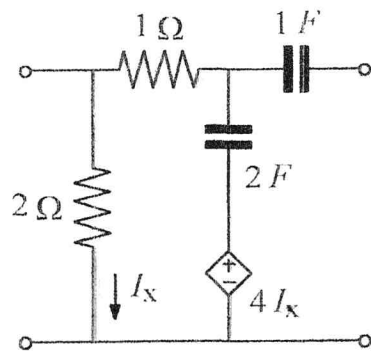
Determinare i parametri y della rete due porte in figura.



$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \frac{1+6s}{2} & -3s \\ -3s+2 & \frac{3s^2+1}{s} \end{bmatrix}$$

Esercizio 6.5)

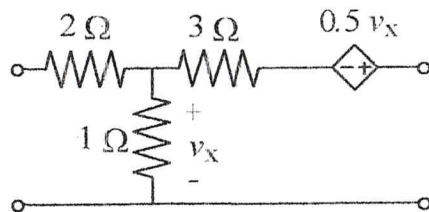
Determinare i parametri y della rete due porte in figura.



$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{6s+2} & -\frac{s}{3s+1} \\ -\frac{4s^2+s}{3s+1} & \frac{2s^2+1}{3s+1} \end{bmatrix}$$

Esercizio 6.6)

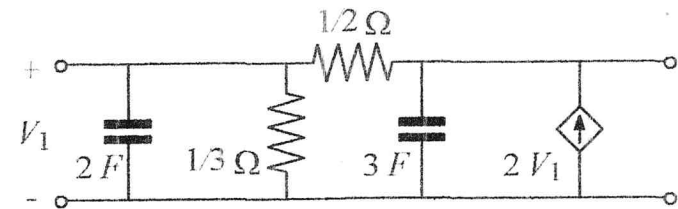
Determinare i parametri y della rete due porte in figura.



$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3/8 & -1/12 \\ -1/8 & 1/4 \end{bmatrix}$$

Esercizio 6.7)

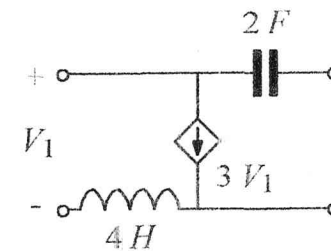
Determinare i parametri y della rete due porte in figura.



$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2s+5 & -2 \\ -4 & 3s+2 \end{bmatrix}$$

Esercizio 6.8)

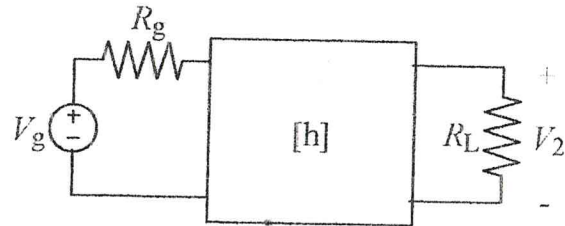
Determinare i parametri h della rete due porte in figura.



$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} \frac{8s^2+1}{2s+3} & \frac{2s}{2s+3} \\ \frac{2s(12s-1)}{2s+3} & \frac{6s}{2s+3} \end{bmatrix}$$

Esercizio 6.9)

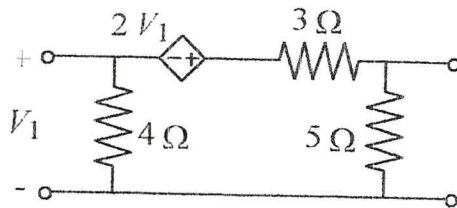
Nel circuito in figura, sono noti i parametri h della rete due porte.
Determinare la f.d.t. in tensione V_2/V_g .



$$\left[\frac{V_2}{V_g} = \frac{-h_{21}}{(h_{11} + R_g) \left(h_{22} + \frac{1}{R_L} \right) - h_{12}h_{21}} \right]$$

Esercizio 6.10)

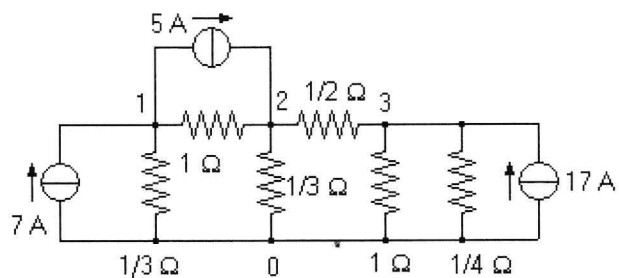
Determinare i parametri h della rete due porte in figura.



$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} 0.8 & 4/15 \\ -0.8 & 4/15 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2.1)

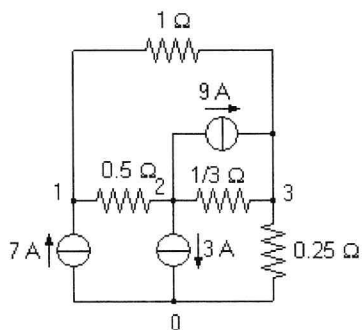
Usando il metodo ai nodi, scrivere il sistema risolvete, in forma matriciale, per il circuito in figura.



$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 17 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2.2)

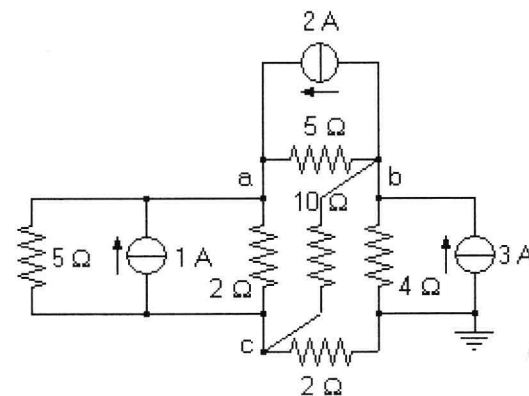
Usando il metodo ai nodi, scrivere il sistema risolvete, in forma matriciale, per il circuito in figura.



$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -12 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2.3)

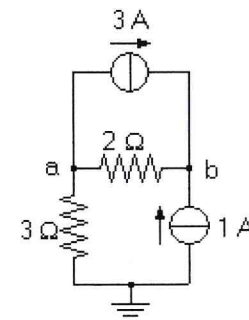
Determinare le tensioni di nodo, v_a , v_b , v_c , per il circuito in figura.



$$[v_a = 7.157 \text{ V}, v_b = 5.052 \text{ V}, v_c = 3.473 \text{ V}]$$

Esercizio 2.4)

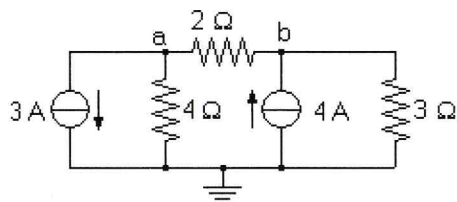
Determinare le tensioni di nodo v_a e v_b per il circuito in figura.



$$[v_a = 3 \text{ V}, v_b = 11 \text{ V}]$$

Esercizio 2.5)

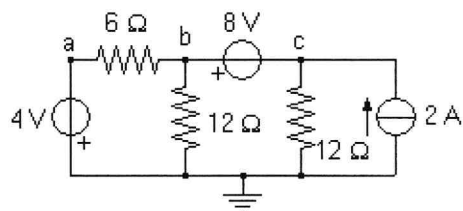
Determinare le tensioni di nodo v_a e v_b per il circuito in figura.



$$[v_a = -4/3 \text{ V}, v_b = 4 \text{ V}]$$

Esercizio 2.6)

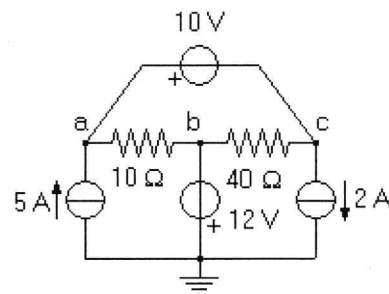
Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.



$$[v_a = -4 \text{ V}, v_b = 6 \text{ V}, v_c = -2 \text{ V}]$$

Esercizio 2.7)

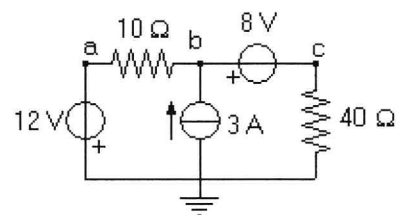
Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.



$$[v_a = 14 \text{ V}, v_b = -12 \text{ V}, v_c = 4 \text{ V}]$$

Esercizio 2.8)

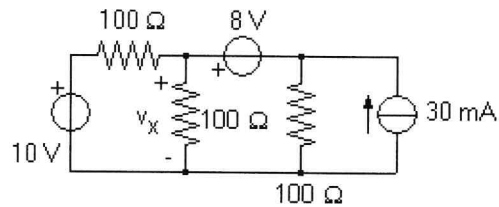
Determinare le tensioni di nodo per il circuito in figura.



$$[v_a = -12 \text{ V}, v_b = 16 \text{ V}, v_c = 8 \text{ V}]$$

Esercizio 2.9)

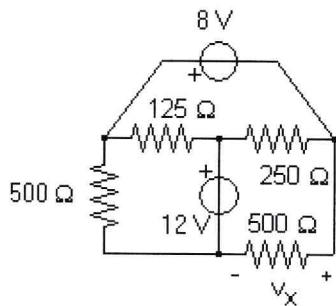
Usando il metodo ai nodi, determinare la tensione v_x .



$[v_x = 7 \text{ V}]$

Esercizio 2.10)

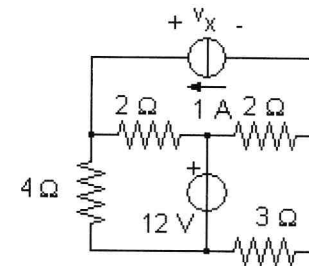
Usando il metodo ai nodi, determinare la tensione v_x .



$[v_x = 4 \text{ V}]$

Esercizio 2.11)

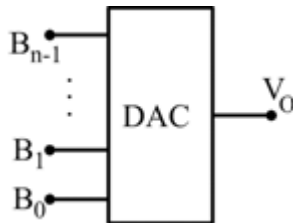
Usando il metodo ai nodi, determinare la tensione v_x .



$[v_x = 3.33 \text{ V}]$

**DAC: conversione digitale - analogica**

Un convertitore digitale-analogico è un dispositivo che riceve in input un numero N decimale codificato in binario, tramite n ingressi e lo rappresenta in uscita in forma analogica.



$$N = B_{n-1} 2^{n-1} + \dots + B_1 2^1 + B_0 2^0 = \sum_0^{n-1} B_i 2^i$$

Il principio fondamentale di un DAC è che l'uscita **V_o** deve essere **proporzionale al numero N** in ingresso.

$$V_o = K \cdot N$$

$$V_o = K (B_{n-1} 2^{n-1} + \dots + B_1 2^1 + B_0 2^0)$$

raccogliendo 2^n

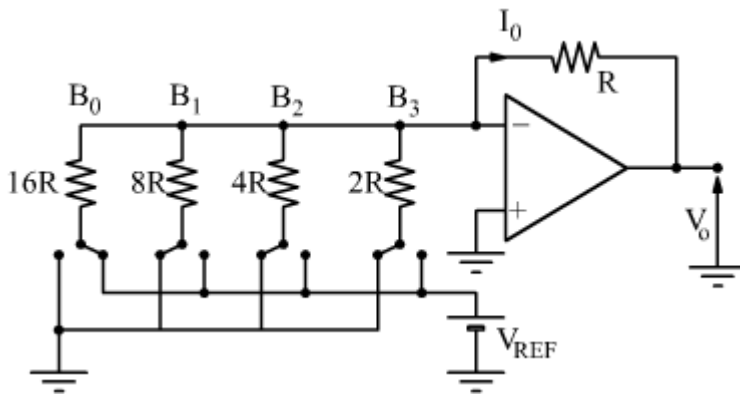
$$V_o = K 2^n \left(\frac{B_{n-1} \cdot 2^n}{2^n \cdot 2} + \dots + \frac{B_1 2^1}{2^n} + \frac{B_0 2^0}{2^n} \right)$$

$$V_o = K 2^n \left(\frac{B_{n-1}}{2} + \dots + \frac{B_1}{2^{n-1}} + \frac{B_0}{2^n} \right)$$

poniamo $V_{FS} = K 2^n$

$$V_o = V_{FS} \left(\frac{B_{n-1}}{2} + \dots + \frac{B_1}{2^{n-1}} + \frac{B_0}{2^n} \right)$$

Un convertitore digitale analogico, ad esempio a 4 bit, può essere costruito molto semplicemente con un A.O. , 4 deviatori e 5 resistenze.



I 4 bit di entrata $B_0B_1B_2B_3$ comandano i 4 deviatori analogici collegati con V_{REF} se il corrispondente $B_i=1$ e con la massa se $B_i=0$.

Le resistenze devono essere dimensionate come indicato, in tal caso il convertitore viene chiamato a resistori pesati. Se il deviatore è collegato a massa la tensione ai capi della resistenza è 0 . Se il deviatore è su V_{REF} nella resistenza circolano correnti che valgono rispettivamente:

$$\frac{V_{REF}}{16R} \quad \text{Se} \quad B_0 = 1$$

$$\frac{V_{REF}}{8R} \quad \text{Se} \quad B_1 = 1$$

$$\frac{V_{REF}}{4R} \quad \text{Se} \quad B_2 = 1$$

$$\frac{V_{REF}}{2R} \quad \text{Se} \quad B_3 = 1$$

Per il principio di sovrapposizione degli effetti:

$$I_o = \frac{V_{REF}}{2R} \cdot B_3 + \frac{V_{REF}}{4R} \cdot B_2 + \frac{V_{REF}}{8R} \cdot B_1 + \frac{V_{REF}}{16R} \cdot B_0$$

$$V_o = RI_o = \frac{V_{REF}}{2} \cdot B_3 + \frac{V_{REF}}{4} \cdot B_2 + \frac{V_{REF}}{8} \cdot B_1 + \frac{V_{REF}}{16} \cdot B_0$$

a meno del segno, quindi:

$$V_o = V_{REF} \left(\frac{B_3}{2} + \frac{B_2}{4} + \frac{B_1}{8} + \frac{B_0}{16} \right)$$

A] Se $B_0=B_1=B_2=B_{n-1}=0 \Rightarrow V_o=0$

$$V_{o \min} = \frac{V_{FS}}{2^n} = Q$$

B] Se $B_1=B_2=B_{n-1}=0$ e $B_0=1$ la V_o è minima
con **Q=quanto o passo o risoluzione del DAC.**

$$V_o = V_{FS} \left(\frac{B_{n-1}}{2} + \dots + \frac{B_1}{2^{n-1}} + \frac{B_0}{2^n} \right) = \frac{V_{FS}}{2}$$

C] Il Bit più alto è a 1 $B_{n-1}=1$ e tutti gli altri a 0

D] Se tutti i bit sono a 1

$$V_o = KN = K(B_{n-1}2^{n-1} + \dots + B_12^1 + B_02^0) = K(2^{n-1} + \dots + 2^1 + 2^0)$$

$$V_o = K(2^n - 1) = \frac{K2^n}{2^n}(2^n - 1)$$

[vedi nota:](#)

$$V_o = V_{o\max} = \frac{V_{FS}}{2^n}(2^n - 1)$$

quindi:

$$Q = V_{o\min} = \frac{V_{FS}}{2^n}$$

osserviamo che

per cui

$$V_{o\max} = V_{FS} - \frac{V_{FS}}{2^n} = V_{FS} - V_{o\min} = V_{FS} - Q$$

$$V_o = \frac{V_{FS}}{2^n}(2^n - 1) \Rightarrow V_o \cdot 2^n = (2^n - 1) \quad \text{ma} \quad (2^n - 1) = N$$

inoltre

$$V_o 2^n = V_{FS}(2^n - 1) \Rightarrow V_o 2^n = V_{FS}N$$

Quest'ultima formula rimarrà valida anche per gli ADC dove verrà rappresentata come

$$V_i 2^n = V_{FS}N$$

In generale, conviene memorizzare la formula:

$$V_{FS}N = V 2^n$$

Dove V è la tensione analogica in ingresso al dispositivo nel caso dell'ADC e in uscita dal dispositivo nel caso del DAC.

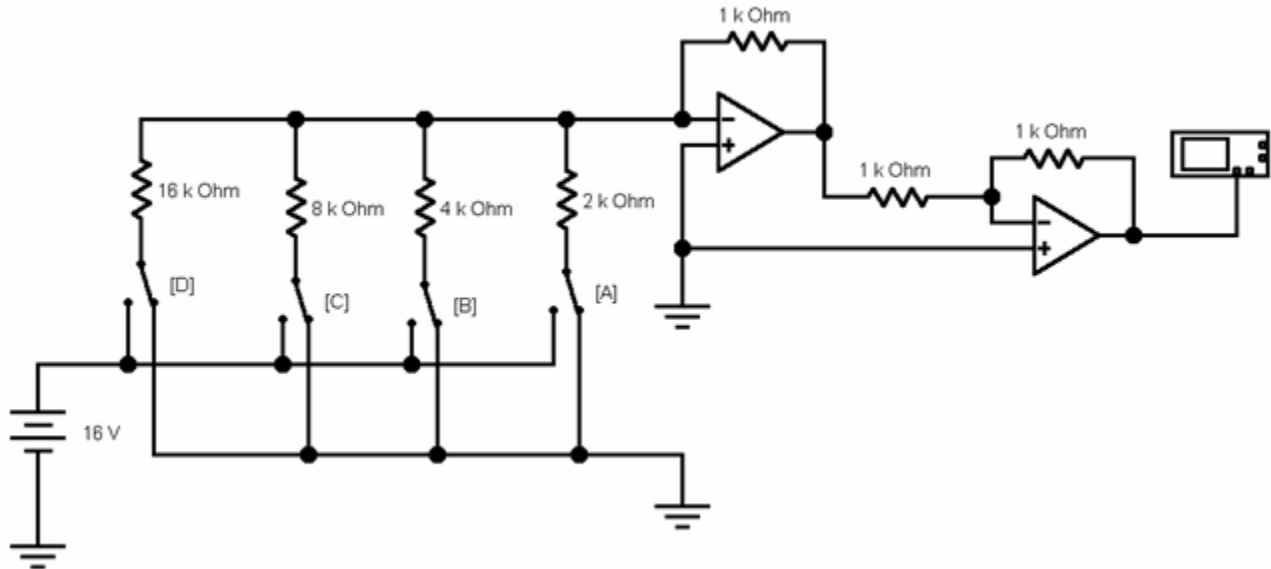
N è il numero binario in ingresso (o uscita).

n è il numero di bit impiegato.

V_{FS} (V_{REF}) è la tensione di fondoscala (di riferimento).

Sotto è riportata una realizzazione con EWB a resistori pesati. Il secondo operazionale posto in cascata, ha solo lo scopo di invertire il segnale e renderlo positivo. E' regolato dall'equazione:

$$V_o = V_{FS} \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2^2} + \frac{C}{2^3} + \frac{D}{2^4} \right)$$



Si nota come ponendo solo il bit più pesante A=1 si ha una $V_o=8V$

$$V_o = 16 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{0}{2^2} + \frac{0}{2^3} + \frac{0}{2^4} \right) = 8V = \frac{V_{FS}}{2}$$

Si nota come ponendo solo il bit meno pesante D=1 si ha una $V_o=2,5V$

$$V_o = 16 \cdot \left(\frac{0}{2} + \frac{0}{2^2} + \frac{0}{2^3} + \frac{1}{2^4} \right) = \frac{16}{16} = 1V = \frac{V_{FS}}{2^n} = Q$$

Ponendo tutti i bit a 1 si ha:

$$V_o = 16 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} \right) = 15 = 16 - 1 = V_{FS} - Q$$

infatti $N=(1111)_2=(15)_{10}$.

Infatti, si dimostra che $(2^{n-1} + \dots + 2^1 + 2^0) = (2^n - 1)$ in base alla regola della somma parziale degli elementi di serie geometrica in ragione 2.

$$\sum_{k=0}^n x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$$

moltiplichiamo per (1-x)

$$(1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n)(1 - x)$$

semplificando

$$(1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n) - (x + x^2 + x^3 + \dots + x^{n+1}) = 1 - x^{n+1}$$

$$\left(\sum_{k=0}^n x^k \right) \cdot (1 - x) = 1 - x^{n+1}$$

quindi,

$$\left(\sum_{k=0}^n x^k \right) = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

è stata usata, dunque, la regola

$$\sum_{k=0}^{n-1} x^k = \frac{1 - x^n}{1 - x}$$

riadattata alla base 2

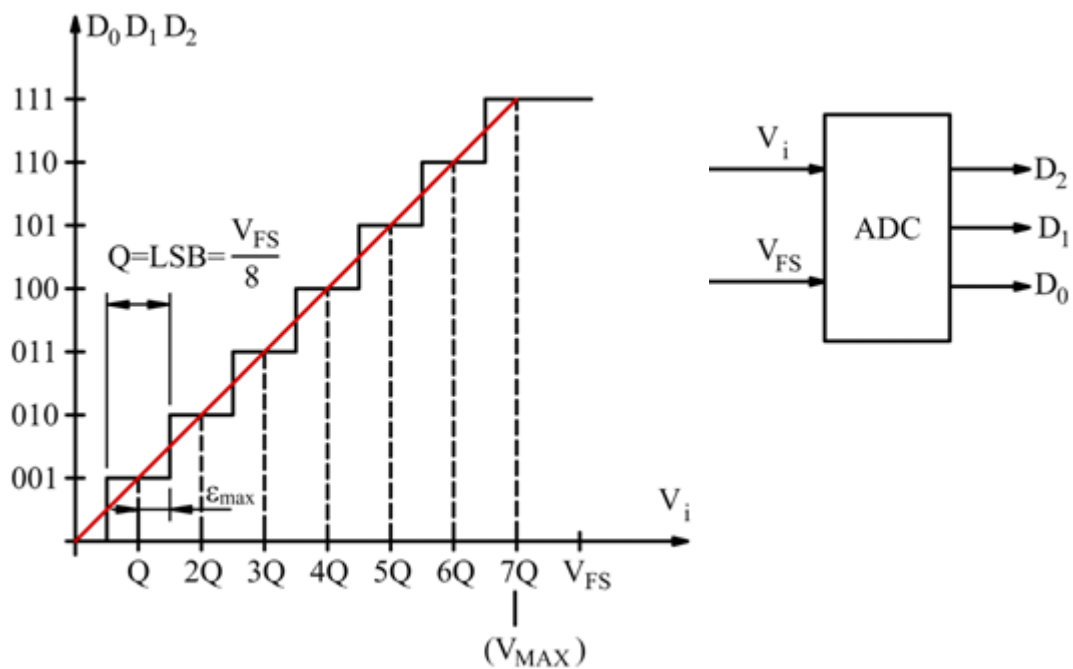
$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = \frac{1 - 2^{n-1+1}}{1 - 2} = \frac{1 - 2^n}{-1} = 2^n - 1$$

ADC conversione analogico-digitale

Gli ADC o convertitori analogico-digitale, convertono i valori di tensione in ingresso nel numero corrispondente espresso in binario. La Risoluzione (R) di un convertitore A/D è definita come la minima variazione della grandezza analogica in ingresso che provoca una variazione di un LSB (Least Significant Bit= bit meno significativo) nel numero di uscita: tale variazione è definita come quanto (Q). La risoluzione R di un ADC coincide, dunque, col quanto Q.

$$Q = \frac{V_{FS}}{2^n}$$

con V_{FS} =Tensione di fondo scala; essa è una tensione di riferimento fornita al convertitore: essa individua il massimo valore in ingresso convertibile in binario. In figura è rappresentato il comportamento di un ADC a 3 bit; in uscita, dovranno essere rappresentati $N=2^n=2^3=8$ numeri compreso lo 0.



Si nota come un valore di tensione in ingresso $V_i=Q$ venga convertito in uscita col valore $(001)_2$, così come tutti i valori compresi fra $Q/2$ e $3Q/2$. Viene così introdotto l'**errore di quantizzazione** ϵ_{max} .

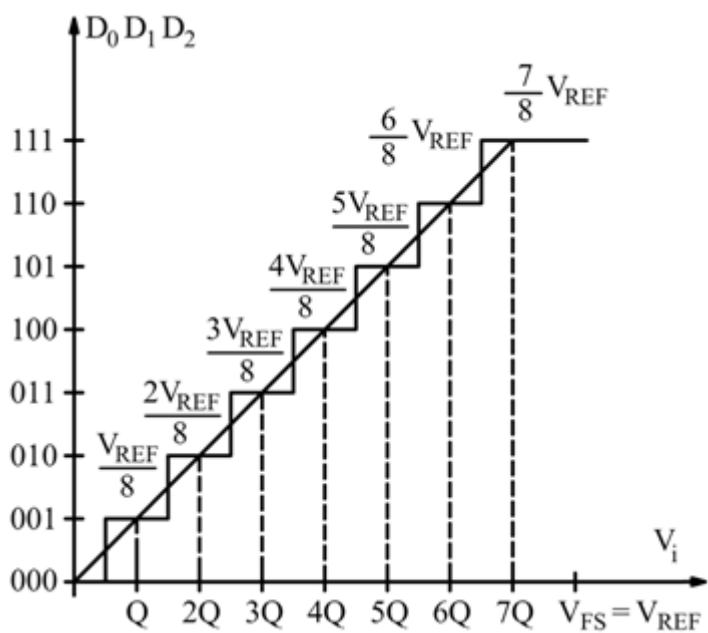
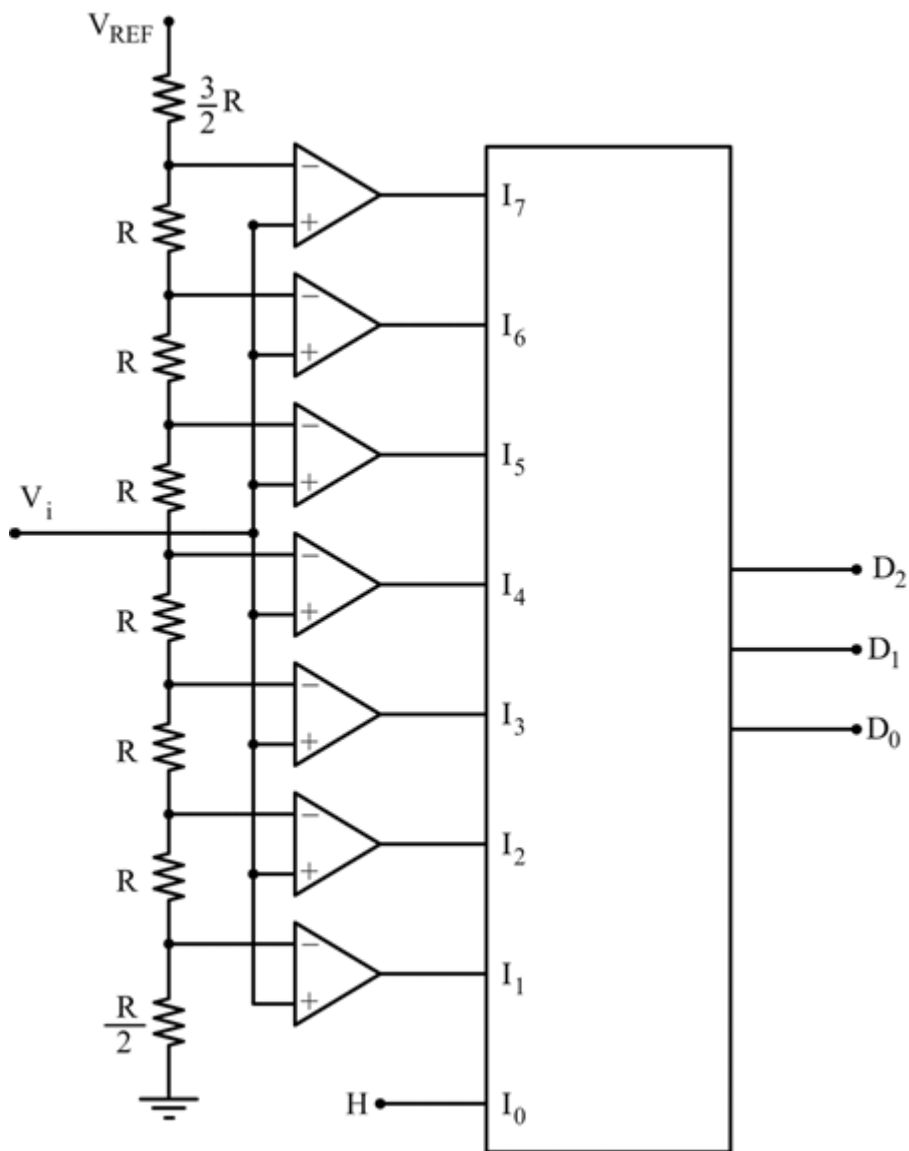
$$\epsilon_{max} = \pm \frac{Q}{2}$$

Il massimo valore di tensione in ingresso che può essere convertito in binario con errore $\epsilon=0$:

$$V_{max} = (2^n - 1) \cdot Q = V_{FS} - Q$$

Convertitore ADC Flash

Chiamato anche convertitore con priorità, ha il compito di individuare la soglia di valore di tensione maggiore, tra quelle superate dalla tensione di ingresso per poi generare la corrispondente codifica binaria.



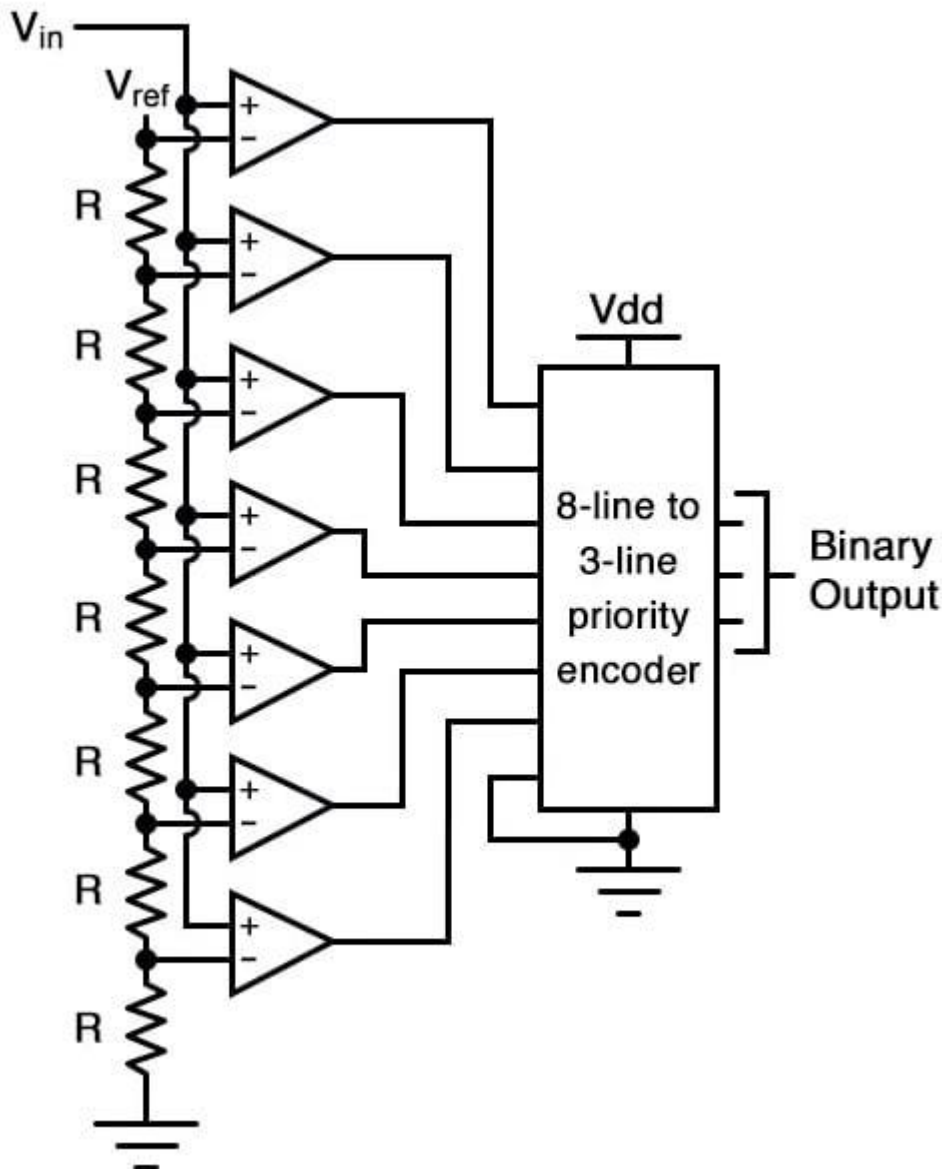
Qui è invece riportato un convertitore (minimale) a 2 bit. Ad ogni resistenza che si trova al morsetto non

invertente di un operazionale si ha un salto di tensione pari al valore del quanto Q . Il circuito combinatorio usato per la codifica è molto semplice. In questo caso:

$$Q = \frac{V_{FS}}{2^n} = \frac{12}{2^2} = 3V = V_{i\min}$$

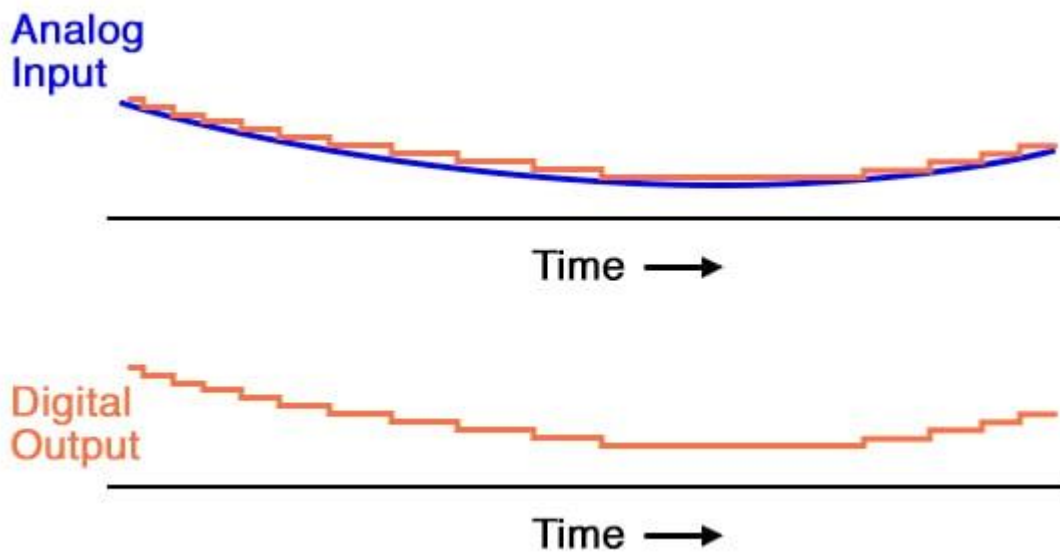
Questa è la variazione minima della tensione di ingresso per permettere una variazione del bit meno significativo (LSB) in uscita.

Chiamato anche convertitore A/D parallelo, questo circuito è il più semplice da capire. È formato da una serie di comparatori, ciascuno dei quali confronta il segnale di ingresso con una tensione di riferimento univoca. Le uscite del comparatore si collegano agli ingressi di un circuito encoder prioritario, che quindi produce un'uscita binaria. La seguente illustrazione mostra un circuito ADC flash a 3 bit:

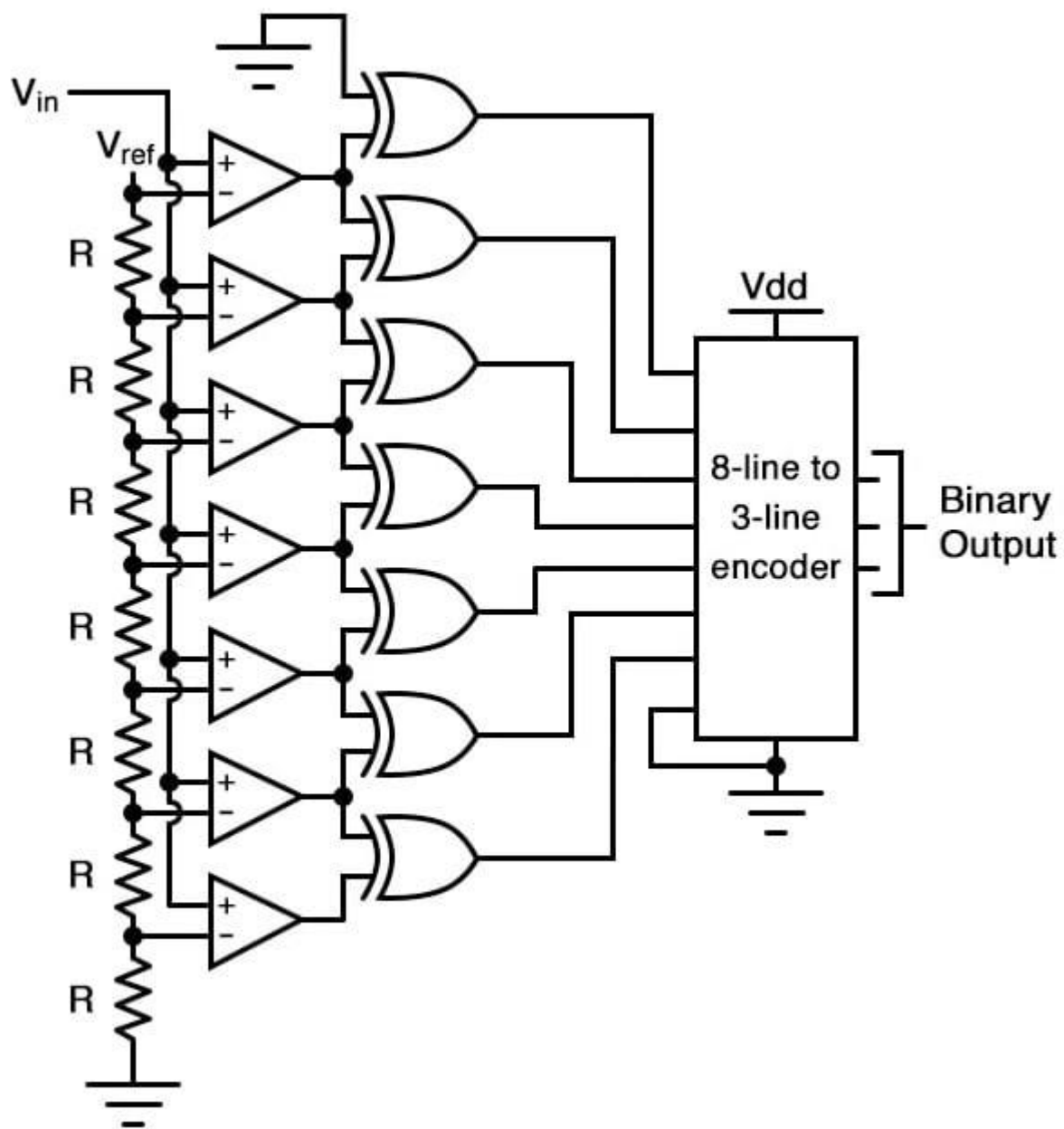


V_{ref} è una tensione di riferimento stabile fornita da un regolatore di tensione di precisione come parte del circuito del convertitore, non mostrato nello schema. Poiché la tensione di ingresso analogico supera la tensione di riferimento su ciascun comparatore, le uscite del comparatore si satureranno sequenzialmente fino a raggiungere uno stato alto. L'encoder prioritario genera un numero binario in base all'ingresso attivo di ordine più alto, ignorando tutti gli altri ingressi attivi.

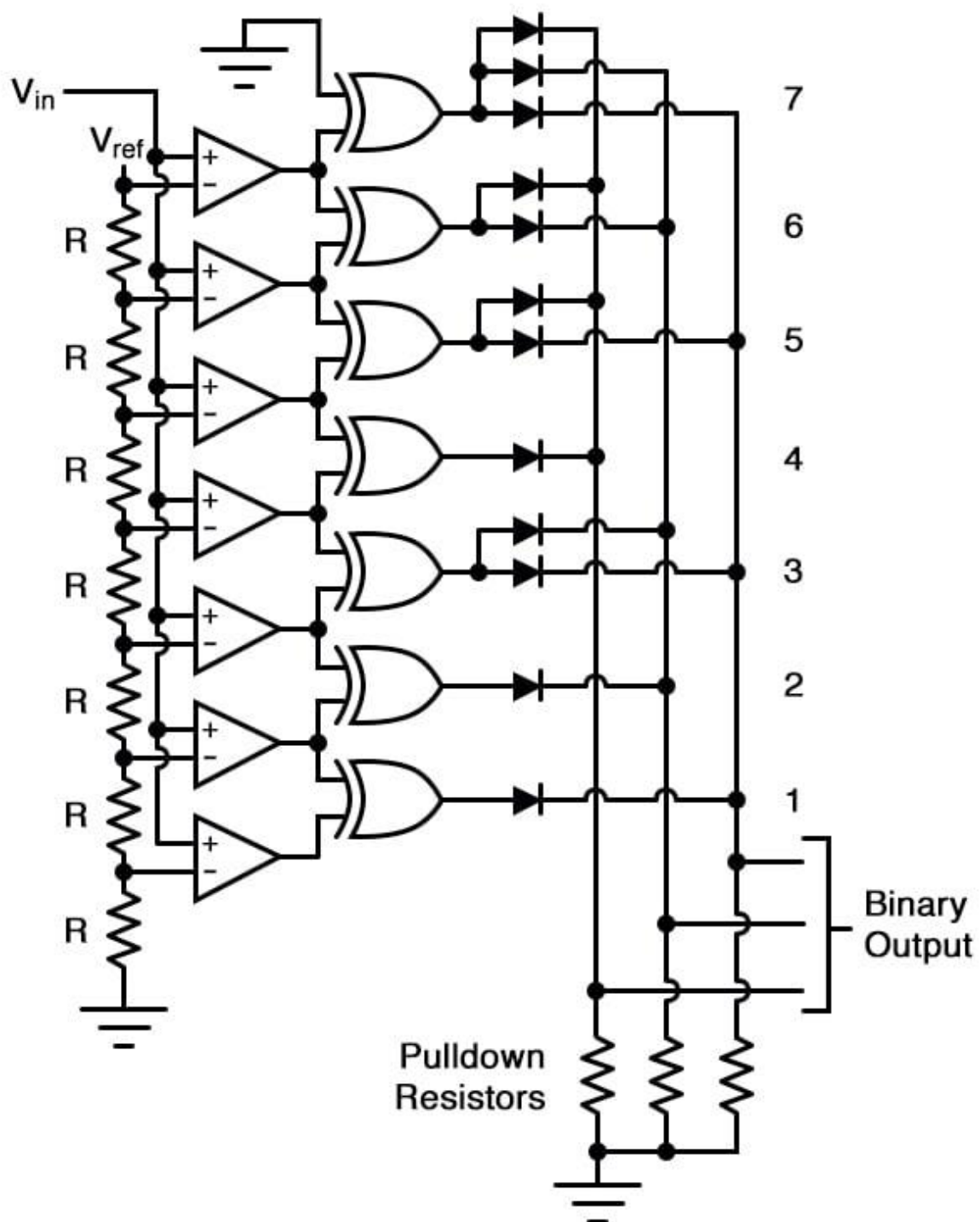
Quando viene utilizzato, l'ADC flash produce un output simile a questo:



Per questa particolare applicazione non è necessario un normale codificatore di priorità con tutta la sua complessità intrinseca. A causa della natura degli stati di uscita sequenziali del comparatore (ciascun comparatore satura "alto" in sequenza dal più basso al più alto), lo stesso effetto di "selezione dell'ingresso di ordine più alto" può essere realizzato attraverso una serie di porte OR esclusivo, consentendo la utilizzo di un codificatore più semplice e non prioritario:



E, naturalmente, il circuito dell'encoder stesso può essere realizzato da una matrice di diodi, dimostrando quanto sia semplice costruire questo convertitore:



Non solo il convertitore flash è il più semplice in termini di teoria operativa, ma è anche la più efficiente delle tecnologie ADC in termini di velocità, essendo limitata solo nei ritardi di propagazione del comparatore e del gate. Sfortunatamente, è il più intensivo in termini di componenti per un dato numero di bit di output.

Questo ADC flash a tre bit richiede sette comparatori. Una versione a quattro bit richiederebbe 15 comparatori. Con ogni bit di uscita aggiuntivo, il numero di comparatori necessari raddoppia.

Considerando che otto bit sono generalmente considerati il minimo necessario per qualsiasi ADC pratico (sono necessari 255 comparatori!), la metodologia flash mostra i suoi punti deboli nella numerosità dei dispositivi necessari. Un vantaggio del convertitore flash, invece, è la capacità di produrre un output non lineare.

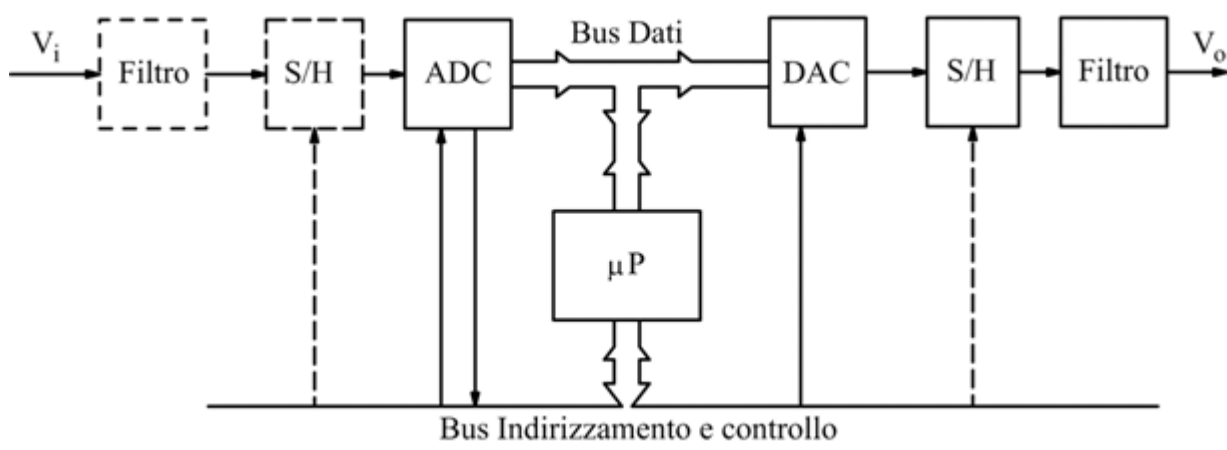
Con resistori di uguale valore nella rete del partitore di tensione di riferimento, ogni conteggio binario successivo rappresenta la stessa quantità di aumento del segnale analogico, fornendo una risposta proporzionale. Per applicazioni speciali, tuttavia, i valori dei resistori nella rete divisore possono essere resi diversi.

Ciò fornisce all'ADC una risposta personalizzata e non lineare al segnale di ingresso analogico. Nessun altro progetto ADC è in grado di garantire questo comportamento di condizionamento del segnale con solo poche modifiche al valore dei componenti.



Il campionamento e la conversione dei segnali

In figura è rappresentato un sistema di acquisizione e ricostruzione per un singolo segnale analogico, i blocchi tratteggiati non sono sempre necessari.



Per fare in modo che l'informazione acquisita durante il processo non venga deteriorata dalla conversione in digitale occorre risolvere qualche problema:

Se il segnale analogico all'ingresso dell'ADC varia molto velocemente durante la conversione, il valore della tensione a cui è associato il risultato potrebbe non essere individuabile con precisione; a seconda della velocità di variazione del segnale e della risoluzione del convertitore può essere necessario inserire un circuito Sample and Hold (S/H) a monte dell'ADC.

Il segnale all'uscita del DAC è a gradini; per "arrotondare" la forma d'onda e renderla uguale all'originale è

generalmente necessario porre dopo il DAC un FILTRO PASSA-BASSO.

- Dato che la conversione richiede un certo tempo (T_c), non è possibile convertire in digitale i valori assunti in ogni istante dal segnale analogico d'ingresso, ma solo quelli in corrispondenza di una successione discreta di istanti di tempo. Il problema sta nell'individuare il massimo intervallo di tempo tra una conversione e quella successiva, che garantisce ancora la ricostruibilità del segnale originale; la risposta a quest'ultimo quesito è data dal

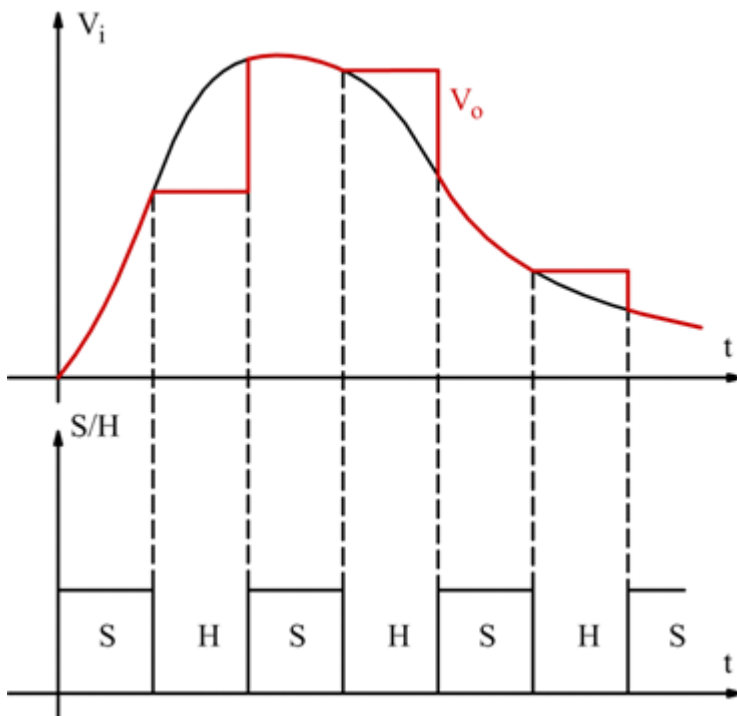
Teorema di Shannon

Se f_s è la frequenza di campionamento del modulo S/H ed f_{max} è la frequenza massima del segnale da campionare, il segnale in questione può essere ricostruito se è soddisfatta la condizione:

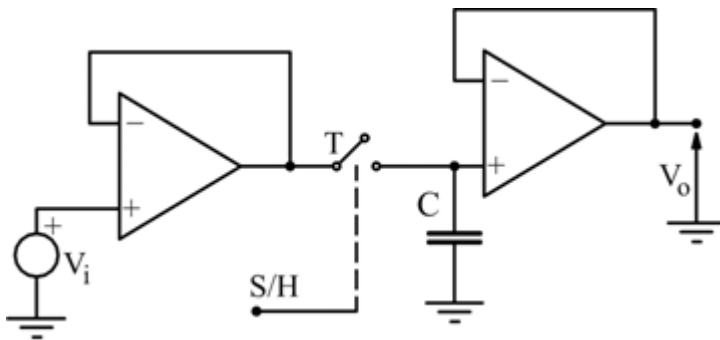
$$f_s \geq 2f_{max}$$

Sample and hold (S/H)

Sample and hold significa "campiona" e "mantieni"; lo scopo di questo circuito è quello di acquisire la tensione di ingresso in un determinato istante (campionamento) e di mantenerlo invariato all'uscita fino ad una nuova lettura.



Il circuito che implementa tale funzione è il seguente:

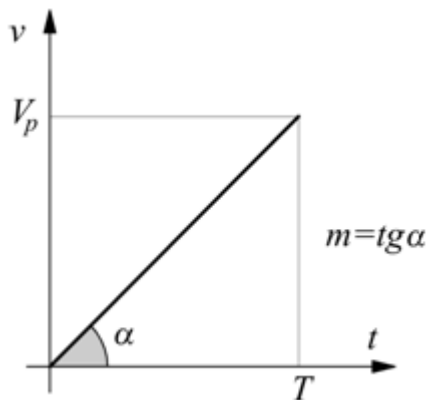


Nella catena di conversione analogico-digitale il circuito S/H precede il convertitore. Il circuito S/H non è sempre indispensabile, la sua presenza dipende dalla velocità di variazione del segnale da convertire. La regola che deve essere rispettata è:

$$\left(\frac{dv}{dt}\right)_{max} \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c} = \frac{Q}{T_c}$$

La massima velocità di variazione del segnale deve essere inferiore o uguale al rapporto fra il quanto e il tempo di conversione T_c ; n è il numero di bit del convertitore.

Il tempo di conversione è l'intervallo di tempo che passa fra l'istante in cui in ingresso si presenta un valore di tensione stabile e quello in cui sulle uscite appare il corrispondente valore binario.



Nel caso di un segnale a rampa è piuttosto semplice, osservando che

$$\left(\frac{dv}{dt}\right) = \left(\frac{dv}{dt}\right)_{max} = \frac{V_p}{T} = m$$

nel caso di un segnale sinusoidale del tipo $v = V_p \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$ si ha:

$$\frac{dv}{dt} = 2\pi \cdot V_p \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$$

il massimo (la massima variazione) è::

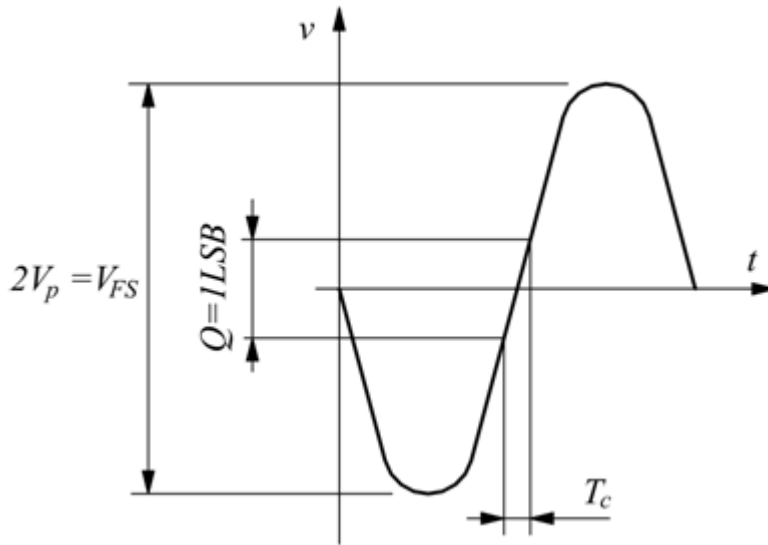
$$\left(\frac{dv}{dt}\right)_{max} = 2\pi \cdot f \cdot V_p$$

$$\left(\frac{dv}{dt}\right)_{max} \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c} = \frac{Q}{T_c} \rightarrow 2\pi f V_p \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c} \rightarrow \omega V_p \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c}$$

Quindi per i segnali sinusoidali se vale la condizione:

$$\omega V_p \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c}$$

si può evitare di usare un modulo S/H.



Se ipotizziamo che il valore picco-picco della tensione sinusoidale da convertire abbia il massimo valore convertibile, cioè $2V_p = V_{FS}$ avremo:

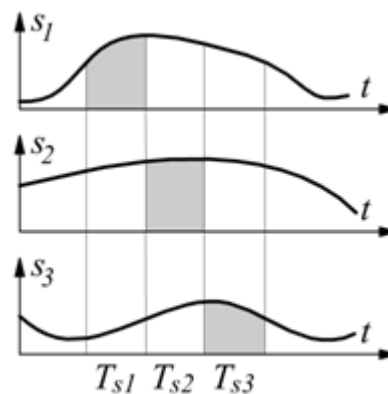
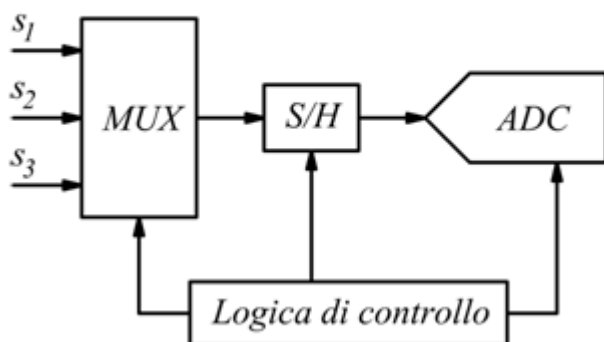
$$\omega \cdot V_p = 2\pi \cdot f \cdot V_p = \pi \cdot f \cdot V_{FS} \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c}$$

si avrà:

$$f \leq \frac{1}{2^n \pi T_c}$$

Si può evitare l'uso di un modulo S/H per l'acquisizione dei segnali sinusoidali solo se vengono rispettate queste condizioni.

Esiste l'eventualità che si debbano campionare più segnali simultaneamente con lo stesso convertitore, si applica, usualmente, una tecnica di time-sharing che utilizza un multiplexer analogico.



ad intervalli di tempo regolari i segnali analogici in ingresso vengono smistati verso il sistema di acquisizione e campionati. Se gli intervalli di campionamento sono gli stessi:

$$T_{s1} = T_{s2} = \dots = T_{sN} = T_s$$

deve essere soddisfatta la relazione:

$$T_s = NT_c \quad \text{con}$$

T_s =tempo di campionamento

T_c =tempo di conversione

N =numero di canali



Amplificatore operazionale applicazioni varie

In tutte le seguenti applicazioni 'miste' assumeremo, per semplicità, di usare amplificatori operazionali ideali con guadagno ad anello aperto infinito ($A_{ol} = \infty$) ed impedenza di ingresso infinita (assenza di correnti di offset).

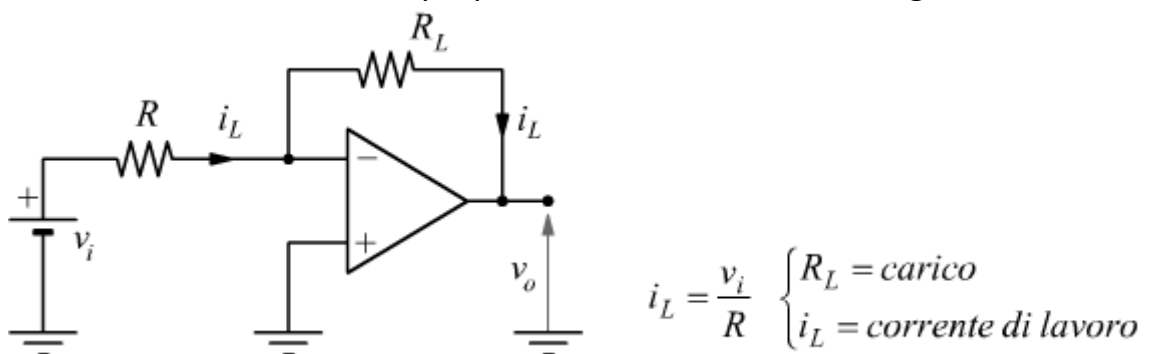
Convertitore tensione-corrente

Un convertitore tensione-corrente converte i segnali da tensione a corrente, questo processo viene usato quando si vuole proteggere dai disturbi elettromagnetici il collegamento su linea di trasmissione a breve o a media distanza. La conversione in corrente del segnale elettrico in tensione è applicata, perchè la corrente è una grandezza meno sensibile ai disturbi elettrici esterni rispetto alla tensione. Un convertitore Tensione-Corrente (V/I) fornisce idealmente a un carico R_L una corrente proporzionale alla tensione in ingresso, indipendentemente da variazioni del carico stesso. Questi convertitori possono essere invertenti e non invertenti ed inoltre possono essere:

A con carico flottante o fuori massa

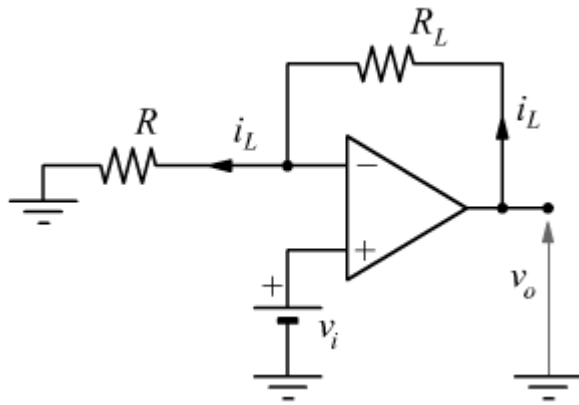
B con carico a massa

A Nel convertitore tensione-corrente invertente con carico fuori massa la corrente che circola in R_L è proporzionale alla tensione di ingresso:



La corrente i_L nel carico R_L è proporzionale v_i indipendentemente dal valore di R_L .

B Nel convertitore tensione-corrente non invertente con carico fuori massa, la corrente che circola in R_L è proporzionale alla tensione di ingresso e come nel caso precedente

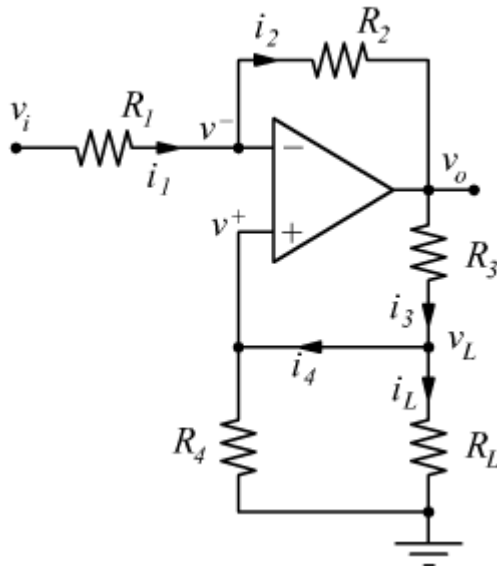


anche in questo caso si

$$i_L = i = \frac{v_i}{R}$$

ha

Anche il convertitore tensione-corrente invertente con carico a massa è una configurazione molto interessante, perchè eroga sul carico la stessa corrente i_L sempre indipendentemente dal carico stesso.



$$i_L = i_3 - i_4 = \frac{v_o - v^+}{R_3} - \frac{v^+}{R_4} \quad \text{X d'altra}$$

$$i_1 = i_2 \rightarrow \frac{v_i - v^-}{R_1} = \frac{v^- - v_o}{R_2}$$

parte

quindi per il principio della massa virtuale

$$\frac{v_i - v^+}{R_1} = \frac{v^+ - v_o}{R_2} \rightarrow \frac{v_o - v^+}{R_2} = -\frac{v_i - v^+}{R_1} \quad \text{cioè}$$

$$v_o - v^+ = -\frac{R_2}{R_1}(v_i - v^+)$$

sostituendo il valore di $(v_o - v^+)$

nell'espressione X otteniamo

$$i_L = -\frac{R_2}{R_1 R_3}(v_i - v^+) - \frac{v^+}{R_4} \quad \text{di conseguenza}$$

$$i_L = -\frac{R_2}{R_1 R_3} v_i + \frac{R_2}{R_1 R_3} v^+ - \frac{v^+}{R_4} = -\frac{R_2}{R_1 R_3} v_i + v^+ \left(\frac{R_2}{R_1 R_3} - \frac{1}{R_4} \right) \quad \text{se}$$

poniamo

$$\frac{R_2}{R_1 R_3} - \frac{1}{R_4} = 0 \rightarrow \frac{R_2}{R_1 R_3} = \frac{1}{R_4} \rightarrow R_1 R_3 = R_2 R_4$$

$$i_L = -\frac{R_2}{R_1 R_3} v_i$$

avremo

nel caso particolare di $R_1=R_2=R_3=R_4=R$

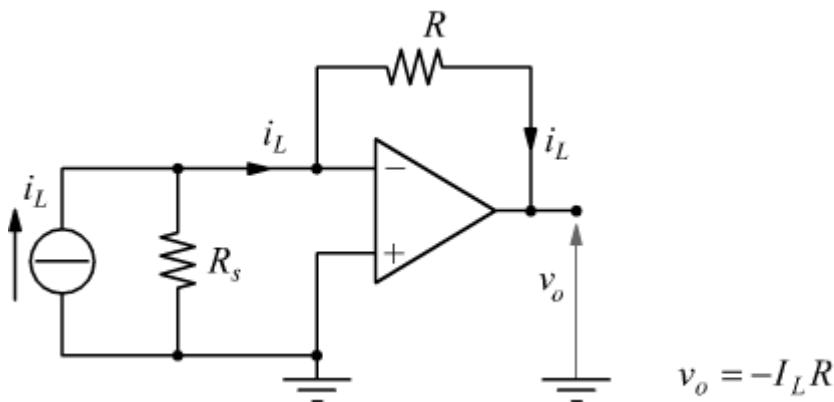
$$i_L = \frac{v_i}{R}$$

avremo

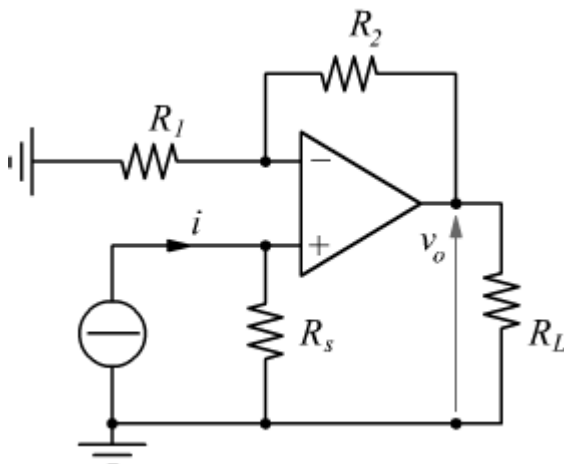
Convertitore corrente-tensione

A causa della massa virtuale, non c'è corrente che percorre la R_s , resistenza interna al generatore di corrente i_L in ingresso.

Tutta la corrente erogata dal generatore (di corrente) viene convogliata sulla resistenza di retroazione, dunque



esiste la possibilità di costruire una versione non invertente del convertitore corrente-tensione



trattandosi di una configurazione non invertente si

$$v_o = v^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \rightarrow v_o = R_s i \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

ha

$$R = R_s \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \rightarrow v_o = Ri$$

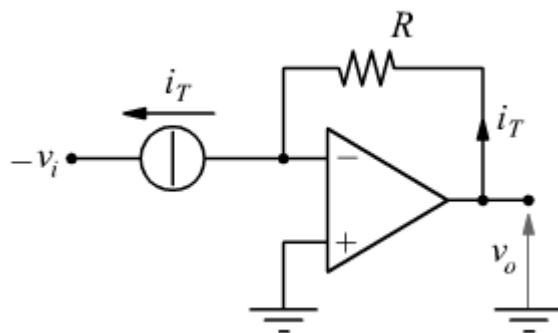
ponendo

Trasduttore di temperatura AD590

Questo traduttore molto diffuso è prodotto dalla Analog Device, sfrutta la dipendenza della caratteristica di una giunzione PN dalla temperatura. Il componente dotato di due terminali (più uno collegato al contenitore che non viene solitamente rappresentato negli schemi) se opportunamente alimentato presenta una corrente di uscita proporzionale alla temperatura assoluta T [in kelvin °K] .

$$i_T = hT \quad \text{dove la costante } h \text{ vale} \quad h = 1 \frac{\mu A}{^\circ K}$$

Il campo di utilizzo è compreso tra i valori -55°C (218°K) e +150°C (423°K). La tensione di alimentazione può assumere valori tra 4 e 30V. Il condizionamento del segnale può essere effettuato con il circuito elementare del convertitore corrente-tensione, rappresentato dal seguente schema



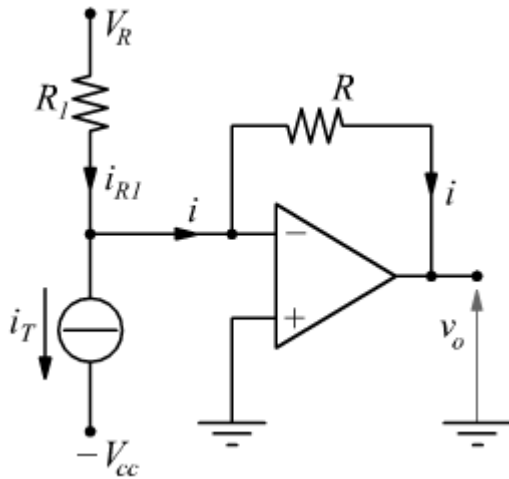
dove si ha

$$v_o = R i_T \quad \xrightarrow{\text{per cui}} \quad v_o = R h T$$

il valore della resistenza R modifica il fattore di scala temperatura-tensione.

Tecnica di modifica dell'offset

E' possibile modificare l'offset del segnale di uscita, con lo scopo di azzerare v_o in corrispondenza di un determinato valore di v_i .



Dallo schema si vede che

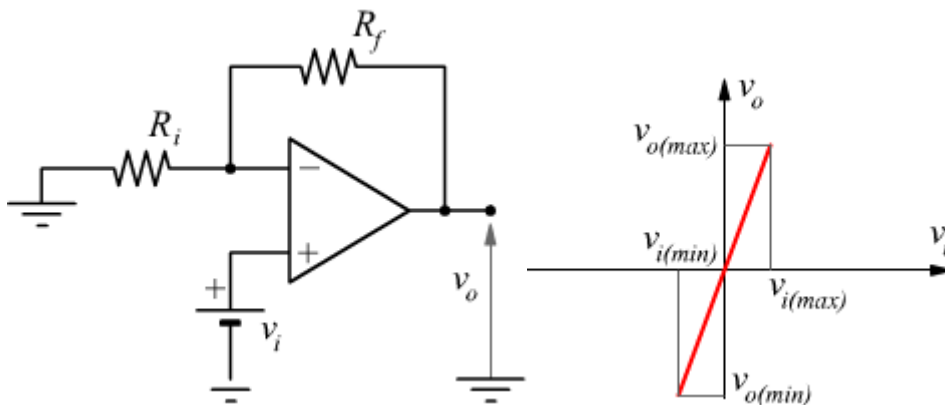
$$v_o = -Ri \rightarrow i = -\frac{v_o}{R} \quad \text{poi} \quad i_{R_I} = \frac{V_R}{R_I}, \text{ sapendo che}$$

$$i_{R_I} = i + i_T \rightarrow -\frac{v_o}{R} \rightarrow \frac{v_o}{R} = i_T - \frac{V_R}{R_I}$$

$$v_o = R \left(i_T - \frac{V_R}{R_I} \right)$$

Regolazione del guadagno e del valor medio

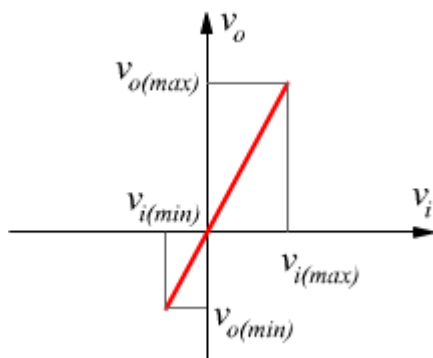
Un amplificatore operazionale, in condizioni semplificate, cioè con un segnale bilanciato (simmetrico rispetto l'asse dei tempi) in ingresso, opera secondo lo schema seguente:



Sappiamo già che è dotato di una amplificazione $A > 1$ definita dal

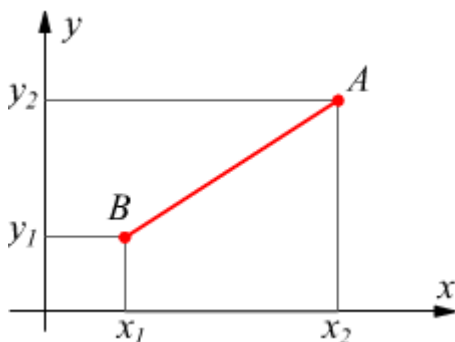
$$A = \frac{v_o}{v_i}$$

rapporto



In questo caso gli intervalli di escursione di v_o e v_i sono simmetrici rispetto allo zero. Non sempre le cose si presentano sotto tale forma; in generale, il segnale di ingresso e/o il segnale di uscita non rispettano questa simmetria e il segnale di ingresso non solo deve essere amplificato, (retta della caratteristica con angolo $>45^\circ$) ma deve anche adattarsi ad un determinato intervallo di uscita.

Se ci pensiamo bene il legame fra v_i e v_o può essere ricondotto al problema matematico della ricerca di una retta passante per due punti.

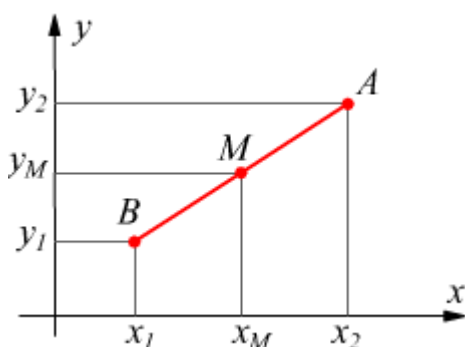


Se consideriamo la retta passante per i punti $A(x_2, y_2)$ e $B(x_1, y_1)$ notiamo che il coefficiente angolare m può essere espresso come:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{questo ci permette di definire la retta: } y = mx + q$$

dato che poi uno qualsiasi dei due punti A o B deve soddisfare l'equazione della retta trovata, avremo:

$$y_2 = mx_2 + q \rightarrow q = y_2 - mx_2$$

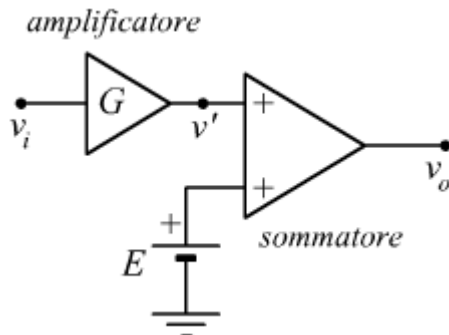


questa equazione deve valere anche per il punto medio della retta

$$q = y_M - mx_M$$

$$q = \frac{y_2 + y_1}{2} - m \frac{x_2 + x_1}{2}$$

Fatte queste argomentazioni non ci resta che sostituire alla y la v_o e alla x la v_i .



Quello che era il coefficiente angolare m :

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i} = G$$

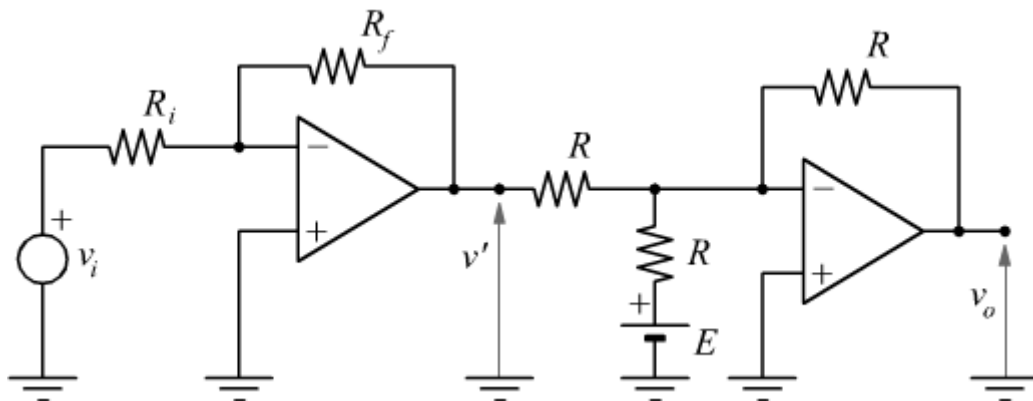
Il guadagno G è dato dal rapporto tra le massime escursioni dei segnali d'ingresso e d'uscita.

$$G = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i} = \frac{v_{o\max} - v_{o\min}}{v_{i\max} - v_{i\min}}$$

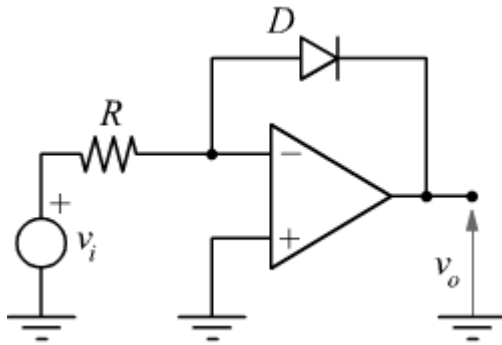
La tensione di offset E si ricava osservando che il valor medio del segnale v' in uscita dall'amplificatore, vale G volte il valor medio v_{im} del segnale d'ingresso e quindi, per raggiungere il valore medio in uscita v_{om} è necessario sommare una componente continua pari a:

$$E = v_{om} - Gv_{im} = \frac{v_{o\max} + v_{o\min}}{2} - G \cdot \frac{v_{i\max} + v_{i\min}}{2}$$

Per segnali d'ingresso sbilanciati, si utilizza generalmente un amplificatore invertente e un sommatore invertente a guadagno unitario.



Amplificatore logaritmico



Il circuito disegnato è un amplificatore invertente con un diodo al silicio sull'anello di reazione. Ricordiamo che l'espressione che regola la corrente in un diodo in conduzione è la seguente:

$$i_D = I_o \left(e^{\frac{qv_D}{kT}} - 1 \right)$$

I_o è la corrente inversa di saturazione

q è la carica dell'elettrone $1,6 \cdot 10^{-19}$ C

k è la costante di Boltzmann $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/°K

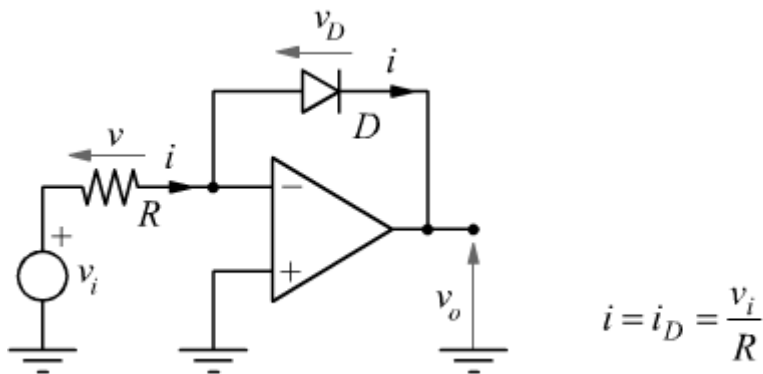
T è la temperatura assoluta in °K

v_D è la tensione ai capi del diodo

L'equazione precedente viene normalmente approssimata nel seguente modo:

$$i_D = I_o e^{\frac{qv_D}{kT}} \rightarrow \frac{qv_D}{kT} = \ln\left(\frac{i_D}{I_o}\right) \rightarrow v_D = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{i_D}{I_o}\right)$$

Nel nostro caso abbiamo:



Inoltre osserviamo che: $v_o = -v_D$

$$v_o = -\frac{kT}{q} \ln\left(\frac{v_i}{RI_o}\right)$$

per cui avremo:

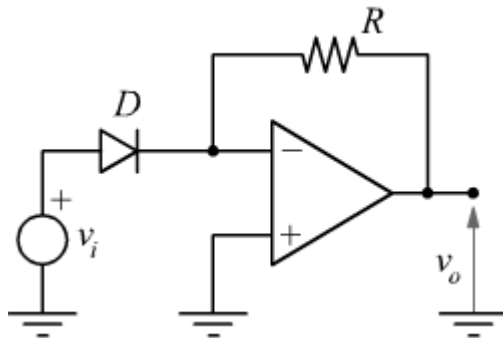
cui possiamo dire:

$$v_o = -V_T \ln\left(\frac{v_i}{RI_o}\right)$$

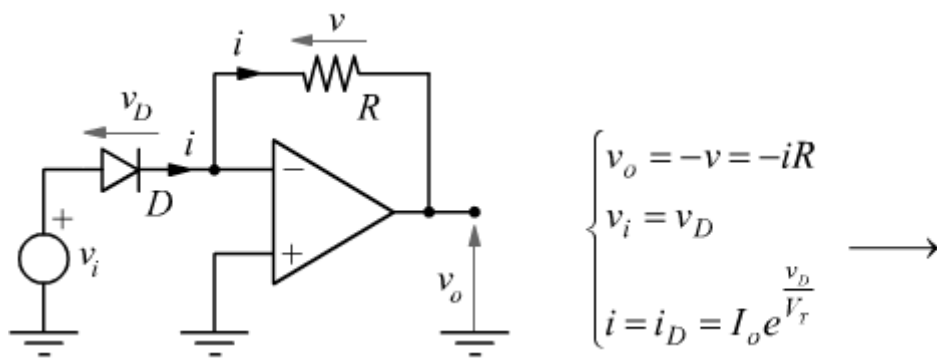
normalmente si pone $V_T = \frac{kT}{q}$ per

la tensione di uscita è proporzionale al logaritmo naturale della tensione di ingresso.

Amplificatore antilogaritmico



L'amplificatore antilogaritmico (o esponenziale) si può ottenere da un amplificatore logaritmico, scambiando le posizioni del diodo e della resistenza. Valgono inoltre, le stesse considerazioni di prima fatte sul diodo e assumiamo anche in questo caso una corrente i che scorre dall'ingresso all'uscita.

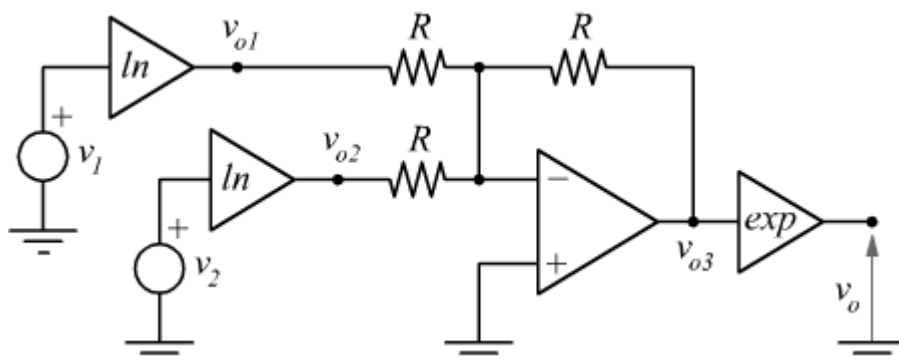


$$v_o = -Ri = -RI_o e^{\frac{v_i}{V_T}}$$

cioè la tensione di uscita è proporzionale all'esponenziale della tensione di ingresso.

Moltiplicatore di tensione

Un circuito che dati in ingresso due segnali v_1 ed v_2 (ma potrebbero essere n i segnali in ingresso) che restituisca il loro prodotto $v_o = v_1 \cdot v_2$, può essere realizzato con un circuito come il seguente



con due amplificatori logaritmici, un sommatore invertente e un

antilogaritmico; avremo:

$$v_{o1} = -V_T \ln\left(\frac{v_1}{RI_o}\right) \quad \text{con} \quad v_{o2} = -V_T \ln\left(\frac{v_2}{RI_o}\right)$$

ipotizzando tutte le resistenze uguali ad R in uscita dal sommatore si avrà:

$$v_{o3} = -(v_{o1} + v_{o2}) = V_T \left(\ln \frac{v_1}{RI_o} + \ln \frac{v_2}{RI_o} \right) = V_T \ln \left(\frac{v_1 v_2}{R^2 I_o^2} \right)$$

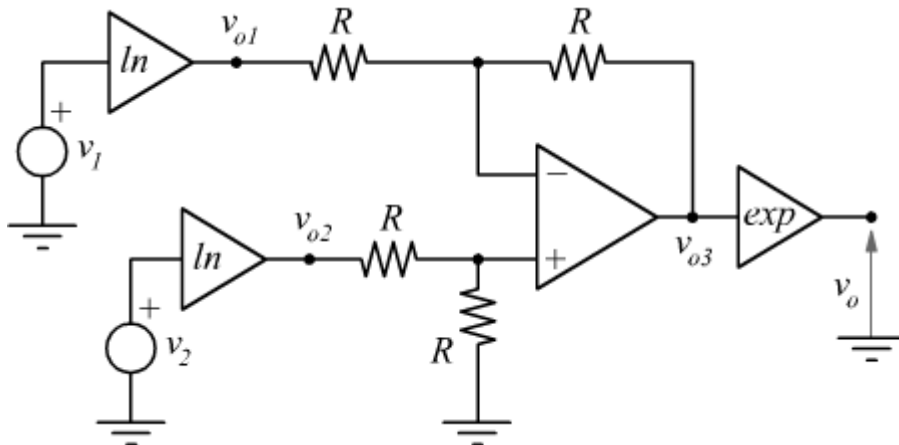
in uscita dall'amplificatore esponenziale:

$$v_o = -RI_o \exp \left[\ln \left(\frac{v_1 v_2}{R^2 I_o^2} \right) \right] = -RI_o \frac{v_1 v_2}{R^2 I_o^2} \quad \text{dunque} \quad v_o = -\frac{v_1 v_2}{RI_o}$$

La tensione di uscita è proporzionale al prodotto degli ingressi.

Divisore di tensione

Invece del sommatore invertente, usiamo un amplificatore differenziale



come nel caso precedente abbiamo:

$$v_{o1} = -V_T \ln\left(\frac{v_1}{RI_o}\right) \quad \text{con} \quad v_{o2} = -V_T \ln\left(\frac{v_2}{RI_o}\right)$$

ipotizzando tutte le resistenze uguali ad R in uscita dal differenziale si avrà:

$$V_{o3} = v_{o2} - v_{o1} = V_T \left(\ln \frac{v_2}{RI_o} - \ln \frac{v_1}{RI_o} \right) = V_T \ln \frac{v_2}{v_1} \quad \text{in uscita}$$

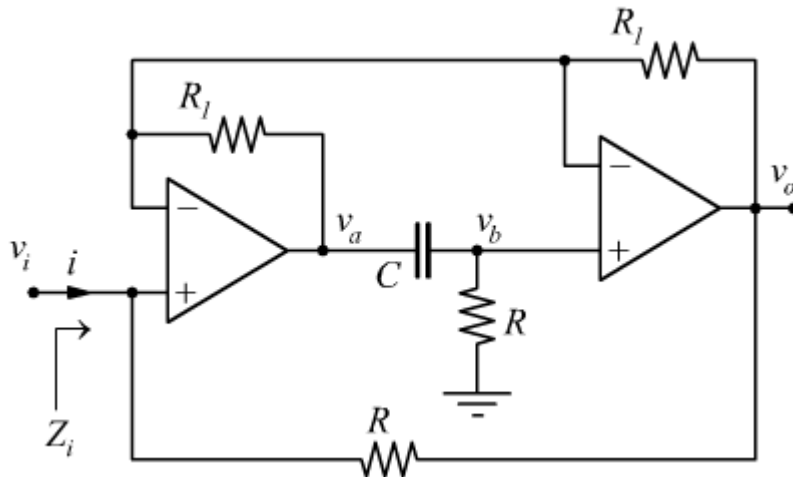
dall'esponenziale: ci sarà

$$v_o = -RI_o \exp \left(\ln \frac{v_2}{v_1} \right) \longrightarrow v_o = -RI_o \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$$

L'uscita è proporzionale al rapporto fra i due ingressi.

Circuito giratore

In molte applicazioni, come nella realizzazione dei circuiti risonanti e dei filtri, c'è la tendenza all'eliminazione dell'uso degli induttori che sono costosi, ingombranti e con caratteristiche reali che si discostano da quelle ideali più che in altri elementi come resistenze e condensatori. In tal caso si usano circuiti che simulano induttanze anche chiamati circuiti giratori.



Valutiamo l'impedenza di ingresso del circuito

$$Z_i = \frac{v_i}{i} = \frac{v_i}{\frac{v_i - v_o}{R}} = \frac{R}{1 - \frac{v_o}{v_i}}$$

risulta inoltre per il principio della massa virtuale

$$v_b = v_i = \frac{v_a R}{R + X_c} \quad \text{con} \quad X_c = \frac{1}{sC}$$

dove ovviamente con s viene indicata la pulsazione complessa $s = \sigma + j\omega$ che in regime puramente sinusoidale è $s = j\omega$. Dall'uguaglianza delle correnti nelle resistenze R_1 (bilancio delle correnti al nodo invertente del primo A.O.) si ha:

$$\frac{v_a - v_i}{R_l} = \frac{v_i - v_o}{R_l} \rightarrow v_a = 2v_i - v_o$$

sostituendo nella precedente si ha

$$v_i = \frac{(2v_i - v_o)R}{R + X_c} \rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{R - X_c}{R}$$

sostituendo questo valore

nell'espressione iniziale dell'impedenza di ingresso

$$Z_i = \frac{R}{1 - \frac{v_o}{v_i}} \rightarrow Z_i = \frac{R}{1 - \frac{R - X_c}{R}} = \frac{R^2}{\cancel{R} - \cancel{R} + X_c}$$

$$Z_i = \frac{R^2}{X_c} = sR^2C \rightarrow L = R^2C$$

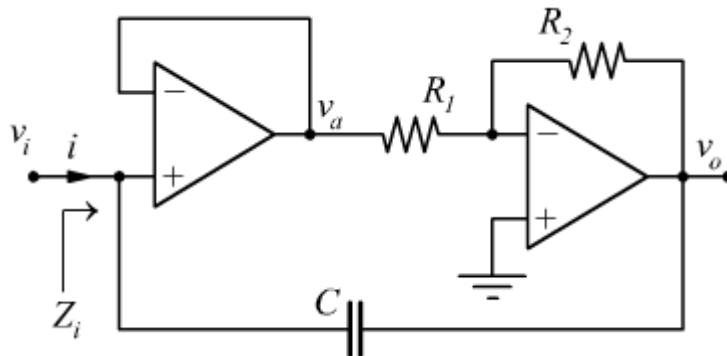
dunque

il circuito elaborato, simula l'esistenza di una induttanza di valore $L = R^2C$ pur

non contenendo al suo interno alcuna induttanza.

Moltiplicatore di capacità

Anche il moltiplicatore di capacità, come il circuito giratore, è sintomatico della versatilità dell'uso degli A.O. Il moltiplicatore di capacità è in grado di simulare in ingresso una capacità maggiore di quella realmente presente nel circuito.



Si valuta l'impedenza di ingresso del circuito

$$Z_i = \frac{v_i}{i} = \frac{v_i}{(v_i - v_o)sC} = \frac{1}{sC \left(1 - \frac{v_o}{v_i} \right)}$$

risulta inoltre $v_o = -v_a \frac{R_2}{R_1}$ e notiamo anche $v_a = v_i$ per cui

$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$ sostituendo questo valore nell'espressione iniziale dell'impedenza di ingresso

$$Z_i = \frac{1}{sC \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)} = \frac{1}{sC_i}$$

L'impedenza di ingresso equivale, quindi, a quella di una capacità

$$C_i = C \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

regolabile tramite le resistenze R_1 ed R_2 .

Amplificatore operazionale applicazioni varie

In tutte le seguenti applicazioni 'miste' assumeremo, per semplicità, di usare amplificatori operazionali ideali con guadagno ad anello aperto infinito ($A_{ol} = \infty$) ed impedenza di ingresso infinita (assenza di correnti di offset).

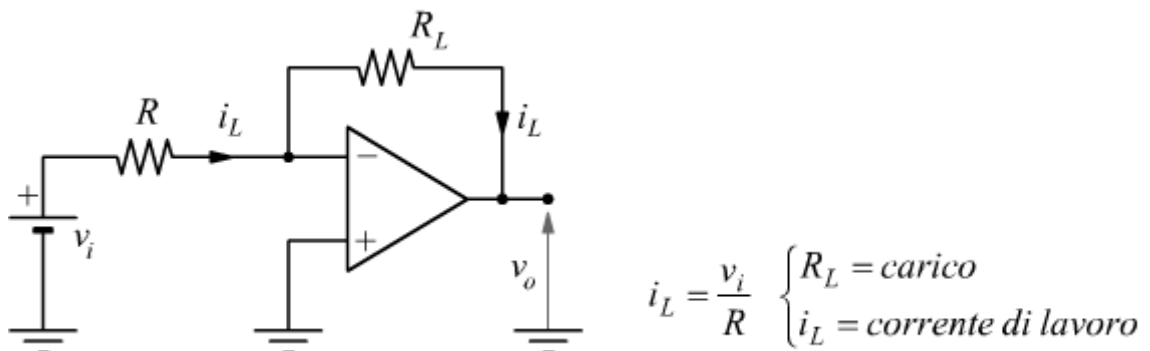
Convertitore tensione-corrente

Un convertitore tensione-corrente converte i segnali da tensione a corrente, questo processo viene usato quando si vuole proteggere dai disturbi elettromagnetici il collegamento su linea di trasmissione a breve o a media distanza. La conversione in corrente del segnale elettrico in tensione è applicata, perchè la corrente è una grandezza meno sensibile ai disturbi elettrici esterni rispetto alla tensione. Un convertitore Tensione-Corrente (V/I) fornisce idealmente a un carico R_L una corrente proporzionale alla tensione in ingresso, indipendentemente da variazioni del carico stesso. Questi convertitori possono essere invertenti e non invertenti ed inoltre possono essere:

A con carico flottante o fuori massa

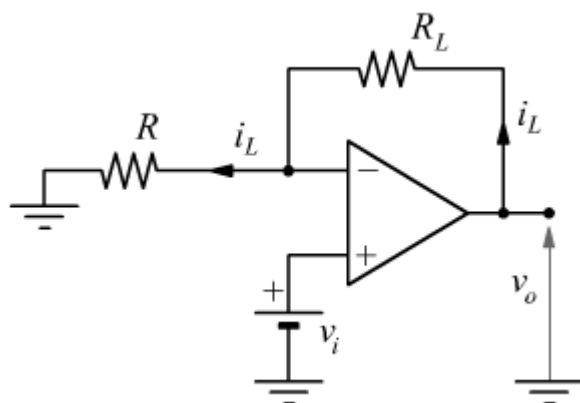
B con carico a massa

A Nel convertitore tensione-corrente invertente con carico fuori massa la corrente che circola in R_L è proporzionale alla tensione di ingresso:



La corrente i_L nel carico R_L è proporzionale v_i indipendentemente dal valore di R_L .

B Nel convertitore tensione-corrente non invertente con carico fuori massa, la corrente che circola in R_L è proporzionale alla tensione di ingresso e come nel caso precedente



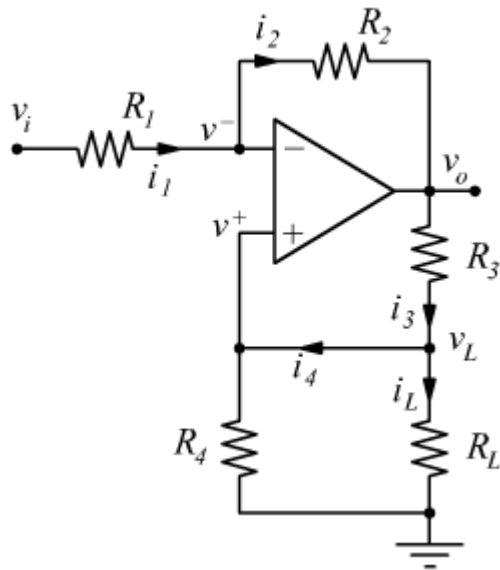
anche in questo caso si

$$i_L = i = \frac{v_i}{R}$$

ha

Anche il convertitore tensione-corrente invertente con carico a massa è una

configurazione molto interessante, perchè eroga sul carico la stessa corrente i_L sempre indipendentemente dal carico stesso.



$$i_L = i_3 - i_4 = \frac{v_o - v^+}{R_3} - \frac{v^+}{R_4} \quad \text{X d'altra}$$

$$i_1 = i_2 \rightarrow \frac{v_i - v^-}{R_1} = \frac{v^- - v_o}{R_2}$$

parte

quindi per il principio della massa virtuale

$$\frac{v_i - v^+}{R_1} = \frac{v^+ - v_o}{R_2} \rightarrow \frac{v_o - v^+}{R_2} = -\frac{v_i - v^+}{R_1} \quad \text{cioè}$$

$$v_o - v^+ = -\frac{R_2}{R_1}(v_i - v^+) \quad \text{sostituendo il valore di } (v_o - v^+) \text{ nell'espressione X otteniamo}$$

$$i_L = -\frac{R_2}{R_1 R_3}(v_i - v^+) - \frac{v^+}{R_4} \quad \text{di conseguenza}$$

$$i_L = -\frac{R_2}{R_1 R_3}v_i + \frac{R_2}{R_1 R_3}v^+ - \frac{v^+}{R_4} = -\frac{R_2}{R_1 R_3}v_i + v^+ \left(\frac{R_2}{R_1 R_3} - \frac{1}{R_4} \right) \quad \text{se}$$

poniamo

$$\frac{R_2}{R_1 R_3} - \frac{1}{R_4} = 0 \rightarrow \frac{R_2}{R_1 R_3} = \frac{1}{R_4} \rightarrow R_1 R_3 = R_2 R_4$$

$$i_L = -\frac{R_2}{R_1 R_3}v_i$$

avremo nel caso particolare di $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$

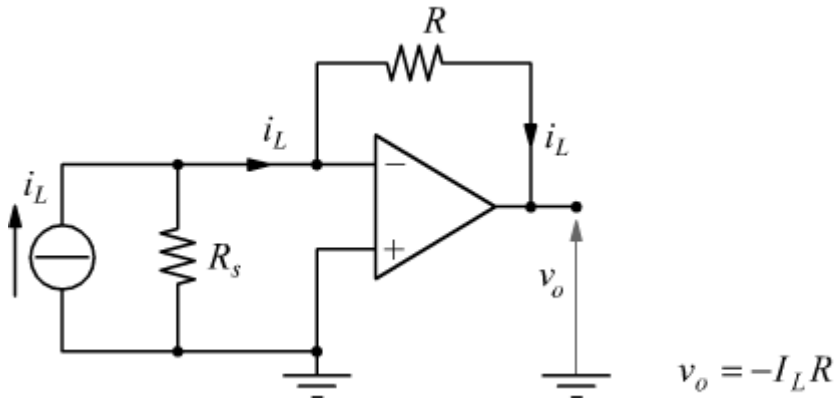
$$i_L = \frac{v_i}{R}$$

avremo

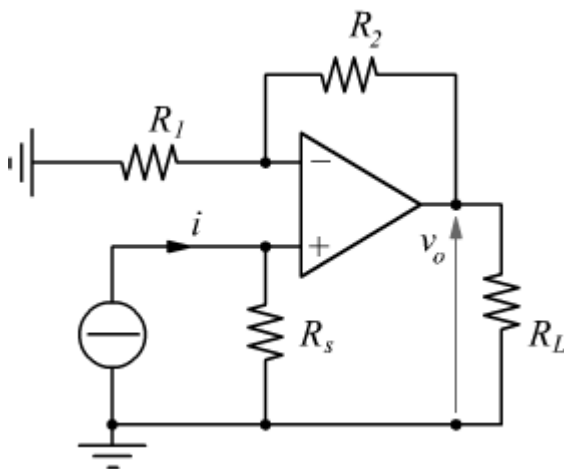
Convertitore corrente-tensione

A causa della massa virtuale, non c'è corrente che percorre la R_s , resistenza interna al generatore di corrente i_L in ingresso.

Tutta la corrente erogata dal generatore (di corrente) viene convogliata sulla resistenza di retroazione, dunque



esiste la possibilità di costruire una versione non invertente del convertitore corrente-tensione



trattandosi di una configurazione non invertente si

$$v_o = v^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_l} \right) \rightarrow v_o = R_s i \left(1 + \frac{R_2}{R_l} \right)$$

ha

$$R = R_s \left(1 + \frac{R_2}{R_l} \right) \rightarrow v_o = Ri$$

ponendo

Trasduttore di temperatura AD590

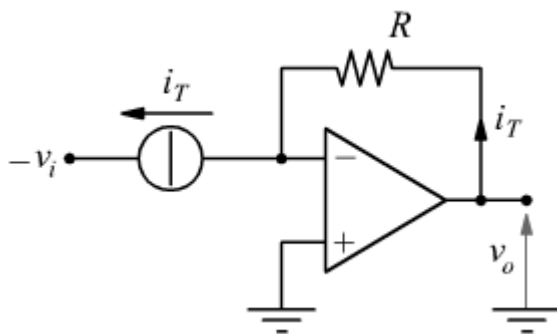
Questo traduttore molto diffuso è prodotto dalla Analog Device, sfrutta la dipendenza della caratteristica di una giunzione PN dalla temperatura.

Il componente dotato di due terminali (più uno collegato al contenitore che

non viene solitamente rappresentato negli schemi) se opportunamente alimentato presenta una corrente di uscita proporzionale alla temperatura assoluta T [in kelvin °K] .

$$i_T = hT \quad \text{dove la costante } h \text{ vale} \quad h = I \frac{\mu A}{^\circ K}$$

Il campo di utilizzo è compreso tra i valori -55°C (218°K) e $+150^\circ\text{C}$ (423°K). La tensione di alimentazione può assumere valori tra 4 e 30V. Il condizionamento del segnale può essere effettuato con il circuito elementare del convertitore corrente-tensione, rappresentato dal seguente schema



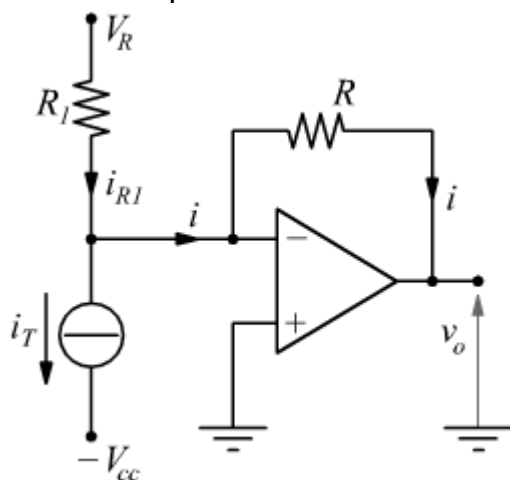
dove si ha

$$v_o = Ri_T \quad \xrightarrow{\text{per cui}} \quad v_o = RhT$$

il valore della resistenza R modifica il fattore di scala temperatura-tensione.

Tecnica di modifica dell'offset

E' possibile modificare l'offset del segnale di uscita, con lo scopo di azzerare v_o in corrispondenza di un determinato valore di v_i .



Dallo schema si vede che

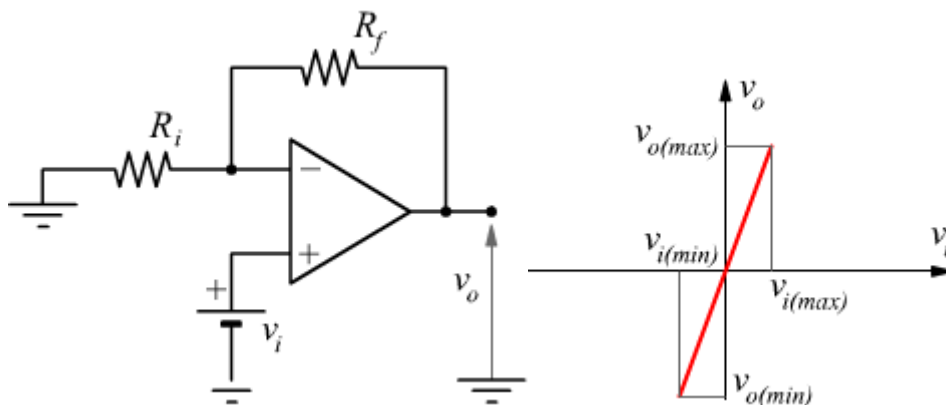
$$v_o = -Ri \rightarrow i = -\frac{v_o}{R} \quad \text{poi} \quad i_{R_I} = \frac{V_R}{R_I}, \text{ sapendo che}$$

$$i_{R_I} = i + i_T \rightarrow -\frac{v_o}{R} \rightarrow \frac{v_o}{R} = i_T - \frac{V_R}{R_I}$$

$$v_o = R \left(i_T - \frac{V_R}{R_I} \right)$$

Regolazione del guadagno e del valor medio

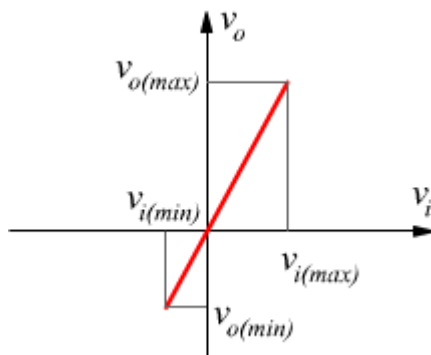
Un amplificatore operazionale, in condizioni semplificate, cioè con un segnale bilanciato (simmetrico rispetto l'asse dei tempi) in ingresso, opera secondo lo schema seguente:



Sappiamo già che è dotato di una amplificazione $A > 1$ definita dal

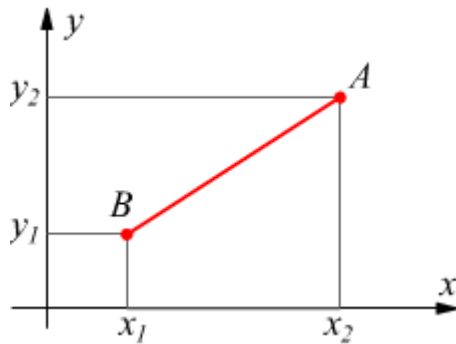
$$A = \frac{v_o}{v_i}$$

rapporto



In questo caso gli intervalli di escursione di v_o e v_i sono simmetrici rispetto allo zero. Non sempre le cose si presentano sotto tale forma; in generale, il segnale di ingresso e/o il segnale di uscita non rispettano questa simmetria e il segnale di ingresso non solo deve essere amplificato, (retta della caratteristica con angolo $> 45^\circ$) ma deve anche adattarsi ad un determinato intervallo di uscita.

Se ci pensiamo bene il legame fra v_i e v_o può essere ricondotto al problema matematico della ricerca di una retta passante per due punti.



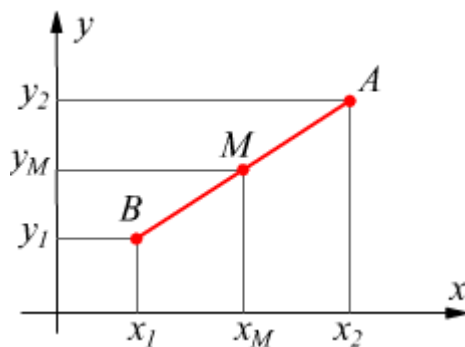
Se consideriamo la retta passante per i punti $A(x_2, y_2)$ e $B(x_1, y_1)$ notiamo che il coefficiente angolare m può essere espresso come:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

questo ci permette di definire la retta: $y = mx + q$

dato che poi uno qualsiasi dei due punti A o B deve soddisfare l'equazione della retta trovata, avremo:

$$y_2 = mx_2 + q \rightarrow q = y_2 - mx_2$$

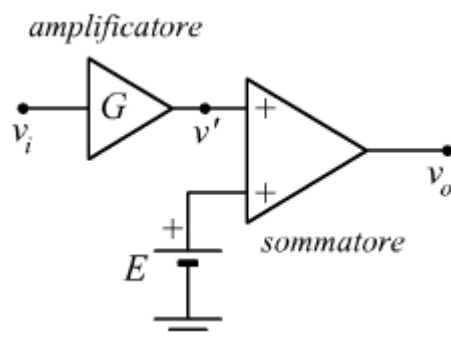


questa equazione deve valere anche per il punto medio della retta

$$q = y_M - mx_M$$

$$q = \frac{y_2 + y_1}{2} - m \frac{x_2 + x_1}{2}$$

Fatte queste argomentazioni non ci resta che sostituire alla y la v_o e alla x la v_i .



Quello che era il coefficiente angolare m :

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i} = G$$

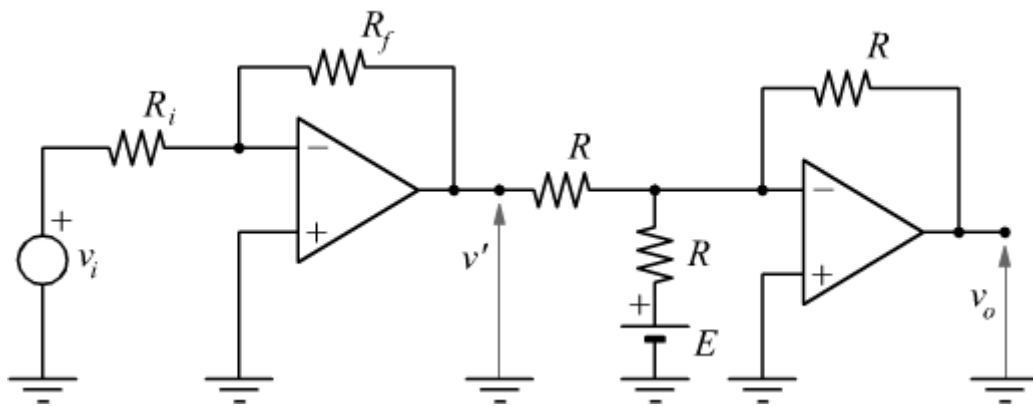
Il guadagno G è dato dal rapporto tra le massime escursioni dei segnali d'ingresso e d'uscita.

$$G = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i} = \frac{v_{o\max} - v_{o\min}}{v_{i\max} - v_{i\min}}$$

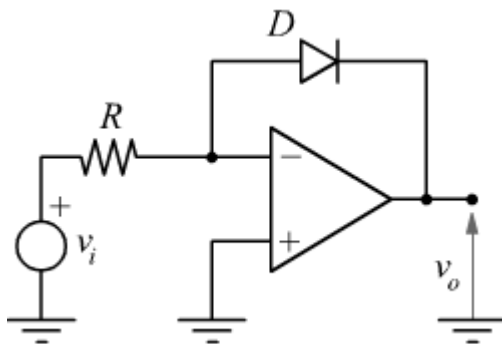
La tensione di offset E si ricava osservando che il valor medio del segnale v' in uscita dall'amplificatore, vale G volte il valor medio v_{im} del segnale d'ingresso e quindi, per raggiungere il valore medio in uscita v_{om} è necessario sommare una componente continua pari a:

$$E = v_{om} - Gv_{im} = \frac{v_{o\max} + v_{o\min}}{2} - G \cdot \frac{v_{i\max} + v_{i\min}}{2}$$

Per segnali d'ingresso sbilanciati, si utilizza generalmente un amplificatore invertente e un sommatore invertente a guadagno unitario.



Amplificatore logaritmico



Il circuito disegnato è un amplificatore invertente con un diodo al silicio sull'anello di reazione. Ricordiamo che l'espressione che regola la corrente in un diodo in conduzione è la seguente:

$$i_D = I_o \left(e^{\frac{qv_D}{kT}} - 1 \right)$$

I_o è la corrente inversa di saturazione

q è la carica dell'elettrone $1,6 \cdot 10^{-19}$ C

k è la costante di Boltzmann $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/°K

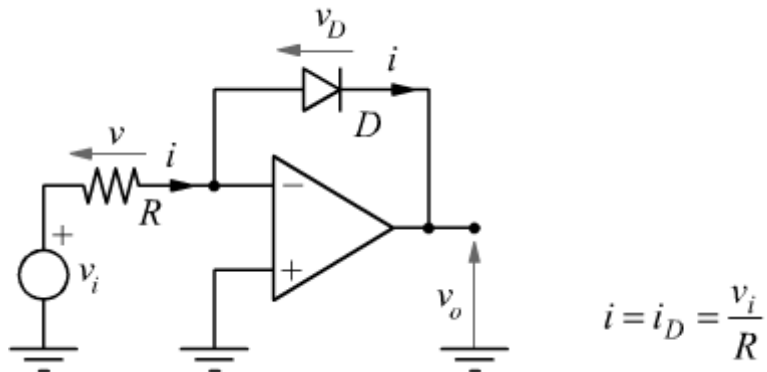
T è la temperatura assoluta in °K

v_D è la tensione ai capi del diodo

L'equazione precedente viene normalmente approssimata nel seguente modo:

$$i_D = I_o e^{\frac{qv_D}{kT}} \rightarrow \frac{qv_D}{kT} = \ln\left(\frac{i_D}{I_o}\right) \rightarrow v_D = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{i_D}{I_o}\right)$$

Nel nostro caso abbiamo:



Inoltre osserviamo che: $v_o = -v_D$

$$v_o = -\frac{kT}{q} \ln\left(\frac{v_i}{RI_o}\right)$$

per cui avremo:

cui possiamo dire:

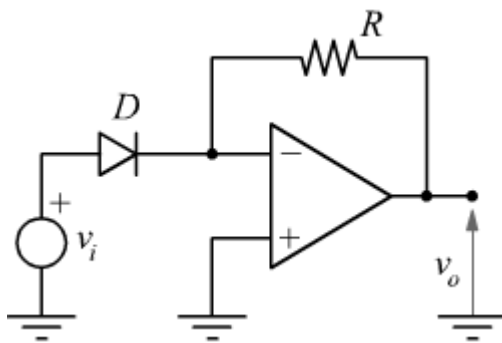
$$v_o = -V_T \ln\left(\frac{v_i}{RI_o}\right)$$

normalmente si pone $V_T = \frac{kT}{q}$ per

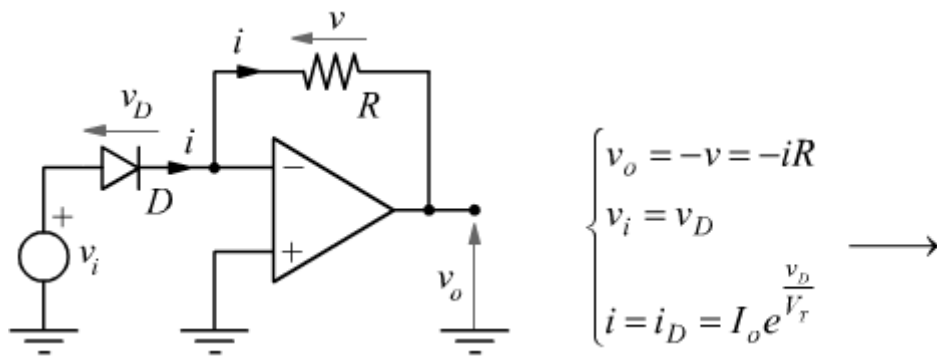
la tensione di uscita è proporzionale al logaritmo naturale della tensione di ingresso.

Amplificatore antilogaritmico

—



L'amplificatore antilogaritmico (o esponenziale) si può ottenere da un amplificatore logaritmico, scambiando le posizioni del diodo e della resistenza. Valgono inoltre, le stesse considerazioni di prima fatte sul diodo e assumiamo anche in questo caso una corrente i che scorre dall'ingresso all'uscita.

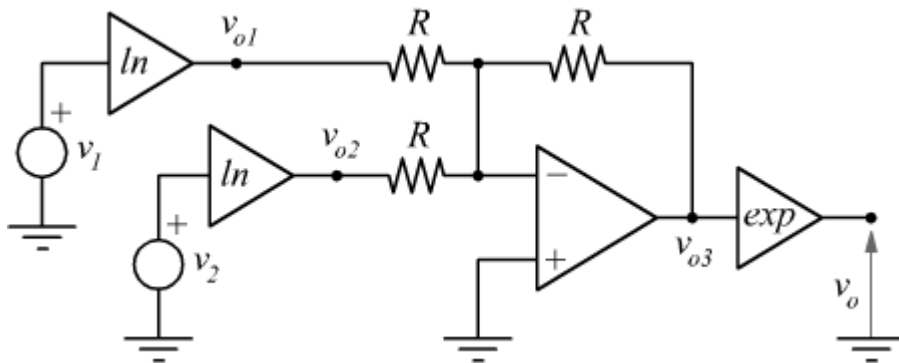


$$v_o = -Ri = -RI_o e^{\frac{v_i}{V_T}}$$

cioè la tensione di uscita è proporzionale all'esponenziale della tensione di ingresso.

Moltiplicatore di tensione

Un circuito che dati in ingresso due segnali v_1 ed v_2 (ma potrebbero essere n i segnali in ingresso) che restituisca il loro prodotto $v_o = v_1 \cdot v_2$, può essere realizzato con un circuito come il seguente



con due amplificatori logaritmici, un sommatore invertente e un antilogaritmico; avremo:

$$v_{o1} = -V_T \ln\left(\frac{v_1}{RI_o}\right) \quad \text{con} \quad v_{o2} = -V_T \ln\left(\frac{v_2}{RI_o}\right)$$

ipotizzando tutte le resistenze uguali ad R in uscita dal sommatore si avrà:

$$v_{o3} = -(v_{o1} + v_{o2}) = V_T \left(\ln \frac{v_1}{RI_o} + \ln \frac{v_2}{RI_o} \right) = V_T \ln \left(\frac{v_1 v_2}{R^2 I_o^2} \right)$$

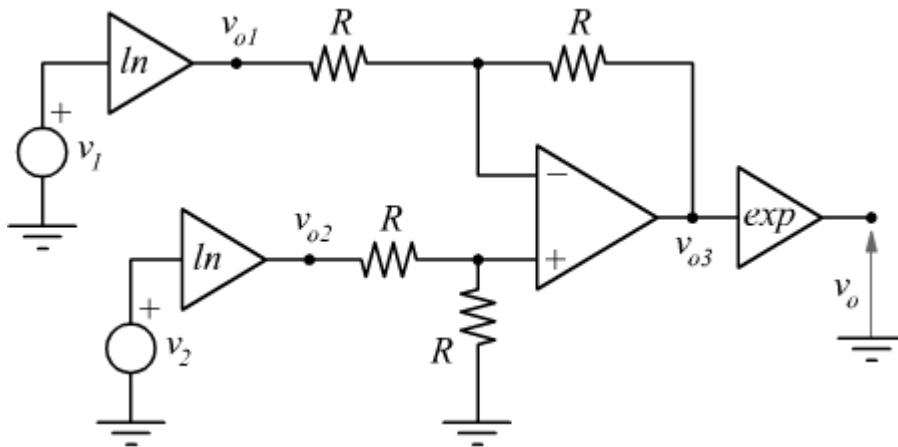
in uscita dall'amplificatore esponenziale:

$$v_o = -RI_o \exp \left[\ln \left(\frac{v_1 v_2}{R^2 I_o^2} \right) \right] = -RI_o \frac{v_1 v_2}{R^2 I_o^2} \quad \text{dunque} \quad v_o = -\frac{v_1 v_2}{RI_o}$$

La tensione di uscita è proporzionale al prodotto degli ingressi.

Divisore di tensione

Invece del sommatore invertente, usiamo un amplificatore differenziale



come nel caso precedente abbiamo:

$$v_{o1} = -V_T \ln\left(\frac{v_1}{RI_o}\right) \quad \text{con} \quad v_{o2} = -V_T \ln\left(\frac{v_2}{RI_o}\right)$$

ipotizzando tutte le resistenze uguali ad R in uscita dal differenziale si avrà:

$$V_{o3} = v_{o2} - v_{o1} = V_T \left(\ln \frac{v_2}{RI_o} - \ln \frac{v_1}{RI_o} \right) = V_T \ln \frac{v_2}{v_1} \quad \text{in uscita}$$

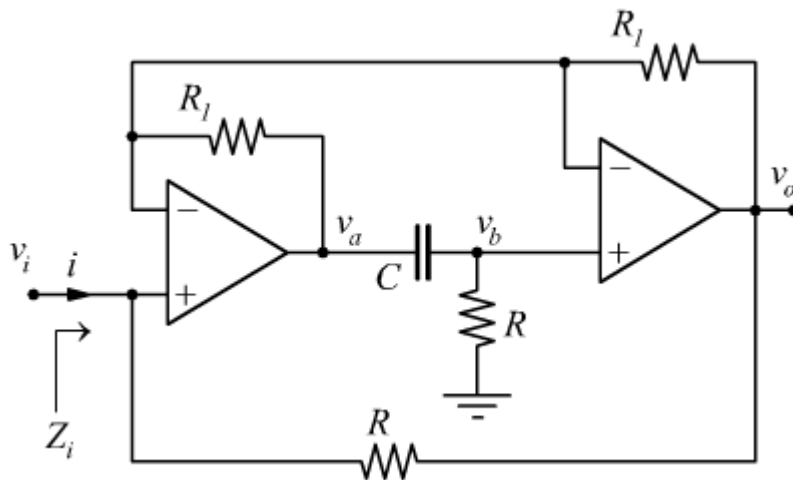
dall'esponenziale: ci sarà

$$v_o = -RI_o \exp\left(\ln \frac{v_2}{v_1}\right) \longrightarrow v_o = -RI_o \left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$

L'uscita è proporzionale al rapporto fra i due ingressi.

Circuito giratore

In molte applicazioni, come nella realizzazione dei circuiti risonanti e dei filtri, c'è la tendenza all'eliminazione dell'uso degli induttori che sono costosi, ingombranti e con caratteristiche reali che si discostano da quelle ideali più che in altri elementi come resistenze e condensatori. In tal caso si usano circuiti che simulano induttanze anche chiamati circuiti giratori.



Valutiamo l'impedenza di ingresso del circuito

$$Z_i = \frac{v_i}{i} = \frac{v_i}{\frac{v_i - v_o}{R}} = \frac{R}{1 - \frac{v_o}{v_i}}$$

risulta inoltre per il principio della massa virtuale

$$v_b = v_i = \frac{v_a R}{R + X_c} \quad \text{con} \quad X_c = \frac{1}{sC}$$

dove ovviamente con s viene indicata la pulsazione complessa $s = \sigma + j\omega$ che in regime puramente sinusoidale è $s = j\omega$. Dall'uguaglianza delle correnti nelle resistenze R_l (bilancio delle correnti al nodo invertente del primo A.O.) si ha:

$$\frac{v_a - v_i}{R_l} = \frac{v_i - v_o}{R_l} \rightarrow v_a = 2v_i - v_o$$

sostituendo nella precedente si ha

$$v_i = \frac{(2v_i - v_o)R}{R + X_c} \rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{R - X_c}{R}$$

sostituendo questo valore

nell'espressione iniziale dell'impedenza di ingresso

$$Z_i = \frac{R}{1 - \frac{v_o}{v_i}} \rightarrow Z_i = \frac{R}{1 - \frac{R - X_c}{R}} = \frac{R^2}{\cancel{R} - \cancel{R} + X_c}$$

$$Z_i = \frac{R^2}{X_c} = sR^2C \rightarrow L = R^2C$$

dunque

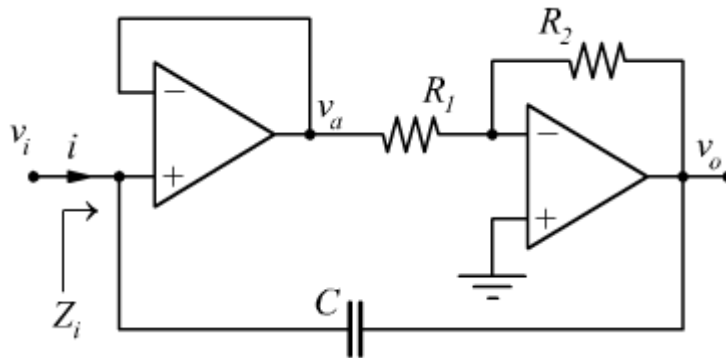
il circuito elaborato, simula l'esistenza di una induttanza di valore $L = R^2C$ pur non contenendo al suo interno alcuna induttanza.

Moltiplicatore di capacità

—

Anche il moltiplicatore di capacità, come il circuito giratore, è sintomatico

della versatilità dell'uso degli A.O. Il moltiplicatore di capacità è in grado di simulare in ingresso una capacità maggiore di quella realmente presente nel circuito.



Si valuta l'impedenza di ingresso del circuito

$$Z_i = \frac{v_i}{i} = \frac{v_i}{(v_i - v_o)sC} = \frac{1}{sC \left(1 - \frac{v_o}{v_i} \right)}$$

$$v_o = -v_a \frac{R_2}{R_1}$$

risulta inoltre e notiamo anche $v_a = v_i$ per cui

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

sostituendo questo valore nell'espressione iniziale dell'impedenza di ingresso

$$Z_i = \frac{1}{sC \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)} = \frac{1}{sC_i}$$

L'impedenza di ingresso equivale, quindi, a quella di una capacità

$$C_i = C \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

regolabile tramite le resistenze R_1 ed R_2 .

**TABELLA DELLA TRASFORMATATA DI LAPLACE**

$F(s)$	$f(t)$
1	$\delta(t)$ impulso unitario (delta di Dirac)
$\frac{1}{s}$	$1 = u(t)$: gradino unitario
$\frac{1}{s^2}$	t (rampa)
$\frac{1}{s^n}$	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} \quad n \in \mathbb{N}^+$
$\frac{1}{s} e^{-as}$	$u(t-a)$
$\frac{1}{s} (1 - e^{-as})$	$u(t) - u(t-a)$
$\frac{1}{(s+a)}$	e^{-at}
$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at}$
$\frac{1}{s(s+a)}$	$\frac{1}{a} (1 - e^{-at})$
$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{ab} \left(1 - \frac{b}{b-a} e^{-at} + \frac{a}{b-a} e^{-bt} \right)$
$\frac{s+h}{s(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{ab} \left[h - \frac{b(h-a)}{b-a} e^{-at} + \frac{a(h-b)}{b-a} e^{-bt} \right]$
$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt})$

$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{a-b}(ae^{-at} - be^{-bt})$	
$\frac{s+h}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a}\left[(h-a)e^{-at} - (h-b)e^{-bt}\right]$	
$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	
$\frac{s+h}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\frac{(h-a)e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{(h-b)e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \frac{(h-c)e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	
$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\sin \omega t$	
$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos \omega t$	
$\frac{s+h}{s^2+\omega^2}$	$\frac{\sqrt{h^2+\omega^2}}{\omega} \sin(\omega t + \phi)$	$\phi = \operatorname{atg} \frac{\omega}{h}$
$\frac{s \cdot \sin \theta + \omega \cdot \cos \theta}{s^2+\omega^2}$	$\sin(\omega t + \theta)$	
$\frac{1}{s(s^2+\omega^2)}$	$\frac{1}{\omega^2} \left(1 - \cos \omega t\right)$	
$\frac{s+h}{s(s^2+\omega^2)}$	$\frac{h}{\omega^2} - \frac{\sqrt{h^2+\omega^2}}{\omega^2} \cos(\omega t + \phi)$	$\phi = \operatorname{atg} \frac{\omega}{h}$
$\frac{1}{(s+a)(s^2+\omega^2)}$	$\frac{e^{-at}}{a^2+\omega^2} + \frac{1}{\omega\sqrt{a^2+\omega^2}} \sin(\omega t - \phi)$	$\phi = \operatorname{atg} \frac{\omega}{a}$
$\frac{1}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{1}{b} e^{-at} \sin bt$	
$\frac{1}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$	$\frac{1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t$	

$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$e^{-at} \cos bt$
$\frac{s+h}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{\sqrt{(h-a)^2+b^2}}{b} e^{-at} \sin(bt+\phi) \quad \phi = \operatorname{atg} \frac{b}{h-a}$
$\frac{l}{s[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{l}{a^2+b^2} + \frac{l}{b\sqrt{a^2+b^2}} e^{-at} \sin(bt-\phi) \quad \phi = \operatorname{atg} \frac{b}{-a}$
$\frac{l}{s(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}$	$\frac{l}{\omega_n^2} - \frac{l}{\omega_n^2 \sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi) \quad \phi = \arccos \zeta$
$\frac{s+h}{s[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{h}{a^2+b^2} + \frac{l}{b} \sqrt{\frac{(h-a)^2+b^2}{a^2+b^2}} e^{-at} \sin(bt+\phi) \quad \phi = \operatorname{atg} \frac{b}{h-a}$
$\frac{l}{(s+c)[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{e^{-ct}}{(c-a)^2+b^2} + \frac{e^{-at} \sin(bt-\phi)}{b\sqrt{(c-a)^2+b^2}} \quad \phi = \operatorname{atg} \frac{b}{c-a}$
$\frac{l}{s(s+c)[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{l}{c(a^2+b^2)} - \frac{e^{-ct}}{c[(c-a)^2+b^2]} + \frac{e^{-at} \sin(bt-\phi)}{b\sqrt{a^2+b^2} \sqrt{(c-a)^2+b^2}}$ $\phi = \operatorname{atg} \frac{b}{-a} + \operatorname{atg} \frac{b}{c-a}$
$\frac{s+h}{s(s+c)[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{h}{c(a^2+b^2)} + \frac{(c-h)e^{-ct}}{c[(c-a)^2+b^2]} + \frac{\sqrt{(h-a)^2+b^2}}{b\sqrt{a^2+b^2} \sqrt{(c-a)^2+b^2}} e^{-at} \sin(bt+\phi)$ $\phi = \operatorname{atg} \frac{b}{h-a} - \operatorname{atg} \frac{b}{-a} - \operatorname{atg} \frac{b}{c-a}$
$\frac{l}{s^2(s+a)}$	$\frac{l}{a^2} (at - 1 + e^{-at})$
$\frac{l}{s(s+a)^2}$	$\frac{l}{a^2} (1 - e^{-at} - ate^{-at})$
$\frac{s+h}{s(s+a)^2}$	$\frac{l}{a^2} \left[h - he^{-at} + a(a-h)te^{-at} \right]$

$$\frac{s^2 + hs + k}{s(s+a)(s+b)} \quad \frac{k}{ab} + \frac{a^2 - ha + k}{a(a-b)} e^{-at} - \frac{b^2 - hb + k}{b(a-b)} e^{-bt}$$

$$\frac{s^2 + hs + k}{s[(s+a)^2 + b^2]} \quad \frac{k}{c^2} + \frac{1}{bc} \sqrt{(a^2 - b^2 - ha + k)^2 + b^2(h-2a)^2} \cdot e^{-at} \sin(bt +$$

$$\phi = \operatorname{atg} \frac{b(h+2a)}{a^2 - b^2 - ha + k} - \operatorname{atg} \frac{b}{-a} \quad c = a^2 + b^2$$

$$\frac{1}{[(s^2 + \omega^2)(s+a)^2 + c]} \quad \frac{(1/\omega) \sin(\omega t + \phi_1) + (1/b) \cdot e^{-at} \sin(bt + \phi_2)}{\sqrt{4a^2 \omega^2 + (a^2 + b^2 - \omega^2)^2}}$$

$$\phi_1 = \operatorname{atg} \frac{-2a\omega}{a^2 + b^2 - \omega^2} \quad \phi_2 = \operatorname{atg} \frac{2ab}{a^2 - b^2 + \omega^2}$$

$$\frac{s+h}{(s^2 + \omega^2)[(s+a)^2 + c]} \quad \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{h^2 \omega^2}{c}} \sin(\omega t + \phi_1) + \frac{1}{b} \sqrt{\frac{(h-a)^2 + b^2}{c}} e^{-at} \sin(bt + \phi_2)$$

$$c = (2a\omega)^2 + (a^2 + b^2 - \omega^2)^2$$

$$\phi_1 = \operatorname{atg} \frac{\omega}{h} - \operatorname{atg} \frac{2a\omega}{a^2 + b^2 + \omega^2}$$

$$\phi_2 = \operatorname{atg} \frac{b}{h-a} + \operatorname{atg} \frac{2ab}{a^2 - b^2 + \omega^2}$$

$$\frac{s+h}{s^2[(s+a)^2 + b^2]} \quad \frac{1}{c} \left(ht + 1 - \frac{2ha}{c} \right) + \frac{\sqrt{b^2 + (h-a)^2}}{bc} e^{-at} \sin(bt + \phi)$$

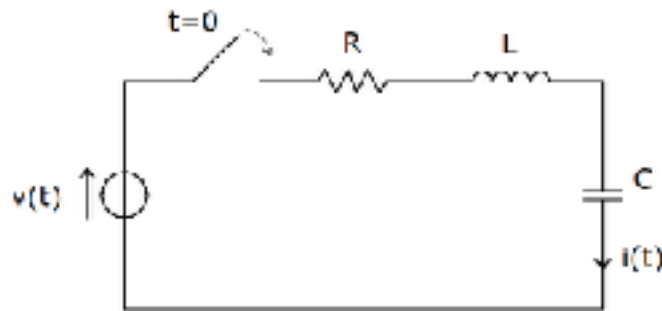
$$c = a^2 + b^2 \quad \phi = 2 \operatorname{atg} \left(\frac{t}{a} \right) + \operatorname{atg} \frac{b}{h-a}$$

$$\frac{s^2 + hs + k}{s^2(s+a)(s+b)} \quad \frac{h+kt}{ab} - \frac{k(a+b)}{(ab)^2} - \frac{1}{a-b} \left(1 - \frac{h}{a} + \frac{k}{a^2} \right) e^{-at} - \frac{1}{1-b} \left(1 - \frac{h}{b} + \frac{k}{b^2} \right) e^{-bt}$$

11. Elettrotecnica

Fasori

Eccitiamo il seguente circuito con una forzante sinusoidale:



$$v(t) = V_M \sin(\omega t + \gamma)$$

Dove V_M è il valore di picco e γ è la fase iniziale.

Trasformiamo in forma euleriana la funzione:

$$v(t) = V_M \frac{e^{j\omega t} e^{j\gamma} - e^{-j\omega t} e^{-j\gamma}}{2j} = V_M \left(\frac{e^{j\omega t} e^{j\gamma}}{2j} - \frac{e^{-j\omega t} e^{-j\gamma}}{2j} \right)$$

Definiamo **fasori** nuovi numeri complessi che codificano il valore di picco della funzione sinusoidale e la sua fase iniziale:

$$\bar{V} = V_M e^{j\gamma} = \text{fasore}$$

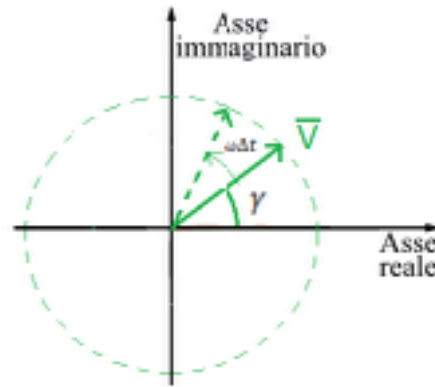
$$\bar{V}^* = V_M e^{-j\gamma} = \text{fasore coniugato}$$

Quindi la funzione risulterà:

$$v(t) = \frac{\bar{V} e^{j\omega t}}{2j} - \frac{\bar{V}^* e^{-j\omega t}}{2j}$$

RAPPRESENTAZIONE DI FASORI SUL PIANO DI GAUSS

Il fasore $\bar{V}$ rappresenta un vettore sul piano di Gauss con angolazione γ :



Il vettore $\bar{V} e^{j\omega t}$, invece, al tempo $t = 0$ coincide con $\bar{V}$; mentre per un $t \neq 0$ il vettore $\bar{V}$ avrà subito una rotazione in senso antiorario pari a $\omega \Delta t$. Per il fasore coniugato valgono le stesse proprietà; le uniche cose che cambiano sono la posizione (il vettore $\bar{V}^*$ sarebbe il vettore $\bar{V}$ specchiato rispetto all'asse reale) e il verso di rotazione ($\bar{V}^* e^{-j\omega t}$ ruota in senso orario perché abbiamo $-\omega \Delta t$).

Torniamo al nostro circuito....

Determiniamo la corrente in funzione del tempo:

$$i(t) = i_l(t) + i_f(t)$$

La risposta libera arriverà ad estinguersi col tempo perché la sua forma è composta da esponenziali negativi che per $t \rightarrow \infty$ tenderanno a zero e, come abbiamo già visto in

precedenza, avremo oscillatori smorzanti o senza oscillazioni a seconda del determinante. La risposta forzata, invece, qualora fosse una funzione limitata, sarà sempre presente anche quando la risposta libera si estingue e dà luogo allo studio del **regime permanente**, cioè a quelle condizioni che permangono una volta che il regime transitorio si esaurisce.

La forma di $i_l(t)$ già la conoscevamo:

$$i_l(t) = k_1 e^{\alpha_1 t} + k_2 e^{\alpha_2 t}$$

Mentre la risposta forzata avrà per similarità la stessa forma della forzante $v(t)$:

$$i_f(t) = \frac{\bar{I}_f e^{j\omega t}}{2j} - \frac{\bar{I}_f^* e^{-j\omega t}}{2j}$$

La differenza con la forzante è che nella formula di quest'ultima i valori dei fasori della tensione sono noti, mentre i fasori della corrente sono incognite:

$$\begin{aligned}\bar{I}_f &= I_M e^{j\beta} \\ \bar{I}_f^* &= I_M e^{-j\beta}\end{aligned}$$

Dove β è la fase iniziale della corrente (incognita) e I_M il suo valore di picco (incognito). Possiamo risalire alla funzione sinusoidale della corrente in risposta forzata:

$$i_f(t) = I_M \sin(\omega t + \beta)$$

Applicando il principio alle tensioni di Kirchhoff otteniamo:

$$v(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + v_C$$

$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt}$$

Effettuando le dovute sostituzioni a ciascun termine:

$$\begin{aligned} \frac{\bar{V} e^{j\omega t}}{2j} - \frac{\bar{V}^* e^{-j\omega t}}{2j} &= R \left[\frac{\bar{I}_f e^{j\omega t}}{2j} - \frac{\bar{I}_f^* e^{-j\omega t}}{2j} \right] + j\omega L \left[\frac{\bar{I}_f e^{j\omega t}}{2j} + \frac{\bar{I}_f^* e^{-j\omega t}}{2j} \right] + \frac{\bar{V}_C e^{j\omega t}}{2j} - \frac{\bar{V}_C^* e^{-j\omega t}}{2j} \\ &\left[\frac{\bar{I}_f e^{j\omega t}}{2j} - \frac{\bar{I}_f^* e^{-j\omega t}}{2j} \right] = j\omega C \frac{\bar{V}_C e^{j\omega t}}{2j} + \frac{\bar{V}_C^* e^{-j\omega t}}{2j} \end{aligned}$$

Teoricamente dovrei isolare nella seconda equazione $\bar{V}_C$ e il suo coniugato, per poi sostituirli nella prima equazione ma ragioniamo sui termini presenti: abbiamo elementi, sia a sinistra che a destra delle equazioni, moltiplicati per $e^{j\omega t}$ o per $e^{-j\omega t}$. Quindi possiamo applicare il **principio d'identità** dei polinomi: tutto ciò che moltiplica una variabile a sinistra deve essere uguale a tutto quello che moltiplica la stessa variabile a destra. Per la seconda equazione abbiamo dunque che:

- Per $e^{j\omega t}$:

$$\bar{I}_f = j\omega C \bar{V}_C \quad \Rightarrow \quad \bar{V}_C = \frac{1}{j\omega C} \bar{I}_f$$

- Per $e^{-j\omega t}$:

$$\bar{I}_f^* = -j\omega C \bar{V}_C^* \quad \Rightarrow \quad \bar{V}_C^* = -\frac{1}{j\omega C} \bar{I}_f^*$$

L'aver usato i fasori e il principio d'identità dei polinomi ci ha implicitamente fatto scoprire un legame tra derivate/integrali e fasori. Se abbiamo da calcolare una derivata temporale di una certa funzione, essa sarà corrispondente al prodotto tra $j\omega$ e il fasore corrispondente:

$$\frac{d(\dots)}{dt} \Leftrightarrow j\omega(\dots)$$

Se dobbiamo calcolare un integrale temporale, invece, esso potrà essere visto come reciproco di $j\omega$ per il fasore della relativa funzione:

$$\int (...)dt \Leftrightarrow \frac{1}{j\omega}(\dots)$$

Inoltre tale corrispondenza elimina la variabile temporale.

N.B.: l'operatore tra i due termini non può essere l'uguale perché per mettere il segno di uguaglianza dovrei sommare al fasore anche il suo coniugato.

Passiamo alla prima equazione e sfruttiamo nuovamente il principio d'identità:

- Per $e^{j\omega t}$:

$$\bar{V} = R \bar{I}_f + j\omega L \bar{I}_f + \bar{V}_C \Rightarrow \bar{V} = R \bar{I}_f + j\omega L \bar{I}_f + \frac{1}{j\omega C} \bar{I}_f$$

- Per $e^{-j\omega t}$:

$$-\bar{V}^* = -R \bar{I}_f^* + j\omega L \bar{I}_f^* - \bar{V}_C^* \Rightarrow \bar{V}^* = R \bar{I}_f^* - j\omega L \bar{I}_f^* - \frac{1}{j\omega C} \bar{I}_f^*$$

Da cui:

$$\bar{V} = \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \bar{I}_f$$

$$\bar{V}^* = \left[R - j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \bar{I}_f^*$$

Essendo due numeri coniugati per giungere alla soluzione ne possiamo studiare d'ora in poi solo uno dei due perché l'altro si ricava di conseguenza. Concentriamoci allora sulla prima equazione di fasori:

$$\bar{V} = \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \bar{I}_f \Rightarrow \bar{V} = \dot{Z} \bar{I}_f$$

Come possiamo notare da sopra, il blocco tra parentesi quadre è stato codificato con un operatore di numeri complessi, $\dot{Z}$, che prende il nome di **impedenza** e ha le dimensioni dell'ohm (Ω). Per questo motivo possiamo affermare di aver trovato la legge di Ohm valida per il regime permanente sinusoidale e l'impedenza può essere scritta come la somma di una parte reale e una immaginaria:

$$\dot{Z} = R + jX$$

La parte reale dell'impedenza, R , è la **resistenza** ed è sempre positiva; la parte immaginaria, X , prende il nome di **reattanza** e può essere negativa, positiva o nulla a seconda dei valori di L e C .

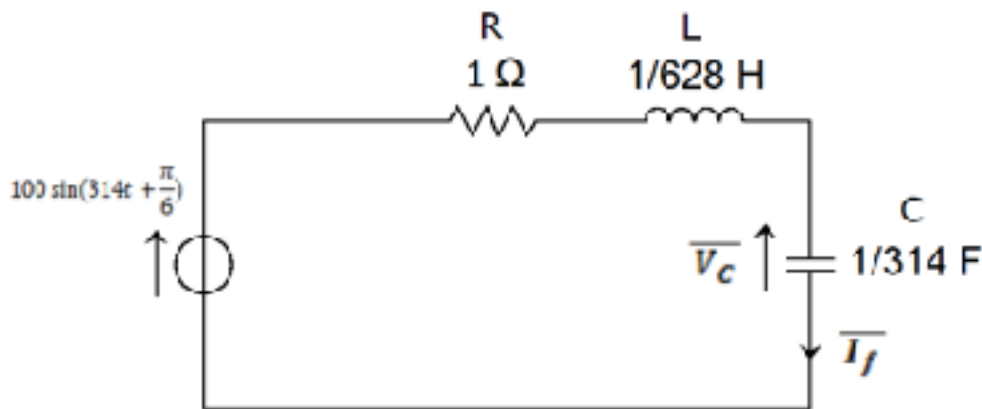
Nei casi in cui la reattanza è nulla $\left(\omega L = \frac{1}{\omega C}\right)$ diciamo che siamo in **risonanza** perché, pur essendoci la presenza di un induttore e di un condensatore, il circuito si comporta come se fosse puramente resistivo. Ovviamente la forzante potrà far risonare il circuito con un'unica pulsazione, che è quella che annulla la reattanza, detta appunto **pulsazione di risonanza**:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

N.B.: è lo stesso valore che trovavamo nei circuiti RLC quando $R=0$.

ESEMPIO APPLICATIVO

Determinare $\bar{V}_C$ e $\bar{I}_f$ in regime permanente sinusoidale nel seguente circuito:



N.B.: se i generatori di tensione fossero stati due: se avevano ugual fase iniziale avremmo sommato le due funzioni ($100 \sin... + 100 \sin... = 200 \sin...$); se le fasi fossero state diverse avremmo dovuto effettuare la somma vettoriale dei fasori e trasformare in cartesiane le forme euleriane. Se per esempio avessimo avuto $\pi/6$ per un generatore e $\pi/4$ per l'altro:

$$100 e^{j\frac{\pi}{6}} + 100 e^{j\frac{\pi}{4}} \Rightarrow 100 \left[\cos\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{4} \right] + j100 \left[\sin\frac{\pi}{6} + \sin\frac{\pi}{4} \right]$$

Eseguendo le somme tra gli angoli posso trovare un generatore equivalente.

$$\bar{V} = \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \bar{I}$$

$$100 e^{j\frac{\pi}{6}} = \left[1 + j \left(314 \frac{1}{628} - \frac{314}{314} \right) \right] \bar{I} \Rightarrow 100 e^{j\frac{\pi}{6}} = \left[1 + j \left(-\frac{1}{2} \right) \right] \bar{I}$$

$$100 e^{j\frac{\pi}{6}} = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} e^{j \arctg \frac{-\frac{1}{2}}{1}} \bar{I} \Rightarrow \bar{I} = \frac{2 \cdot 100 e^{j\frac{\pi}{6}} \cdot e^{j \arctg \frac{1}{2}}}{\sqrt{5}}$$

Il fasore della tensione $\bar{V}$ può essere scritto in generale:

$$\bar{V} = \dot{Z} \bar{I} = |\dot{Z}| e^{j\varphi} \bar{I}$$

Da cui:

$$V_M e^{j\gamma} = |\dot{Z}| e^{j\varphi} I_M e^{j\beta} \Rightarrow I_M e^{j\beta} = \frac{V_M e^{j\gamma}}{|\dot{Z}| e^{j\varphi}}$$

Da quest'ultima espressione possiamo ricavare per confronto due relazioni:

$$I_M = \frac{V_M}{|\dot{Z}|}$$

$$\beta = \gamma - \varphi \Rightarrow \varphi = \gamma - \beta$$

L'argomento dell'impedenza φ mi dà lo **sfasamento** della corrente rispetto alla tensione.

Stiamo scoprendo quindi che l'impedenza sta assumendo lo stesso ruolo che la resistenza aveva nei circuiti senza memoria. Di conseguenza possiamo definire l'inverso dell'impedenza (come la resistenza aveva la conduttanza come inversa):

$$\dot{Y} = \frac{1}{\dot{Z}}$$

Che prende il nome di **ammettenza** e che, come l'impedenza possiede una parte reale (**conduttanza**) e una immaginaria (**suscettanza**):

$$\dot{Y} = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

N.B.: G pur chiamandosi conduttanza non è l'inverso della resistenza. Lo è solo se la reattanza X è nulla. Analogamente la suscettanza è l'inverso dell'impedenza solo se la resistenza R è nulla.

Naturalmente i metodi generali trovano applicazione anche con ammettenze e impedenze:

METODO DEI NODI

$$[Y_{NO}] [\bar{V}_{NO}] = [\bar{I}_{NO}]$$

Dove: $[Y_{NO}] = \text{ammettenze di nodo}$

$[\bar{V}_{NO}] = \text{fasori di tensione di nodo (incognite)}$

$[\bar{I}_{NO}] = \text{fasori di corrente di nodo}$

METODO DELLE MAGLIE

$$[\dot{Z}_m] [\bar{I}_m] = [\bar{E}_m]$$

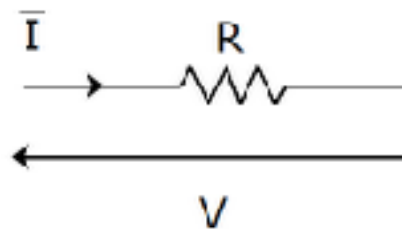
Dove: $[\dot{Z}_m] = \text{impedenze di maglia}$

$[\bar{I}_m] = \text{fasori di corrente di maglia (incognite)}$

$[\bar{E}_m] = \text{fasori di tensione di maglia}$

LEGGI COSTITUTIVE DEI BIPOLI IDEALI STANDARD IN REGIME PERMANENTE SINUSOIDALE

RESISTORE



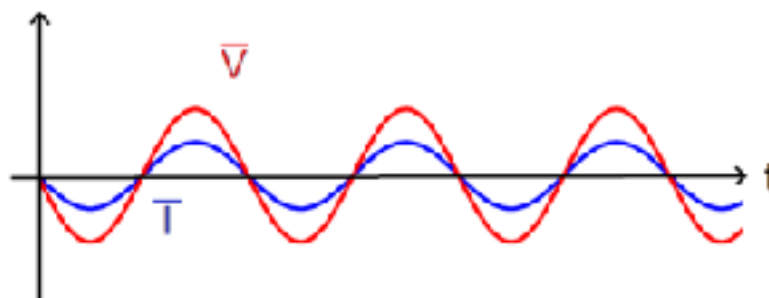
Stando in regime permanente sinusoidale la legge costitutiva generale del resistore che lega fasore di tensione e fasore di corrente è:

$$\bar{V} = \dot{Z} \bar{I}$$

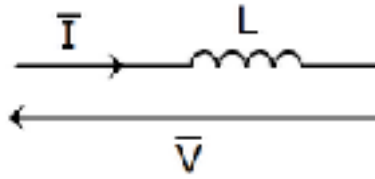
In sola presenza di un resistore, l'impedenza $\dot{Z}$, espressa come numero complesso, è pari a:

$$\dot{Z} = R + j0 = R$$

Per cui $\varphi = 0$ e $\gamma = \beta$. Perciò non c'è sfasamento tra tensione e corrente e le due grandezze si dicono **in fase**, mentre i fasori corrente e tensione, se rappresentati sul piano di Gauss, sono sovrapposti. Sull'oscilloscopio osserveremo due sinusoidi in cui gli zeri e le ascisse dei punti di max e min coincidono mentre la scala verticale è arbitraria:



INDUTTORE



L'impedenza $\dot{Z}$, espressa come numero complesso, è pari a:

$$\dot{Z} = j\omega L$$

Che scritta in forma euleriana:

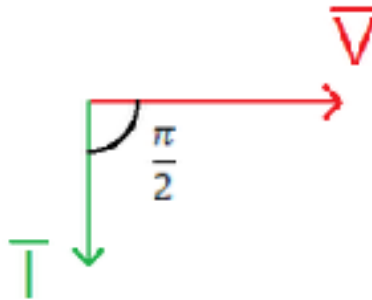
$$\dot{Z} = \omega L e^{j\frac{\pi}{2}}$$

In questo caso, dato che $\varphi = \frac{\pi}{2}$, i fasori tensione e corrente sono sfasati di un certo angolo che si può calcolare nel seguente modo:

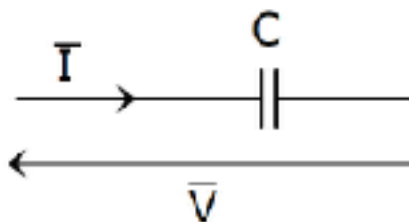
$$\beta = \gamma - \varphi = \gamma - \frac{\pi}{2}$$

N.B.: l'angolo φ in gergo tecnico viene detta **quadratura** se pari a $\frac{\pi}{2}$; **opposizione** se pari a π .

Il segno negativo davanti a φ sta a indicare che la corrente è in **ritardo** rispetto alla tensione di $\frac{\pi}{2}$; oppure, se avessimo cambiato soggetto, la tensione è in **anticipo** sulla corrente di $\frac{\pi}{2}$. Sul piano di Gauss l'angolo ruota in senso orario se è negativo, antiorario se positivo (e allora diremo che la corrente è in anticipo rispetto alla tensione):



CONDENSATORE



L'impedenza $\dot{Z}$, espressa come numero complesso, è pari a:

$$\dot{Z} = -\frac{j}{\omega C}$$

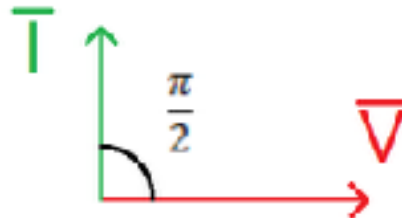
Che scritta in forma euleriana:

$$\dot{Z} = \frac{1}{\omega C} e^{j\frac{3\pi}{2}} = \frac{1}{\omega C} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

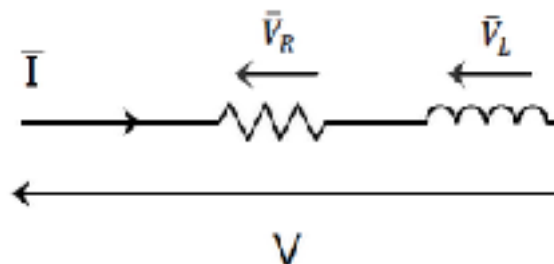
Calcoliamo lo sfasamento:

$$\beta = \gamma - \varphi = \gamma + \frac{\pi}{2}$$

E quindi, rappresentando i fasori, possiamo notare che stavolta la corrente è in quadratura d'anticipo e la tensione è in ritardo:



LATO OHMICO-INDUTTIVO: RESISTORE IN SERIE A UN INDUTTORE



Applichiamo il principio alle tensioni di Kirchhoff:

$$\bar{V} = \bar{V}_R + \bar{V}_L = R\bar{I} + j\omega L \bar{I}$$

Da cui possiamo ricavare l'impedenza $\dot{Z}$:

$$\dot{Z} = R + j\omega L$$

Osservando la prima equazione possiamo affermare che il fasore $\bar{V}$, se rappresentato sul piano, è un vettore dato dalla somma di altri due vettori $\bar{V}_R$ e $\bar{V}_L$. Inoltre la corrente $\bar{I}$ è in fase con il resistore R (e quindi i vettori $\bar{V}_R$ e $\bar{I}$ saranno sovrapposti), ma in quadratura con l'induttore L (e

quindi i vettori $\bar{V}_L$ e $\bar{I}$ saranno perpendicolari tra loro). A questo punto rimane da scoprire quale angolo la corrente forma con la tensione:

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\dot{Z}}$$

Esplicitiamo l'impedenza:

$$\dot{Z} = |\dot{Z}| e^{j \arctg \frac{\omega L}{R}}$$

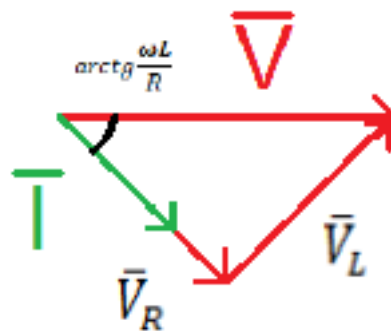
Ottenendo:

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{|\dot{Z}|} e^{-j \arctg \frac{\omega L}{R}} = \frac{\bar{V}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{-j \arctg \frac{\omega L}{R}}$$

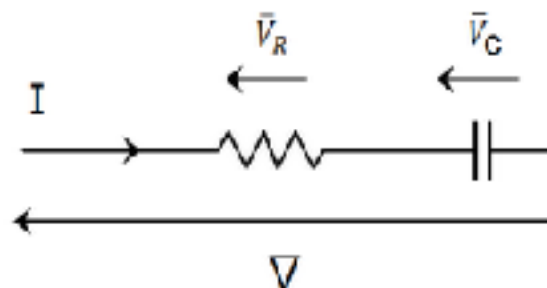
Per cui l'angolo di sfasamento sarà:

$$\varphi = -\arctg \frac{\omega L}{R}$$

Con la corrente che risulta in ritardo rispetto alla tensione:



LATO OHMICO-CAPACITIVO: RESISTORE IN SERIE A UN CONDENSATORE



Applichiamo il principio alle tensioni di Kirchhoff:

$$\bar{V} = \bar{V}_R + \bar{V}_C = R\bar{I} - \frac{j}{\omega C} \bar{I}$$

Da cui possiamo ricavare l'impedenza $\dot{Z}$:

$$\dot{Z} = R - j \frac{1}{\omega C}$$

Osservando la prima equazione possiamo affermare che il fasore $\bar{V}$, se rappresentato sul piano, è un vettore dato dalla somma di altri due vettori $\bar{V}_R$ e $\bar{V}_C$. Inoltre la corrente $\bar{I}$ è in fase con il resistore R (e quindi i vettori $\bar{V}_R$ e $\bar{I}$ saranno sovrapposti), ma in quadratura con il condensatore C (e quindi i vettori $\bar{V}_C$ e $\bar{I}$ saranno perpendicolari tra loro). A questo punto rimane da scoprire quale angolo la corrente forma con la tensione:

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\dot{Z}}$$

EsPLICITIAMO l'impedenza:

$$\dot{Z} = \left| \dot{Z} \right| e^{j \arctg \frac{-\frac{1}{\omega C}}{R} + 2\pi} = \left| \dot{Z} \right| e^{-j \arctg \frac{1}{\omega CR} + 2\pi}$$

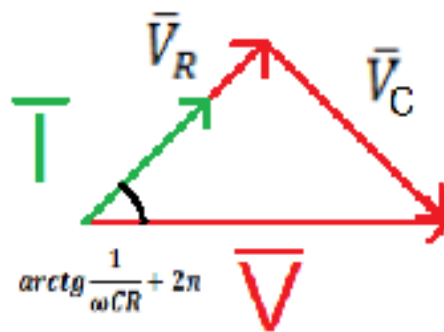
Ottenendo:

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\left| \dot{Z} \right|} e^{j \arctg \frac{1}{\omega CR} + 2\pi} = \frac{\bar{V}}{\sqrt{R^2 + \left(-\frac{1}{\omega C} \right)^2}} e^{j \arctg \frac{1}{\omega CR} + 2\pi}$$

Per cui l'angolo di sfasamento sarà:

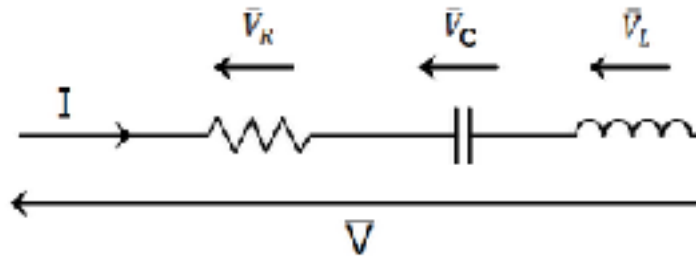
$$\varphi = \arctg \frac{1}{\omega CR} + 2\pi$$

Con la corrente che risulta in anticipo rispetto alla tensione:



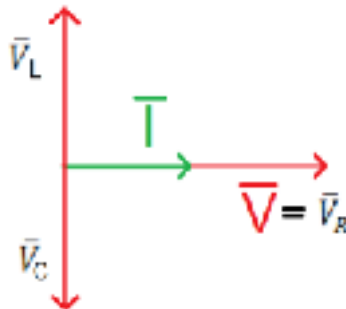
La soluzione, come si può notare dalla rappresentazione grafica, è la duale del caso ohmico-induttivo.

RESISTORE, INDUTTORE E CONDENSATORE IN SERIE



Se avessimo un lato composto da una serie di resistore, condensatore e induttore, esso, a seconda di quale dei due componenti con memoria prevale, può essere ricondotto a uno dei due lati esaminati in precedenza: avremo un lato ohmico-induttivo se a prevalere è l'induttore (impedenza X totale maggiore di zero) oppure un lato ohmico-capacitivo se a prevalere è invece il condensatore (impedenza X totale minore di zero).

Il caso di **risonanza** avviene, invece, quando nessuno dei due prevale sull'altro, ovvero, in termini elettrotecnici, quando le tensioni ai capi dei due dispositivi sono in *opposizione* e in *egual modulo*. Dal punto di vista grafico, invece, la somma vettoriale di $\bar{V}_L$ e $\bar{V}_C$ è zero con ampiezza incognita e quindi la tensione corrisponderà solo con il fasore del resistore:



Inoltre se riprendiamo l'espressione della corrente:

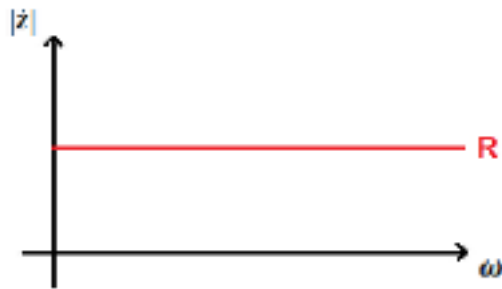
$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{|\dot{Z}|} e^{j\varphi}$$

Il modulo dell'impedenza assume il suo valore minimo dato che la reattanza è nulla; di conseguenza la corrente assumerà il valore massimo e il che fa della risonanza un fenomeno pericoloso e da evitare.

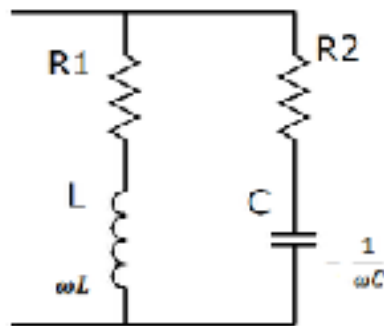
ANDAMENTO DELL'IMPEDENZA IN FUNZIONE DELLA PULSAZIONE

RESISTORE

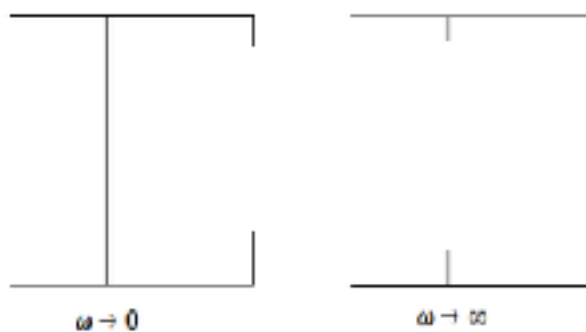
$$\dot{Z} = R + j0 = R$$



La parte reale dell'impedenza è costante e non varia al variare della pulsazione solo se sto analizzando un singolo resistore; se infatti avessimo un resistore accoppiato con un induttore o con un condensatore allora l'impedenza equivalente dipenderà dalla pulsazione:

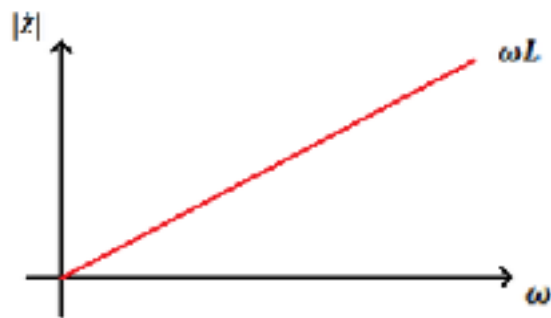


Se abbiamo pulsazioni molto basse, tendenti allo zero, avremo che l'impedenza equivalente è $R1$ e come rappresentazione esterna avremo un *cortocircuito* ideale per il primo lato e un *circuito aperto* per il secondo; se, invece, abbiamo pulsazioni molto alte, tendenti all'infinito, l'impedenza equivalente sarà $R2$ con un circuito aperto per il primo lato e un cortocircuito per il secondo:



INDUTTORE

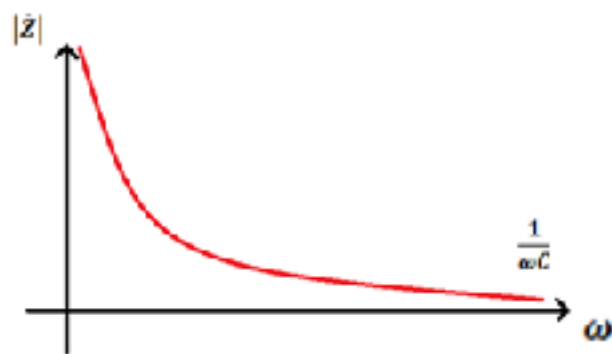
$$\dot{Z} = j\omega L$$



L'impedenza varia linearmente al variare della pulsazione. Il coefficiente della retta dipende da L.

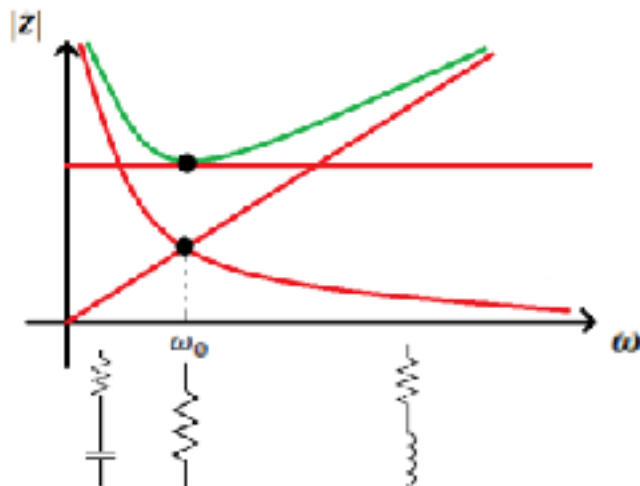
CONDENSATORE

$$\dot{Z} = -\frac{j}{\omega C}$$



L'andamento è iperbolico.

Rappresentando i tre grafici principali su un unico grafico è possibile effettuare importanti osservazioni:



Dove la curva in **verde** rappresenta l'andamento dell'impedenza in funzione della pulsazione. Si nota che quando la curva del condensatore si interseca con la retta dell'induttore abbiamo il caso della risonanza (con ω_0 che è la *pulsazione di risonanza*): la curva dell'impedenza ha un minimo in corrispondenza di tale valore e il circuito assumerà un comportamento *puramente resistivo*.

Per valori minori di ω_0 l'impedenza del condensatore aumenta, quella dell'induttore cala e quindi avremo un comportamento *resistivo-capacitivo*. Per valori maggiori di ω_0 l'impedenza del condensatore diminuisce, quella dell'induttore aumenta e quindi avremo un comportamento *resistivo-induttivo*.

ANDAMENTO DELLA FASE E DELLA CORRENTE IN FUNZIONE DELLA PULSAZIONE

Ricordiamo che la fase coincide con l'argomento dell'impedenza e che restituisce lo sfasamento della tensione sulla corrente:

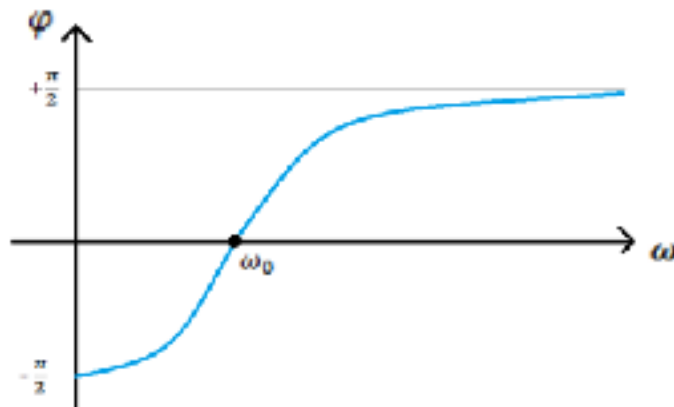
$$\varphi = \arctg \frac{X}{R}$$

Se la pulsazione è nulla avremo:

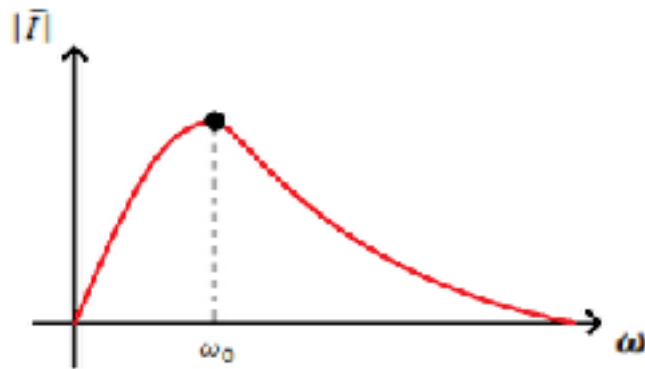
$$\varphi = \arctg \frac{0}{R} = 0 \quad \text{nel caso del resistore;}$$

$$\varphi = \arctg \frac{-\frac{1}{\omega C}}{R} = \arctg(-\infty) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{nel caso del condensatore;}$$

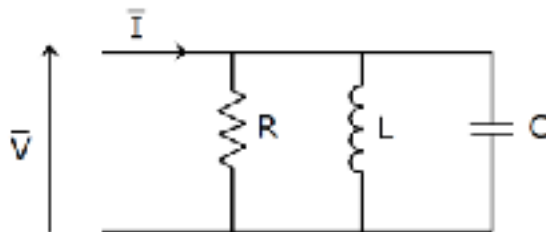
$$\varphi = \arctg \frac{\omega L}{R} = \arctg(+\infty) = +\frac{\pi}{2} \quad \text{nel caso dell'induttore;}$$



La corrente invece, come abbiamo avuto modo di vedere prima, è zero quando la pulsazione è nulla perché l'impedenza tende a infinito (cortocircuito); ha un massimo quando l'impedenza ha un minimo (risonanza) e si annulla di nuovo quando la pulsazione tende a infinito (circuito aperto):



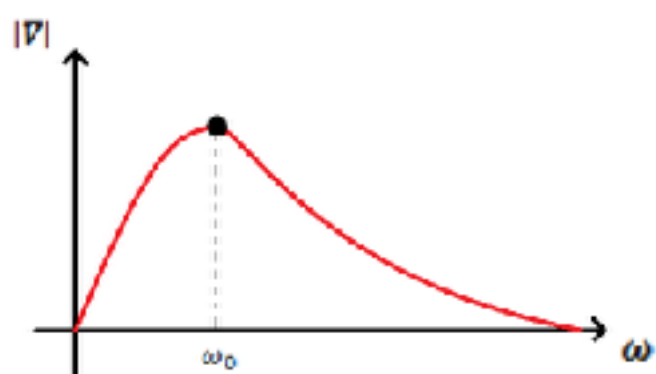
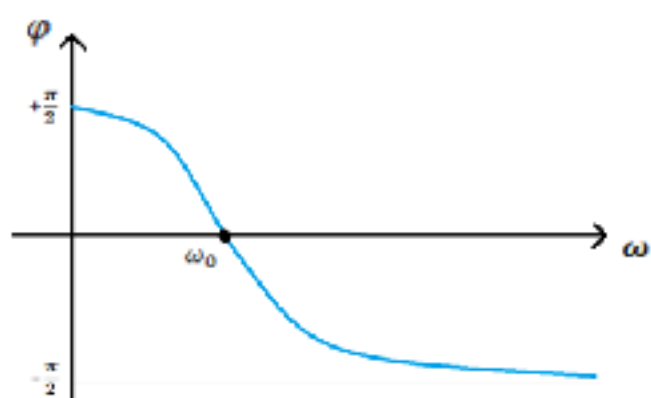
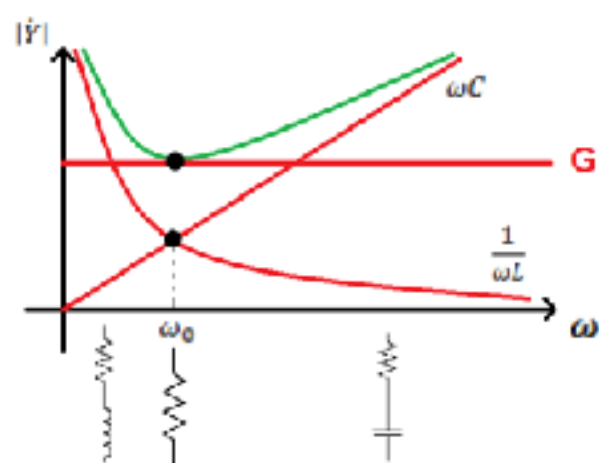
RESISTORE, INDUTTORE E CONDENSATORE IN PARALLELO



Applicando il concetto di dualità è possibile verificare velocemente cosa accade se il circuito RLC è in parallelo: al posto del modulo dell'impedenza $|\dot{Z}|$ avremo il modulo dell'ammettenza $|\dot{Y}|$ e quindi la retta che aveva come equazione ωL ora è ωC , mentre l'iperbole diventa $\frac{1}{\omega L}$ e la R diventa G .

Dunque ora la fase φ coincide con l'argomento dell'ammettenza e stavolta sta a indicare lo sfasamento della corrente sulla tensione. Il suo andamento sarà una curva speculare a quella del caso in serie: a pulsazione nulla vale $+\frac{\pi}{2}$, si annulla in corrispondenza della pulsazione di risonanza (che nei casi in parallelo prende il nome di **antirisonanza**) e poi tende asintoticamente a $-\frac{\pi}{2}$.

Infine la grandezza che andremo a rappresentare (con lo stesso andamento) sarà la tensione perché iniettiamo corrente nel parallelo e avremo un massimo in corrispondenza del minimo dell'ammettenza (antirisonanza).



APPUNTI INTEGRATIVI SULLA PARTE INTRODUTTIVA DEL CORSO DI TEORIA DEI CIRCUITI

I presenti appunti costituiscono una traccia sulla parte introduttiva della Teoria dei Circuiti svolta a lezione. Si invitano comunque gli studenti ad adoperare le presenti note solo come sussidio, e non in sostituzione, dei fondamentali libri di testo consigliati.

Si ringraziano fin da adesso tutti coloro che vorranno segnalare gli eventuali errori e/o le imprecisioni che avranno riscontrato nel testo durante la lettura.

BREVI RICHIAMI DI ELETTROMAGNETISMO

Il corso di Teoria dei Circuiti si avvale della pregressa conoscenza, da parte degli studenti, delle leggi basilari dell'Elettromagnetismo. Per comodità di esposizione si inizierà con il richiamare tali leggi per poi passare ad illustrare l'approccio circuitale a parametri concentrati che costituisce il fondamento di un'importante branca dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica.

Richiamiamo le quattro Equazioni di Maxwell (E.M.) del campo Elettromagnetico in forma differenziale:

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (\text{E.M.}) \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

dove i simboli rappresentano:

$\vec{E} = \vec{E}_s + \vec{E}_i$	campo elettrico [V/m] somma di un campo elettrostatico conservativo $\vec{E}_s$, ed uno indotto $\vec{E}_i$. Per cui $\nabla \times \vec{E} = \nabla \times \vec{E}_s + \nabla \times \vec{E}_i = 0 + \nabla \times \vec{E}_i$
$\vec{B}$	induzione magnetica [T]
$\vec{H}$	campo magnetico [A/m]
$\vec{J}$	densità di corrente di conduzione [A/m ²]
$\vec{D}$	spostamento elettrico [C/m ²]
ρ	densità volumetrica di carica elettrica [C/m ³]

Oltre alle Equazioni di Maxwell si devono considerare le Leggi Costitutive (L.C.) del Mezzo Materiale:

$$\begin{aligned}\vec{D} &= \epsilon \vec{E} \\ \vec{B} &= \mu \vec{H} \\ \vec{J} &= \sigma (\vec{E} + \vec{E}_m) + \vec{J}_m\end{aligned} \quad (\text{L.C.})$$

i simboli rappresentano:

ϵ	permittività elettrica [F/ m]
μ	la permeabilità magnetica [H/m]
σ	conducibilità elettrica [$\Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$].

$\vec{E}_m$ il campo elettromotore impresso
 $\vec{J}_m$ densità di corrente impressa,

Come noto dai corsi di fisica, combinando tra loro le equazioni di Maxwell e le leggi costitutive del mezzo, si ottengono delle equazioni che descrivono un fenomeno di propagazione di onde e/o un fenomeno di diffusione del campo elettromagnetico (ad esempio il fenomeno descritto dalle equazioni di Maxwell nel vuoto, ed in assenza di sorgenti impresse, consiste in un'onda che si propaga nello spazio).

Richiamano adesso le definizioni delle quantità scalari *differenza di potenziale (ddp)*, *forza elettromotrice*, *intensità corrente elettrica di conduzione* e *potenza elettrica*:

La *differenza di potenziale (ddp)* tra due punti A e B coincide con l'integrale di linea cambiato di segno del campo elettrico lungo una qualunque linea, λ_{AB} , congiungente A e B e orientata da A verso B:

$$v_A - v_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\lambda}_{AB}.$$

Qualora l'integrale di linea interessi un campo elettrico non conservativo (elettromotore od indotto), in luogo di differenza di potenziale parleremo di *forza elettromotrice (fem)*.

Nel caso si calcoli una *ddp*, il particolare percorso d'integrazione λ è indifferente ai fini del risultato finale. Nel caso, invece, in cui si calcoli una *fem*, il risultato dell'integrale di linea varia al variare del particolare percorso che si segue per andare da A a B.

Nel seguito useremo indicare con il termine *tensione* tra due punti A e B un qualunque integrale di linea di campo conservativo o non-conservativo.

L'*intensità di corrente elettrica di conduzione* (nel seguito brevemente detta *corrente*) è definita come la quantità di carica dq che fluisce in una sezione di area S nel tempo dt :

$$i = \frac{dq}{dt}.$$

Come noto, la corrente è esprimibile anche attraverso il flusso del vettore densità di corrente attraverso la generica sezione S :

$$i = \int_S \vec{J} \cdot \hat{n} dS,$$

dove con $\hat{n}$ si sono indicate le giaciture delle areole infinitesime dS di S .

Si definisce infine *Potenza Elettrica*, che interessa un Volume V , l'integrale:

$$P = \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV.$$

REGIME STAZIONARIO E PRINCIPI DI KIRCHHOFF

Definiamo *stazionario* un regime in cui non si osserva alcuna variazione (in ampiezza, direzione e verso) delle grandezze fisiche in gioco al variare del tempo. Tale definizione comporta la scrittura delle equazioni di Maxwell senza la comparsa di tutti quei termini che in

esse appaiono come derivate parziali temporali: $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$ e $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0$.

L'esistenza del regime stazionario comporta dunque che il campo elettrico è irrotazionale e la densità di corrente è solenoidale:

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad \text{e} \quad \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (1)$$

Mentre la prima equazione delle (1) è immediata, la seconda si deduce dalle (E.M.) ricordando la proprietà matematica che vuole che il risultato dell'operazione di divergenza applicata a quella di rotore dia sempre risultato nullo. Essendo allora, per la stazionarietà, $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$, basta applicare l'operazione di divergenza membro a membro per ottenere $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \cdot \vec{J} = 0$, cioè la seconda delle (1). Le relazioni (1) ci indicano, in altre parole, che il campo elettrico e quello magnetico, a regime stazionario, non sono in grado di originare un fenomeno di propagazione.

In forma integrale le (1) permettono di scrivere:

$$\oint_{\forall \text{ Linea chiusa } \lambda} \vec{E} \cdot d\vec{\lambda} = 0 \quad (2)$$

e

$$\int_{\forall \text{ Superficie chiusa } S} \vec{J} \cdot \vec{n} dS = 0 \quad (3)$$

L'espressione (2) indica che la *circuitazione del campo elettrico* eseguita lungo una qualunque linea chiusa λ è sempre nulla, mentre la (3) indica che il *flusso del vettore densità di corrente attraverso una qualunque superficie chiusa* S (cioè una superficie che circonda completamente un volume) è sempre nullo.

Sappiamo anche che la *differenza di potenziale (ddp)*, v , tra due punti A e B coincide con l'integrale di linea cambiato di segno del campo elettrico lungo una qualunque linea, λ , congiungente A e B:

$$v = - \int_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{\lambda} \quad (4)$$

mentre l'*intensità di corrente*, i , che fluisce attraverso una sezione S_a si ottiene per mezzo del flusso del vettore $\vec{J}$:

$$i = \int_{S_a} \vec{J} \cdot \vec{n} dS \quad (5)$$

PRIMO PRINCIPIO DI KIRCHHOFF PER LE CORRENTI (I PdK)

In virtù delle relazioni (3) e (5) si può pensare di ottenere il flusso del vettore densità di corrente attraverso una superficie chiusa, S_c , decomponendo tale superficie in un numero arbitrario, p , di sottosuperfici S_k in modo che sia: $S_c = \bigcup_{k=1}^p S_k$

$$\int_{S_c = \bigcup_{k=1}^p S_k} \vec{J} \cdot \hat{n} dS_c = \sum_{k=1}^p \int_{S_k} \vec{J} \cdot \hat{n} dS_k = \sum_{k=1}^p i_k = 0 \quad (7)$$

dove con i_k si è indicata l'intensità di corrente entrante in ogni k -ma sottosuperficie S_k .

Dalla (7) si trae allora che è nulla la sommatoria di tutte le correnti che interessano una generica superficie chiusa:

$$\sum_{k=1}^p i_k = 0 \quad (\text{I PdK})$$

Si fa notare che, nello scrivere la relazione del I PdK, il verso di ciascuna giacitura, relativa ad ogni areaola dS_k , della k -ma superficie S_k , è stato assunto sempre entrante (oppure sempre uscente) rispetto al volume racchiuso dall'intera superficie S_c . Se, per esempio, avessimo deciso di assumere per la sola generica j -ma sezione S_j versi di giacitura uscenti (o entranti) relativamente ad ogni areaola dS_j , tali versi sarebbero stati non concordi con tutti quelli con cui si sono calcolate tutte le altre $p-1$ correnti. In tale caso avremmo scritto: $\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{p-1} i_k - i_j = 0$. Tale nota

di avvertenza si rende necessaria perché giustifica il fatto che in molti testi lo studente può trovare che il I PdK per le correnti è scritto come: $\sum_{k=1}^p \pm i_k = 0$. In questo caso, il principio deve essere enunciato come “è nulla la somma algebrica delle correnti entranti e uscenti in ogni superficie chiusa che avvolga una porzione di circuito”. Risulta allora che ogni termine per cui la corrente ha verso entrante (o uscente) sarà preceduto dal segno “+”, mentre il simbolo “-” precederà il termine di corrente che ha verso uscente (o entrante).

SECONDO PRINCIPIO DI KIRCHHOFF PER LE TENSIONI (II PdK)

In virtù delle relazioni (2) e (4) si può pensare, anche in questo caso, di calcolare la circuitazione (2) sfruttando la proprietà che vuole che l'integrale di una somma sia uguale alla somma dei singoli integrali. Allora, se il percorso chiuso λ è scomponibile in un numero arbitrario, m , di sottopercorsi λ_k in modo che sia: $\lambda = \bigcup_{k=1}^m \lambda_k$, si ha:

$$\oint_{\lambda = \bigcup_{k=1}^m \lambda_k} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\lambda} = \sum_{k=1}^m \oint_{\lambda_k} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\lambda}_k = \sum_{k=1}^m (-v_k) = 0 \quad (6)$$

dove con v_k si è indicata la tensione di ogni k -mo tratto di sottopercorso λ_k . Dalla (6) si trae quindi che è nulla la sommatoria di tutte le tensioni eseguita lungo un percorso chiuso orientato (è indifferente se in senso orario oppure in senso antiorario):

$$\sum_{k=1}^m v_k = 0 \quad (\text{II PdK})$$

Si fa notare che nello scrivere la relazione (II PdK) il verso di ciascun k -mo tratto di sottopercorso λ_k è stato assunto concorde con il verso (orario o antiorario) del percorso chiuso totale λ . Se invece, per esempio, avessimo deciso di assumere per il generico j -mo percorso un verso λ_j discorde rispetto a quello di λ , avremmo scritto: $\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{m-1} v_k - v_j = 0$. Tale osservazione,

seppur banale, si rende necessaria perché giustifica il fatto che in molti testi si trova che il principio alle tensioni è scritto come: $\sum_{k=1}^m \pm v_k = 0$. In questo caso, alla luce di quanto detto, ogni termine della sommatoria sarà preceduto dal segno “+” quando il relativo sottopercorso

d'integrazione è concorde con il percorso chiuso λ ; il simbolo “-“ precederà invece ogni termine che ha sottopercorso d'integrazione che si trova “contromano” rispetto a λ .

I Principi di Kirchhoff ora esposti, hanno bisogno, come visto, di un sistema di riferimento (verso positivo) sia per le correnti sia per le tensioni. D'ora in poi converremo di indicare con una freccia il verso di riferimento assunto per il calcolo di una ddp e con un'altra freccia quello assunto per il calcolo di una *intensità di corrente*. Deve esser chiaro che tali frecce hanno mero significato di “*sistema di riferimento*” (come visto, la tensione e la corrente sono quantità *scalari* la cui intensità è un numero reale che, rispetto al riferimento scelto, può assumere valore positivo o negativo).

Ovviamente i principi di Kirchhoff, definiti per il regime stazionario, non valgono più se $\frac{\partial}{\partial t} \neq 0$. E' intuibile, però, che se la variazione nel tempo delle grandezze che definiscono il campo elettromagnetico è sufficientemente lenta, cioè la relativa derivata è relativamente piccola, in ogni istante t , si può assumere $\frac{\partial}{\partial t} \approx 0$ ed è quindi possibile riconsiderare valide, in via approssimata, le espressioni (2), (3) che conducono al I PdK e al II PdK. Quando il considerare $\frac{\partial}{\partial t} \approx 0$ è lecito, si parla di *regime quasi stazionario*.

Vediamo ora quali sono i limiti di validità di un regime quasi-stazionario, cioè quando è effettivamente lecito considerare $\frac{\partial}{\partial t} \approx 0$ e quali conseguenze comporta tale assunzione.

MODELLO CIRCUITALE A PARAMETRI CONCENTRATI

Immaginiamo, aiutandoci con un semplice esempio qualitativo, che una perturbazione di natura elettromagnetica (ad esempio un flusso di cariche) viaggi da un punto A verso un punto B in un materiale filiforme (segmento di lunghezza $|x_B - x_A| = d$). Si immagini che la perturbazione abbia, per ogni fissata ascissa x , andamento sinusoidale nel tempo, come di seguito riportato avendo assunto l'origine dell'asse delle ascisse in A ($x_A = 0$) e verso positivo diretto verso B: $i(x, t) = I(x) \sin[\omega(t - \tau)] = I(x) \sin[\omega(t - \frac{x}{c})]$.

Si è scelto di indicare:

- 1) con $I(x)$ l'ampiezza della perturbazione che in generale potrebbe variare d'intensità lungo x ;
- 2) con ω la pulsazione [rad/s] (che è legata alla frequenza f [Hz] e al periodo T [s] dalle notissime relazioni $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$);
- 3) con τ il tempo di ritardo rispetto al punto A con cui, in una generica ascissa x , si osserva passare la perturbazione;
- 4) con c la velocità di propagazione pari a $c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \approx 300000 \text{ [km/s]}$ nel vuoto (e nei mezzi con permittività relativa e permeabilità relativa unitarie).

Poiché c è costante, è evidente che $c = \frac{x}{\tau} = \frac{d}{\Theta}$ dove con Θ si è indicato il tempo totale impiegato dalla perturbazione per giungere all'estremità $x_B = d$. Ora, se il regime fosse stazionario, si avrebbe sicuramente $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ e quindi sarebbe $i(x_A, t) = i(x, t) = i(x_B, t)$. Se il regime non è stazionario sarà, invece, $i(x_A, t) \neq i(x, t) \neq i(x_B, t)$. Ciò è dovuto al fatto che la *densità di corrente di conduzione* non dà luogo ad un campo solenoidale. Se per semplicità consideriamo il caso di assenza di attenuazione durante la propagazione, cioè $I(x) = \text{cost}$ per ogni x , è evidente che la disuguaglianza della corrente nelle varie sezioni verrebbe comunque ad essere causata dall'angolo di ritardo $\omega\tau = \frac{\omega x}{c}$. Ovviamente se quest'ultimo termine fosse trascurabile, finanche quando assume il suo più alto valore $\omega\tau_{\max}$, cioè alla distanza massima d , allora tornerebbe a valere la relazione $i(x_A, t) ; i(x, t) ; i(x_B, t)$.

Affinché l'angolo di ritardo $\omega\tau_{\max}$ sia trascurabile si deve poter ammettere che $\omega\tau_{\max} = \frac{\omega d}{c} = \frac{2\pi f}{c} d = 2\pi \frac{d}{\lambda} \rightarrow 0$. Ciò si può assumere “*quasi-vero*” quando il valore $\lambda = \frac{c}{f}$, cui si dà il nome di *lunghezza d'onda*, è tale che $\lambda \gg d$. La lunghezza d'onda compara una proprietà del mezzo materiale, attraverso la velocità di propagazione nel mezzo $c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$, con una proprietà della perturbazione, attraverso la frequenza f (a $f = 50[\text{Hz}]$ è $\lambda = 6.000[\text{km}]$) propria del segnale trasmesso. Quindi dire che per un dispositivo, o per un sistema elettrico, il regime è tale per cui $\frac{\partial}{\partial t} \cong 0$, comporta che si è verificato che vale $\lambda \gg d$, dove d , in questo caso, deve intendersi la più grande dimensione del dispositivo in cui si può osservare una qualunque perturbazione elettromagnetica.

La conseguenza di assumere $\lambda \gg d$, introduce al *modello circuitale a parametri concentrati* che stiamo per descrivere. Le principali ipotesi, caratteristiche di tale modello, sono enunciabili attraverso tre espressioni equipollenti:

- 1) le dimensioni geometriche di un *circuito a parametri concentrati* si considerano nulle (mentre, ovviamente, un dispositivo possiede delle proprie dimensioni, il circuito che lo modella non ha dimensioni finite);
- 2) sono nulli i tempi di ritardo nella propagazione all'interno di un *circuito a parametri concentrati*;
- 3) la velocità di propagazione all'interno di un *circuito a parametri concentrati* è infinita (ovviamente tale asserzione è assurda da un punto di vista fisico ma giustifica il fatto che non si osserva propagazione).

Queste chiare conseguenze introdotte da $\lambda \gg d$, e che sono alla base del modello circuitale a parametri concentrati, sono evidenti “forzature” fisiche. Esse però trovano giustificazione nel fatto che, come si vedrà, i risultati ottenibili con le semplificazioni circuitali, rispetto a quelli ottenibili con la completa applicazione delle equazioni di Maxwell, sono più facili da raggiungere conservando comunque una competitiva aderenza con le risultanze sperimentali.

Nel seguito adottando la terza asserzione, assumeremo $c \rightarrow \infty$. Da ciò discende che il prodotto $\mu\epsilon \rightarrow 0$. Si potranno dunque identificare all'interno di un sistema elettromagnetico, delle precise *regioni concentrate* del mezzo materiale che giustificano il nome di *circuito a parametri concentrati* che si dà a tale approccio:

REGIONE N (*vuoto circuitale*): $\mu=0, \varepsilon=0$ (quasi-stazionarietà elettromagnetica) $\sigma = 0, \dot{E}_m = 0$ e $\dot{J}_m = 0$.

Qui le leggi costitutive del mezzo diventano:

$$\dot{D} = \varepsilon \dot{E} = 0$$

$$\dot{B} = \mu \dot{H} = 0$$

$$\dot{J} = \sigma (\dot{E} + \dot{E}_m) + \dot{J}_m = 0$$

e le equazioni di Maxwell di conseguenza offrono:

$$\nabla \times \dot{E} = 0 \text{ e } \nabla \cdot \dot{J} = 0.$$

L'irrotazionalità del campo elettrico assicura che si può definire la *ddp* tra due punti in modo univoco.

Alcuni autori chiamano tale regione semplicemente *vuoto*. In questo caso bisogna fare attenzione all'ovvio fatto che con tale termine non ci si riferisce al *vuoto fisico* in cui $\mu = 4\pi 10^{-7}$ [H/m] e $\varepsilon = 8.86 \cdot 10^{-12}$ [F/m], ma ad un *vuoto circuitale*.

REGIONE EQP (*regione di equipotenzialità, conduttore perfetto o corto circuito ideale o, terminali o morsetti d'ingresso*):

$\mu=0, \varepsilon=0$ (quasi-stazionarietà elettromagnetica) $\sigma \rightarrow \infty, \dot{E}_m = 0$ e $\dot{J}_m = 0$.

La $\sigma \rightarrow \infty$ porta necessariamente a $\dot{E} = 0$ in modo da avere comunque valori finiti di densità di corrente. Infatti qui le leggi costitutive del mezzo diventano:

$$\dot{D} = \varepsilon \dot{E} = 0$$

$$\dot{B} = \mu \dot{H} = 0$$

$$\dot{J} = \sigma (\dot{E} + \dot{E}_m) + \dot{J}_m = \infty \cdot 0 \rightarrow \text{forma indeterminata}$$

La forma indeterminata della corrente ci dice che attraverso le leggi costitutive non siamo in grado di stabilire il valore della densità di corrente che comunque resta finito.

Sotto queste ipotesi ci troviamo in presenza di una regione in cui *non può sorgere alcuna ddp* essendo $\dot{E} = 0$. Inoltre le equazioni di Maxwell ci assicurano che $\nabla \cdot \dot{J} = 0$, cioè che la densità di corrente costituisce un campo solenoidale.

REGIONE C (*Condensatore ideale*):

$\mu=0, \varepsilon \neq 0$ (quasi stazionarietà magnetica) $\sigma = 0, \dot{E}_m = 0$ e $\dot{J}_m = 0$.

Qui le leggi costitutive del mezzo diventano:

$$\dot{D} = \varepsilon \dot{E} \neq 0$$

$$\dot{B} = \mu \dot{H} = 0$$

$$\dot{J} = \sigma (\dot{E} + \dot{E}_m) + \dot{J}_m = 0$$

e le equazioni di Maxwell di conseguenza offrono:

$$\nabla \times \dot{E} = 0 \text{ e } \nabla \times \dot{H} = \frac{\partial \dot{D}}{\partial t}.$$

Sotto queste ipotesi ci troviamo in presenza di materiale puramente dielettrico. Come vedremo, tale regione sarà identificata da un parametro concentrato: la *capacità C*.

REGIONE LM (*Induttore ideale, Mutui Induttori, Trasformatore ideale*):

$\mu \neq 0, \varepsilon=0$ (quasi stazionarietà elettrica) $\sigma \rightarrow \infty, \dot{E}_m = 0$ e $\dot{J}_m = 0$.

La $\sigma \rightarrow \infty$ ha come conseguenza $\dot{E} = 0$ in modo da avere sempre valori finiti di densità di corrente e, di conseguenza, valori finiti di campo magnetico. Ricordando che $\dot{E} = \dot{E}_s + \dot{E}_i$ si ha che $\dot{E} = \dot{E}_s + \dot{E}_i = 0 \rightarrow \dot{E}_s = -\dot{E}_i$. Quindi il rotore del campo elettrico è diverso da zero essendo $\nabla \times \dot{E} = \nabla \times \dot{E}_s + \nabla \times \dot{E}_i = 0 + \nabla \times \dot{E}_i$ e con $\mu \neq 0$ si avrà $\nabla \times \dot{E} = \nabla \times \dot{E}_i = -\frac{\partial \dot{B}}{\partial t}$, mentre $\nabla \times \dot{H} = \dot{J}$.

Le leggi costitutive del mezzo diventano:

$$\dot{D} = \epsilon \dot{E} = 0$$

$$\dot{B} = \mu \dot{H} \neq 0$$

$$\dot{J} = \sigma (\dot{E} + \dot{E}_m) + \dot{J}_m = \infty \cdot 0 \rightarrow \text{forma indeterminata}$$

Ricapitolando, per le ipotesi fatte, ci troviamo in presenza di un materiale puramente magnetico in cui le equazioni di Maxwell qui ci offrono: $\nabla \times \dot{E} = -\frac{\partial \dot{B}}{\partial t}$ e $\nabla \cdot \dot{J} = 0$.

Come vedremo, tale regione sarà identificata, nel caso dell'induttore, da un parametro concentrato: l' *induttanza* L; nel caso di mutui induttori, occorrerà definire anche la *mutua induttanza* M.

REGIONE R (*Resistore ideale*):

$\mu=0, \epsilon=0$ (quasi stazionarietà elettrica e magnetica) $\sigma \neq 0, \dot{E}_m = 0$ e $\dot{J}_m = 0$.

Qui le leggi costitutive del mezzo diventano:

$$\dot{D} = \epsilon \dot{E} = 0$$

$$\dot{B} = \mu \dot{H} = 0$$

$$\dot{J} = \sigma (\dot{E} + \dot{E}_m) + \dot{J}_m = \sigma \dot{E}$$

Sotto queste ipotesi ci troviamo in presenza di un materiale in cui il mezzo è resistivo puro. Le equazioni di Maxwell ci forniscono qui: $\nabla \times \dot{E} = 0$ e $\nabla \cdot \dot{J} = 0$.

Come vedremo, tale regione sarà identificata da un parametro concentrato: la *resistenza* R (o il suo reciproco, la *conduttanza* G).

REGIONE FEM (*Generatore ideale di fem*):

$\mu=0, \epsilon=0$ (quasi stazionarietà elettrica e magnetica) $\sigma \rightarrow \infty, \dot{E}_m \neq 0$ e $\dot{J}_m = 0$.

La $\sigma \rightarrow \infty$ porta necessariamente ad avere $\dot{E} + \dot{E}_m = 0 \rightarrow \dot{E} = -\dot{E}_m$ per avere valori finiti di densità di corrente. Quindi, siccome il campo elettrico indotto è nullo, essendo $\mu=0$, dovrà essere $\dot{E}_s = -\dot{E}_m$.

Le leggi costitutive del mezzo diventano:

$$\dot{D} = \epsilon \dot{E} = 0$$

$$\dot{B} = \mu \dot{H} = 0$$

$$\dot{J} = \sigma (\dot{E} + \dot{E}_m) + \dot{J}_m = \infty \cdot 0 \rightarrow \text{forma indeterminata}$$

Sotto queste ipotesi ci troviamo in presenza di un materiale in cui sorge una pura forza elettromotrice. Qui è $\nabla \times \dot{E} \neq 0$ e $\nabla \cdot \dot{J} = 0$.

Come vedremo, tale regione sarà identificata da un parametro concentrato: la *tensione erogata*.

REGIONE IG (*Generatore ideale di corrente*):

$\mu=0, \epsilon=0$ (quasi stazionarietà elettrica e magnetica) $\sigma = 0, \dot{E}_m = 0$ e $\dot{J}_m \neq 0$.

Qui le leggi costitutive del mezzo diventano:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{D}} &= \varepsilon \dot{\mathbf{E}} = 0 \\ \mathbf{r} \\ \mathbf{B} &= \mu \mathbf{H} = 0 \\ \mathbf{r} \\ \mathbf{J} &= \sigma (\mathbf{E} + \mathbf{E}_m) + \mathbf{J}_m = \mathbf{J}_m\end{aligned}$$

Notiamo inoltre che, essendo $\sigma = 0$ il valore del campo $\dot{\mathbf{E}}$ risulta indeterminato.

Sotto queste ipotesi ci troviamo in presenza di materiale in cui il mezzo fa sorgere una corrente di conduzione.

Le equazioni di Maxwell porgono qui: $\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = 0$ e $\nabla \cdot \dot{\mathbf{J}} = 0$.

Come vedremo, tale regione sarà identificata da un parametro concentrato: la *corrente erogata*.

Ogni regione *concentrata*, precedentemente definita, è accessibile da un'altra regione, attraverso dei *contatti* anche detti *terminali* o *morsetti d'ingresso*. Questi morsetti sono sempre rappresentati dalla regione EQP.

Un insieme di regioni tra loro connesse attraverso i suddetti tratti di EQP costituisce un *aggregato* circuitale.

Come vedremo meglio nel seguito, il modello circuitale non studia che cosa avviene all'interno di una regione, ma si prefigge l'obiettivo di studiare in che modo una regione interagisce con le altre, ad essa interconnesse. Vedremo infatti come dalle leggi costitutive del mezzo, che sono espresse da leggi locali vettoriali, si passerà ad altre leggi costitutive di tipo integrale, che legheranno tra loro gli scalari tensione e corrente (Regioni C, LM, R), o che, secondo relazioni predefinite, imporranno il valore della tensione (Regione FEM) o della corrente (Regione IG). Che cosa avviene all'interno di una regione è invece portato in conto dal valore del parametro concentrato associato ad ogni regione (tale parametro è calcolato in ipotesi stazionarie applicando le leggi del campo elettromagnetico: si ricordi come nei corsi di fisica si erano determinate, ad esempio, le espressioni per il calcolo della resistenza di un conduttore filiforme, della capacità di un condensatore piano o cilindrico, l'induttanza di un solenoide e così via).

Un circuito è dunque formato dall'interconnessione di più *regioni concentrate* o *aggregati* in modo da formare uno o più *percorsi chiusi*. Nel suo insieme, un circuito è sempre immerso nella Regione N di *vuoto circuitale*, ciò significa che tutto il fenomeno elettromagnetico di un dispositivo rappresentabile a parametri concentrati è descritto interamente dal circuito. Oltre il circuito non c'è nulla. Ciò vuol dire che se si volessero portare in conto altri fenomeni esterni precedentemente non presi in considerazione, saremmo sempre obbligati a cambiare l'assetto del circuito in modo che quelli che erano fenomeni esterni, siano compresi all'interno del nuovo circuito. Quindi non esiste, in generale, un modello circuitale in grado di descrivere un dispositivo al variare di tutte le possibili condizioni di funzionamento. Un certo modello circuitale descriverà solo il comportamento di un dispositivo entro certi "campi di funzionamento". Così un circuito ad alte frequenze di un transistor, come si vedrà nei corsi di elettronica, sarà diverso dal circuito che lo descrive a basse frequenze, e così via.

La verifica della validità dei Principi di Kirchhoff per un circuito a parametri concentrati, in regime quasi stazionario, è immediata:

- il I PDK è verificabile constatando che nel circuito una regione è sempre collegata con un'altra attraverso una regione EQP. Per la rimanente parte ogni regione è immersa nella regione N. Ovviamente nelle regioni EQP ed N non si può avere accumulo di carica essendo per entrambe $\nabla \cdot \dot{\mathbf{J}} = 0$. Allora, se si calcola il flusso della densità di corrente relativamente ad una superficie chiusa che intersechi solo zone EQP e zone N del circuito, si otterrà sempre il risultato dell'integrale (3), cioè il I PDK per le superfici

chiuse. Si badi bene che la scelta della superficie deve essere tale che mai una regione sia sezionata al suo interno (cosa ovvia per quanto fin qui detto).

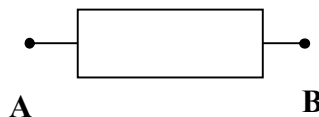
- il II PdK è altresì verificabile osservando che ogni possibile percorso chiuso interno al circuito è costituito dall'interconnessione di più regioni attraverso zone EQP. Il tutto è immerso nella regione N. Sia in EQP che in N è come già visto $\nabla \times \vec{E} = 0$. E' allora evidente che se la misura della tensione (*tensione a vuoto*) tra due diversi punti di accesso EQP di una regione, è eseguita calcolando il relativo integrale di linea lungo un generico percorso che si chiude nella *regione N*, in cui è immerso il circuito, è immediato ottenere la (2), quando si vanno a sommare tra loro le singole misure. Infatti, poiché nella regione N, come detto, è $\nabla \times \vec{E} = 0$, è evidente che si opererà la circuitazione (3) ogni volta che ci si riferisce ad un percorso chiuso, andando a sommare tra loro tutte le tensioni misurate ai capi di ogni singola regione incontrata durante il percorso d'integrazione.

Concludendo queste brevi note, osserviamo che l'ipotesi di *quasi-stazionarietà* conduce alle stesse conclusioni, in termini di Principi di Kirchhoff, della *stazionarietà*. Ovviamente ciò è vero confinando le proprietà del mezzo in opportune regioni, all'interno delle quali il campo elettrico è sempre disaccoppiato dal campo magnetico. Possono altresì esistere, senza coesistere, la corrente di spostamento (condensatore ideale) o la *fem indotta* (induttore ideale). Un dispositivo reale dovrà essere dunque sempre modellato attraverso l'uso di più regioni.

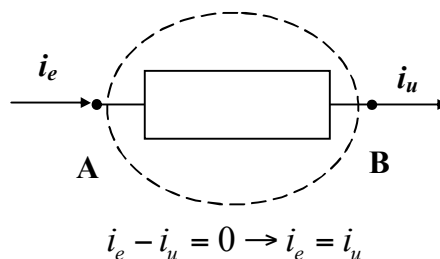
COMPONENTI CIRCUITALI: BIPOLI, MULTIPOLI E MULTIORTA

Applichiamo il concetto di regione per introdurre il concetto di bipolo, di multipolo, di porta e di multiporta.

Si definisce **Bipolo** una regione circuitale accessibile da 2 regioni EQP dette morsetti (morsetto A e morsetto B) o terminali come in figura:



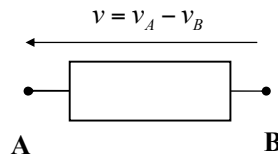
In virtù del primo principio di Kirchhoff applicato ad una superficie chiusa che interseca il bipolo tagliandolo in corrispondenza delle regioni EQP dei suoi morsetti (assumendo la giacitura della superficie rivolta verso l'interno del bipolo) si ha, con riferimento alla figura:



Come già detto, parlando dei principi di Kirchhoff, l'espressione precedente ci dice che la corrente entrante nel bipolo è uguale alla corrente da questo uscente. D'ora in poi si indicherà sul bipolo solamente una delle due correnti. Tale corrente sarà indicata, come appare nella figura precedente, tracciando una freccia sopra uno dei due morsetti.

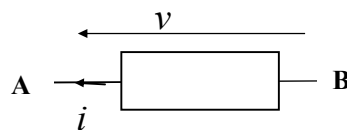
Similmente si procede per indicare la *ddp*, v , tra i morsetti A e B del bipolo. Si fa ricorso, cioè ad un'altra freccia (si noti che alcuni autori al posto della freccia mettono il simbolo “+” laddove noi metteremo la “punta” della freccia) che indicherà se la *ddp* è stata calcolata come

$v_A - v_B$ o viceversa $v_B - v_A$. L'uso del riferimento per il calcolo della *ddp* è chiarito nella figura seguente:

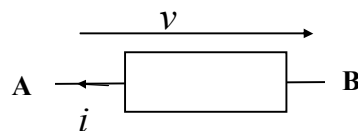


Definiamo ora due importanti **Convenzioni** relative ai versi assunti per il calcolo sul bipolo della corrente e della tensione.

Si definisce **Convenzione dei Generatori** la scelta di porre i versi di riferimento della tensione e della corrente *concordi* sul bipolo:



Si definisce **Convenzione degli Utilizzatori** la scelta di porre i versi di riferimento della tensione e della corrente *discordi* sul bipolo:



Per quanto riguarda il calcolo della potenza elettrica, in virtù delle ipotesi fin qui fatte, possiamo dire che per un bipolo, la potenza è pari al prodotto della tensione misurata ai suoi morsetti per la corrente che lo attraversa:

$$P = \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV = (v_B - v_A)i$$

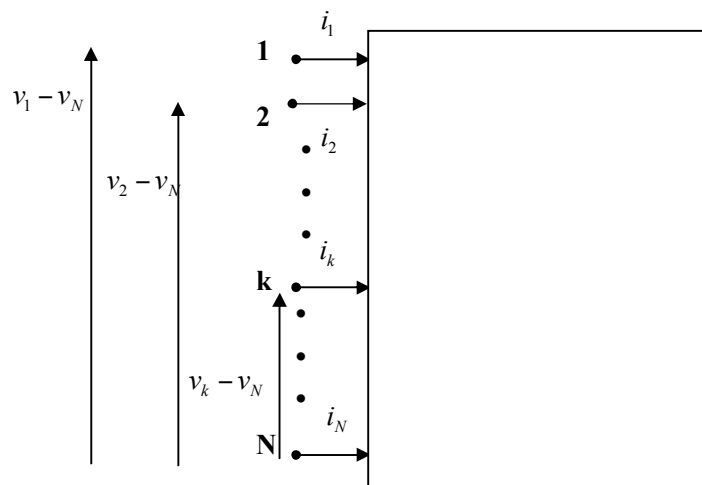
Sotto la *convenzione dei generatori*, la potenza sul bipolo deve essere interpretata come una *potenza erogata* (cioè uscente dal bipolo); viceversa, per la *convenzione degli utilizzatori* la potenza deve essere interpretata come *potenza assorbita* dal bipolo (potenza entrante nel bipolo). Ovviamente, solo dopo aver effettuato il calcolo numerico (secondo le modalità che stiamo per definire) si potrà conoscere l'effettivo segno che avrà la potenza.

Se, adottata una delle due convenzioni, il segno della potenza è positivo, ciò significa che la potenza sul bipolo è di natura coincidente (generata o utilizzata) con il nome della convenzione adottata (generatori o utilizzatori); viceversa, se il segno della potenza risultasse negativo, ciò significa che il bipolo è interessato da una potenza di natura opposta al nome della convenzione scelta.

Ad esempio, se si fosse adottata la convenzione dei generatori su un bipolo e, dopo aver effettuato il calcolo, la potenza risultasse negativa, diremo che il bipolo sta in realtà “funzionando” da utilizzatore. E' chiaro che se si cambiasse il tipo di convenzione, passando a quella degli utilizzatori, e si ripetesse il calcolo della potenza, questa diverrebbe ora positiva, infatti il bipolo sta realmente “funzionando” come utilizzatore.

Concludendo, il segno della Potenza non dà alcuna informazione sul comportamento energetico del bipolo se non si conosce quale tipo di convenzione è stato assunto per il calcolo.

Si definisce **Multipolo** una Regione Circuitale accessibile da N morsetti come in figura:



Per il I PdK deve essere nulla la somma delle correnti assunte sempre con verso entrante nel multipolo:

$$i_1 + i_2 + \dots + i_k + \dots + i_N = 0.$$

Qualora i morsetti fossero in numero pari, e tali per cui si verifica che le correnti sono tutte nulle a coppie, ad esempio: $i_1 = -i_3$, $i_2 = -i_4$ e così via, allora il multipolo si chiama **multiporta**. Per *porta* si intenderà ogni coppia di morsetti per cui la corrente che entra in un morsetto è uguale e opposta a quella che entra nell'altro. Particolare interesse hanno i *2-porte* (quattro morsetti), anche detti *doppi-bipoli*. Si fa notare che è usuale per un *tripolo* (tre morsetti) usare il termine *2-porte sbilanciato*, mentre è spesso usato per un doppio-bipolo il termine *2-porte bilanciato*. Infine segnaliamo la possibilità di chiamare un bipolo con il termine *1-porta*. In genere per *componente circuitale* si può intendere un qualunque bipolo, multipolo, porta o multiporta.

A seconda della loro natura i componenti circuitali si dividono in

- 1) Attivi o Passivi
- 2) Lineari o Non-Lineari
- 3) Tempo Varianti o Tempo Invarianti
- 4) Con Memoria o Senza Memoria
- 5) Reciproci o Non Reciproci

Per il momento ci limiteremo alle prime tre definizioni, riservandoci di completare le definizioni 4) e 5) successivamente. In particolare la definizione 5) sarà affrontata nella parte di programma che parla in dettaglio dei 2-porte.

Passività

Assumendo la convenzione degli utilizzatori su un bipolo, detta $v(t)$ la tensione tra i suoi morsetti e $i(t)$ la corrente che lo interessa, si dirà che il bipolo è *passivo* se l'energia ad esso associata vale:

$$E = \int_{-\infty}^t v(t)i(t)dt \geq 0$$

Il motivo di tale definizione è chiaro considerando che la potenza istantanea assorbita dal bipolo (si ricordi che abbiamo assunto la Convenzione degli Utilizzatori) vale $P(t) = v(t)i(t)$, mentre l'energia globalmente assorbita dal bipolo fino al tempo t (estremo superiore d'integrazione) da tempo "remoto" (estremo inferiore d'integrazione $-\infty$) ci segnala se mediamente il comportamento del bipolo è stato quello di un utilizzatore. Al tempo "remoto", per ipotesi, il bipolo si assume sempre ad energia nulla. La passività è dunque una proprietà che il bipolo ha globalmente, e non esclude che in certi istanti o intervalli finiti di tempo, il bipolo passivo non possa comportarsi come attivo. Ovviamente per i multiporta, la condizione di

passività deve essere verificata sommando l'energia entrante su ogni porta. Ad esempio per un N -porte deve aversi:

$$E = \sum_{k=1}^N E_k = \sum_{k=1}^N \int_{-\infty}^t v_k(t) i_k(t) dt \geq 0$$

dove $v_k(t)$ e $i_k(t)$ sono la tensione e la corrente relative ai morsetti di porta al morsetto di porta e tali da assumere la Convenzione degli Utilizzatori sulla porta.

Linearità

Un componente circuitale è *lineare* se ad una causa che lo sollecita corrisponde un effetto che è ad essa proporzionale. (Tale definizione sarà più chiara nel seguito dopo aver introdotto le leggi costitutive dei vari componenti)

Tempo Invarianza

Un componente circuitale è *tempo invariante* se ad una causa che lo sollecita corrisponde un effetto che non dipende dal particolare istante di applicazione della causa. (Tale definizione sarà più chiara nel seguito dopo aver introdotto le leggi costitutive dei vari componenti).

Focalizzeremo ora l'attenzione verso i bipoli (componenti 1-porta), che sono i più semplici componenti dei circuiti, passeremo in seguito a trattare dei 2-porte bilanciati e sbilanciati. Inoltre, per gli scopi del corso, focalizzeremo la trattazione sui bipoli lineari e tempo-invarianti.

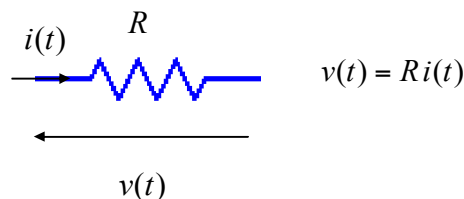
BIPOLI LINEARI, TEMPO-INVARIANTI

BIPOLI PASSIVI

Sono bipoli passivi, come stiamo per verificare, il Resistore, l'Induttore ed il Condensatore

Legge costitutiva del resistore

Un resistore è un elemento (Regione R) che in *convenzione degli utilizzatori* (vedi figura in cui è rappresentato il relativo simbolo) è caratterizzato dalla legge costitutiva:



Nota come legge di *Ohm*. Il parametro R prende il nome di *resistenza* e ha per unità di misura Ω (*Ohm*).

Se il parametro R non è una funzione del tempo, allora il resistore si dice *tempo-invariante*, se poi R è un valore che si mantiene costante al variare della corrente (o della tensione) che lo interessano il resistore sarà *lineare*.

Il resistore, a prescindere dalla linearità e/o dalla *tempo-invarianza*, è un elemento passivo. Infatti applicando la definizione di passività si ha:

$$E = \int_{-\infty}^t v(t) i(t) dt = \int_{-\infty}^t [R i(t)] i(t) dt = R \int_{-\infty}^t i(t)^2 dt \geq 0 \text{ sempre.}$$

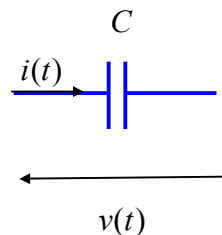
Il resistore è un bipolo *senza memoria* in quanto non è in grado di immagazzinare energia.

Si noti che in *convenzione dei generatori* (invertendo la tensione oppure la corrente sul resistore) la legge costitutiva diviene: $v(t) = -R i(t)$.

Infine, di grande importanza per ciò che diremo in futuro, è il parametro **conduttanza**. La conduttanza si indica con il simbolo **G** ed è pari all'inverso della resistenza: $G = \frac{1}{R}$. Il simbolo grafico è lo stesso, perché un resistore può essere definito sia in termini di resistenza che di conduttanza.

Legge costitutiva del condensatore

Un condensatore è un elemento (Regione C) che in **convenzione degli utilizzatori** (vedi figura in cui è rappresentato il relativo simbolo) è caratterizzato dalla legge costitutiva:



$$i(t) = \frac{d}{dt} C v(t) = C \frac{d}{dt} v(t) + v(t) \frac{dC}{dt}$$

Il parametro **C** prende il nome di **capacità** e ha per unità di misura F (*Farad*).
Richiamo di fisica: Il parametro C è definito come:

$$C = \frac{Q}{v}$$

dove **Q** è la quantità di carica accumulata su un'armatura del condensatore.

Ovviamente la legge costitutiva si ricava immediatamente dalla definizione di corrente $i = \frac{dQ}{dt}$. Se il parametro C non è una funzione del tempo, allora il condensatore si dice *tempo-invariante* e la legge costitutiva diviene:

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

se poi C è un valore che si mantiene costante al variare della corrente (o della tensione) che lo interessano il condensatore sarà *lineare*.

Il condensatore, a prescindere dalla linearità e/o dalla tempo-invarianza, è un elemento passivo. Infatti applicando la definizione di passività si ha:

$$E = \int_{-\infty}^t v(t) i(t) dt = \int_{-\infty}^t v(t) \left[C \frac{dv(t)}{dt} \right] dt = C \int_0^{v(t)} v(t) dv(t) = \frac{1}{2} C v(t)^2 \geq 0 \text{ sempre.}$$

Il condensatore è un bipolo **con memoria**. Infatti, se riscriviamo la legge costitutiva in forma integrale:

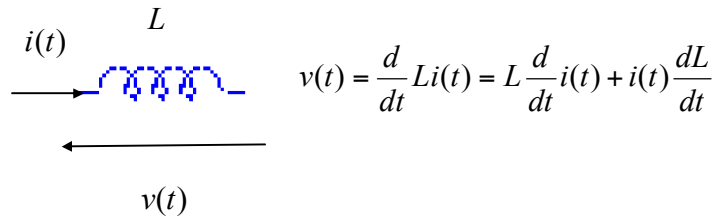
$$v(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v(0)$$

appare chiaro che il termine $v(0)$, che è la tensione accumulata su C fino all'istante $t = 0$, costituisce una memoria per il condensatore che è dunque in grado di accumulare energia.

Si noti che in **convenzione dei generatori** (invertendo la tensione oppure la corrente sul resistore) la legge costitutiva diviene: $i(t) = -C \frac{d}{dt} v(t)$.

Legge costitutiva dell' induttore

Un induttore è un elemento (Regione LM) che in **convenzione degli utilizzatori** (vedi figura in cui è rappresentato il relativo simbolo) è caratterizzato dalla legge costitutiva:



Il parametro L prende il nome di **induttanza** e ha per unità di misura H (*Henry*). Se il parametro L non è una funzione del tempo, allora l'induttore si dice *tempo-invariante* e la legge costitutiva diviene:

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

se poi L è un valore che si mantiene costante al variare della corrente (o della tensione) che lo interessano l'induttore sarà *lineare*.

Richiamo di fisica: il parametro L è legato al rapporto tra il flusso dell'induzione magnetica che si concatena con N spire che circondano una superficie di area S , $\Phi = \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} dS$, con la corrente che percorre le spire:

$$L = \frac{N\Phi}{i}$$

Ovviamente la legge costitutiva si ricava immediatamente in base al noto calcolo della *fem* indotta $e(t)$ secondo la legge di Faraday-Neumann-Lenz sull'induzione (forma integrale della I

$$\text{equazione di Maxwell): } e(t) = \int_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{\lambda} = \int_{S(\text{contornata da } \lambda)} \nabla \times \vec{E} \cdot \hat{n} dS = \int_{S(\text{contornata da } \lambda)} -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \hat{n} dS = -N \frac{d\Phi}{dt},$$

notando che in convenzione degli utilizzatori deve essere $v(t) = -e(t)$.

L'induttore, a prescindere dalla linearità e/o dalla *tempo-invarianza*, è un elemento passivo. Infatti applicando la definizione di passività si ha:

$$E = \int_{-\infty}^t v(t)i(t)dt = \int_{-\infty}^t [L \frac{di(t)}{dt}]i(t)dt = L \int_0^{v(t)} i(t)di(t) = \frac{1}{2} Li(t)^2 \geq 0 \text{ sempre.}$$

L'induttore è un bipolo **con memoria**. Infatti, se riscriviamo la legge costitutiva in forma integrale:

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v(t)dt + i(0)$$

appare chiaro che il termine $i(0)$, che è la corrente che scorre in L all'istante $t = 0$, costituisce una memoria per l'induttore.

Si noti che in **convenzione dei generatori** (invertendo la tensione oppure la corrente sul resistore) la legge costitutiva diviene: $v(t) = -L \frac{d}{dt} i(t)$.

Dualità

Scrivendo le leggi costitutive dell'induttore e del condensatore ci siamo imbattuti in un espressione del tipo:

$$y(t) = A \frac{dx(t)}{dt}$$

per il condensatore è $y(t) = i(t)$ $A = C$ $x(t) = v(t)$; mentre per l'induttore è $y(t) = v(t)$ $A = L$ $x(t) = i(t)$. Scambiando dunque corrente e tensione, induttanza e capacità,

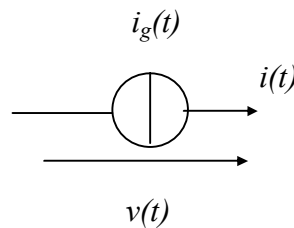
otteniamo la stessa legge costitutiva. Dunque l'induttore e il condensatore sono componenti *duali*. Sul concetto di dualità torneremo più volte nel seguito.

BIPOLI ATTIVI

Sono bipoli attivi il *generatore indipendente ideale di corrente* (Regione IG) ed *generatore indipendente ideale di tensione* (Regione FEM)

Generatore Ideale di Corrente

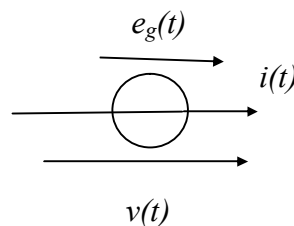
Il simbolo del generatore ideale di corrente è:



Per tale bipolo è impressa e nota a priori la funzione $i_g(t)$ che definisce la corrente $i(t)$ che scorre nel bipolo. La tensione sul bipolo è indeterminata: $-\infty < v(t) < +\infty$. Il generatore ideale è anche detto, quindi, generatore di potenza infinita (come potenzialità, ovviamente).

Generatore Ideale di Tensione

Il simbolo del generatore ideale di tensione corrente è:



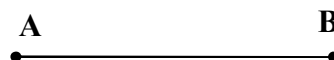
Per tale bipolo è impressa, e nota a priori, la funzione $e_g(t)$ che definisce la tensione $v(t)$ che agisce ai morsetti del bipolo. La corrente sul bipolo è indeterminata: $-\infty < i(t) < +\infty$. Il generatore ideale è anche detto, quindi, generatore di potenza infinita (come potenzialità, ovviamente).

E' chiara anche qui la dualità tra i due generatori ideali.

CORTO CIRCUITO IDEALE

Il corto circuito ideale, come per i morsetti d'ingresso, è costituito da una regione EQP. Si rappresenta mediante un simbolo grafico che è un semplice segmento.

La sua legge costitutiva è $v(t) = 0$



Se si incontra una tale rappresentazione in un circuito si deve intendere che è nulla la tensione tra A e B. Ovviamente nulla si può dire sul valore della corrente che attraversa il corto circuito.

Dalle leggi costitutive dei bipoli, passivi e attivi, precedentemente definiti, il cortocircuito coincide sia con un resistore in cui $R = 0 \text{ } [\Omega]$, sia con un generatore ideale di tensione che ha fem pari a $e_g(t) = 0 \text{ [V]}$.

CIRCUITO APERTO (“A VUOTO”)

Il circuito aperto (“vuoto” circuitale!) è il caso duale del corto circuito ideale. Infatti un componente si trova “a vuoto” quando in esso non scorre corrente: $i(t) = 0$.



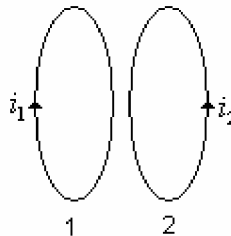
Ovviamente non c'è un preciso simbolo grafico per il “vuoto” che lo rappresenti, ma di volta in volta, sarà chiarito l'uso che se ne sta facendo.

Dalle leggi costitutive dei bipoli, passivi e attivi, precedentemente definiti, il vuoto coincide sia con un resistore in cui il resistore ha resistenza $R \rightarrow \infty$, sia con un generatore ideale di corrente che ha valore pari a $i_g(t) = 0 \text{ [A]}$.

ESEMPI DI 2-PORTE

MUTUA INDUTTANZA

Per semplicità di analisi consideriamo due semplici spire poste a distanza ravvicinata:



Nell'ipotesi di *linearità*, il flusso magnetico totale complessivamente concatenato con la spira 1 è pari alla *somma algebrica* di due contributi:

$$\phi_1 = \phi_{11} + \phi_{12}$$

dove ϕ_1 è il flusso totale sulla spira 1, $\phi_{11} = L_1 \cdot i_1$ è quello generato dalla corrente i_1 e $\phi_{12} = M_{12} \cdot i_2$ dalla corrente i_2 . M_{12} prende il nome di **coefficiente di mutua induttanza** ed esprime quantitativamente l'accoppiamento elettromagnetico (mutua induttanza) della spira 2 sulla 1. Analogamente, sempre per la *linearità*, il flusso magnetico totale complessivamente concatenato con la spira 2 è pari alla *somma algebrica* di due contributi:

$$\phi_2 = \phi_{22} + \phi_{21}$$

dove ϕ_2 è il flusso totale sulla spira 2, $\phi_{22} = L_2 \cdot i_2$ è quello generato dalla corrente i_1 e $\phi_{21} = M_{21} \cdot i_1$ dalla corrente i_1 . M_{21} prende il nome di **coefficiente di mutua induttanza** ed esprime quantitativamente l'accoppiamento elettromagnetico (mutua induttanza) della spira 1 sulla 2.

Applicando la legge di Faraday a ϕ_1 otteniamo:

$$\frac{d\phi_1}{dt} = \frac{d}{dt}[\phi_{11} + \phi_{12}]$$

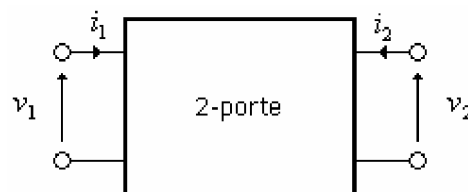
$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

Le stesse conclusioni valgono naturalmente anche per la spira 2:

$$\frac{d\phi_2}{dt} = \frac{d}{dt}[\phi_{22} + \phi_{21}]$$

$$v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M_{21} \frac{di_1}{dt}$$

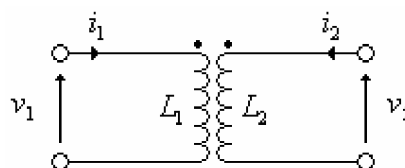
Le variabili tensione e corrente che compaiono nelle equazioni sono v_1 , i_1 e v_2 , i_2 . Questo significa che il sistema elettrico in esame, costituito dalle due spire, può essere schematizzato attraverso un doppio bipolo (2-porte) la cui legge costitutiva è descritta dalle due equazioni differenziali lineari che legano le tensioni con le correnti:



Nei corsi di fisica è stato dimostrato che i due coefficienti di mutua induttanza sono di uguale valore $M_{12} = M_{21} = M$. M può assumere segno positivo o negativo, a seconda che i due contributi al flusso totale si sommano o si sottraggono, dipendendo ciò dal verso delle correnti nelle spire (e in generale dal modo come le spire sono avvolte). Possiamo dunque scrivere:

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm |M| \frac{di_2}{dt}$$

$$v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm |M| \frac{di_1}{dt}$$

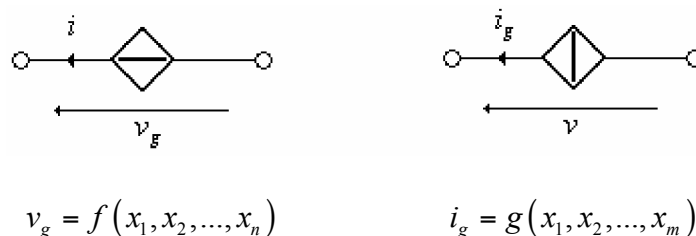


La presenza di $\pm$ davanti al modulo del coefficiente di mutua induttanza è determinato convenzionalmente dal verso delle correnti rispetto alla sequenza di percorrenza del simbolo “punto” e del simbolo “bobina”. Se le correnti compiono ognuna, nel proprio tragitto, la stessa sequenza (puntino bobina o viceversa) si userà il segno “+” nelle equazioni; in caso contrario, il segno “-”.

GENERATORI CONTROLLATI

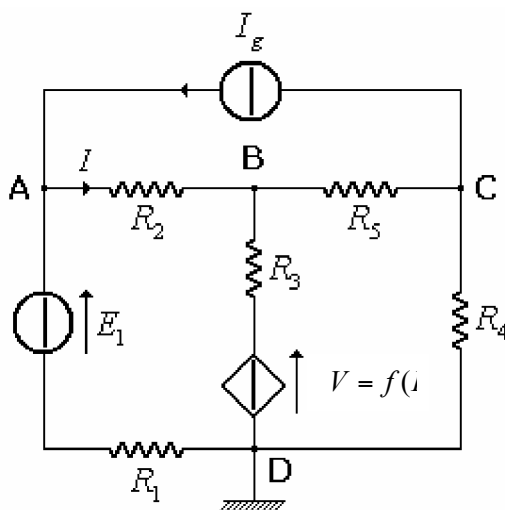
I generatori ideali visti fino a questo momento erano indipendenti, caratterizzati cioè da leggi costitutive in cui la tensione (gen. di tensione) o la corrente (gen. di corrente) avevano valori impressi dall'esterno del circuito e noti a priori. Tuttavia esiste un'altra categoria di generatori in cui la grandezza che definisce il componente è *controllata* da uno o più tensioni o correnti relativi a lati differenti da quello in cui agisce il generatore in oggetto: tali generatori vengono chiamati **generatori controllati**.

Nello schema elettrico, tali generatori vengono indicati con i seguenti simboli circuitali:



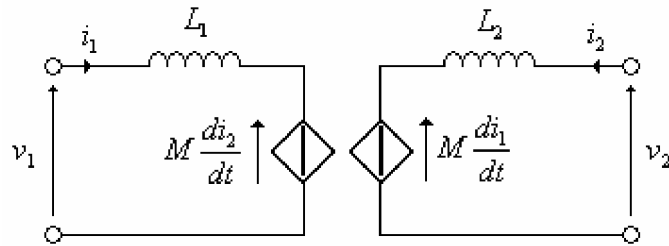
in cui con le x si sono indicate le grandezze di controllo (piloti) corrispondenti a correnti e/o tensioni agenti su altri lati del circuito stesso.

Ad esempio si consideri il circuito seguente,



in cui il generatore di tensione controllato indicato con V è pilotato dalla corrente I che circola sulla resistenza R_2 . La relazione $f(I)$ che definisce il generatore controllato può essere qualsiasi. Nel caso in cui $f(I)$ fosse lineare avremmo $V = r \cdot I$ (in questo caso il parametro di controllo r è costante ed ha le dimensioni di una resistenza). I generatori controllati vengono classificati come componenti attivi. Nonostante ciò, come vedremo studiando il teorema di Thevenin, essi hanno un comportamento tale che non sono mai spegnibili durante la *passivizzazione della rete*.

Utilizzando i generatori controllati è possibile ad esempio modellare, sempre attraverso un doppiobipolo, il fenomeno della mutua induttanza in questo modo:



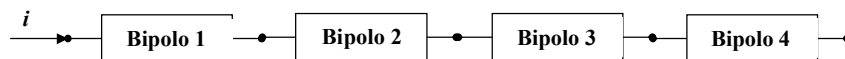
COLLEGAMENTI TRA BIPOLI

Connettendo insieme tra loro i bipoli finora descritti, siamo in grado di costruire un circuito o una rete di bipoli.

Hanno particolare importanza delle tipiche strutture che corrispondono a particolari collegamenti tra bipoli:

Collegamento in Serie di bipoli

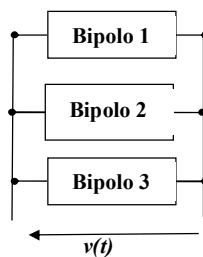
Un collegamento tra un numero p di diversi bipoli definisce una *serie* se ciascun bipolo del collegamento è attraversato dalla stessa corrente che attraversa tutti gli altri $p - 1$ bipoli



Esempio di 4 bipoli in serie tra loro (stessa i per ognuno)

Collegamento in Parallelo di bipoli

Un collegamento tra un numero p di diversi bipoli definisce un *parallelo* se ciascun bipolo del collegamento ha tra i suoi morsetti la stessa tensione che si misura tra i morsetti di tutti gli altri $p - 1$ bipoli.



Esempio di 3 bipoli in parallelo tra loro (stessa v per ognuno)

La serie ed il parallelo sono dunque collegamenti duali.

Incongruenze

- Non è possibile collegare *generatori di tensione* di valore diverso in parallelo tra loro. Ovviamente se le tensioni erogate dai generatori fossero tutte identiche in valore e polarità, il collegamento serie equivarrebbe ad un modello banale e ridondante. Se le tensioni fossero diverse tra loro il II principio di Kirchhoff sarebbe invece violato, cosa che è ovviamente impossibile.
- Non è possibile collegare generatori di corrente di valore diverso tra loro in serie. Ovviamente se le correnti erogate dai generatori fossero tutte identiche in valore e verso, il

collegamento equivarrebbe ad un modello banale e ridondante. Se le correnti fossero invece diverse tra loro, il I principio di Kirchhoff sarebbe violato, cosa che è ovviamente impossibile.

conseguentemente:

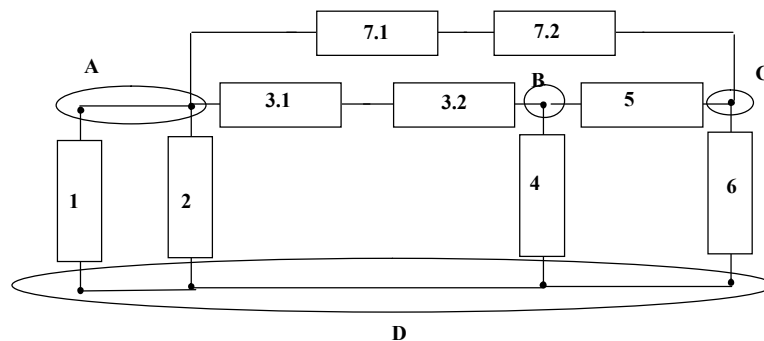
- E' possibile collegare un generatore di tensione a vuoto mentre non è possibile collegare un generatore di corrente a vuoto.
- Non si può mettere in cortocircuito un generatore ideale di tensione mentre può essere cortocircuitato un generatore ideale di corrente.

Concludendo, mentre i generatori, o bipoli attivi, possono funzionare, a meno di incongruenze, a prescindere dal circuito al quale sono connessi, i bipoli passivi - resistenza, induttanza e capacità- per il loro funzionamento hanno necessità di essere comunque collegati ad almeno un bipolo attivo.

TOPOLOGIA DEI CIRCUITI

Abbiamo detto che “assemblando” tra loro più bipoli o multipoli in modo da formare uno o più percorsi chiusi si crea un circuito elettrico (o rete elettrica).

Prendiamo in considerazione, per semplicità, ma senza perdere in generalità, una rete di bipoli. Riferiamoci all'esempio in figura:



Definizioni:

Si definisce **lato** un aggregato di bipoli interessati dalla stessa corrente (serie di bipoli) ai morsetti estremi e da un'unica tensione di lato. Nota: non si devono considerare *lati* i tratti di collegamento equipotenziale (corto-circuito ideale).

Si definisce **nodo** una regione equipotenziale del circuito a cui si connettono almeno tre lati. Non bisogna considerare come nodi distinti due punti del circuito collegati da tratti di collegamento equipotenziale (corto-circuito ideale).

Si definisce **maglia** un qualsiasi percorso chiuso composto da lati del circuito.

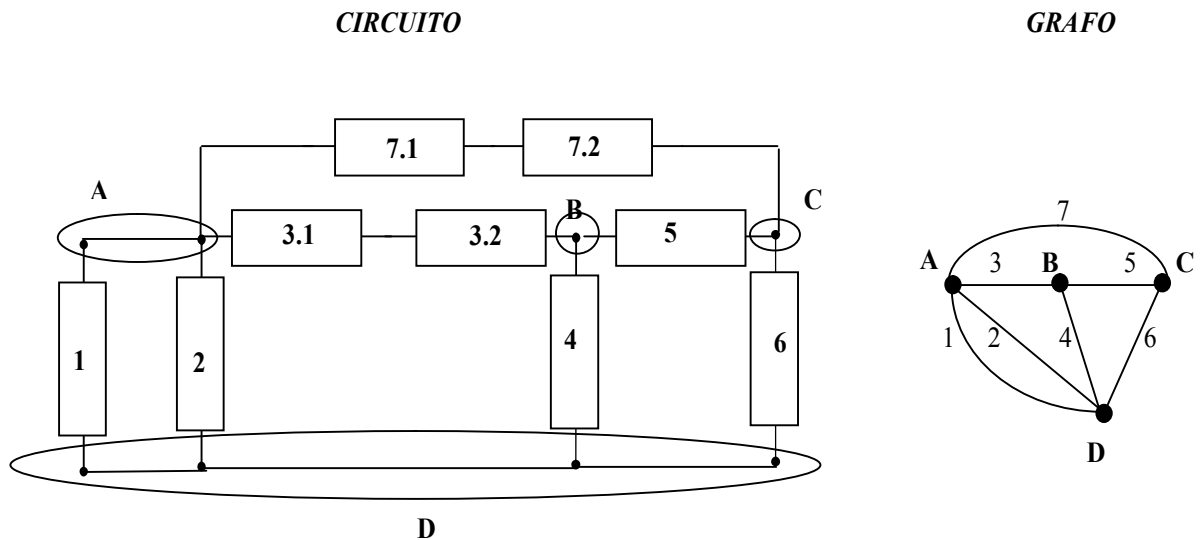
Ovviamente un lato collega sempre tra loro due diversi nodi del circuito.

Nella figura precedente si riconoscono sette *lati* e quattro *nodi*. Si noti, con riferimento alla precedente figura, come sia la regione A sia quella D sono considerate un *unico nodo* (avvertenza: un circuito può assumere “aspetto” grafico diverso a parità di “significato” elettrico). Da notare inoltre che il lato dove agiscono in serie i bipoli contrassegnati dalla sigla 3.1 e 3.2 ed il lato dove agiscono in serie i bipoli contrassegnati con la sigla 7.1, 7.2 e 7.3 costituiscono ciascuno un solo lato.

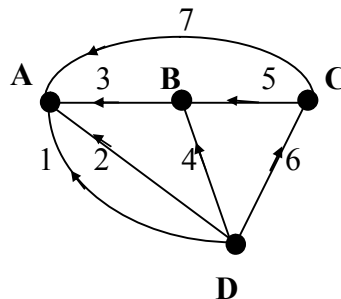
D'ora in poi converremo sempre di indicare i nodi attraverso una lettera maiuscola, mentre i lati saranno semplicemente numerati.

GRAFO

Ad un circuito si può sempre associare il suo *grafo*. Il *grafo* di un circuito è una rappresentazione stilizzata del circuito stesso ottenuta indicando i *nodi* attraverso un punto ed i *lati* attraverso semplici archi o segmenti. (Facciamo subito un'avvertenza: *non bisogna mai confondere il contatto equipotenziale sul circuito con il tratto che indica il lato sul grafo!*) . Vediamo allora come si presenta il grafo del circuito di bipoli della figura precedente:

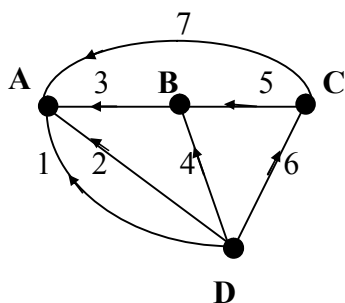


Se ora in modo arbitrario tracciamo su ogni lato del grafo una freccia otteniamo un **Grafo Orientato**:

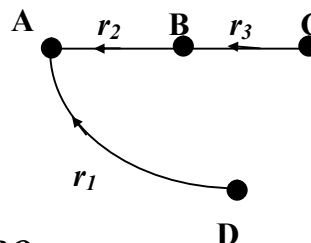


Definiamo inoltre **connesso** quel *grafo* tale che per una qualsiasi coppia di suoi nodi esiste sempre almeno un percorso di *lati* che li congiunge.

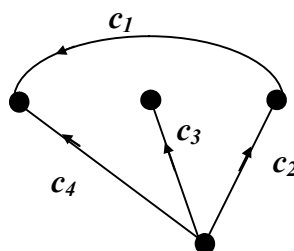
GRAFO ORIENTATO



UN SUO ALBERO



Relativo CO-ALBERO



ALBERO

Assegnato un *grafo* si definisce un suo *albero* un “sottografo” connesso formato da un insieme di lati che hanno la proprietà di “toccare” tutti i nodi del grafo senza formare percorsi chiusi.

Ovviamente per ogni grafo esistono numerosi alberi. Per gli scopi del corso basterà analizzarne solo uno senza preoccuparci di determinarli tutti (cosa comunque sempre possibile). I lati del grafo che fanno parte di un suo albero si diranno *rami* e saranno indicati, nel seguito, con la lettera *r* mentre le correnti e le tensioni che li riguardano saranno indicati con il pedice *r*.

Come si evince dalla figura i lati del grafo 1, 3 e 5 sono stati rinominati per l'albero divenendo i rami: r_1 , r_2 e r_3 , rispettivamente.

CO-ALBERO

Si definisce *co-albero* il complementare dell'Albero rispetto al grafo. Dunque, dopo aver determinato un *albero* del *grafo*, il relativo *co-albero* si ottiene immediatamente andando a cancellare sul grafo i rami dell'albero. I lati del grafo che fanno parte di un co-albero si diranno *corde* e saranno indicati, nel seguito, con la lettera *c*, mentre le correnti e le tensioni che li riguardano saranno indicati, nel seguito, con il pedice *c*.

Come si evince dalla figura i lati del grafo 7, 6, 4 e 2 sono stati rinominati per il co-albero divenendo le corde: c_1 , c_2 , c_3 e c_4 , rispettivamente.

CARATTERISTICHE TOPOLOGICHE DEI CIRCUITI E PRINCIPI DI KIRCHHOFF

Abbiamo detto che il I PdK afferma che è nulla la sommatoria di tutte le *p* correnti entranti (o uscenti) che interessano una generica superficie chiusa: $\sum_{k=1}^p i_k = 0$. Ovviamente per un assegnato circuito si possono trovare numerose superfici per ognuna delle quali scrivere il I PdK relativo alle correnti dei lati che intersecano la generica sezione.

Abbiamo anche detto che il II PdK afferma che è nulla la sommatoria di tutte le m tensioni eseguita lungo un percorso chiuso orientato (è indifferente se in senso orario oppure in senso antiorario): $\sum_{k=1}^m v_k = 0$. Ovviamente per un assegnato circuito si possono trovare numerosi percorsi chiusi per ognuno dei quali si può scrivere il II PdK relativamente alle tensioni rilevabili ai capi di ciascun lato.

Abbiamo altresì visto che esistono delle leggi costitutive per i bipoli attivi e passivi che ci permettono di legare tra loro le tensioni con le correnti. Abbiamo anche detto che i lati di un circuito sono definiti dall'avere la stessa corrente. E' dunque intuibile che il trovare le correnti in ogni lato e/o le relative tensioni che agiscono ai capi di ogni lato permetterebbe di conoscere il comportamento elettrico di ogni singolo bipolo.

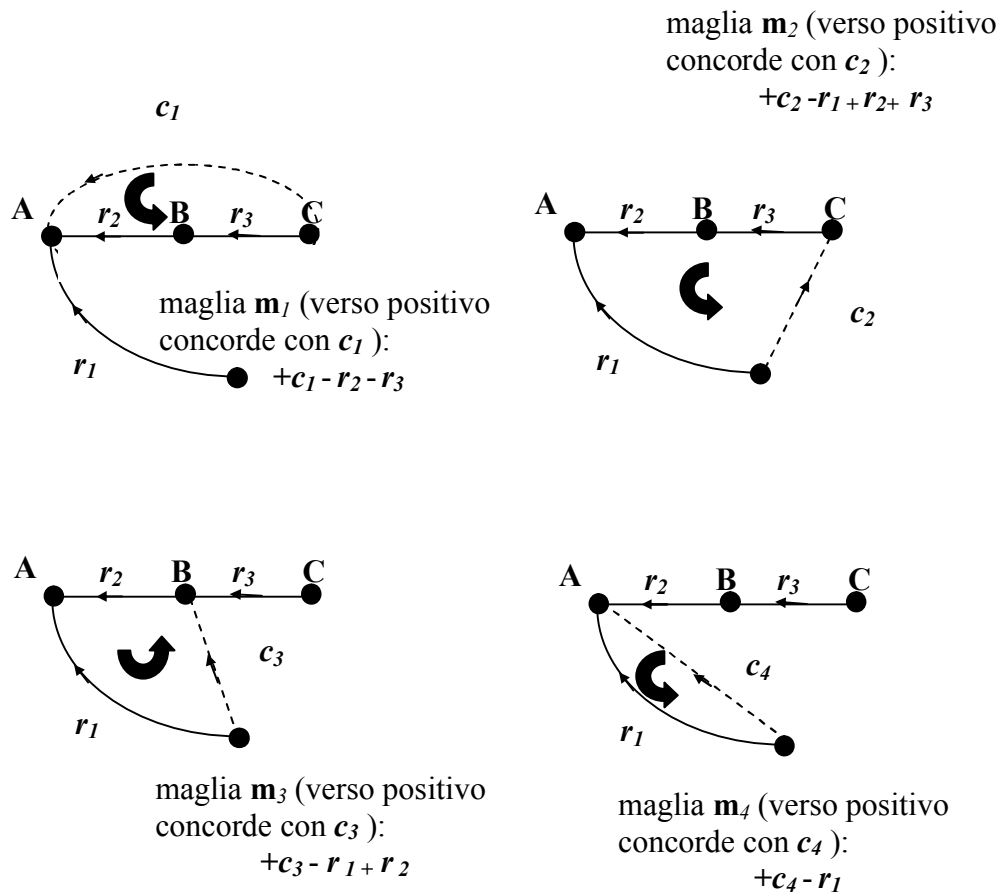
Si definisce **Problema fondamentale delle reti elettriche** la determinazione delle correnti in tutti i lati del circuito (e/o delle tensioni laddove la corrente fosse assegnata dalla presenza di bipoli generatori ideali di corrente).

Detto l il numero totale dei lati (per il circuito in esempio è $l = 7$) è intuibile che si dovrà scrivere un sistema algebrico risolvibile avente l equazioni indipendenti. Ci chiediamo se i due principi di Kirchhoff permettono di scrivere tale numero di equazioni indipendenti.

Dunque la domanda che ci si pone è: quante equazioni indipendenti si possono scrivere per il I PdK, e quante per il II PdK?

MAGLIE INDIPENDENTI

Come abbiamo detto una maglia è un qualunque percorso chiuso di lati. Per ogni insieme di lati che costituisce una maglia si può scrivere il II PdK. Si definiscono **maglie indipendenti** (o *fondamentali*) quei percorsi chiusi ottenuti aggiungendo all'albero una corda alla volta. Le maglie fondamentali sono dunque costituite da un percorso chiuso formato da *1 sola corda e per il resto da rami*.



Come si evince dalla precedente figura, dove si sono identificate le maglie, e dopo aver assunto come verso positivo della circuitazione quello concorde con il verso della relativa corda generatrice della maglia, si ha, per il II PdK:

$$\begin{cases} v_{c_1} - v_{r_2} - v_{r_3} = 0 \\ v_{c_2} - v_{r_1} + v_{r_2} + v_{r_3} = 0 \\ v_{c_3} - v_{r_1} + v_{r_2} = 0 \\ v_{c_4} - v_{r_1} = 0 \end{cases}$$

Il precedente sistema di equazioni è composto da equazioni tra loro sicuramente indipendenti perché in ogni equazione compare un elemento che non compare mai nelle altre equazioni (la *tensione della corda*).

Quindi il numero di equazioni indipendenti per il II PdK coincide con il numero delle corde del co-albero.

Disponiamo ora il sistema alle maglie in forma matriciale:

$$\begin{matrix} & r_1 & r_2 & r_3 \\ \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} v_{c_1} \\ v_{c_2} \\ v_{c_3} \\ v_{c_4} \end{bmatrix} & + & \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} v_{r_1} \\ v_{r_2} \\ v_{r_3} \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}
\end{matrix}$$

La relativa forma compatta sarà:

$$\begin{bmatrix} v_c \end{bmatrix}_{c,1} + \begin{bmatrix} A \end{bmatrix}_{c,r} \begin{bmatrix} v_r \end{bmatrix}_{r,1} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}_{c,1}$$

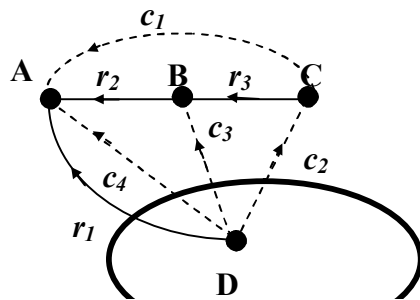
dove in basso a ciascun simbolo di matrice ne è riportata la dimensione (righe, colonne): c è il numero delle corde pari al numero delle maglie indipendenti; r è il numero dei rami.

Alla matrice $\begin{bmatrix} A \end{bmatrix}_{c,r}$ si dà il nome di *matrice d'incidenza corde-rami*. Tale matrice è costituita da

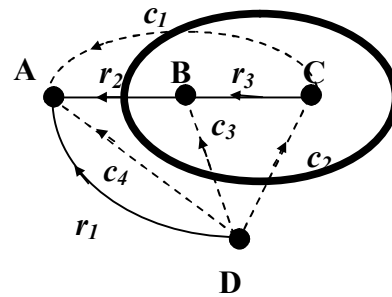
elementi $a_{i,j}$ tali da assumere il valore +1 oppure -1 a seconda che il j -mo ramo, che fa parte della i -ma maglia, abbia il suo verso di lato rispettivamente concorde (+1) oppure discorde (-1) con il verso di lato della i -ma corda; mentre $a_{i,j} = 0$ se il j -mo ramo non fa parte della i -ma maglia.

TAGLI INDIPENDENTI

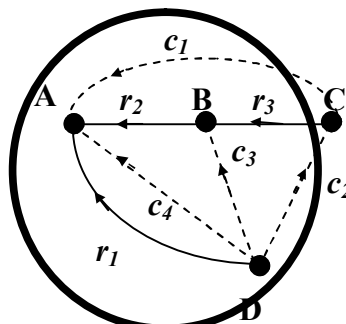
Immaginiamo di avvolgere con una superficie chiusa (nei disegni se ne vede solo la traccia) una porzione di circuito in modo da formare due sotto-circuiti collegati tra loro attraverso i lati che sono intersecati dalla superficie. L'insieme di questi lati si dirà insieme di *taglio*. Se si eliminasse dal grafo tutto l'insieme di taglio, il nuovo grafo sarebbe *non-connesso* perché parte dei nodi del grafo originario sarebbero ora in uno dei due sottocircuiti mentre la rimanente parte rimarrebbe confinata nell'altro sottocircuito. Per ogni possibile insieme di Taglio si scriverà il I PdK per le correnti.



Taglio T₁ (verso positivo uscente concorde con r_1) $r_1 + c_2 + c_3 + c_4$



Taglio T₂ (verso positivo uscente concorde con r_2) $r_2 + c_1 - c_2 - c_3$



Taglio T₃ (verso positivo entrante concorde con r_3) $r_3 + c_1 - c_2$

Si definiscono *tagli indipendenti (o fondamentali)* tutti quegli insiemi di taglio costituiti da lati tali che si abbia *1 solo ramo e per il resto corde*.

Come si evince dalla precedente figura, dove si sono identificati i tagli fondamentali avendo assunto come positivo il verso rispetto alla superficie chiusa concorde con il relativo orientamento del ramo, si ha per il I PdK:

$$\begin{cases} i_{r_1} + i_{c_2} + i_{c_3} + i_{c_4} = 0 \\ i_{r_2} + i_{c_1} - i_{c_2} - i_{c_3} = 0 \\ i_{r_3} + i_{c_1} - i_{c_2} = 0 \end{cases}$$

Il presente sistema è sicuramente formato da equazioni tra loro indipendenti perché in ogni equazione compare un elemento che non compare mai nelle altre equazioni (la corrente di ramo).

Quindi il numero di equazioni indipendenti per il I PdK coincide con il numero dei rami dell'albero..

Disponiamo il sistema ai tagli in forma matriciale:

$$\begin{matrix} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ \begin{matrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} i_{r_1} \\ i_{r_2} \\ i_{r_3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

La relativa forma compatta sarà:

$$\begin{bmatrix} i_r \end{bmatrix}_{r,1} + \begin{bmatrix} B \end{bmatrix}_{r,c} \begin{bmatrix} i_c \end{bmatrix}_{c,1} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}_{r,1}$$

dove in basso a ciascun simbolo di matrice ne è riportata la dimensione (righe, colonne): c è il numero delle corde; r è il numero dei rami coincidente con il numero dei tagli indipendenti.

Alla matrice $\begin{bmatrix} B \end{bmatrix}_{r,c}$ si dà il nome di *matrice d'incidenza rami-corde*. Tale matrice è costituita da

elementi $b_{i,j}$ tali da assumere valore +1 oppure -1 seconda che la j -ma corda, che fa parte dell' i -mo taglio, abbia il suo verso di lato rispettivamente concorde (+1) oppure discorde (-1) con il verso di lato dell' i -mo ramo; mentre $b_{i,j} = 0$ se la j -ma corda non fa parte dell' i -mo taglio.

Verifichiamo immediatamente che:

il numero dei lati vale $l = r + c$ (nel nostro caso è infatti $l = 7$, e $r = 3$, $c = 4$).

Notiamo inoltre che, detto N il numero dei nodi (nell'esempio $N = 4$), si ha: $r = N - 1$. Se si scrive il I PdK per ciascun nodo, il sistema risultante sarà ancora formato da equazioni indipendenti.

Se il circuito è planare, cioè è tutto disegnabile su un piano senza accavallamento di lati, si possono sempre individuare delle maglie del circuito che siano tali da non contenere al loro interno altre maglie. Siffatte maglie sono anche dette *anelli*. E' facile verificare che detto m il numero degli anelli si ha sempre: $m = c$. Se si scrive il II PdK per ciascun anello, il sistema risultante sarà ancora formato da equazioni indipendenti. Quindi se ci si riferisce alle equazioni indipendenti per i due PdK, si ha anche che: $l = m + N - 1$.

Notiamo infine una importante proprietà. Confrontando i due sistemi di equazioni relativi ai PdK in forma matriciale per tagli e maglie si trova che è sempre:

$$[B]_{r,c} = -[A]_{c,r}^T$$

Cioè la matrice di incidenza rami-corde è uguale alla trasposta cambiata di segno della matrice d'incidenza corde-rami. Da tale proprietà discende che i *Principi di Kirchhoff non sono tra loro indipendenti*.

Infatti nel caso del grafo dell'esempio precedente si è trovato che:

$$[A]_{c=4, r=3} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } [B]_{r=3, c=4} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Come vedremo operativamente nel seguito, basterà dunque applicare solo uno dei due principi per ottenere il sistema di equazioni in grado di risolvere un circuito. Da un punto di vista di "costo" computazionale il risparmio che si ottiene è senz'altro evidente (basti pensare, tanto per farsi un'idea di tale "risparmio", a grafi in cui ci sono solo 2 nodi collegati tra loro attraverso un numero grande a piacere l di lati: applicando il solo I PdK si scriverà sempre solo 1 equazione contro le l che occorrerebbero introducendo anche il II PdK).

Infine osserviamo che la dualità si estende, oltre ai termini incontrati in precedenza, anche ai concetti di *taglio* e *maglia*, *nodo* e *anello*. Anche i due principi di Kirchhoff sono tra loro duali.

BILANCIO ENERGETICO

Ci proponiamo di verificare che il modello circuitale rispetta il Principio di Conservazione dell'Energia. Ciò significa che, a parità di convenzione applicata a ciascun lato del circuito (utilizzatori o generatori), la somma delle potenze (assorbite o erogate) è nulla. Se assumiamo che con la freccia che orienta ogni lato del grafo si è indicato sia il verso di riferimento della corrente di lato, sia il verso con cui si calcola la tensione di lato, allora abbiamo assunto per tutti i lati la convenzione dei generatori. Se si sommano tutti i prodotti tensione-di-lato per corrente-di-lato, eseguiti per ciascun lato, la sommatoria risultante deve essere nulla. Infatti la sommatoria in oggetto è pari alla somma di tutte le potenze "assunte come se fossero tutte erogate".

Rappresentiamo, in forma matriciale, la sommatoria dei prodotti sopra citati:

$$\sum_{k=1}^l v_k i_k = \sum_{k=1}^c v_{c_k} i_{c_k} + \sum_{k=1}^r v_{r_k} i_{r_k} = [v_c]^T [i_c] + [v_r]^T [i_r]$$

dal I Pdk e il II PdK precedentemente scritti si ha che:

$$[i_r]_{r,1} - [A]_{r,c}^T [i_c]_{c,1} = [0]_{r,1} \rightarrow [i_r]_{r,1} = [A]_{r,c}^T [i_c]_{c,1}$$

e

$$[v_c]_{c,1} = -[A]_{c,r} [v_r]_{r,1}$$

Sostituendo, si trova che:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^l v_k i_k &= [v_c]^T [i_c] + [v_r]^T [i_r] = \{ -[A] [v_r] \}^T [i_c] + [v_r]^T [A]^T [i_c] = \\ &= -[v_r]^T [A]^T [i_c] + [v_r]^T [A]^T [i_c] = 0 \end{aligned}$$

Come si voleva verificare. Dunque un circuito rispetta il bilancio energetico.

TEOREMA DI TELLEGEN

Dalla precedente dimostrazione del bilancio energetico, si può notare il ruolo giocato dalle matrici d'incidenza. Tali matrici evidenziano, come visto, le proprietà topologiche del grafo e dei PdK. Ora, poiché ad uno stesso grafo possono corrispondere infiniti circuiti diversi, ci proponiamo di verificare cosa accade se ripetiamo la dimostrazione del bilancio energetico con la seguente variante: si calcoli il solo II PdK su un certo circuito, che indichiamo con (a), mentre si applichi il solo I PdK ad un altro circuito, che indichiamo con (b), che presenta differenti bipoli sui lati rispetto ad (a), ma che possiede lo stesso grafo di (a). Si avrà:

$$\sum_{k=1}^l v_k^a i_k^b = \sum_{k=1}^c v_{c_k}^a i_{c_k}^b + \sum_{k=1}^r v_{r_k}^a i_{r_k}^b = [v_c^a]^T [i_c^b] + [v_r^a]^T [i_r^b],$$

dal I PdK su (b) e dal II PdK su (a) si ha:

$$\begin{bmatrix} i_r \\ i_c \end{bmatrix} - [A]^T \begin{bmatrix} i_c^b \\ i_{c,1}^b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} i_r^b \\ i_{r,1}^b \end{bmatrix} = [A]^T \begin{bmatrix} i_c^b \\ i_{c,1}^b \end{bmatrix}$$

e

$$\begin{bmatrix} v_c^a \\ v_{c,1}^a \end{bmatrix} = -[A] \begin{bmatrix} v_r^a \\ v_{r,1}^a \end{bmatrix}$$

per cui

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^l v_k^a i_k^b &= [v_c^a]^T [i_c^b] + [v_r^a]^T [i_r^b] = \left\{ -[A][v_r^a] \right\}^T [i_c^b] + [v_r^a]^T [A]^T [i_c^b] = \\ &= -[v_r^a]^T [A]^T [i_c^b] + [v_r^a]^T [A]^T [i_c^b] = 0 \end{aligned}$$

Questo risultato notevole è noto come **Bilancio delle Potenze Virtuali**, o **Teorema di Tellegen**.

RETI DI RESISTORI – RETI SENZA MEMORIA

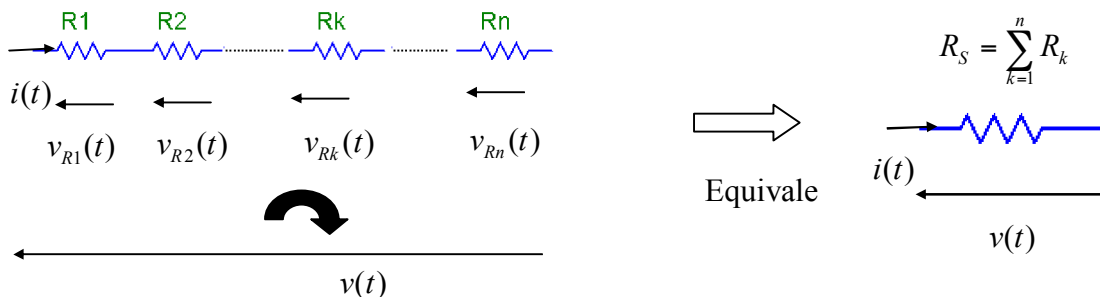
Prima di introdurre lo studio dei circuiti composti da tutte le tipologie di bipoli fin qui presentate, tratteremo delle reti *resistive pure* anche dette *reti senza memoria*.

Inoltre considereremo i resistori che le compongono lineari.

LEGGI COSTITUTIVE DEI LATI PER RETI SENZA MEMORIA

Serie di Resistori

Consideriamo n resistori collegati in serie. Si indichi con $v(t)$ la tensione totale ai capi della serie e con $i(t)$ la corrente che fluisce in ogni resistore.



Con riferimento alla figura, si scriva il II PdK al percorso chiuso composto dai resistori in serie e dalla tensione totale $v(t)$:

$$v(t) - \sum_{k=1}^n v_{Rk}(t) = 0$$

Applichiamo ora a ciascun resistore la sua legge costitutiva (con i versi in figura siamo in convenzione degli utilizzatori):

$$v_{Rk}(t) = R_k i(t)$$

(l'assenza di pedice distintivo per la corrente è ovviamente dovuto al fatto che per i componenti in serie la corrente è la stessa). Inserendo le leggi costitutive nell'espressione precedente del II PdK si ha, mettendo in evidenza la corrente:

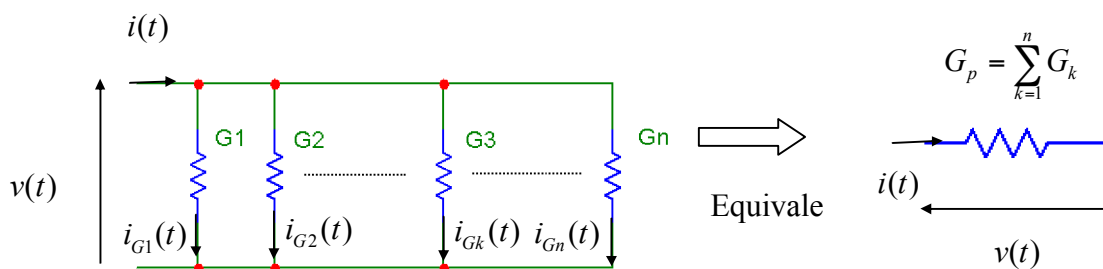
$$v(t) = \sum_{k=1}^n v_{Rk}(t) = i(t) \cdot \sum_{k=1}^n R_k$$

Possiamo allora affermare che la resistenza offerta (all'esterno) da n resistori collegati in serie, equivale a quella offerta da un unico resistore il cui valore di resistenza, R_s , è pari alla somma di tutte le resistenze della serie:

$$R_s = \sum_{k=1}^n R_k .$$

Parallelo di Resistori

Consideriamo n resistori collegati in parallelo. Si indichi con $i(t)$ la corrente totale assorbita da tutto il parallelo soggetto alla tensione $v(t)$ che, per definizione di parallelo, è la stessa per ogni resistore. Ogni k -mo resistore sia definito dal valore della propria conduttanza G_k .



Con riferimento alla figura, si scriva il I PdK ad uno dei due nodi del parallelo:

$$i(t) - \sum_{k=1}^n i_{Gk}(t) = 0$$

Applichiamo ora a ciascun resistore la sua legge costitutiva (con i versi in figura siamo in conv. degli utilizzatori):

$$i_{Gk}(t) = G_k v(t)$$

(l'assenza di pedice distintivo per la tensione è ovviamente dovuto al fatto che per i componenti in parallelo la tensione è la stessa). Inserendo le leggi costitutive nell'espressione precedente del I PdK si ha, mettendo in evidenza la tensione:

$$i(t) = \sum_{k=1}^n i_{Gk}(t) = v(t) \cdot \sum_{k=1}^n G_k$$

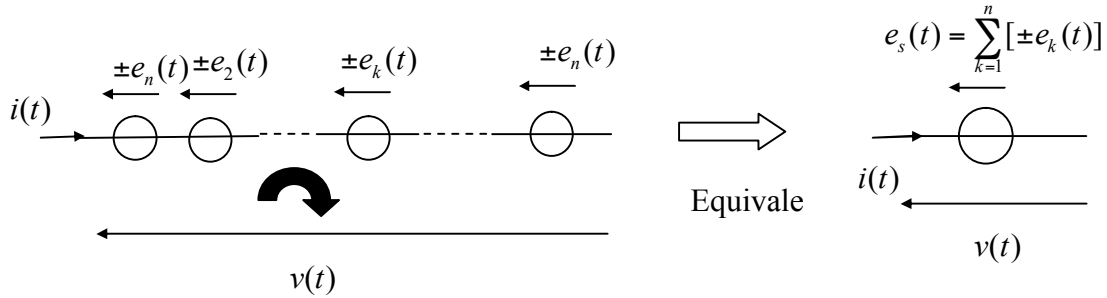
Possiamo allora affermare che la conduttanza offerta (all'esterno) da n resistori collegati in parallelo, equivale a quella offerta da un unico resistore il cui valore di conduttanza, G_p , è pari alla somma di tutte conduttanze del parallelo:

$$G_p = \sum_{k=1}^n G_k .$$

E' evidente la dualità che esiste tra serie e parallelo; scambiando tensione con corrente e resistenza con conduttanza le leggi di equivalenza sono le stesse.

Serie di Generatori indipendenti ideali di tensione

Consideriamo n generatori ideali di tensione collegati in serie. Si indichi con $v(t)$ la tensione totale ai capi della serie e con $i(t)$ la corrente che fluisce in ogni generatore ideale. Contrariamente al caso della serie tra resistori, dobbiamo ora considerare che due o più generatori possono presentarsi, in una serie, con versi di polarità opposti. Poiché, in figura abbiamo assunto tutte le frecce dei generatori concordi tra loro, dobbiamo pensare di aver cambiato segno a quei generatori la cui polarità era invertita. Solo così possiamo pensare di disporli tutti con la stessa polarità. Ciò giustifica, nella scrittura del valore della tensione erogata, la comparsa del simbolo " $\pm$ ".



Con riferimento alla figura, si scriva il II PdK al percorso chiuso composto dai generatori ideali e dalla tensione totale $v(t)$:

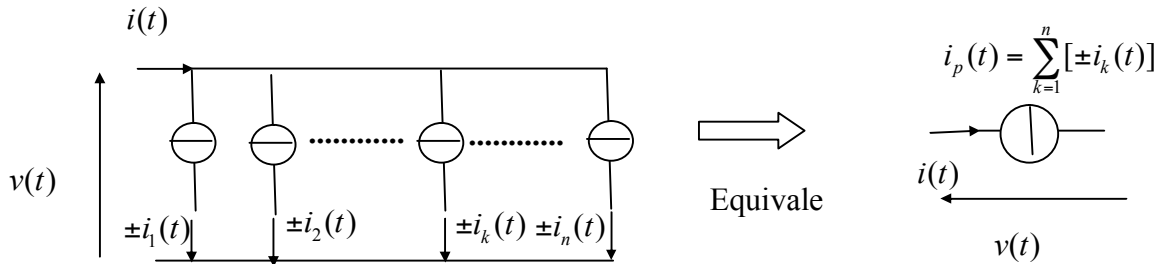
$$v(t) - \sum_{k=1}^n \pm e_k(t) = 0$$

E' immediatamente evidente che la tensione offerta (all'esterno) da n generatori ideali di tensione collegati tra loro in serie, equivale a quella offerta da un unico generatore ideale di tensione il cui valore di tensione, $e_s(t)$, è pari alla somma algebrica di tutte le fem della serie:

$$e_s(t) = \sum_{k=1}^n [\pm e_k(t)] .$$

Parallelo di Generatori indipendenti ideali di corrente

Consideriamo n generatori ideali di corrente collegati in parallelo. Si indichi con $i(t)$ la corrente totale relativa a tutto il parallelo soggetto alla tensione $v(t)$. Contrariamente al caso del parallelo tra resistori, dobbiamo ora considerare che due o più generatori possono presentarsi, in un parallelo, con versi di polarità opposti. Poiché, in figura abbiamo assunto tutte le frecce dei generatori concordi tra loro, dobbiamo pensare di aver cambiato segno a quei generatori la cui polarità era invertita. Solo così possiamo pensare di disporli tutti con la stessa polarità. Ciò giustifica, nella scrittura del valore della corrente erogata, la comparsa del simbolo " $\pm$ ".



Con riferimento alla figura, si scriva il I PdK ad uno dei due nodi del parallelo:

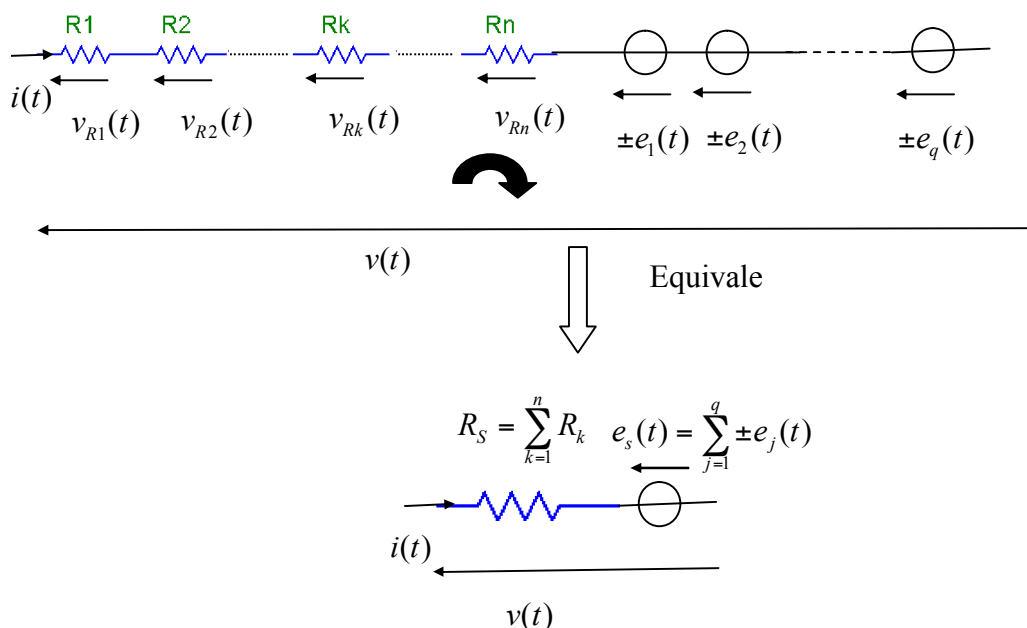
$$i(t) - \sum_{k=1}^n \pm i_k(t) = 0$$

E' immediatamente evidente che la corrente offerta (all'esterno) da n generatori ideali di corrente collegati tra loro in parallelo, equivale a quella offerta da un unico generatore ideale di corrente il cui valore di tensione è pari alla somma algebrica di tutte le correnti del parallelo:

$$i_p(t) = \sum_{k=1}^n [\pm i_k(t)] .$$

Serie di Resistori e di Generatori ideali di tensione – Legge di Ohm generalizzata

Consideriamo un collegamento in serie di n resistori e q generatori ideali di tensione come in figura (si badi che ogni elemento può apparire nella serie comunque permutato di posto perché l'ordine è indifferente). Si indichi con $v(t)$ la tensione totale ai capi della serie e con $i(t)$ la corrente che fluisce in ogni elemento della stessa.



Con riferimento alla figura, si scriva il II PdK al percorso chiuso composto dai resistori in serie e dalla tensione totale $v(t)$:

$$v(t) - \sum_{k=1}^n v_{Rk}(t) - \sum_{j=1}^q \pm e_j(t) = 0$$

Applichiamo ora a ciascun resistore la sua legge costitutiva (con i versi in figura siamo in convenzione degli utilizzatori):

$$v_{Rk}(t) = R_k i(t)$$

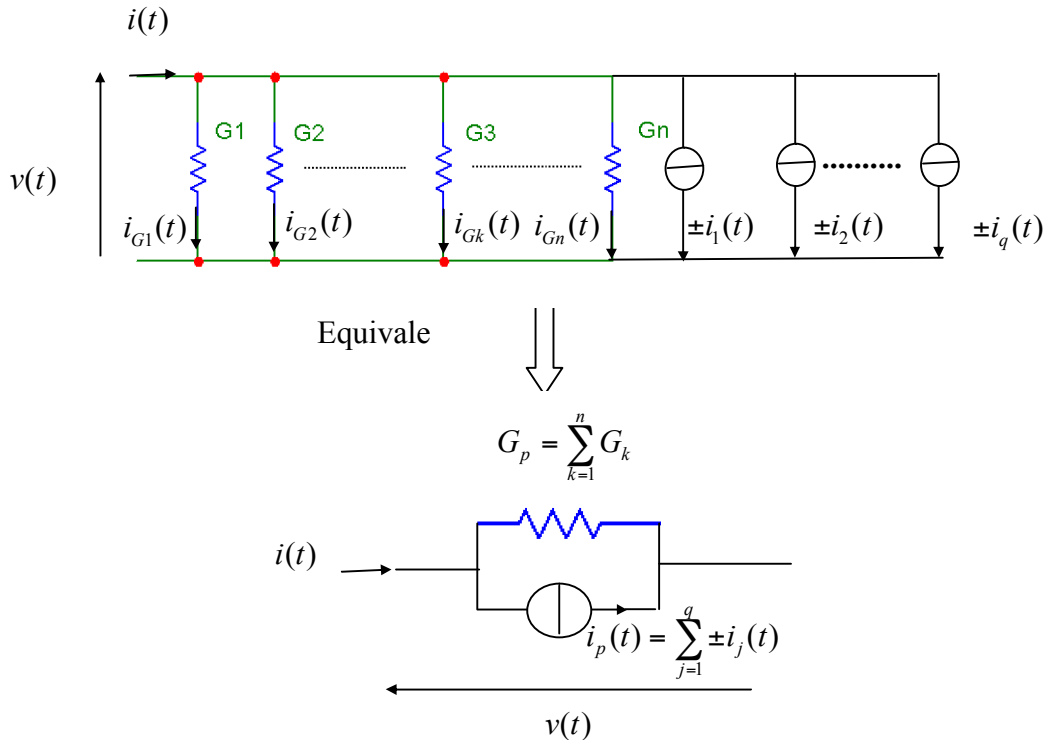
(l'assenza di pedice distintivo per la corrente è ovviamente dovuto al fatto che per i componenti in serie la corrente è la stessa). Inserendo le leggi costitutive nell'espressione precedente del II PdK si ha, mettendo in evidenza la corrente:

$$v(t) = i(t) \cdot \sum_{k=1}^n R_k + \sum_{j=1}^q \pm e_j(t) = R_S i(t) + e_s(t) .$$

La relazione sopra scritta prende anche nome di legge di Ohm generalizzata. Il lato equivalente (vedi figura precedente), composto dalla serie tra una resistenza (equivalente) e un generatore (equivalente) viene detto *lato in forma Thevenin*.

Parallelo di Resistori e di Generatori ideali di Corrente

Consideriamo un collegamento in parallelo di n resistori e q generatori ideali di corrente come in figura (si badi che ogni elemento può apparire nella serie comunque permutato di posto perché l'ordine è indifferente). Si indichi con $i(t)$ la corrente totale assorbita da tutto il parallelo soggetto alla tensione $v(t)$ che, per definizione di parallelo, è la stessa per ogni resistore. Ogni k -mo resistore sia definito dal valore della propria conduttanza G_k .



Con riferimento alla figura, si scriva il I PdK ad uno dei due nodi del parallelo:

$$i(t) - \sum_{k=1}^n i_{Gk}(t) - \sum_{j=1}^q \pm i_j(t) = 0$$

Applichiamo ora a ciascun resistore la sua legge costitutiva (con i versi in figura siamo in conv. degli utilizzatori):

$$i_{Gk}(t) = G_k v(t)$$

(l'assenza di pedice distintivo per la tensione è ovviamente dovuto al fatto che per i componenti in parallelo la tensione è la stessa). Inserendo le leggi costitutive nell'espressione precedente del I PdK si ha, mettendo in evidenza la tensione:

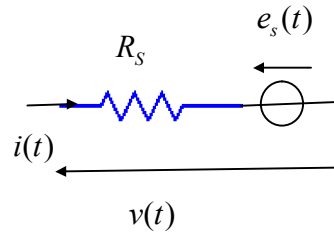
$$i(t) = v(t) \cdot \sum_{k=1}^n G_k + \sum_{j=1}^q \pm i_j(t) = G_p v(t) + i_p(t)$$

La relazione sopra scritta è la legge costitutiva del lato equivalente (vedi figura precedente), composto dal parallelo tra una resistenza (equivalente) e un generatore di corrente (equivalente) viene detto *lato in forma Norton*.

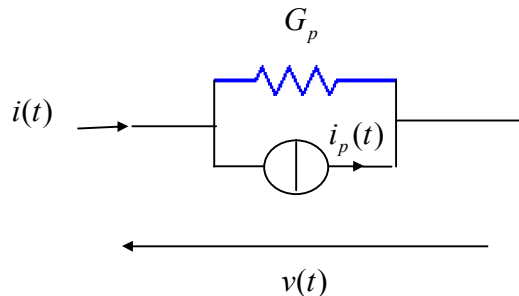
E' evidente la dualità che esiste tra le forme *Thevenin* e *Norton*.

Trasformazioni da *forma Thevenin* a *forma Norton* e viceversa

Sia assegnata la *forma Thevenin* di un lato, cioè sia nota la resistenza R_s e la tensione $e_s(t)$ erogata dal generatore del lato serie in figura:



Si vogliono determinare i valori di $R_p = \frac{1}{G_p}$ e di $i_p(t)$ della *forma Norton* in figura in modo che per un qualsiasi circuito esterno che si connettesse con il lato le due forme siano equivalenti.



Avvertenza: come si vede dalle due figure nella *forma Thevenin* il lato è costituito effettivamente da bipoli percorsi dalla stessa corrente; nella *forma Norton*, invece, il lato è composto da 2 *sub-lati* in parallelo tra loro. Ovviamente, per i nostri scopi, il lato è da considerare sempre quello dove scorre la corrente $i(t)$ e ai cui capi si misura la tensione $v(t)$.

Per passare da una forma all'altra, dunque si devono trovare i parametri che danno luogo alla stessa intensità di corrente e alla stessa tensione per qualunque situazione di funzionamento.

Consideriamo dunque, nota la *forma Thevenin*, le due situazioni estreme di lato "a vuoto" e di lato in corto-circuito.

Nel primo caso ("a vuoto") la corrente che di lato che si dovrebbe chiudere all'esterno deve valere, per definizione, $i(t) = 0$; dunque le leggi costitutive diventano:

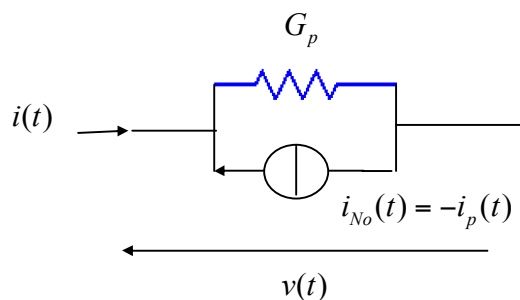
$$\text{forma Thevenin: } v(t) = R_s \cdot 0 + e_s(t) = e_s(t)$$

$$\text{forma Norton: } i(t) = v(t) \cdot G_p + i_p(t) = 0 \rightarrow v(t) = -\frac{i_p(t)}{G_p} = -R_p i_p(t)$$

Se invertiamo il riferimento per il generatore di corrente (vedi figura successiva), si ha ovviamente: $i_{No}(t) = -i_p(t) = G_p v(t)$ e quindi $i_{No}(t) = G_p v(t) \rightarrow$

$$e_s(t) = v(t) = \frac{i_{No}(t)}{G_p} = R_p i_{No}(t)$$

che è la prima relazione di trasformazione



Nel secondo caso (“*cortocircuito*”) la tensione di lato deve valere, per definizione di cortocircuito, $v(t) = 0$; dunque le leggi costitutive diventano:

$$\text{forma Thevenin: } v(t) = R_s \cdot i(t) + e_s(t) = 0 \rightarrow i(t) = -\frac{e_s(t)}{R_s} = -G_s e_s(t)$$

$$\text{forma Norton: } i(t) = 0 \cdot G_p - i_{No}(t) = 0 \rightarrow i(t) = -i_{No}(t)$$

dovendosi descrivere la stessa cosa, dall’uguaglianza delle due relazioni precedenti si ha:

$$i_{No}(t) = G_s e_s(t)$$

che è la seconda relazione di trasformazione.

Ricapitolando per operare la Trasformazione da lato *Thevenin* a lato *Norton* si deve porre:

$$e_s(t) = R_p i_{No}(t)$$

che sostituita nella penultima relazione offre:

$$i_{No}(t) = G_s R_p i_{No}(t) \rightarrow G_s R_p = 1 \rightarrow R_p = R_s.$$

E’ dunque sempre possibile, passare da una rappresentazione *Thevenin* (*Norton*) alla sua forma equivalente in rappresentazione *Norton* (*Thevenin*).

METODI GENERALI PER L’ANALISI DEI CIRCUITI

Affrontiamo ora il problema fondamentale delle reti elettriche. Ci proponiamo di determinare tutte le grandezze di lato in termini di tensione e/o corrente.

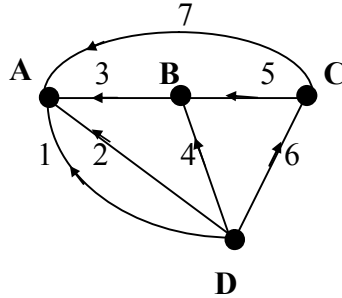
In precedenza abbiamo visto come i PdK non sono indipendenti e abbiamo detto che basta applicare solo uno dei due principi per ottenere il sistema di equazioni in grado di risolvere interamente un circuito. Chiariamo che con il termine “risolvere” intendiamo trovare il numero minimo di incognite da mettere a sistema. E’ evidente che le “*effettive*” incognite, sono le tensioni e le correnti di lato. Ma, come stiamo per vedere, non c’è bisogno di “mettere a sistema” tante equazioni quante sono le “*effettive*” incognite. Sarà sufficiente, infatti trovare il numero minimo di equazioni da risolvere contemporaneamente, da mettere cioè “a sistema”, mentre le rimanenti incognite saranno calcolabili con espressioni algebriche “singole”, cioè basterà scrivere una sola equazione da risolvere senza ricorrere a sistemi.

Vediamo come.

METODO DEI NODI

Il metodo dei Nodi sfrutta solo il I PdK.

Consideriamo un circuito il cui grafo orientato sia coincidente con quello in figura (avente $n = 4$ nodi e $l = 7$ lati):



Il I PdK relativamente a $n-1$ nodi si può rappresentare in forma matriciale tramite la *matrice di incidenza nodi-lati*:

$$\underset{n-1,l}{[A]} \cdot \underset{l,1}{[i_l]} = \underset{n-1,1}{[0]}$$

Nel caso del grafo in figura si ha, relativamente ai nodi A, B, C (il nodo D è il nodo escluso):

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \\ i_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dove si identifica la **matrice di incidenza nodi-lati**.

$$\underset{n-1,l}{[A]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

in cui le righe rappresentano i nodi indipendenti, nell'ordine (dall'alto verso il basso) A, B e C, mentre le colonne i lati orientati del grafo nell'ordine numerico (da sinistra verso destra) da 1 a 7. In particolare ogni elemento della matrice d'incidenza nodi-lati (da non confondere con quella di incidenza corde-rami incontrata in precedenza) presenta elementi tali che:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il lato } j \text{ entra nel nodo } i \\ -1 & \text{se il lato } j \text{ esce dal nodo } i \\ 0 & \text{se il lato } j \text{ non afferisce al nodo } i \end{cases}$$

(Si fa notare come molti autori invertano il segno nella matrice, mettendo il +1 se il lato esce dal nodo; tale posizione è influente come si capisce dalla scrittura in forma matriciale del I PdK: E' chiaro che scrivere $\pm [A] \cdot [i_l] = [0]$ è del tutto analogo ai fini algebrici).

$$\underset{n-1,l}{[A]} \cdot \underset{l,1}{[i_l]} = \underset{n-1,1}{[0]}$$

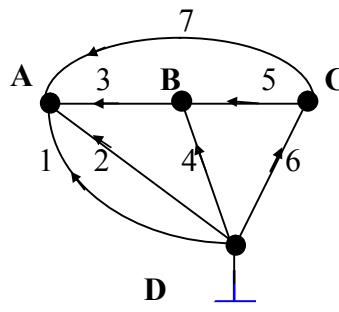
Introduciamo ora una nuova variabile: il **potenziale nodale**. Per *potenziale nodale* si intende la differenza di potenziale tra un nodo rispetto a quello del nodo che non compare nella scrittura

del I PdK (che d'ora in poi chiameremo *nodo di riferimento* o *nodo di saldo*: nel caso dell'esempio è il nodo D). Al nodo di riferimento si impone ad arbitrio il potenziale zero.

Allora, in riferimento al solito grafo di esempio, si possono scrivere i potenziali nodali adoperando il simbolo V a cui assoceremo un pedice con lettera coincidente col nome del nodo in esame. Così, V_A è il potenziale nodale del nodo A, V_B quello del nodo B e così via. Indicheremo altresì col simbolo



il nodo prescelto come nodo di riferimento, nel caso dell'esempio è il nodo "D". I potenziali nodali sono indicabili con frecce uscenti dal nodo di riferimento e con punte sempre rivolte verso il singolo nodo. Con la v indicheremo, come di consueto, la tensione di lato pensata orientata come la freccia sul lato del grafo (i lati sono così assunti in convenzione dei generatori, poiché con lo stesso verso di freccia abbiamo scelto di indicare sia la tensione sia il verso della corrente di lato). E' evidente che la tensione su ogni lato sarà ottenibile dalla differenza di due potenziali nodali; comparirà solo un termine se il lato è collegato al nodo di saldo.



Scriviamo dunque delle relazioni che ci indichino il valore delle tensioni di lato in funzione dei potenziali nodali:

$$\begin{cases} v_1 = V_A \\ v_2 = V_A \\ v_3 = V_A - V_B \\ v_4 = V_B \\ v_5 = V_B - V_C \\ v_6 = V_C \\ v_7 = V_A - V_C \end{cases}$$

Questo sistema, nelle incognite V_A , V_B e V_C può essere posto in forma matriciale:

$$[v_l] = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix}$$

In forma più generale:

$$[v_l]_{l,1} = [K]_{l,n-1} \cdot [V_{no}]_{n-1,1}$$

con $[v_l]$ indichiamo il vettore colonna delle tensioni di lato e con $[V_{no}]$ il vettore dei potenziali nodali.

Si nota che esiste una relazione tra la *matrice d'incidenza nodi-lati* $[A]$ e la matrice $[K]$:

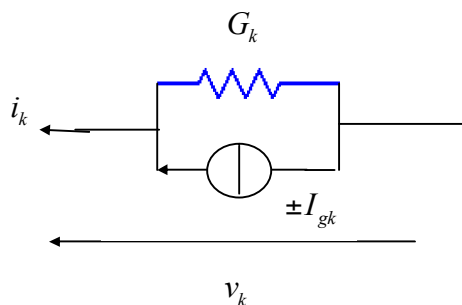
$$[K] = [A]^T$$

Dunque possiamo scrivere:

$$\begin{cases} [A] \cdot [i_l] = [0] \\ [A]^T \cdot [V_{no}] = [v_l] \end{cases} \quad (*)$$

Per la risoluzione delle reti attraverso il metodo dei nodi useremo, come incognite, i potenziali nodali. Per applicare questo metodo di risoluzione bisogna allora rappresentare tutti i lati in cui agiscono bipoli attivi nel loro equivalente *Norton*. Ciò è dovuto al fatto che adoperiamo il solo I PdK che controlla unicamente la somma di correnti.

Quindi ogni generico lato, dopo aver operato le serie delle resistenze di lato, qualora su un lato ce ne sia più di una, e dopo aver operato l'eventuale serie dei generatori ideali di tensione, si troverà in *forma Thevenin* che dovrà essere trasformata nella relativa equivalente *forma Norton*. Ovviamente ci potranno essere lati che già si trovano in *forma Norton*. Ricordiamo che la *forma Norton* considera il *lato* (quello che appare sul grafo) formato dal parallelo di due *sub-lati*, uno attivo (generatore ideale di corrente) ed uno passivo. Lo schema Norton relativo ad un generico *k-mo lato* in convenzione dei generatori è:



La legge costitutiva del *lato*, con i versi assegnati in figura si ottiene imponendo il I PdK:

$$i_k = \pm I_{gk} - G_k v_k$$

Casi particolari di tale forma sono:

- 1) *lato* formato dal solo generatore di corrente. Ciò equivale a dire che la conduttanza di lato $G_k = 0$ (infatti il *sub-lato* passivo sarebbe un tratto aperto a resistenza infinita).
- 2) *lato* formato da sola resistenza, che equivale a porre che $I_{gk} = 0$.

Non sono compatibili con il *metodo dei nodi* i *lati* che presentano soltanto generatori di tensione senza avere elementi passivi (*lati* non trasformabili in *forma Norton*).

In forma matriciale, la legge costitutiva diviene:

$$[i_l]_{l,1} = [I_{gl}]_{l,1} - [G_l]_{l,l} [v_l]_{l,1} \quad (**)$$

La matrice $[G_l]$ che è quadrata è una matrice diagonale, ha tutti gli elementi nulli a meno quelli della diagonale principale dove compaiono i valori delle conduttanze di lato. Ovviamente si ha uno zero sulla diagonale principale solo se manca il *sub-lato* passivo secondo lo schema *Norton*, in quel lato.

Il significato dei vettori colonna è chiaro, alla luce di quanto finora detto.

Inseriamo le (**) nella prima delle (*). Si ha:

$$[A]_{n-1,l} \cdot \left\{ [I_{gl}]_{l,1} - [G_l]_{l,l} [V_l]_{l,1} \right\} = 0$$

Definiamo il vettore colonna delle **correnti nodali**:

$$[I_{n0}] = [A]_{n-1,l} \cdot [I_{gl}]_{l,1}$$

che costituisce il vettore dei termini noti del sistema risolvibile.

Adoperiamo ora la seconda delle (*) $[v_l] = [A]^T [V_{no}]$ ottenendo:

$$[I_{n0}] = [A]_{n-1,l} \cdot [G_l]_{l,l} \cdot [A]^T_{n-1,l} [V_{no}]$$

ed infine

$$[I_{no}] = [G_{no}] \cdot [V_{no}]$$

che è la formulazione matriciale del Metodo dei Nodi.

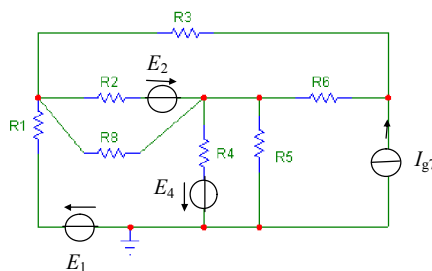
La matrice quadrata

$$[G_{no}]_{n-1,l} = [A]_{n-1,l} \cdot [G_l]_{l,l} \cdot [A]^T_{n-1,l}$$

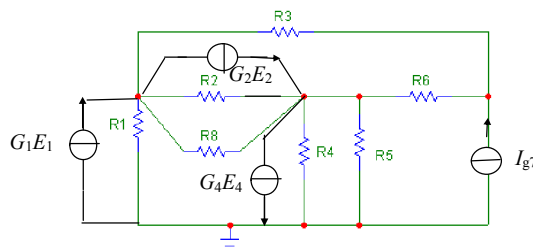
è detta matrice delle **conduttanze nodali** e costituisce la matrice dei coefficienti del sistema algebrico.

Esempio Applicativo:

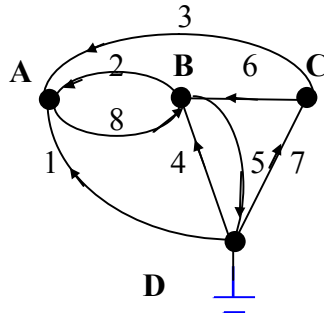
Del circuito in figura si determinino le correnti e le tensioni di ciascun lato applicando il metodo dei nodi. Dati:



Lo stesso circuito dopo aver rappresentato tutti i lati in forma Norton si presenta:



Il grafo del circuito è (si ricorda che il numero dei lati rimane quello del circuito assegnato in quanto il lato in forma Norton è composto da 2 sub-lati):



La matrice d'incidenza nodi lati è (righe A, B, C) (colonne lati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

$$[A]_{n-1,l} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

e la matrice delle conduttanze di lato è:

$$[G_l]_{l,l} = \begin{bmatrix} G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_8 \end{bmatrix}$$

Per cui

$$[G_{n0}]_{n-1,l} = [A]_{n-1,l} \cdot [G_l]_{l,l} \cdot [A]_{n-1,l}^T$$

diviene:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

che restituisce per la matrice delle conduttanze nodali:

$$[G_{n0}]_{n-1,n-1} = \begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 + G_8 & -G_2 - G_8 & -G_3 \\ -G_2 - G_8 & G_2 + G_4 + G_5 + G_6 + G_8 & -G_6 \\ -G_3 & -G_6 & G_3 + G_6 \end{bmatrix}$$

Il vettore delle correnti di lato dovute ai generatori in forma Norton vale:

$$[I_{gl}]_{l,1} = \begin{bmatrix} E_1 \cdot G_1 \\ -E_2 G_2 \\ 0 \\ -E_4 G_4 \\ 0 \\ 0 \\ I_7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Si noti che nello scrivere il precedente vettore si è anteposto ad ogni valore il segno “+” se il generatore ha polarità concorde con il verso del lato sul grafo orientato; il segno “-” viceversa.

Il vettore delle correnti nodali vale dunque, ricordando che $[I_{n0}] = [A]_{n-1,l} \cdot [I_{gl}]_{l,1}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_1 G_1 \\ -E_2 G_2 \\ 0 \\ -E_4 G_4 \\ 0 \\ 0 \\ I_7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

da cui:

$$[I_{n0}] = \begin{bmatrix} E_1 G_1 - E_2 G_2 \\ E_2 G_2 - E_4 G_4 \\ I_7 \end{bmatrix}$$

da cui la soluzione del sistema che offre i potenziali nodali:

$$\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = [G_{no}]_{n-1,n-1}^{-1} \cdot [I_{no}]_{n-1,1}$$

Dopo aver determinato i *potenziali nodali*, procedendo a ritroso, si determinano immediatamente le tensioni di lato semplicemente calcolando:

$$[v_l] = [A]^T \cdot [V_{no}]$$

che per l'esempio in corso di svolgimento è:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \\ v_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix}$$

Procedendo ancora a ritroso, le correnti di lato sono immediatamente determinate applicando l'espressione:

$$[i_l] = [I_{gl}] - [G_l][v_l]$$

dove compaiono a secondo membro tutte quantità note.

SCRITTURA DEL SISTEMA IN BASE NODI PER SEMPLICE ISPEZIONE

Come si può verificare dalle precedenti relazioni, esistono delle regole che permettono di scrivere il sistema risolvibile su base nodi per semplice ispezione (senza ricorrere al grafo orientato).

Infatti si trova che la **Matrice delle Conduttanze Nodali** $[G_{no}]_{n-1, n-1}$, possiede le seguenti proprietà:

1. Indicato con il simbolo $g_{k,j}$, a cui si dà il nome di *transconduttanza*, l'elemento di $[G_{no}]_{n-1, n-1}$ che occupa il posto corrispondente alla riga k (k -mo nodo) e alla colonna j (j -mo nodo) con $j \neq k$, si ha che $g_{k,j} = g_{j,k}$. Quindi la matrice è simmetrica.
2. $g_{k,j}$ è dato dalla somma cambiata di segno di tutte le conduttanze di quei lati collegati tra il k -mo ed il j -mo nodo
3. $g_{k,k}$, detta *autoconduttanza*, è la somma di tutte le conduttanze dei lati che sono collegati al k -mo nodo

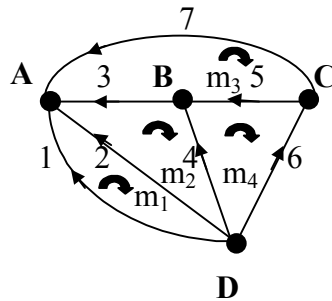
Si trova inoltre che il **Vettore delle Correnti Nodali** $[I_{no}]_{n-1, 1}$, possiede la seguenti proprietà:

4. Indicato con il simbolo I_{nok} , l'elemento di $[I_{no}]_{n-1, 1}$ relativo alla riga k (k -mo nodo), si trova che esso è pari alla somma algebrica delle intensità di corrente dei lati in *forma Norton* generate dai generatori ideali di corrente di tutti quei lati che si collegano al nodo k . Si anteporrà ad ogni valore della somma algebrica il segno "+" se il generatore del lato ha la freccia rivolta verso il nodo k , il segno "-" sarà anteposto all'intensità di corrente erogata dal generatore che ha verso della freccia uscente dal nodo k .

METODO DELLE MAGLIE

Il metodo dei Maglie sfrutta solo il II PdK.

Consideriamo un circuito il cui grafo orientato sia coincidente con quello in figura (avente $n = 4$ maglie e $l = 7$ lati):



Scriviamo il II PdK relativamente alle m maglie (che non contengono altre maglie internamente al loro percorso) si può rappresentare in forma matriciale tramite la matrice di incidenza maglie-lati:

$$\underset{m,l}{[B]} \cdot \underset{l,l}{[v_l]} = \underset{m,1}{[0]}$$

Nel caso del grafo in figura si ha, relativamente alle maglie m_1, m_2, m_3, m_4 :

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dove si identifica la **matrice di incidenza maglie-lati**.

$$\underset{m,l}{[B]} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

in cui le righe rappresentano le maglie, nell'ordine m_1, m_2, m_3, m_4 , mentre le colonne corrispondono ai lati orientati del grafo nell'ordine numerico da 1 a 7. In particolare ogni elemento della matrice d'incidenza maglie-lati (da non confondere con quella di incidenza corde-rami incontrata in precedenza) presenta elementi tali che:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il lato } j \text{ è orientato in modo concorde col verso di rotazione della maglia } i \\ -1 & \text{se il lato } j \text{ non è orientato in modo concorde col verso di rotazione della maglia } i \\ 0 & \text{se il lato } j \text{ non fa parte del percorso della maglia } i \end{cases}$$

Introduciamo ora una nuova variabile: la **corrente di maglia**. Per *corrente di maglia* si intende la corrente fittizia che circola nel percorso di maglia. La differenza tra due correnti di maglia restituisce l'intensità di corrente di ciascun lato che separa le due maglie in oggetto. Se il lato d'interesse non confina con altre maglie allora la corrente di lato sarà pari a $\pm$ la corrente di maglia. Rispettivamente, il segno "+" se il verso del lato è concorde con il verso di maglia, il segno "-" viceversa.

Allora, in riferimento al solito grafo di esempio, si possono scrivere le correnti di maglia adoperando il simbolo I a cui assoceremo un pedice con lettera coincidente col nome della maglia in esame. Così, I_{m_1} è la corrente di maglia m_1 , I_{m_2} quella di maglia m_2 e così via.

Scriviamo dunque le relazioni che ci indichino, rispetto al grafo dell'esempio, il valore delle correnti di lato in funzione delle correnti di maglia:

$$\begin{cases} i_1 = I_{m_1} \\ i_2 = I_{m_2} - I_{m_1} \\ i_3 = I_{m_3} - I_{m_2} \\ i_4 = I_{m_4} - I_{m_2} \\ i_5 = I_{m_3} - I_{m_4} \\ i_6 = -I_{m_4} \\ i_7 = -I_{m_3} \end{cases}$$

Questo sistema, nelle incognite V_A , V_B e V_C può essere posto in forma matriciale:

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \\ i_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m_1} \\ I_{m_2} \\ I_{m_3} \\ I_{m_4} \end{bmatrix}$$

In forma più generale:

$$[i_l]_{l,1} = [H]_{l,m} \cdot [I_m]_{m,1}$$

con $[v_l]$ indichiamo il vettore colonna delle tensioni di lato e con $[I_m]_{m,1}$ il vettore dei potenziali nodali.

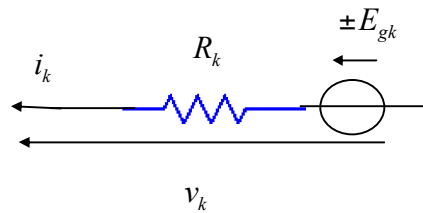
Si nota che esiste una relazione tra la *matrice d'incidenza nodi-lati* $[B]$ e la matrice $[H]$:

$$[H] = [B]^T$$

Dunque possiamo scrivere:

$$\begin{cases} [B] \cdot [v_l] = [0] \\ [B]^T \cdot [I_m] = [i_l] \end{cases} \quad (^\circ)$$

Per la risoluzione delle reti attraverso il metodo dei maglie useremo, come incognite, le *correnti di maglia*. Per applicare questo metodo di risoluzione bisogna allora rappresentare tutti i lati rami in cui agiscono bipoli attivi nel loro equivalente Thevenin. Ciò è dovuto al fatto che adoperiamo il solo II PdK che controlla solo la somma delle tensioni.



La legge costitutiva del lato, con i versi assegnati in figura si ottiene imponendo il II PdK:

$$v_k = \pm E_{gk} - R_k i_k.$$

Casi particolari di tale forma sono:

1) *lato* formato dal solo generatore di tensione. Ciò equivale a dire che la resistenza di lato $R_k = 0$.

2) *lato* formato da sola resistenza, che equivale a porre che $E_{gk} = 0$.

Non sono compatibili con il metodo i lati che presentano soltanto generatori di corrente senza avere elementi passivi in parallelo (lati non trasformabili in *forma Thevenin*).

In forma matriciale, la legge costitutiva diviene:

$$\begin{bmatrix} v_l \\ l,1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{gl} \\ l,1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R_l \\ l,l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_l \\ l,1 \end{bmatrix} \quad (^\circ)$$

La matrice $\begin{bmatrix} R_l \\ l,l \end{bmatrix}$ che è quadrata è una matrice diagonale, ha tutti gli elementi nulli a meno quelli della diagonale principale dove compaiono i valori delle conduttanze di lato. Ovviamente si ha uno zero sulla diagonale principale solo se manca il sub-lato passivo secondo lo schema Thevenin, in quel lato.

Il significato dei vettori colonna è chiaro, alla luce di quanto finora detto.

Inseriamo le $(^\circ)$ nella prima delle $(^\circ)$. Si ha:

$$\begin{bmatrix} B \\ m,l \end{bmatrix} \cdot \left\{ \begin{bmatrix} E_{gl} \\ l,1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R_l \\ l,l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m \\ l,1 \end{bmatrix} \right\} = 0$$

Definiamo il vettore colonna delle **tensioni di maglia**:

$$\begin{bmatrix} E_m \\ m,l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ m,l \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_{gl} \\ l,1 \end{bmatrix}$$

che costituisce il *vettore dei termini noti* del sistema risolvibile

adoperiamo ora la seconda delle $(^\circ)$ $\begin{bmatrix} i_l \\ l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ l \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} I_m \\ m \end{bmatrix}$ ottenendo:

$$\begin{bmatrix} E_m \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ m \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R_l \\ l,l \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} B \\ l \end{bmatrix}^T \cdot \begin{bmatrix} I_m \\ m \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} R_m \\ m \end{bmatrix}$

ed infine

$$\begin{bmatrix} E_m \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_m \\ m \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_m \\ m \end{bmatrix}$$

che è la formulazione matriciale del Metodo dei Maglie.

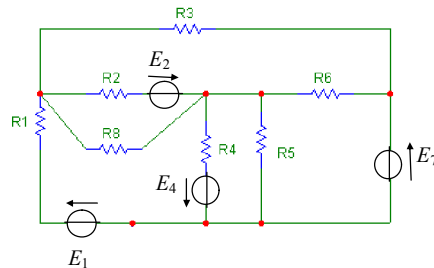
La matrice quadrata

$$[R_m]_{m,l} = [B]_{m,l} \cdot [R_l]_{l,l} \cdot [B]^T_{m,l}$$

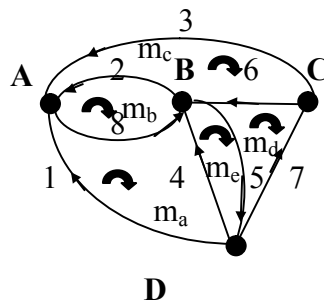
è detta matrice delle **resistenze di maglia** e costituisce la matrice dei coefficienti del sistema algebrico.

Esempio Applicativo:

Del circuito in figura si determinino le correnti e le tensioni di ciascun lato applicando il metodo dei maglie.



Il grafo del circuito è, dopo aver verificato che tutti i lati sono esprimibili in forma Thevenin:



D

La matrice d'incidenza maglie lati è (righe m_a m_b m_c m_d m_e) (colonne lati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

$$[B]_{m,l} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e la matrice delle resistenze di lato è:

$$[R_l]_{l,l} = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_8 \end{bmatrix}$$

Per cui

$$[R_m]_{m,l} = [B]_{m,l} \cdot [R_l]_{l,l} \cdot [B]^T_{m,l}$$

che a conti fatti vale:

$$[R_m]_{m,m} = \begin{pmatrix} R_1 + R_4 + R_8 & -R_8 & 0 & 0 & -R_4 \\ -R_8 & R_8 + R_2 & -R_2 & 0 & 0 \\ 0 & -R_2 & R_2 + R_3 + R_6 & -R_6 & 0 \\ 0 & 0 & -R_6 & R_5 + R_6 & -R_5 \\ -R_4 & 0 & 0 & -R_5 & R_5 + R_4 \end{pmatrix}$$

Il vettore delle tensioni di lato dovute ai generatori in forma Norton vale:

$$[E_{gl}]_{l,l} = \begin{bmatrix} E_1 \\ -E_2 \\ 0 \\ -E_4 \\ 0 \\ 0 \\ -E_7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Si noti che nello scrivere il precedente vettore si è anteposto ad ogni valore il segno “+” se il generatore ha polarità concorde con il verso del lato sul grafo orientato; il segno “-” viceversa.

Il vettore delle tensioni di maglia vale dunque, ricordando che $[E_m] = [B]_{m,l} \cdot [E_{gl}]_{l,l}$:

$$[E_m] = \begin{pmatrix} E_1 + E_4 \\ E_2 \\ -E_2 \\ E_7 \\ -E_4 \end{pmatrix}$$

da cui la soluzione del sistema che offre i potenziali nodali:

$$\begin{bmatrix} I_{ma} \\ I_{mb} \\ I_{mc} \\ I_{md} \\ I_{me} \end{bmatrix} = [R_m]_{m,m}^{-1} \cdot [E_m]_{m,l}$$

Dopo aver determinato le *correnti di maglia*, procedendo a ritroso, si determinano immediatamente le correnti di lato semplicemente calcolando:

$$[i_l] = [B]^T \cdot [I_m]$$

Quindi, procedendo ancora a ritroso, le tensioni di lato sono immediatamente determinate applicando l'espressione:

$$[v_l] = [E_{gl}] - [R_l][i_l]$$

E' evidente che nelle ultime due espressioni compaiono a secondo membro tutte quantità note, per cui il calcolo è immediato.

SCRITTURA DEL SISTEMA IN BASE MAGLIE PER SEMPLICE ISPEZIONE

Come si può verificare dalle precedenti relazioni, esistono delle regole che permettono di scrivere il sistema risolvibile su base maglie per semplice ispezione (senza ricorrere al grafo orientato).

Infatti si trova che la **Matrice delle Resistenze di maglia** $[R_m]_{m,m}$, possiede le seguenti proprietà:

1. Indicato con il simbolo $r_{k,j}$, a cui si dà il nome di *transresistenza*, l'elemento di $[R_m]_{m,m}$ che occupa il posto corrispondente alla riga k (k-ma maglia) e alla colonna j (j-ma maglia) con $j \neq k$, si ha che $r_{k,j} = r_{j,k}$. Quindi la matrice è simmetrica.
2. $r_{k,j}$ è dato dalla somma cambiata di segno di tutte le resistenze di quei lati collegati tra il k-mo ed il j-mo nodo (attenzione: bisogna assumere per tutte le maglie lo stesso verso orario o antiorario)
3. $r_{k,k}$, detta *autoresistenza*, è la somma di tutte le resistenze dei lati che fanno parte del percorso della k-ma maglia

Si trova inoltre che il **Vettore delle Tensioni di Maglia** $[E_m]_{m,1}$, possiede la seguenti proprietà:

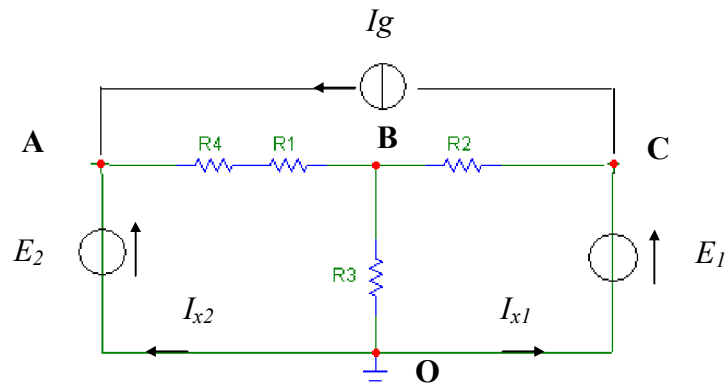
4. Indicato con il simbolo E_{mk} , l'elemento di $[E_m]_{m,1}$ relativo alla riga k (k-ma maglia), si trova che esso è pari alla somma algebrica delle *fem* dei lati in generate dai generatori ideali di tensione di tutti quei lati che fanno parte del percorso della k-ma maglia. Si anteporrà ad ogni valore della somma algebrica il segno "+" se il generatore del lato ha la freccia rivolta concordemente col verso della maglia k , il segno "-" sarà anteposto alla fem erogata dal generatore che ha verso della freccia discorde con quello della maglia k .

GENERALIZZAZIONE DEI METODI

Metodo dei Nodi Generalizzato

Quando esistono uno o più lati non trasformabili *Norton*, la *ddp* tra i due nodi dove è inserito il lato in questione è nota e pari alla *fem* del generatore ideale di tensione. Ci troviamo dunque di fronte ad un caso in cui siamo costretti a scrivere oltre alle $n-1$ equazioni del I PdK, anche altre p equazioni, che chiameremo di vincolo, dovute alla presenza di eventuali p lati non trasformabili *Norton*. Se si vuole continuare ad applicare il metodo dei nodi, si potrà tenere conto dell'aggiunta di p equazioni introducendo altre p incognite. Queste p incognite saranno le p correnti erogate dai generatori di *fem* nei lati non trasformabili *Norton*. Il sistema avrebbe così $n-1+p$ equazioni in $n-1+p$ incognite.

Facciamo un esempio:



Il sistema risolvibile su base nodi scritto per semplice ispezione è:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_4 + R_1} & -\frac{1}{R_4 + R_1} & 0 \\ -\frac{1}{R_4 + R_1} & \frac{1}{R_4 + R_1} + G_2 + G_3 & -G_2 \\ 0 & -G_2 & G_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_g + I_{x2} \\ 0 \\ -I_g + I_{x1} \end{bmatrix}$$

alle quali si aggiungono le equazioni di vincolo:

$$V_A = E_2$$

$$V_C = E_1$$

Inserendo le equazioni di vincolo nel sistema risolvibile su base nodi si ha, infine:

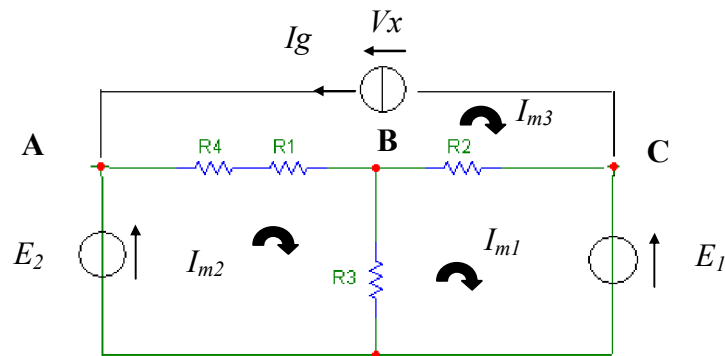
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_4 + R_1} & -\frac{1}{R_4 + R_1} & 0 \\ -\frac{1}{R_4 + R_1} & \frac{1}{R_4 + R_1} + G_2 + G_3 & -G_2 \\ 0 & -G_2 & G_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_2 \\ V_B \\ E_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_g + I_{x2} \\ 0 \\ -I_g + I_{x1} \end{bmatrix} \text{ da cui:}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{R_4 + R_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_4 + R_1} + G_2 + G_3 & 0 \\ 0 & -G_2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{x2} \\ V_B \\ I_{x1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_g - \frac{E_2}{R_4 + R_1} \\ \frac{E_2}{R_4 + R_1} + E_1 G_2 \\ -I_g - E_1 G_2 \end{bmatrix}$$

nelle 3 incognite ibride I_{x1}, I_{x2}, V_B

Metodo delle Maglie Generalizzato

Quando esiste un lato non trasformabili *Thevenin*, la corrente di quel lato è nota a priori e pari alla corrente impressa dal generatore ideale di corrente. Sarà nota dunque la differenza tra due correnti di maglia. Ci troviamo dunque di fronte ad un caso in cui siamo costretti a scrivere oltre alle m equazioni del II PdK, anche altre q equazioni, che chiameremo di vincolo, dovute alla presenza di q lati non-trasformabili *Thevenin*. Se si vuole continuare ad applicare il metodo dei nodi, si potrà tenere conto dell'aggiunta di q equazioni introducendo altre q incognite. Queste q incognite saranno le q tensioni erogate dai generatori di corrente nei lati non trasformabili *Thevenin*. Il sistema avrebbe così $m+q$ equazioni in $m+q$ incognite. Facciamo un esempio:



Il sistema risolvibile su base maglie scritto per semplice ispezione è:

$$\begin{bmatrix} R_2 + R_3 & -R_3 & -R_2 \\ -R_3 & R_4 + R_1 + R_3 & -(R_4 + R_1) \\ -R_2 & -(R_4 + R_1) & R_4 + R_1 + R_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E_1 \\ E_2 \\ -V_x \end{bmatrix}$$

a cui si aggiunge l'equazione di vincolo

$$I_{m3} = -I_g$$

Inserendo le equazioni di vincolo nel sistema risolvibile su base maglie si ha, infine:

$$\begin{bmatrix} R_2 + R_3 & -R_3 & -R_2 \\ -R_3 & R_4 + R_1 + R_3 & -(R_4 + R_1) \\ -R_2 & -(R_4 + R_1) & R_4 + R_1 + R_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ -I_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E_1 \\ E_2 \\ -V_x \end{bmatrix}$$

da cui:

$$\begin{bmatrix} R_2 + R_3 & -R_3 & 0 \\ -R_3 & R_4 + R_1 + R_3 & 0 \\ -R_2 & -(R_4 + R_1) & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ V_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E_1 - R_2 I_g \\ E_2 - (R_4 + R_1) I_g \\ +(R_4 + R_1 + R_2) I_g \end{bmatrix}$$

nelle 3 incognite ibride I_{m1}, I_{m2}, V_x

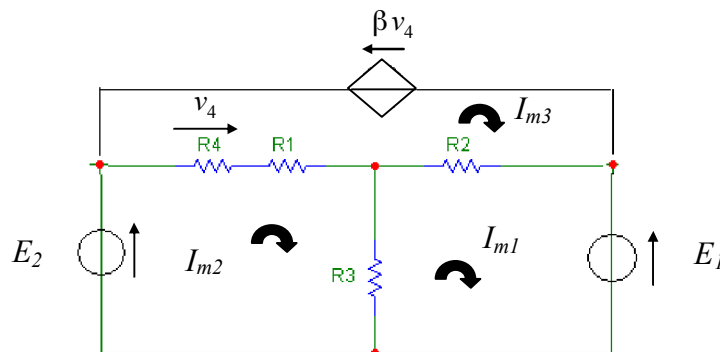
METODO DEI NODI E METODO DELLE MAGLIE IN PRESENZA DI GENERATORI CONTROLLATI

Se nel circuito sono presenti generatori controllati occorre seguire i seguenti passi:

- 1) scrivere il sistema risolvibile su basi nodi, oppure su base maglie, in modo canonico
- 2) trattare i generatori controllati come fossero indipendenti, nella prima scrittura del vettore dei termini noti e cioè il vettore delle correnti nodali per il metodo dei nodi, oppure il vettore delle tensioni di maglia per il metodo delle maglie
- 3) scrivere le espressioni, che chiameremo vincoli, che legano le grandezze pilota (tensioni e/o correnti) del generatore controllato alle incognite del metodo scelto, cioè i potenziali nodali o le correnti di maglia.
- 4) Riordinare il sistema e quindi risolvere. La matrice dei coefficienti (delle conduttanze o delle resistenze di maglia) perderà la simmetria.

Esempio 1:

Sia assegnato il circuito in figura in cui compare un generatore di tensione controllato in tensione.



Il sistema risolvibile su base maglie è (scritto per semplice ispezione):

$$\begin{bmatrix} R_2 + R_3 & -R_3 & -R_2 \\ -R_3 & R_4 + R_1 + R_3 & -(R_4 + R_1) \\ -R_2 & -(R_4 + R_1) & R_4 + R_1 + R_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E_1 \\ E_2 \\ -\beta v_4 \end{bmatrix}$$

con il vincolo del pilota:

$$v_4 = R_4 (I_{m3} - I_{m2})$$

Inserendo le equazioni di vincolo nel sistema risolvibile su base maglie si ha, infine:

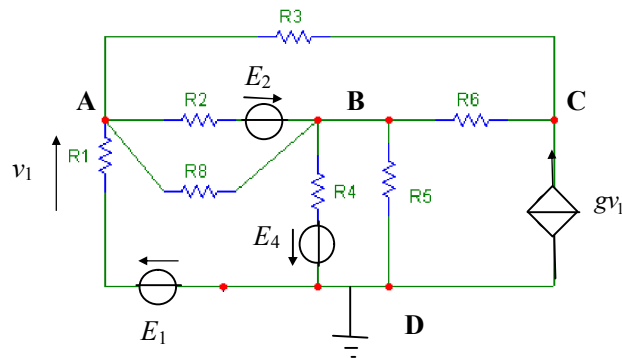
$$\begin{bmatrix} R_2 + R_3 & -R_3 & -R_2 \\ -R_3 & R_4 + R_1 + R_3 & -(R_4 + R_1) \\ -R_2 & -(R_4 + R_1) & R_4 + R_1 + R_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E_1 \\ E_2 \\ -\beta R_4 (I_{m3} - I_{m2}) \end{bmatrix}$$

da cui si ottiene il sistema risolvibile finale nelle tre incognite *correnti di maglia*:

$$\begin{bmatrix} R_2 + R_3 & -R_3 & -R_2 \\ -R_3 & R_4 + R_1 + R_3 & -(R_4 + R_1) \\ -R_2 & -(R_4 + R_1) - \beta R_4 & R_4 + R_1 + R_2 + \beta R_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E_1 \\ E_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esempio 2:

Sia assegnato il circuito in figura in cui compare un generatore di corrente controllato in tensione.



$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 + G_8 & -G_2 - G_8 & -G_3 \\ -G_2 - G_8 & G_2 + G_4 + G_5 + G_6 + G_8 & -G_6 \\ -G_3 & -G_6 & G_3 + G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 G_1 - E_2 G_2 \\ -E_4 G_4 \\ g v_1 \end{bmatrix}$$

a cui si aggiunge l'equazione di vincolo del pilota

$$v_1 = V_A - E_1$$

inserendo l'equazione di vincolo nel sistema, questo diviene:

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 + G_8 & -G_2 - G_8 & -G_3 \\ -G_2 - G_8 & G_2 + G_4 + G_5 + G_6 + G_8 & -G_6 \\ -G_3 & -G_6 & G_3 + G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 G_1 - E_2 G_2 \\ -E_4 G_4 \\ g(V_A - E_1) \end{bmatrix}$$

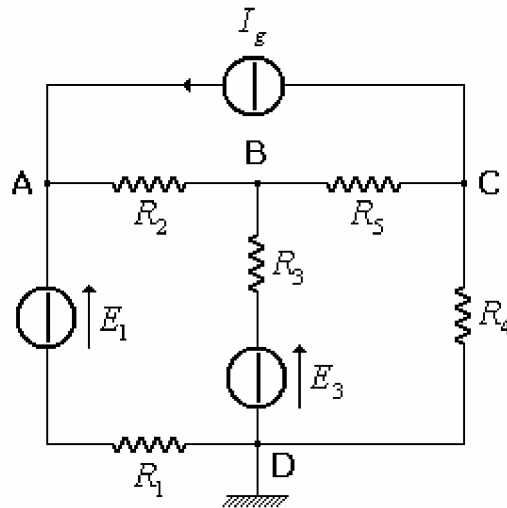
ed infine

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 + G_8 & -G_2 - G_8 & -G_3 \\ -G_2 - G_8 & G_2 + G_4 + G_5 + G_6 + G_8 & -G_6 \\ -G_3 - g & -G_6 & G_3 + G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 G_1 - E_2 G_2 \\ -E_4 G_4 \\ -g E_1 \end{bmatrix}$$

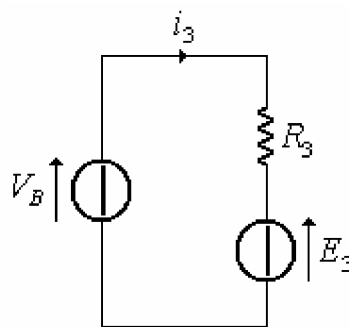
PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE

Il principio di sostituzione, che è già stato implicitamente applicato in precedenza, afferma che dopo aver determinato la tensione o la corrente agente su un lato (o un intero aggregato di lati accessibile da due morsetti), si può *sostituire* all'intera rete esterna che è collegata ai morsetti del lato in oggetto (o dell'aggregato) un generatore ideale di tensione (o di corrente) di valore pari alla tensione (o corrente) già calcolata tra i morsetti del lato in questione. Ad esempio il principio di sostituzione può permettere di focalizzare l'analisi del circuito soltanto sulle grandezze del lato che ci interessa. Ad ulteriore esempio, dopo aver trovato i *potenziali nodali* (o le *correnti di maglia*) relativi ad un generico circuito, per ricavare la corrente su un certo lato oppure la tensione su un particolare bipolo, basta sostituire all'intera rete esterna un generatore indipendente di tensione (o di corrente) tra i morsetti del lato.

Consideriamo allora il seguente circuito:



se il nostro obiettivo è calcolare la corrente sulla resistenza R_3 , una volta ricavato il potenziale nodale V_B , utilizzando il principio di sostituzione possiamo considerare tale potenziale come un generatore indipendente ideale di tensione erogante una tensione pari proprio al potenziale nodale calcolato:



$$R_3 i_3 = V_B - E_3$$

$$i_3 = \frac{V_B - E_3}{R_3}$$

Se avessimo utilizzato il metodo delle maglie, al posto del generatore indipendente di tensione avremmo sostituito quello di corrente.

PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

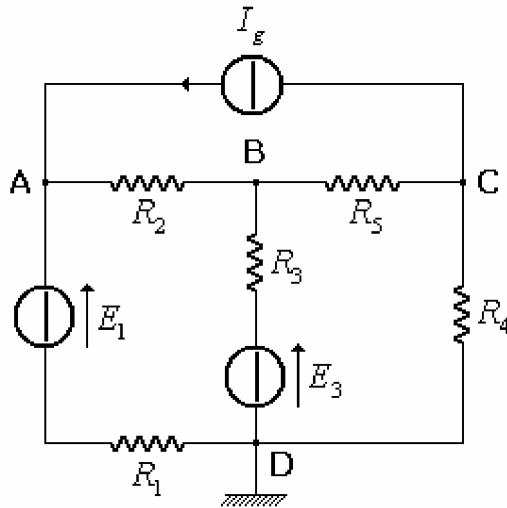
Il principio di sovrapposizione degli effetti (PSE) permette di sfruttare la caratteristica di linearità di un sistema al fine di ottenerne tutte le relative incognite come somma degli effetti delle cause che le generano, prese singolarmente (o a sottogruppi).

Nel caso di circuiti costituiti da bipoli o multipoli *lineari* dunque, il PSE può essere enunciato nel seguente modo:

Qualsiasi corrente o tensione di lato può ottenersi come somma *algebrica* rispettivamente delle correnti o delle tensioni calcolate considerando agente un solo generatore indipendente alla volta. Quando si dice che agisce un solo generatore (o un sottogruppo di generatori) si intende che tutti gli altri generatori (o i restanti sottogruppi) siano stati spenti. Quando si spengono i generatori

ideali indipendenti di corrente i lati dove essi agiscono vengono ad equivalere a lati aperti (circuito aperto), infatti spegnere un generatore di corrente equivale a porre la sua $I_g = 0$. Quando si spengono i generatori ideali indipendenti di tensione, la coppia di morsetti tra i quali essi agiscono viene ad equivalere ad un cortocircuito, infatti spegnere un generatore di tensione equivale a porre la sua $E = 0$.

Per dare un esempio di quanto affermato consideriamo il seguente circuito:



Utilizzando il metodo dei potenziali nodali si ha:

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 & 0 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_5 & -G_5 \\ 0 & -G_5 & G_4 + G_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 E_1 + I_g \\ G_3 E_3 \\ -I_g \end{bmatrix}$$

Osservando che:

$$\begin{bmatrix} G_1 E_1 + I_g \\ G_3 E_3 \\ -I_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 E_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_g \\ 0 \\ -I_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ G_3 E_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

la soluzione del sistema può essere espressa nel seguente modo:

$$\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix}_{Tot} = \begin{bmatrix} V_{A_1} \\ V_{B_1} \\ V_{C_1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_{A_2} \\ V_{B_2} \\ V_{C_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_{A_3} \\ V_{B_3} \\ V_{C_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{A_1} + V_{A_2} + V_{A_3} \\ V_{B_1} + V_{B_2} + V_{B_3} \\ V_{C_1} + V_{C_2} + V_{C_3} \end{bmatrix}$$

dove i vettori $[V_{A_k}]$, $[V_{B_k}]$, $[V_{C_k}]$ per $k = 1, 2, 3$ sono le soluzioni dei tre sistemi ottenuti considerando i vettori 1, 2 e 3 delle correnti nodali, singolarmente.

Tradotto in termini circuitali ciò è perfettamente in accordo con quanto affermato nel PSE.

NB: si faccia attenzione al caso del calcolo della potenza. Essa infatti non può ottenersi dalla somma delle potenze dovute ai singoli effetti in quanto l'espressione che la rappresenta, ossia $v \cdot i$, fa cadere il vincolo di linearità.

Ovviamente il PSE può essere applicato anche considerando agenti contemporaneamente un sottogruppo di cause alla volta e non soltanto una causa alla volta. Quindi, riferendoci all'esempio precedente, avremmo potuto considerare solo 2 sottogruppi di cause dovute: un sottogruppo relativo all'azione dei soli generatori di tensione e l'altro alla sola applicazione del generatore di corrente.

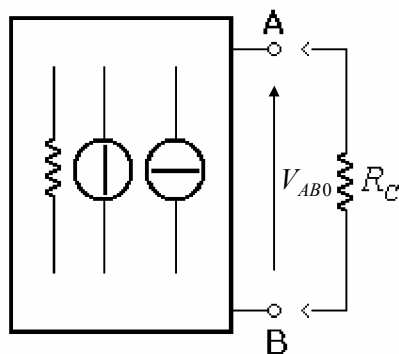
TEOREMA DI THEVENIN

Il teorema di Thevenin afferma che:

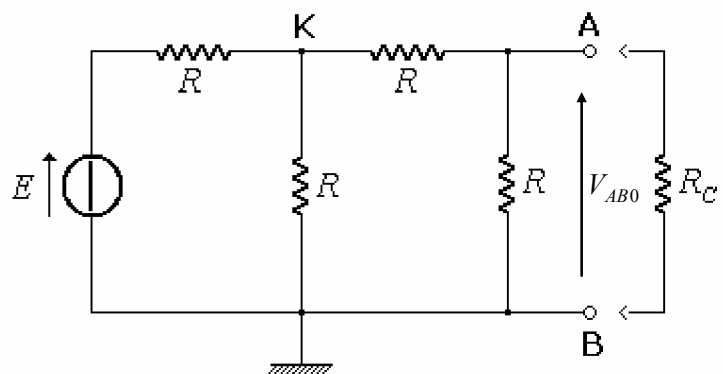
Una qualsiasi rete elettrica lineare comunque complessa considerata tra due suoi qualsiasi punti, si comporta, verso l'esterno, e tra quegli stessi punti, come un unico lato composto dalla serie tra un generatore indipendente ideale di tensione ed una resistenza. Il generatore ideale eroga una tensione di intensità e polarità pari alla tensione misurata *a vuoto* tra i due punti in questione, mentre la resistenza è ottenuta calcolando la resistenza equivalente vista dagli stessi punti dopo che la rete sia stata resa passiva mediante lo spegnimento di tutti i generatori indipendenti in essa contenuti.

Per dimostrare il teorema accompagniamo la dimostrazione generale con un esempio chiarificatore.

In figura è riportata a sinistra una generica rete comunque complessa, mentre a destra viene riportato un possibile esempio applicativo.



Rete generica



Esempio

Per quanto riguarda l'esempio, utilizziamo il metodo dei potenziali nodali per calcolare la tensione che chiameremo V_{AB0} (il pedice 0 sta ad indicare che la tensione viene ricavata senza applicare i due punti a nessun carico o altro circuito: cioè siamo a vuoto), tra i punti A e B:

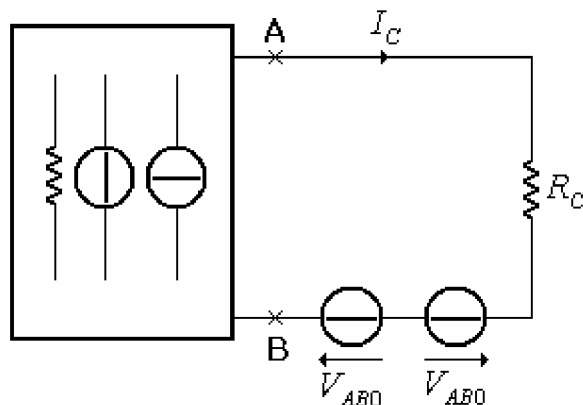
$$\left(2G + \frac{G}{2}\right)V_K = GE \rightarrow V_K = \frac{2}{5}E$$

Una volta determinato il valore dell'unico potenziale nodale V_K (infatti i nodi sono 2) con il principio di sostituzione ricaviamo il valore di V_{AB0}

$$V_{AB0} = \frac{1}{5}E$$

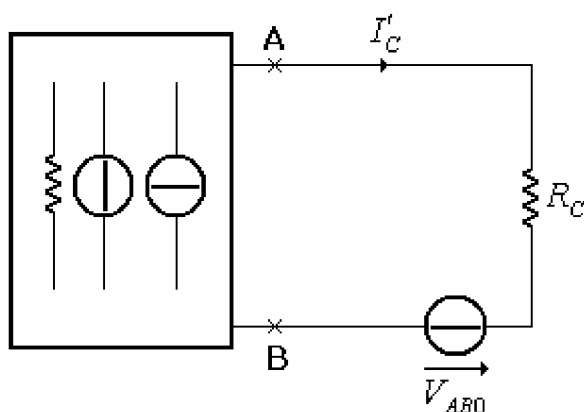
Ora se applichiamo una resistenza qualsiasi R_C tra i punti A e B possiamo calcolare la nuova ddp tra i punti A e B, che in questo caso chiameremo semplicemente V_{AB} .

Tornando al caso generale, possiamo riferirci allo schema in figura in cui in serie alla resistenza esterna R_C sono stati inseriti due generatori ideali di tensione, di uguale valore V_{AB0} , in serie tra loro ma con polarità opposte.

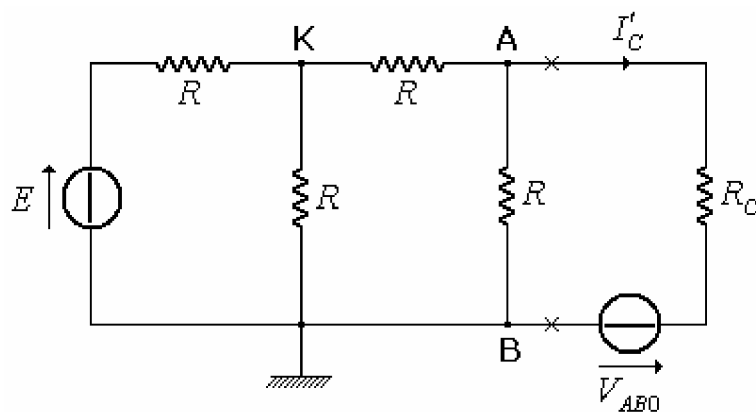


Naturalmente l'aggiunta dei due bipoli attivi non produce alcuna alterazione nel circuito, visto che la tensione risultante ai capi della loro serie è nulla e che, per la definizione di generatore ideale di tensione, la corrente che li attraversa non è vincolata.

Utilizzando il PSE, calcoliamo l'effetto prodotto dall'azione di tutti i generatori interni alla rete con l'aggiunta del solo generatore di destra. Cioè abbiamo spento solo il generatore di tensione esterno che ha la freccia della polarità rivolta verso il punto B:



La situazione generale equivale, per quanto riguarda l'esempio al caso riprodotto nella seguente figura:



Sempre riferendoci all'esempio, il metodo dei nodi ci permette di calcolare:

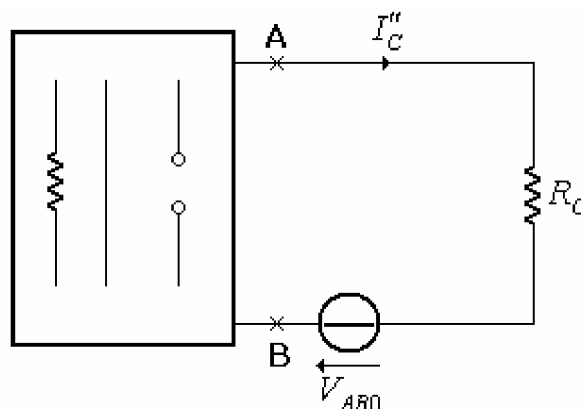
$$\begin{bmatrix} 3G & -G \\ -G & 2G + G_C \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_K \\ V_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} GE \\ V_{AB0} G_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} GE \\ \frac{E}{5} G_C \end{bmatrix}$$

Con la regola di Cramer calcoliamo il potenziale V_A che risulta essere:

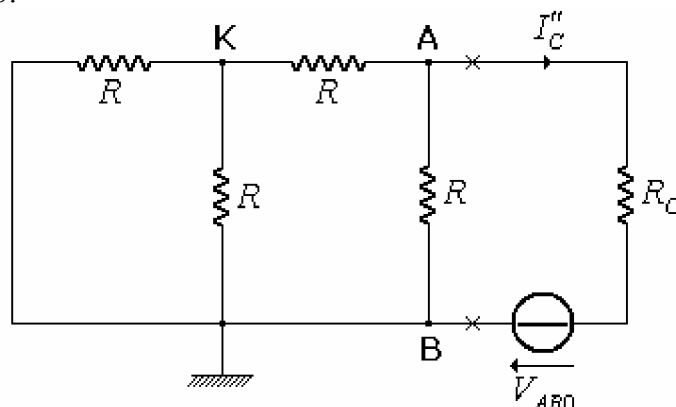
$$V_A = \frac{E}{5} = V_{AB0}$$

Sfruttando il principio di sostituzione se ne deduce immediatamente che la corrente $I'_C = \frac{V_A - V_B}{R_C}$ è identicamente nulla. Tale risultato particolare, può essere ovviamente generalizzato ad una rete generica qualunque.

Dobbiamo ora considerare, in ottemperanza al PSE, l'effetto prodotto dalla causa che precedentemente avevamo spento: il generatore di tensione che ha la polarità rivolta verso il punto B sia ora acceso mentre tutti gli altri generatori presenti siano spenti:



Per l'esempio avremo:

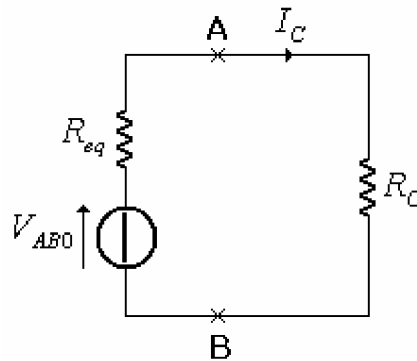


Riferendoci ancora all'esempio, tra i punti A e B è chiaramente possibile ricavare una resistenza equivalente R_{eq} della rete in esame *resa passiva al suo interno*.

In questo caso la R_{eq} vale:

$$R_{eq} = \frac{3}{5} R$$

Per la resistenza esterna R_C tutto allora è come se essa fosse collegata nel modo riportato in figura:



A questo punto sommando tutti gli effetti ci accorgiamo che:

$$I_C = I'_C + I''_C = I''_C$$

Dunque se la corrente che scorre sulla resistenza R_C è uguale a quella che circola nel circuito appena analizzato, se ne deduce che il bipolo costituito dalla serie del generatore di tensione V_{AB0} con la resistenza R_{eq} rappresenta lo schema equivalente del circuito iniziale visto tra i punti A e B.

Ovviamente questa conclusione relativa all'esempio è generalizzabile ad una qualunque generica rete vista tra due suoi punti ed il teorema di Thevenin risulta dimostrato.

Nota sul calcolo della resistenza equivalente della rete resa passiva per mezzo di un generatore arbitrario esterno

In molti casi il calcolo della resistenza equivalente, attraverso trasformazioni serie, parallelo, triangolo-stella, può risultare difficoltoso a causa delle complesse connessioni tra i lati che si possono osservare.

Per superare tale problema si può sempre ricorrere all'applicazione di uno dei due metodi generali. Si dovrà allora applicare tra i punti A e B di interesse, del circuito reso passivo al suo interno, un generatore ideale di corrente (o di tensione) di valore arbitrario e noto, ad esempio $I_g = 1 \text{ A}$ (o $V_g = 1 \text{ V}$).

In questo modo, dopo aver ricavato la ddp (o la corrente) V_{AB} (o I_{AB}) utilizzando i normali metodi di analisi visti in precedenza, la resistenza equivalente potrà essere ricavata semplicemente dividendo la tensione agente tra A e B con la corrente circolante tra A e B:

$$R_{eq} = \frac{V_{AB}}{I_g} \quad (\text{o} \quad R_{eq} = \frac{V_g}{I_{AB}})$$

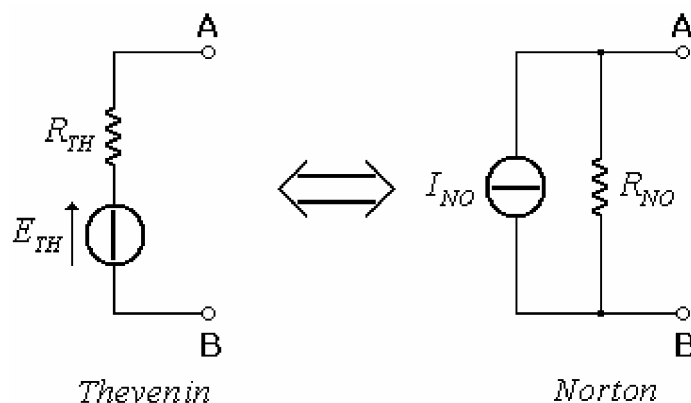
Presenza di generatori controllati interni alla rete

Occorre fare attenzione ai casi in cui, all'interno del circuito del quale si intende dare la rappresentazione tra due suoi punti in conformità con il teorema di Thevenin, compaiono dei generatori controllati. Si ricordi infatti che tali generatori sono pilotati da correnti e/o da tensioni presenti su altri lati o altri bipoli dello circuito. Quindi durante la passivizzazione della rete per il calcolo della resistenza equivalente, lo spegnere un generatore dipendente non ha senso ed è sbagliato.

Tali generatori controllati, nell'applicazione del teorema di Thevenin, non devono mai essere spenti. L'unico modo per calcolare la resistenza equivalente della rete resa passiva è allora quello di alimentare i punti A e B con un generatore fittizio e noto, con le modalità precedentemente illustrate.

DUALITÀ THEVENIN – NORTON

Come nei casi precedenti anche al teorema di Thevenin può essere associato il concetto di dualità: il suo duale infatti è il teorema di Norton di cui non daremo dimostrazione ma sfrutteremo semplicemente per esso la sua dualità con Thevenin.



Le relazioni che legano i due circuiti equivalenti sono semplicemente:

$$I_{NO} = \frac{E_{TH}}{R_{TH}} \qquad R_{NO} = R_{TH}$$

Il significato del teorema di Norton è il seguente. Un qualsiasi circuito lineare e comunque complesso visto tra due suoi arbitrari punti, si comporta come un bipolo rappresentabile come parallelo di un generatore ideale di corrente con una resistenza. Il generatore ideale è uguale alla corrente di *cortocircuito* calcolata (o misurata) tra i due punti, mentre la resistenza è ottenuta calcolando la resistenza equivalente della rete resa passiva, spegnendo i generatori indipendenti, vista dagli stessi punti.

Tutti gli argomenti non contenuti in questi brevi appunti introduttivi si trovano sui libri di testo consigliati a lezione.

Il programma del corso di Teoria dei Circuiti è di seguito riportato con evidenziati in giallo gli argomenti trattati in precedenza, in grigio quelli da studiare sul libro di testo:

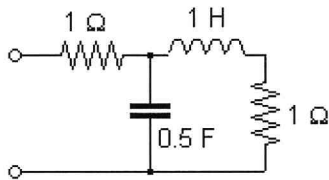
Programma di

Teoria dei Circuiti (già Elettrotecnica)

Dai campi ai circuiti: limiti e validità della rappresentazione circuitale. Leggi di Kirchhoff. Caratteristiche topologiche dei circuiti. Collegamenti in serie e in parallelo, nodi e maglie. Introduzione alla teoria dei grafi. Tagli e maglie fondamentali. Matrici di incidenza. Convenzioni dei generatori e degli utilizzatori. Potenza elettrica e passività. Teorema di Tellegen. Reciprocità. Bipolo, multipolo, porta e multiporta. Linearità, tempo-invarianza, memoria. Leggi costitutive dei bipoli passivi R L C e dei generatori ideali di tensione e di corrente. Dualità. Generatori controllati, mutue induttanze, giratore, trasformatore ideale e nullo. Analisi di reti senza memoria: metodi generali dei nodi e delle maglie, trasformazioni topologiche equivalenti e teorema di Thevenin. Teorema del massimo trasferimento di potenza. Interruttori ideali. Trasformata di Laplace per la risoluzione dei circuiti lineari con memoria. Impedenza, ammettenza e funzioni di rete nel dominio di Laplace. Metodi di antitrasformazione delle funzioni razionali fratte. Estensione al dominio di Laplace dei metodi per la risoluzione dei circuiti. Risposta transitoria e permanente. Risposta libera e forzata. Stabilità nei circuiti. Analisi di regimi permanenti. Circuiti in continua. Regime sinusoidale. Metodo dei Fasori. Impedenza, ammettenza e funzioni di rete nel dominio della frequenza. Potenza attiva, reattiva e complessa. Confronto tra dominio di Laplace e dominio della frequenza. Circuiti risonanti. Cenni sul Regime armonico e Serie di Fourier. Proprietà filtranti dei circuiti passivi e attivi ideali. Principali rappresentazioni dei due-porte bilanciati e sbilanciati. Interconnessione di due-porte.

Esercizio 7.1)

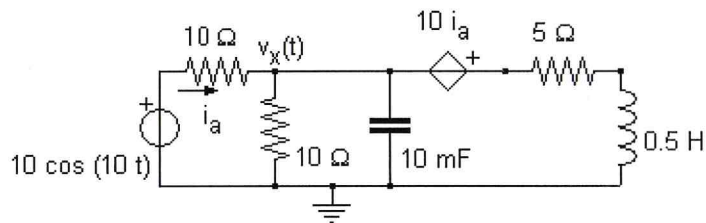
In regime sinusoidale, alla pulsazione di 2 rad/s, determinare i valori di R e C per l'impedenza equivalente alla rete in figura.



[$R = 3/2 \text{ ohm}$, $C = 1/3 \text{ F}$]

Esercizio 7.2)

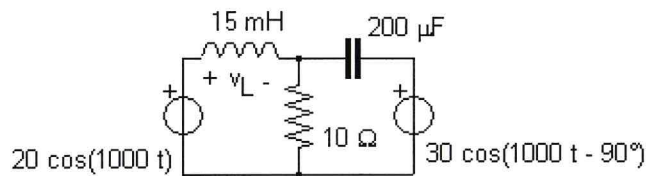
Determinare l'espressione a regime della tensione di nodo v_x .



[$v_x(t) = (10/\sqrt{5})\cos(10t + 63,4^\circ)$]

Esercizio 7.3)

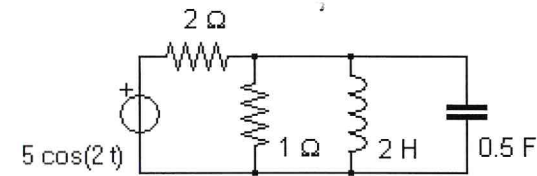
Determinare l'espressione a regime della tensione v_L .



[$v_L(t) = 24\sqrt{2} \cos(1000t + 82^\circ)$]

Esercizio 7.4)

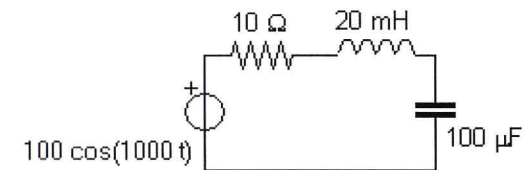
Determinare la potenza attiva erogata dal generatore.



[$P = 4.6 \text{ W}$]

Esercizio 7.5)

Determinare potenza attiva e reattiva erogate dal generatore.



[$P = 250 \text{ W}$, $Q = 250 \text{ VAR}$]

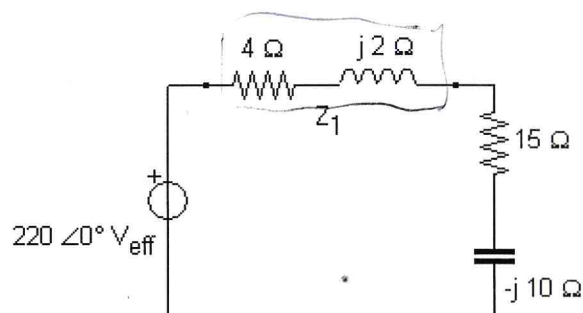
Esercizio 7.6)

Un'impedenza Z , alimentata da un generatore sinusoidale da 120 V efficaci, assorbe la potenza apparente di 12 KVA, con un fattore di potenza di 0.856 induttivo. Determinare modulo e fase di Z .

[$Z = 1.2 \text{ ohm}$, $\varphi_z = 31.13^\circ$]

Esercizio 7.7)

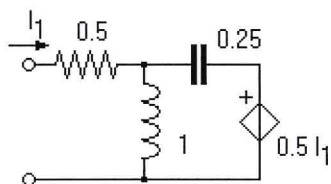
Determinare la potenza complessa assorbita dall'impedenza Z_1 .



[$P_c = 455.4 + j 227.7 \text{ VA}$]

Esercizio 7.8)

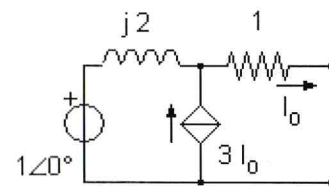
Determinare l'ammettenza della rete in figura.



[$Y = 0.792 + j 0.226$]

Esercizio 7.9)

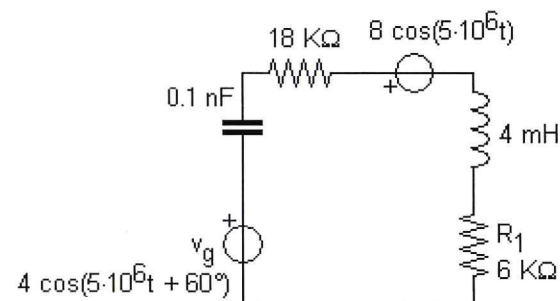
Determinare impedenza e generatore di tensione equivalenti per il circuito in figura.



[$V_{eq} = 1 + j 0, Z_{eq} = 1 - j 4$]

Esercizio 7.10)

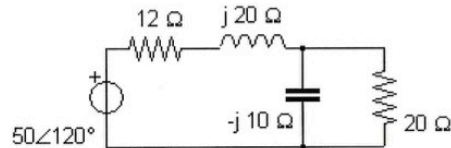
Calcolare la potenza attiva assorbita dal resistore R_1 e quella erogata dal generatore v_g .



[$P_{R1} = 160 \mu\text{W}, P_{v_g} = 277 \mu\text{W}$]

Esercizio 7.11)

Determinare la potenza complessa erogata dal generatore.



[$P = 100 + j 75 \text{ VA}$]

Esercizio 7.12)

Un'impedenza Z , alimentata dalla tensione:

$$v(t) = 100 \cos(100 t + 20^\circ),$$

assorbe la corrente:

$$i(t) = 25 \cos(100 t - 10^\circ).$$

Determinare il valore di Z ed il valore della capacità che consente un rifasamento completo dell'impedenza.

[$Z = 4 e^{j30^\circ}$, $C = 1.25 \text{ mF}$]

Esercizio 7.13)

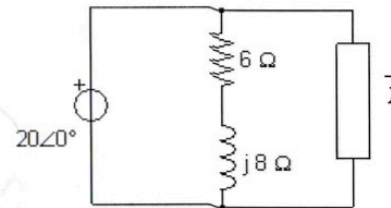
Un carico, alimentato alla tensione di 4000 V efficaci, è costituito dal parallelo di una resistenza che assorbe 30 KW e da un gruppo di motori che assorbono 150 KVA con un fattore di potenza pari a 0.6 in ritardo.

Determinare il valore della corrente totale assorbita dal carico ed il suo fattore di potenza.

[$I = 42.5 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0.707$]

Esercizio 7.14)

Nel circuito in figura, il generatore, da 20 V (valore massimo), eroga una potenza apparente di 50 VA, con un fattore di potenza 0.8 in ritardo. Calcolare il valore dell'impedenza Z in modulo e fase.



[$Z = 6.39 e^{j26.6^\circ}$]

Esercizio 7.15)

Un'impedenza, costituita dalla serie di un resistore R e di un induttore L , alimentata dalla tensione di 120 V efficaci alla frequenza di 60 Hz, assorbe una corrente di valore massimo 1 A, con fattore di potenza 0.6 in ritardo. Calcolare la potenza complessa assorbita ed i valori di R ed L .

[$P = 50.9 + j 67.8 \text{ VA}$, $R = 101.8 \text{ ohm}$, $L = 0.36 \text{ H}$]

Esercizio 7.16)

Un motore, alimentato dalla tensione di 200 V efficaci alla pulsazione di 377 rad/s, assorbe una corrente di 7.6 A efficaci. La potenza attiva assorbita dal motore è di 1317 W. Calcolare il valore della capacità di rifasamento che consente di ottenere un fattore di potenza unitario.

[$C = 50.3 \text{ } \mu\text{F}$]

Esercizio 7.17)

Determinare la somma delle tre funzioni sinusoidali seguenti:

$$f_1(t) = 3 \cos(4t)$$

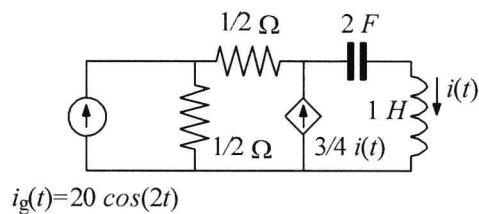
$$f_2(t) = 2 \cos(4t + 45^\circ)$$

$$f_3(t) = 6 \sin(4t + 30^\circ)$$

[$8.323 \cos(4t - 27^\circ)$]

Esercizio 7.18)

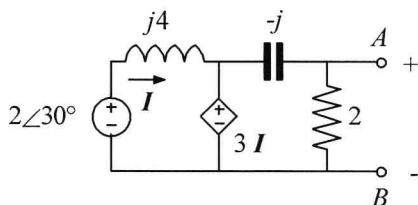
Determinare la corrente $i(t)$ a regime.



$$[4\sqrt{2}\cos(2t - 81.87^\circ)]$$

Esercizio 7.19)

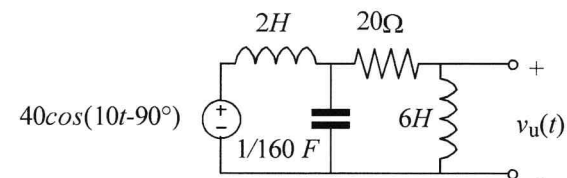
Determinare il circuito equivalente di Thevenin ai terminali A-B.



$$[V_{eq} = 1.073\angle 3.43^\circ, Z_{eq} = 0.89\angle -63.43^\circ]$$

Esercizio 7.20)

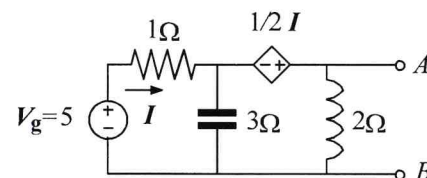
Determinare $v_u(t)$ a regime.



$$[v_u(t) = 240\sqrt{2}\cos(10t - 135^\circ)]$$

Esercizio 7.21)

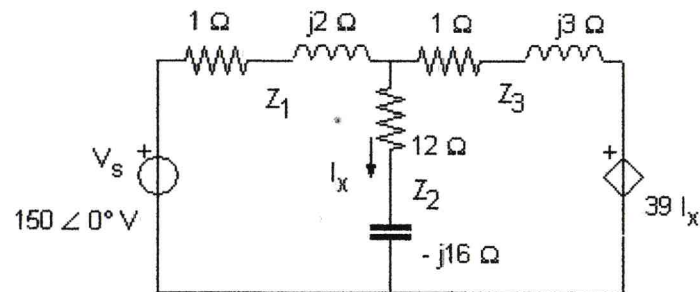
Determinare il circuito equivalente di Thevenin fra i terminali A-B.



$$[V_{AB} = 5.051e^{j4.7^\circ}, Z_{eq} = 0.498e^{-j4.76^\circ}]$$

Esercizio 7.22)

Calcolare le potenze attive e reattive assorbite da ogni impedenza del circuito e quelle erogate dai generatori (quello indipendente e quello controllato). Verificare la correttezza del risultato attraverso il teorema di Boucherot. (Z_1 , Z_2 e Z_3 indicano le impedenze complessive dei tre rami serie, i pedici s ed x le potenze dei due generatori)



$$[P_1 + P_2 + P_3 + P_s + P_x = 1690 + 240 + 1970 + 1950 - 5850 = 0 \text{ W}$$

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_s + Q_x = 3380 - 320 + 5910 - 3900 - 5070 = 0 \text{ VAR}]$$

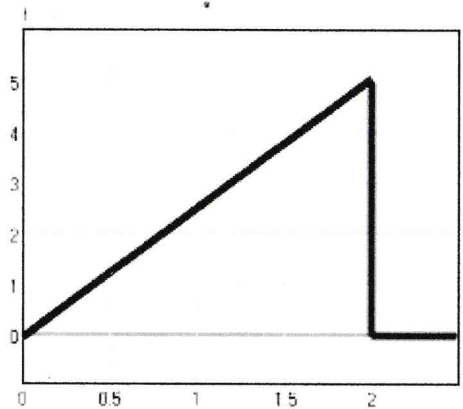
Esercizio 2.1)

Calcolare la trasformata di Laplace della funzione:
 $\sin(t-2)u(t-2)$.

$$\left[F(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2 + 1} \right]$$

Esercizio 2.2)

Calcolare la trasformata di Laplace della funzione rappresentata in figura.



$$\left[F(s) = \frac{5(1 - e^{-2s} - 2se^{-2s})}{2s^2} \right]$$

Esercizio 2.3)

Calcolare l'antitrasformata di Laplace della funzione seguente:

$$F(s) = \frac{10}{(s+2)(s^2+6s+10)}$$

$$\left[f(t) = (5e^{-2t} - 5e^{-3t}(\cos(t) + \sin(t)))u(t) \right]$$

Esercizio 2.4)

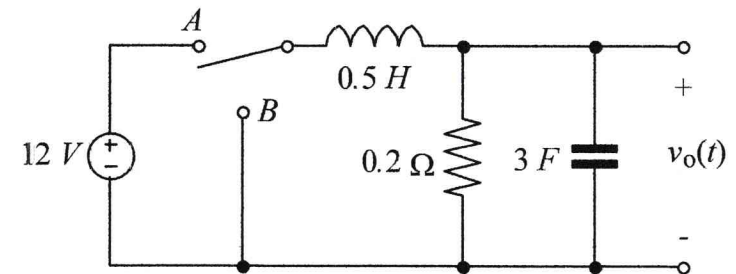
Calcolare l'antitrasformata di Laplace della funzione seguente:

$$F(s) = \frac{3e^{-s}}{s^2 + 2s + 17}$$

$$\left[f(t) = \left(\frac{3}{4} e^{-(t-1)} \sin(4(t-1)) \right) u(t-1) \right]$$

Esercizio 2.5)

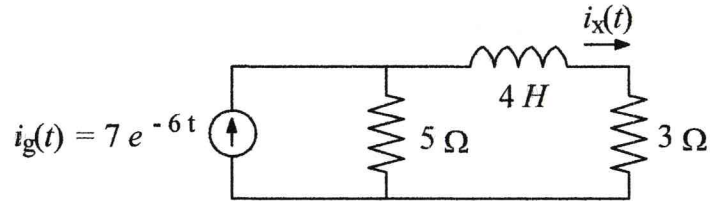
Nel circuito in figura l'interruttore si trova da lungo tempo nella posizione A e, per $t = 0$, viene portato nella posizione B. Determinare l'espressione di $v_o(t)$ per $t > 0$.



$$\left[v_o(t) = (36e^{-2t/3} - 24e^{-t})u(t) \right]$$

Esercizio 2.6)

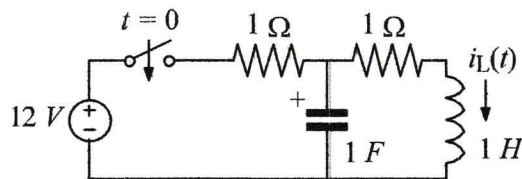
Per il circuito in figura, con condizioni iniziali nulle, determinare l'espressione di $i_x(t)$.



$$i_x(t) = \left(-\frac{35}{16}e^{-6t} + \frac{35}{16}e^{-2t} \right) u(t)$$

Esercizio 2.7)

Per il circuito in figura, determinare l'espressione della corrente $i_L(t)$.



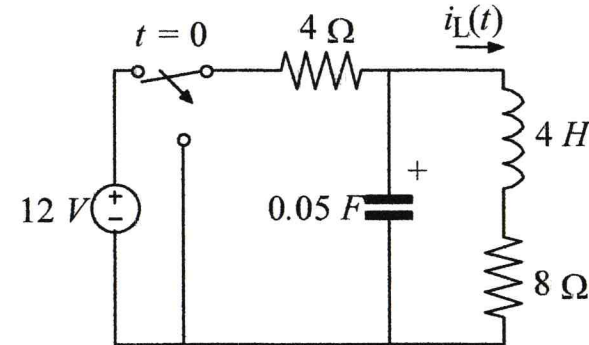
$$i_L(0^-) = 4 \text{ A}$$

$$v_C(0^-) = 8 \text{ V}$$

$$i_L(t) = \left(6 + 2\sqrt{2}e^{-t} \sin(t - 45^\circ) \right) u(t)$$

Esercizio 2.8)

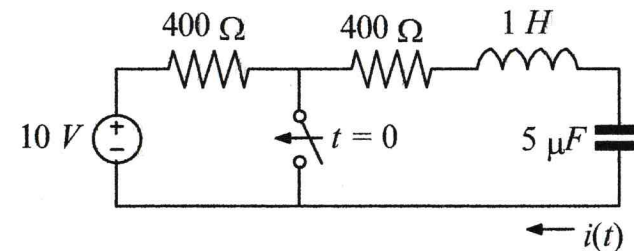
Il circuito in figura è a regime e, nell'istante $t = 0$, viene commutato l'interruttore. Determinare $i_L(t)$.



$$i_L(t) = \left(\cos\left(\frac{\sqrt{11}}{2}t\right) + \frac{7}{\sqrt{11}}\sin\left(\frac{\sqrt{11}}{2}t\right) \right) e^{\frac{7}{2}t} u(t)$$

Esercizio 2.9)

Nel circuito in figura l'interruttore è aperto da lungo tempo. Determinare $i(t)$.



$$i(t) = \left(-0.025e^{-200t} \sin(400t) \right) u(t)$$

Esercizio 2.10)

La risposta impulsiva di un circuito è:

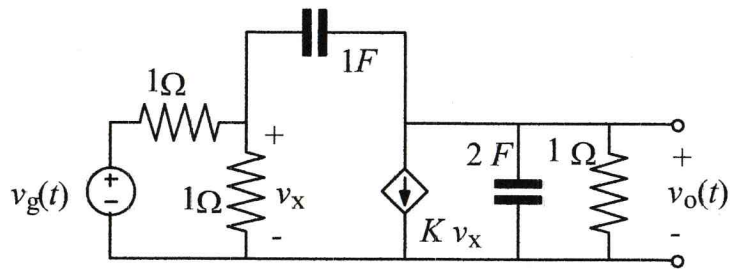
$$h(t) = \sqrt{2}e^{-t/\sqrt{2}} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)u(t)$$

Determinare la funzione di rete.

$$\left[F(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1} \right]$$

Esercizio 2.11)

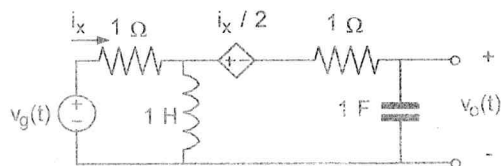
Determinare per quali valori di K il circuito in figura è stabile.



$$[K > -7]$$

Esercizio 3.1)

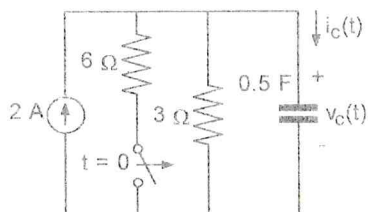
Il circuito in figura è stabile?



$$\left[F(s) = \frac{V_o(s)}{V_g(s)} = \frac{1}{5} \frac{2s-1}{s^2 + \frac{4}{5}s + \frac{2}{5}} \quad \text{poli: } s_{1,2} = -\frac{2}{5} \pm j \frac{\sqrt{6}}{5} \text{ (stabile)} \right]$$

Esercizio 3.2)

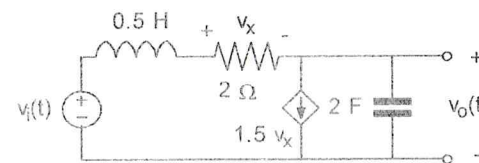
Determinare $v_c(t)$ e $i_c(t)$ per $t \geq 0$ per il circuito in figura, a regime per $t < 0$.



$$\left[\begin{aligned} v_c(t) &= (6 - 2e^{-0.67t})u(t) \\ i_c(t) &= \frac{2}{3}e^{-0.67t}u(t) \end{aligned} \right]$$

Esercizio 3.3)

Calcolare la risposta ad un gradino unitario per il circuito in figura.



$$\left[v_o(t) = -u(t) - \frac{1}{\sqrt{6}(2+\sqrt{6})}e^{-(2+\sqrt{6})t}u(t) - \frac{1}{\sqrt{6}(-2+\sqrt{6})}e^{-(2-\sqrt{6})t}u(t) \right]$$

Esercizio 3.4)

La funzione di rete di un circuito è $F(s) = \frac{-5s}{s^2 + 15s + 50}$. Calcolare la risposta impulsiva e la risposta al gradino unitario.

$$\left[\begin{aligned} \text{resp. impulsiva: } h(t) &= (5e^{-5t} - 10e^{-10t})u(t) \\ \text{resp. gradino: } f(t) &= (e^{-10t} - e^{-5t})u(t) \end{aligned} \right]$$

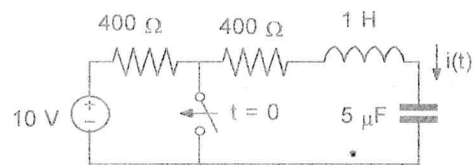
Esercizio 3.5)

La risposta impulsiva di un circuito è $h(t) = 5e^{-2t} \sin(4t)u(t)$. Calcolare la risposta al gradino unitario.

$$\left[f(t) = \left(1 - e^{-2t} \left(\cos(4t) + \frac{1}{2} \sin(4t) \right) \right) u(t) \right]$$

Esercizio 3.6)

Determinare $i(t)$ per $t \geq 0$ per il circuito in figura, a regime per $t < 0$.



$$[i(t) = (-0.025e^{-200t} \sin(400t))u(t)]$$

APPUNTI INTEGRATIVI Provvisori circa:

Risposta in Frequenza: Introduzione ai Filtri Passivi e Attivi

Filtri del I ordine

1. Passa-Basso

Consideriamo la funzione di rete: *Trasferimento in tensione* ai capi di un condensatore ideale di capacità C posto in serie ad un resistore ideale di resistenza R:

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{E(s)} = \frac{1}{sC} \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{RC(s + \frac{1}{RC})} \quad (1)$$

la corrispondente risposta in frequenza si ottiene sostituendo alla variabile s della funzione di rete, la quantità immaginaria $j\omega$ (dove, come noto $\omega = 2\pi f$ è la pulsazione [radianti/secondo] e f è la frequenza [Hz]).

Si avrà dalla (1):

$$H(j\omega) = \frac{1}{RC(j\omega + \frac{1}{RC})} \quad (2)$$

La funzione di rete è, per la (2) un numero complesso funzione della pulsazione che può essere espresso in forma euleriana:

$$H(j\omega) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)} \quad (3)$$

dove la funzione:

$$H(\omega) = \frac{1}{RC\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}} \quad (4)$$

rappresenta il modulo della funzione di rete, mentre

$$\varphi(\omega) = \arctg(-\omega RC) \quad (5)$$

ne rappresenta l'argomento, cioè la fase.

Si definisce pulsazione di taglio quel particolare valore della pulsazione, che indicheremo con ω_t , tale che:

$$H(\omega_t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \quad (6)$$

Si ottiene allora, in virtù della (4):

$$H(\omega_t) = \frac{1}{RC\sqrt{\omega_t^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow (RC)^2(\omega_t^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2) = 2 \quad (7)$$

$$\Rightarrow \omega_t^2 = 2\frac{1}{(RC)^2} - \left(\frac{1}{RC}\right)^2 \Rightarrow \boxed{\omega_t = \frac{1}{RC}}$$



In virtù della (7) la (1) si scrive:

$$H(s) = \frac{\omega_t}{(s + \omega_t)} \quad (1.bis)$$

Ricordando che in un circuito serie R-C il prodotto RC è pari alla costante di tempo del circuito, possiamo dire che la pulsazione di taglio è pari all'inverso della costante di tempo.

In corrispondenza della pulsazione di taglio la fase (5) assume il valore:

$\varphi(\omega) = \arctg(-\omega_t RC)$, che, in base alla (7) permette di ricavare:

$$\varphi(\omega) = \arctg(-\omega_t RC) = \arctg\left(-\frac{RC}{RC}\right) = \arctg(-1) = -\frac{\pi}{4} \quad (8)$$

Si ritengono “passati” tutti quei segnali che possiedono un modulo superiore a quello relativo alla pulsazione di taglio.

Quindi, per la (4) e la (6) si ha:

$$\frac{1}{RC \sqrt{\omega_{passate}^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}} \geq \frac{1}{RC \sqrt{\omega_t^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}} \Rightarrow \omega_{passate}^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2 \leq \omega_t^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2 \quad (9)$$

$$\Rightarrow \boxed{\omega_{passate} \leq \omega_t}$$

Dalla proprietà (9) si evince che il segnale prelevato sul condensatore di una serie R-C ha proprietà filtranti di tipo Passa-Basso (“passano le pulsazioni più piccole della pulsazione di taglio).

In Figura 1, è riportato a titolo d'esempio l'andamento del modulo (4) della funzione di trasferimento in tensione per un filtro passa-basso R-C con $R = 1 \text{ k}\Omega$ e $C = 0.159 \mu\text{F}$ e relativa frequenza di taglio di 1 kHz.

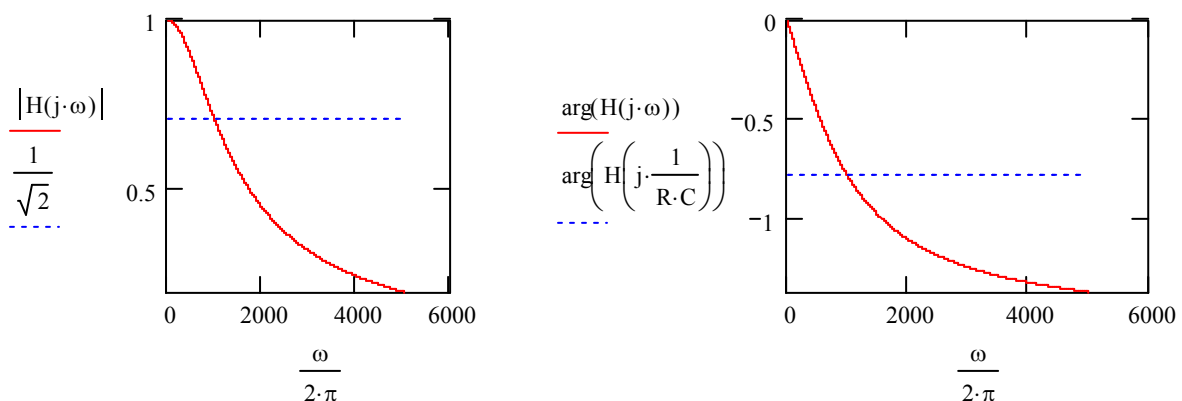


Fig.1

Andamento del modulo

Andamento della fase

Filtro Attivo

Una realizzazione di filtro attivo “passa basso” del I ordine è realizzabile attraverso il circuito in Fig. 2.

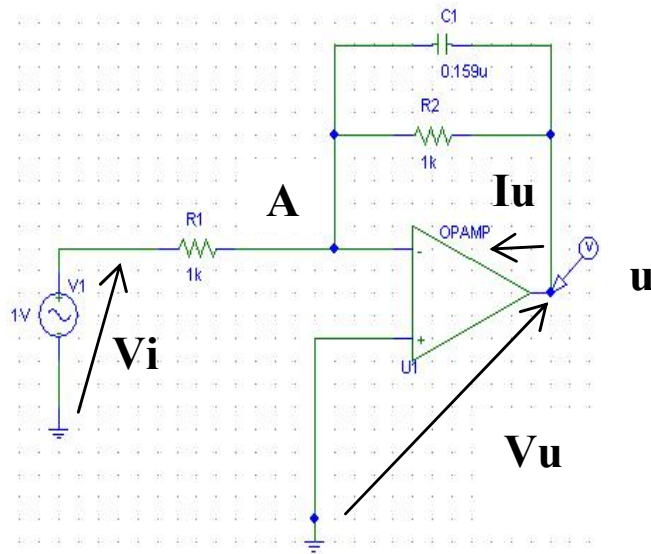


Fig.2 Schema di un Filtro attivo passa basso del I ordine

Applicando il metodo dei nodi si ha, infatti:

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} G_1 + G_2 + sC_1 & -G_2 - sC_1 \\ -G_2 - sC_1 & G_2 + sC_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A = 0 \\ V_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_i G_1 \\ -I_u \end{pmatrix} \\
 & \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -G_2 - sC_1 \\ 1 & G_2 + sC_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_u \\ V_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_i G_1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 & \Rightarrow \frac{V_u}{V_i} = \frac{-G_1}{G_2 + sC_1} = \frac{-G_1}{C_1(s + \frac{G_2}{C_1})} = -\frac{\omega_t}{s + \omega_t} \\
 & \text{con } \omega_t = \frac{G_1}{C_1} \text{ ponendo } G_1 = G_2
 \end{aligned} \tag{10}$$

L'unica differenza tra la funzione di rete (10) e la (1.bis) è il segno. Ciò non altera, ovviamente, l'andamento del modulo, mentre causerà un'opposizione di fase, cosa eliminabile se il segnale d'uscita dallo stadio filtrante fosse nuovamente usato come ingresso di un amplificatore invertente ad amplificazione unitaria.

2. Passa-Alto

Consideriamo la funzione di rete: *Trasferimento in tensione* ai capi di un induttore ideale di induttanza L posto in serie ad un resistore ideale di resistenza R :

$$H(s) = \frac{V_L(s)}{E(s)} = \frac{sL}{R + sL} = \frac{s}{s + \frac{R}{L}} \quad (1)$$

la risposta in frequenza si ottiene sostituendo alla variabile s della funzione di rete, la quantità immaginaria $j\omega$ (dove, come noto $\omega = 2\pi f$ è la pulsazione [radianti/secondo] e f è la frequenza [Hz]).

Si avrà dalla (1):

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{R}{L}} \quad (2)$$

La funzione di rete è, per la (2) un numero complesso funzione della pulsazione che può essere espresso in forma euleriana:

$$H(j\omega) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)} \quad (3)$$

dove la funzione:

$$H(\omega) = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2}} \quad (4)$$

rappresenta il modulo della funzione di rete, mentre

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{\omega L}{R}\right) \quad (5)$$

ne rappresenta l'argomento, cioè la fase.

Come detto, si definisce pulsazione di taglio quel particolare valore della pulsazione, che indicheremo con ω_t , tale che:

$$H(\omega_t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \quad (6)$$

Si ottiene allora, in virtù della (4):

$$\begin{aligned} H(\omega_t) &= \frac{\omega_t}{\sqrt{\omega_t^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_t^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2 = 2\omega_t^2 \\ \Rightarrow \omega_t^2 - 2\omega_t^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2 &= 0 \Rightarrow \boxed{\omega_t = \frac{R}{L}} \end{aligned} \quad (7)$$

In virtù della (7) la (1) si scrive:

$$H(s) = \frac{s}{(s + \omega_t)} \quad (1.bis)$$

Ricordando che in un circuito serie R-L il rapporto L/R è pari alla costante di tempo del circuito, possiamo dire che la pulsazione di taglio è pari all'inverso della costante di tempo.

In corrispondenza della pulsazione di taglio la fase (5) assume il valore:

$\varphi(\omega) = \arctg(\omega_t \frac{R}{L})$, che, in base alla (7) permette di ricavare:

$$\varphi(\omega) = \arctg(\frac{\omega_t L}{R}) = \arctg(-\frac{RL}{LR}) = \arctg(1) = \frac{\pi}{4} \quad (8)$$

Si ritengono “passati” tutti quei segnali che possiedono un modulo superiore a quello relativo alla pulsazione di taglio.

Quindi, per la (4) e la (6) si ha:

$$\begin{aligned} \frac{\omega_{passate}}{\sqrt{\omega_{passate}^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2}} &\geq \frac{\omega_t}{\sqrt{\omega_t^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2}} \Rightarrow \frac{\omega_{passate}^2}{\omega_{passate}^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2} \geq \frac{\omega_t^2}{\omega_t^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2} \\ \Rightarrow \omega_t^2 \omega_{passate}^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2 \omega_{passate}^2 &\geq \omega_t^2 \omega_{passate}^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2 \omega_t^2 \\ \boxed{\omega_{passate} \geq \omega_t} \end{aligned} \quad (9)$$

Dalla proprietà (9) si evince che il segnale prelevato sull'induttore di una serie R-L ha proprietà filtranti di tipo Passa-Alto (“passano le pulsazioni più grandi della pulsazione di taglio).

In Figura 3, è riportato a titolo d'esempio l'andamento del modulo (4) della funzione di trasferimento in tensione per un filtro passa-alto R-L con $R = 1 \text{ k}\Omega$ e $L = 159.155 \text{ mH}$ e relativa frequenza di taglio di 1 kHz .

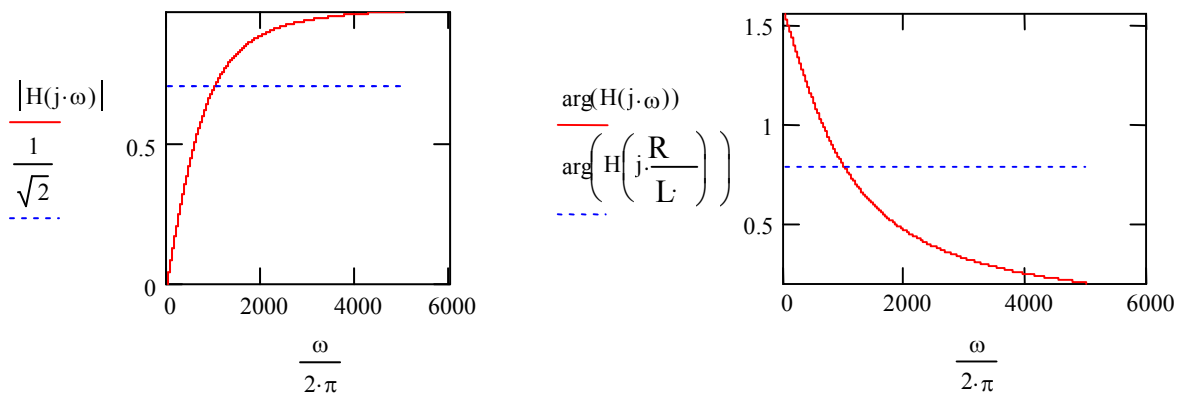


Fig.3

Andamento del modulo

Andamento della fase

Filtro Attivo

Una realizzazione di filtro attivo “passa alto” del I ordine è realizzabile attraverso il circuito in Fig. 2.

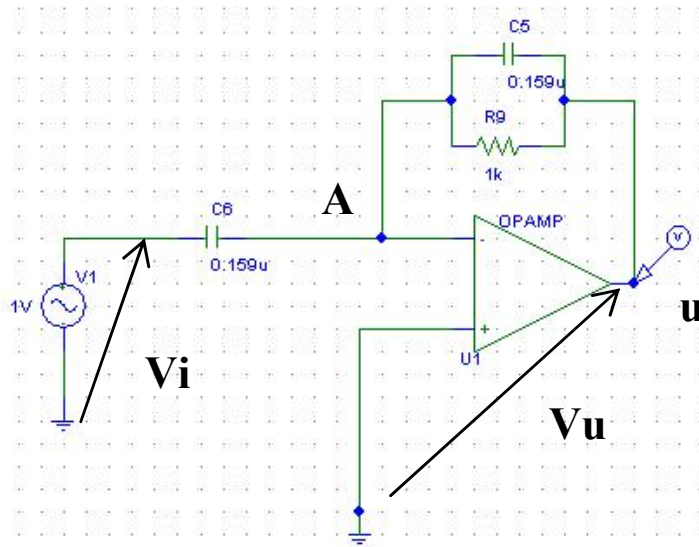


Fig.2 Schema di un Filtro attivo passa basso del I ordine

Applicando il metodo dei nodi si ha, infatti:

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} G_9 + s(C_5 + C_6) & -(G_9 + sC_5) \\ -(G_9 + sC_5) & G_9 + sC_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A = 0 \\ V_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_i s C_6 \\ -I_u \end{pmatrix} \\
 & \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -(G_9 + sC_5) \\ 1 & G_9 + sC_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_u \\ V_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_i s C_6 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 & \Rightarrow \frac{V_u}{V_i} = \frac{-sC_6}{G_9 + sC_5} = \frac{-sC_6}{C_5(s + \frac{G_9}{C_5})} = -\frac{s}{s + \omega_t} \\
 & \text{con } \omega_t = \frac{G_9}{C_5} \text{ ponendo } C_5 = C_6
 \end{aligned} \tag{10}$$

L'unica differenza tra la funzione di rete (10) e la (1.bis) è il segno. Ciò non altera, ovviamente, l'andamento del modulo, mentre causerà un'opposizione di fase, cosa eliminabile se il segnale d'uscita dallo stadio filtrante fosse nuovamente usato come ingresso di un amplificatore invertente ad amplificazione unitaria. Si noti come nella realizzazione attiva il filtro non ha induttori, cosa che lo rende adatto a realizzazioni integrate.

Filtri del II ordine

Prendiamo ora in considerazione un circuito serie R-L-C e proponiamoci di considerare le tre funzioni di trasferimento che si ottengono considerando di prelevare il segnale come tensione ai capi del resistore, dell'induttore e del condensatore rispettivamente.

Filtro Passivo Passa Banda

Se prendiamo il segnale sul resistore R, di un circuito serie R-L-C otterremo la seguente funzione di trasferimento in tensione:

$$H(s) = \frac{R}{sL + R + \frac{1}{sC}} = \frac{sCR}{s^2LC + sRC + 1} = \frac{sCR}{LC(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC})}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{sR}{L(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC})} = \boxed{\frac{Bs}{(s^2 + Bs + \omega_0^2)}} \quad (1)$$

dove chiaramente si è posto: $B = \frac{R}{L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ed il cui significato verrà presto evidenziato. La funzione di rete relativa ad un filtro passa banda del secondo ordine presenta uno zero per $s = 0$. Vediamo dunque di capire le proprietà in frequenza della funzione di rete sostituendo, come di consueto, alla variabile s la quantità $j\omega$. La (1) diviene:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega R}{L(-\omega^2 + \frac{R}{L}j\omega + \frac{1}{LC})} = \frac{j\omega B}{(\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega B)} =$$

$$= \frac{j\omega B[(\omega_0^2 - \omega^2) - j\omega B]}{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2} = \boxed{\frac{(\omega B)^2 + jB\omega(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega B)^2}} \quad (2)$$

Calcoliamo rispettivamente il modulo e la fase della (2):

$$|H(j\omega)| = \boxed{\frac{B\omega}{\sqrt{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}}} \quad (3)$$

$$\varphi(\omega) = \arctg \left[\frac{B\omega(\omega_0^2 - \omega^2)}{(B\omega)^2} \right] = \boxed{\arctg \left[\frac{(\omega_0^2 - \omega^2)}{(B\omega)} \right]} \quad (4)$$

Considerando la (3) si vede che essa presenta un massimo per:

$$\frac{d|H(j\omega)|}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}{(B\omega)^2}}} = \frac{d}{d\omega} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(\omega_0^4 - 2\omega_0^2\omega^2 + \omega^4)}{(B\omega)^2}}} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\omega} \left[\frac{\omega_0^4}{(B\omega)^2} - \frac{2\omega_0^2}{(B)^2} + \frac{\omega^2}{(B)^2} \right] = -\frac{2\omega_0^4}{B^2(\omega)^3} + \frac{2\omega}{(B)^2} = -\frac{2(\omega_0^4 - \omega^4)}{B^2(\omega)^3} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\omega_{\max di H} = \omega_0} \quad (5)$$

$$|H(j\omega_0)| = H_{\max} = \boxed{\frac{B\omega_0}{\sqrt{(B\omega_0)^2 + (\omega_0^2 - \omega_0^2)^2}}} = 1$$

$$\varphi(\omega_0) = \boxed{\arctg \left[\frac{(\omega_0^2 - \omega_0^2)}{(B\omega)} \right] = 0}$$

Quindi ω_0 **rappresenta la pulsazione di risonanza**, cioè quel valore della pulsazione che rende il circuito come fosse resistivo puro (si annullano le reattanze capacitiva ed induttiva).
Mentre agli estremi del campo di definizione di $H(j\omega)$ avremo:

$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(j\omega)| = 0$ e $\lim_{\omega \rightarrow 0} |H(j\omega)| = 0$, dunque, per quanto detto, la funzione di trasferimento (1) descrive un filtro passa banda, in quanto solo un insieme (banda) di frequenze porterà al superamento del modulo della $H(j\omega)$ del valore $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Calcoliamo dunque il valore delle 2 pulsazioni di taglio:

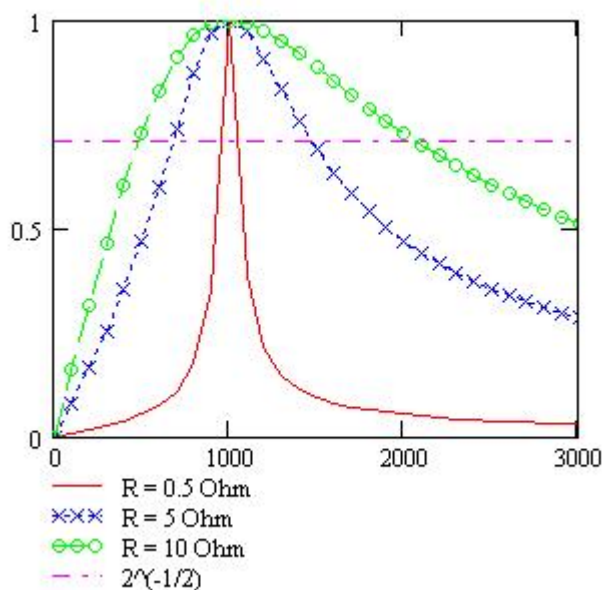
$$\begin{aligned} \frac{B\omega_t}{\sqrt{(B\omega_t)^2 + (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Rightarrow 2(B\omega_t)^2 - (B\omega_t)^2 - (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2 &= 0 \\ \Rightarrow (B\omega_t)^2 &= (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2 \\ \Rightarrow B\omega_t &= \pm(\omega_0^2 - \omega_t^2) \quad \text{essendo } B\omega_t \text{ sicuramente positivo} \\ \Rightarrow \begin{cases} \text{per } \omega_t > \omega_0 \Rightarrow B\omega_t = -(\omega_0^2 - \omega_t^2) \Rightarrow \omega_{t1} = \frac{B + \sqrt{B^2 + 4\omega_0^2}}{2} \\ \text{per } \omega_t < \omega_0 \Rightarrow B\omega_t = (\omega_0^2 - \omega_t^2) \Rightarrow \omega_{t2} = \frac{-B + \sqrt{B^2 + 4\omega_0^2}}{2} \end{cases} & \quad (6) \end{aligned}$$

la differenza tra le due pulsazioni di taglio è

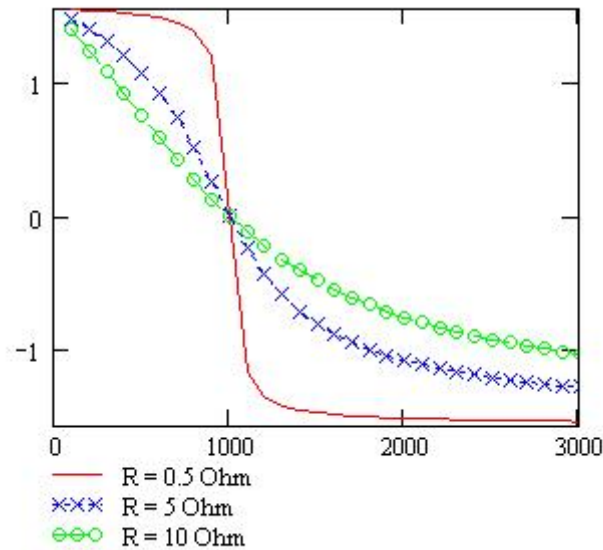
$$\omega_{t1} - \omega_{t2} = \frac{B + \sqrt{B^2 + 4\omega_0^2}}{2} - \frac{-B + \sqrt{B^2 + 4\omega_0^2}}{2} = B$$

da ciò si evince che il valore di B è **coincidente con l'ampiezza della banda passante**.

Consideriamo, a titolo d'esempio un caso in cui sia $C = 25.33 \mu\text{F}$ e $L = 1 \text{ mH}$. Al variare di R tra 0.5Ω e 10Ω si avranno gli andamenti in Figura di modulo e di fase della funzione di trasferimento in tensione calcolata sul resistore:



Andamento del modulo della funzione di rete



Andamento dell'argomento (fase) della funzione di rete

Si definisce fattore di merito, Q , il rapporto tra il modulo della tensione sull'induttore (o sul condensatore) e il modulo della tensione sul resistore alla pulsazione di risonanza:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \text{ ovvero } Q = \frac{1}{\omega_0 C R}.$$

In base all'espressione della banda passante, si trova che: $Q = \frac{\omega_0}{B}$. Ciò comporta che ci si può esprimere sia in termini di banda passante che di fattore di merito per descrivere il grado di selettività del filtro passa banda. E' altresì chiaro che la selettività è tanto più alta quanto più piccola è il valore della resistenza.

Filtro Passivo Passa Basso

Se prendiamo il segnale sul condensatore C , di un circuito serie R - L - C otterremo la seguente funzione di trasferimento in tensione:

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{sL + R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{s^2 LC + sRC + 1} = \frac{1}{LC(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC})} \quad (1)$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{\omega_0^2}{(s^2 + Bs + \omega_0^2)}$$

dove chiaramente si è posto: $B = \frac{R}{L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

La funzione di rete relativa ad un filtro passa basso del secondo ordine non presenta zeri.

Vediamo dunque di capire le proprietà in frequenza della funzione di rete sostituendo, come di consueto, alla variabile s la quantità $j\omega$. La (1) diviene:

$$H(j\omega) = \frac{\omega_0^2}{(-\omega^2 + Bj\omega + \omega_0^2)} = \frac{\omega_0^2 \left((\omega_0^2 - \omega^2) - j\omega B \right)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega B)^2} \quad (2)$$

Calcoliamo rispettivamente il modulo e la fase della (2) nella forma $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}} \quad (3)$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \arctg\left(\frac{-B\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) & \text{per } \omega \leq \omega_0 \\ \arctg\left(\frac{-B\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) - \pi & \text{per } \omega > \omega_0 \end{cases} \quad (4)$$

Si vede dalla (3) che

$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(j\omega)| = 0$ mentre $\lim_{\omega \rightarrow 0} |H(j\omega)| = 1$, dunque, la funzione di trasferimento (1) descrive un filtro passa basso, in quanto solo un insieme di “basse” frequenze porterà al superamento del modulo della $H(j\omega)$ del valore $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Calcoliamo dunque il valore delle 2 pulsazioni di taglio:

$$\begin{aligned} \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(B\omega_t)^2 + (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Rightarrow (B\omega_t)^2 + (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2 &= 2\omega_0^4 \\ \Rightarrow (B\omega_t)^2 &= 2\omega_0^4 - (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2 \\ \text{posto } x = \omega_t^2 &\Rightarrow (B^2 - 2\omega_0^2)x - \omega_0^4 + x^2 = 0 \\ \Rightarrow x &= \frac{-(B^2 - 2\omega_0^2) \pm \sqrt{(B^2 - 2\omega_0^2)^2 + 4\omega_0^4}}{2} \quad \text{dovendo essere } \omega_t \text{ sicuramente positivo} \\ \Rightarrow \omega_t &= \sqrt{\frac{-(B^2 - 2\omega_0^2) + \sqrt{(B^2 - 2\omega_0^2)^2 + 4\omega_0^4}}{2}} \end{aligned} \quad (5)$$

Ovviamente la funzione (3) possiede un punto di massimo calcolabile, nel caso presente, semplicemente eguagliando a zero la derivata del suo denominatore:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\omega} [(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2] &= 0 \\ \Rightarrow 2B^2\omega - 4\omega(\omega_0^2 - \omega^2) &= 0 \\ \Rightarrow \omega_m &= \frac{4\omega_0^2 - 2B^2}{4} \end{aligned} \quad (6)$$

Se, in base alla (6), si desidera avere il massimo valore del modulo della funzione di rete nel punto $\omega_m = 0$, allora si trova che deve essere:

$$B = \omega_0 \sqrt{2} \quad (7)$$

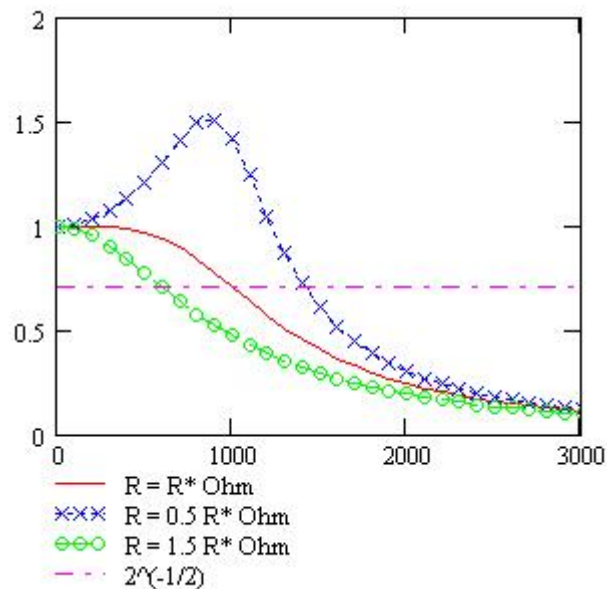
Ciò comporta che, in tal caso, la pulsazione di taglio, in base alla (5), diviene:

$$\omega_t = \omega_0 \quad (8)$$

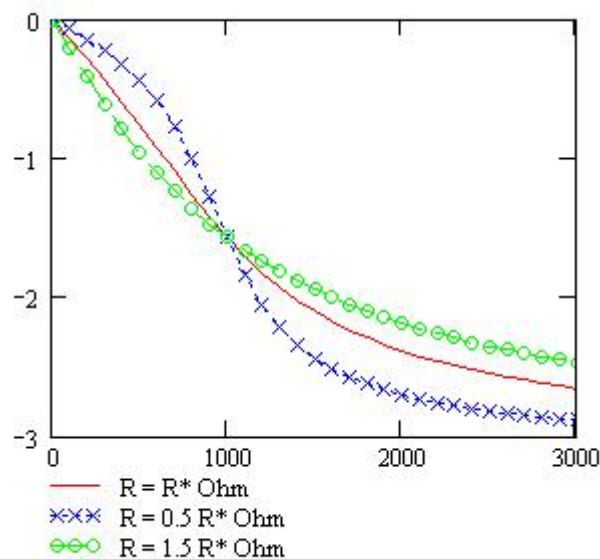
Ovviamente la (7) implica che la resistenza sia unicamente determinata una volta che si sia fissato il valore di L:

$$R^* = \omega_0 L \sqrt{2} \quad (9)$$

Consideriamo, a titolo d'esempio un caso in cui sia $C = 25.33 \mu\text{F}$ e $L = 1 \text{ mH}$, cioè una frequenza di risonanza di 1 kHz e una resistenza $R^* = 8.886 \Omega$, calcolata tramite la (9). Al variare di R intorno al valore R^* . Si avranno gli andamenti in Figura di modulo e di fase della funzione di trasferimento in tensione calcolata sul condensatore:



Andamento del modulo della funzione di rete



Andamento dell'argomento (fase) della funzione di rete

Filtro Passivo Passa Alto

Se prendiamo il segnale sull'induttore L, di un circuito serie R-L-C otterremo la seguente funzione di trasferimento in tensione:

$$H(s) = \frac{sL}{sL + R + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2 LC}{s^2 LC + sRC + 1} = \frac{s^2}{(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC})} \quad (1)$$

$$\Rightarrow H(s) = \boxed{\frac{s^2}{(s^2 + Bs + \omega_0^2)}}$$

dove chiaramente si è sempre posto: $B = \frac{R}{L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

La funzione di rete relativa ad un filtro passa alto del secondo ordine possiede uno zero di molteplicità 2 in $s = 0$.

Vediamo dunque di capire le proprietà in frequenza della funzione di rete sostituendo, come di consueto, alla variabile s la quantità $j\omega$. La (1) diviene:

$$H(j\omega) = \frac{-\omega^2}{(-\omega^2 + Bj\omega + \omega_0^2)} = \frac{-\omega^2 [-jB\omega + (\omega_0^2 - \omega^2)]}{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2} = \boxed{\frac{\omega^2 [jB\omega - (\omega_0^2 - \omega^2)]}{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}} \quad (2)$$

Calcoliamo rispettivamente il modulo e la fase della (2) nella forma $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$:

$$|H(j\omega)| = \boxed{\frac{\omega^2}{\sqrt{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}}} \quad (3)$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \arctg\left(\frac{-B\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) & \text{per } \omega > \omega_0 \\ \arctg\left(\frac{-B\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) + \pi & \text{per } \omega \leq \omega_0 \end{cases} \quad (4)$$

Si vede dalla (3) che $\lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(j\omega)| = 1$ mentre $\lim_{\omega \rightarrow 0} |H(j\omega)| = 0$, dunque, la funzione di trasferimento (1) descrive un filtro passa alto, in quanto solo un insieme di “alte” frequenze porterà al superamento del modulo della $H(j\omega)$ del valore $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Calcoliamo dunque il valore delle 2 pulsazioni di taglio:

$$\begin{aligned} \frac{\omega^2}{\sqrt{(B\omega_t)^2 + (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Rightarrow (B\omega_t)^2 + (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2 &= 2\omega_t^4 \\ \Rightarrow (B\omega_t)^2 &= 2\omega_t^4 - (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2 \\ \text{posto } x = \omega_t^2 &\Rightarrow (-B^2 + 2\omega_0^2)x - \omega_0^4 + x^2 = 0 \\ \Rightarrow x &= \frac{(B^2 - 2\omega_0^2) \pm \sqrt{(B^2 - 2\omega_0^2)^2 + 4\omega_0^4}}{2} \quad \text{dovendo essere } \omega_t \text{ sicuramente positivo} \\ \Rightarrow \omega_t &= \sqrt{\frac{(B^2 - 2\omega_0^2) + \sqrt{(B^2 - 2\omega_0^2)^2 + 4\omega_0^4}}{2}} \end{aligned} \quad (5)$$

Ovviamente la funzione (3) possiede un punto di massimo calcolabile, nel caso presente, semplicemente eguagliando a zero la derivata del suo denominatore:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\omega} \left[\frac{B^2\omega^2}{\omega^4} + \frac{\omega_0^4}{\omega^4} - 2\frac{\omega_0^2\omega^2}{\omega^4} + \frac{\omega^4}{\omega^4} \right] &= 0 \\ \Rightarrow -\frac{2B^2}{\omega^3} - \frac{\omega_0^4 4}{\omega^5} + 4\frac{\omega_0^2}{\omega^3} &= 0 \\ \Rightarrow (4\omega_0^2 - 2B^2)\omega^2 - 4\omega_0^4 &= 0 \\ \Rightarrow \omega_m &= \sqrt{\frac{4\omega_0^4}{(4\omega_0^2 - 2B^2)}} \end{aligned} \quad (6)$$

Se, in base alla (6), si desidera avere il massimo valore del modulo della funzione di rete per $\omega_m \rightarrow \infty$, allora si trova che deve essere nullo il denominatore dell'ultima delle (6), da cui:

$$B = \omega_0 \sqrt{2} \quad (7)$$

Ciò comporta che, in tal caso, la pulsazione di taglio, in base alla (5), diviene:

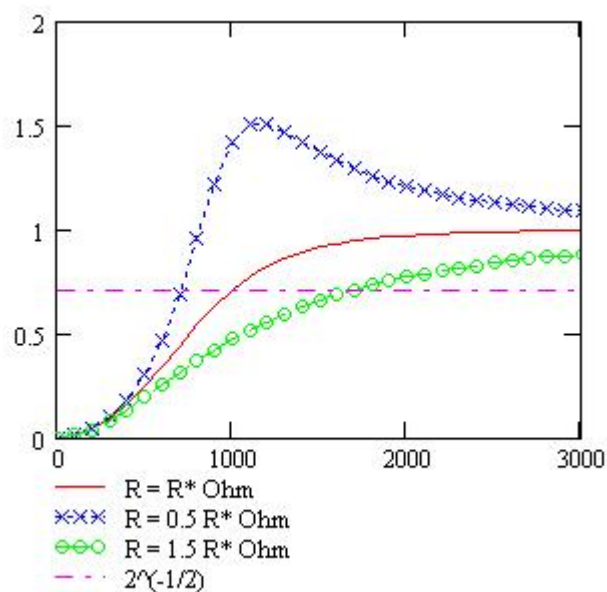
$$\omega_i = \omega_0 \quad (8)$$

come già trovato per il passa basso.

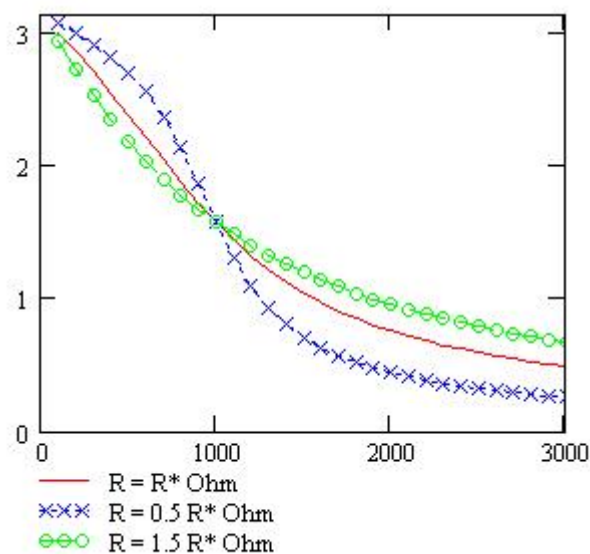
Ovviamente la (7) implica che la resistenza sia unicamente determinata una volta che si sia fissato il valore di L:

$$R^* = \omega_0 L \sqrt{2} \quad (9)$$

Consideriamo, a titolo d'esempio un caso in cui sia $C = 25.33 \mu\text{F}$ e $L = 1 \text{ mH}$, cioè una frequenza di risonanza di 1 kHz e una resistenza $R^* = 8.886 \Omega$, calcolata tramite la (9). Al variare di R intorno al valore R^* . Si avranno gli andamenti in Figura di modulo e di fase della funzione di trasferimento in tensione calcolata sull'induttore:



Andamento del modulo della funzione di rete



Andamento dell'argomento (fase) della funzione di rete

Filtro Passivo Elimina Banda

Se prendiamo il segnale somma della tensione sull'induttore L e sul condensatore C, di un circuito serie R-L-C otterremo la seguente funzione di trasferimento in tensione:

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC} + sL}{sL + R + \frac{1}{sC}} = \frac{1 + s^2 LC}{s^2 LC + sRC + 1} = \frac{LC(s^2 + \frac{1}{LC})}{LC(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC})} \quad (1)$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{(s^2 + Bs + \omega_0^2)}$$

dove chiaramente si è posto: $B = \frac{R}{L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

La funzione di rete relativa ad un filtro elimina banda del secondo ordine presenta due zeri immaginari coniugati per $s = \pm j\omega_0$.

Vediamo dunque di capire le proprietà in frequenza della funzione di rete sostituendo, come di consueto, alla variabile s la quantità $j\omega$. La (1) diviene:

$$H(j\omega) = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(-\omega^2 + Bj\omega + \omega_0^2)} \quad (2)$$

Calcoliamo rispettivamente il modulo e la fase della (2):

$$|H(j\omega)| = \frac{|\omega_0^2 - \omega^2|}{\sqrt{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}} \quad (3)$$

$$H(j\omega) = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2) \left[-jB\omega + (\omega_0^2 - \omega^2) \right]}{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2} = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \quad (4)$$

$$\Rightarrow \varphi(\omega) = \arctg \left(\frac{-B\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)$$

Si vede dalla (3) che $|H(j\omega_0)| = 0$ mentre sia $\lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(j\omega)| = 1$, sia $\lim_{\omega \rightarrow 0} |H(j\omega)| = 1$, dunque, la funzione di trasferimento (1) descrive un filtro elimina banda, in quanto solo un insieme di frequenze sarà al di sotto del modulo della $H(j\omega)$ del valore $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Calcoliamo dunque il valore delle 2 pulsazioni di taglio:

$$\frac{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}}{\sqrt{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow (B\omega_t)^2 + (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2 = 2(\omega_0^2 - \omega_t^2)^2$$

$$\Rightarrow (B\omega_t)^2 = (\omega_0^2 - \omega_t^2)^2$$

$$\text{posto } x = \omega_t^2 \Rightarrow -(B^2 + 2\omega_0^2)x + \omega_0^4 + x^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{(B^2 + 2\omega_0^2) \pm \sqrt{(B^2 + 2\omega_0^2)^2 - 4\omega_0^4}}{2} \quad \text{dovendo essere } \omega_t \text{ sicuramente positivo} \quad (5)$$

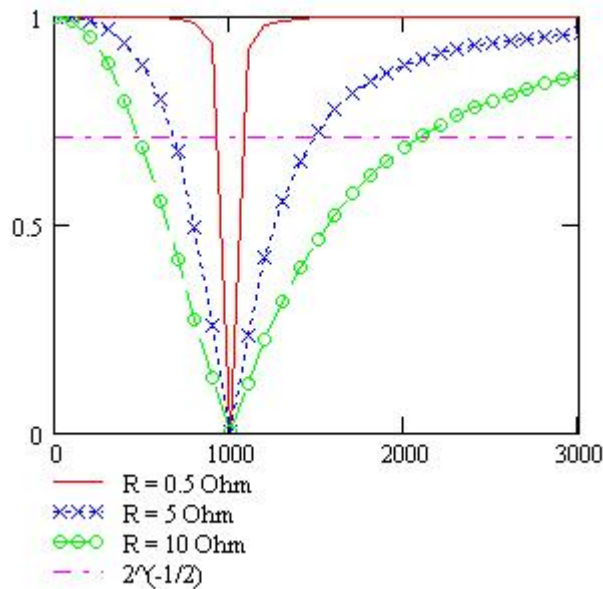
$$\Rightarrow \omega_{1,2} = \sqrt{\frac{(B^2 + 2\omega_0^2) \pm \sqrt{(B^2 + 2\omega_0^2)^2 - 4\omega_0^4}}{2}}$$

Se operassimo una traslazione dell'asse delle ascisse in modo da definire un nuovo sistema di pulsazioni fittizio tale che per il nuovo asse ω' la propria origine coincida con la pulsazione di risonanza, cioè $\omega' = 0$ per $\omega = \omega_0$, avremo che l'ampiezza della banda eliminata misurata nei due sistemi di riferimento è la stessa, ma semplificheremmo notevolmente i calcoli perchè avremmo:

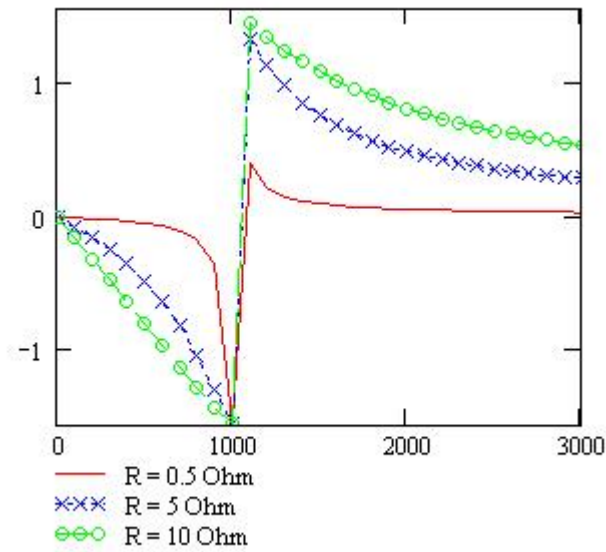
$$\begin{aligned} \omega_{t2} - \omega_{t1} &= \omega'_{t2} - \omega'_{t1} \\ &= \sqrt{\frac{(B^2 + 2\omega_0^2) + \sqrt{(B^2 + 2\omega_0^2)^2 - 4\omega_0^4}}{2}} - \sqrt{\frac{(B^2 + 2\omega_0^2) - \sqrt{(B^2 + 2\omega_0^2)^2 - 4\omega_0^4}}{2}} = \\ &= \sqrt{\frac{(B^2) + \sqrt{(B^2)^2}}{2}} - \sqrt{\frac{(B^2) - \sqrt{(B^2)^2}}{2}} = B \end{aligned} \quad (6)$$

Dalla (6) si evince che la banda eliminata vale proprio B che era il valore della banda passante nel filtro passa banda.

Si riportano gli andamenti in Figura di modulo e di fase della funzione di trasferimento in tensione calcolata sulla serie induttore-condensatore:



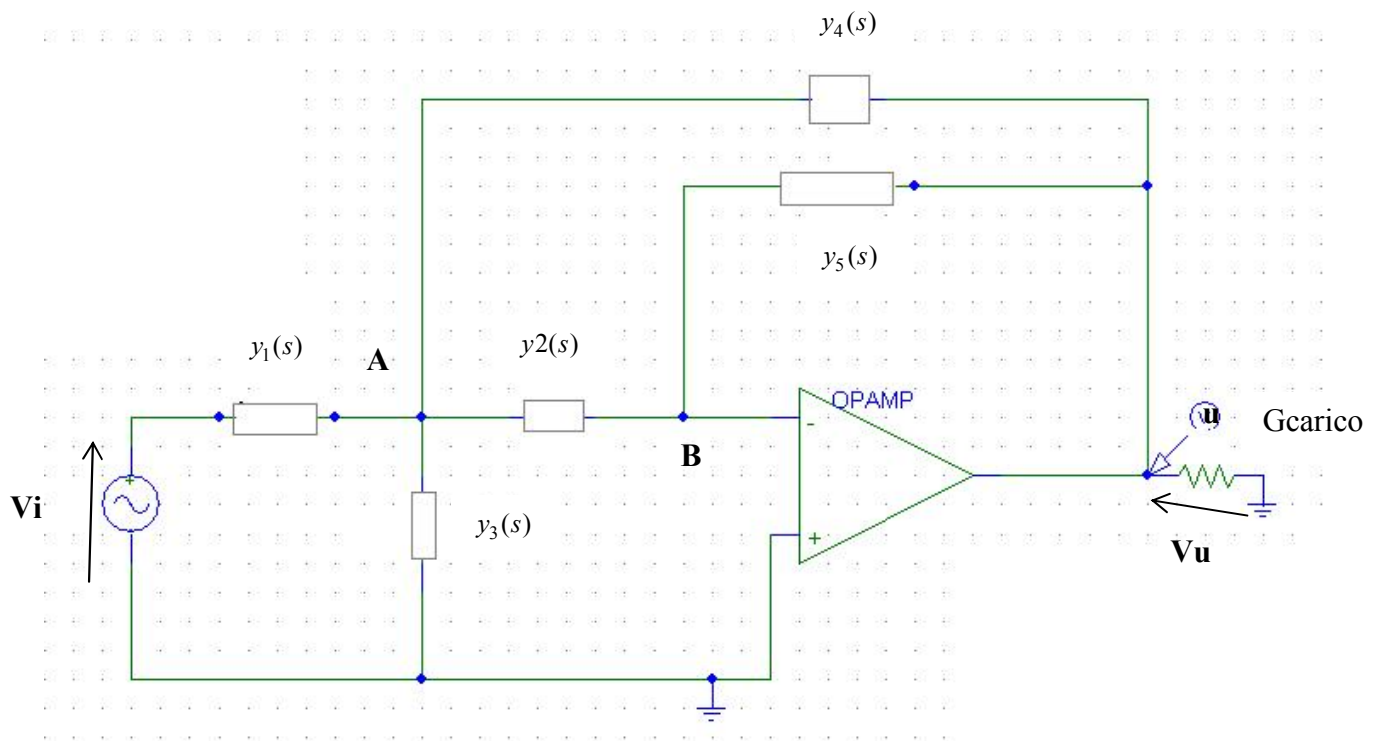
Andamento del modulo della funzione di rete Elimina Banda



Andamento dell'argomento (fase) della funzione di rete Elimina Banda

Esempi di Filtri Attivi del II ordine

Si consideri il circuito in figura:



che risolviamo con il metodo dei nodi:

$$\begin{matrix} A \\ B \\ u \end{matrix} \begin{pmatrix} (y_1 + y_2 + y_3 + y_4) & -y_2 & -y_4 \\ -y_2 & y_2 + y_5 & -y_5 \\ -y_4 & -y_5 & y_5 + G_{carico} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 V_i \\ 0 \\ -I_u \end{pmatrix} \quad (1)$$

vincolo operativo: $V_B = 0$

quindi riarrangiando il sistema si ha, immediatamente:

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} A \\ B \\ u \end{matrix} \begin{pmatrix} (y_1 + y_2 + y_3 + y_4) & -y_2 & -y_4 \\ & -y_2 & y_2 + y_5 & -y_5 \\ & -y_4 & -y_5 & (y_5 + G_{carico}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ 0 \\ V_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 V_i \\ 0 \\ -I_u \end{pmatrix} \\ \Rightarrow & \begin{pmatrix} (y_1 + y_2 + y_3 + y_4) & 0 & -y_4 \\ & -y_2 & 0 & -y_5 \\ & -y_4 & 1 & (y_5 + G_{carico}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ I_u \\ V_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 V_i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2)$$

$\Rightarrow$ Cramer :

$$V_u = \frac{-y_1 y_2 V_i}{(y_1 + y_2 + y_3 + y_4) y_5 + y_2 y_4}$$

Se si vuole realizzare un filtro passa banda che abbia lo stesso comportamento di quello descritto nel paragrafo dedicato al filtro passivo R-L-C passa banda si dovrà porre:

$$V_u = \frac{-y_1 y_2 V_i}{(y_1 + y_2 + y_3 + y_4) y_5 + y_2 y_4} = \frac{Bs}{s^2 + Bs + \omega_0^2} V_i \quad (3)$$

da cui si vede che, a meno del segno, che se si prende $y_4 = sC_4$ e quindi $y_1 = G_1$, si dovrà e potrà porre $y_2 = sC_2$ e di conseguenza $y_5 = G_5$ e $y_3 = G_3$. Operando in tal modo si avrà:

$$\begin{aligned} \frac{V_u}{V_i} &= \frac{-G_1 C_2 s}{(G_1 + C_2 s + G_3 + C_4 s) G_5 + C_2 C_4 s^2} = \frac{Bs}{s^2 + Bs + \omega_0^2} \\ \Rightarrow & \frac{-G_1 C_2 s}{C_4 \left(\frac{(G_1 + G_3) G_5}{C_2 C_4} + \frac{(C_2 + C_4) G_5}{C_2 C_4} s + s^2 \right)} = \frac{Bs}{s^2 + Bs + \omega_0^2} \\ \Rightarrow & \begin{cases} \frac{G_1}{C_4} = B \\ \frac{(C_2 + C_4) G_5}{C_2 C_4} = B \\ \frac{(G_1 + G_3) G_5}{C_2 C_4} = \omega_0^2 \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

Così se si vuole realizzare un filtro corrispondente ad uno passivo dove $C = 25.33 \mu F$ e $L = 1 mH$ e $R = 0.628 \Omega$, cioè con $\omega_0 = 2\pi 1000 rad/s$ (frequenza di risonanza 1 kHz) e banda passante $B = 2\pi 100 rad/s$ si avrà:

$$\begin{cases} \frac{G_1}{C_4} = 2\pi 100 \\ \frac{(C_2 + C_4) G_5}{C_2 C_4} = 2\pi 100 \\ \frac{(G_1 + G_3) G_5}{C_2 C_4} = 4\pi^2 10^6 \end{cases}$$

vincoli di esistenza dei parametri:

$$\frac{C_2 + \frac{G_1}{B}}{\frac{G_1}{B} C_2} = \frac{B}{G_5} \Rightarrow \frac{C_2 B + G_1}{G_1 C_2} = \frac{B}{G_5} \Rightarrow \boxed{C_2 = \frac{G_1}{(\frac{G_1}{G_5} - 1)B}} \Rightarrow \text{deve essere } G_1 > G_5 \quad (5)$$

e

$$G_3 = \omega_0^2 \frac{C_2 C_4}{G_5} - G_1 \Rightarrow G_1 < \omega_0^2 \frac{C_2 C_4}{G_5} . \quad (6)$$

Assegnato, ad esempio il valore $R_1 = 750 \Omega \Rightarrow G_1 = 1.33 m\Omega^{-1}$ si ottiene che deve essere: $C_4 = \frac{G_1}{B} = \frac{G_1}{2\pi 100} = 2.122 \mu F$.

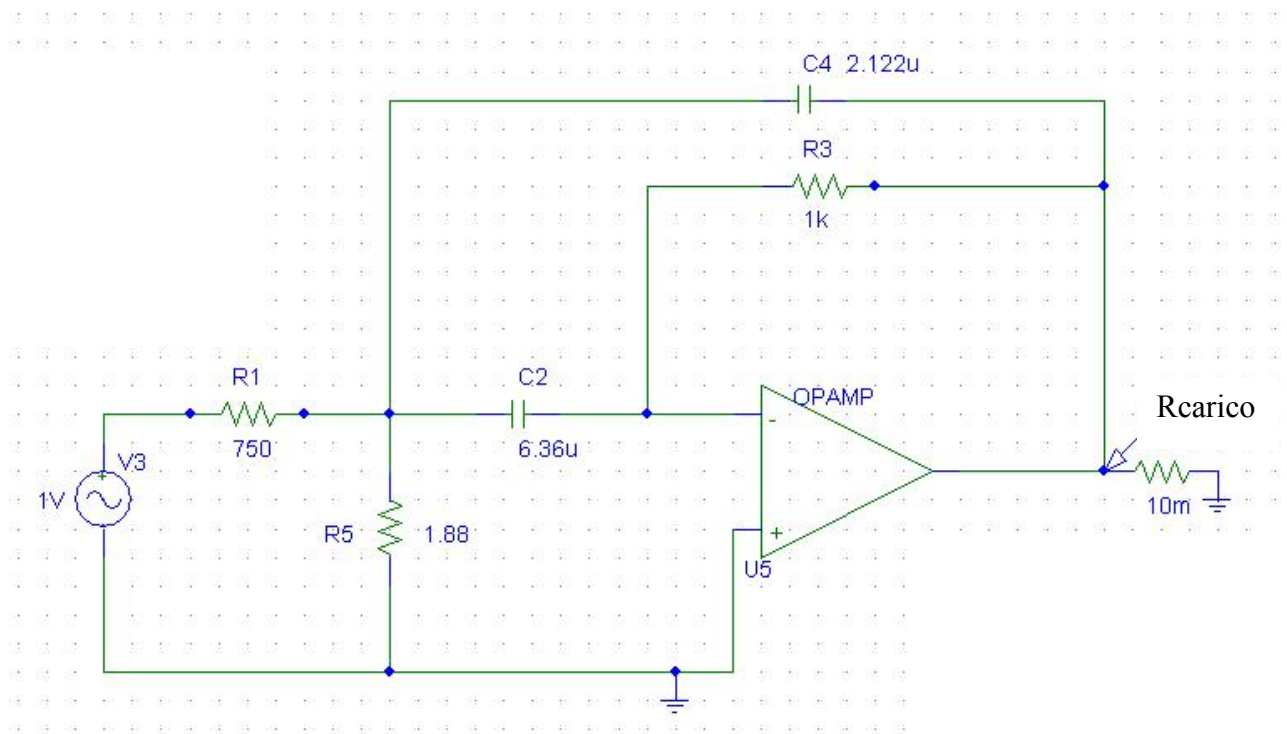
Preso allora $R_5 = 1 k\Omega \Rightarrow G_5 = 1 m\Omega$ che soddisfa la disequazione della (5) dovuta al vincolo d'esistenza dei parametri, si avrà che:

$$C_2 = \frac{1.33 \cdot 10^{-3}}{(\frac{1.33 \cdot 10^{-3}}{10^{-3}} - 1) 2\pi 100} = 6.36 \mu F .$$

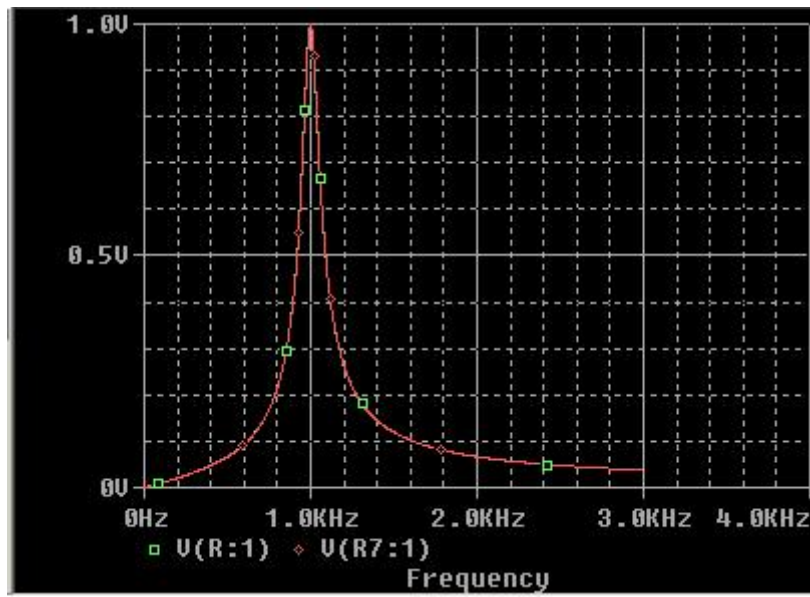
Non rimane ora che calcolare $G_3 = 4\pi^2 10^6 \frac{C_2 C_4}{G_5} - G_1$ e verificare l'altra disequazione della (6) di vincolo.

Si trova che $G_3 = 0.532 \Omega^{-1} \Rightarrow R_3 = 1.88 \Omega$.

Il filtro si presenta dunque:



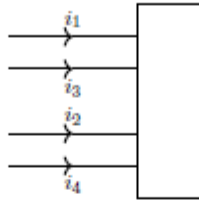
e la risposta sul resistore di carico (il cui valore di resistenza non influenza mai le prestazioni del filtro) è riportata in Figura:



Andamento della funzione di trasferimento del filtro passa banda attivo precedentemente dimensionato

7 Due-Porte

Anche chiamati quadripoli o doppi bipoli, sono degli oggetti che presentano quattro correnti in entrata. Queste correnti sono tali da rispettare il primo principio di Kirchhoff:



$$\sum_{k=1}^4 i_k = 0$$

Un quadriporta presente due coppie di correnti, se ogni porta rispetta il primo principio di Kirchhoff, allora si dice due-porte o doppio bipolo:

$$\begin{cases} i_3 = -i_1 \\ i_4 = -i_2 \end{cases}$$

Per cui nella rappresentazione di un due-porte si omette una delle due correnti in una porta, poiché è ridondante.



Nel caso di un multiporta si considera uno dei morsetti un riferimento rispetto al quale si calcolano le altre tre tensioni sugli altri tre morsetti. Mentre per un due porte, dove si usa la convenzione degli utilizzatori, sono presenti due tensioni alle due porte dell'oggetto. Per determinare se sia un generatore o un utilizzatore si considerano le potenze istantanee generate da entrambe le porte:

$$v_1 i_1 + v_2 i_2 = p$$

$$\int_{-\infty}^t p dt : \begin{cases} \geq 0 & \text{passivo} \\ < 0 & \text{attivo} \end{cases}$$

Poiché è un oggetto a sé, sono necessarie delle leggi costitutive per il due porte:

$$\begin{cases} f(i_1, i_2, i_3, i_4) = 0 \\ f(v_1, v_2, v_3, v_4) = 0 \end{cases}$$

Queste espressioni vengono chiamate leggi costitutive implicite.

Si dice due porte bilanciato se tutte le entrate sono accoppiate ad univocamente, se invece sono presenti solo tre entrate in corrente, si chiama due-porte sbilanciato, un transistor è un tipo di due-porte sbilanciato. Si può ricondurre questo due porte sbilanciato ad un due porte bilanciato, considerando il resto del circuito connesso ad una delle entrate. Ciò che verrà identificato in seguito come una rappresentazione stella.

Per i multiporta vengono fornite sette diverse rappresentazioni esplicite, le leggi costitutive esplicite di un multiporta vengono rappresentate in forma matriciale. Si elencano le rappresentazioni di due-porte, senza le rappresentazioni a parametri indiretti ed a parametri S ("Scattering"), usata nello studio dei campi e per le guide d'onda:

7.1 Rappresentazione a Parametri Z

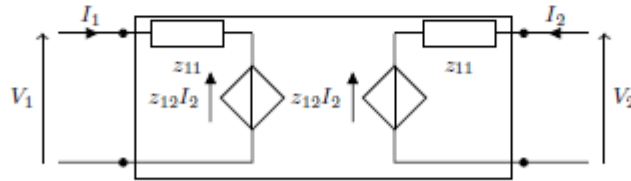
$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2$$

$$V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2$$

Le grandezze vengono espresse nel dominio di Laplace o dei fasori, per considerare le relazioni integro-differenziali tramite combinazioni lineari. Viene anche chiamata rappresentazione controllata in corrente.

Una delle rappresentazioni più comuni di un due-porte si ottiene tramite generatori controllati, in una rappresentazione Thevenin, che tengono conto del contributo dell'altra porta:



Le due porte sono speculari tra di loro, poiché le grandezze controllate sono omogenee.

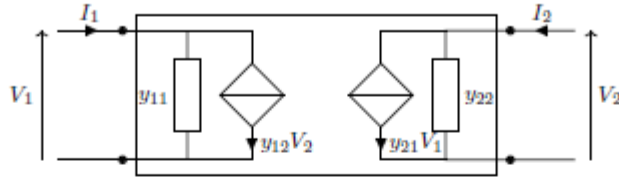
7.2 Rappresentazione a Parametri Y

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2$$

$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2$$

Si indica anche come rappresentazione controllata in tensione.



7.3 Rappresentazione a Parametri Ibridi (Diretti) H

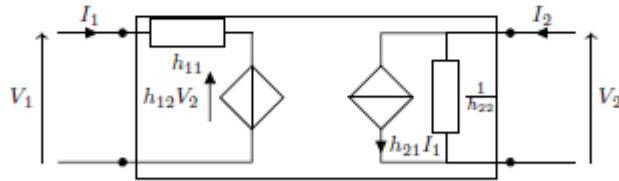
Ogni elemento della matrice presenta una sua unità di misura, per cui non può essere costruita a priori.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} [h_{11}] = \Omega \\ [h_{12}] = 1 \\ [h_{21}] = 1 \\ [h_{22}] = \Omega^{-1} \end{cases}$$

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2$$

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2$$



7.4 Rappresentazione a Parametri di Trasmissione Diretta

Si considera una matrice $[T]$, detto parametro di trasmissione:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} \begin{cases} [A] = 1 \\ [B] = \Omega \\ [C] = \Omega^{-1} \\ [D] = 1 \end{cases}$$

Vengono usate nella rappresentazione di linee lunghe, dove è necessario adoperare parametri distribuiti e non concentrati. Ma, se fissata una lunghezza immutabile di un tratto di linea, è possibile modellarla come una partenza ed un arrivo tramite un due-porte particolare a parametri concentrati da cui entra una corrente I_1 ed esce una corrente I_2 , questo è in conflitto con la convenzione elettrotecnica di considerare tutte le correnti entranti in un multiporta, per cui si usa $-I_2$.

7.5 Proprietà Generali

A prescindere dalla rappresentazione tutti i due-porte godono delle proprietà qui descritte.



Il due-porte si dice reciproco, se singolarmente soddisfa il teorema di Tellegen. Per cui tra i suoi due lati vale la seguente relazione:

$$V_1^a I_1^b + V_2^a I_2^b = V_1^b I_1^a + V_2^b I_2^a$$

Per dimostrare questa proprietà si considera la rappresentazione a parametri Z, nei due casi a e b:

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases}$$

$$(z_{11} I_1^a + z_{12} I_2^a) I_1^b + (z_{21} I_1^a + z_{22} I_2^a) I_2^b = (z_{11} I_1^b + z_{12} I_2^b) I_1^a + (z_{21} I_1^b + z_{22} I_2^b) I_2^a$$

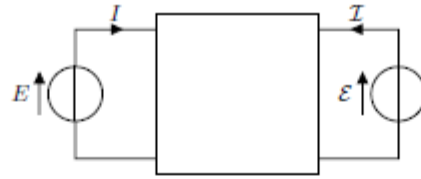
$$z_{12} I_2^a I_1^b + z_{21} I_1^a I_2^b = z_{12} I_2^b I_1^a + z_{21} I_1^b I_2^a$$

Per il principio di identità dei polinomi si ottiene la seguente condizione di reciprocità per i parametri Z:

$$z_{12} = z_{21}$$

Si assume che le altre rappresentazioni possano essere tramutate in parametri Z, poiché se non fosse possibile, non il due-porte non sarebbe reciproco.

Il due-porte si dice simmetrico, se invertendo le porte, il resto del circuito non ha conseguenze elettriche, ovvero è presente l'invarianza all'inversione delle porte. Si considerano due casi, dove vengono inseriti due generatori di tensione E e $\mathcal{E}$ al due-porte, con una corrente misurata I e $\mathcal{I}$:

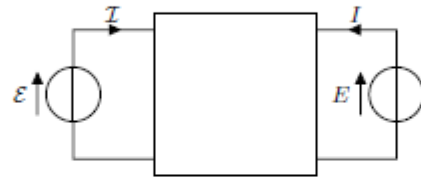


Nella rappresentazione Z si ottiene la seguente espressione in forma matriciale:

$$\begin{bmatrix} E \\ \mathcal{E} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ \mathcal{I} \end{bmatrix}$$

$$E = z_{11}I + z_{12}\mathcal{I}$$

Invertendo le porte si ottiene la seguente espressione:



$$\begin{bmatrix} \mathcal{E} \\ E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{I} \\ I \end{bmatrix}$$

$$E = z_{21}\mathcal{I} + z_{22}I$$

Per il principio di identità dei polinomi si ottiene la seguente condizione per la simmetria a parametri Z:

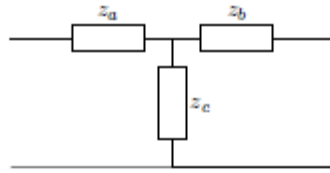
$$z_{11} = z_{22}$$

$$z_{12} = z_{21}$$

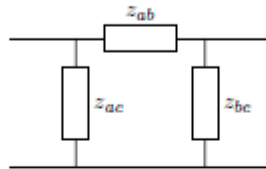
Un due porte è simmetrico, quando è anche reciproco, ma può essere reciproco senza essere simmetrico.

7.6 Rappresentazione Stella e Triangolo

Un due-porte è rappresentabile a bipoli, come modello interno, se è reciproco. Può essere rappresentato come sbilanciato, bilanciato dall'esterno, oppure direttamente bilanciato:

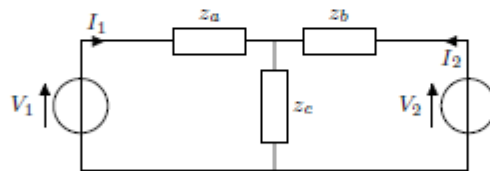


Questa configurazione viene chiamata stella, o struttura a epsilon Y o T . Nella rappresentazione a stella si chiama il punto centrale centro stella 0 .



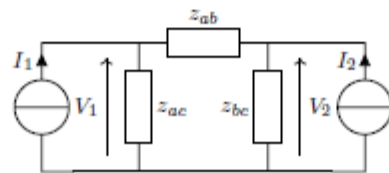
Questa configurazione viene chiamata triangolo, o struttura pi greco π .

Per passare da una rappresentazione stella ad una a triangolo si considerano due generatori di tensione in entrata alla configurazione stella V_1 e V_2 , misurando correnti I_1 e I_2 :



Si applica il metodo delle maglie nella rappresentazione a stella:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_a + z_c & -z_c \\ -z_c & z_b + z_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$



Si applica il metodo dei nodi sulla rappresentazione a triangolo, dopo aver inserito due generatori di tensione I_1 e I_2 , misurando una tensione V_1 e V_2 :

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{ac} + y_{ab} & -y_{ab} \\ -y_{ab} & y_{bc} + y_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

Per ottenere lo stesso vettore delle grandezze si cambia il segno di V_2 e I_2 nell'equazione delle maglie:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_a + z_c & z_c \\ z_c & z_b + z_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Per cui se le matrici sono invertibili, allora si può passare tra le due rappresentazioni tramite la seguente espressione:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} z_a + z_c & z_c \\ z_c & z_b + z_c \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} y_{ac} + y_{ab} & -y_{ab} \\ -y_{ab} & y_{bc} + y_{ab} \end{bmatrix} \\ \frac{1}{z_a z_b + z_b z_c + z_a z_c} \begin{bmatrix} z_b + z_c & -z_c \\ -z_c & z_a + z_b \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} y_{ac} + y_{ab} & -y_{ab} \\ -y_{ab} & y_{bc} + y_{ab} \end{bmatrix} \\ \left\{ \begin{aligned} y_{ab} &= \frac{z_c}{z_a z_b + z_b z_c + z_a z_c} \\ y_{ac} &= \frac{z_b}{z_a z_b + z_b z_c + z_a z_c} \\ y_{bc} &= \frac{z_a}{z_a z_b + z_b z_c + z_a z_c} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

Per la trasformazione da triangolo a stella, si usufruisce la seguente espressione:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} y_{ac} + y_{ab} & -y_{ab} \\ -y_{ab} & y_{bc} + y_{ab} \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} z_a + z_c & z_c \\ z_c & z_b + z_c \end{bmatrix} \\ \frac{1}{y_{ac} y_{ab} + y_{ac} y_{bc} + y_{ab} y_{bc}} \begin{bmatrix} y_{bc} + y_{ab} & y_{ab} \\ y_{ab} & y_{ac} + y_{ab} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} z_a + z_c & z_c \\ z_c & z_b + z_c \end{bmatrix} \\ \left\{ \begin{aligned} z_a &= \frac{y_{bc}}{y_{ac} y_{ab} + y_{ac} y_{bc} + y_{ab} y_{bc}} \\ z_b &= \frac{y_{ac}}{y_{ac} y_{ab} + y_{ac} y_{bc} + y_{ab} y_{bc}} \\ z_c &= \frac{y_{ab}}{y_{ac} y_{ab} + y_{ac} y_{bc} + y_{ab} y_{bc}} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

Quando sono presenti tre impedenze uguali nella rappresentazione a stella, allora nella rappresentazione a triangolo le ammettenze equivalenti si ottengono tramite:

$$z_a = z_b = z_c = z_*$$

$$y_{ab} = y_{bc} = y_{ac} = y_{\Delta} = \frac{1}{3z_{\star}}$$

Questo tipo di trasformazioni sono utili per calcolare la resistenza equivalente, se fosse presente una delle due configurazioni, sarebbe possibile trasformarla nell'altra configurazione, rappresentazione identica per l'esterno, in modo da poter facilitare l'analisi.

Data la rappresentazione a stella, si può ritornare ad una rappresentazione Z di un due-porte considerando le seguenti relazioni:

$$z_a + z_c = z_{11}$$

$$z_c = z_{12} = z_{21}$$

$$z_b + z_c = z_{22}$$

Per cui necessariamente il due-porte corrispondente è reciproco. Per una rete simmetrica si ha che $z_a = z_b$, per cui si ottiene una rappresentazione:

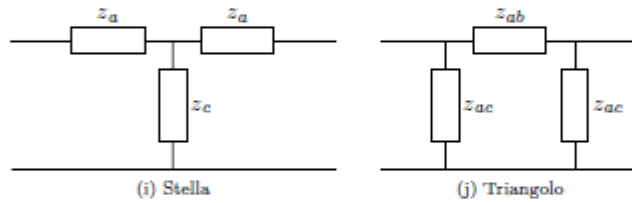
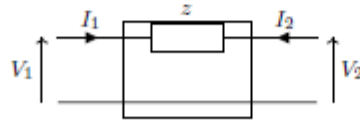


Fig. 31: Rappresentazione Rete Simmetrica

7.7 Passaggio a Rappresentazione Z

Una rappresentazione Y può esistere solo se esiste una rappresentazione Z, se i suoi parametri non sono nulli e la sua matrice è invertibile. Si considera il seguente circuito, analizzato come fosse un due-porte:



Si applicano i principi di Kirchhoff in senso orario:

$$\begin{cases} V_1 = V_2 + zI_1 \\ I_1 = -I_2 \end{cases}$$

In forma matriciale si esprime come:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Poiché la matrice non è invertibile, non si può ottenere una rappresentazione Z, per cui non presente parametri Z, invece ha parametri Y, poiché la matrice che moltiplica le correnti è invertibile:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{z} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$[y] = \begin{bmatrix} \frac{1}{z} & -\frac{1}{z} \\ -\frac{1}{z} & \frac{1}{z} \end{bmatrix}$$

La matrice dei parametri Y ottenuti non è invertibile, poiché non esiste una rappresentazione a parametri Z.

Data una rappresentazione H, è possibile trasformarla in una rappresentazione a parametri Z per ottenere le condizioni delle proprietà del due-porte associato:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & h_{12} \\ 0 & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h_{11} & 0 \\ h_{21} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -h_{12} \\ 0 & -h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & 0 \\ h_{21} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Esiste una rappresentazione Z se la matrice che moltiplica il vettore delle tensioni è reversibile, per cui il determinante deve essere non nullo:

$$h_{22} \neq 0$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = -\frac{1}{h_{22}} \begin{bmatrix} -h_{22} & h_{12} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_{11} & 0 \\ h_{21} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = -\frac{1}{h_{22}} \begin{bmatrix} -h_{22}h_{11} + h_{21}h_{12} & -h_{12} \\ h_{21} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Si può notare come l'elemento in 1,1 corrisponde all'opposto del determinante della matrice H. Per diretto confronto con la matrice Z si ottengono le seguenti espressioni per esprimere una rappresentazione H in parametri Z:

$$z_{11} = \frac{\det[H]}{h_{22}}$$

$$\begin{aligned}
z_{12} &= \frac{h_{12}}{h_{22}} \\
z_{21} &= -\frac{h_{21}}{h_{22}} \\
h_{22} &= \frac{1}{h_{21}}
\end{aligned}$$

Per cui per una rappresentazione a parametri ibridi la condizione di simmetria viene verificata se i parametri H rispettano le condizioni di reciprocità e di inversione di porta:

$$\text{Simmetria: } z_{12} = z_{21} \rightarrow h_{12} = -h_{21} \quad (7.7.1)$$

$$\text{Inversione di porta: } z_{11} = z_{22} \rightarrow \det[H] = 1 \quad (7.7.2)$$

Data una rappresentazione a parametri di trasmissione diretta si converte in una rappresentazione Z:

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & -B \\ C & -D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -B \\ 0 & -D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix} 1 & -A \\ 0 & -C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & -B \\ -1 & -D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Esiste una rappresentazione Z equivalente se la matrice di destra è invertibile:

$$\begin{aligned}
C &\neq 0 \\
\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} &= -\frac{1}{C} \begin{bmatrix} -A & BC - AD \\ -1 & -D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

L'elemento in 1, 2 corrisponde all'opposto del determinante della matrice T, per cui una rappresentazione Z equivalente si ottiene mediante la seguente espressione:

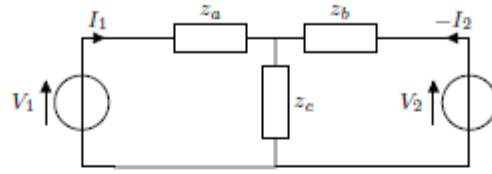
$$\begin{aligned}
z_{11} &= \frac{A}{C} \\
z_{12} &= \frac{\det[T]}{C} \\
z_{21} &= \frac{1}{C} \\
z_{22} &= \frac{D}{C}
\end{aligned}$$

Le condizioni delle proprietà per una rappresentazione a parametri diretti T sono quindi date dalle seguenti espressioni:

$$\text{Simmetria: } z_{12} = z_{21} \rightarrow \det[T] = 1 \quad (7.7.3)$$

$$\text{Inversione di porta: } z_{11} = z_{22} \rightarrow A = D \quad (7.7.4)$$

Si vuole rappresentare una linea tramite una rappresentazione a stella, per cui si considera il seguente circuito, tramite il metodo delle maglie:



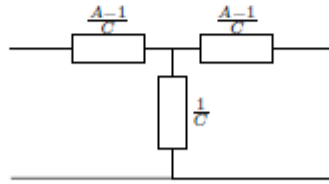
$$\begin{bmatrix} z_a + z_c & -z_c \\ -z_c & z_b + z_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ -I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} z_a + z_c & z_c \\ z_c & z_b + z_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$z_c = z_{12} = z_{21} = \frac{1}{C}$$

$$z_a + \frac{1}{C} = \frac{A}{C}$$

I parametri di una linea si analizzano tramite un'analisi delle grandezze tra la partenza e all'arrivo della linea, mantenendo costante la distanza, tramite l'equazione dei telegrafisti. Si può esprimere quindi in una rappresentazione stella, e l'associata rappresentazione triangolo, tramite i seguenti parametri:



7.8 Mutua-Induttanza

Un oggetto che presenta più di una bobina, presenta una o più mutue-induttanze. Nel caso dei due-porte, si considera un oggetto contenente solo due bobine e quindi una mutua-induttanza. Questo due-porte servirà a definire l'oggetto chiamato trasformatore ideale.

Si considerano due solenoidi su un nucleo toroidale, un oggetto realizzato ad alta permeabilità magnetica μ , dove sono avvolte due bobine su lati opposti dell'oggetto. La mutua-induttanza effettivamente si trova nei casi lineari, poiché è un processo che utilizza il principio di sovrapposizione

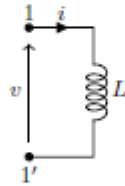
degli effetti, ma per alcuni materiali si può non considerare questa condizione, se non vengono mandati in saturazione. Si considera quindi un materiale ad alta permeabilità ed un innesco di non linearità, sensibili soltanto se sono saturi. Alcuni materiali presentano delle zone interne chiamate domini che presentano una magnetizzazione per lo più uniforme e forniscono dall'interno una magnetizzazione M oltre al campo di induzione magnetica esterno H :

$$B = \mu_0(H + M)$$

Questo contributo interno corrisponde ad una permeabilità più elevata, ma può aumentare fino ad un valore limite. Quando un materiale presenta una magnetizzazione interna M massima, si dice saturo, e l'unico componente in grado di aumentare l'intensità del campo magnetico B è il campo H impresso dall'esterno.

In questo oggetto è possibile quindi approssimare la linearità ed osservare il fenomeno della mutua induttanza. Nella realtà vengono creati delle bobine una dentro l'altra, in modo che il flusso generato da esse possa attraversare completamente l'altra bobina. Inoltre le due bobine vengono ricoperte di un materiale elettricamente isolante per evitare una situazione di cortocircuito.

Data una singola bobina avvolta attorno al toro, l'oggetto si comporta come un induttore, quindi una singola porta:



Si suppone il campo H sia uniforme su tutta la circuitazione L , ed il campo magnetico B uniforme su tutta la sezione trasversale dove viene effettuato l'integrale di flusso. Si riportano brevemente i passaggi effettuati precedentemente nella sezione 3.2 per individuare l'espressione della legge costitutiva dell'induttore ideale:

$$\begin{aligned} H &= \frac{Ni}{l} \rightarrow B = \mu \frac{Ni}{l} \\ \phi &= \mu \frac{Ni}{l} \\ v &= -e = - \left(-N \frac{d\phi}{dt} \right) \\ v &= \mu \frac{N^2 S}{l} \frac{di}{dt} \end{aligned}$$

Si definisce un nuovo parametro chiamato riduttanza $\mathcal{R}$:

$$\mathcal{R} = \frac{N^2}{L} \tag{7.8.1}$$

Considerando l'oggetto toroidale avvolto da due bobine, bisogna considerare nel calcolo del campo di induzione magnetico, poiché la circuitazione tiene conto anche delle correnti concatenate passanti per la seconda bobina. Il teorema della circuitazione del campo magnetico considera tutte le correnti concatenate alla linea della circuitazione, poiché si considera una circonferenza passante per il toro come la linea di circuitazione, l'espressione per il campo di induzione magnetica risulta essere:

$$H = \frac{N_1 i_1 + N_2 i_2}{l}$$

Questa relazione è possibile solamente in un caso di linearità, in cui vale il principio di sovrapposizione degli effetti, e si possono sovrapporre i contributi di entrambi le correnti. Per cui anche il campo magnetico si esprime in questa configurazione due-porte come:

$$B = \mu \frac{N_1 i_1 + N_2 i_2}{l}$$

Il flusso si esprime quindi come:

$$\phi = \mu \frac{N_1 i_1}{l} S + \mu \frac{N_2 i_2}{l} S$$

Poiché non è noto a priori da quale morsetto entri la corrente nella seconda bobina, il suo contributo può essere concorde o discorde alla corrente della prima bobina, per cui formalmente bisogna indicare l'espressione generale nella forma:

$$\begin{aligned} H &= \frac{N_1 i_1 \mp N_2 i_2}{l} \\ B &= \mu \frac{N_1 i_1 \mp N_2 i_2}{l} \\ \phi &= \mu \frac{N_1 i_1}{l} S \mp \mu \frac{N_2 i_2}{l} S \end{aligned}$$

Effettuano un processo analogo per la seconda bobina, si ottengono le seguenti espressioni per la tensione ai capi dei morsetti:

$$\begin{aligned} v_1 &= \mu \frac{N_1^2 S}{l} \frac{di_1}{dt} \mp \mu \frac{N_2 N_1 S}{l} \frac{di_2}{dt} \\ v_2 &= \mu \frac{N_2^2 S}{l} \frac{di_2}{dt} \mp \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} \frac{di_1}{dt} \end{aligned}$$

La riduttanza rimane costante per cui si può esprimere l'induttanza di ogni bobina come:

$$L_i = \frac{N_i^2}{\mathcal{R}}$$

Mentre si definisce il fattore del contributo dell'altra bobina il modulo del coefficiente di mutua induzione $|M|$:

$$|M| = \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}} \quad (7.8.2)$$

Si considera il modulo poiché nell'espressione delle tensioni viene esplicitato il segno tramite il simbolo $\pm$. Si definisce quindi un coefficienti di mutua induzione M , che presenta le stesse dimensioni di L :

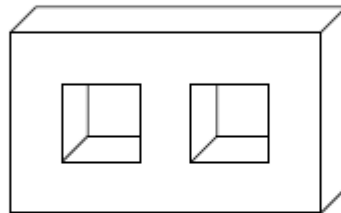
$$M_{12} = \mp \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}}$$

$$M_{21} = \mp \frac{N_2 N_1}{\mathcal{R}}$$

Le mutue induttanze tra la bobina 1 e la bobina 2 risultano uguali, per cui si può adoperare un unico simbolo M per definire la mutua induzione tra le due bobine:

$$M_{12} = M_{21} = M$$

Si considera ora un oggetto formato da due cicli quadrati uniti tra di loro, chiamato giogo:



Inserendo degli avvolgimenti attorno ai due lati estremi dell'oggetto si creano due bobine, e non possono effettuare gli stessi calcoli svolti precedentemente poiché si è complicato il percorso della circuitazione. Per cui le mutue induttanze tra le due bobine non necessariamente coincidono tra di loro. Verrà in seguito dimostrato come sia generalmente verificato indipendentemente dal percorso della circuitazione.

In elettronica si ha l'obiettivo di miniaturizzare il più possibile i componenti circuitali. Un oggetto toroidale non è semplice da miniaturizzare, per cui si utilizzano altri oggetti che permettono di mantenere la proprietà di mutua induttanza. Per diminuire le dimensioni di oggetti come un condensatore si utilizza l'elettronica di un componente chiamato giratore, facilmente miniaturizzabile. In questo modo si ottengono degli oggetti che possono essere miniaturizzati. Sono necessarie componenti analogiche nei circuiti, poiché per interagire con l'informazione trasmessa da un circuito sono necessari i sensi, che percepiscono solamente segnali analogici.

Si descrive ora formalmente questo due-porte. Questo oggetto è composto da due bobine adiacenti che presentano un induttanza L_1 e L_2 . Inoltre bisogna indicare il verso della mutua-induttanza dell'oggetto. Si disegna un simbolo sopra l'induttore, per definire il percorso effettuato dalla corrente nella porta. Se il percorso della corrente è lo stesso per entrambe le porte allora il coefficiente di mutua induzione è di segno positivo, altrimenti è negativo:

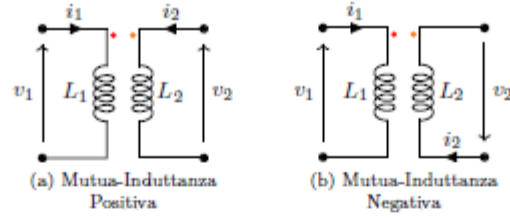


Fig. 32: Modello Circuitale Mutua-Induttanza

Si considera la legge costitutiva nel tempo del due-porte mutua-induttanza:

$$\begin{cases} v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

Si può semplificare l'analisi di questa relazione differenziale esprimendola nel dominio dei fasori oppure nel dominio di Laplace. Si considera quindi una mutua-induttanza a regime permanente sinusoidale:

$$\begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{I}_1 \\ \overline{I}_2 \end{bmatrix}$$

E nel dominio di Laplace:

$$\begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sL_1 & sM \\ sM & sL_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix}$$

Bisogna però inserire un vettore che tiene conto delle condizioni iniziali di queste grandezze:

$$- \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1(0^-) \\ i_2(0^-) \end{bmatrix}$$

Da un punto di vista concettuale è possibile usare la memoria contenuta da questo due-porte per sviluppare sensori. Si possono realizzare sensori che misurano quando uno dei due circuiti connessi ad una porta presenta un guasto a terra. Questo fenomeno avviene quando il circuito tocca un oggetto metallico in grado di condurre corrente elettrica.

Un impianto che presenta un sensore di guasto a terra è formato da una linea di fase f , che trasporta la corrente di fase I_f che alimenta l'impianto, avvolta in una bobina B_f attorno ad un oggetto toroidale, prima di entrare nell'impianto; una linea chiamata neutro n che trasporta la corrente di neutro I_n , in condizioni nominali coincide alla corrente di fase $I_n = I_g$; ed una connessione a terra in caso di guasto dove può fluire la corrente di guasto I_g . Quando l'impianto non è affetto ad un guasto a terra i due flussi generati dalle correnti passanti nelle due bobine sono uguali ed opposti, per cui non viene generata forza elettro motrice: $\phi = 0$. Invece se è presente in entrata oltre alla corrente di fase anche una corrente del guasto a terra $I_f + I_g$, questa corrente percorre un altro circuito chiuso, mentre la corrente che fluisce nel neutro dall'impianto corrisponde solamente alla corrente di fase I_f . Questo genera un flusso non nullo, alimentando una terza bobina avvolta attorno al nucleo toroidale. Questa corrente generata viene misurata dal sensore che indica la presenza di un guasto nel sistema, e può attivare un interruttore differenziale per evitare danni all'impianto. Questo oggetto si può modellare come un due-porte nonostante abbia tre bobine, poiché quando è presente un guasto la corrente interessata che genera un flusso attraversa solamente la bobina della fase, e la corrente indotta fluisce attraverso la bobina del misuratore. Per cui in entrambi i casi di funzionamento e di guasto si può modellare come un due-porte, considerando diverse coppie di bobine.

7.8.1 Trasformatore Ideale

In generale in un ambiente ideale la tensione nelle due spire si può esprimere rispetto al flusso dalla seguente relazione:

$$\begin{aligned} v_1 &= N_1 \frac{d\phi}{dt} \\ v_2 &= N_2 \frac{d\phi}{dt} \end{aligned}$$

Si definisce quindi il rapporto spire o rapporto di trasformazione, come il rapporto tra le due tensioni ai capi delle due porte:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2} = k_n = k_T \quad (7.8.3)$$

Si è realizzato così un trasformatore rudimentale, un oggetto in grado di modificare la tensione tra le due porte. Può essere rappresentato in due modi, con un simbolo specifico formato da due cerchi sovrapposti, oppure come due induttori adiacenti, con indicata il rapporto tra le spire:

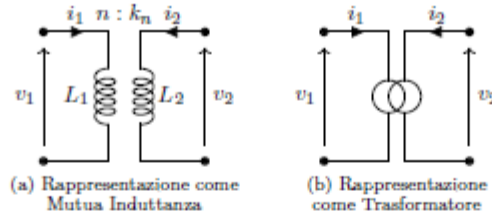


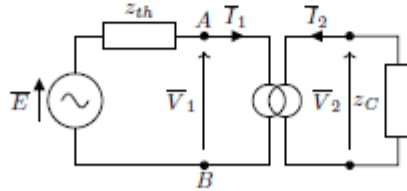
Fig. 33: Modello Circuitale Trasformatore Ideale

Si indica con k il rapporto spire ed il rapporto di trasformazione. Se il trasformatore è ideale non assorbe, né eroga potenza, si dice trasparente alla potenza, effettuando il bilancio delle potenze di porte, si ottiene un risultato nullo. Nel caso ideale mantiene una totale indifferenza alla potenza, variando solamente la tensione ai capi delle due porte:

$$\begin{aligned}
 v_1 i_1 + v_2 i_2 &= 0 \\
 \frac{1}{v_2} (v_1 i_1 + v_2 i_2) &= \frac{1}{v_2} 0 \\
 k i_1 &= -i_2 \\
 \frac{i_1}{i_2} &= -\frac{1}{k}
 \end{aligned}$$

Per cui il rapporto tra le correnti corrisponde all'opposto del reciproco del rapporto di trasformazione.

Questo oggetto può essere realizzato anche in ambito elettronico. Si considera una rete a regime permanente sinusoidale accessibile da due morsetti A e B , nella rappresentazione Thevenin di impedenza z_{th} . Per ottenere il massimo trasferimento di potenza bisogna avere un'impedenza di carico z_C pari al coniugato dell'impedenza equivalente. Se non si dispone di un'impedenza tale $z_C \neq z_{th}^*$ si può inserire tra la rete e l'impedenza di carico un trasformatore ideale.



Si applica il metodo delle maglie e si ottengono le seguenti equazioni, nella convenzione dei generatori:

$$\overline{E} - z_{th} \overline{I} = \overline{V}_1$$

$$\overline{V}_2 = -z_C \overline{I}_2$$

Per la legge costitutiva del trasformatore ideale:

$$\frac{\overline{V}_1}{\overline{V}_2} = k$$

$$\frac{\overline{I}_1}{\overline{I}_2} = -\frac{1}{k}$$

Sostituendo queste relazioni nelle equazioni di maglia calcolate si ottiene:

$$\frac{\overline{V}_1}{k} = z_C k \overline{I}_1$$

$$\overline{V}_1 = z_C k^2 \overline{I}_1$$

$$\overline{E} - z_{th} \overline{I}_1 = z_C k^2 \overline{I}_1$$

$$\overline{E} = (z_{th} + k^2 z_C) \overline{I}_1$$

Per cui tramite il quadrato del rapporto di trasformazione si può variare il valore dell'impedenza di carico per renderla simile al valore del coniugato dell'impedenza equivalente:

$$z_{th}^* \approx k^2 z_C$$

Questo processo permette di ottenere una resistenza equivalente sempre resistiva. Si effettua tramite reti adattatrici, specialmente nei filtri di uscita passiva, come il filtro di Zobel, adoperato in elettro-acustica. Se l'impedenza equivalente fosse puramente resistiva, allora sarebbe sempre possibile individuare un valore di k^2 che verifica la condizione del massimo trasferimento di potenza.

Si possono esprimere i parametri di questo trasformatore ideale in altre rappresentazioni considerando le relazioni ottenute:

$$\overline{V}_1 = k \overline{V}_2$$

$$\overline{I}_1 = -\frac{1}{k} \overline{I}_2$$

Questa relazione corrisponde ad una rappresentazione a parametri di trasmissione diretta:

$$\begin{bmatrix} \overline{V}_1 \\ \overline{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{V}_2 \\ -\overline{I}_2 \end{bmatrix}$$

Dalle condizioni delle proprietà di una rappresentazione a parametri di trasmissione diretti: 7.7.3; si ottiene che il trasformatore ideale è sempre un due-porte reciproco, poiché il determinante è sempre unitario, mentre se $k = 1$, allora il trasformatore ideale è anche un due-porte simmetrico.

7.9 Amplificatore Operazionale Ideale

L'operazionale ideale o amplificatore operazionale (Op-Amp.) è un due porte, che sembra sbilanciato data la sua rappresentazione circuitale, ma può funzionare solamente se viene polarizzato da due morsetti che vengono omessi dalla sua normale rappresentazione. Poiché è valido il principio di sovrapposizione degli effetti della polarizzazione e del segnale, è possibile studiare solamente il segnale, senza trattare la polarizzazione dell'amplificatore.

In caso si studi anche la sua polarizzazione, l'amplificatore è collegato a due pile alimentate in continuo, connesse ad un piano comune, chiamato anche massa. Quando si analizza solamente il segnale vengono sostituite ad un cortocircuito. In forma circuitale si rappresenta dal simbolo:

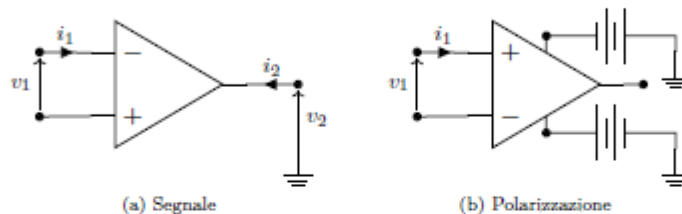


Fig. 34: Modello Circuitale Amplificatore Operazionale

Convenzionalmente la tensione e la corrente entranti nella porta 1 sono entrambe nulle. Affinché le grandezze in uscita dalla porta 2 siano non nulle, è necessaria un'amplificazione infinita all'interno, per generare una forma indeterminata. Per cui rappresenta una forma ideale dell'amplificatore ideale.

La porta definita dal segno $-$ si indica come porta invertente, mentre quella quella definita dal segno $+$ si dice porta non invertente. La porta di uscita è spesso rappresentata da un unico morsetto.

Questo oggetto presenta come leggi costitutive, la tensione e la corrente di ingresso nulla:

$$v_1 = 0$$

$$i_1 = 0$$

Mentre non avrebbe senso esprimere la corrente e la tensione di uscita come indeterminate:

$$v_2 = ?$$

$$i_2 = ?$$

Poiché l'operazione reale richiede di altri due morsetti per introdurre un'alimentazione esterna in continuo. Per cui si considera la tensione v_2 misurata rispetto alla massa comune, e la corrente i_2 è la corrente in grado di circolare sul morsetto connesso a "ground" (GND).

Nelle successive analisi si considera la tensione v_2 misurata rispetto a GND, omettendo il morsetto connesso alla massa comune dalla rappresentazione dell'operazionale. Ma quest'oggetto non potrebbe funzionare senza essere collegato ad altri circuiti.

In generale si retro-aziona la porta di uscita con la porta di ingresso, per costruire una serie di strutture fondamentali.

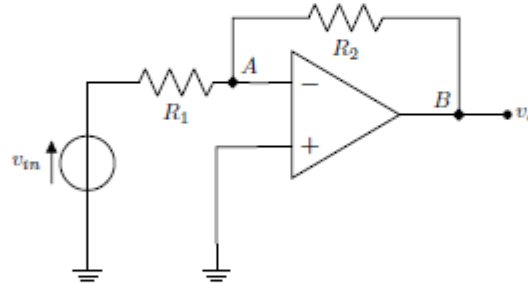
Per bloccare la corrente continua rispetto ad un segnale, in un amplificatore operazionale, oppure in un transistor, si utilizzano dei condensatori per interrompere l'alimentazione della continua in mezzo al segnale. Poiché presenta una legge costitutiva tale che per frequenze molto elevate, la sua impedenza tende ad annullarsi, mentre per frequenze tendenti a zero, ovvero alimentazioni in continuo, la sua impedenza tende all'infinito.

Per grandi segnali si adopera l'operazionale a scatto, per poter mantenere la linearità. Si analizzano quindi solamente applicazioni dove sono presenti piccoli segnali.

7.9.1 Operazionali in Configurazione Invertente

Si connette un resistore R_1 alla porta $-$ e si retro-aziona l'uscita alla porta $-$ con un resistore R_2 e si mette a terra la porta $+$, inserendo una tensione in entrata v_{in} si vuole determinare l'amplificazione del segnale di uscita v_o : $A = v_o/v_{in}$.

Si inserisce l'eccitazione in tensione v_{in} e si applica il metodo dei nodi sul circuito, considerando GND come nodo di riferimento. Quando si analizzano due porte, è sempre consigliato prendere le porte come nodi di riferimento.



La corrente passante per B è un'incognita, si suppone sia generata da un generatore esterno che si chiude con la massa comune, omessa, uscente dall'amplificatore.

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 V_{in} \\ -I_B \end{bmatrix}$$

Si risolve come fosse un generatore controllato, inserendo il vincolo che in questo caso è definito dalla legge costitutiva del nodo.

$$\begin{aligned} v_1 &= 0 = V_A - V_{GND} \\ V_A &= V_{GND} = 0 \end{aligned}$$

L'espressione diventa:

$$\begin{bmatrix} -G_2 \\ G_2 \end{bmatrix} [V_B] = \begin{bmatrix} -G_1 V_{in} \\ -I_B \end{bmatrix}$$

Si riscrive per tenere conto della corrente incognita I_B :

$$\begin{bmatrix} 0 & -G_2 \\ 1 & G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_B \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 V_{in} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_B \\ V_B \end{bmatrix} = \frac{1}{G_2} \begin{bmatrix} G_2 & G_2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G_1 V_{in} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Il potenziale nodale V_B , coincidente con la tensione in uscita, risulta essere:

$$V_B = -\frac{G_1}{G_2} V_{in} \equiv v_0$$

Per cui l'amplificazione del segnale in ingresso risulta essere:

$$A = \frac{v_o}{v_{in}} = -\frac{G_1}{G_2} \frac{v_{in}}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Per cui in base ai valori delle due resistenze si può incrementare o diminuire il valore della tensione in entrata all'amplificatore, mentre la polarità si inverte, da cui il nome di questa configurazione. Per $R_1 = R_2$, equivale a mettere in opposizione di fase il segnale in ingresso, se il segnale è periodico nel tempo, altrimenti semplicemente si inverte il segnale in entrata all'amplificatore.

Se fossero n lati Thevenin connessi in entrata all'amplificatore, si avrebbe allora un circuito sommatore, che effettua una media bilanciata dal valore delle resistenze, tra le diverse tensioni in ingresso. Non cambierebbe il numero dei nodi, per cui l'equazione risolutiva del circuito sarebbe:

$$\begin{bmatrix} I_B \\ V_B \end{bmatrix} = \frac{1}{G_2} \begin{bmatrix} G_2 & G_2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n G_k V_{in,k} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V_B = -\frac{G_1 V_{in,1} + \dots + G_n V_{in,n}}{G_2} \equiv v_o$$

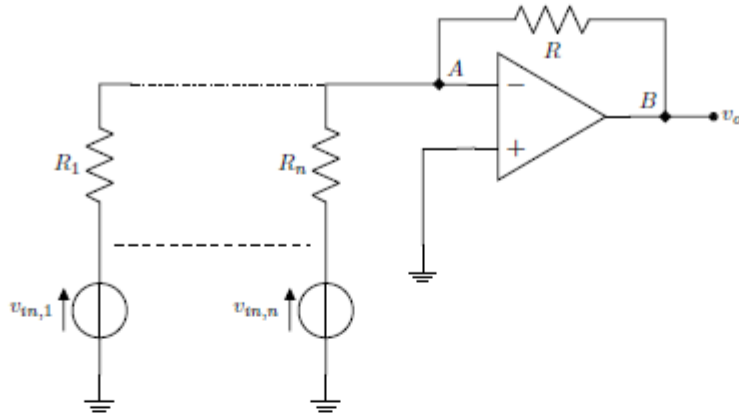


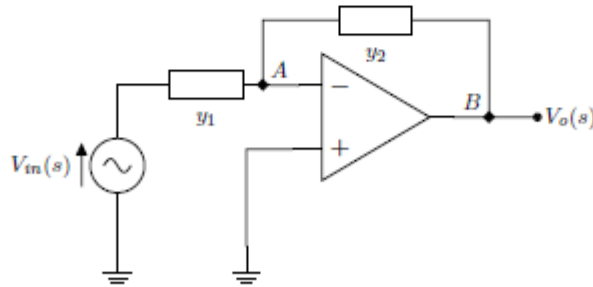
Fig. 35: Sommatore

Non si parlerebbe più di funzione di trasferimento, poiché si terrebbe in conto il segnale totale in ingresso V_{in} . Se ogni conduttanza dei segnali in entrata fosse uguale al valore di G_2 , allora la tensione in uscita sarebbe data dalla somma algebrica dei segnali in ingresso:

$$v_o = \sum_{k=1}^n -\frac{G_2 V_{in,k}}{G_2} = -\sum_{k=1}^n V_{in,k}$$

Si tratta di una media pesata quando le resistenze R_k non sono uguali tra loro.

Si considera l'amplificazione nel dominio di Laplace:



Effettuando un procedimento analogo si ottiene la seguente funzione di trasferimento per l'amplificazione di un segnale V_{in} in entrata:

$$-\frac{y_1}{y_2} V_{in}(s) = V_o(s)$$

Manipolando i valori delle ammettenze y_1 e y_2 si possono realizzare specifiche funzioni di rete per applicare delle trasformazioni all'ingresso per ottenere una determinata uscita.

Si vuole ottenere in uscita, nel dominio del tempo il valore della tensione d'uscita sia l'immagine dell'integrale del segnale in entrata:

$$k \int_0^t v_{in}(t) dt = v_o(t)$$

Nel dominio di Laplace l'operazione di integrale corrisponde ad una divisione per la variabile complessa s , per cui la funzione di rete associata a questa operazione risulta essere:

$$k = -k'$$

$$\frac{k}{s} V_{in}(s) = V_o(s)$$

$$\frac{y_1(s)}{y_2(s)} = \frac{k'}{s}$$

Per cui si inserisce un resistore di conduttanza G_1 al posto dell'ammettenza y_1 , ed un condensatore di capacità C invece dell'ammettenza y_2 :

$$\frac{G_1}{sC} = \frac{k'}{s}$$

$$k' = \frac{1}{R_1 C}$$

Per cui k assume la dimensione di una frequenza.

Ad ogni integrazione bisogna scaricare la memoria del condensatore, per cui è presente una resistenza di scarica R_S inserita in parallelo con un interruttore che scatta dopo ogni operazione, in assenza di ingresso:

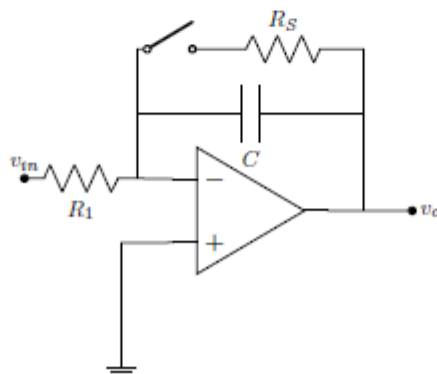


Fig. 36: Integratore

Si vuole ottenere ora nel tempo, un'uscita pari all'immagine della derivata del segnale in entrata:

$$v_o = k \frac{dv_{in}}{dt}$$

Si suppone la memoria sia nulla, per cui la funzione di rete deve soddisfare la seguente relazione:

$$\begin{aligned} V_o(s) &= ksV_{in}(s) + 0 \\ k &= -k' \\ \frac{y_1}{y_2} &= k's \end{aligned}$$

Per cui si inserisce un condensatore al posto dell'ammettenza y_1 ed un resistore al posto dell'ammettenza y_2 :

$$\begin{aligned} k's &= \frac{sC}{G_2} \\ k' &= R_2C \end{aligned}$$

Dimensionalmente il valore k è quindi un tempo

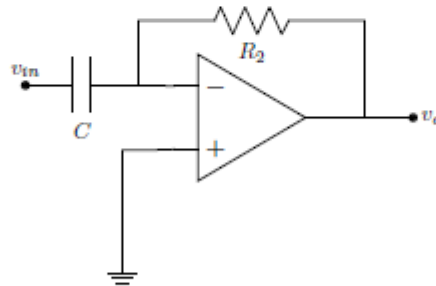
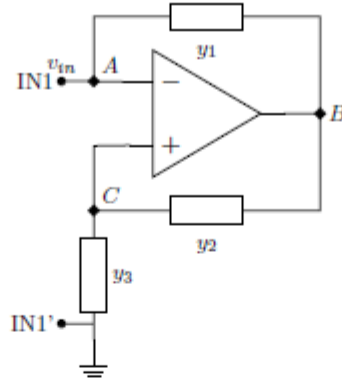


Fig. 37: Derivatore

7.9.2 Negative Impedance Converter

Utilizzando un amplificatore è possibile creare un'impedenza negativa. Questo oggetto prende il nome di NIC (Negative Impedance Converter), viene descritto dal seguente circuito:



Per determinare il suo comportamento equivalente bisogna identificare i due morsetti in entrata ed uscita dal circuito IN1 e IN1', inoltre si risolve mediante il metodo dei nodi:

$$\begin{bmatrix} y_1 & -y_1 & 0 \\ -y_1 & y_1 + y_2 & -y_2 \\ 0 & -y_2 & y_2 + y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{in} \\ -I_B \\ 0 \end{bmatrix}$$

Si inserisce l'equazione di vincolo:

$$\begin{aligned} V_A &= V_C \\ \begin{bmatrix} y_1 & -y_1 & 0 \\ -(y_1 + y_2) & y_1 + y_2 & 1 \\ y_2 + y_3 & -y_2 & y_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{in} \\ V_B \\ I_B \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} I_{in} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ V_{in} &= \frac{1}{y_1 y_2 - y_1(y_2 + y_3)} \begin{vmatrix} I_{in} - y_1 & 0 \\ 0 & y_1 + y_2 & 1 \\ 0 & -y_2 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{y_1 y_3} I_{in} y_2 = -\frac{y_2}{y_1 y_3} I_{in} \end{aligned}$$

Per cui l'impedenza equivalente di questa rete risulta si esprime come:

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = -\frac{y_2}{y_1 y_3}$$

Tipicamente l'impedenza che si vuole rendere negativa si inserisce in y_1 , mentre y_2 e y_3 vengono sostituiti a due resistori, per non cambiare la fase dell'impedenza:

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{1}{z} \\ y_2 &= G_2 \\ y_3 &= G_3 \end{aligned}$$

Si impone $G_2 = G_3$, per cui l'impedenza equivalente risulta essere:

$$Z_{in} = -\frac{y_2}{y_1 y_3} - \frac{G_2}{\frac{1}{z} G_3} = -z$$

Per cui un NIC viene realizzato dal seguente circuito:

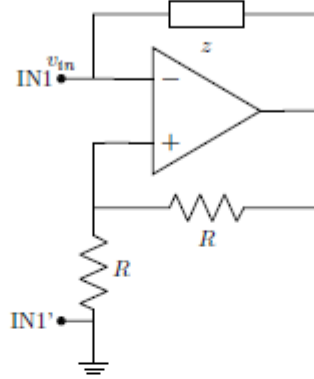


Fig. 38: NIC

Se non si tenesse in considerazione l'alimentazione esterna, questo oggetto si comporterebbe come un erogatore di potenza, avendo una resistenza negativa, ma l'energia che genera viene fornita dalle alimentazioni esterne. Poiché si considera un'impedenza negativa, una delle due grandezze in ingresso dovrà cambiare di verso, per cui esistono due diverse realizzazioni VNIC e INIC, che mantengono costante il verso della tensione il primo, e della corrente il secondo. Utilizzando questo oggetto è possibile annullare completamente la resistenza in un circuito RLC, per ottenere con un'eccitazione di tensione in continuo un'oscillatore pure alla frequenza di risonanza.

Nel dominio di Laplace, considerando memorie nulle, si ottiene la seguente relazione:

$$\begin{aligned} \frac{E}{s} &= I(s) \left(sL + \frac{1}{sC} \right) \\ I(s) &= \frac{E}{s \left(sL + \frac{1}{sC} \right)} = \frac{EsC}{s(s^2 LC + 1)} = \frac{E}{L} \frac{1}{s^2 + \frac{1}{LC}} \end{aligned}$$

I due poli sono immaginari puri e coniugati, e corrispondono alla frequenza di risonanza ω_0 :

$$s_{1,2} = \pm j \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

La corrente ottenuta antitrasformando questo risultato è una sinusoide di frequenza ω_0 , nonostante sia stata inserita un'eccitazione in continuo:

$$i(t) = \frac{E}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t)$$

Nella realtà sarà sempre presente un errore di eccesso o di difetto nel valore dell'impedenza inserita nel NIC, per cui in realtà il comportamento ottenuto è quello di un oscillatorio smorzato. Se è sufficiente ottenere una risposta oscillatoria pura per pochi cicli, allora se fosse possibile mantenere il valore del NIC dentro a certi limiti, è legittimo utilizzare questo approccio.

Un'ulteriore applicazione consiste nel convertitore da capacità ad induttanza, per le realizzazioni elettroniche a basso ingombro.

L'obiettivo dell'elettronica è definire opportune funzioni di rete per trattare segnali in opportune uscite.

La necessità di un'elevata induttanza in un componente può richiedere diversi oggetti relativamente ingombranti, se si vuole inserire l'intero oggetto su un unico buffer di silicio. Per cui si vuole realizzare un induttore mediante un condensatore, oggetto che può essere realizzato in piccole dimensioni.

Si può implementare semplicemente usando un NIC, in modo grezzo, inserendo un condensatore di capacità C a regime sinusoidale, ottenendo un'impedenza equivalente associata ad opportuni valori di frequenza ed induttanza equivalente:

$$Z = -j \frac{1}{\omega C} Z_{in} = j \frac{1}{\omega C} = j \omega_{eq} L_{eq}$$

Partendo da una configurazione NIC, si vuole ottenere un'impedenza equivalente di forma simile ad un'induttore. Per cui si vuole avere uno zero in 0 al numeratore, ciò si ottiene inserendo un condensatore in y_2 , mentre si inseriscono due resistori in y_1 e y_3 . Per mantenere il segno costante invece si inverte uno dei due resistori con un altro NIC, ottenendo così:

$$Z_{in} = -\frac{y_2}{y_1 y_3} = -\frac{sC}{G(-G)} = s \frac{C}{G^2}$$

$$L_{eq} = \frac{C}{G^2}$$

In questo modo è possibile miniaturizzare un induttore, fino a dove è permesso a livello tecnologico, utilizzando la seguente rete:

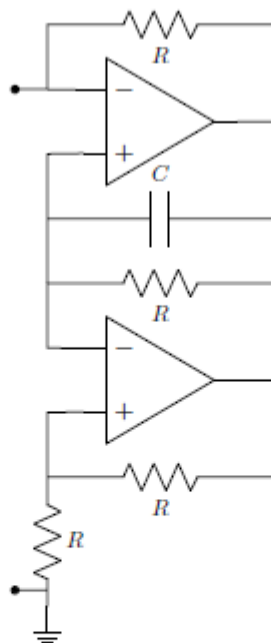


Fig. 39: Induttanza Senza Induttore

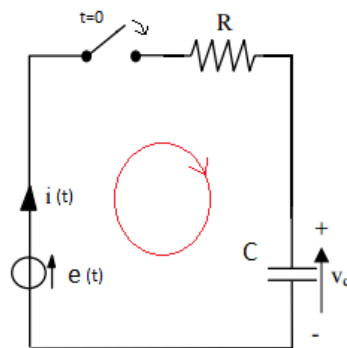
Se invece è necessario un induttore, come generatore di campo magnetico, allora sarà necessario costruire un componente capace di generarlo, invece di utilizzare una rete in grado di comportarsi come un induttore.

9. Appunti ELETTROTECNICA - CIRCUITI CON MEMORIA

Vengono detti **circuiti con memoria** quelli in cui è presente almeno un componente la cui legge costitutiva lega la tensione e la corrente attraverso una equazione differenziale (ad esempio il condensatore e l'induttore); in questi casi, infatti, il sistema risolvibile del circuito è costituito da un sistema di equazioni *integro-differenziali* ed il valore di tutte le grandezze incognite a ogni generico istante di tempo può essere calcolato solo tramite la conoscenza del valore assunto dalle tensioni sui condensatori e dalle correnti agenti negli induttori nell'istante temporale precedente all'istante considerato (le tensioni nei condensatori e le correnti negli induttori sono variabili di stato).

CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE (CIRCUITO RC)

Prendiamo ad esempio un circuito in cui un condensatore in serie ad un resistore e ad un bipolo, detto **interruttore ideale**, che è in grado di aprire o chiudere il circuito commutando i suoi morsetti dal vuoto al cortocircuito e viceversa:



Per ipotesi, l'interruttore ideale sia a morsetti aperti per il tempo $t < 0$, commuti in chiuso per $t = 0$ e così rimanga per $t > 0$.

Applichiamo il principio alle tensioni di Kirchhoff all'unica maglia presente:

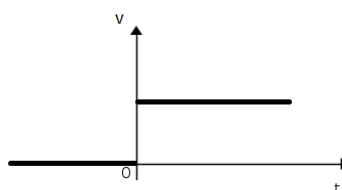
$$e(t) - R i - v_c = 0$$

Alla corrente i sostituiamo la legge costitutiva del condensatore, ottenendo:

$$i = C \frac{dv_c}{dt} \Rightarrow e(t) - RC \frac{dv_c}{dt} - v_c = 0$$

Il generatore di tensione $e(t)$ prende il nome di **forzante** del circuito.

Assumendo costante la tensione erogata dal generatore di tensione (in gergo elettrotecnico si dice che abbiamo un **generatore in continua**), l'azione dell'interruttore ideale fa sì che il lato R-C veda una forzante impressa "a gradino", cioè al tempo $t = 0^-$ la tensione è nulla, mentre al tempo $t = 0^+$ la tensione erogata assume un valore E diverso da zero:



Avremo dunque per $t > 0$:

$$e(t) = cost = E \quad \Rightarrow \quad E = RC \frac{dv_c}{dt} + v_c$$

Il circuito che stiamo analizzando è un esempio di **circuito del primo ordine** proprio perché descrivibile attraverso un'equazione differenziale del primo ordine la cui soluzione avrà la seguente forma:

$$v_c(t) = v_{cl}(t) + v_{cf}(t)$$

Dove: $v_{cl}(t) =$ **risposta libera** (si ottiene risolvendo l'equazione omogenea associata)

$v_{cf}(t) =$ **risposta forzata** (si ottiene risolvendo l'integrale particolare)

Partiamo dal calcolo dell'omogenea associata:

$$v_{cl}(t) = k_1 e^{\alpha t}$$

Per trovare l'incognita α trasformiamo l'equazione differenziale del primo ordine in un'equazione algebrica mettendo al posto delle derivate la variabile algebrica α elevata al grado della derivata:

$$RC\alpha^1 + \alpha^0 = 0 \quad \Rightarrow \quad RC\alpha + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = -\frac{1}{RC}$$

Essendo **R** e **C** grandezze sempre positive, il termine α avrà un valore negativo e quindi l'esponenziale sarà decrescente nel tempo.

Vediamo ora la risposta forzata. Nel caso generale in cui abbiamo funzioni forzanti di tipo **limitato** (cioè che al tempo infinito non divergono) si può applicare la proprietà della **similarità** che afferma che la funzione nel tempo dell'integrale particolare è simile a quella della forzante, cioè nel caso in esame:

$$v_{cf}(t) = k_2 = cost$$

Riunendo i due integrali troviamo la soluzione finale in cui i termini k_1 e k_2 sono ora le uniche incognite:

$$v_c(t) = k_1 e^{-\frac{1}{RC}t} + k_2$$

Conseguentemente possiamo ricavare anche l'espressione della corrente attraverso la legge costitutiva del condensatore ideale:

$$i(t) = C \frac{dv_c}{dt} = C \left(-\frac{1}{RC} k_1 e^{-\frac{1}{RC}t} \right) = -\frac{1}{R} k_1 e^{-\frac{1}{RC}t}$$

Nota: La funzione esponenziale ha argomento *adimensionale* per cui il prodotto **RC** dovrà avere le dimensioni di un tempo, infatti:

$$[R] = \frac{V}{A} \quad ; \quad [C] = \frac{\text{coulomb}}{V} = \frac{A s}{V} \quad \Rightarrow \quad [RC] = \frac{V}{A} \frac{A s}{V} = s$$

Il termine RC prende il nome di **costante di tempo τ** del circuito perché è una caratteristica del circuito (e non della forzante!).

PROBLEMA DI CAUCHY

Ora per trovare k_1 e k_2 applichiamo il **problema di Cauchy**: osserviamo che all'istante della *commutazione* (per $t = 0^-$, cioè immediatamente prima di chiudere il circuito) sul condensatore è possibile misurare una tensione $v_c(0)$ qualora il condensatore fosse carico:

$$v_c(0) = k_1 + k_2$$

$$i(0) = -\frac{1}{R}k_1$$

Possiamo notare che la corrente, che a circuito aperto è nulla, risulta, a $t = 0$, pari a un valore diverso da zero a causa della discontinuità che si ha nell'istante zero introdotta dall'interruttore ideale.

Vediamo ora cosa accade per $t \rightarrow \infty$. Dovrà essere, per l'annullarsi degli esponenziali negativi:

$$v_c(\infty) = k_2$$

$$i(\infty) = 0$$

Le due espressioni qui sopra diventano:

$$e(t) - Ri - v_c = 0 \quad \Rightarrow \quad v_c(\infty) = e(t) = E$$

Da cui:

$$k_2 = E$$

Quindi la tensione sul condensatore mantiene il proprio **stato**, mentre la corrente no.

Di conseguenza abbiamo trovato i valori delle incognite:

$$k_1 = v_c(0) - E$$

$$k_2 = E$$

Da cui:

$$v_c(t) = (v_c(0) - E)e^{-\frac{1}{RC}t} + E = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) + v_c(0)e^{-\frac{1}{RC}t}$$

$$i(t) = -\frac{1}{R}(v_c(0) - E)e^{-\frac{1}{RC}t}$$

Si ha lo stato di **carica** in tutti quei casi in cui risulta $|v_c(0)| < E$; in particolare è usanza studiare il caso di condensatore inizialmente scarico $v_c(0) = 0$.

Parimenti avremo la **scarica** del condensatore quando $|v_c(0)| > E$: il condensatore che parte da carico comincia a scaricarsi nel tempo; in particolare è usanza studiare il caso in cui la forzante è nulla $e(t) = 0$.

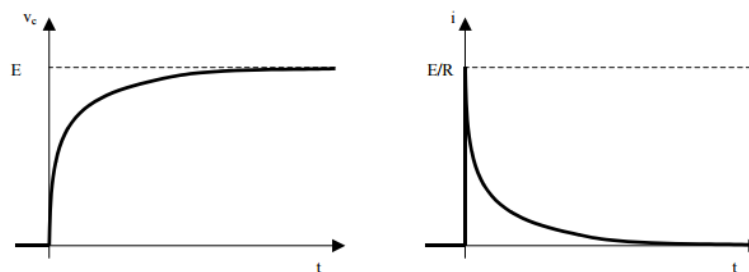
CARICA

$$v_c(0) = 0$$

$$v_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t} \right)$$

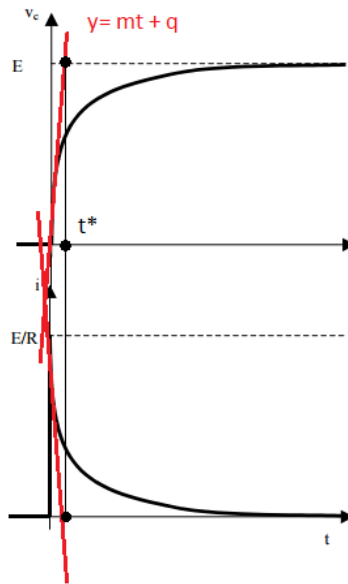
$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$$

Rappresentiamo graficamente l'andamento della tensione ai capi del condensatore e della corrente:



Dal grafico notiamo che non c'è continuità per quanto riguarda la corrente. Si noti che la presenza di un "salto" iniziale della corrente, sebbene corretto matematicamente, rende "improprio" il modello usato se volessimo usarlo per descrivere l'andamento della corrente negli istanti di tempo prossimi allo zero. In prossimità della commutazione, le equazioni differenziali del primo ordine non sono più idonee alla descrizione del fenomeno per via del paradosso per cui allo stesso istante di tempo misureremmo due correnti di valore diverso. Vedremo più avanti che il problema sarà risolto adoperando modelli matematici di ordine superiore, ad esempio del secondo ordine.

La costante di tempo τ può essere ricavata graficamente una volta noto l'andamento di tensione o corrente. Tale operazione è utile, per esempio, nei casi in cui non abbiamo informazioni sulla resistenza e sulla capacità e vogliamo ricavarle a partire dai grafici ottenuti sperimentalmente. Come primo passo tracciamo le tangenti alle curve passanti per l'origine (grafico tensione) e per E/R (grafico corrente):



La retta tangente alla curva della tensione assume l'espressione:

$$y = mt + q$$

Il coefficiente angolare m rappresenta la derivata della funzione tensione all'istante $t=0$ e può essere così determinato:

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} = m = \frac{i}{C} = \frac{E}{RC}$$

Il termine noto q è invece nullo poiché la retta parte dall'origine. In conclusione avremo che:

$$y = \frac{E}{RC}t$$

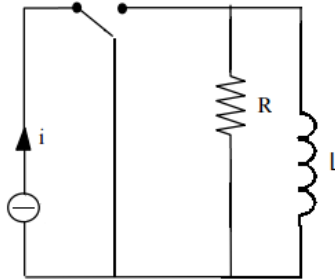
Al tempo t^* la y vale E , quindi otteniamo:

$$E = \frac{E}{RC}t^* \quad \Rightarrow \quad t^* = RC = \tau$$

Dal punto di vista matematico abbiamo visto che un condensatore finisce di caricarsi quando $t = \infty$. Naturalmente l'esperienza ci suggerisce che un condensatore può già essere considerato carico dopo **4-5** τ di tempo. Ciò vuol dire che conoscere τ , significa conoscere con quanta velocità si ricarica un condensatore: più τ è piccolo, meno tempo ci impiega il condensatore a caricarsi completamente.

CARICA E SCARICA DI UN INDUTTORE (CIRCUITO RL)

Prendiamo un circuito in cui è presente un induttore in parallelo a un resistore e a un interruttore ideale, in grado di aprire o chiudere il circuito commutando:



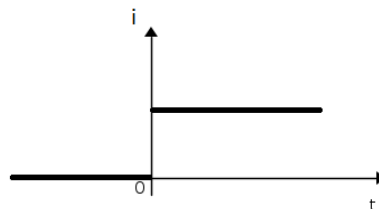
Applichiamo il principio alle correnti di Kirchhoff all'unico nodo presente:

$$i(t) - Gv - i_L = 0$$

Alla tensione v sostituiamo la legge costitutiva dell'induttore, ottenendo:

$$v = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow i(t) - GL \frac{di_L}{dt} - i_L = 0$$

Il generatore di corrente è la forzante del circuito che anche qui assumiamo sia impressa “a gradino”, cioè al tempo $t = 0^-$ avremo corrente nulla, mentre al tempo $t = 0^+$ avremo un valore di corrente diverso da zero:



avendo assunto costante la corrente generata dal generatore di corrente:

$$i(t) = \text{cost} = I \Rightarrow I = GL \frac{di_L}{dt} + i_L$$

Abbiamo ottenuto un'equazione differenziale del primo ordine la cui soluzione avrà la seguente forma:

$$i_L(t) = i_{Ll}(t) + i_{Lf}(t)$$

Partiamo dal calcolo dell'omogenea associata:

$$i_{Ll}(t) = k_1 e^{\alpha t}$$

Per trovare l'incognita α trasformiamo l'equazione differenziale del primo ordine in un'equazione algebrica:

$$GL\alpha^1 + \alpha^0 = 0 \quad \Rightarrow \quad GL\alpha + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = -\frac{1}{GL}$$

Essendo L e G grandezze sempre positive, il termine α sarà sempre un valore negativo e quindi l'esponenziale decresce nel tempo.

Vediamo ora la risposta forzata:

$$i_{Lf}(t) = k_2 = \text{cost}$$

Riunendo le due soluzioni troviamo la soluzione finale in cui i termini k_1 e k_2 sono le uniche incognite:

$$i_L(t) = k_1 e^{-\frac{1}{GL}t} + k_2$$

Dalla quale possiamo ricavare l'espressione della corrente:

$$v(t) = L \frac{di_L}{dt} = L \left(-\frac{1}{GL} k_1 e^{-\frac{1}{GL}t} \right) = -\frac{1}{G} k_1 e^{-\frac{1}{GL}t}$$

La funzione esponenziale necessita di un argomento adimensionale per cui il prodotto GL dovrà avere le dimensioni di un tempo affinché tutto quadri:

$$[G] = \frac{A}{V} \quad ; \quad [L] = \frac{\text{weber}}{A} = \frac{Vs}{A} \quad \Rightarrow \quad [RC] = \frac{A}{V} \frac{Vs}{A} = s$$

Il termine GL prende anche il nome di costante di tempo del circuito τ .

PROBLEMA DI CAUCHY

Ora per trovare k_1 e k_2 utilizziamo il problema di Cauchy e prima di tutto osserviamo che all'istante prima della commutazione (cioè prima di chiudere il circuito) possiamo rilevare un valore noto di corrente $i_L(0)$ qualora l'induttore fosse carico pari a:

$$i_L(0) = k_1 + k_2$$

per $t \rightarrow \infty$:

$$i_L(\infty) = k_2$$

$$v(\infty) = 0$$

Se riprendo l'equazione del nodo:

$$i(t) - Gv - i_L = 0 \quad \Rightarrow \quad i_L(\infty) = i(t) = I$$

Da cui:

$$k_2 = I$$

Che ci permette di affermare che mentre la corrente mantiene il proprio stato, la tensione no. E quindi se proseguiamo l'osservazione per tempi molto lunghi ritroveremo l'induttore carico con

la stessa corrente del generatore (il generatore di corrente carica integralmente l'induttore) e la tensione sarà assente.

A questo punto abbiamo trovato i valori delle incognite k:

$$k_1 = i_L(0) - I$$

$$k_2 = I$$

Da cui:

$$i_L(t) = (i_L(0) - I)e^{-\frac{1}{GL}t} + I = I\left(1 - e^{-\frac{1}{GL}t}\right) + i_L(0)e^{-\frac{1}{GL}t}$$

$$v(t) = -\frac{1}{G}(i_L(0) - I)e^{-\frac{1}{GL}t}$$

Si ha lo stato di carica in tutti quei casi in cui risulta $|i_L(0)| < I$; in particolare è usanza studiare il caso in cui $i_L(0) = 0$. Parimenti avremo scarica dell'induttore quando $|i_L(0)| > I$ con l'induttore che parte da carico e comincia a scaricarsi nel tempo; in particolare è usanza studiare il caso in cui la forzante è nulla: $i(t) = 0$.

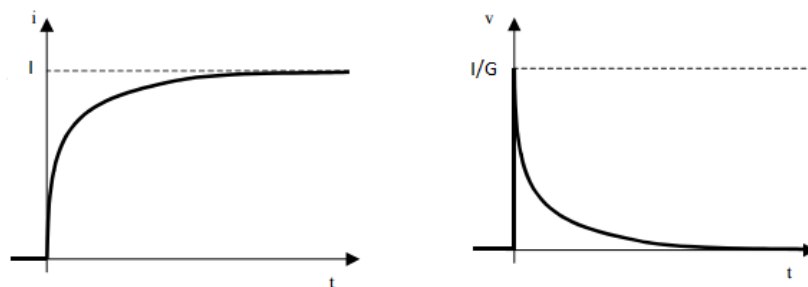
STATO DI CARICA

$$i_L(0) = 0$$

$$i_L(t) = I\left(1 - e^{-\frac{1}{GL}t}\right)$$

$$v(t) = \frac{I}{G}e^{-\frac{1}{GL}t}$$

Rappresentiamo graficamente l'andamento della corrente e della tensione:



CIRCUITI RLC

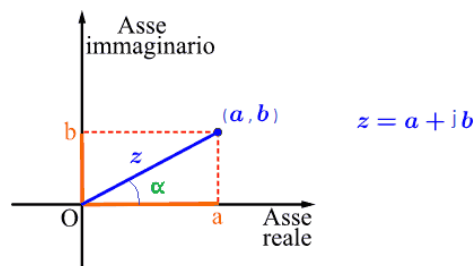
I circuiti che coinvolgono sia condensatori che induttori sono detti di secondo ordine. Prima di affrontare l'argomento, però, è utile richiamare alla mente qualche nozione sui *numeri immaginari*.

RICHIAMI SUI NUMERI IMMAGINARI

Nel mondo dei numeri complessi, o immaginari, sussiste la seguente relazione:

$$j^2 = -1 \quad \Rightarrow \quad j = \sqrt{-1}$$

Ogni numero z , reale o immaginario che sia, può essere rappresentato su un particolare piano, detto **piano di Gauss**, che ha sull'ascisse la parte reale del numero e sulle ordinate quella immaginaria:



Ogni numero individua un vettore sul piano di Gauss avente un modulo e un angolo che ne dà l'inclinazione rispetto all'asse reale:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{b}{a} + 0 \quad \text{se } b > 0$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{b}{a} \pm \pi \quad \text{se } b < 0$$

Scriviamo a e b in coordinate angolari:

$$a = |z| \cos \alpha$$

$$b = |z| \sin \alpha$$

Sostituendo in z abbiamo:

$$z = a + jb = |z| \cos \alpha + j |z| \sin \alpha = |z| (\cos \alpha + j \sin \alpha)$$

Per vedere come varia z in funzione di α effettuiamo la derivata:

$$\frac{dz}{d\alpha} = |z| (-\sin \alpha + j \cos \alpha)$$

Moltiplichiamo ora z per il versore dei numeri immaginari j :

$$jz = |z| j \cos \alpha + j^2 |z| \sin \alpha = |z| (j \cos \alpha - \sin \alpha)$$

E quindi abbiamo che:

$$\frac{dz}{d\alpha} = j z$$

Integrando per separazione di variabili avremo:

$$\frac{1}{z} dz = j d\alpha \quad \Rightarrow \quad \int_{z(0)=|z|}^{z(\alpha)=z} \frac{1}{z} dz = j \int_0^{\alpha} d\alpha \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{z}{|z|} = j\alpha \quad \Rightarrow \quad z = |z| e^{j\alpha}$$

Se a z sostituiamo 1 otteniamo la **formula di Eulero**:

$$1 = |1| e^{j\pi} \quad \Rightarrow \quad e^{j\pi} = -1$$

La formula di Eulero permette anche di interpretare le funzioni seno e coseno come semplici varianti della funzione esponenziale:

$$\cos\alpha = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}$$
$$\sin\alpha = \frac{e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}}{2}$$

Confrontando le seguenti equazioni:

$$z = |z| (\cos\alpha + j\sin\alpha) \quad \Leftrightarrow \quad z = |z| e^{j\alpha}$$

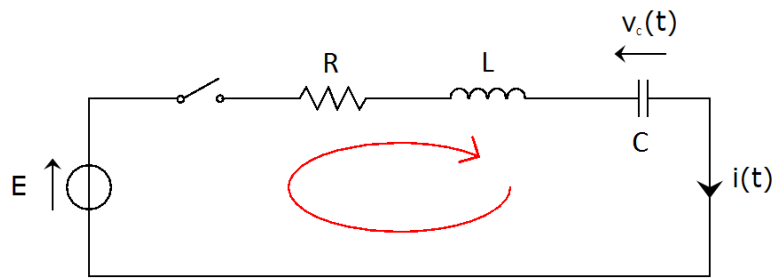
Possiamo scrivere:

$$(\cos\alpha + j\sin\alpha) = e^{j\alpha}$$

Che dimostra che è possibile passare da funzioni trigonometriche a funzioni esponenziali con numeri complessi. Questa proprietà è molto importante perché le equazioni omogenee associate coinvolgono sempre esponenziali: mentre, però, nelle equazioni differenziali di primo ordine gli esponenziali sono sempre numeri reali di secondo ordine, in quelle di secondo ordine ci saranno casi in cui a seconda dei valori di R , L o C del circuito potremmo avere soluzioni in cui il determinante è minore di zero e quindi dovremo far uso dei numeri complessi.

RISPOSTA DI UN CIRCUITO RLC SU FORZANTE CONTINUA IMPRESSA A GRADINO

È dato il seguente circuito RLC:



Applichiamo il principio alle tensioni di Kirchhoff all'unica maglia:

$$E - v_R(t) - v_L(t) - v_C(t) = 0$$

Sapendo che:

$$v_L(t) = L \frac{di}{dt} \quad e \quad i(t) = C \frac{dv_C}{dt}$$

Otteniamo:

$$E = R i(t) + L \frac{di}{dt} + v_C \Rightarrow E = RC \frac{dv_C}{dt} + LC \frac{d^2 v_C}{dt^2} + v_C$$

La tensione v_C si otterrà risolvendo l'equazione differenziale del secondo ordine scritta sopra e la soluzione avrà la seguente forma composta da una risposta libera e da una forzata:

$$v_c(t) = v_{cl}(t) + v_{cf}(t)$$

Scriviamo l'omogenea associata:

$$RC\alpha + LC\alpha^2 + 1 = 0$$

$$\alpha_{1,2} = -\frac{RC \pm \sqrt{(RC)^2 - 4LC}}{2LC} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\Delta}$$

Quindi l'espressione della risposta libera sarà:

$$v_{cl}(t) = k_1 e^{\alpha_1 t} + k_2 e^{\alpha_2 t}$$

La risposta forzata invece corrisponderà a una costante in accordo con il principio matematico della similarità visto in precedenza:

$$v_{cf}(t) = k_3$$

In conclusione avremo quindi che l'espressione formale della tensione sarà:

$$v_c(t) = k_1 e^{\alpha_1 t} + k_2 e^{\alpha_2 t} + k_3$$

Avendo tre incognite (k_1, k_2, k_3) necessitiamo di altrettante equazioni per giungere alla soluzione. Per ottenere tali equazioni imponiamo delle condizioni dettate dagli estremi temporali $t=0$ e $t=\infty$.

Per $t = 0$:

$$v_c(0) = k_1 + k_2 + k_3$$

$$i(t) = C \frac{dv_c}{dt} = C(k_1 \alpha_1 e^{\alpha_1 t} + k_2 \alpha_2 e^{\alpha_2 t}) \Rightarrow i(0) = C(k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2)$$

Per $t \rightarrow \infty$:

$$v_c(\infty) = k_3$$

$$i(\infty) = 0$$

Se riprendiamo l'equazione della maglia:

$$E = R i(\infty) + L \frac{di(\infty)}{dt} + v_c \Rightarrow v_c(\infty) = E$$

Da cui:

$$k_3 = E$$

Riprendiamo infine le soluzioni $\alpha_{1,2}$ dell'equazione omogenea associata; a seconda del valore del determinante avremo 3 casi:

1) $\Delta > 0$

Se il determinante è positivo avremo due soluzioni reali *negative*; (Nota: qualora non fossero negative, infatti, la condizione $v_c(\infty) = k_3 = E$ non sarebbe più valida perché gli esponenziali non tenderebbero a zero per $t \rightarrow \infty$).

Osserviamo l'espressione:

$$-\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

Il termine $-\frac{R}{2L}$ sarà sicuramente negativo, mentre la radice è positiva per ipotesi. Il

caso in cui sottraiamo la radice non crea ovviamente problemi perché sicuramente otterremo una soluzione negativa. Nel caso in cui aggiungiamo il valore positivo della radice occorre osservare che la soluzione finale sarà sicuramente negativa in quanto

$$\left| -\frac{R}{2L} \right| > \left| \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \right|$$

Appurato che $\alpha_{1,2}$ sono negative proseguiamo con la soluzione attraverso la formalizzazione del problema di Cauchy e risolvendo il sistema:

$$v_c(0) = k_1 + k_2 + k_3$$

$$i(0) = C(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2)$$

$$k_3 = E$$

2) $\Delta < 0$

Se il determinante è minore di zero avremo due soluzioni complesse e coniugate.

$$\alpha_1 = -\sigma + j\omega$$

$$\alpha_2 = -\sigma - j\omega$$

Con:

$$\sigma = \frac{R}{2L} = \textit{parte reale}$$

$$\omega = \sqrt{|\Delta|} = \textit{parte immaginaria}$$

$$j = \sqrt{-1} = \textit{parte immaginaria}$$

In accordo con i richiami di numeri complessi fatti in precedenza possiamo scrivere le soluzioni in forma esponenziale:

$$e^{(\sigma \pm j\omega)t}$$

Dove e^σ è un esponenziale negativo, mentre $e^{j\omega t}$, insieme con il suo coniugato, danno conto di funzione sinusoidale. Ciò vuol dire che la risposta libera tenderà a zero in modo oscillatorio (oscillatorio smorzato).

3) $\Delta = 0$

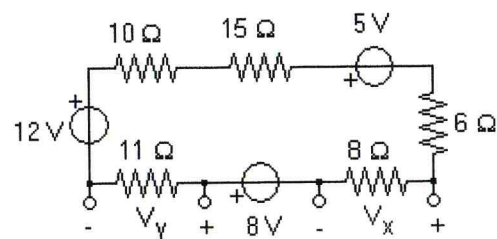
Se il determinante fosse nullo ci troveremmo di fronte a un caso “praticamente” impossibile perché avremmo la necessità di un resistore dotato di una resistenza R , un condensatore con capacità C e un induttore con induttanza L tali che combinati insieme

annullino il termine sotto radice $\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}$. Non è possibile ottenere una tale

precisione per i vari componenti nelle applicazioni reali. Quindi questo caso ha interesse meramente matematico, ma nelle applicazioni può essere studiato come limite dei due casi precedenti.

Esercizio 1)

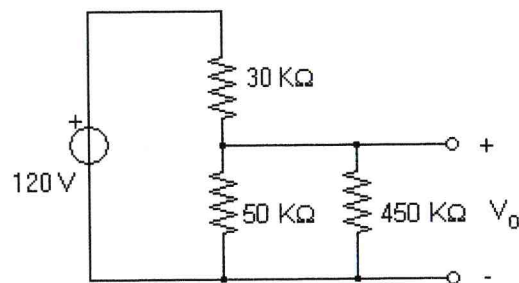
Determinare il valore di V_x e V_y .



$[V_x=2.4\text{ V}, V_y=3.3\text{ V}]$

Esercizio 2)

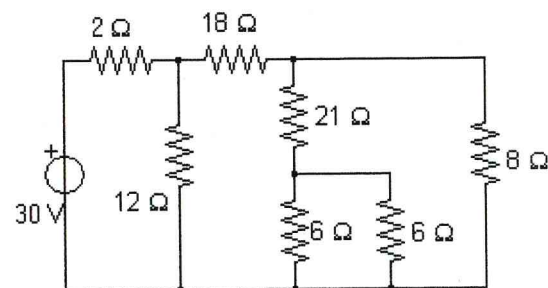
Determinare V_o .



$[V_o=72\text{ V}]$

Esercizio 3)

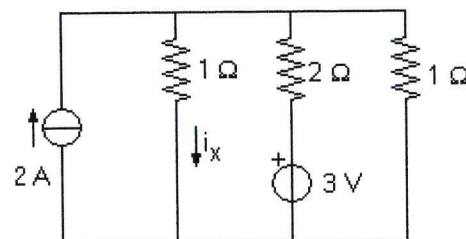
Determinare la potenza erogata dal generatore.



$[p(t) = 90\text{ W}]$

Esercizio 4)

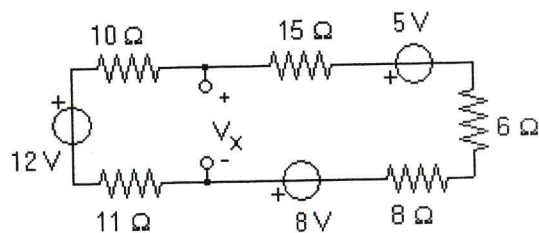
Determinare i_x .



$[i_x=1.4\text{ A}]$

Esercizio 5)

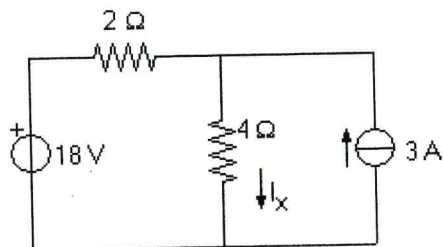
Determinare la tensione V_x .



$[V_x = 5.7 \text{ V}]$

Esercizio 6)

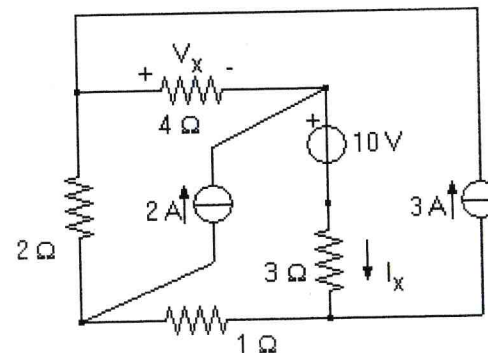
Determinare I_x .



$[I_x = 4 \text{ A}]$

Esercizio 7)

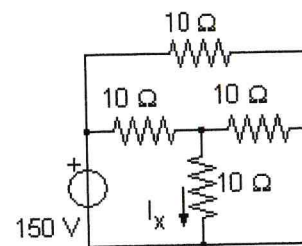
Usando il principio di sovrapposizione degli effetti, determinare I_x e V_x .



$[I_x = 11/10 \text{ A}, V_x = -18/5 \text{ V}]$

Esercizio 8)

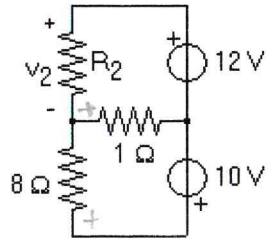
Determinare I_x .



$[I_x = 5 \text{ A}]$

Esercizio 9)

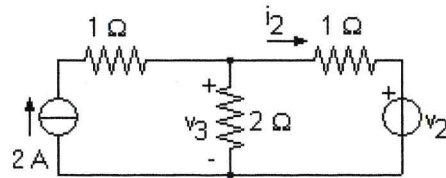
Nel circuito in figura, la tensione v_2 è di 10 V. Qual è il valore del resistore R_2 ?



[$R_2 = 10 \text{ ohm}$]

Esercizio 10)

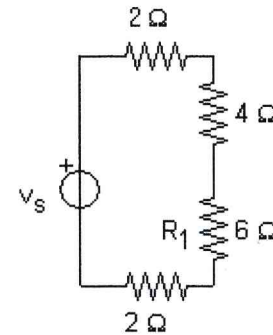
Per il circuito in figura, determinare i_2 e la tensione del generatore v_2 , sapendo che $v_3 = 6 \text{ V}$.



[$i_2 = -1 \text{ A}$, $v_2 = 7 \text{ V}$]

Esercizio 11)

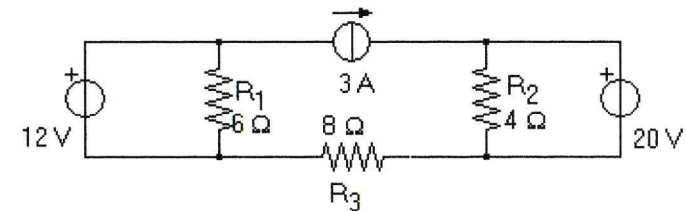
Nel circuito in figura, il resistore R_1 assorbe una potenza di 6 W. Qual è il valore del generatore di tensione?



[$v_s = 14 \text{ V}$]

Esercizio 12)

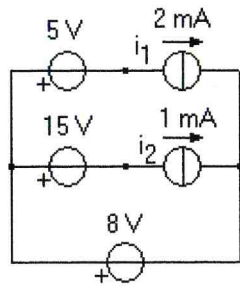
Determinare la potenza assorbita da ciascuno dei resistori nel circuito in figura.



[$p_{R1} = 24 \text{ W}$, $p_{R2} = 100 \text{ W}$, $p_{R3} = 72 \text{ W}$]

Esercizio 13)

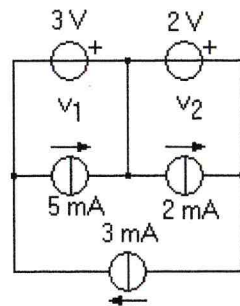
Determinare la potenza erogata da ciascun generatore di corrente nel circuito in figura.



[$p_{i1} = -6 \text{ mW}$, $p_{i2} = 7 \text{ mW}$]

Esercizio 14)

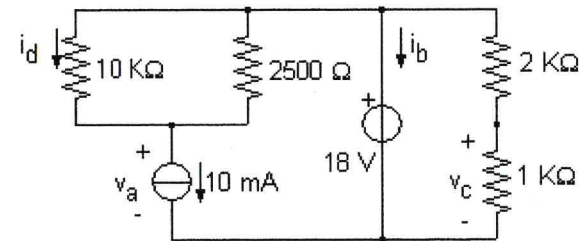
Determinare la potenza erogata da ciascun generatore di tensione nel circuito in figura.



[$p_{v1} = -6 \text{ mW}$, $p_{v2} = 2 \text{ mW}$]

Esercizio 15)

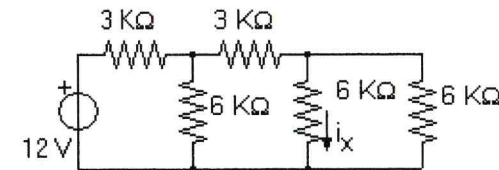
Determinare le tensioni v_a e v_c e le correnti i_b e i_d nel circuito in figura.



[$v_a = -2 \text{ V}$, $v_c = 6 \text{ V}$, $i_b = -16 \text{ mA}$, $i_d = 2 \text{ mA}$]

Esercizio 16)

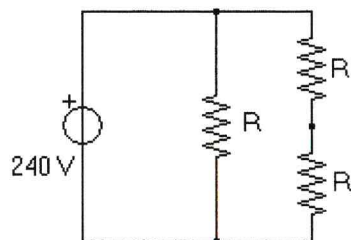
Determinare i_x .



[$i_x = 0.5 \text{ mA}$]

Esercizio 17)

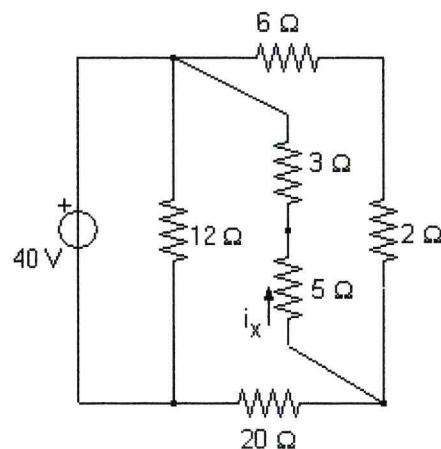
Nel circuito in figura, i tre resistori sono di uguale valore R , ed il generatore eroga una potenza di 1920 W. Qual è il valore di R ?



[$R = 45 \text{ ohm}$]

Esercizio 18)

Determinare i_x .

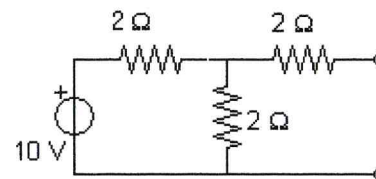


[$i_x = -5/6 \text{ A}$]

Esercizio 19)

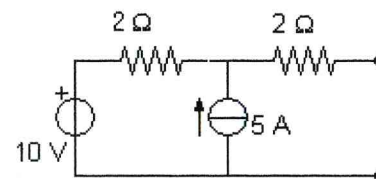
Determinare il valore della resistenza equivalente e del generatore equivalente di Thevenin per i circuiti in figura.

a)



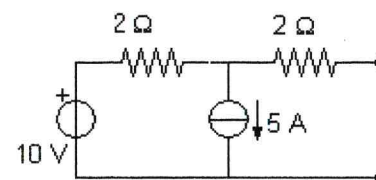
[$R_{eq} = 3 \text{ ohm}$, $V_{eq} = 5 \text{ V}$]

b)



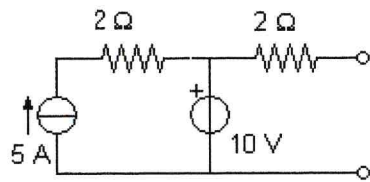
[$R_{eq} = 4 \text{ ohm}$, $V_{eq} = 20 \text{ V}$]

c)



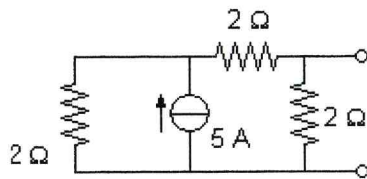
[$R_{eq} = 4 \text{ ohm}$, $V_{eq} = 0 \text{ V}$]

d)



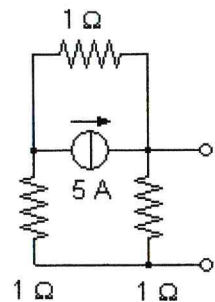
[$R_{eq}=2 \text{ ohm}$, $V_{eq}=10 \text{ V}$]

e)



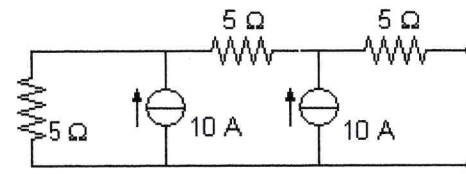
[$R_{eq}=4/3 \text{ ohm}$, $V_{eq}=10/3 \text{ V}$]

f)



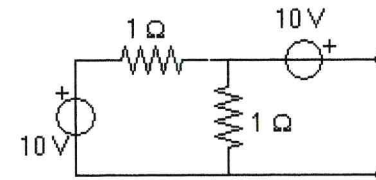
[$R_{eq}=2/3 \text{ ohm}$, $V_{eq}=5/3 \text{ V}$]

g)



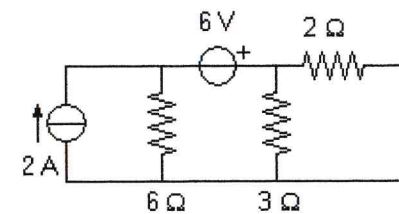
[$R_{eq}=15 \text{ ohm}$, $V_{eq}=150 \text{ V}$]

h)



[$R_{eq}=1/2 \text{ ohm}$, $V_{eq}=15 \text{ V}$]

i)

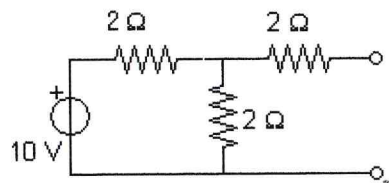


[$R_{eq}=4 \text{ ohm}$, $V_{eq}=6 \text{ V}$]

Esercizio 20)

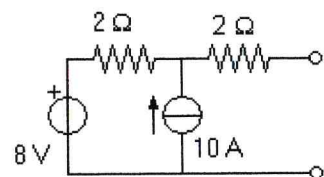
Determinare il valore della resistenza equivalente e del generatore equivalente di Norton per i circuiti in figura.

a)



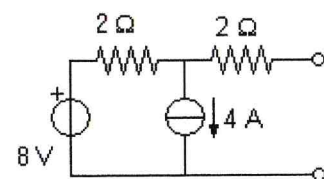
[$R_{eq}=3 \text{ ohm}$, $I_{eq}=5/3 \text{ A}$]

b)



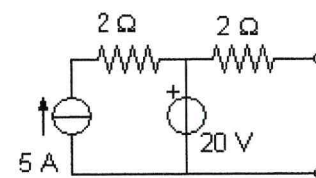
[$R_{eq}=4 \text{ ohm}$, $I_{eq}=7 \text{ A}$]

c)



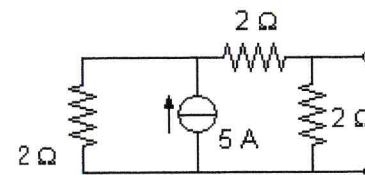
[$R_{eq}=4 \text{ ohm}$, $I_{eq}=0 \text{ A}$]

d)



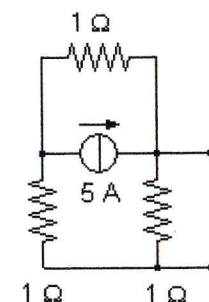
[$R_{eq}=2 \text{ ohm}$, $I_{eq}=10 \text{ A}$]

e)



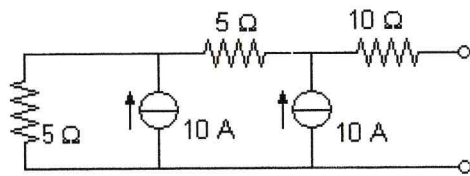
[$R_{eq}=4/3 \text{ ohm}$, $I_{eq}=5/2 \text{ A}$]

f)



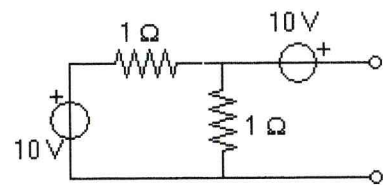
[$R_{eq}=2/3 \text{ ohm}$, $I_{eq}=5/2 \text{ A}$]

g)



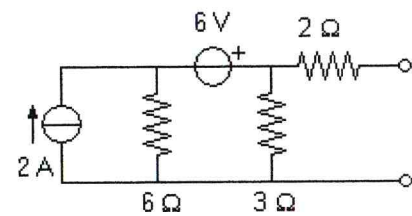
[$R_{eq}=20\text{ ohm}$, $I_{eq}=7.5\text{ A}$]

h)



[$R_{eq}=1/2\text{ ohm}$, $I_{eq}=30\text{ A}$]

i)



[$R_{eq}=4\text{ ohm}$, $I_{eq}=3/2\text{ A}$]

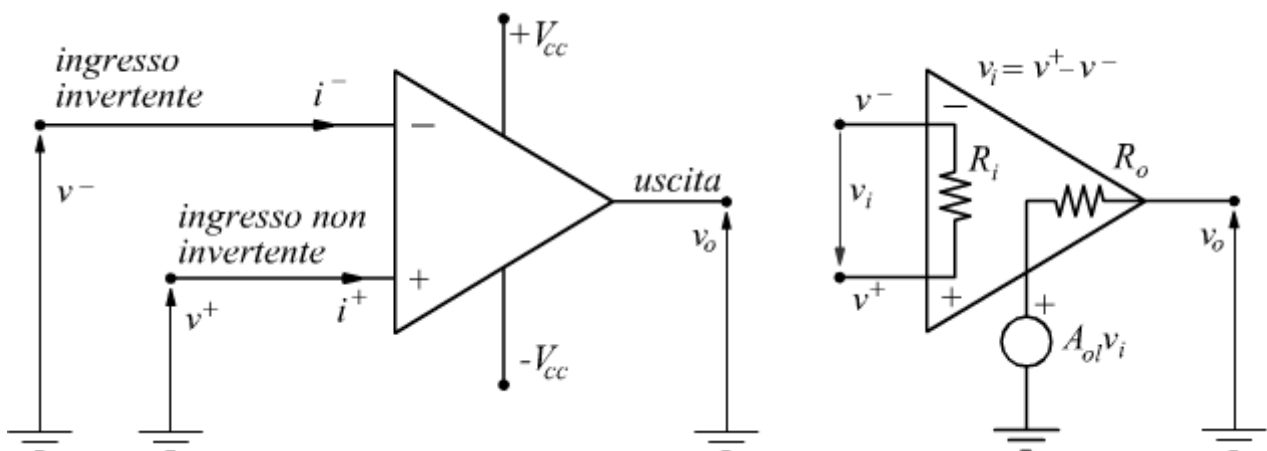
AMPLIFICATORE OPERAZIONALE

L'amplificatore operazionale è un componente elettronico analogico la cui denominazione deriva dal fatto che questo dispositivo è stato ampiamente usato per effettuare operazioni matematiche su segnali elettrici. L'evoluzione tecnologica ha portato alla realizzazione degli amplificatori operazionali dapprima sotto forma di circuiti a valvole, poi attraverso l'utilizzo di transistor ed infine realizzandoli come circuiti integrati.

Quest'ultima modalità produttiva ha permesso un abbassamento del loro costo, riducendone drasticamente anche l'ingombro.

Sono, in questo, modo diventati il principale dispositivo attivo (introducono un guadagno di tensione) analogico e vengono usati in tutti i principali settori applicativi, dall'elaborazione del segnale al suo condizionamento, dalla generazione di forme d'onda alla conversione analogico-digitale.

Nella figura seguente è illustrato il simbolo circuitale dell'A.O.



Si nota subito la presenza di due ingressi v^+ e v^- detti rispettivamente, ingresso non invertente ed ingresso invertente.

Il dispositivo è dotato di un'unica uscita v_o . l'alimentazione è in genere duale con le due tensioni in continua $V_{cc} = 12 \div 15V$, anche se si possono facilmente trovare operazionali ad alimentazione singola.

Il legame fra ingresso e uscita è espresso dalla seguente relazione:

$$v_o = A_{ol}(v^+ - v^-)$$

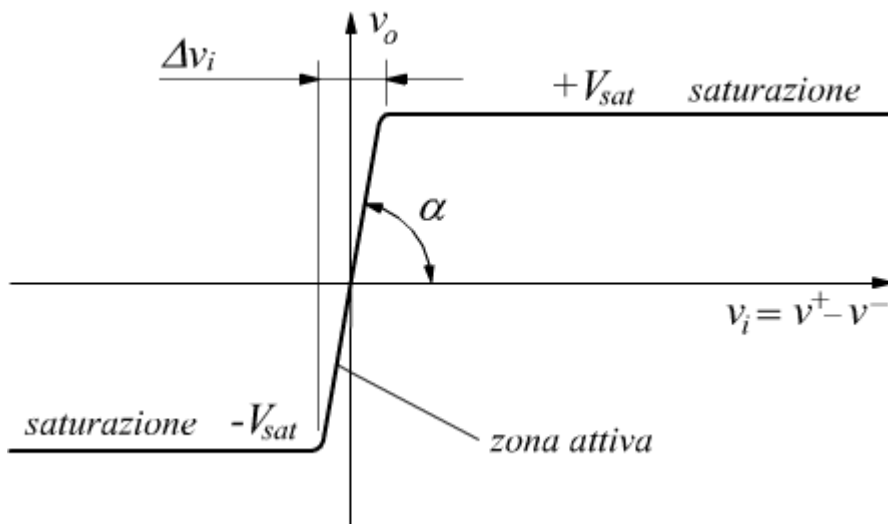
Dove A_{ol} è il guadagno ad anello aperto (open loop) dell'operazionale, cioè è il guadagno di tensione del dispositivo senza che vi sia un collegamento circuitale fra uscita ed ingressi del dispositivo (anello di reazione).

Viene illustrata anche la costituzione interna dell'A.O. dove si evidenzia la resistenza di ingresso R_i e il generatore equivalente di uscita

$A_{ol} \cdot v_i$ dove $v_i = v^+ - v^-$.

Parametro	simbolo	ideale	reale
Guadagno	A_{ol}	∞	$\approx 10^6$
Resistenza di uscita	R_o	0	75Ω
Resistenza di ingresso	R_i	∞	$2M\Omega$
Larghezza di banda	BW	∞	1MHz

La caratteristica grafica che lega fra di loro l'ingresso e l'uscita di un amplificatore operazionale reale ad anello aperto (transcaratteristica) è la seguente.



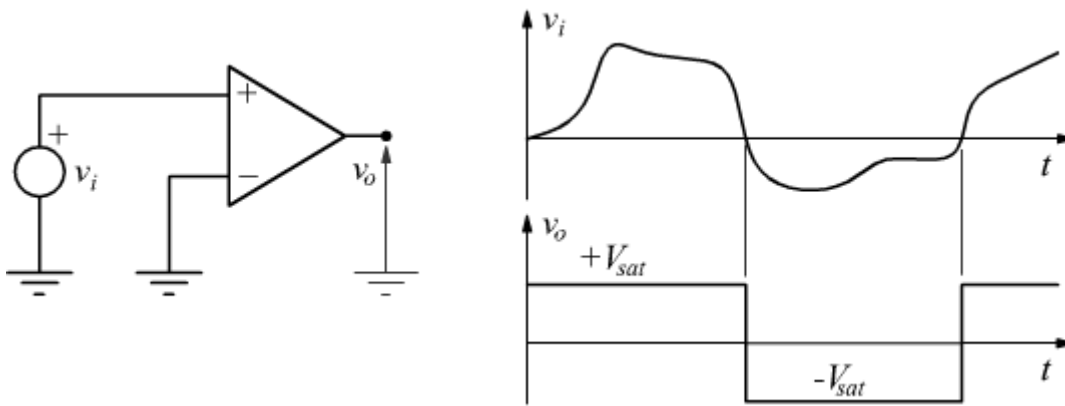
da cui si deduce che se $v^+ > v^-$ l'A.O. risponde con una tensione di saturazione superiore $+V_{sat} \cong +V_{cc}$; altrimenti se $v^+ < v^-$ l'A.O. presenta in uscita un valore $-V_{sat} \cong -V_{cc}$.

Esiste solo una ristretta gamma di valori della tensione di ingresso Δv_i (tensione differenziale di ingresso) dell'ordine di pochi μV detta zona di funzionamento lineare o zona attiva dove viene rispettata la relazione:

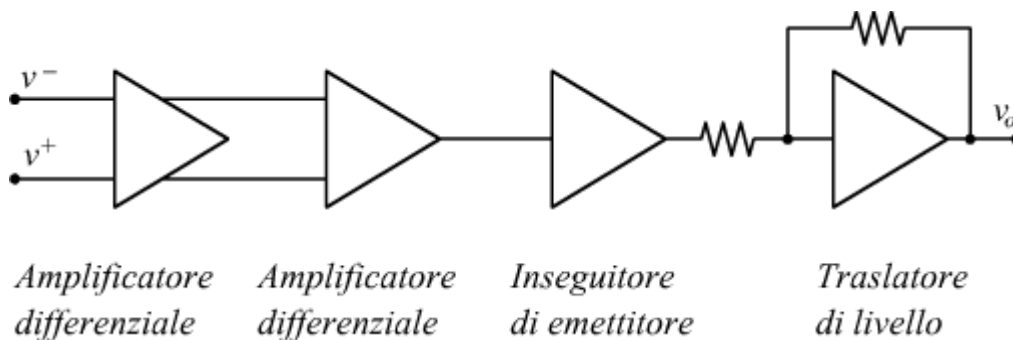
$$A_{ol} = \frac{v_o}{v^+ - v^-} = 10^6 = \operatorname{tg} \alpha$$

per l'A.O. reale la caratteristica in zona lineare è molto ripida, tuttavia non è esattamente verticale; tale condizione si può ottenere solo per $\operatorname{tg} \alpha = \infty$ cioè solo attraverso un A.O. ideale.

L'amplificatore operazionale, in queste condizioni, può essere usato solo per applicazioni non lineari, come ad esempio comparatore di tensione. Un'applicazione già da subito realizzabile è il rivelatore di passaggio per lo zero il cui funzionamento è illustrato nel disegno.

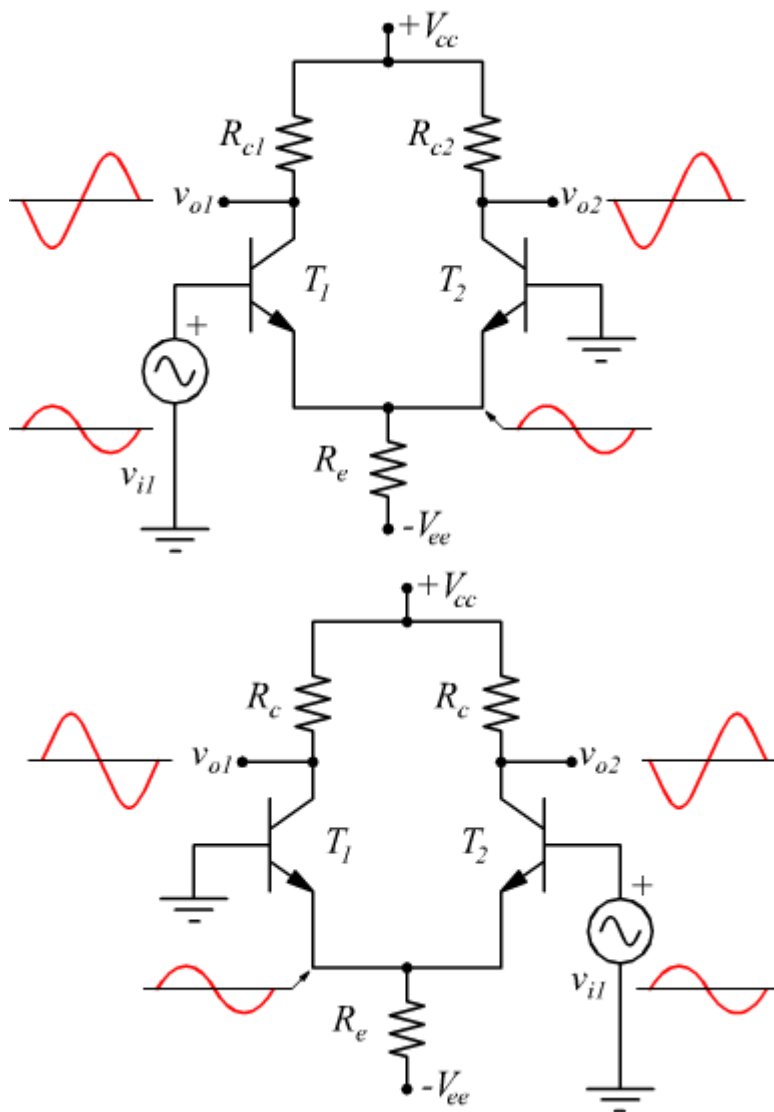


Internamente, un A.O. è costituito da una struttura di componenti discreti (BJT, JFET) che può essere ricondotta a quattro stadi come qui sotto riportato:

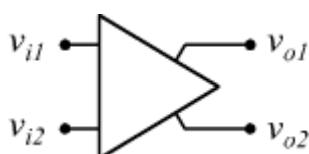


Il primo stadio è un amplificatore differenziale con uscita bilanciata, il secondo stadio è un amplificatore differenziale con uscita sbilanciata, il terzo stadio è un inseguitore di emettitore (emitter follower, in modo da non ridurre il guadagno di tensione) l'ultimo stadio opera una traslazione di livello di tensione continua in modo da conferire una bassa resistenza di uscita e di rendere il segnale più idoneo a "pilotare" il carico di uscita, quest'ultima prerogativa si ottiene applicando in esso una opportuna retroazione.

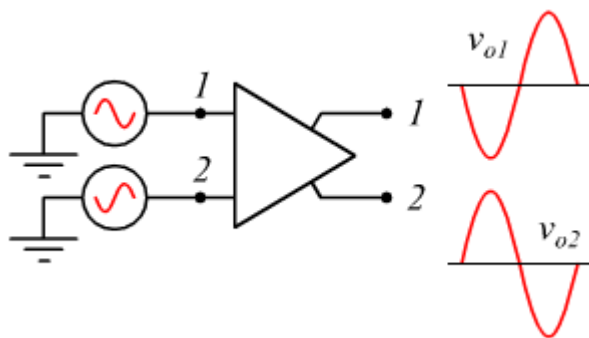
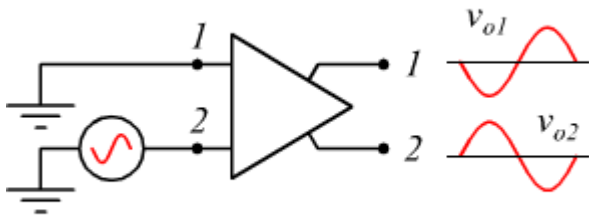
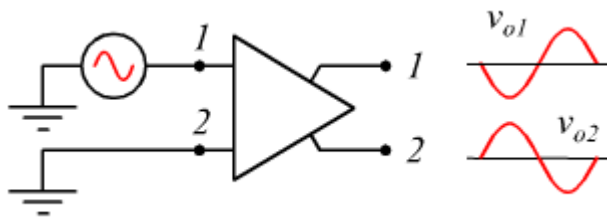
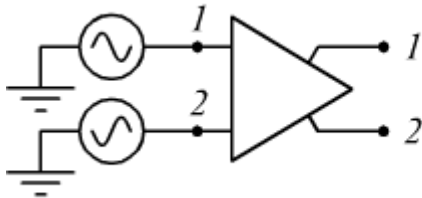
L'amplificatore differenziale è un componente interno fondamentale per l'amplificatore operazionale, la sua struttura è caratterizzata da due stadi in collegamento diretto, connessi in modo simmetrico rispetto all'alimentazione di batteria. Un amplificatore differenziale tipico a componenti discreti è rappresentato in figura.



nel disegno si vede un amplificatore differenziale usato in modalità " a singola uscita". In questo modo, uno dei due ingressi è sempre fissato a massa ed il segnale è sempre applicato all'altro ingresso. Quando il segnale è applicato all'ingresso di T_1 , il segnale di uscita viene prelevato al terminale di collettore di T_2 amplificato ed invertito di 180° mentre quando il segnale viene applicato all'ingresso di T_2 , con l'ingresso di T_1 a massa, il segnale di uscita viene prelevato non invertito al collettore di T_1 . il dispositivo può anche essere rappresentato in modo più sintetico con lo schema :

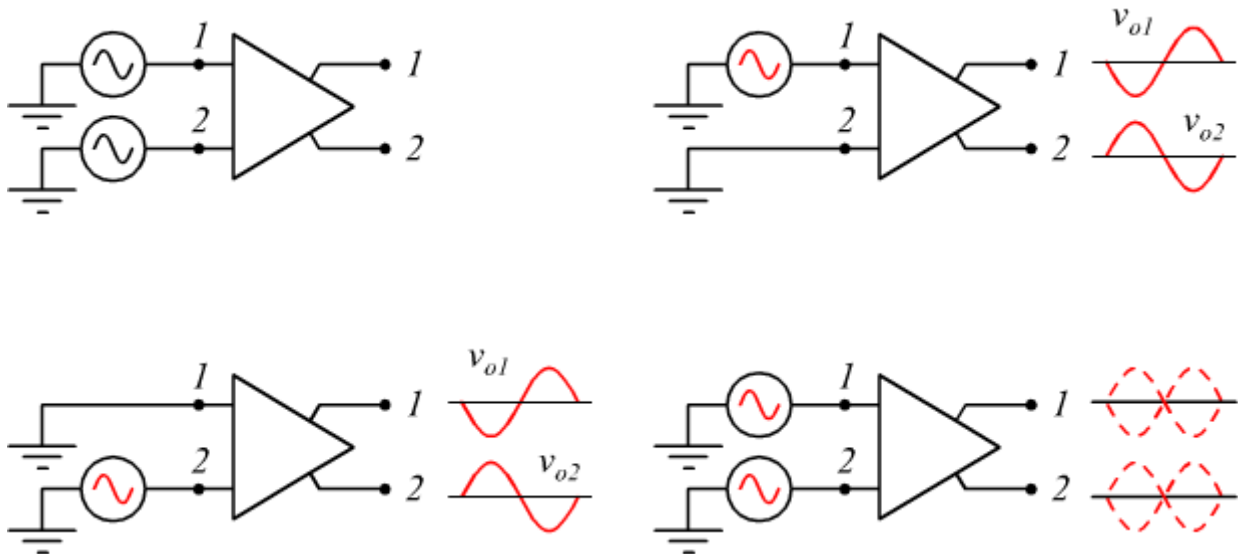


Con questo schema, possiamo riassumere il comportamento generale, con input singolo, oppure con input differenziale con segnali di ingresso mutuamente invertiti; questa modalità è indicata come **ingresso di modo differenziale**.



In questa modalità si riconosce che se applichiamo un segnale a singola uscita (all'ingresso 1 o 2 indifferentemente) i segnali di uscita mantengono la stessa polarità. Quando si applicano simultaneamente due segnali invertiti agli ingressi, le uscite sono la sovrapposizione dei segnali di uscita precedenti.

Si possono applicare in ingresso anche segnali in fase tra loro; questa modalità è indicata come **ingresso di modo comune**.



con quest'ultima modalità si deve constatare, come in una situazione ideale di perfetta simmetria, del dispositivo le uscite si elidono annullandosi.

RAPPORTO DI REIEZIONE DI MODO COMUNE

Avendo presente questo comportamento per il dispositivo, possiamo definire un importante parametro, prerogativa degli amplificatori differenziali ed operazionali: il rapporto di reiezione di modo comune CMRR (Common Mode Rejection Ratio).

$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$ nell'amplificatore operazionale questo rapporto coincide

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_c}$$

l'espressione

A_{ol} = guadagno ad anello aperto dell'amplificatore operazionale

A_d = guadagno di modo differenziale (o guadagno differenziale)

A_c = guadagno di modo comune

sui data-sheets, il CMRR viene sempre espresso in

decibel $CMRR = 20 \log \left(\frac{A_d}{A_c} \right)$ [dB] e ha valori tipici compresi tra 80÷120 dB.

Per formulare il CMRR bisogna tenere conto che per l'amplificatore differenziale è

$$A_d = \frac{v_o}{v_1 - v_2} \quad \text{mentre nell'A.O. ad anello aperto} \quad A_{ol} \equiv A_d = \frac{v_o}{v^+ - v^-}$$

Per un amplificatore differenziale la tensione di uscita non può essere definita solo dalla $v_o = A_d(v_1 - v_2)$ perchè, in generale, la tensione di uscita è funzione non solo di v_d segnale differenza tra le due tensioni di ingresso ma anche dal loro valor medio v_c chiamato anche segnale di modo comune.

$$v_d = v_1 - v_2 \quad v_c = \frac{v_1 + v_2}{2} \quad \text{①}$$

per esempio, se $v_1 = 50\mu V$ e $v_2 = -50\mu V$ l'uscita non sarà esattamente uguale al caso in cui $v_1 = 1050\mu V$ e $v_2 = 950\mu V$ nonostante sia $v_d = 100\mu V$ in entrambi i casi.

In generale per un amplificatore differenziale la tensione di uscita ha espressione

$$v_o = A_1 v_1 + A_2 v_2 \quad \text{②}$$

dove $A_1(A_2)$ è l'amplificazione di tensione dall'ingresso 1(2) all'uscita, nell'ipotesi che l'ingresso 2(1) sia connessa a massa. Poi dalle ① si ha

$$v_1 = v_c + \frac{v_d}{2} \quad v_2 = v_c - \frac{v_d}{2}$$

sostituendo queste espressioni

nella ② si ha

$$v_o = A_d(v_1 - v_2) + \frac{A_c}{2}(v_1 + v_2) \quad \text{con} \quad A_d = \frac{A_1 - A_2}{2} \quad \text{e} \quad A_c = A_1 + A_2 \quad \text{d}$$

unque

$$v_o = A_d v_d + A_c v_c$$

$$CMRR = \rho = \frac{A_d}{A_c} = \infty$$

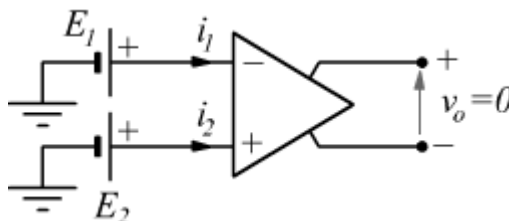
In teoria risulta $A_c=0$ quindi ma in pratica risulta sempre $A_c \neq 0$ anche se molto piccolo. Il legame tra CMRR e il segnale di uscita risulta essere

$$v_o = A_d v_d \left(1 + \frac{v_c}{\rho v_d} \right)$$

Oltre al CMRR altri parametri di interesse per l'A.O. sono i seguenti.

Corrente di polarizzazione in ingresso (input bias current) : la corrente di polarizzazione di ingresso è la semisomma delle correnti entranti nei due morsetti di ingresso nell'amplificatore bilanciato nella condizione $v_o=0$

$$i_{bias} = \frac{|i_1| + |i_2|}{2}$$



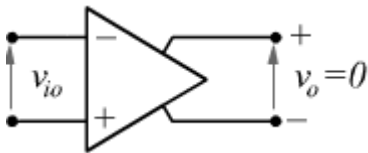
Corrente di offset in ingresso (input offset current) : la corrente di offset in ingresso i_{os} è la differenza tra le correnti ai morsetti di ingresso, rilevata come nel caso precedente nella condizione $v_o=0$

$$i_{os} = |i_1 - i_2|$$

Deriva della corrente di offset in ingresso : la deriva della corrente di

offset in ingresso (offset voltage drift) viene espressa come $\frac{\Delta i_{os}}{\Delta T}$ è data tra il rapporto della variazione della corrente di offset e la variazione della temperatura; i suoi valori tipici si aggirano attorno ai 5 μV per ogni grado Celsius.

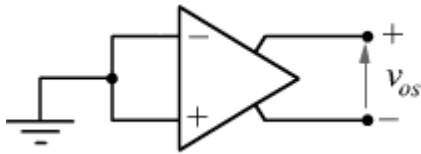
Tensione di offset all'ingresso : la tensione di offset all'ingresso v_{io} (input offset voltage) è la tensione che deve essere applicata ai morsetti di ingresso dell'amplificatore per bilanciarlo in condizione $v_o=0$.



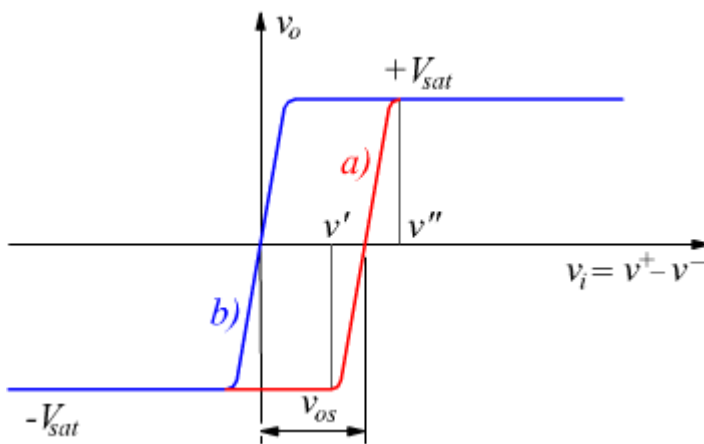
Deriva della tensione di offset all'ingresso : la deriva della tensione di

offset all'ingresso è espressa come $\frac{\Delta v_{io}}{\Delta T}$ cioè il rapporto tra la variazione della tensione di offset in ingresso che si ha per una data escursione di temperatura.

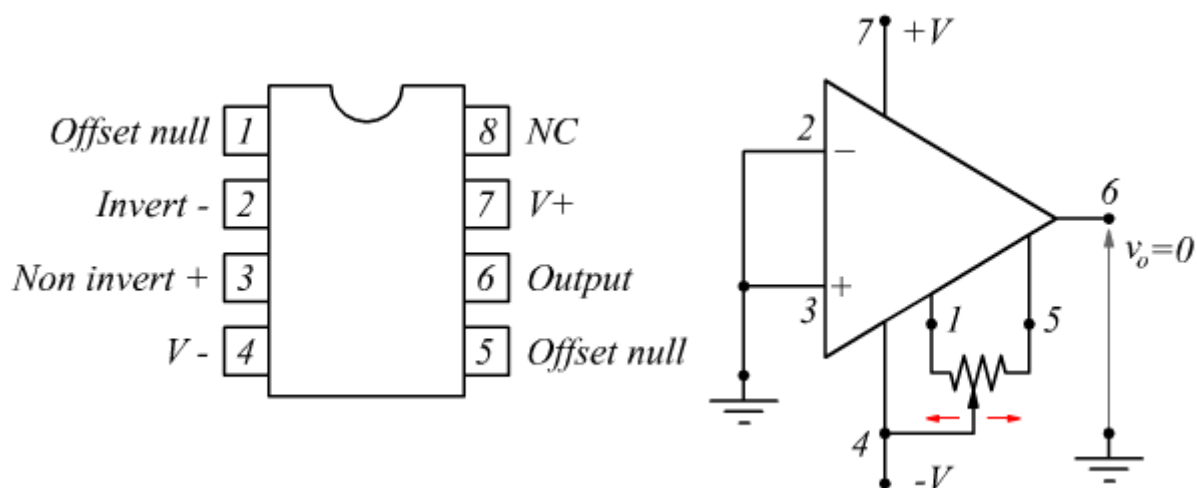
Tensione di offset in uscita : la tensione di offset in uscita v_{os} (output offset voltage) è la differenza tra la tensione continua presente tra i due terminali di uscita (o tra il terminale di uscita dell'operazionale e la massa) quando i due morsetti di ingresso sono collegati a massa.



Nel disegno, alla caratteristica reale (a) è riportata la caratteristica di un A.O. che, idealmente, ha la tensione di ingresso nulla in corrispondenza di un'uscita nulla (curva b). La caratteristica (a) appare ottenuta per traslazione lungo l'asse delle ascisse di una tensione v_{os} chiamato anche offset di tensione.



L'offset di tensione deriva da inevitabili dissimmetrie realizzative nella struttura di ingresso dell'A.O. esso può essere positivo o negativo anche per esemplari differenti dello stesso tipo. E' prevista la possibilità di correzione dell'offset (in modo da riportare la caratteristica in condizioni b) ottenibile tramite un'opportuna rete esterna. Nel caso del $\mu A741$ questa operazione si effettua collegando tra i piedini 1,5 e l'alimentazione negativa un potenziometro da $10k\Omega$, dopo aver connesso al capo comune gli ingressi invertente e non invertente. In sede di taratura, regolando il potenziometro, si riporta a zero la tensione di offset all'ingresso. in un campo di regolazione di $\pm 15mV$.



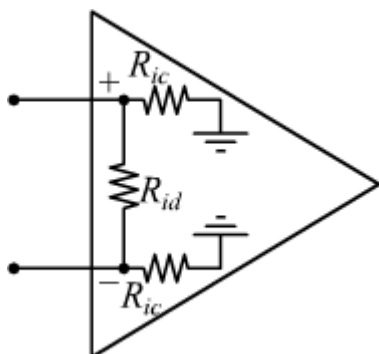
L'offset di tensione dipende dalla temperatura di lavoro dell'A.O. e questo può rendere l'azzeramento dell'offset inutile se le escursioni termiche del circuito non sono sufficientemente contenute.

Resistenza di ingresso : quando l'A.O. è usato con piccoli segnali e di frequenza prossima a zero, si può parlare di resistenze di ingresso e di uscita al posto delle rispettive impedenze. Si possono definire le seguenti resistenze di ingresso:

1) Resistenza di ingresso differenziale R_{id} che è la resistenza che si vede all'ingresso del componente cortocircuitando alternativamente a massa il terminale (+) o il terminale (-).

2) Resistenza d'ingresso di modo comune R_{ic} che è la resistenza che si vede tra i due terminali (+) e (-) cortocircuitati tra loro e la massa.

In base a queste definizioni si ottiene il seguente circuito equivalente:



A rigore, si avrebbe che la resistenza di ingresso differenziale R_{id} è data dal parallelo $R_{id} // R_{ic}$; mentre la resistenza di ingresso di modo comune è pari a $R_{ic}/2$;

è comunque, da tener presente che che la R_{ic} è $100 \div 1000$ volte più elevata di R_{id} per cui $R_{id} // R_{ic} \cong R_{id}$;

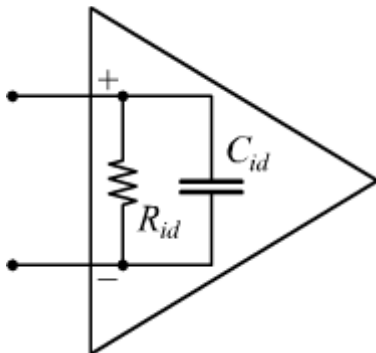
è da precisare, poi, che nei manuali del fabbricante viene riportata solo la R_{id} , il cui valore dipende fortemente dal tipo di componente attivo che viene usato come stadio differenziale di ingresso; ad es.

Transistor bipolari : $R_{id} = 300 \text{ k}\Omega \div 2 \text{ M}\Omega$.

Transistor in connessione Darlington : $R_{id} = 1 \text{ M}\Omega \div 10 \text{ M}\Omega$.

Transistor super β : $R_{id} = 10 \text{ M}\Omega \div 40 \text{ M}\Omega$.

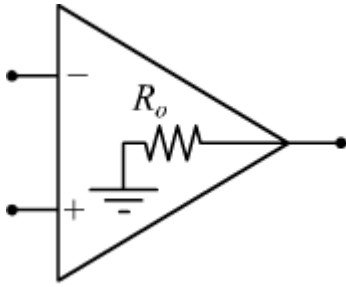
JFET : $R_{id} = 100 \text{ M}\Omega \div 1000 \text{ M}\Omega$.



Passando da frequenze prossime allo zero verso frequenze progressivamente più elevate occorre parlare di impedenze di ingresso.

Relativamente alla Z_{id} bisogna dire che essa è di tipo capacitivo e può essere inquadrata col circuito equivalente qui rappresentato, dove il valore della C_{id} è di alcuni pF.

Resistenza di uscita

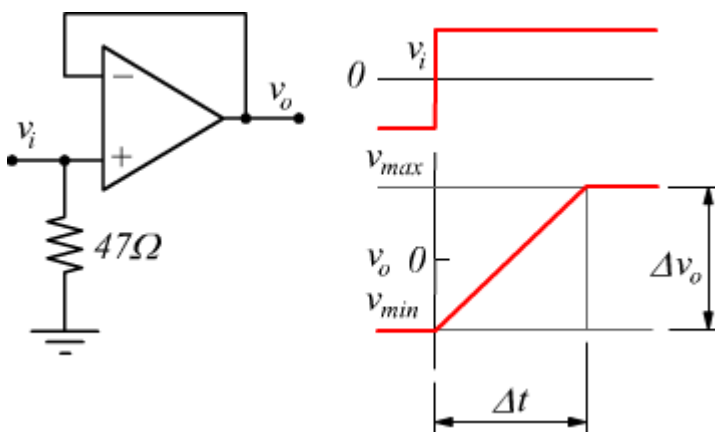


la resistenza di uscita, viene considerata la resistenza che dal terminale di output si vede guardando a monte verso il dispositivo il suo valore può andare da zero a qualche decina di Ω .

Slew rate : lo slew rate è la massima variazione di tensione di uscita, nell'unità di tempo, in risposta ad un segnale a gradino applicato all'ingresso.

$$SR = \left| \frac{dv_o}{dt} \right| \cong \left| \frac{\Delta v_o}{\Delta t} \right|$$

Nell'amplificatore operazionale, la misura di questo parametro, avviene in condizioni di anello chiuso come si vede in questo circuito di test:



Valori tipici dello slew rate possono andare dai 0,5V/ μ s per l'A.O. μ A741C ai 70 V/ μ s per l'LM318.

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE

L'amplificatore operazionale ideale si differenzia da quello reale, per avere $R_i = \infty$ (resistenza di ingresso infinita) questo fatto ha una importante implicazione : l'A.O. non assorbe corrente in ingresso; cioè le due correnti di offset $i^+ = i^- = 0$.

L'A.O. ideale si caratterizza anche per un'altra importante peculiarità: il principio della massa virtuale; esso si concretizza nella relazione:

$v^+ = v^-$ questa uguaglianza è dovuta al fatto che nel caso ideale è

$$A_{ol} = \frac{v_o}{v^+ - v^-} = \infty$$

quindi per avere un valore di tensione finito in uscita deve necessariamente essere $v^+ = v^-$.

Questo significa che se uno dei due morsetti (invertente o non invertente) viene messo a massa, anche l'altro risulta essere a potenziale zero pur non essendo fisicamente collegato a massa.

Si può affermare che lo sviluppo dell'amplificatore operazionale è stato caratterizzato dalla costante ricerca del cosiddetto "operazionale ideale" e nonostante, nella realtà, questo obiettivo è da considerare irraggiungibile, si può affermare che oggi ci si è di molto avvicinati.

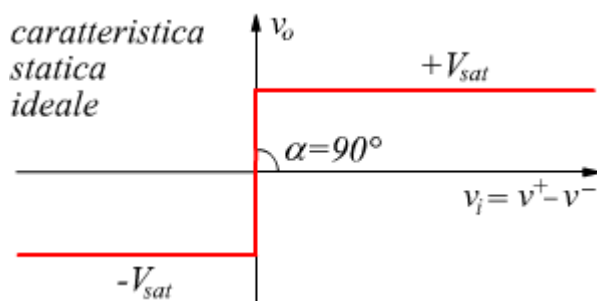
Riassumiamo di seguito i parametri caratteristici di un amplificatore operazionale ideale:

$$A_{ol} = \frac{v_o}{v_d} = \frac{v_o}{v^+ - v^-} = \infty$$

- Guadagno ad anello aperto infinito e costante.
- La costanza di A_{ol} ha come conseguenza che non sono presenti limitazioni della banda passante che si ritiene quindi infinita: $B = f_2 - f_1 = \infty$ con $f_1 = 0$ ed $f_2 = \infty$.
- La costanza di A_{ol} impone anche che l'amplificatore presenti un

comportamento lineare per una qualsiasi variazione della tensione differenziale in ingresso.

- Le impedenze di ingresso si ritengono infinite, ne consegue che ai due morsetti di ingresso, invertente e non invertente, non sono assorbite correnti.
- L'impedenza di uscita è da considerare nulla.
- Bilanciamento perfetto $v_o=0$ se $v^+=v^-$; questo comportamento implica che la transcaratteristica (o caratteristica statica) deve essere rappresentata da un diagramma che passi per l'origine.



inoltre la zona di funzionamento lineare deve essere considerata verticale, dato che è $A_{ol} = \tan \alpha = \tan 90^\circ = \infty$.

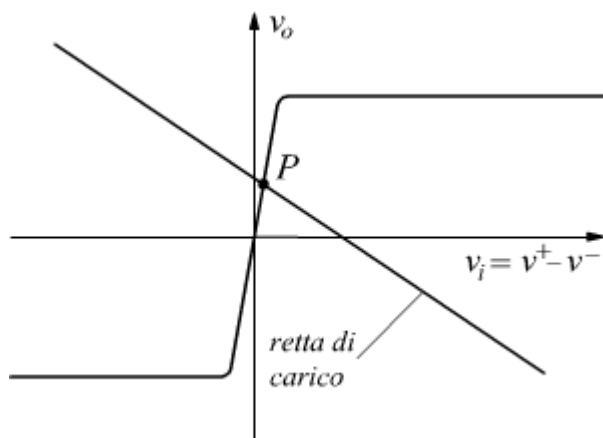
- Non ci sono fenomeni di deriva termica.

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE AD ANELLO CHIUSO

La configurazione ad anello aperto non può essere usata per la realizzazione di dispositivi amplificatori per la difficoltà di mantenere il punto di lavoro all'interno della zona lineare; il suo funzionamento deve, dunque, essere stabilizzato attraverso l'introduzione di una rete di reazione negativa che consente di far funzionare il dispositivo come amplificatore.

In tal caso il punto di funzionamento del dispositivo è dato dal punto

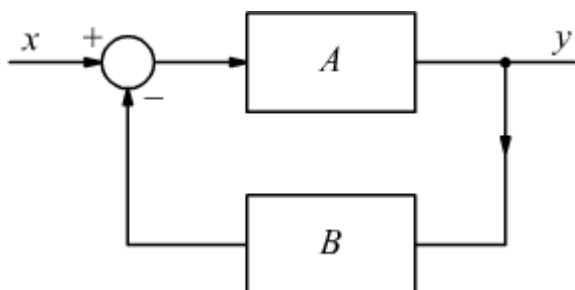
P: intersezione fra la caratteristica dell'amplificatore operazionale e la retta di carico riferibile alla rete di reazione.



In questo caso, la risposta del circuito può essere resa lineare per escursioni relativamente ampie del segnale di ingresso definibili dal progettista ed indipendenti dal guadagno ad anello aperto A_{ol} . La retroazione negativa ha degli effetti stabilizzatori anche sulla risposta in frequenza del dispositivo. La funzione di trasferimento di un sistema reazionato negativamente **è facilmente ottenibile** ed è:

$$G = \frac{y}{x} = \frac{A}{1 + AB}$$

Dove A è la funzione di trasferimento del blocco di andata e B la funzione di trasferimento della rete di retroazione.



la risposta in frequenza ad anello aperto di un A.O. reale come un comunissimo $\mu A741$, può essere assimilata ad una funzione di trasferimento ad un singolo polo:

$$A_{ol} = \frac{A_o}{1 + s\tau}$$

A_o = guadagno a centro banda (e in continua) del blocco di andata A
 $s = \alpha + j\omega$ pulsazione complessa (in regime puramente sinusoidale è $s = j\omega$)
 in base alle precedenti considerazioni, avremo:

$$G = \frac{A}{1 + AB} = \frac{\frac{A_o}{1 + s\tau}}{1 + \frac{BA_o}{1 + s\tau}} = \frac{A_o}{1 + s\tau + BA_o}$$

dividendo numeratore e denominatore per $(1 + BA_o)$

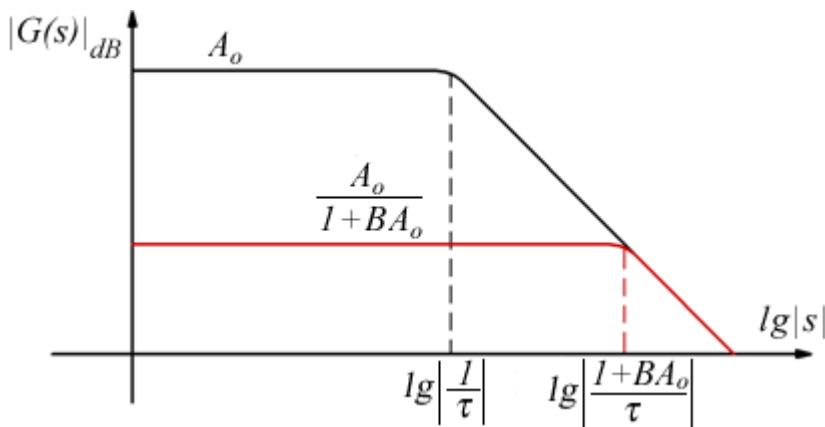
$$G = \frac{\frac{A_o}{1 + BA_o}}{1 + s\left(\frac{\tau}{1 + BA_o}\right)}$$

cioè: il guadagno a centro banda diminuisce di $(1 + BA_o)$ rispetto ad un sistema non reazionato A.

Il polo (frequenza di taglio superiore) che prima valeva $p = \frac{1}{\tau}$ adesso diventa

$$p = \frac{1 + BA_o}{\tau} \quad \text{aumenta, dunque, del fattore } (1 + BA_o).$$

In figura sono paragonate le risposte in frequenza di un sistema non reazionato e di un sistema reazionato negativamente rappresentati tramite diagrammi di Bode in scale logaritmica.



Attenzione, perché il prodotto (GBPW) guadagno per larghezza di banda rimane costante.

Oltre ad un allargamento della banda passante, si ha anche un miglioramento della stabilità, che essendo definita come

$$S = \frac{\Delta A}{A} \quad \text{più } S \text{ è piccola, più il sistema è stabile.}$$

in termini infinitesimali: $S = \frac{dA}{A}$ il guadagno ad anello chiuso è

$$G = \frac{A}{1+AB} \longrightarrow \frac{dG}{dA} = \frac{1}{(1+AB)^2} dG \longrightarrow dG = \frac{dA}{(1+AB)^2} \quad \text{di}$$

conseguenza

$$\frac{dG}{G} = \frac{dA}{(1+AB)^2} \cdot \frac{(1+AB)}{A} = \frac{dA}{A} \cdot \frac{1}{(1+AB)} \quad \text{quindi..}$$

$$S_f = \frac{dG}{G} = S \cdot \frac{1}{(1+AB)}$$

essendo S_f la stabilità del sistema reazionato ed S la stabilità del sistema non reazionato si nota che $S_f < S$ la stabilità viene migliorata.

13. Elettrotecnica

POTENZA IN REGIME PERMANENTE SINUSOIDALE: Istantanea, Attiva e Fluttuante

Definiamo la **potenza istantanea** come:

$$p(t) = v(t) i(t)$$

Dove:

$$v(t) = \frac{\bar{V} e^{j\omega t} - \bar{V}^* e^{-j\omega t}}{2j} \quad (\text{forma euleriana})$$

Per risalire alla forma canonica impostiamo:

$$\bar{V} = V_M e^{j\gamma}$$

Da cui:

$$v(t) = V_M \sin(\omega t + \gamma) \quad (\text{forma canonica})$$

Stesse espressioni possiamo adottare per la corrente:

$$i(t) = \frac{\bar{I} e^{j\omega t} - \bar{I}^* e^{-j\omega t}}{2j} \quad (\text{forma euleriana})$$

$$\bar{I} = I_M e^{j\beta}$$

$$i(t) = I_M \sin(\omega t + \beta) \quad (\text{forma canonica})$$

Lo sfasamento tra tensione e corrente è espresso tramite:

$$\varphi = \gamma - \beta$$

Sostituendo nell'equazione della potenza istantanea otteniamo:

$$\begin{aligned} p(t) &= \left(\frac{\bar{V} e^{j\omega t} - \bar{V}^* e^{-j\omega t}}{2j} \right) \left(\frac{\bar{I} e^{j\omega t} - \bar{I}^* e^{-j\omega t}}{2j} \right) = \frac{\bar{V} \bar{I} e^{2j\omega t} - \bar{V} \bar{I}^* - \bar{V}^* \bar{I} + \bar{V}^* \bar{I}^* e^{-2j\omega t}}{-4} = \\ &= \frac{1}{4} (\bar{V} \bar{I}^* + \bar{V}^* \bar{I}) - \frac{1}{4} (\bar{V} \bar{I} e^{2j\omega t} + \bar{V}^* \bar{I}^* e^{-2j\omega t}) \end{aligned}$$

Dove in **rosso** è stata evidenziata la parte *costante* dell'equazione, mentre in **verde** quella *variabile* nel tempo. È bene ricordare che la potenza è una grandezza reale e misurabile in Watt, per cui le due parti dovranno restituirci alla fine un'espressione reale anche se per ora sono composte anche da numeri complessi. Analizziamo singolarmente le due parti:

PARTE COSTANTE

$$\frac{1}{4} (V_M e^{j\gamma} I_M e^{-j\beta} + V_M e^{-j\gamma} I_M e^{j\beta}) = \frac{1}{4} (V_M I_M e^{j\varphi} + V_M I_M e^{-j\varphi})$$

Portando $\frac{1}{2}$ dentro le parentesi e fuori $V_M I_M$:

$$\frac{V_M I_M}{2} \left(\frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2} \right) = \frac{1}{2} V_M I_M \cos\varphi$$

Dove $\cos\varphi$ prende il nome di **fattore di potenza** (o per i tecnici semplicemente “**cos fi**”) e φ è lo sfasamento tra tensione e corrente, che coincide con l'argomento dell'impedenza $\dot{Z}$ solo quando la rete è passiva.

PARTE VARIABILE NEL TEMPO

$$\frac{1}{4} (V_M e^{j\gamma} I_M e^{j\beta} e^{2j\omega t} + V_M e^{-j\gamma} I_M e^{-j\beta} e^{-2j\omega t}) = \frac{1}{4} (V_M I_M e^{j(\gamma+\beta+2\omega t)} + V_M I_M e^{-j(\gamma+\beta+2\omega t)})$$

Portando $\frac{1}{2}$ dentro le parentesi e fuori $V_M I_M$:

$$\frac{V_M I_M}{2} \left(\frac{e^{j(\gamma+\beta+2\omega t)} + e^{-j(\gamma+\beta+2\omega t)}}{2} \right) = \frac{1}{2} V_M I_M \cos(\gamma + \beta + 2\omega t)$$

Sostituendo le due parti nell'espressione della potenza istantanea abbiamo che:

$$p(t) = \frac{1}{2} V_M I_M \cos\varphi - \frac{1}{2} V_M I_M \cos(\gamma + \beta + 2\omega t)$$

Dove in rosso è stata evidenziata la **potenza attiva** e in verde la **potenza fluttuante**.

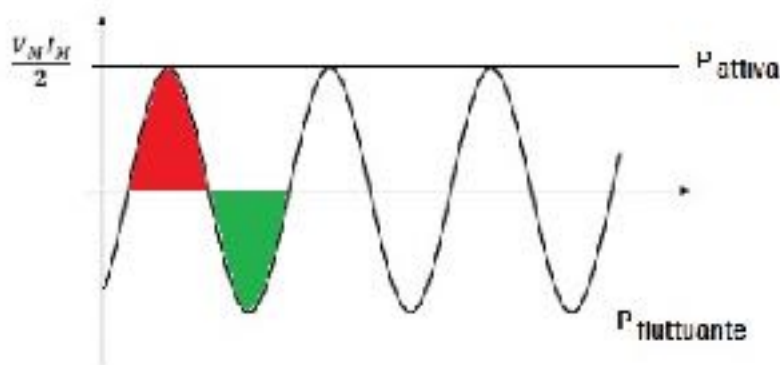
Per capire meglio i concetti di potenza attiva e fluttuante prendiamo un esempio pratico come la serpentina di uno scaldabagno che con grande approssimazione può essere assimilata a un resistore.

La serpentina assorbe l'energia elettrica e la converte in calore per riscaldare l'acqua. Come abbiamo visto in precedenza, i fasori corrente e tensione in un resistore non sono sfasati per cui $\cos\varphi = \cos 0 = 1$ e quindi la potenza attiva sarà semplicemente:

$$\frac{1}{2} V_M I_M$$

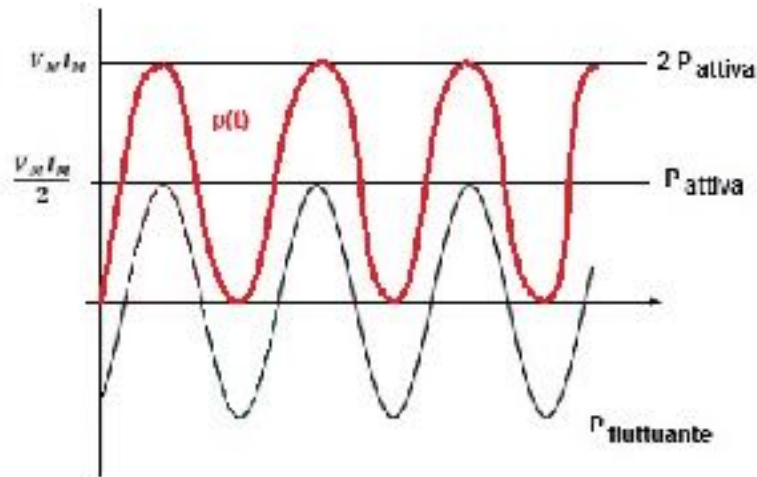
La potenza fluttuante, invece, possiede un andamento oscillatorio in cui il massimo valore coincide con la potenza attiva e la frequenza è il doppio di quella di rete ($2\omega t$).

Rappresentiamo su un grafico le due funzioni della potenza:



Le zone, campite in **rosso**, che si trovano sull'asse positivo delle ordinate sono quegli intervalli di tempo in cui viene assorbita potenza che quindi si va ad aggiungere alla potenza attiva (dato che l'argomento del coseno è tale da renderlo complessivamente negativo); le zone in **verde**, invece corrispondono a quegli intervalli di tempo in cui viene generata potenza che si va a sottrarre a quella attiva.

Le zone in verde, in particolare, quando effettueremo la somma tra le due potenze per trovare l'andamento della potenza globale dovranno scomparire perché un resistore è incapace di generare potenza. Per ottenere l'andamento della potenza istantanea dovremo sommare, istante per istante, i valori delle due curve:



Come si nota dal grafico sopra, nei punti in cui la potenza fluttuante ha il picco minimo, quando sommiamo la potenza attiva (avente lo stesso modulo del valore negativo), la potenza istantanea risulta nulla; nei punti in cui la potenza fluttuante presenta un massimo, la potenza istantanea risulterà due volte la potenza attiva; infine, nei punti dove la potenza fluttuante è nulla, la potenza istantanea ha solo la potenza attiva come contributo.

Quindi allo scaldabagno somministriamo una potenza che è sempre positiva, ma oscillante nel tempo: per capire l'effettiva quantità di potenza fornita dal generatore e assorbita dal resistore occorre calcolare il **valor medio della potenza istantanea**:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

Con T = periodo oscillazione (che è lo stesso se preso sulla corrente, sulla tensione, sulla potenza fluttuante o su quella attiva)

Se effettuiamo il valor medio sulla potenza attiva esso coincide con il modulo della potenza attiva stessa perché la funzione è costante per tutto il tempo T ; mentre se facciamo il valor medio della potenza fluttuante ci accorgiamo che è nullo perché durante il periodo T abbiamo due curve uguali e opposte che forniscono due integrali uguali e opposti la cui somma è zero. Possiamo quindi affermare che il valor medio della potenza istantanea coincide con il valor medio della potenza attiva e quindi se andiamo a considerare il bilancio macroscopico di quanta energia viene trasferita dai generatori agli utilizzatori avremo che:

$$P = \frac{1}{2} V_M I_M \cos \varphi$$

Che rappresenta la **potenza attiva reale** scambiata tra un generatore e un utilizzatore.

IL VALORE EFFICACE

Se osserviamo dei dati di targa, ossia delle informazioni che certificano i livelli di funzionamento dei dispositivi elettrici, possiamo trovare il livello di tensione fissato ad esempio a 220-230 V. Ma a cosa corrispondono questi valori? Dato che l'andamento della tensione è sinusoidale, ci si aspetterebbe che il dato fornito corrisponda al valore di picco. Tuttavia se misuriamo la tensione l'oscilloscopio rileva un picco che è circa $\sqrt{2}$ volte maggiore di 230 V (circa il 40% più alto). Vediamo perché proprio $\sqrt{2}$...

Immaginiamo di voler far funzionare uno scaldabagno invece che con la corrente alternata di casa da 230 $\sqrt{2}$ V, con una serie di batterie da 12 V in corrente continua. Per garantire gli stessi effetti che lo scaldabagno aveva in casa le due potenze che lo alimentano dovranno essere uguali:

potenza in corrente continua = potenza in corrente alternata

$$R I_{DC}^2 = \frac{1}{2} V_M I_M \cos\varphi$$

Dove I_{DC} è la corrente in continua, $\cos\varphi = 1$, perché nel resistore corrente e tensione sono in fase, e $V_M = R I_M$. Otteniamo:

$$R I_{DC}^2 = \frac{1}{2} R I_M^2 \quad \Rightarrow \quad I_{DC}^2 = \frac{1}{2} I_M^2 \quad \Rightarrow \quad I_{DC} = \frac{I_M}{\sqrt{2}}$$

Va notato che sopra abbiamo di fatto messo a sistema potenza attiva in continua e potenza attiva in alternata. Scritto in forma generale (cioè anche per altri tipi di andamenti non per forza sinusoidali):

$$R I_{DC}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \quad \Rightarrow \quad R I_{DC}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T R i^2(t) dt \quad \Rightarrow \quad I_{DC} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} = I_{eff}$$

I_{DC} prende il nome di **valore efficace**, o **RMS (Root Mean Square)**, che sarebbe il valore che dovrebbe avere la corrente continua (ma si può trovare anche quello della tensione usando la formula della potenza in funzione della tensione) per ottenere gli stessi effetti con corrente alternata. Tutti i dispositivi sono tarati con il valore efficace.

VANTAGGI DEL VALORE EFFICACE

L'uso del valore efficace al posto del valore di picco semplifica il calcolo per esempio della potenza attiva, che diventa:

$$P = \frac{1}{2} V_M I_M \cos\varphi = \frac{1}{2} V_{eff} \sqrt{2} I_{eff} \sqrt{2} \cos\varphi = V_{eff} I_{eff} \cos\varphi$$

N.B.: d'ora in poi, per semplicità di scrittura indicheremo con una semplice V il valore assoluto del valore efficace della tensione V_{eff} (stesso discorso per I_{eff}). Avremo quindi:

$$\bar{V} = V_{eff} e^{j\gamma} \quad \Rightarrow \quad \bar{V} = V e^{j\gamma}$$

$$\bar{I} = I_{eff} e^{j\beta} \Rightarrow \bar{I} = I e^{j\beta}$$

POTENZA COMPLESSA (O APPARENTE)

L'uso dei fasori permette di arrivare alla definizione della potenza attiva in maniera più rapida. Mettiamo di conoscere i fasori delle correnti e delle tensioni di lato del nostro circuito; la potenza attiva può essere così individuata:

$$P = \operatorname{Re}\{ \bar{V} \bar{I}^* + \bar{V}^* \bar{I} \}$$

Sviluppiamo il termine tra parentesi graffe:

$$\begin{aligned} \bar{V} \bar{I}^* + \bar{V}^* \bar{I} &= (V e^{j\gamma} I e^{-j\beta}) + (V e^{-j\gamma} I e^{j\beta}) = (V I e^{j(\gamma-\beta)}) + (V I e^{j(\beta-\gamma)}) = \\ &= (V I e^{j\varphi}) + (V I e^{-j\varphi}) = V I (\cos\varphi + j\sin\varphi) + V I (\cos\varphi - j\sin\varphi) = 2 V I \cos\varphi \end{aligned}$$

Notiamo che il risultato coincide con il *doppio* della potenza attiva e quindi per trovare la potenza attiva reale possiamo scegliere se effettuare il prodotto $\bar{V} \bar{I}^*$ oppure $\bar{V}^* \bar{I}$:

$$P = \operatorname{Re}\{ \bar{V} \bar{I}^* \} = V I \cos\varphi$$

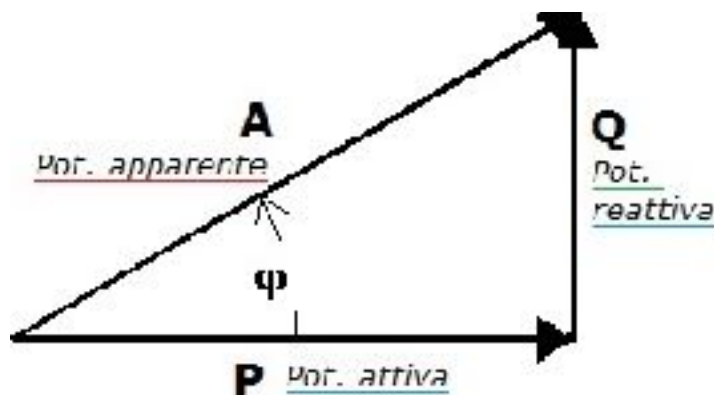
Grazie alla quale è possibile ricavare subito l'angolo di sfasamento φ :

$$\operatorname{Re}\{ \bar{V} \bar{I}^* \} = V I \cos\varphi \Rightarrow \frac{\operatorname{Re}\{ \bar{V} \bar{I}^* \}}{V I} = \cos\varphi \Rightarrow \varphi = \arccos\left(\frac{\operatorname{Re}\{ \bar{V} \bar{I}^* \}}{V I}\right)$$

Il prodotto $\bar{V} \bar{I}^*$ prende il nome di **potenza complessa** che indichiamo con $\bar{A}$. La potenza complessa per definizione è composta da una parte reale, che abbiamo visto essere la potenza attiva, e da una parte immaginaria, detta **potenza reattiva**, che indichiamo con Q . In definitiva:

$$\bar{A} = P + jQ$$

Che se rappresentato sul piano di Gauss dà luogo al **triangolo delle potenze**:



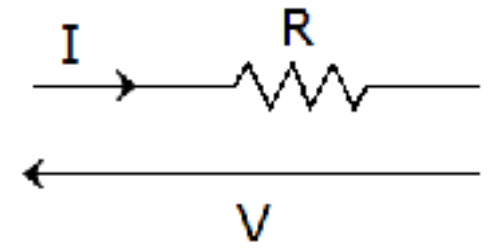
E il cui modulo risulta:

$$|\bar{A}| = \sqrt{P^2 + Q^2} = V I$$

Dove $V I$ non è nient'altro che la lettura rispettivamente del voltmetro, col quale misuro la tensione efficace, e dell'amperometro, col quale misuro la corrente efficace. Il loro prodotto però non è la potenza reale perché va considerato il fattore di potenza "cos fi"; solo se abbiamo un resistore puro allora la potenza è pari proprio a $V I$ misurate perché il fattore di potenza sarà uguale a uno e il modulo di $\bar{A}$ coinciderà con P . Per questo la potenza complessa è detta anche **potenza apparente** perché il prodotto tra i valori efficaci di tensione e corrente restituisce un valore che non coincide con la potenza reale; inoltre, proprio perché questa potenza non è reale, le sue unità di misura non sono espresse dai Watt bensì da **voltampère** (mentre la potenza reattiva, anch'essa immaginaria, ha come unità di misura i **var**, ossia **voltampère reattivi**).

Analizziamo cosa succede alla potenza apparente nei vari bipoli:

RESISTORE



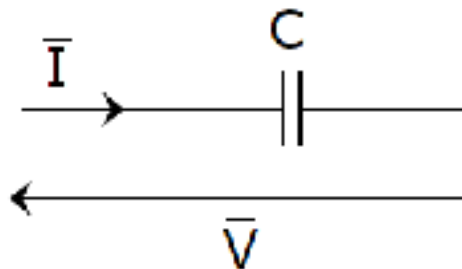
R nel disegno è l'impedenza: nel caso in figura coincide con la sola parte reale e cioè con la resistenza. Tensione e corrente nel resistore sono in fase, per cui:

$$\varphi = 0$$

$$P = V I \cos\varphi = V I = |\bar{A}|$$

$$Q = 0$$

CONDENSATORE



Il valore dell'impedenza del condensatore è:

$$\dot{Z} = -\frac{j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

Per cui:

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$P = V I \cos\varphi = 0$$

Anche se la potenza attiva è nulla i termini V e I esistono e i loro fasori valgono:

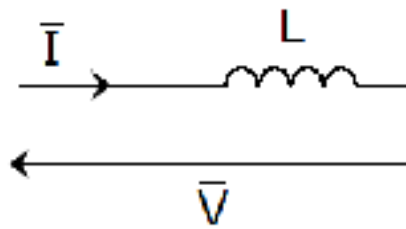
$$\bar{V} = \dot{Z} \bar{I}$$

$$\bar{I} = j\omega C \bar{V}$$

La potenza apparente, composta quindi solo da Q , è facilmente ottenibile sfruttando il triangolo delle potenze:

$$Q = \text{Im}\{ \bar{V} \bar{I}^* \} = V I \sin\varphi = V I = |\bar{A}|$$

INDUTTORE



Il valore dell'impedenza dell'induttore è:

$$\dot{Z} = j\omega L = \omega L e^{j\frac{\pi}{2}}$$

Per cui:

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$P = V I \cos\varphi = 0$$

Anche se la potenza attiva è nulla i termini V e I esistono e i loro fasori valgono:

$$\bar{V} = \dot{Z} \bar{I}$$

$$\bar{I} = j\omega L \bar{V}$$

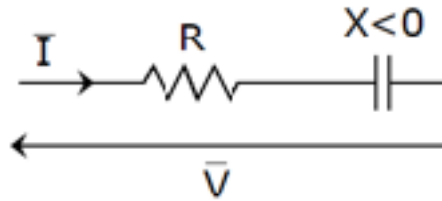
La potenza apparente, composta quindi solo da Q , è:

$$Q = \text{Im}\{ \bar{V} \bar{I}^* \} = V I \sin\varphi = V I = |\bar{A}|$$

Nei casi promiscui, invece, la potenza apparente assume la sua forma generale:

$$\bar{A} = P + jQ = V I (\cos\varphi + j\sin\varphi)$$

LATO OHMICO-CAPACITIVO



$$\bar{V} = \bar{Z} \bar{I} = (R + jX) \bar{I} \quad \text{con } X = -\frac{j}{\omega C}$$

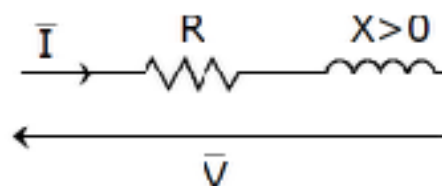
$$\bar{A} = \bar{V} \bar{I}^* = (R + jX) \bar{I} \bar{I}^* = (R + jX) |\bar{I}|^2 = R |\bar{I}|^2 + jX |\bar{I}|^2 = P + jQ$$

Con P positiva e Q negativa; quindi nel caso ohmico-capacitivo l'impedenza assorbe potenza attiva e eroga potenza reattiva. La presenza di un elemento passivo quale è il resistore, che in teoria non potrebbe erogare potenza, non ci fa cadere in contraddizione perché la potenza reattiva è per definizione inesistente perché immaginaria.

N.B.: ricordiamo che il prodotto tra due numeri complessi coniugati è pari al modulo del complesso al quadrato:

$$(a + jb)(a - jb) = (\sqrt{a^2 + b^2} e^{j\alpha})(\sqrt{a^2 + b^2} e^{-j\alpha}) = a^2 + b^2$$

LATO OHMICO-INDUTTIVO

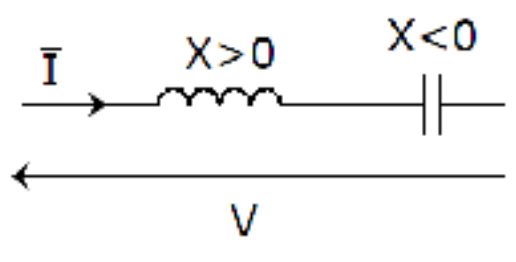


$$\bar{V} = \bar{Z} \bar{I} = (R + jX) \bar{I} \quad \text{con } X = \omega L$$

$$\bar{A} = \bar{V} \bar{I}^* = (R + jX) \bar{I} \bar{I}^* = (R + jX) |\bar{I}|^2 = R |\bar{I}|^2 + jX |\bar{I}|^2 = P + jQ$$

Con P e Q entrambi positivi; quindi nel caso ohmico-induttivo l'impedenza assorbe sia potenza attiva che reattiva.

LATO CAPACITIVO-INDUTTIVO



Globalmente uno dei due dispositivi prevale sull'altro; tuttavia se stiamo in *risonanza* la potenza reattiva viene ceduta dal condensatore all'induttore o viceversa. L'assenza di potenza attiva e la presenza di sola potenza reattiva in regime permanente sinusoidale fa sì che nel processo di conversione energetica, l'energia rimane intrappolata nel circuito e non colloquia con l'esterno a meno che non venga inserito un resistore che è in grado di trasformarla.

UTILITÀ DELLA POTENZA APPARENTE

È dunque possibile analizzare le caratteristiche fondamentali di un circuito senza fare ricorso all'impedenza perché con gli strumenti di misura possiamo stimare la corrente che circola nella rete (valore efficace della corrente I) con un amperometro; la tensione (valore efficace V) con un voltmetro; e la potenza attiva con un wattmetro. Con questi dati alla mano è possibile ricavare la potenza apparente, facendo il prodotto tra i valori efficaci, la potenza reattiva, i fasori della corrente e della tensione e persino il loro sfasamento perché, riprendendo il triangolo delle potenze, si ricava la seguente relazione:

$$\cos\varphi = \frac{P}{VI} = \frac{P}{|\bar{A}|}$$

POTENZA FLUTTUANTE E VIBRAZIONI

Esistono dei sistemi detti **polifase**, dei quali quello più usato nelle applicazioni è il **trifase**, in cui in particolari situazioni è possibile annullare la potenza fluttuante. Per capire se ciò è un vantaggio o uno svantaggio partiamo da un esempio pratico...

Mettiamo di dover alimentare con corrente alternata il motore elettrico di una motozappa con corrente alternata: esso può essere rappresentato da un modello circuitale i cui due morsetti accessibili sono inseriti nella presa. A questo punto possiamo misurare la tensione e la corrente, che avranno andamento sinusoidale, e la potenza, misurata con un wattmetro dinamico, il quale rileva una parte costante e una fluttuante: la parte costante (potenza attiva) consiste nella vera e propria conversione dell'energia elettrica in meccanica e ci dice con quanta potenza la motozappa sta scavando nel terreno; la parte fluttuante è sempre energia elettrica che viene convertita in meccanica, ma corrisponde alle cosiddette **vibrazioni**, cioè a una specie di "sbalzi" nella potenza che rende eterogeneo il movimento.

Per intenderci... se un dispositivo elettrico fosse adibito a tracciare dei cerchi: se il sistema fosse monofase si avrebbe presenza di vibrazioni e quindi la linea della circonferenza risulterebbe "tremolante", non omogenea; se fosse trifase ci sarebbe assenza di vibrazioni e quindi di imperfezioni sulla circonferenza. Altro indice di presenza di vibrazioni è la *rumorosità*: un motorino alimentato con sistema monofase farà molto più rumore di un ascensore alimentato con trifase. Nello scaldabagno, invece, è inutile adottare un sistema trifase perché le vibrazioni non influiscono sulla temperatura dell'acqua.

Lezione 1

I termini "elettricità", "elettrico" derivano dalla parola greca ἤλεκτρον (pronuncia èlectron), il cui significato è ambra, una resina fossile. Tale nome è storicamente dovuto al fatto che strofinando un oggetto di ambra con un panno di lana, l'oggetto in questione acquisiva la capacità di attirare a sé corpuscoli leggeri, quali ad esempio granelli di polvere. Venne chiamata "forza elettrica" la forza che attirava i corpuscoli, "elettrizzati" i materiali che manifestavano tale proprietà.

Parallelismo tra campo elettrico e campo gravitazionale

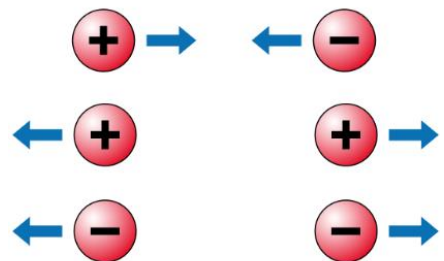
Il parallelismo tra campo elettrico e campo gravitazionale, sebbene con le dovute cautele, costituisce un punto di partenza fondamentale per introdurre i concetti di campo e di forza nelle scienze fisiche. La similitudine delle leggi matematiche che li governano facilita la comprensione di fenomeni complessi e favorisce un approccio unificato allo studio delle interazioni.

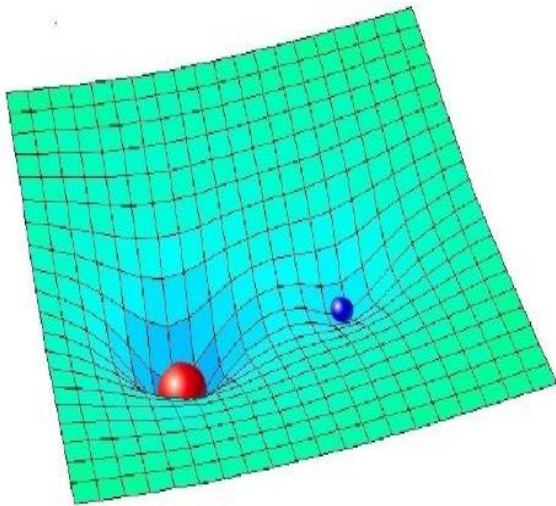
campo gravitazionale → Gravità (Newton)	campo elettrostatico → elettricità (Coulomb)
Newton, con la sua legge di gravitazione universale, ha fornito una descrizione matematica della forza di attrazione che si esercita tra due corpi dotati di massa. • Due corpi si attraggono con una forza direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse ($m_1 * m_2$) e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa (r^2). • Questa forza è sempre attrattiva, ovvero tende a far avvicinare i due corpi.	Coulomb ha formulato matematicamente la forza elettrica, evidenziando come questa possa essere sia attrattiva che repulsiva a seconda del segno delle cariche coinvolte. A differenza della massa, che è sempre positiva e determina una forza gravitazionale esclusivamente attrattiva, la carica elettrica può essere sia positiva che negativa. Per questo motivo, nella legge di Coulomb il prodotto delle cariche viene considerato in modulo, mentre il segno della forza è determinato dal segno delle cariche stesse.
$ \vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$	$ \vec{F} = K_0 \frac{ Q_1 Q_2 }{r^2}$

campo gravitazionale:

Oltre alla forza di attrazione tra una massa e l'altra, una massa da sola è pronta ad interagire con un'altra massa anche prima dell'arrivo di questa.

Questo principio deriva dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein afferma che la presenza di una massa deforma lo spazio circostante. Questo concetto può essere spiegato attraverso l'idea della "geometria dello spazio".

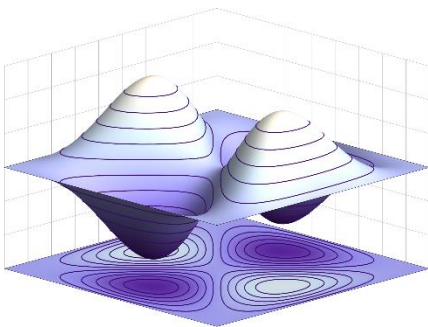




L'effetto di deformazione dello spazio è noto come "curvatura gravitazionale". In presenza di una massa significativa, questa curvatura può influenzare il percorso di altri oggetti, facendoli sembrare deviare dalla loro traiettoria apparente. Questo è ciò che percepiamo come forza di gravità.

Dunque, la presenza di massa deforma lo spazio, influenzando la geometria dello spazio circostante e determinando il percorso seguito dagli oggetti in movimento. La teoria della relatività generale ha fornito una comprensione più profonda della gravità rispetto alla teoria newtoniana, introducendo il concetto di curvatura dello spazio come causa fondamentale dell'attrazione gravitazionale.

Secondo la relatività generale, la massa di un oggetto non solo crea un campo gravitazionale che influisce su altri oggetti, ma influenza anche la struttura dello spazio attorno ad esso. Questo concetto può essere visualizzato immaginando uno "spazio curvo" intorno a una massa.



Questo è analogo a mettere una palla su una superficie elastica: la massa crea una sorta di "avvallamento" nello spazio-tempo, e gli oggetti si muovono lungo le curve generate da questa deformazione.

Nel caso del campo elettrico, **le cariche positive** generano delle regioni nello spazio in cui il potenziale elettrico è maggiore, rappresentabili graficamente come 'collinette' su una superficie equipotenziale. Al contrario, **le cariche negative** creano delle regioni a potenziale inferiore, rappresentate come 'fosse'.

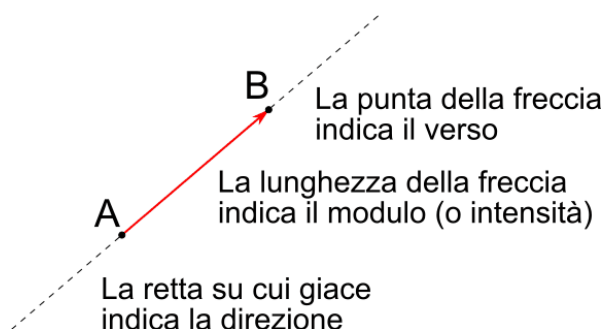
Queste deformazioni possono essere ricondotte al termine che noi chiamiamo **campo**. Dunque:

- **una massa**, un sistema di masse produrranno una deformazione dello spazio ovvero **campo gravitazionale**
- **una carica** un sistema di cariche produrranno una deformazione dello spazio ovvero **campo elettrico**

La forza è l'effetto che avrò quando inserisco una carica nel campo (non dunque la generazione). Questi ragionamenti valgono quando c'è chi crea il campo e chi subisce le conseguenze.

Campo elettrico $\vec{E}$ (elettrostatico)

Il **campo elettrico** è una **quantità vettoriale** perché descrive non solo il modulo (o intensità) ma anche la direzione e il verso dell'influenza esercitata da una carica elettrica su una particella di prova.



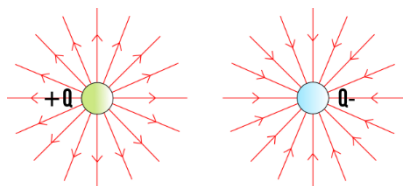
Considerando K_0 come $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ con ϵ_0 **permittività dielettrica nel vuoto** avremo:

$$|\vec{F}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q \cdot q|}{r^2}$$

$$\epsilon_0 = 8.86 \cdot 10^{-12}$$

Se considero $|Q| \gg |q|$ posso dividere per q ed ottenere una forza per unità di carica

Immaginiamo una carica positiva Q che genera un campo elettrico. Una piccola carica q , molto più piccola di Q , si trova in questo campo. La carica q subisce l'influenza del campo elettrico creato da Q , ma non lo altera.



Entrambe le cariche sono considerate puntiformi, quindi le linee del campo elettrico sono dirette radialmente

Il versore $\hat{r}$ è un vettore unitario ci indica direzione e verso. Moltiplicando scalarmente il versore $\hat{r}$ per il modulo del vettore originale, si determina un nuovo vettore che ha le stesse caratteristiche del primo.

$$\frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \rightarrow \vec{E}$$

Dunque, l'effetto della forza è la carica che subisce la forza moltiplicato per il campo (che subisce la carica)

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Unità di misura

Le leggi fisiche sono strettamente associate a un sistema di unità di misura. Le unità di misura sono fondamentali per quantificare e comunicare grandezze fisiche in modo coerente. Un cambiamento nel sistema di unità può influenzare le costanti nelle equazioni fisiche.

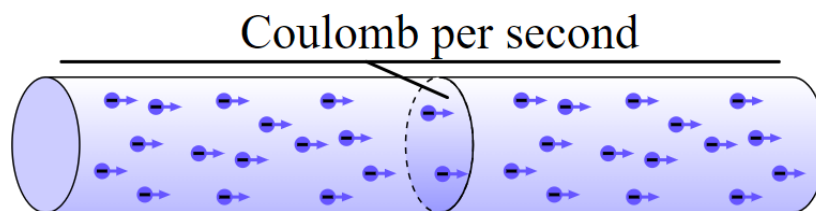
Il sistema di unità "**MKSA**" è un acronimo che rappresenta le unità fondamentali del Sistema Internazionale di Unità (SI). Le lettere corrispondono alle seguenti grandezze fondamentali:

- **M** - Metro (m): Unità di lunghezza.
- **K** - Kilogrammo (kg): Unità di massa.
- **S** - Secondo (s): Unità di tempo.
- **A** - **Ampere (A): Unità di corrente elettrica.**

Ampere ha sostituito la vecchia unità di misura Coulomb

Ampere (A): L'Ampere è l'unità di misura della corrente elettrica. Un Ampere corrisponde al flusso di una carica di un Coulomb per secondo attraverso un conduttore.

Coulomb (C): Il Coulomb è l'unità di misura della carica elettrica. Un Coulomb rappresenta la quantità di carica trasportata da una corrente di un Ampere in un secondo. Quindi, la relazione tra Ampere e Coulomb è data dal fatto che 1 Ampere è equivalente a 1 Coulomb al secondo.



In altre parole, l'Ampere e il Coulomb sono collegati dalla definizione di **corrente elettrica**.

La corrente elettrica è il movimento ordinato degli elettroni in un circuito. La carica elettrica fluisce attraverso un conduttore e il Coulomb è una misura della quantità totale di carica che ha attraversato in un dato periodo di tempo, mentre l'Ampere misura il tasso di flusso di questa carica.

Ampere è l'unico caso in cui ho un cognome per una grandezza base

Esempio di grandezza derivata: Il Newton (simbolo: N) è l'unità di misura della forza nel Sistema Internazionale di Unità (SI). Una forza di 1 Newton è definita come la quantità di forza necessaria per conferire un'accelerazione di 1 metro al secondo quadrato a una massa di 1 chilogrammo. **È una grandezza derivata**

$$F = ma \quad \text{kg} \frac{m}{s^2} \rightarrow N$$

Ricapitolando:

Quando si considerano **due cariche elettriche**, una più grande e una più piccola, si verifica una **forza di attrazione o repulsione** tra di esse. Se successivamente rimuoviamo la carica più piccola da quel punto, **persiste comunque una proprietà nello spazio, denominata campo elettrico (E)**. Questo campo elettrico non è una forza diretta, poiché una forza è esercitata solo quando una carica è presente. Tuttavia, indica l'influenza che la carica originaria avrebbe su qualsiasi altra carica di prova introdotta in quel punto in futuro. In assenza della carica più piccola, il campo elettrico (E) rimane e può causare l'attrazione di una carica di prova (q) se questa viene collocata nella zona precedentemente occupata dalla carica rimossa. Quindi, la presenza di un campo elettrico indica l'interazione potenziale tra cariche, anche in assenza di una carica specifica in quel momento.

Lezione 2

Consideriamo l'analisi dimensionale di ϵ_0 ovvero della **permittività dielettrica nel vuoto**.

$$\epsilon_0 = 8.86 \cdot 10^{-12}$$

Per determinare le unità di misura, esaminiamo una formula in cui è coinvolta la grandezza (nel nostro caso la forza di Coulomb) e sostituiamo i valori numerici con le rispettive unità di misura. Le grandezze che rappresentano unità di misura verranno indicate tra parentesi quadre.

$$|\vec{F}| = \epsilon_0 \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2} \quad N = \frac{1}{[\epsilon_0]} \frac{C^2}{m^2} \quad \epsilon_0 = \frac{C^2}{Nm^2}$$

Linee di forza e linee del campo elettrico

Consideriamo due cariche puntiformi isolate, una positiva ed una negativa.

La presenza di una **carica puntiforme positiva** dà origine a un **campo elettrico radiale** che si estende nello spazio circostante. Secondo la convenzione dei versi stabilita, questo campo elettrico generato da una **carica puntiforme positiva** (verde) è orientato **radialmente verso l'esterno dalla carica**, entranti per quella negativa (carica azzurra).

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$\hat{r}$ assume di volta in volta la direzione del campo

Le linee del campo sono disposte radialmente in un mezzo lineare, ovvero, il mezzo interviene nelle espressioni con valori costanti che non dipendono dalle altre grandezze presenti nella formula. Pertanto, posso applicare il **Principio di Sovrapposizione degli Effetti (PSE)**, il quale stabilisce che **l'effetto complessivo è il risultato della somma di più cause**.

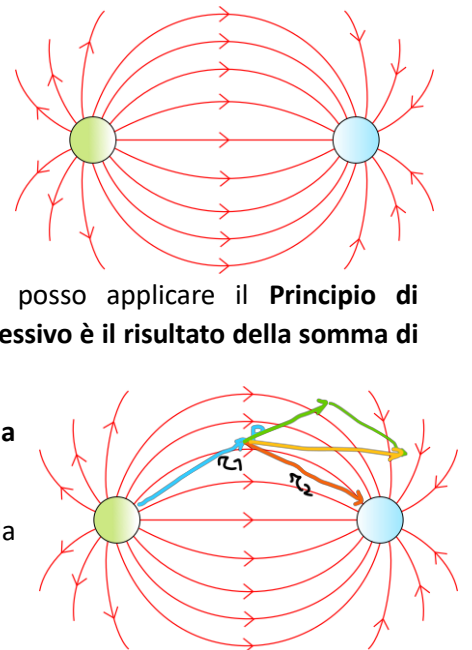
Le linee del campo convergono in quanto sono il risultato della somma vettoriale delle linee del campo della carica Q positiva e Q negativa.

Per il calcolo del campo sostituisco r con l'effettiva distanza. La risultante la calcolo con la regola del parallelogramma.

Il campo elettrico è funzione di punto ed è tangente alle linee di forza

$$\vec{E}(P) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Il campo elettrico (E) è una funzione del punto nello spazio. In ogni punto, il campo elettrico è rappresentato da un vettore che indica l'intensità e la direzione della forza elettrica che agirebbe su una carica di prova positiva in quel punto. **Le linee di forza del campo elettrico sono tracciate in modo tale che siano tangenti a esse.** Questo significa che la direzione del campo elettrico in un dato punto è lungo la direzione in cui una carica di prova positiva verrebbe spinta se fosse collocata in quel punto. Le linee di forza sono solitamente disegnate in modo che partano da cariche positive e si dirigano verso cariche negative.



Introduciamo il concetto di **lavoro**, le cui dimensioni sono:

$$[L] = \text{lavoro} = \text{forza} \times \text{spostamento} = \text{Kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = \text{N} \times \text{m} = \text{Joule (J)}$$

In forma integrale:

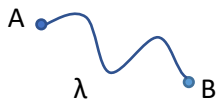
$$L = \int_{\lambda} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Se a $\vec{F}$ si sostituisce il campo elettrico, si ottiene che:

$$\frac{L}{q} = \int_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Che esprime il lavoro “potenziale”, cioè il lavoro per unità di carica elettrica: **potenziale elettrico**.

Se abbiamo due punti A e B collegati da un percorso λ possiamo allora parlare di **differenza di potenziale (ΔV)** tra due punti. In simboli:



$$\frac{L}{q} = - \int_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \Delta V \quad \text{Volt}$$

Campo elettrico conservativo

Il campo elettrico generato da una distribuzione stazionaria di cariche è un campo conservativo. Ciò implica che il lavoro compiuto dalla forza elettrica per spostare una carica tra due punti qualsiasi è indipendente dal percorso seguito, dipendendo unicamente dalle posizioni iniziale e finale.

In una definizione più formale, **se E è il campo elettrico e F è la forza elettrica associata, il lavoro W fatto dalla forza lungo una traiettoria chiusa è nullo**. Questo comportamento è descritto dalla legge di conservazione dell'energia elettrostatica nei casi stazionari.

Dato che il campo elettrico nel caso stazionario dovuto ad una distribuzione di cariche ferme è conservativo posso dunque calcolarmi l'**energia potenziale**.

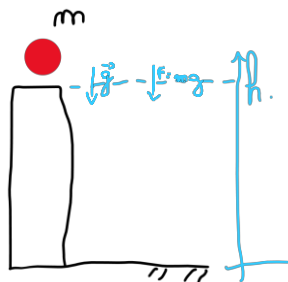
Parallelismo tra campi elettrici e gravitazionali

Sfruttando il parallelismo tra campi elettrici e gravitazionali, entrambi conservativi, possiamo estendere il concetto di energia potenziale al campo gravitazionale, in quanto la legge di conservazione dell'energia per una massa in un campo gravitazionale può essere espressa in modo simile.

L'energia potenziale gravitazionale di un oggetto di massa m posto ad una altezza h è una misura dell'energia immagazzinata nel sistema a causa della sua posizione rispetto al suolo.

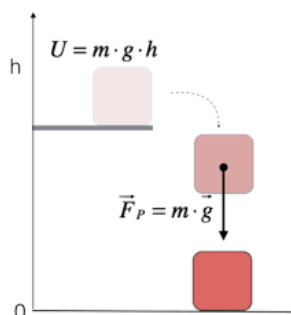
L'energia potenziale gravitazionale di un oggetto in un campo gravitazionale è data da:

$$U(h) = mgh$$



dove:

- U è l'energia potenziale gravitazionale
- m è la massa dell'oggetto
- g è l'accelerazione dovuta alla gravità
- h è l'altezza dell'oggetto sopra una posizione di riferimento (suolo).



Relazione tra variazione di energia potenziale e lavoro: L'equazione $\Delta U = -L$ è una potente espressione del principio di conservazione dell'energia nei sistemi conservativi. Essa ci permette di correlare la variazione di energia potenziale di un sistema con il lavoro compiuto dalle forze conservative su di esso.

$$\Delta U = -L$$

La **variazione di un'energia potenziale** è uguale all'**inverso del lavoro eseguito** per portare la carica in quel posto.

La scelta dello **zero dell'energia potenziale** è una **convenzione** che dipende dalla natura del campo e dalle semplificazioni matematiche che si vogliono ottenere. **Nel caso gravitazionale**, si sceglie un punto accessibile e facilmente identificabile (come il **suolo**), mentre **nel caso elettrico** si sceglie un punto ideale (**l'infinito**) dove l'interazione tra le cariche è nulla.

In **elettrostatica**, per la legge di conservazione dell'energia potenziale elettrostatica, **l'energia potenziale elettrica** di una carica in un campo elettrico è definita rispetto a una posizione di riferimento e rappresenta la capacità della carica di compiere lavoro. Essa è data dal prodotto della carica per il potenziale elettrico nel punto considerato. La variazione di questa energia potenziale tra due punti è numericamente uguale, ma di segno opposto, al lavoro compiuto dalle forze elettriche per spostare la carica da un punto all'altro.

Matematicamente, questa relazione può essere espressa come:

$$\Delta U = -L$$

Dove ΔU è la variazione di energia potenziale elettrostatica, L è il lavoro compiuto sulla carica.

La **negatività** nella relazione indica che il **lavoro è eseguito in opposizione alla forza elettrostatica**; quindi, la variazione di energia potenziale è l'inverso del lavoro compiuto. Questo principio è un'applicazione diretta

del teorema del lavoro ed è fondamentale nella comprensione dell'energia potenziale elettrostatica e della conservazione dell'energia in sistemi elettrici.

La differenza di energia potenziale elettrica di un sistema di due cariche, di cui una fissa (carica generatrice Q qualsiasi) e l'altra soggetta a spostamento tra due punti A e B (carica q puntiforme):

$$\Delta U = U_B - U_A = -L_{AB}$$

La differenza di energia potenziale elettrica tra le configurazioni A e B è uguale all'opposto del lavoro compiuto dalla forza elettrica per spostare la carica q dal punto A al punto B.



qual è l'energia potenziale quando verrà posta ad una distanza finita?

Per portare q ad una distanza finita dovrò eseguire un lavoro:

$$L = \int_{+\infty}^r \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Integro tra punto di partenza r e punto di arrivo $+\infty$ con dr la somma di tutti gli spostamenti.

Il lavoro (L) compiuto da una forza coulombiana (F) (che si esercita tra due cariche elettriche) lungo un percorso è dato dall'integrale della componente della forza lungo la direzione dello spostamento infinitesimo (dr) ovvero della congiungente tra la carica Q e il punto all'infinito.

$$L = \int_{+\infty}^r \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \int_{+\infty}^r \frac{1}{r^2} dr = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{+\infty}^r = -\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\Delta U = U(r) - 0 = -L = +\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Passiamo da energia potenziale (integrale della forza) a potenziale elettrico V inteso come lavoro per unità di carica (nell'integrale invece di $\vec{F}$ inserisco il campo, dunque la forza privata della carica di prova)

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{unità di misura: Volt} \quad \frac{\frac{c}{Nm^2} \cdot m}{\frac{Nm^2}{c^2}} = \frac{Nm}{c}$$

Si è passati da r^2 a r al denominatore.

Consideriamo il potenziale elettrico tra A e B

Dunque

$$\int_A^B dV = V_B - V_A$$

se moltiplico per q avrei $U_B - U_A$

Integrale di linea: è un operatore matematico che ci permette di calcolare la somma di un campo vettoriale (nel nostro caso, il campo elettrico) lungo una curva. In elettrostatica, questa curva rappresenta il percorso che segue una carica mentre si muove da un punto all'altro nello spazio.

L'integrale di linea del campo elettrico ci permette di collegare il campo elettrico al potenziale elettrico. In parole semplici, ci dice quanto "lavoro" dobbiamo fare per spostare una carica elettrica da un punto all'altro di uno spazio in cui è presente un campo elettrico.

$$\int_A^B dV = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

FORME DIFFERENZIALI

Un campo vettoriale elettrico $\vec{E}$ nello spazio tridimensionale è una funzione vettoriale $\vec{E}(x, y, z)$, che associa a ogni punto dello spazio un vettore. Questo significa che le componenti del campo elettrico lungo gli assi cartesiani (E_x , E_y , E_z), ottenute proiettando il vettore nei suoi assi, variano al variare delle coordinate spaziali (x , y , z). In altre parole, sia l'intensità che la direzione del campo elettrico possono cambiare da punto a punto nello spazio. Questa variazione dipende dalla distribuzione delle cariche elettriche che generano il campo.

$$\vec{E}(x, y, z) = E_x(x, y, z) \vec{x} + E_y(x, y, z) \vec{y} + E_z(x, y, z) \vec{z}$$

Dove

E_x , E_y , E_z sono funzioni che rappresentano le variazioni delle componenti del campo elettrico lungo le rispettive direzioni.

Esplicitiamo $d\vec{r}$ come:

$$d\vec{r} = dx \cdot \vec{x} + dy \cdot \vec{y} + dz \cdot \vec{z}$$

Consideriamo il potenziale scalare $V(x,y,z)$ che descrive una grandezza fisica nello spazio tridimensionale. $V(x,y,z)$ dipende dal punto, ma essendo scalare non ha direzione e verso pertanto, la variazione infinitesima del potenziale rispetto a una particolare coordinata sarà data dalla derivata parziale rispetto a quella coordinata, mantenendo le altre coordinate costanti.

Le derivate parziali di V rispetto a x , y e z ci forniscono informazioni sulla variazione locale di V . Ad esempio, $\partial V / \partial x$ rappresenta la variazione V nella direzione dell'asse x .

Questa è una **derivata parziale**, perché si tiene conto di una delle tre variabili. La variazione infinitesima di V rispetto a x è rappresentata dalla derivata parziale $\frac{\partial V}{\partial x}$ e simili per y e z

$$dV(x, y, z) = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz \quad \text{differenziale totale}$$

Esempio di derivata parziale

$$V(x, y, z) = yx^2 + xz + 4 + y + y^2$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = 2xy + z \quad y \text{ e } z \text{ non variano quindi sono da considerare costanti.}$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = x^2 + 1 + 2y$$

$$\frac{\partial V}{\partial z} = x$$

eseguiamo il prodotto scalare di questa quantità vettoriale ovvero la somma dei singoli prodotti tra le componenti con lo stesso versore dei due vettori. (omettiamo x,y,z per brevità)

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$-[E_x dx + E_y dy + E_z dz]$$

Applichiamo il principio di identità del polinomio

$$-E_x = \frac{\partial V}{\partial x}$$

$$-E_y = \frac{\partial V}{\partial y}$$

$$-E_z = \frac{\partial V}{\partial z}$$

Visto il simbolismo pesante, utilizziamo un operatore di vettori e scalari che ci semplifica il lavoro ovvero:

GRADIENTE ∇ (è un modo per vettorializzare uno scalare)

$\vec{\nabla}$ è chiamato operatore *nabla* o del, è definito come un vettore

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

$\vec{\nabla} V = \text{gradiente trasforma gli scalari in vettori}$

Caso tridimensionale

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

Caso monodimensionale

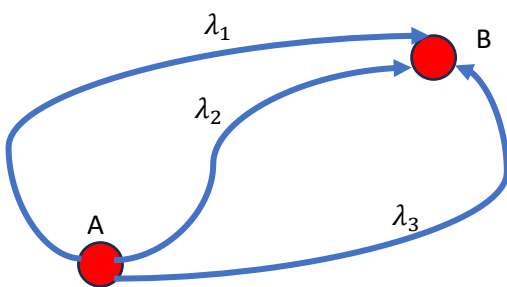
$$\hat{x} E = -\frac{dV}{dx} \hat{x}$$

Lezione 3

In un campo conservativo, come il campo elettrico generato da una forza elettrica, il lavoro compiuto per spostare una carica da un punto A a un punto B è indipendente dal percorso seguito. Dipende unicamente dalla posizione iniziale A e finale B, e non dalla traiettoria λ scelta.

Questa proprietà, definita **conservatività**, implica che l'integrale di linea del campo elettrico lungo qualsiasi cammino λ tra A e B fornisce sempre lo stesso valore, corrispondente al lavoro compiuto.

Ciò significa che ottengo lo stesso risultato calcolando l'integrale di linea del campo lungo i percorsi $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ per calcolarmi il lavoro (forza elettrica).



Inoltre, poiché il campo è conservativo, si può calcolare la variazione del potenziale elettrico (integrando il campo elettrico) tra due punti, e il risultato sarà lo stesso indipendentemente dal percorso scelto per il calcolo. Questo è un aspetto importante dei campi conservativi e contribuisce alla praticità dell'utilizzo del concetto di potenziale in contesti come l'elettromagnetismo.

Circuitazione

Considerando un percorso chiuso all'interno di una distribuzione di campo elettrico, si definisce circuitazione l'integrale di linea del campo elettrico lungo tale percorso. In altre parole, la circuitazione rappresenta il lavoro compiuto dal campo elettrico su una carica elettrica che percorre un cammino chiuso.

Considerando λ qualsiasi

$$\oint_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{\lambda} = 0$$

(vale per campi elettrici stazionari ovvero che non variano nel tempo)

Prodotto scalare

Considerato il vettore $\vec{a}$ con le sue componenti secondo un sistema di riferimento di assi ortonormali x, y, z con $\hat{x}$ versore dell'asse x ecc

Prodotto tra componenti omonime

$$\vec{a} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}$$

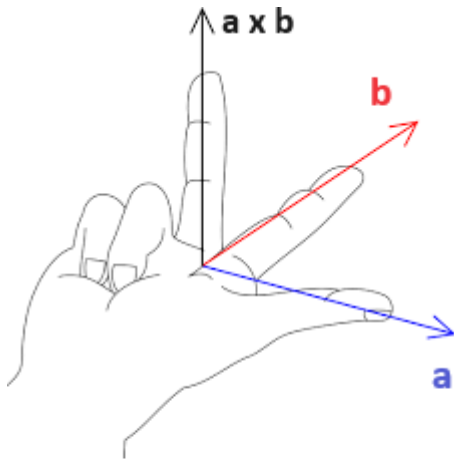
$$\vec{b} = b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}$$

Prodotto scalare tramuta quantità vettoriali in quantità scalari (numeri)

$$\hat{a} \cdot \hat{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale produce un vettore perpendicolare al piano definito dai vettori a e b. L'orientamento di questo vettore segue la **regola della mano destra**: se si estende la tua mano destra in modo che il pollice punti nella direzione di a e l'indice nella direzione di b, il vettore risultante si troverà nella direzione delle dita piegate, rappresentando il verso di sovrapposizione nel calcolo del seno dell'angolo tra a e b.



$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} =$$

Per trovare i valori devo calcolarmi il determinante

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \hat{x}(a_y b_z - a_z b_y)$$

Siccome y si trova in seconda posizione 1 2 metto il segno – in quanto è dispari

$$\text{Solo per y: } \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = -\hat{y}(a_x b_z - a_z b_x)$$

Solo per z: $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \hat{z}(a_x b_y - a_y b_x)$

Dunque, $\vec{a} \times \vec{b} = \hat{x}(a_y b_z - a_z b_y) - \hat{y}(a_x b_z - a_z b_x) + \hat{z}(a_x b_y - a_y b_x)$

Considerato l'operatore Nabla

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

DIVERGENZA

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{a} = \frac{\partial}{\partial x} a_x + \frac{\partial}{\partial y} a_y + \frac{\partial}{\partial z} a_z$$

ROTORE

$$\vec{\nabla} \times \vec{a} = \hat{x} \left(\frac{\partial}{\partial y} a_z - \frac{\partial}{\partial z} a_y \right) - \hat{y} \left(\frac{\partial}{\partial x} a_z - \frac{\partial}{\partial z} a_x \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial}{\partial x} a_y - \frac{\partial}{\partial y} a_x \right)$$

La forma differenziale ci offre una **visione microscopica** del campo, analizzandone il comportamento **punto per punto (forma locale)**. Il termine 'locale' sottolinea proprio questa caratteristica: stiamo esaminando il campo in un **intorno infinitesimale** di un punto specifico. Al contrario, la forma integrale ci fornisce una **visione macroscopica** del campo, descrivendone il comportamento **su un'area più estesa o lungo un percorso**. Questa prospettiva **globale** ci permette di cogliere le proprietà complessive del campo, tenendo conto delle sue variazioni su una scala più ampia rispetto al singolo punto.

Gli operatori vettoriali (prodotto scalare, rotore e divergenza) sono necessari per poter introdurre le leggi che governano il campo elettromagnetico.

In questo caso, il campo elettrico nel regime stazionario: la legge di Gauss.

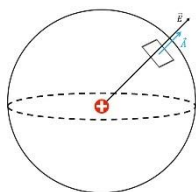
Il teorema di Gauss è uno strumento fondamentale per lo studio dei campi elettrici, in particolare quando la distribuzione di carica ha una simmetria sferica. Ci permette di calcolare il campo elettrico in modo semplice e diretto, senza dover ricorrere a integrazioni complesse.

TEOREMA DI GAUSS (in regime stazionario)

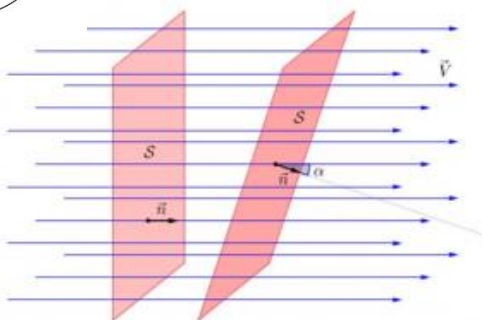
Consideriamo una carica positiva (puntiforme) in un punto dello spazio al centro della sfera. Il **campo elettrico** generato da questa carica è radiale e diretto verso l'esterno, ossia si allontana dalla carica positiva in tutte le direzioni dello spazio.

Il **flusso del campo elettrico** attraverso una superficie chiusa è una misura di quante linee di campo elettrico attraversano tale superficie. Nel caso della nostra sfera, tutte le linee di campo elettrico che originano dalla carica puntiforme al centro attraversano la superficie sferica in modo perpendicolare. Il teorema di Gauss afferma che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è direttamente proporzionale alla carica elettrica contenuta all'interno della superficie stessa, in particolare il flusso del vettore campo elettrico

$\vec{E}$ Campo elettrico per una superficie chiusa è il rapporto tra Q e la permittività del mezzo, in questo caso nel vuoto dunque ϵ_0



$$\Phi(\vec{E}) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



Il flusso di un vettore

Il **flusso di un vettore** attraverso una superficie è una misura di **quanto quel vettore attraversa o attraversa la superficie**. Visto che la superficie può essere inclinata definisco la normale alla superficie ortogonale e ne considero il versore come giacitura. La superficie piana sarà $\vec{n} \cdot S$ come vettore così da tenere in considerazione l'inclinazione. Se consideriamo una superficie ondulata la divido in tante piccole superfici che approssimano una superficie piana. Siccome voglio sapere il flusso di tutta la superficie devo sommare i flussi di tutte le superfici che essendo infinitesimali corrisponde all'integrale.

In campo vettoriale, il flusso (Φ) attraverso una superficie è calcolato come il prodotto scalare del vettore del campo (E) e il vettore normale (n) alla superficie, integrato su tutta la superficie stessa.

Per comprendere meglio il flusso del campo elettrico attraverso la superficie della sfera e applicare il teorema di Gauss, è utile immaginare di **dividere la sfera in tante piccole superfici**. Ciascuna di queste piccole superfici può essere approssimata come un **piccolo piano tangente** alla sfera in quel punto. **Il flusso attraverso ciascuna superficie**



Il flusso del campo elettrico attraverso ciascuna di queste piccole superfici sarà dato dal prodotto scalare tra il vettore campo elettrico e il vettore area della superficie. Poiché il campo elettrico è radiale e perpendicolare alla superficie in ogni punto, il flusso sarà semplicemente il prodotto dell'intensità del campo elettrico per l'area della superficie.

Sommando i flussi

Sommando i flussi attraverso tutte le piccole superfici, otteniamo il flusso totale attraverso la sfera. **Più la superficie è piccola, meno sbaglio, fino ad arrivare a superfici infinitesime.**

Dividere la sfera in piccole superfici ci permette di visualizzare e calcolare il flusso del campo elettrico in modo più intuitivo. Questo approccio è fondamentale per comprendere e applicare il teorema di Gauss in diverse situazioni fisiche.

Matematicamente, il flusso di $\vec{E}$ nell'infinitesimo può essere espresso come:

$$\vec{E} \cdot \hat{n} dS$$

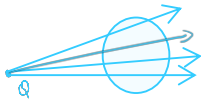
Con $\hat{n}$ giacitura dell'infinitesima superficie.

Si ottiene così un valore scalare. Per ottenere la somma dei singoli contributi del flusso considerati in ciascuna porzione infinitesima della sfera sommo i singoli contributi, ottenendo una sommatoria per un numero finito di contributi. Siccome i contributi sono differenziali, applico l'integrale.

$$\int_{S(chiusa)} \vec{E} \cdot \hat{n} dS = \phi(\vec{E})$$

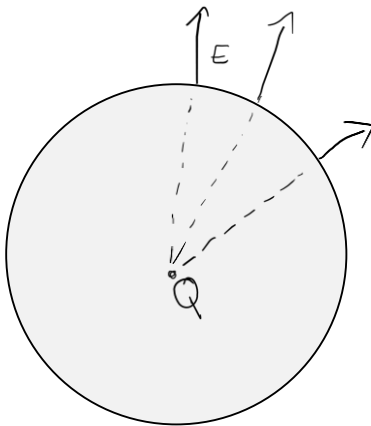
Vale per superfici chiuse (che avvolgono un volume)

La carica è una sorgente di campo, quindi, se la carica fosse esterna alla sfera o qualsiasi superficie chiusa le linee del campo inciderebbero nella sfera ma quelle entranti equivalgono a quelle uscenti quindi $\phi(\vec{E}) = 0$



Se la carica è all'interno della superficie, è diverso da 0

Dimostrazione



$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Abbiamo considerato una superficie equipotenziale visto che il campo è radiale ed ogni circonferenza che ha q come centro è una linea equipotenziale. Le linee del campo sono linee di forza, le linee equipotenziali ci danno indicazioni sull'intensità. Integrando ottengo i flussi su tutta la superficie chiusa.

$$\begin{aligned} \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dS &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_S dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot S \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

Dal momento che il campo elettrico è indipendente dalla superficie lo posso tirare fuori dall'integrale che non è in r ma in s (più semplice). La sup esterna della sfera è $4\pi r^2$ quindi posso semplificare notevolmente.

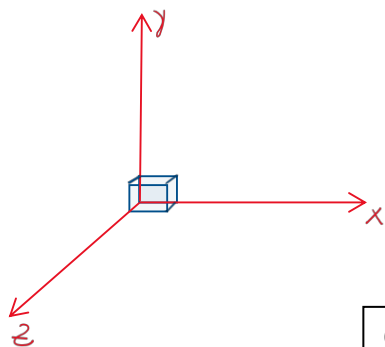
Campo Elettrico: Le linee del campo elettrico sono generate da sorgenti di campo, ovvero cariche elettriche. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è proporzionale alla carica totale all'interno di quella superficie (come indicato nel teorema di Gauss per il campo elettrico). Quindi, nel caso del campo elettrico, il flusso non è necessariamente zero, e la presenza di cariche all'interno della superficie chiusa genera il flusso.

Campo Magnetico: Nel caso del campo magnetico, il teorema di Gauss per il campo magnetico afferma che il flusso attraverso una superficie chiusa è sempre zero. Non esistono monopoli magnetici isolati, e le linee del campo magnetico formano sempre circuiti chiusi. Quindi, anche se il campo magnetico può avere sorgenti (ad esempio, una corrente elettrica), il flusso netto attraverso una superficie chiusa è sempre zero.

In sintesi, nel campo elettrico, il flusso attraverso una superficie chiusa può essere diverso da zero a causa delle cariche all'interno di quella superficie, mentre nel campo magnetico il flusso attraverso una superficie chiusa è sempre zero indipendentemente dalla presenza di sorgenti magnetiche.

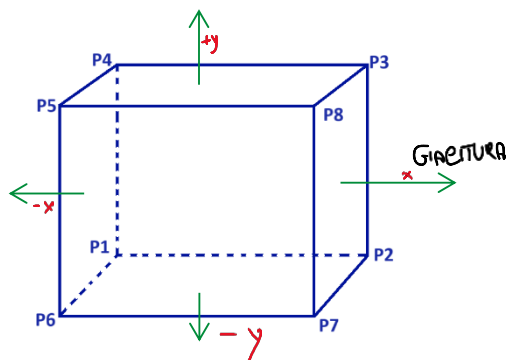
Utilizziamo il Teorema della Divergenza per arrivare alla prima Equazione di Maxwell

TEOREMA DELLA DIVERGENZA



Ogni lato ha dimensioni infinitesimali:

- dx
- dy
- dz



Consideriamo un volumetto nello spazio con facce piane e parallele rispetto ai piani cartesiani.

I punti rispetto all'origine hanno le seguenti coordinate:

P_1	x	y	z
P_2	$x + dx$	y	z
P_3	$x + dx$	$y + dy$	z
P_4	x	$y + dy$	z
P_5	x	$y + dy$	$z + dz$
P_6	x	y	$z + dz$
P_7	x	$y + dy$	$z + dz$
P_8	$x + dx$	$y + dy$	$z + dz$

Calcoliamo il flusso del vettore campo elettrico presso le superfici del cubo; quindi, calcolo il flusso nelle sei facce. Considero il vettore campo elettrico nelle sue componenti:

$$E_x + E_y + E_z$$

consideriamo la superficie $S_1(P_1P_2P_3P_4)$ parallela al piano xy

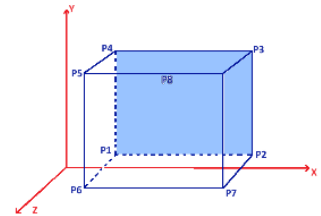
$$\vec{E} \cdot \hat{n} dS$$

$$\text{Con } dS = dydx$$

$$\hat{n} = -z(\text{giacitura della superficie uscenti})$$

$$= -E_z dydx$$

Dal momento che $\hat{n}$ non ha componenti x e y, dovendone fare il prodotto scalare consideriamo il prodotto scalare delle componenti omonime; dunque 0 per x e y.

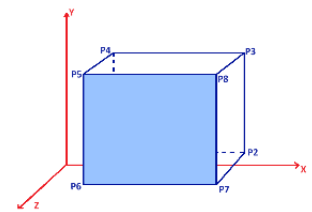


consideriamo la superficie $S_2(P_5P_6P_7P_8)$ parallela al piano xy

la superficie è incrementata di un dz, le altre componenti non le considero:

$$\left(\vec{E}_z + \frac{\partial E_z}{\partial z} dz \right) dx dy$$

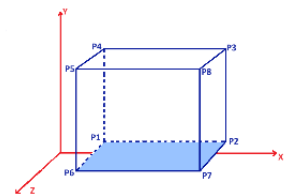
$$\hat{n} = \hat{z}$$



consideriamo la superficie $S_3(P_6P_7P_2P_1)$ parallela al piano zx

$$\hat{n} = -\hat{y}$$

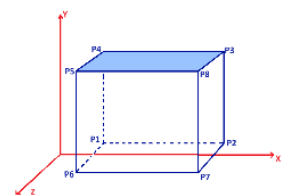
$$-E_y dx dz$$



consideriamo la superficie $S_4(P_3P_4P_5P_8)$ parallela al piano zx

$$\hat{n} = \hat{y}$$

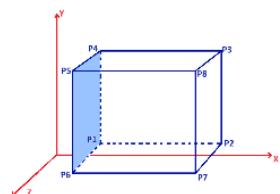
$$\left(\vec{E}_y + \frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dx dz$$



consideriamo la superficie $S_5(P_1P_4P_5P_6)$ parallela al piano zy

$$\hat{n} = -\hat{x}$$

$$-E_x dy dz$$

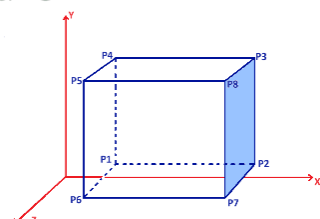


consideriamo la superficie $S_6(P_2P_3P_7P_8)$ parallela al piano zy

$$\hat{n} = \hat{x}$$

$$\left(\vec{E}_x + \frac{\partial E_x}{\partial x} dx \right) dy dz$$

diff. parziale totale



Il flusso totale attraverso la superficie infinitesima è la somma dei contributi delle facce $S_{1...6}$

$$\phi(\vec{E}) = \left(\frac{\partial}{\partial x} E_x + \frac{\partial}{\partial y} E_y + \frac{\partial}{\partial z} E_z \right) dx dy dz$$

Conoscendo l'operatore ∇ e la divergenza possiamo compattare l'espressione

$$\vec{E} \cdot \hat{n} dS = \nabla \cdot \vec{E} d\tau$$

(con $d\tau = dx dy dz$), $[\tau] m^3$

Ho trovato il flusso del cubetto infinitesimo. Se lo calcolo su una superficie chiusa

$$\int_{S(chiusa)} \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \int_{\tau(superterna)} \nabla \cdot \vec{E} d\tau = \int_{\tau} \frac{\rho_q}{\epsilon_0} d\tau = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

th della divergenza inserito nel th di gauss.

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_Q}{\epsilon_0}$$

Dalle relazioni costitutive, considero lo spostamento elettrico $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$ con ϵ_0 permittività nel vuoto

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_Q$$

Terza legge di Maxwell

La divergenza del vettore, spostamento elettrico uguale la densità volumetrica di carica, (sono coulomb al metro cubo)

Lezione 4

Ci proponiamo ora di indagare la rappresentazione delle circuitazioni in forma locale

Consideriamo un **campo elettrico stazionario** esso è conservativo, dunque, la circuitazione del campo $\vec{E}$ lungo qualsiasi traiettoria chiusa λ è zero.

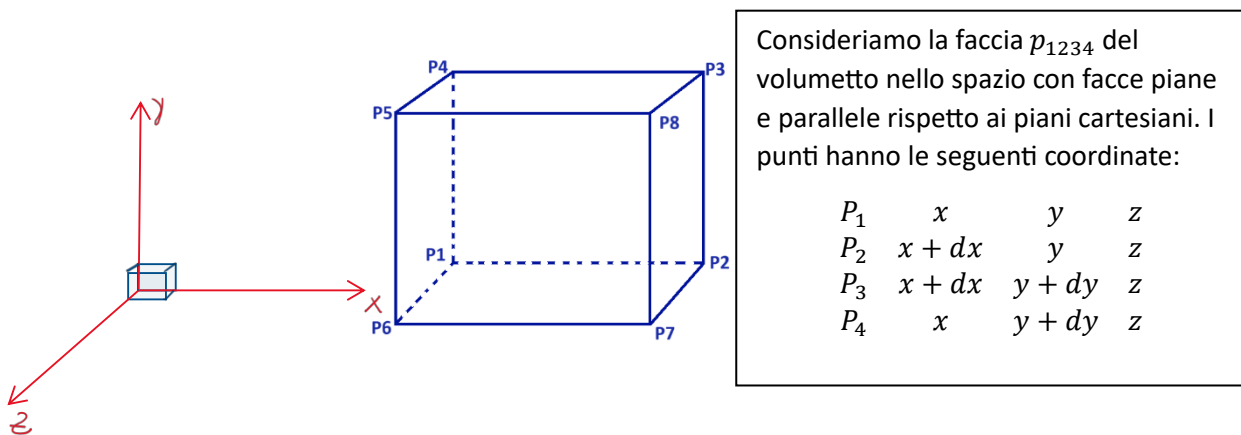
Infatti, se moltiplicassi per il valore della carica che è sottoposta a questo campo elettrico (non lo altera, perché è sufficientemente piccola rispetto al campo, ovvero genera un campo sufficientemente trascurabile rispetto al campo che già esiste) otterrei l'integrale del lavoro.

$$\oint_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{\lambda} = 0$$

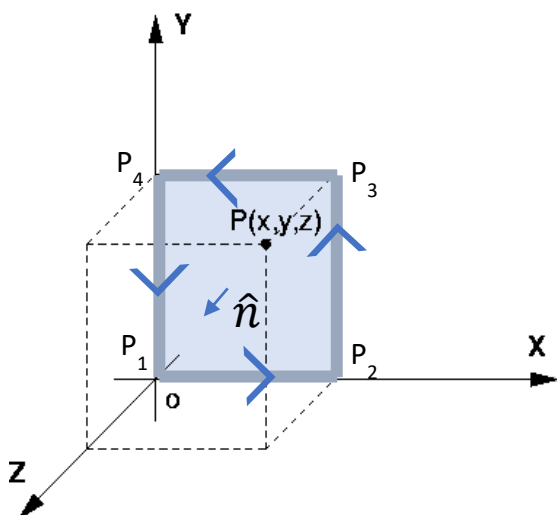
Quindi arriva una carica che posizioniamo nel campo, se moltiplicasse il valore di quella carica per questo integrale, avrei semplicemente l'integrale del lavoro compiuto per fare tutto un tragitto. Il lavoro per l'unità di carica è il potenziale. Quindi qui posso dire di aver fatto l'integrale del potenziale. Siccome è energia potenziale, se chiudo il percorso, come è indicato dalla circuitazione, il lavoro è nullo.

In campi elettrici variabili nel tempo, la condizione di circuitazione nulla non è più valida. Ciò implica l'assenza di un potenziale elettrico scalare definito univocamente e la presenza di forze elettromotrici. In tali campi, la circuitazione non è nulla, indicando una natura rotazionale anziché irrotazionale.

Quindi ci avvaliamo del volumetto elementare visto in precedenza, però su questo adesso, invece di considerare il volume come abbiamo fatto per la divergenza, la divergenza, viene dal flusso del vettore in una superficie chiusa, quindi la superficie chiusa, in questo caso erano le sei tracce del parallelepipedo. Invece adesso noi dobbiamo prendere semplicemente una faccia e considerare il perimetro di quella faccia come se fosse il percorso Lambda sul quale noi intendiamo calcolare la circuitazione. Vogliamo fare quindi un calcolo in cui compariranno delle espressioni di derivata parziale, in modo tale poi da fare il riconoscimento e vedere se con l'operatore nabla applicato al vettore e riusciamo a tirar fuori qualche proprietà su qualche operazione da fare su $\vec{E}$ attraverso l'operatore nabla.



Considerando l'asse Z come asse di riferimento con direzione verso e assegnato, la circuitazione si definisce positiva secondo la regola della mano destra; quindi, immaginiamo che Z sia il pollice della mano destra e le dita che si chiudono della mano, definiscono il verso di circolazione. In questo caso antiorario.



La circuitazione la consideriamo come la somma dell'integrale, ovvero diventa la somma dei quattro integrali, che sono banali perché per ciascuno ho da considerare l'integrazione nel singolo tratto differenziale.

Quindi mi vado a occupare di vari prodotti $\vec{E} \cdot d\vec{\lambda}$ lungo il percorso, $d\lambda$ sarà un dx o o dy , a seconda del tratto che sto considerando.

Tratto $\overline{p_1 p_2}$ in cui e nel differenziale dx in quanto mi muovo lungo x

$$\overline{p_1 p_2} \quad \left(\bar{E}_x + \frac{\partial E_x}{\partial x} dx \right) dx \text{ in questo caso } d\lambda \text{ coincide con } dx$$

$$\overline{p_2 p_3} \quad \left(\bar{E}_y + \frac{\partial E_y}{\partial x} dx + \frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dy$$

$$\overline{p_3 p_4} \quad - \left(\bar{E}_x + \frac{\partial E_x}{\partial x} dx + \frac{\partial E_x}{\partial y} dy \right) dx$$

$$\overline{p_4 p_1} \quad - \left(\bar{E}_y + \frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dy$$

Ho dunque il risultato dei singoli tratti di circuitazione che verranno sommati per la circuitazione totale. Posso fare delle semplificazioni:

$$\overline{p_1 p_2} \quad \left(\bar{E}_x + \frac{\partial E_x}{\partial x} dx \right) dx \text{ in questo caso } d\lambda \text{ coincide con } dx$$

$$\overline{p_2 p_3} \quad \left(\bar{E}_y + \frac{\partial E_y}{\partial x} dx + \frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dy$$

$$\overline{p_3 p_4} \quad - \left(\bar{E}_x + \frac{\partial E_x}{\partial x} dx + \frac{\partial E_x}{\partial y} dy \right) dx$$

$$\overline{p_4 p_1} \quad - \left(\bar{E}_y + \frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dy$$

Quindi il risultato della circuitazione:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} dx dy - \frac{\partial E_x}{\partial y} dy dx$$

dunque

$$\vec{E} \cdot \vec{d\lambda} = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) dx dy$$

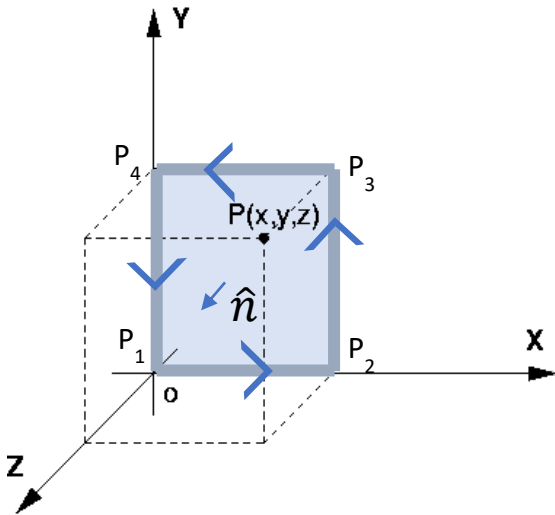
Per la superficie proposta.

Se immagino di fare il prodotto vettoriale di $\vec{E}$ con l'operatore nabla ottengo il ROTORE

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} =$$

Il risultato precedente coincide con il risultato del rotore quando considero la componente z. $\hat{z} \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} \right)$

Per arrivarci alla soluzione assimilabile al rotore dovrò moltiplicare la quantità scalarmente per un valore. $dx dy$ è un'area che vettorializzo considerando il valore della giacitura $\hat{n}$ normale alla superficie, riconducibile all'asse z.



Per ottenere il risultato di prima devo considerare solo il piano z considerando la giacitura dell'asse z

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot \hat{n} ds \text{ dove } ds = dx dy$$

Dunque a livello infinitesimo

$$\vec{E} \cdot \vec{d}_\lambda = \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot \hat{n} ds$$

Calcolo l'integrale

$$\oint_\lambda \vec{E} \cdot \vec{d}_\lambda = \int_s \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot \hat{n} ds$$

Teorema della Circuitazione: la circuitazione lungo una linea chiusa di un vettore è calcolabile come il flusso del rotore di quel vettore attraverso una superficie S di cui lambda è il bordo.

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

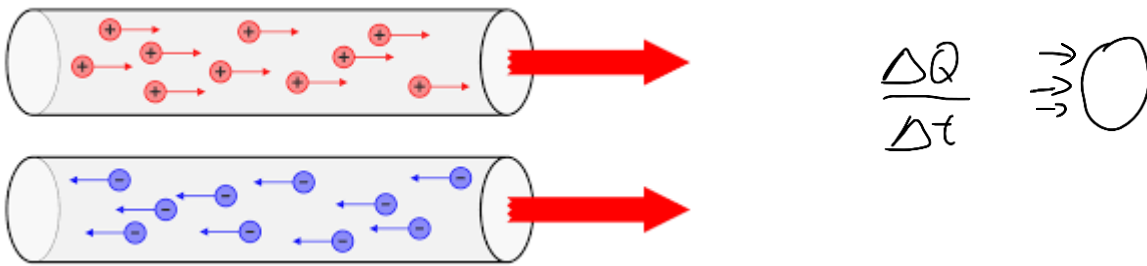
Visto che il campo è conservativo, posso considerare come circuitazione il bordo di qualsiasi superficie

Il contributo sta in quella che si chiama corrente di spostamento che stiamo per vedere prima di vedere se correnti di spostamento. Dunque il flusso del rotore mi restituisce l'integrale di linea.

Corrente elettrica

La **corrente elettrica**, misurata in ampere (A), è definita come il flusso di carica elettrica attraverso una sezione di un conduttore. In particolare, possiamo immaginare delle cariche in movimento, dotate di una certa velocità. La corrente elettrica viene calcolata contando il numero di cariche che attraversano una sezione fissa

del conduttore in un determinato intervallo di tempo, fornendo così una misura della quantità di carica che attraversa tale sezione.



calcolo la variazione di carica per unità di tempo

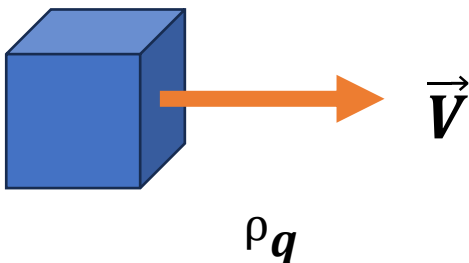
- con tempo t infinitesimale ho l'intensità di corrente ovvero $i = \frac{dQ}{dt}$

La corrente elettrica rappresenta il fenomeno fisico del movimento di cariche elettriche all'interno di un conduttore. L'intensità di corrente, invece, è la grandezza scalare che quantifica tale fenomeno, misurando il flusso di carica che attraversa una sezione del conduttore per unità di tempo. Essa viene espressa in ampere (A), dove un ampere corrisponde al passaggio di un coulomb di carica al secondo.

- La seconda definizione fa uso del concetto di "mezzo continuo", un'idea della fisica classica secondo cui un materiale o un sistema è trattato come un continuum, ossia un'entità che non presenta discontinuità su scala macroscopica. In questo contesto, si immagina che il mezzo sia distribuito uniformemente e che all'interno di esso agiscano determinate grandezze fisiche, come campi vettoriali o scalari. Questa visione semplifica l'analisi fisica consentendo di modellare il comportamento di un sistema senza dover considerare le singole particelle a livello microscopico, ma piuttosto trattando le proprietà del sistema come distribuite in modo continuo.

Consideriamo una regione dello spazio in cui è presente una distribuzione di cariche, caratterizzata da una densità di carica ρ e da una certa velocità cinematica $\vec{v}$. Possiamo immaginare questa situazione come se stessimo prendendo un piccolo volume di materia (un "cubettino") a cui si assegna una velocità $\vec{v}$ e una densità di carica ρ .

In questo contesto, la corrente elettrica non è altro che la portata di carica, **ovvero la quantità di carica che attraversa una determinata sezione per unità di tempo**. La corrente può quindi essere espressa come il prodotto della densità di carica, della velocità e dell'area della sezione attraversata dalle cariche, fornendo una misura del flusso di carica attraverso quella superficie.



Il flusso all'interno della sezione è la corrente i

$$\int_S \rho_q \vec{v} \cdot \hat{n} ds = i$$

Dove $\rho_q \vec{v} = \vec{j}$ è il vettore densità di corrente elettrica

Ragioniamo sulle unità di misura

Def 1 $\frac{\text{coulomb}}{\text{secondo}} = \text{ampere} \rightarrow \frac{C}{s} = A$ è preferibile sostituire coulomb con ampere x secondo

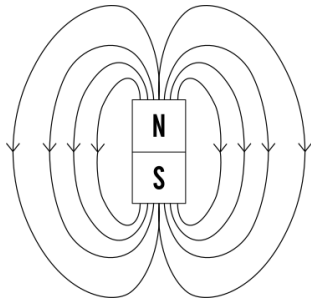
Def 2 $[j] = \frac{C}{m^3} \cdot \frac{m}{s} = \frac{C}{s} \cdot \frac{1}{m^2}$

- densità di corrente $\rightarrow$ vettore
- intensità di corrente $\rightarrow$ scalare

Proprietà delle correnti:

Una corrente è in grado di generare un campo magnetico.

Il campo magnetico può essere generato non solo da correnti visibili, ma anche da magneti permanenti, come le calamite. In realtà, anche in assenza di correnti apparenti, è possibile osservare fenomeni magnetici. Questo è spiegato dai movimenti degli elettroni presenti nella struttura chimica di specifici materiali. Questi elettroni, pur non costituendo una corrente visibile, contribuiscono a creare una sorta di "corrente occulta" che può manifestare fenomeni magnetici nel materiale.

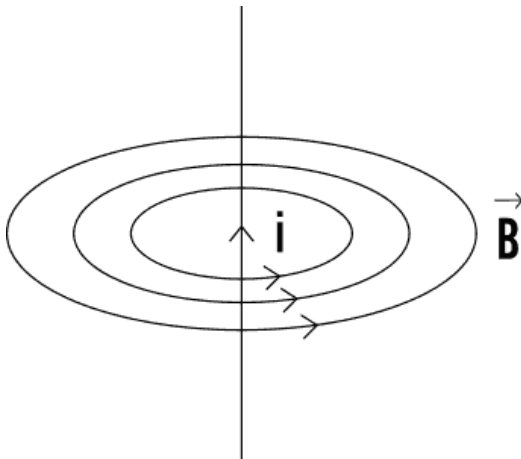


Come per il campo elettrico, il campo magnetico, , non manifesta direttamente la forza, ma è qualcosa per cui se inserisco un oggetto sensibile a quella forza nel campo, questo oggetto subirà un'azione di forza.

Il campo elettrico viene generato da cariche distribuite nello spazio, il campo magnetico viene generato da delle correnti che fluiscono nello spazio. Intorno alle correnti che fluiscono nello spazio si genera questo campo che poi diventa un campo di forza.

I materiali metallici hanno cariche elettriche mobili uniformemente distribuite sulla loro superficie. Immaginiamo di stimolare questo materiale, magari inserendolo in un campo elettrico. Poiché gli elettroni superficiali in questo materiale sono liberi di muoversi, possono spostarsi agevolmente all'interno dello stesso. Quando vengono stimolati, tendono a raggrupparsi vicino alla carica, creando una zona con una distribuzione non uniforme di elettroni, mentre l'altra zona perde elettroni, diventando positivamente carica. Questo processo crea una differenza di potenziale nel materiale. Anche se gli elettroni non possono fuggire dal materiale, possono muoversi all'interno di esso, generando un flusso di carica.

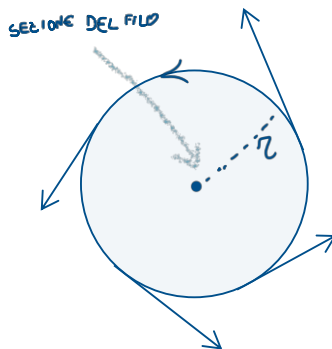
Esperienza di Ampère:



una corrente elettrica.

Ampère ha sperimentalmente dimostrato che in un filo sottile attraversato da corrente elettrica si può rilevare un campo magnetico. Le linee di forza di questo campo sono circonferenze concentriche, il cui centro coincide con la sezione del filo. Il verso segue la regola della mano destra. L'intensità del campo magnetico decresce all'aumentare della distanza dal filo, secondo una relazione inversamente proporzionale. Questo fenomeno ha confermato l'interazione tra elettricità e magnetismo, ponendo le basi per lo sviluppo dell'elettrodinamica. Inoltre, l'esperimento di Ampère ha contribuito a formulare la legge che porta il suo nome, la quale descrive quantitativamente il campo magnetico generato da

Per convenzione, la corrente è il risultato del movimento delle cariche positive all'interno di un materiale conduttore. Tuttavia, in realtà, è la nuvola elettronica, composta da cariche negative, che si muove all'interno del materiale. Pertanto, quando parliamo di corrente, stiamo effettivamente facendo riferimento al flusso di elettroni negativi all'interno del conduttore.



La linea di forza è descritta in questo modo perché rappresenta il luogo dei punti in cui il vettore del campo magnetico è tangente in ogni punto. Il campo magnetico $\vec{H}$ può essere calcolato come la circuitazione del vettore lungo una linea chiusa (in questo caso una circonferenza λ). Questo valore è proporzionale alla somma delle correnti racchiuse all'interno della linea di circuitazione.

Matematicamente, la circuitazione del campo magnetico lungo una curva chiusa λ è data da:

$$\oint \vec{H} \cdot d\lambda = i$$

Dove i

In molti casi, per tenere conto di vari fattori geometrici o di configurazione, si introduce un fattore moltiplicativo n , come ad esempio nel caso di un avvolgimento di n spire o conduttori, il che porta alla forma:

$$\oint \vec{H} \cdot d\lambda = ni$$

Nel caso della circonferenza $\vec{H}2\pi r = ni$

Dato che la circuitazione di un vettore equivale al flusso del rotore attraverso la superficie di cui λ è il bordo

$$\int_s \nabla \times \vec{H} \cdot \hat{n} ds = \int \vec{j} \cdot \hat{n} ds$$

S è la superficie della circonferenza. Se s lo estendo a tutta la superficie per cui ho fatto il flusso del rotore tutti i contributi che non sono metallo si annullano (perché non c'è corrente) posso dunque adoperare la stessa superficie. Mi è di vantaggio perché posso concentrarmi soltanto su quello che sta all'interno degli integrali di flusso.

La legge di ampere è dunque:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}$$

Legge costitutiva del mezzo per cui esiste un vettore di induzione magnetica $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ con μ_0 permeabilità magnetica nel vuoto del valore di $4\pi 10^{-7}$

Lezione 5

La formulazione locale del teorema di Ampère discende direttamente dalla sua forma integrale e si esprime come:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} \quad \text{e} \quad \oint_{\lambda} \vec{H} \cdot d\lambda = i_{concatenata}$$

Teorema di Ampère-Maxwell.

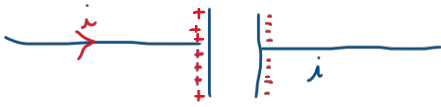
Il teorema di Ampère, nella sua formulazione iniziale, presentava una limitazione intrinseca che ne inibiva l'applicabilità a situazioni dinamiche, in particolare quelle coinvolgenti campi elettrici variabili nel tempo. Maxwell, con una profonda intuizione fisica, colmò questa lacuna introducendo il concetto di corrente di spostamento. Questa modifica fondamentale, che generalizza il teorema di Ampère, è oggi nota come teorema di Ampère-Maxwell. Tale generalizzazione ha rappresentato una pietra miliare nello sviluppo della teoria elettromagnetica, unificando in modo elegante e coerente i fenomeni elettrici e magnetici, e gettando le basi per la successiva scoperta delle onde elettromagnetiche.

Prendiamo un conduttore filiforme percorso da una corrente elettrica di intensità i , generata dal flusso della densità di corrente j attraverso la sua sezione. Applicando il teorema di Ampère a una curva chiusa che circonda il conduttore, possiamo calcolare il campo magnetico generato dalla corrente

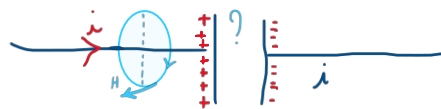


$$i = \int_S \vec{j} \cdot \hat{n} ds$$

Taglio il filo e marco la separazione con due piastre metalliche che separano i due fili che stanno conducendo la corrente, con il vuoto. Assumendo che le cariche vengono trasportate con il verso indicato dalla freccia, si spostano da un potenziale più alto, a un potenziale più basso. È evidente che questa struttura deve essere corredata con qualcosa che faccia muovere le cariche perché, se consideriamo un semplice filo in uno spazio non c'è corrente. Quindi qui c'è qualcosa di non rappresentato, che genera questa corrente che possa fluire per ipotesi senza specificare come viene generata (Lo vedremo successivamente con la carica e la scarica del condensatore). Viene dunque realizzato un condensatore.



Sperimentalmente la corrente supera il gap, quindi, c'è continuità. La corrente deposita cariche positive su una delle due armature, sottraendole dall'altra. Di conseguenza, sul conduttore si osserva la presenza simultanea di cariche negative e positive, separate tra le due armature. A questo punto, emerge il primo problema: la continuità della corrente. Tuttavia, non è un problema che si risolve direttamente tramite il teorema di Ampère, che, essendo un principio che collega le correnti ai campi magnetici, indica come le correnti siano sorgenti dei campi magnetici, così come le cariche elettriche sono sorgenti dei campi elettrici.



Procediamo calcolando il campo magnetico in un punto x utilizzando il teorema di Ampère. Per fare ciò, consideriamo la circuitazione lungo una linea semplice, come una circonferenza centrata sul filo. La corrente genera il campo magnetico, e possiamo determinare il verso del campo applicando la regola della mano destra.

$$\rightarrow H 2\pi r = i_{concatenata}$$

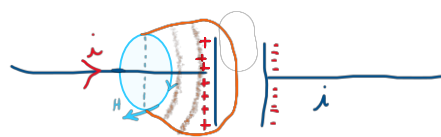
La corrente concatenata è la corrente che attraversa la sezione per la quale è possibile calcolare il teorema del flusso, ovvero:

$$\int_S \nabla \times \vec{H} \cdot \hat{n} ds = \int \vec{J} \cdot \hat{n} ds$$

$$\oint_{\lambda} \vec{H} \cdot d\lambda = i_{concatenata}$$

È importante considerare, a livello concettuale, il fatto che si sta attraversando la sezione per la quale si calcola il flusso del rotore, piuttosto che la circuitazione, che abbraccia la corrente.

Quindi c'è un campo magnetico.



Considerando il volume arancione mostrato in figura, il teorema della circuitazione non risulterebbe utile, poiché non si troverebbe alcuna corrente. Tuttavia, se si calcola la circuitazione nella sezione azzurra, si otterrebbe il campo magnetico $\vec{H}$. Questo porta a un apparente paradosso: calcolando la circuitazione, si ottiene un campo nullo da un lato e il campo $\vec{H}$ dall'altro.

Maxwell ha definito la corrente in due modi diversi: il primo è attraverso il flusso, mentre il secondo riguarda la variazione della carica nel tempo.

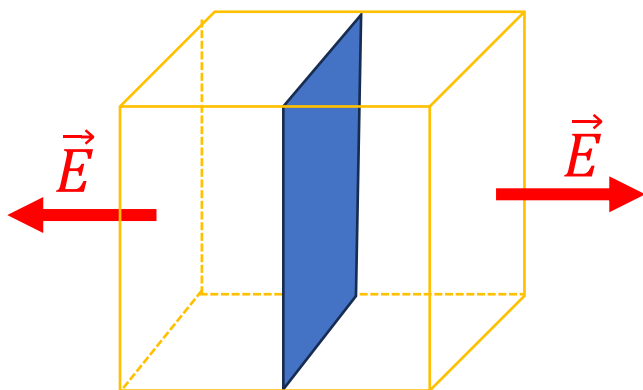
$$i = \frac{dQ}{dt}$$

Se la corrente non variasse nel tempo, la situazione sarebbe facilmente comprensibile, come vedremo nello studio dei condensatori. In tal caso, la corrente i sarebbe uguale a zero e si verificherebbe una violazione della continuità della corrente. Si tratta, infatti, di una corrente continua, il che implica che non c'è derivata rispetto al tempo.

Tuttavia, se c'è una variazione della carica, ad esempio quando si inizia a caricare un condensatore, la situazione cambia. Inizialmente, non vi erano cariche positive, ma poi una corrente le deposita, causando una variazione della carica nel tempo. A questo punto accade qualcosa di particolare: c'è continuità. La condizione fondamentale è che ci sia una variazione nel tempo della carica elettrica. Pertanto, per garantire la continuità della corrente, si presuppone che la carica Q vari nel tempo.

Considero adesso una lamina piena di cariche positive. Mi calcolo il campo elettrico con il th di Gauss, dunque, considero un parallelepipedo che contiene la lamina (nella figura in giallo), che sarà il volume per cui calcolerò la divergenza di E ovvero la superficie laterale del parallelepipedo sarà l'area su cui calcolerò il flusso di E .

Se la lamina è sufficientemente estesa, nelle zone lontane dai bordi, posso considerare il campo ortogonale alla superficie dell'armatura. Con queste ipotesi ho il campo elettrico solo nelle facce parallele.



Avrò due campi $\vec{E}$ uscenti, quindi uguali e opposti

Il flusso attraverso la superficie totale (s_T chiusa) sarà:

$$\int_{s_T} \vec{E} \cdot \hat{n} ds = 2ES$$

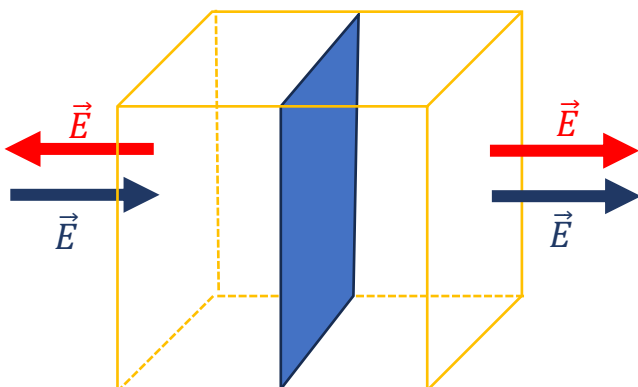
la giacitura è sempre uscente. I due contributi non si annullano, poiché si trovano su due facce distinte e sono entrambi paralleli e concordi con le giaciture delle rispettive facce. Visto che per il th di Gauss il

flusso del campo elettrico è pari alla carica contenuta nel volume

$$2ES = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Se applico qui il teorema della divergenza, ottengo la stessa informazione ma in forma locale, il che ci permette di scrivere che la divergenza di E è uguale densità volumetrica di carica.

$$\nabla \cdot \epsilon_0 \vec{E} = \rho_Q \quad \text{con } \epsilon_0 \vec{E} = \vec{D}$$



Il campo elettrico è influenzato anche dall'altra armatura negativa esterna. Di conseguenza, a sinistra il campo si annulla a causa della presenza dell'armatura negativa, mentre a destra, all'interno delle due armature, il campo elettrico raddoppia sempre a causa della presenza dell'altra armatura di polarità opposta.

Considero il caso con una sola armatura, quindi con una sola lamina metallica piana, vista la geometria del materiale, ci troviamo in una situazione praticamente bidimensionale di distribuzione di carica, anziché utilizzare la densità volumetrica di carica ρ , consideriamo la densità superficiale di carica, indicata con sigma (σ).

Questa è espressa in coulomb per metro quadro (C/m^2). La carica totale Q è data dalla relazione $Q = \sigma \cdot S$, con S è l'area della superficie su cui è distribuita la carica.

$$2ES = \frac{\sigma}{\epsilon_0} S$$

Pertanto, il campo elettrico generato da una singola lamina è indipendente dalle caratteristiche geometriche e dipende esclusivamente dalla densità superficiale di carica e dalla permittività dielettrica del materiale.

$$E = \frac{1}{2} \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Nel caso delle due armature avrò un campo doppio, in cui l'unica superficie dove agisce il campo è solo a destra.

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \text{ con } [\sigma] \frac{[C]}{[m^2]}$$

Ritornando alla definizione della corrente i come: $i = \frac{dQ}{dt}$, sfrutto il th del flusso

$$i = \frac{d}{dt} \int_{S_{chiusa}} \epsilon_0 \vec{E} \cdot \hat{n} ds$$

Considerando il parallelepipedo, l'unica sezione che darà contributo al flusso, sarà quella parallela all'armatura. La superficie chiusa dunque coincide dunque con l'armatura interna. Porto la derivata all'interno dell'integrale.

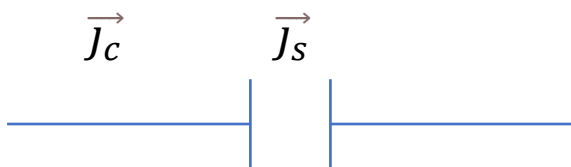
$$i = \int_{S_{arm}} \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} \cdot \hat{n} ds$$

La derivata rispetto al tempo di una grandezza scalare può essere espressa come una derivata parziale all'interno dell'integrale.

A questo punto, abbiamo trasformato una superficie chiusa in una superficie aperta, considerando solo una porzione delle sei superfici che compongono la superficie chiusa. Pertanto, quando calcolo la corrente I , non ho alcuna difficoltà a determinare il flusso e ad applicare la definizione di corrente attraverso quella superficie. Maxwell ha affermato che questa corrente I è anche uguale al flusso, sempre calcolato rispetto alla stessa sezione di un nuovo vettore densità di corrente. Eguaglio i risultati di i , l'operazione di integrale è identico per le due parti.

$$i = \int_{S_A} \vec{J}_s \cdot \hat{n} ds = \int_{S_A} \epsilon_0 \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot \hat{n} dS$$

$$\vec{J}_s = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$



$\vec{J}_s$ è la corrente di spostamento di Maxwell. Se non ho variazioni nel tempo $\vec{J}_s$ è nulla. Per la continuità di corrente $\vec{J}_s = \vec{J}_c$

Scriviamo l'eq di Maxwell secondo la legge affrontata

$$\oint_{\lambda} \vec{H} \cdot d\vec{\lambda} = i_{concat} + i_{sconcat}$$

In forma locale:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \vec{J}_s$$

Maxwell ci permette di superare il paradosso che avevamo incontrato precedentemente. Considerando la presenza di tutti i campi:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

L'induzione magnetica, rappresentata dal vettore B, ha una legge costitutiva che la collega al campo magnetico H attraverso la permeabilità. Nel vuoto, la permeabilità è un valore costante e non nullo, denotato come μ_0 .

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

Quindi:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Seconda legge di Maxwell

Lezione 6

Campi elettromotori

Da un punto di vista ingegneristico, in particolare nell'ambito dell'elettrotecnica e dell'elettronica, i campi elettromotrici sono fondamentali. Un campo elettromagnetico deve originarsi da alcune sorgenti. È vero che le cariche elettriche sono le sorgenti del campo elettrico, ma chi ha creato la distribuzione di queste cariche?

Qualcuno deve aver generato una distribuzione di carica. È anche vero che la corrente, sia essa di conduzione o di spostamento, crea campi magnetici, ma questa corrente deve essere generata da qualche sorgente. Dobbiamo quindi considerare ciò che dà origine a questo processo, ovvero i campi elettromotori.

Esempi:

- Alcuni campi elettromotori hanno origine da:
 - Conversioni energetiche
 - Induzione magnetica
 - Combinazioni delle prec

$\vec{E}_M$ è un campo non conservativo quindi

$$\nabla \times \vec{E} \neq 0$$

Se eseguo un integrale di linea del campo elettromotore e lo moltiplico per una carica, ottengo il lavoro che il campo elettromotore compie su quella carica. In questo contesto, è necessario specificare la carica su cui agisce il campo. Il risultato rappresenterebbe il lavoro svolto dal campo elettromotore.

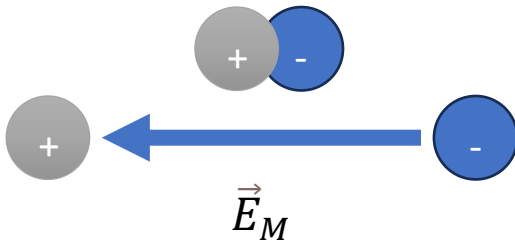
$$q \int_{\lambda} \vec{E}_M \cdot d\vec{\lambda} = \text{lavoro}$$

Se invece calcolo il lavoro per unità di carica, questo prende il nome di forza elettromotrice. Il termine "forza elettromotrice" può trarre in inganno, poiché in realtà non si tratta di una forza nel senso stretto, ma piuttosto del lavoro per unità di carica.

$$\int_{\lambda} \vec{E}_M \cdot d\vec{\lambda} = \frac{\text{lavoro}}{q} = \text{forza elettromotrice}$$

Visto che non è conservativa, dipende dallo specifico percorso.

Consideriamo due cariche che inizialmente si trovano a contatto. Il campo elettromotore è in grado di generare una forza sulle due cariche che le separa. Immaginiamo di fissare la carica negativa e applicare la forza alla carica positiva in una certa direzione. Secondo questo integrale, questa è la forza esercitata, che corrisponde a ciò che fa il campo elettromotore. In altre parole, il campo elettrico agisce separando le cariche nello spazio e mantenendole distanti l'una dall'altra.



È utile perché, se andassimo a considerare il campo elettrico con Gauss con una sferetta contenente le due cariche se le due cariche sono uguali il campo elettrico (elettrostatico) è zero. Se invece distanziamo le cariche, il campo elettrostatico si manifesta e risulterà opposto e di uguale intensità rispetto al campo elettromotore.

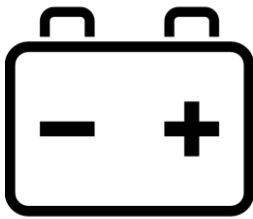
$$\vec{E}_m = -\vec{E}_s$$

Sto eguagliando un campo conservativo con un campo non conservativo. Il campo compare dopo che ho esercitato il lavoro sulle cariche. Quindi se io cambiassi percorso facendo un lavoro diverso cambierebbe il campo elettromotore nella misura dell'integrale, ma parallelamente cambierebbe il campo elettrostatico. Il campo elettrostatico, quindi è l'immagine, contestualizzata, di quello che ha fatto il campo elettromotore (se non ci fosse stato il campo elettromotore non ci sarebbe stato il campo elettrostatico).

$$\int_{\lambda} \vec{E}_M \cdot d\vec{\lambda} = - \int_{\lambda} \vec{E}_s \cdot d\vec{\lambda}$$

Il secondo integrale l'abbiamo già incontrato ed è il potenziale. Siccome faccio il cammino è una differenza di potenziale ΔV_{λ} calcolata tra inizio e fine di λ perché in questo caso devo tenere presente del percorso fissato perché è stato fissato dal primo integrale. Dunque, il campo elettromotore crea il campo elettrostatico e lo può far variare. La forza elettromotrice (non conservativa) diventa uguale alla differenza di potenziale (conservativa). In elettrotecnica chiamiamo entrambi **'tensione'**. L'integrale del campo elettromotore fornisce

una tensione, e la differenza di potenziale è anch'essa una tensione. In questo modo, ho creato un elemento neutro.



Consideriamo una batteria, i cui morsetti sono costituiti da conduttori. Una reazione chimica all'interno della batteria separa le cariche e le mantiene ferme su due estremi. Se qualcosa cambia, la forza elettromotrice ristabilisce la distribuzione delle cariche, nei limiti della velocità di variazione delle stesse.



Il voltmetro misura la differenza di potenziale tramite due cavi che terminano con morsetti metallici, uno collegato al polo positivo (+) e l'altro al polo negativo (-). L'ordine dei puntali è importante perché la misurazione rappresenta sempre la differenza tra il potenziale del puntale positivo e quello del puntale negativo.

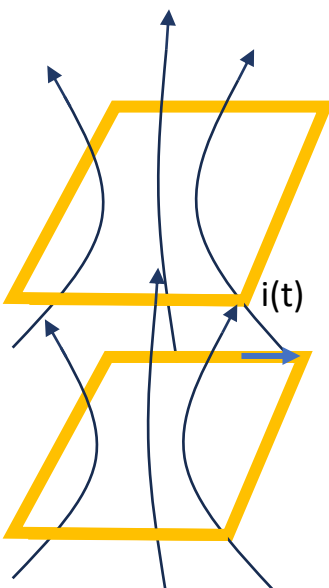
Pertanto, a seconda dell'ordine di collegamento, una batteria può mostrare una lettura di +12V o -12V. Se il voltmetro mostra +12V, significa che il puntale positivo del voltmetro coincide con il polo positivo della batteria. Al contrario, se misurassi -12V, significherebbe che hai collegato il puntale positivo del voltmetro al polo negativo della batteria.

Il voltmetro misura il campo elettromotore o il campo elettrostatico? Se i morsetti metallici della batteria fossero coperti con un materiale isolante, ad esempio tappi di plastica, il campo elettromotore non verrebbe modificato. Tuttavia, collegando i puntali del voltmetro, non verrebbe rilevata alcuna tensione, in quanto è necessario un conduttore per rendere accessibili le cariche. Affinché sia possibile misurare la tensione, è indispensabile poter 'accedere' alle cariche, che in questo caso si trovano sul metallo.

Pertanto, per misurare il campo elettromotore, è necessario rilevare il campo elettrostatico, ovvero il suo effetto sulla distribuzione delle cariche. Per questa ragione, tutti i dispositivi elettronici sono dotati di porte di accesso composte da elementi conduttori, generalmente metallici, che permettono di rilevare le cariche e misurare la tensione.

Legge di Faraday-Neumann-Lenz

Consideriamo un materiale conduttore e ne facciamo un percorso chiuso. Il campo magnetico è variabile

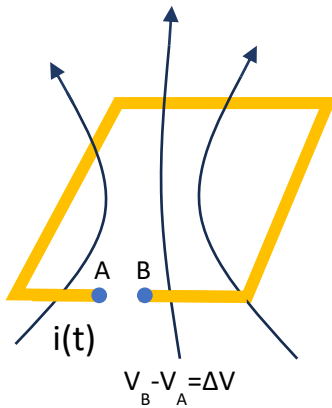


$$\vec{H}(t)\mu_0 = \vec{B}(t)$$

Se la spira fosse mantenuta ferma all'interno di un campo magnetico stazionario, non si osserverebbe alcun effetto. Tuttavia, se la spira venisse mossa all'interno del campo magnetico, si verificherebbe un fenomeno analogo a quello osservato quando si varia il campo magnetico facendo oscillare un magnete. In altre parole, o si modifica la posizione della spira rispetto al campo magnetico, oppure si mantiene la spira ferma e si varia la posizione del magnete. In queste condizioni, Faraday osservò una corrente variabile nel tempo, ossia un flusso di cariche in movimento. Si induce quindi un campo elettromotore, il cui calcolo si effettua tramite l'integrale di linea della forza elettromotrice. Tale forza elettromotrice risulterà distribuita uniformemente lungo il circuito. La corrente i che si genera si oppone alle variazioni del flusso magnetico, in accordo con la legge di Lenz. Se il campo magnetico è generato

da una corrente, quest'ultima seguirà la regola della mano destra: chiudendo la mano attorno al conduttore, il pollice indica la direzione della corrente, mentre la chiusura delle dita indica il verso del campo magnetico generato. Di conseguenza, la corrente crea un campo magnetico che si oppone al campo B.

L'integrale di linea del campo elettromotore è una forza elettromotrice che è pari alla variazione nel tempo del flusso magnetico avendo cura di cambiare segno, in quanto si oppone alla variazione di flusso



$$\oint_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{\lambda} = -\frac{d}{dt} \phi(\vec{B})$$

L'integrale tiene conto della differenza di potenziale che si creerebbe interrompendo la spira, altrimenti circolerebbe la corrente e non sarebbe possibile effettuare la misura.

Nella forma locale calcolo la circuitazione del campo $\vec{E}$ è uguale al flusso del rotore sulla sezione che concatena $\vec{B}$

$$\int_s \nabla \times \vec{E} \cdot \hat{n} dS = \int_s \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \cdot \hat{n} ds$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Prima legge di Maxwell

Il campo è irrotazionale (ciò implica che il rotore del campo elettrico è zero) e dobbiamo considerarlo come rotore del campo indotto sommato al campo elettrostatico (che sono uguali e opposti, ma non si elidono perché nel momento in cui si fa il rotore sono in modo alternato zero).

$$\nabla \times (\vec{E}_i + \vec{E}_s) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

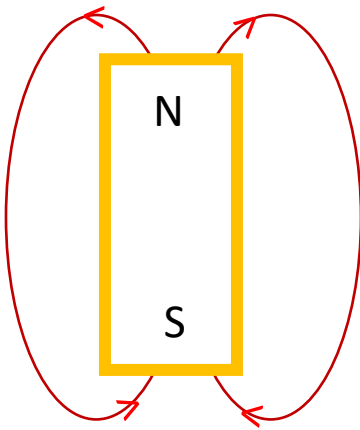
Se consideriamo il campo elettrico E come la somma del campo elettrostatico $E_{statico}$ e del campo indotto $E_{indotto}$, possiamo scrivere:

$$E = E_{statico} + E_{indotto}$$

Se $E_{indotto}$ è uguale e opposto a $E_{statico}$ in determinate condizioni, allora E potrebbe essere nullo in alcune aree, ma non si annullano completamente quando si considera il rotore, poiché, il rotore non è influenzato dalla somma di questi campi.

$$\nabla \times \vec{E}_i + \nabla \times \vec{E}_s = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Linee di forza di $\vec{B}$ ($\mu_0 \vec{H}$)



Un magnete permanente presenta due polarità, comunemente rappresentate come "nord" e "sud". Queste polarità non vengono indicate con i segni "+" e "-", come avviene per le cariche elettriche, la distinzione tra cariche positive e negative facilita la rappresentazione matematica e la scrittura delle relative equazioni. Tuttavia, nel contesto dei vettori associati ai campi magnetici, le designazioni "nord" e "sud" sono convenzionali e non rappresentano sorgenti distinte di campo magnetico.

La suddivisione in nord e sud non è strettamente necessaria; pertanto, sarebbe preferibile evitarla. Le linee del campo magnetico sono dirette dal nord magnetico, da cui emergono, verso il sud magnetico, dove le linee di forza rientrano e si richiudono all'interno del materiale senza soluzione di continuità.

Nel contesto della rappresentazione delle linee di campo, la designazione di nord e sud serve esclusivamente a indicare la direzione delle linee di forza, che vanno dal nord verso il sud. È noto che il nostro pianeta possiede un comportamento magnetico simile a quello di un magnete, con un asse magnetico lievemente spostato rispetto all'asse di rotazione terrestre. Inoltre, per motivi storici, il nord geografico corrisponde al sud magnetico, risultando quindi invertito. Questa inversione non genera confusione significativa. È evidente che, se si considera una superficie chiusa e si calcola il flusso delle linee di forza, la divergenza del campo magnetico nel volume racchiuso da tale superficie risulta essere zero.

$$\int_{S_{chiusa}} \vec{B} \cdot \hat{n} dS = \int_{\tau} \nabla \cdot \vec{B} dr = 0$$

Ciò implica che il flusso attraverso qualsiasi superficie chiusa è nullo, poiché la variazione del campo magnetico non modifica questo comportamento, indipendentemente dalla posizione della superficie. Questa situazione è descritta dal teorema della divergenza, che stabilisce che il flusso attraverso la superficie chiusa è equivalente alla divergenza del campo magnetico nel volume corrispondente.

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Quarta legge di Maxwell

Se le linee di campo elettrico sono chiuse, ciò implica che non esistono punti da cui queste emergano. Come è noto, quando la divergenza di un campo è minore di zero, si fa riferimento a un "pozzo" di campo, in quanto le linee vi convergono, indicando la presenza di una carica negativa che funge da aspiratore. Al contrario, una divergenza maggiore di zero corrisponde a una carica positiva, che viene definita sorgente di campo.

È importante notare che, quando si parla di sorgenti di campo, si fa riferimento sia alle cariche positive che a quelle negative. Sebbene il termine "sorgente" sia tecnicamente applicabile esclusivamente alle cariche positive, viene utilizzato anche in riferimento alle cariche negative, poiché queste ultime tendono ad attirare le linee di campo.

In linea generale, un flusso nullo su una superficie chiusa implica che la divergenza all'interno del volume corrispondente sia zero, il che significa che le linee del campo si chiudono su se stesse. Un esempio esplicativo di questo principio è rappresentato da un magnete permanente: se si procede al suo taglio, invece di separare il polo nord dal polo sud, si ottengono sempre due nuovi magneti, ciascuno dotato di un polo nord e un polo

sud. Le linee di campo non possono essere scisse, poiché il polo nord è sempre associato all'origine delle linee stesse.

Un campo con divergenza nulla è definito **solenoidale**. Esistono dispositivi magnetici, noti come solenoidi, che presentano questa proprietà. La caratteristica di un campo magnetico solenoidale indica che, mentre il campo elettrico può essere conservativo in determinate condizioni, il campo magnetico non possiede questa proprietà, in quanto il rotore del campo magnetico è influenzato dalle densità di corrente presenti.

Infine, è possibile riassumere le equazioni di Maxwell, che comprendono due equazioni riguardanti il rotore e due equazioni relative alla divergenza, fornendo una visione complessiva delle leggi che governano i campi elettrici e magnetici.

Equazioni di Maxwell

Le equazioni di Maxwell si suddividono in due gruppi: due equazioni che coinvolgono il rotore, quindi provengono da circuitazioni, e due equazioni che coinvolgono la divergenza, cioè, provengono da flussi.

$$\begin{array}{ll} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{oppure nella formulazione alternativa: } \nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) & \text{oppure } \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{oppure} \quad \vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho_Q & \text{oppure } \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_Q}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \text{oppure } \nabla \cdot \vec{H} = 0 \end{array}$$

Analizziamo le unità di misura

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \text{ con } \varepsilon_0 = 8.86 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$$

La permittività relativa ε_r è un valore numerico che caratterizza diversi materiali, indicando la loro capacità di immagazzinare energia elettrica in un campo elettrico. Un valore di ε_r maggiore di 1 indica che il materiale è dielettrico: più alto è il valore, maggiore è la sua capacità di polarizzarsi elettricamente e attenuare l'intensità del campo elettrico.

Troviamo le unità di misura di μ_0 scrivendo equazioni che consentono di mettere in evidenza quella variabile di cui noi stiamo cercando l'unità di misura e che apparirà nell'equazione in funzione di altre variabili di cui sappiamo l'unità di misura.

$$\oint_l H \cdot dl = i \text{ unità di misura } [H] = \frac{A}{m}$$

In teoria, dovrei fare riferimento agli ampere *per spira*, poiché posso iniettare la corrente più volte attraverso una bobina, amplificandola in modo che rientri nella superficie e si concateni ripetutamente. Questo effetto di moltiplicazione viene descritto dal fattore "spira".

Ad esempio, se ho una sola spira, misurerei in ampere per metro. Se ho n spire, allora la misura sarebbe in ampere *per spira* per metro, ossia ampere-spire su metro.

Tuttavia, nella nomenclatura corrente adottata dal sistema internazionale (SI), non si fa distinzione tra queste due grandezze, e si utilizza semplicemente l'unità di ampere per metro, indipendentemente dal numero di spire.

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Il rotore ($\nabla \times$) è un operatore differenziale vettoriale che, applicato a un campo vettoriale, calcola la **rotazione locale** o la **vorticità** del campo in un punto nello spazio. In altre parole, il rotore misura quanto il campo "ruota" attorno a quel punto. Quando applichiamo il rotore a un campo vettoriale, effettuiamo una derivata spaziale del campo, il che implica che l'operazione tiene conto di come il campo varia nello spazio. **L'operatore rotore deriva spazialmente** le componenti del campo lungo diverse direzioni, confrontando le variazioni nelle varie dimensioni.

In termini pratici avremo lo spazio al denominatore, dunque avremo $\frac{A}{m}$.

Verifichiamo le unità di misura di $\vec{B}$ (ci serve per arrivare alle unità di misura di μ_0). Consideriamo la legge con il rotore di $\vec{E}$ ovvero la circuitazione di $\vec{E}$, mi calcolo l'unità di misura di $\vec{B}$

$$\oint_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{\lambda} = -\frac{d}{dt} \phi(\vec{B})$$

- Il campo elettrico $[\vec{E}] = \frac{N}{C} = \frac{N}{A \cdot s}$
- $[\lambda] = m$
- $[\phi(\vec{B})]$ Il flusso di un campo magnetico B attraverso una superficie viene calcolato moltiplicando il vettore campo magnetico (B) per l'area della superficie e considerando l'orientamento del campo rispetto alla superficie. Quindi avrò m^2
- $\frac{d}{dt}$ Quando deriviamo una quantità rispetto al tempo, ciò comporta l'introduzione del tempo al denominatore

$$\text{Avrò dunque } \frac{N}{A \cdot s} m = \frac{[B] m^2}{s} \rightarrow [B] = \frac{N}{A \cdot m} \rightarrow T \text{ (Tesla)}$$

$$\mu_0 = \frac{B}{H} = \frac{N}{A \cdot m} \cdot \frac{m}{A} = \frac{N}{A^2} \rightarrow \frac{H}{m} \quad \frac{(\text{Henry})}{\text{metro}}$$

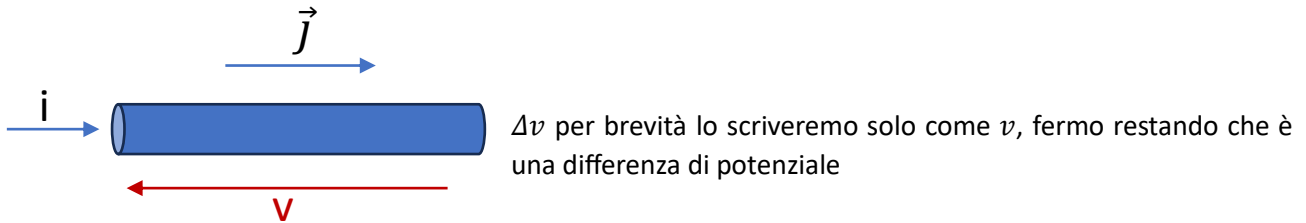
$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \text{con } \mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$

μ_r è la permeabilità relativa del mezzo (nel caso lineare è un numero)

I materiali conduttori non sono menzionati esplicitamente nelle equazioni di Maxwell, se non attraverso la corrente di conduzione J. Questa corrente è fondamentale per descrivere il comportamento dei conduttori all'interno del campo elettromagnetico.

La corrente di conduzione J è la corrente associata al movimento delle cariche libere all'interno di un conduttore. La corrente J compare nelle equazioni di Maxwell, in particolare nella legge di Ampère-Maxwell, che descrive la relazione tra il campo magnetico e la corrente di conduzione.

Consideriamo un filo di materiale conduttore posso dire su questo filo sta fluendo una densità di corrente j , posso calcolare la corrente i



Perché una corrente possa fluire in un conduttore, è necessaria la presenza di una differenza di potenziale. Essendo un componente passivo, il conduttore richiede l'applicazione di un campo elettromotore esterno per generare il movimento delle cariche e quindi la corrente elettrica.

Il campo elettrico, definito come il negativo del gradiente del potenziale elettrico

$$-\Delta v = \vec{E}$$

non compare esplicitamente nelle equazioni di Maxwell sotto questa forma. Tuttavia, in presenza di una differenza di potenziale, è garantita l'esistenza di un campo elettrico, che in questo caso è di natura elettrostatica. Questo perché, essendo il campo conservativo, è generato da cariche statiche e non variabili nel tempo. Quando le cariche sono in movimento, tuttavia, il campo elettrico assume una componente indotta dal campo magnetico variabile, trasformandosi in un campo non conservativo.

Sui materiali conduttori il campo elettrico è uguale a resistività elettrica per il vettore densità di corrente. La resistività è un parametro fondamentale che determina la capacità di movimento degli elettroni all'interno del metallo.

$$\vec{E} = p_e \vec{j}$$

La mobilità degli elettroni in un conduttore dipende dal tipo di metallo, poiché è influenzata dai legami chimici e dalla struttura molecolare del materiale. Ad esempio, l'alluminio presenta una mobilità elettronica elevata, consentendo una conduzione elettrica efficiente. Al contrario, il ferro presenta una mobilità significativamente più bassa.

Pertanto, a parità di campo elettrico, che implica una differenza di potenziale costante su una lunghezza specifica, la densità di corrente J varierà in base alla resistività del materiale. In altre parole, la stessa differenza di potenziale applicata a materiali diversi produrrà correnti diverse a causa delle differenze nelle loro proprietà resistive.

Unità di misura della resistività elettrica: p_e

$$[p_e] = \frac{N}{A \cdot S} \cdot \frac{m^2}{A} = \frac{Nm^2}{A^2 \cdot S} = \Omega m \text{ (Ohmxmetro)}$$

Campo elettromagnetico

Le equazioni di Maxwell sono valide simultaneamente e presentano interrelazioni complesse; in particolare, il campo elettrico e il campo magnetico sono intrinsecamente connessi. Pertanto, non è più appropriato considerare il campo elettrico e il campo magnetico come entità separate. È necessario fare riferimento al campo elettromagnetico, poiché il movimento delle cariche elettriche genera campi magnetici, mentre i

campi magnetici variabili nel tempo inducono campi elettrici, i quali, a loro volta, possono generare ulteriori campi magnetici.

Si tratta di un fenomeno che si autoalimenta e si propaga. Un fenomeno auto-sostenuto non si limita a una singola condizione, ma continua a svilupparsi nel tempo e nello spazio. Questa interazione ciclica tra i campi elettrici e magnetici è fondamentale nella teoria elettromagnetica e nella descrizione delle onde elettromagnetiche, le quali si propagano attraverso il vuoto o attraverso materiali.

Consideriamo di essere nel vuoto, riscrivo le prime due eq di Maxwell. Nel vuoto ho $\vec{J} = 0$ e $p_q = 0$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

Hp semplificative

1. Il campo $\vec{E}$ presente solo sull'asse x $\rightarrow \vec{E} = E_x \hat{x}$
2. $\vec{E}(x,y,z,t)$ la variazione su E_x è nulla $\rightarrow \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0$
3. Capire se sono onde, qualora lo fossero, propagazione lungo y
4. Considero solo l'onda diretta.

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\partial E_x}{\partial y} \hat{z} + \frac{\partial E_x}{\partial z} \hat{y} \text{ (la parte in rosso è nulla per hp)}$$

Il rotore per le ipotesi fatte si presenta in una forma semplificata. Della derivata temporale per principio di identità dei polinomi

$$-\frac{\partial E_x}{\partial y} \hat{z} = -\frac{\partial B_z}{\partial t} \hat{z}$$

Per hp: $\frac{\partial B_x}{\partial t} = 0, \frac{\partial B_y}{\partial t} = 0$

Stiamo considerando le derivate parziali del campo magnetico B rispetto al tempo come nulle. Sebbene B_x e B_y non siano nulli, non variano nel tempo; tuttavia, possono presentare variazioni nello spazio. In particolare, in un dato punto, tali componenti si mantengono costanti nel tempo. Pertanto, non è corretto affermare che B_x sia zero, bensì che esso rimane costante nel tempo.

Consideriamo il rotore di $\vec{B}$ con Hp semplificative; dunque, considero solo la componente su x

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) \hat{x} =$$

$$= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} \hat{x}$$

Derivo rispetto al tempo

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2}$$

Inverto l'ordine di derivazione

$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial B_z}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial B_y}{\partial t} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \quad \text{per hp la componente in rosso è nulla}$$

Posso esprimere tutto in funzione di E_x , il che mi consente di analizzare il comportamento del campo elettrico in questo contesto. Anche se esiste un campo magnetico, esso è intrinsecamente legato al campo elettrico. Questo approccio è simile alla risoluzione di un sistema di equazioni, in cui identifico un valore e lo sostituisco in un'altra equazione per ottenere risultati coerenti. Dunque:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \quad \text{Equazioni delle onde}$$

Qualsiasi espressione che presenta una derivata seconda rispetto allo spazio e una derivata prima nel membro sinistro è una derivata seconda rispetto al tempo nel membro destro è tipica di un'equazione definita equazione delle onde. Con il termine "onda" si intende un fenomeno propagativo che si propaga nello spazio e nel tempo. Pertanto, la prima conclusione che possiamo trarre è che il campo elettromagnetico si propaga come un'onda (cosa fondamentale nelle telecomunicazioni). Un'ona si propaga anche nel vuoto, quello che noi consideriamo vuoto in realtà è un mezzo che ha permeabilità magnetica, μ_0 e permittività dielettrica ϵ_0 , quindi non è proprio vuoto perché ha delle caratteristiche magnetiche e dielettriche.

A questo punto, è fondamentale interrogarsi su quale sia la soluzione di un sistema che si propaga tramite onde. Secondo la teoria, la soluzione deve essere ricercata tra tutte le possibili funzioni. Non viene specificata una funzione particolare, come ad esempio una funzione esponenziale o una senoide; piuttosto, si fa riferimento a una generica funzione F . Pertanto, quando parlo di funzione F , intendo che essa può assumere qualsiasi forma che soddisfi le condizioni del sistema in esame. Tuttavia, affinché una funzione sia una soluzione valida, è necessario che essa non dipenda da una variabile normale, ma da una variabile che rappresenti la direzione di propagazione dell'onda. Pertanto, se l'onda si propaga lungo gli assi X , Y e Z , avremo una serie di funzioni associate a ciascun asse di propagazione.

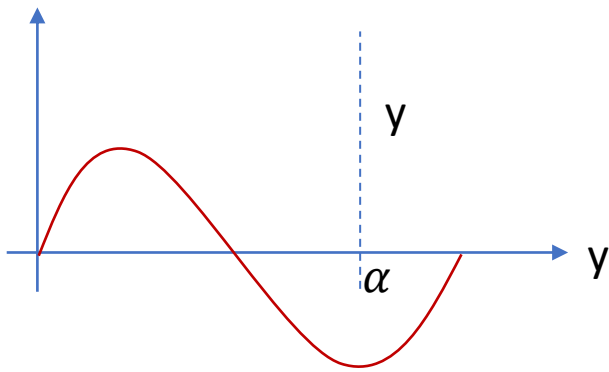
Per semplicità, consideriamo il caso in cui l'onda si propaga lungo l'asse Y . In questo contesto, avremo una funzione $F(y)$. Inoltre, è fondamentale che questa funzione indichi come il valore della funzione trasla nel tempo, il che implica l'introduzione di una variabile temporale. Pertanto, la funzione deve includere una dipendenza temporale che segue le regole della cinematica, rappresentando la relazione tra spazio e tempo attraverso la velocità.

$$f(y - ct) + g(y + ct)$$

Avrà una variabile dove si propaga l'onda (per hp y) il valore della funzione trasla dinamicamente con l'aumentare del tempo; quindi, ci deve essere una ascissa che varia secondo la regola della cinematica (velocità di propagazione $c \times$ tempo). Il primo membro è l'onda diretta, il secondo membro è quella inversa. Per semplicità prenderemo in considerazione solo la diretta.

Stiamo studiando la componente E_x che si propaga lungo y che non varia lungo z . Deve essere una funzione di tipo sinusoidale di questo tipo:

$$E_x = E_M \sin \frac{2\pi}{\lambda}$$



Siccome l'argomento del seno deve essere adimensionale, dunque non posso utilizzare $(y + ct)$ come argomento, dunque il fattore di correzione che fa uso dei radianti $\frac{y}{\alpha} = \frac{\lambda}{2\pi}$

Il parametro y è correlato al parametro α nello stesso modo in cui il periodo spaziale λ noto come lunghezza d'onda, è correlato al fattore 2π .

Introduciamo il "numero d'onda" (spesso indicato con il simbolo k) rappresenta il numero di oscillazioni o

cicli di un'onda per unità di lunghezza. È definito come l'inverso della lunghezza d'onda λ e si esprime matematicamente come: $k=2\pi/\lambda$

$$E_x = E_M \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (y - ct) \right]$$

Considerando le eq $\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2}$ dobbiamo derivare per due volte rispetto a y e derivarla due volte rispetto al tempo.

Derivata prima:

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = E_M \frac{2\pi}{\lambda} \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (y - ct) \right]$$

Derivata seconda:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} = -E_M \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (y - ct) \right]$$

Derivata rispetto al tempo

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = -E_M \frac{2\pi}{\lambda} c \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (y - ct) \right]$$

Derivata seconda rispetto al tempo

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = -E_M \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 c^2 \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (y - ct) \right]$$

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} = -E_M \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (y - ct) \right] = -\mu_0 \epsilon_0 E_M \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 c^2 \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (y - ct) \right]$$

Semplifico (elido le parti in rosso)

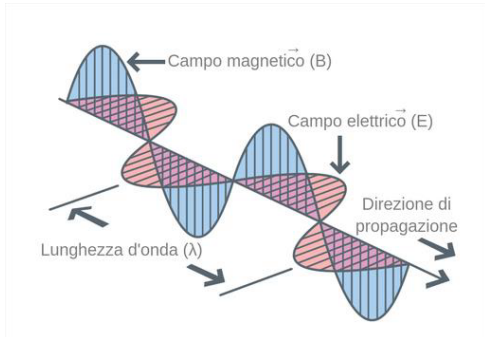
$$-E_M \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (y - ct) \right] = -\mu_0 \epsilon_0 E_M \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 c^2 \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (y - ct) \right]$$

$$1 = \mu_0 \epsilon_0 c^2$$

La velocità di propagazione dell'onda è dunque

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 8,86 \cdot 10^{-12}}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cong 3 \cdot 10^5 \text{ km/s} \text{ ovvero } 300.000 \text{ km/s} \text{ è la velocità della luce nel vuoto.}$$

Dunque, la velocità della luce nel vuoto, indicata con c rappresenta la velocità alla quale si propagano le onde elettromagnetiche nel vuoto. Il fatto che il campo elettromagnetico sia un'onda che si propaga nel vuoto è una delle conclusioni chiave delle equazioni di Maxwell.



Nell'ipotesi considerata, il campo elettromagnetico si propaga lungo l'asse y , mentre il campo magnetico $\mathbf{B}$ ha come unica componente quella lungo l'asse z . Il campo elettromagnetico può essere scomposto in due componenti: il campo elettrico e il campo di induzione magnetica. La componente del campo magnetico è sempre perpendicolare sia alla componente del campo elettrico, sia alla direzione di propagazione. Di conseguenza, il campo elettromagnetico si propaga in una direzione che è ortogonale sia al campo elettrico che al campo magnetico.

Configurazioni di energia e potenza su conduttori.

1) La potenza : $P = \vec{F} \cdot \vec{u}$ misurata in Joule/sec $\rightarrow$ watt

Nel caso elettrico la forza nel conduttore sarà la carica che viene trasportata per il campo elettrico impresso dall'esterno. La carica elettrica la possiamo definire come densità ρ_q per volume τ con velocità $\vec{u}$

$$= q \vec{E} \cdot \vec{u} \rightarrow = \rho_q \tau \vec{E} \cdot \vec{u}$$

Il prodotto tra densità di carica e velocità $\vec{u}$ mi restituisce la densità di corrente quindi: $\rho_q \vec{u} = \vec{j}$

Se dividessi per τ la potenza otterrei una densità di potenza misurabile in (W/m³)

$$\rho_\tau = \vec{E} \cdot \vec{j}$$

Configurazioni di energia e potenza nei materiali dielettrici. Consideriamo un materiale dielettrico con densità di carica ρ_q . L'energia, ovvero il lavoro compiuto dalla forza, dunque forza per lo spostamento $d\lambda$:

$$E = q \int_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{\lambda}$$

Hp: considero un volumetto all'interno del dielettrico di lunghezza $d\lambda$ su cui agirà il campo elettroco $\vec{E} + d\vec{E}$ (c'è un incremento di $\vec{E}$) , esploriamo il flusso di $\vec{E}$



Per mettere in evidenza a quello che succede al campo elettrico faccio utilizzo il teorema di Gauss e il teorema della divergenza $\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho_Q$ calcolo la divergenza di $\vec{E}$ in questo specifico caso

$$\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial \lambda} = \rho_Q$$

Posso ricavare il valore di ρ_Q da Q calcolando l'integrale di volume su $d\tau$

$$= \int_{\tau} \left(\epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial \lambda} \right) d\tau$$

Considerando l'integrale

$$\int_{\tau} \left(\epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial \lambda} \right) d\tau \cdot \int_{\lambda} \vec{E} \cdot d\vec{\lambda}$$

Calcolo la variazione infinitesima dell'energia

$$dE = \frac{\partial E}{\partial \lambda} \partial \lambda + \frac{\partial E}{\partial \tau} \partial \tau$$

$$\epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial \lambda} \partial \tau \cdot E \partial \lambda$$

la quantità in rosso è il differenziale totale di E, essendo paralleli il prodotto scalare $\partial \vec{E} \cdot \vec{E} = E dE$

dunque: $\epsilon_0 dE E \partial \tau$

$\partial \tau$ è la variazione infinitesima di volume

Se lo considero come la derivata dell'energia rispetto al volume ho un'energia per unità di volume

$$\frac{\partial E}{\partial \tau} = E'_{\tau}$$

L'energia totale per unità di volume sarà:

$$E_{\tau} = \int_0^E \epsilon_0 E dE = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \rightarrow \text{energia per unità di volume [joule/metro}^3 \text{]} \text{ nel caso del dielettrico}$$

E^2 deriva da $D = \epsilon_0 E$ (Quando si calcola il prodotto scalare di un vettore con se stesso, si ottiene il quadrato)

Per il campo magnetico sfruttiamo un'altra proprietà della potenza (potenza per unità di volume)

$$P_{\tau} = \vec{E} \cdot \vec{j}$$

Se considero P e considero i vettori paralleli e il volume lo considero come $d\mathbf{l} \cdot d\mathbf{s}$

$$P = \int_{\tau} E J d\mathbf{l} d\mathbf{s} = \int E d\mathbf{l} \int J d\mathbf{s} \rightarrow \text{watt}$$

$\int E d\mathbf{l}$ una tensione

$\int J d\mathbf{s}$ la corrente i

Il vantaggio di questa situazione è che posso esprimere la potenza in modo più conveniente. In questo contesto, posso considerare la legge di Faraday-Neumann-Lenz, trascurando il segno per semplicità. Al posto della corrente i considero la circuitazione di h

$$P = \frac{d\phi}{dt} \oint_{\lambda} \vec{H} \cdot d\vec{\lambda}$$

Consideriamo un toroide concatenato ad una corrente i . Tagliando una sezione S , possiamo calcolare il flusso magnetico attraverso di essa. Applicando il teorema di Ampère, calcoliamo la circuitazione del campo magnetico $\vec{H}$. Dato che $\vec{H}$ e $\vec{B}$ sono paralleli lungo il percorso di integrazione, possiamo trascurare i prodotti scalari, semplificando così i calcoli.

$$P_{\tau} = \frac{d}{dt} B S \cdot H \lambda$$

$$P_{\tau} = \frac{dE}{dt} = \frac{dB}{dt} \cdot H$$

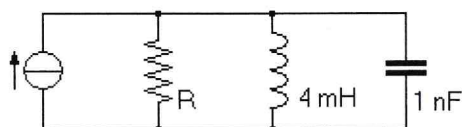
$$dE_{\tau} = H dB = \mu_0 H dH$$

$$E_{\tau} = \int_0^H \mu_0 H dH = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{H}^2 = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot d\vec{B}$$

Esercizio 8.1)

Il circuito risonante in figura è caratterizzato da un coefficiente di risonanza pari a $Q = 100$.

Determinare il valore di R , e delle frequenze limite della banda passante: f_1 ed f_2 .



$$[R = 200 \text{ Kohm}, f_1 = 79.180 \text{ KHz}, f_2 = 79.975 \text{ KHz}]$$

Esercizio 8.2)

Determinare i valori di R ed L per un circuito risonante parallelo che ha una pulsazione di risonanza di 40000 rad/s ed una larghezza di banda di 2000 rad/s , se $C = 0.4 \mu\text{F}$.

$$[R = 1250 \text{ ohm}, L = 1.56 \text{ mH}]$$

Esercizio 8.3)

Per un circuito risonante parallelo con pulsazione di risonanza $5 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$ e larghezza di banda $2.5 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$, determinare il valore di R e C , se $L = 2 \text{ mH}$.

$$[R = 2 \text{ Kohm}, C = 0.2 \mu\text{F}]$$

Esercizio 8.4)

Per un circuito risonante parallelo con $G = 5 \mu\Omega^{-1}$ e $C = 20 \text{ nF}$, alimentato da un generatore che fornisce una corrente di 4 mA alla pulsazione di 10^5 rad/s , determinare il valore di L per il quale l'ampiezza della tensione ai capi del parallelo è massima, ed il valore di tale tensione.

$$[L = 5 \text{ mH}, V = 800 \text{ V}]$$

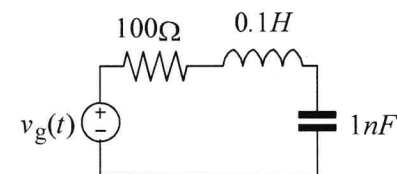
Esercizio 8.5)

Un circuito risonante parallelo, alimentato da una corrente di valore efficace 40 mA , assorbe la potenza attiva massima di 10 W alla pulsazione di 10^4 rad/s e la potenza di 5 W alle pulsazioni 9500 rad/s e 10500 rad/s . Determinare i valori di R , L e C .

$$[R = 6250 \text{ ohm}, L = 62.5 \text{ mH}, C = 160 \text{ nF}]$$

Esercizio 8.6)

Per il circuito in figura, determinare il coefficiente di risonanza Q , le pulsazioni limite della banda passante ω_1 e ω_2 e la larghezza di banda B .



$$[Q=100, \omega_1=99500 \text{ rad/s}, \omega_2=100500 \text{ rad/s}, B=10^3 \text{ rad/s}]$$

Esercizio 8.7)

Per un circuito risonante parallelo, alimentato da una corrente di valore efficace 40mA, si ha una potenza attiva massima di 10W alla pulsazione $\omega=10^4$ rad/s e un dimezzamento della potenza attiva massima alle pulsazioni $\omega_1=9500$ rad/s e $\omega_2=10500$ rad/s. Determinare la pulsazione di risonanza ω_0 , la larghezza di banda B, il coefficiente di risonanza Q, i valori di G, L e C.

$$[\omega_0=10^4 \text{ rad/s}, B=10^3 \text{ rad/s}, Q=10, G=160\mu\Omega^{-1}, L=62.5\text{mH}, C=160\text{nF}]$$

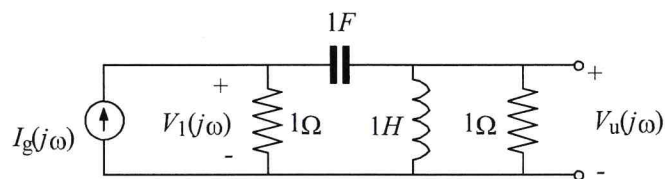
Esercizio 8.8)

Per un circuito risonante parallelo con pulsazione di risonanza $\omega_0=5\cdot 10^4$ rad/s e larghezza di banda $B=2.5\cdot 10^3$ rad/s, determinare il valore di R e C, se $L=0.002\text{H}$.

$$[C=0.2\mu\text{F}, R=2\text{k}\Omega]$$

Esercizio 8.9)

Per il circuito in figura, determinare la risposta in frequenza $F(j\omega)=V_u(j\omega)/I_g(j\omega)$ e stabilire di che tipo di filtro si tratta.

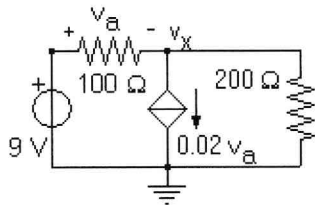


$$\left[M(\omega) = \frac{\omega^2}{\sqrt{(-2\omega^2 + 1)^2 + 4\omega^2}}, \quad \Phi(\omega) = \pi - \arctan \frac{2\omega}{1 - 2\omega^2} \right]$$

filtro passa - alto

Esercizio 4.1)

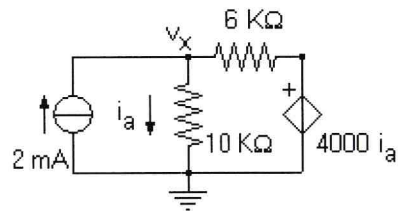
Determinare la tensione di nodo v_x .



$[v_x = 18 \text{ V}]$

Esercizio 4.2)

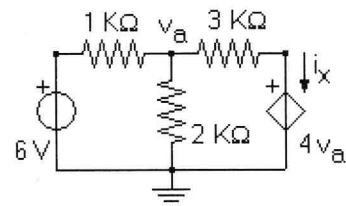
Determinare la tensione di nodo v_x .



$[v_x = 10 \text{ V}]$

Esercizio 4.3)

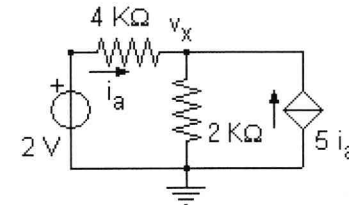
Usando il metodo ai nodi, determinare i_x .



$[i_x = -12 \text{ mA}]$

Esercizio 4.4)

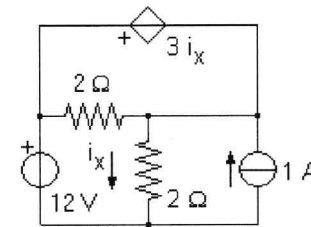
Usando il metodo ai nodi, calcolare v_x .



$[v_x = 1.5 \text{ V}]$

Esercizio 4.5)

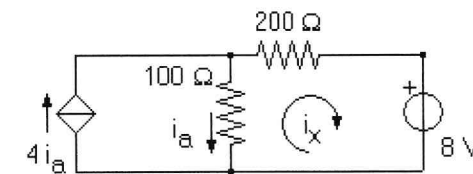
Usando il metodo ai nodi, calcolare i_x .



$[i_x = 2.4 \text{ A}]$

Esercizio 4.6)

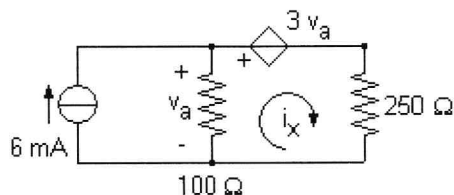
Determinare la corrente di maglia i_x .



$[i_x = -48 \text{ mA}]$

Esercizio 4.7)

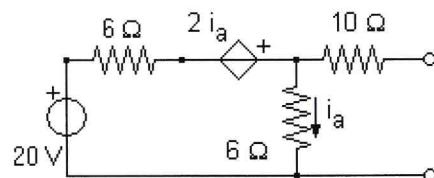
Determinare la corrente di maglia i_x .



[$i_x = -24 \text{ mA}$]

Esercizio 4.8)

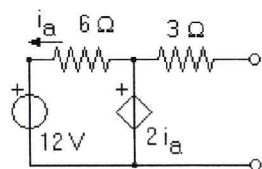
Determinare tensione e resistenza del circuito equivalente di Thevenin.



[$R_{eq} = 13.6 \text{ ohm}$, $V_{eq} = 12 \text{ V}$]

Esercizio 4.9)

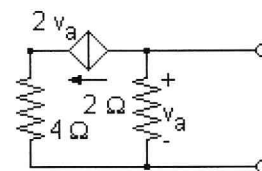
Determinare tensione e resistenza del circuito equivalente di Thevenin.



[$R_{eq} = 3 \text{ ohm}$, $V_{eq} = -6 \text{ V}$]

Esercizio 4.10)

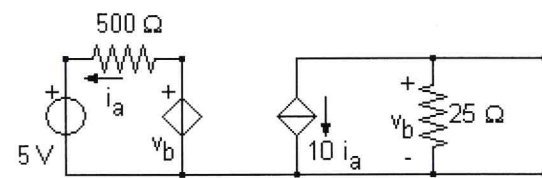
Determinare tensione e resistenza del circuito equivalente di Thevenin.



[$R_{eq} = 2/5 \text{ ohm}$, $V_{eq} = 0 \text{ V}$]

Esercizio 4.11)

Determinare corrente e resistenza del circuito equivalente di Norton.



[$R_{eq} = 50/3 \text{ ohm}$, $i_{eq} = 100 \text{ mA}$]

